

第 39 届化学奥林匹克

Chemy 模拟试题

参考答案合集

Chemy 化学奥林匹克团队

本份试题合集版权归 Chemy 化学奥林匹克团队命题组所有，仅供学术交流使用，请勿用于任何形式的商业用途。

目录

第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 1 参考答案	3
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 2 参考答案	17
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 3 参考答案	33
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 4 参考答案	44
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 5 参考答案	60
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 6 参考答案	72
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 7 参考答案	88
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (有机) 模拟试题 8 参考答案	102
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (无机) 模拟试题 9 参考答案	122
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 10 参考答案	137
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 11 参考答案	150
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 12 参考答案	168
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 13 参考答案	182
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 14 参考答案	196
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 15 参考答案	209
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 16 参考答案	224
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 17 参考答案	247
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 18 参考答案	260
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 19 参考答案	274
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 20 参考答案	290
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 21 参考答案	305
第 39 届 Chemy 化学奥林匹克 (初赛) 模拟试题 22 参考答案	319

第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 1 参考答案

提示：

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

4) 可能用到的有机缩写：

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 rt.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第 1 题 元素化学（22 分，占 12%）

1-1 向硫酸铜水溶液中投入钠块，反应得到多种产物；其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

第 1 题 评判分共 22 分，具体细则如下：

1-1（共 2 分）



写成化学方程式，也可以

若分步写，先写出生成氢氧化铜沉淀，再写氢氧化铜脱水，也可以

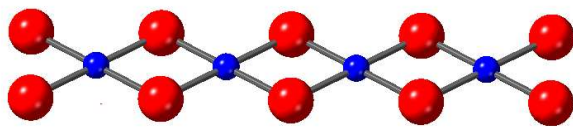
1-2 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液，产生黑色沉淀（反应 1）；该黑色沉淀不溶于水，但可溶于稀硫酸放出气体（反应 2）。对该黑色沉淀进行结构测定表明，它的阴离子呈现一维无限长链结构；同种原子的化学环境完全相同。

1-2-1 写出黑色沉淀的化学式。

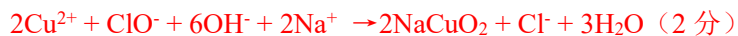
1-2-2 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

1-2-3 写出反应 1 和反应 2 的离子反应方程式。

1-2（共 8 分） NaCuO_2 （1 分）



(3 分)



1-3 三氟化溴 BrF_3 是一种强氟化试剂。例如, BrF_3 与高铼酸钾作用, 产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐(反应 3)。 BrF_3 与 Sb_2O_3 作用, 产物中有 2 种单质, Sb 以单核八面体配离子的形式存在(反应 4)。写出反应 3 和反应 4 的化学反应方程式。



产物写 KReF_8 或 KReOF_6 , 不扣分



1-4 在恰当的配体存在下, 使用合适的氧化剂或还原剂, 可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如, 在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液, 待体系充分反应至无色(反应 5), 加入碳酸钾调节 pH, 冷却; 然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应, 溶液转变为紫红色(反应 6), 对应生成了单核 Mn(III) 络离子。

再如, 金属铝在含氰的碱性水溶液中与 Mn(CN)_6^{4-} 反应, 得到抗磁性阴离子(反应 7); 铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中, 则又会得到 Mn(CN)_6^{4-} (反应 8)。

写出反应 5~反应 8 的离子反应方程式。

1-4 (共 8 分)



反应 6 左侧写 HCO_3^{2-} , 右侧写 CO_3^{2-} , 配平, 也可以酌情得分

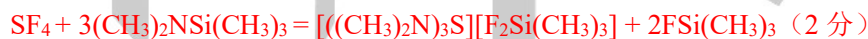


第 2 题 氟代试剂 (7 分, 占 4%)

将含 0.400 mol SF_4 的乙醚溶液和 1.30 mol $(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3$ 混合, 从 -100°C 逐渐升温至 50°C , 反应 3 天, 得到 109.0 g 针状晶体 **X**; 该反应产率很高(~99%)。**X** 是盐类化合物, 可用于有机物的氟代。

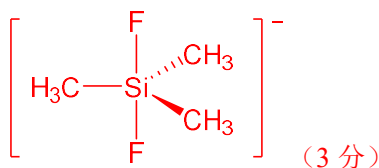
2-1 写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的反应方程式。

第 2 题 评判分共 7 分, 具体细则如下:



2-2 画出 **X** 的阴离子的结构示意图。

2-2



(3 分)

取代基位置错误, 但仍保持三角双锥构型, 可得 1 分。

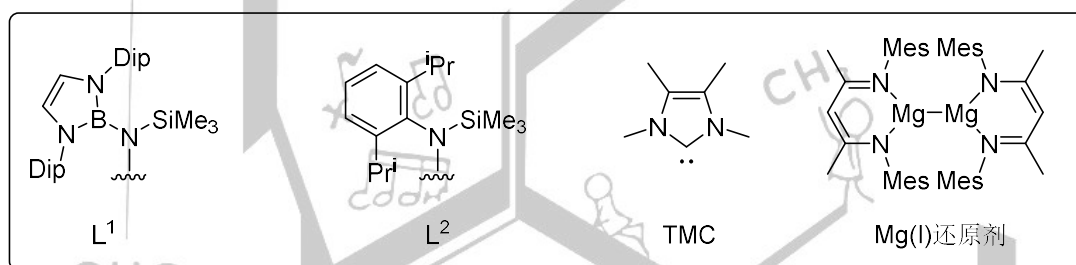
第3题 有趣的锗和锡化合物（16分，占8%）

在强还原剂的作用下，可以得到不同的胺配体（如下图的 L^1 和 L^2 ）与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 $A(GeClL^1)$ 与 $Mg(I)$ 还原剂作用，可以得到 $B(Ge_2L^1_2)$ ； B 中 Ge-Ge 间距为 260 pm；若用 $GeClL^2$ 与 $Mg(I)$ 还原剂作用，则得到 $C(Ge_4L^2_4)$ ； C 呈现电荷分离结构；其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。 B 和 C 均能与 H_2 作用： B 与氢气 20°C 反应生成 $D(Ge_2L^1_2H_2)D$ 中 Ge-Ge 间距为 253 pm； C 与氢气 80°C 反应生成 E ， E 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。 E 与 TMC 反应，产物仅有 F ， F 含 1 个 Ge 原子。

化合物 $SnBrL^1$ 与 $Mg(I)$ 还原剂作用，可以得到 $G(Sn_5L^1_4)$ ； G 有 4 根 Sn-Sn 单键(无其他 Sn-Sn 键连)，4 个 L^1 的化学环境相同。用 $SnBrL^2$ 与 $Mg(I)$ 还原剂作用，得到 $H(Sn_6L^2_6)$ ； H 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 $A\sim H$ 的结构示意图（要求：如有金属-金属键，须示出化学键是单键、双键还是三键；须示出各物种的立体结构；配体可分别简写为 L^1 、 L^2 、TMC）



第3题 评判分共 16 分，具体细则如下：

A（1分） 必须为角型结构，否则不得分(后面的 B、G 同理)	B（2分） Ge-Ge 之间画成三键，不扣分。其他答案不得分。	C（3分） 不要求三角锥朝向，但 4 个 Ge 原子不能在同一平面上	D（2分） Ge-Ge 间画成单键，也可以得满分。不要求顺反
E（2分） 四个 L^2 在四元环同一侧，得 1 分；其他答案不得分。	F（2分） 必须为三角锥结构，否则不得分	G（2分） Sn 必须为角型和四面体结构	H（2分） 实际结构中，三棱柱有一定的扭曲
配体 L^1 或 L^2 标错角标，或不标角标，扣 1 分；但本大题只扣 1 次			

第4题 钼配合物及其转化 (28分, 占13%)

利用六羰基钼(0)与五甲基环戊二烯钠(可记为 NaCp^* , 其中 Cp^* 为 $\text{C}_5(\text{CH}_3)_5$) 在四氢呋喃中发生配体取代反应, 可以得到单钠盐 **A**; **A** 用碘甲烷处理生成黄棕色化合物 **B**, **B** 不含 Na 和 I。 **B** 经氧化和氯化生成深紫色化合物 **C**, **C** 含氯 38.0%。 **C** 在水-丙酮混合溶液中水解, 得到多种产物。当 **C** 的水解反应无 O_2 参与时, 得到双核配合物 **D**(反应 1); **D** 不含氯, 具有 Mo-Mo 单键, 有顺反异构体。当 **C** 的水解反应有 O_2 参与时, 视体系中碱的用量, 可得到不同的产物: 反应在中性水溶液中进行, 得到 **E**(反应 2), **E** 分子中含有 1 个 Cl 原子; 反应在含有过量 NaOH 的水溶液中进行, 得到黄色单钠盐沉淀 **F**(反应 3)。 **E** 在碱性条件下水解也可得到 **F**。 **F** 遇酸转化为双核配合物 **G**, **G** 遇碱又可转化回 **F**。

利用 **G** 为起始原料, 可得到许多结构有趣的新物种。 **G** 的甲醇溶液与 Na_2MoO_4 的水溶液混合, 然后用 0.1 mol/L 的硝酸水溶液调节 pH 值, 产物经水和甲醇洗涤、烘干, 得到橙色固体 **X**(反应 4)。元素分析表明, **X** 中含碳 21.46%, 含氢 2.91%(均为质量分数)。结构测定表明, **X** 是多核团簇分子, 式量 1118.1; **X** 中有 1 个氧原子与所有 Mo 配位; 相应的 Mo-O 间距为 214 pm, 232 pm 和 254 pm。(提示: 元素分析所得氢的含量通常误差较大)

4-1 写出 **A**~**G** 的化学式。(提示: 在 **A**~**G** 中, 所有的氢原子都是甲基氢)

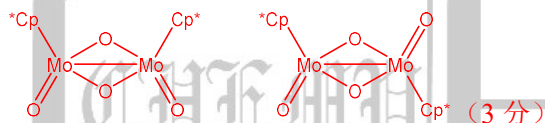
第4题 评判分共 28 分, 具体细则如下:

4-1 (共 7 分)

A $\text{Na}[\text{Cp}^*\text{Mo}(\text{CO})_3]$ **B** $\text{Cp}^*\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{CH}_3)$ **C** Cp^*MoCl_4 **D** $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_4$
E $\text{Cp}^*\text{MoO}_2\text{Cl}$ **F** $\text{Na}[\text{Cp}^*\text{MoO}_3]$ **G** $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_5$ (每个 1 分)

4-2 画出 **D** 的顺反异构体的结构简式。

4-2 (共 3 分)



全部画对, 可得满分 3 分。只画出 1 个, 可得 1 分。有错误不得分。

4-3 通过计算和推演, 写出 **X** 的化学式。

4-3 (共 5 分)

X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$ (1 分) 故 **X** 中含 2 个 Cp^* 配体

设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O, 则:

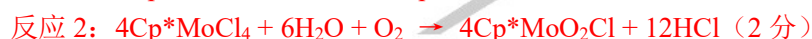
$$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$6x = 2 + 2y \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x = 6$; $y = 17$ (1 分) 因此 **X** 的化学式为 $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17}$ (1 分)

4-4 分别写出反应 1~ 反应 4 的化学反应方程式。

4-4 (共 8 分, 每个 2 分)



写成离子方程式, 也可以

4-5 分别写出 **X** 中每种氧原子的配位数及其比例。

4-5 (共 3 分) 1 配位 2 配位 6 配位 (1 分) 比例为 4:12:1 (2 分)

4-6 指出长度为 214 pm 的 Mo-O 间距是哪种 Mo-O 键。

4-6 (共 2 分) 是 Cp^*Mo 与中心 $\mu^6\text{-O}$ 形成的 Mo-O 键 (2 分)

因将 Cp^* 写成 Cp 而导致扣分的, 可以酌情扣分

第5题 未知配合物的测定 (12分, 占6%)

在紫色粉末 $\text{MCl}_x \cdot y\text{NH}_3$ 中, M 与 6 个配体形成八面体配离子。为确定其中有多少个氯处于配合物内界, 采取以下方法进行测定:

(1)称取 0.2118 g 样品, 加 10 mL 水溶解, 加入足量 NaOH 溶液, 加热赶出 NH_3 并用硼酸水溶液吸收; M 转化为沉淀 $\text{M}(\text{OH})_x$ 。加入 6 mol/L 盐酸和 30% H_2O_2 使 $\text{M}(\text{OH})_x$ 完全溶解, 加入 25.00 mL 0.1551 mol/L EDTA 标准溶液, 用六亚甲基四胺调整 $\text{pH} = 6.0$, 以二甲酚橙为指示剂, 用 0.1500 mol/L ZnCl_2 溶液滴定至终点, 消耗 20.22 mL。

(2)用 0.1655 mol/L 盐酸滴定(1)中产生的所有氨气, 消耗 25.32 mL。

(3)称取 0.8350 g 样品, 加水溶解, 转移至 250 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度; 移取 25.00 mL 该溶液, 以铬酸钾(K_2CrO_4)为指示剂, 用 0.03101 mol/L AgNO_3 溶液滴定至终点, 消耗 21.48 mL。

5-1 通过计算, 确定正整数 x 、 y 的值以及 M 的元素符号。写能体现 $\text{MCl}_x \cdot y\text{NH}_3$ 结构特点的化学式。

第5题 评判分共12分, 具体细则如下:

5-1 (共9分)

$n(\text{M}) = 25.00 \text{ mL} \times 0.1551 \text{ mol/L} - 20.22 \text{ mL} \times 0.1500 \text{ mol/L} = 8.445 \times 10^{-4} \text{ mol}$ (1分)

$M = 0.2118 \text{ g} \div (8.445 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 250.8 \text{ g/mol}$ (1分)

$n(\text{NH}_3) = 0.1655 \text{ mol/L} \times 25.32 \text{ mL} = 4.190 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1分)

$n(\text{NH}_3) \approx 5n(\text{M})$, 因此 $y = 5$ (1分)

由于 M 为八面体, 因此还有 1 个 Cl 为内界氯。外界氯含量为:

$0.03101 \text{ mol/L} \times 21.48 \text{ mL} \times (250 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL}) \times 35.45 \text{ g/mol} \div 0.8350 \text{ g} = 28.28\%$ (1分)

$250.8 \text{ g/mol} \times 28.28\% = 70.9 \text{ g/mol}$ 对应 2 个外界氯; 因此 $x = 3$ (1分)

剩余部分的摩尔质量为: $250.8 \text{ g/mol} - 5 \times 17.03 \text{ g/mol} - 3 \times 35.45 \text{ g/mol} = 59.3 \text{ g/mol}$

因此, M 为 Co (1分); 化学式为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2分)

5-2 简要说明(3)中使用 K_2CrO_4 指示终点的原理; 描述滴定终点观察到的现象。

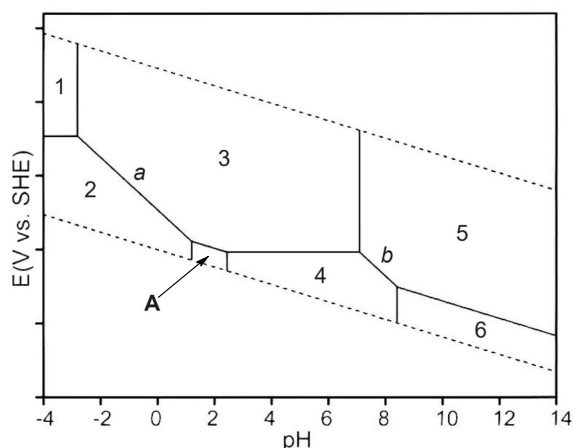
5-2 (共3分)

AgCl 溶解度更小 (1分), 滴定过程中首先析出白色的 AgCl 沉淀。 AgCl 定量沉淀后, 过量一滴 Ag^+ 溶液与 K_2CrO_4 反应生成铬酸银沉淀 (1分), 指示滴定终点。

现象: 产生砖红色沉淀 (1分)

第6题 磷酸铁锂的 E -pH 图与回收 (23分, 占11%)

磷酸铁锂(LiFePO_4)是一种优良的电极材料, 磷酸铁锂的回收再利用也是一个倍受关注的问题。绘制 298 K 下, 溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L 时, 磷酸铁锂-水体系的 E -pH 图如下所示。其中, **A** 为八水合物, 其稳定区域已在图中示出; 剩余 1~6 区域为铁的其余稳定存在形体: 铁在不同的氧化还原电势和 pH 下, 能以 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 LiFePO_4 以及 **A** 等多种形式存在。磷在酸性和碱性条件下的稳定形体分别按照 H_3PO_4 和 PO_4^{3-} 处理。



6-1 分别写出 1~6 各区域对应的铁的存在形式；写出 **A** 的化学式。

第 6 题 评判分共 23 分，具体细则如下：

6-1 （共 8 分） 每个 1 分

1 Fe^{3+} 2 Fe^{2+} 3 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 4 LiFePO_4 5 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 6 $\text{Fe}(\text{OH})_2$

A: $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

将 **A** 写成 $\text{FeHPO}_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ，也可得 2 分

6-2 分别说明图中的 2 条虚线的含义。

6-2 （共 2 分） 下、上两条虚线分别是 $E(\text{H}^+/\text{H}_2)$ 随 pH 变化的曲线 (1 分) 和 $E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})$ 随 pH 变化的曲线。(1 分)

6-3 改变溶液中各物种的浓度或者体系的温度，能使 E-pH 图的形状有所改变

6-3-1 将溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均降低至 10^{-3} mol/L ，直线 a 的位置和斜率相比上图有何变化(只需定性说明)? 简述原因。

6-3-2 若改变体系温度至 363 K，则物种 **A** 无法再稳定存在。设溶液 pH = 2.0，写出升高温度后 **A** 与体系发生反应的方程式(提示：反应有固体残余)。

6-3 （共 6 分）

6-3-1 线 a 对应的转化是 $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

产物 Fe^{2+} 、 H_3PO_4 浓度降低，电极电势升高，对应直线 a 向上移动(向右移动) (2 分)

线 a 斜率取决于反应式中 H^+ 和 e^- 的系数；线 a 对应发生的反应未发生变化，a 的斜率不变。(2 分)

6-3-2 $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O} + 2\text{Li}^+ \rightarrow 2\text{LiFePO}_4 + \text{Fe}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

6-4 图中的直线 b 不能反映实际体系中的氧化还原电极电势，原因是由于磷酸在弱碱性条件下并非完全电离为 PO_4^{3-} 。设体系温度为 298 K，pH = 8.00，水溶液中 Li、Fe、P 的总浓度均为 10^{-1} mol/L ，磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1} \sim \text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12, 7.21, 12.67，根据下表中各物种的 $\Delta_f G_m^\circ$ 数据，计算给定条件下化合物 5 和 4 之间转化的电极电势。

物种	$\Delta_f G_m^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$	物种	$\Delta_f G_m^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$	-78.9	$\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$	-4.6
$\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$	-492.1	$\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$	-705.6
$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}(\text{s})$	-1657.5	$\text{LiFePO}_4(\text{s})$	-1481.0
$\text{Li}^+(\text{aq})$	-293.7	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-237.1
$\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$	-1018.8	$\text{OH}^-(\text{aq})$	-157.2

6-5 (共 7 分)

5 和 4 之间转化的电极反应式为: $\text{Li}^+ + \text{PO}_4^{3-} + \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{LiFePO}_4 + 3\text{OH}^-$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\circ = 3 \times (-157.2) + (-1481.0) - (-293.7) - (-1018.8) - (-705.6) = 65.5 \text{ (kJ/mol)}$ (1 分)

$E^\circ = -\Delta_r G_m^\circ / nF = 65.5 \text{ kJ/mol} \div 96485 \text{ C/mol} = -0.679 \text{ V}$ (1 分)

在 $\text{pH} = 8.00$ 时, 磷酸以 H_2PO_4^- - HPO_4^{2-} 缓冲体系存在, 因此:

$$[\text{PO}_4^{3-}] = c(\text{P}) \times \delta(\text{PO}_4^{3-}) \approx 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{10^{-7.21} \times 10^{-12.67}}{(10^{-8.00})^2 + 10^{-8.00} \times 10^{-7.21} + 10^{-7.21} \times 10^{-12.67}} \text{ (1 分)}$$

$$= 1.84 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$Q = \frac{[\text{OH}^-]^3}{[\text{Li}^+][\text{PO}_4^{3-}]} = 5.43 \times 10^{-12} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = E^\circ - 0.0592 \text{ V} \times \lg Q = -0.012 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

第 7 题 有趣的复合氧化物 (30 分, 占 13%)

7-1 由碱金属 M 、稀土金属 La 和过渡金属 Nb 形成的复合氧化物 MLaNb_2O_7 属四方晶系, Nb 形成 $[\text{NbO}_6]$ 八面体; $[\text{NbO}_6]$ 沿 a 、 b 、 c 方向共顶点连接, 形成双层结构, 层的方向垂直于晶胞 c 轴。 La 全部位于双层结构之内; 碱金属 M 全部位于双层结构与双层结构之间。

有趣的是, 当碱金属 M 不同时, 该晶体的结构有所不同。当 M 为 Na 时, Na 在双层结构之间的一些位点统计分布, 每个 Na 均与 4 个 O 邻接, Na-O 间距均为 234 pm ; 当 M 为 Cs 时, Cs 在双层结构之间有序分布, 每个 Cs 均与 8 个 O 邻接, Cs-O 间距均为 319 pm 。

7-1-1 写出 MLaNb_2O_7 中 La 的配位数。

7-1-2 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 M 的配位多面体。

7-1-3 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中的点阵类型。

7-1-4 若以 La 为晶胞顶点, 分别写出 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 中碱金属 M 的坐标参数。

7-1-5 将八面体均视为正八面体; Nb-O 长度为 197 pm ; 分别计算 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$ 和 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$ 的晶胞参数 a 和 c 。

第 7 题 评判分共 30 分, 具体细则如下:

7-1 (共 24 分)

7-1-1 (共 3 分) 配位数为 12 (3 分)

7-1-2 (共 4 分) Na : 四面体 (2 分) Cs : (沿四次轴变形的)立方体 (2 分)

7-1-3 (共 4 分) $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$: 体心四方 (2 分) $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$: 简单四方 (2 分)

7-1-4 (共 5 分) Na : $(1/2, 0, 1/4)$; $(0, 1/2, 1/4)$; $(1/2, 0, 3/4)$; $(0, 1/2, 3/4)$ (3 分)

Cs : $(0, 0, 1/2)$ (2 分)

Na 的坐标全部写对得 3 分; 写对 3 个得 2 分; 写对 1~2 个得 1 分。

7-1-5 (共 8 分)

对于 $\text{NaLaNb}_2\text{O}_7$: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1 分)

设 Na-O 之间的高度为 h_1 , 则: $h_1^2 + (197 \text{ pm})^2 = (234 \text{ pm})^2$ (1 分)

解得: $h_1 = 126.3 \text{ pm}$ (1 分)

晶胞参数 $c = 4 \times 126.3 \text{ pm} + 8 \times 197 \text{ pm} = 2081 \text{ pm}$ (1 分)

对于 $\text{CsLaNb}_2\text{O}_7$: $a = 2 \times 197 \text{ pm} = 394 \text{ pm}$ (1 分)

设 Cs-O 之间的高度为 h_2 , 则: $h_2^2 + (\frac{\sqrt{2}}{2} \times 394 \text{ pm})^2 = (319 \text{ pm})^2$ (1 分)

解得: $h_2 = 155.4 \text{ pm}$ (1 分)

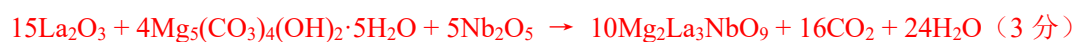
晶胞参数 $c = 2 \times 155.4 \text{ pm} + 4 \times 197 \text{ pm} = 1099 \text{ pm}$ (1 分)

7-2 将 La_2O_3 、 Nb_2O_5 和碱式碳酸镁(化学式 $\text{Mg}_5(\text{CO}_3)_4(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)混合研磨灼烧至 1000°C 以上,得到的固相产物是一种立方晶系的复合氧化物,其中原子数比 $\text{La}:\text{Nb}:\text{Mg}=3:1:2$ 。晶体结构测定表明,其中 La 原子占据(且仅占据)晶胞的顶点位置。

7-2-1 写出发生的反应方程式。

7-2-2 分别指出该复合氧化物中 Mg 、 La 、 Nb 的配位数。

7-2 (共 6 分)

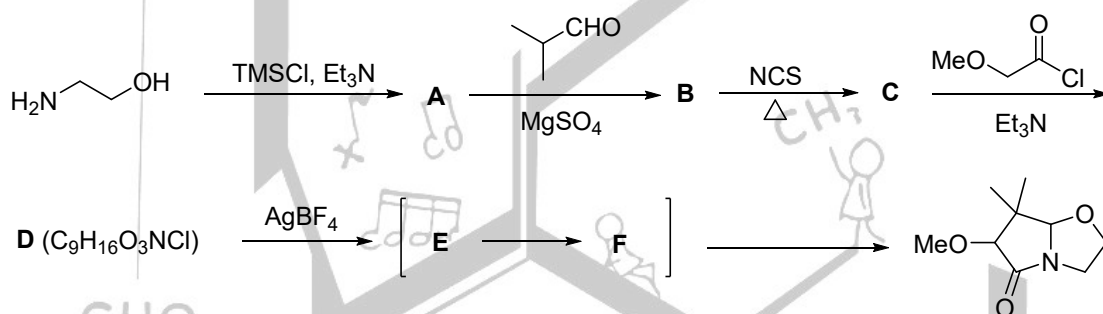


产物写成 $\text{LaMg}_{2/3}\text{Nb}_{1/3}\text{O}_3$ 等形式,也可以

Mg 、 La 、 Nb 的配位数分别为 6、12、6 (各 1 分)

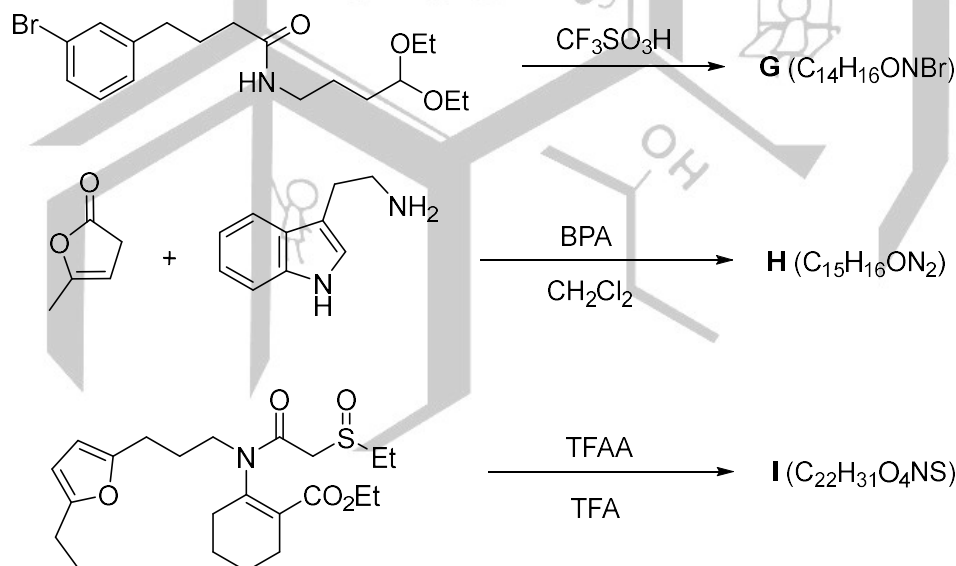
第 8 题 二环化合物合成 (21 分, 占 9%)

某二环化合物可通过如下方法合成:



8-1 由 **C** 生成 **D** 的反应中脱除了硅保护基, 反应中间体 **E** 与 **F** 均为带一个正电荷的离子, **D** 含有一个四元环。画出 **A**~**F** 的结构简式。

8-2 如下三个反应均经历了类似于 **F** 的中间体, 根据提示, 画出反应的产物 **G**、**H**、**I** 的结构简式。已知 **G** 含一个八元环, **H** 与 **I** 均为四环化合物(BPA 为 1,1'-联二萘酚的手性磷酸衍生物, 是一种酸)。

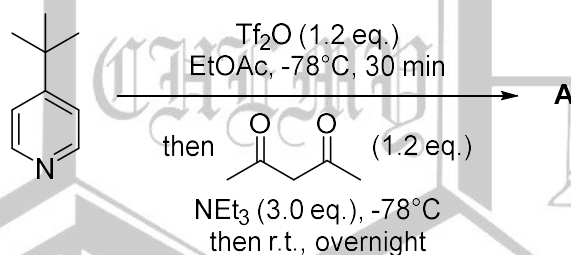


第 8 题 评判分共 21 分:

A (2 分)	B (2 分)	C (2 分)
D (2 分)	E (2 分)	F (2 分)
G (3 分)	H (3 分)	I (3 分)

第 9 题 吡啶与苯环 (23 分, 占 10%)

9-1 利用以下反应实现由吡啶环到苯环的转化, 反应生成了 **A**(C₁₂H₁₆O):



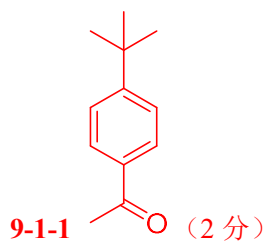
若将以上反应中的乙酰丙酮换为乙酰乙酸乙酯, 在相同条件下反应得到 2 种产物; **B**(C₁₃H₁₈O₂)和 **C**(C₁₆H₂₂F₃NO₅S); **B** 和 **C** 的产率均约为 50%。

9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

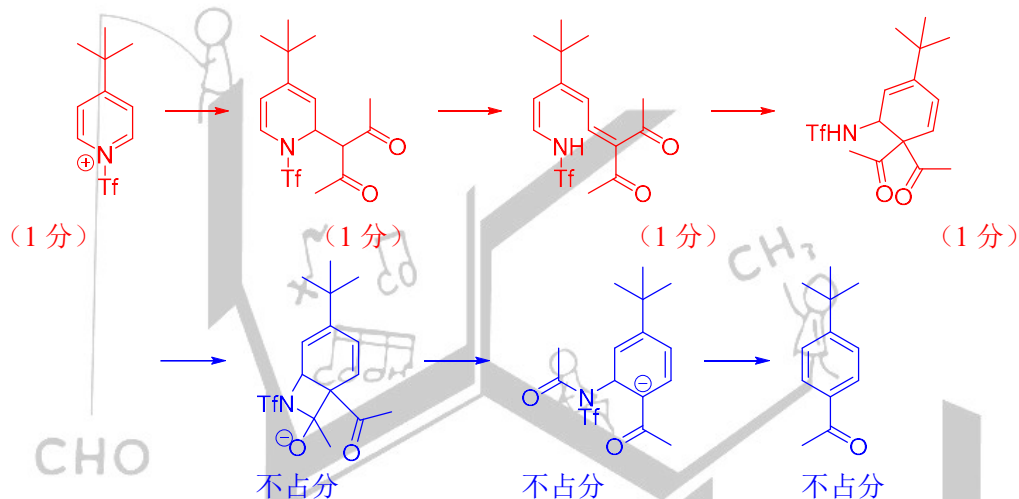
9-1-2 画出生成 **A** 的所有关键中间体。

9-1-3 画出 **C** 的结构简式(要求立体化学)。

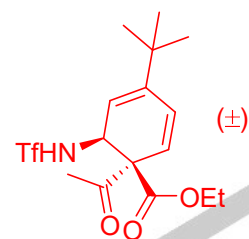
9-1 (共 8 分)



9-1-2 (共 4 分)

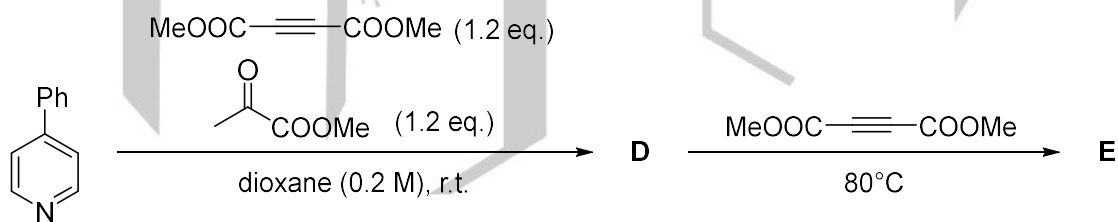


9-1-3 (2 分)



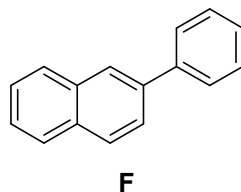
立体化学错误的，不得分

9-2 以下反应也可实现由吡啶环到苯环的转化。吡啶环对丁炔二酸二甲酯进行亲核进攻引发反应，经过多步转化得到中间体 **D** ($C_{21}H_{21}NO_7$)，**D** 含 3 个六元环；**D** 在 80°C 下与丁炔二酸二甲酯进一步反应得到化合物 **E** ($C_{16}H_{14}O_4$)。



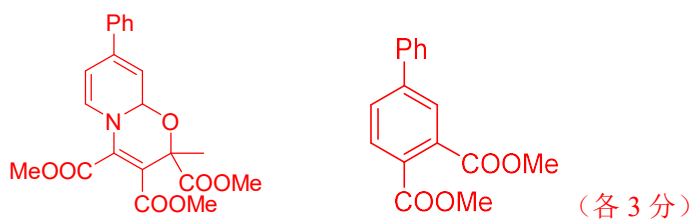
9-2-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

9-2-2 如果要利用以上反应合成化合物 **F**，写出由 **D** 生成 **F** 的过程中需要的试剂。



9-2 (共 9 分)

9-2-1



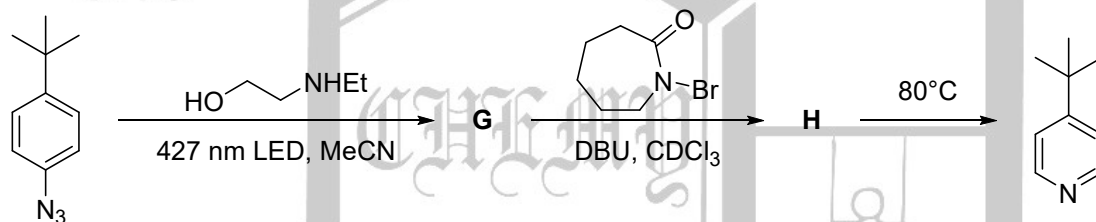
9-2-2



9-3 人们发现化合物 **1** 在 420°C 下或化合物 **2** 在室温下均会发生分解生成苯：



受此反应启发，人们发展了以下的吡啶合成方法：

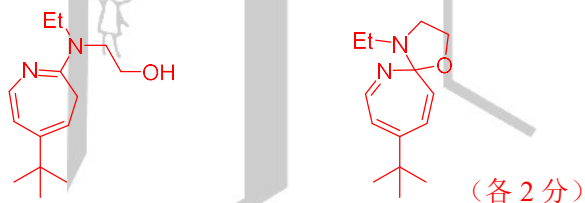


9-3-1 化合物 **G** 仅含 1 个环且它是 7 元环；画出 **G**、**H**($C_{14}H_{22}N_2O$) 的结构简式。

9-3-2 画出由 **H** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体。

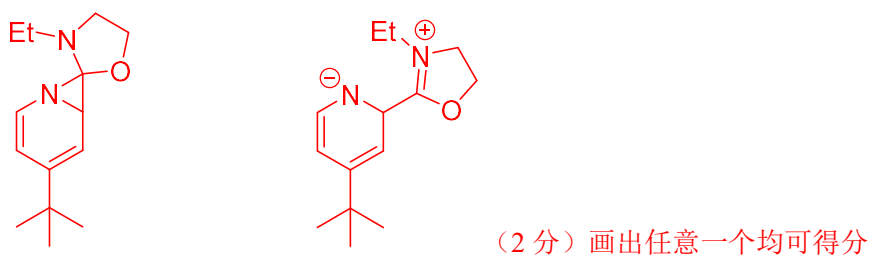
9-3 (共 6 分)

9-3-1



G 画成其他合理互变异构体也可以

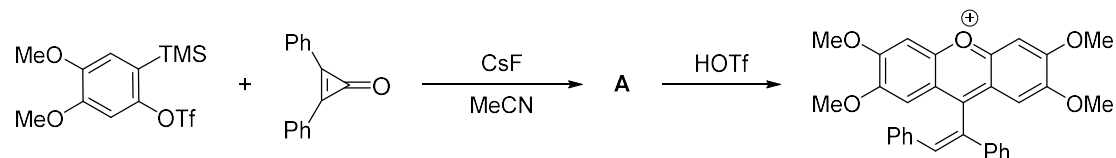
9-3-2



第 10 题 神奇的环丙烯 (31 分, 占 14%)

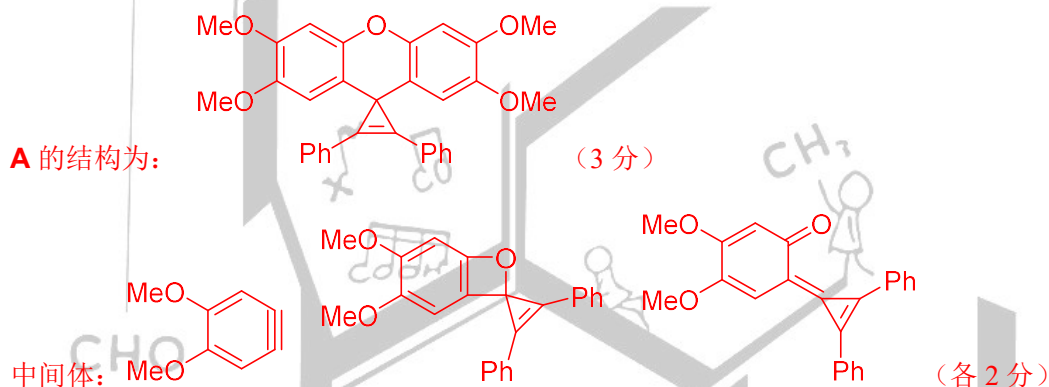
碳碳键的断裂一般情况下是能量上不利的, 需要强力的外界因素驱使才能完成。而环丙烯及其衍生物作为具有高张力的物种, 极易通过金属催化、极性机理等多种方式发生 C-C 键的断裂, 完成开环。如果在合成中巧妙地运用这一转化, 就能完成许多精彩的反应。

10-1 二苯基环丙烯酮可以发生如下反应:



画出中间产物 **A** 的结构简式, 并画出生成 **A** 的三个关键中间体。

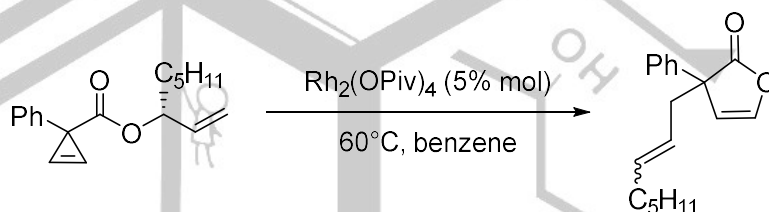
10-1 (共 9 分)



10-2 如下酰基卡宾可通过中间体 **B** 实现互变异构:



如下底物在二价铑的催化下, 于 60°C 生成了五元环内酯。结合以上孤对电子进攻卡宾的反应历程, 回答以下问题:



10-2-1 画出 **B** 的结构。

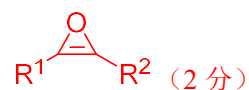
10-2-2 画出生成五元环酯的 reactions 的关键中间体及最后一步反应的过渡态(要求立体化学)。提示: 可用[Rh]表示 Rh 及其周围的配体。

10-2-3 指出产物中手型碳的绝对构型(*R/S*)以及双键的构型(*Z/E*)。

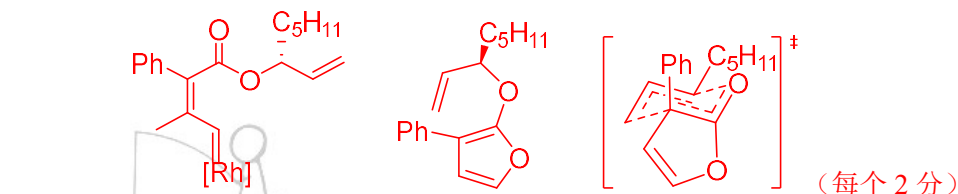
10-2-4 在 110°C 下, 上述产物无需催化即转变为 **C**。给出 **C** 的结构, 要求立体化学。

10-2 (共 12 分)

10-2-1



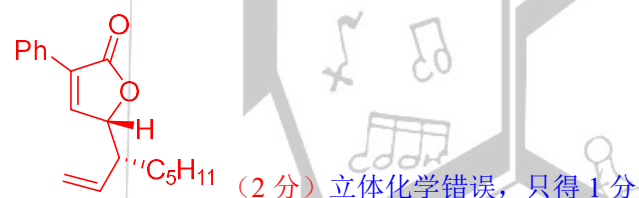
10-2-2



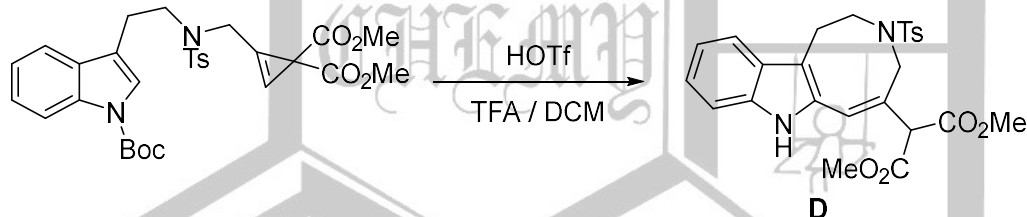
10-2-3

绝对构型为 *S* (1 分); 双键为 *E* 式 (1 分)

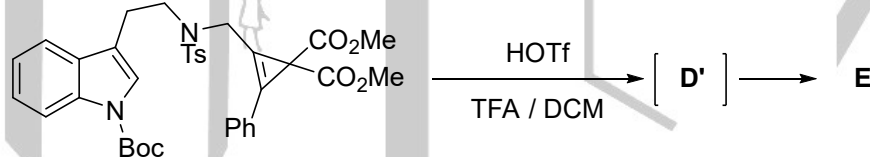
10-2-4



10-3 当环丙烯 sp^3 碳上连有强吸电子基时, 其可以直接作为离去基团, 从而使环丙烯 sp^2 碳上发生的取代反应成为可能。当如下图所示的底物在 TFA/DCM 溶剂中用 HOTf 处理时, 就发生了简单的开环反应, 得到了含八元环的产物:



但在将环丙烯上的氢换为苯基后, 反应最终得到了具有[3.3.3]螺桨烷环系的 **E**, **E** 被认为是从 **D'**(即将 **D** 中氢换为苯基所得分子)转化而来的, 且 **D'**与 **E** 的分子式相同:

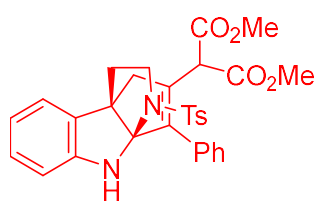


10-3-1 画出 **E** 的结构, 并写出从 **D'**到 **E** 的至少 2 个关键中间体。

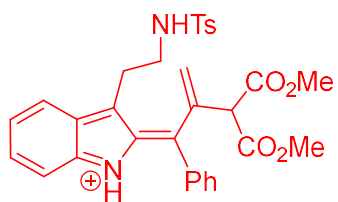
10-3-2 化合物 **E** 经 6NHCl 在加热条件下处理, 得到了含有[3.2.1]环系的 **F**, **F** 中除 Ts 中包含的一个甲基外还有一个甲基, 其化学式为 $C_{27}H_{28}N_2O_3S$ 。给出 **F** 的结构。

10-3 (共 10 分)

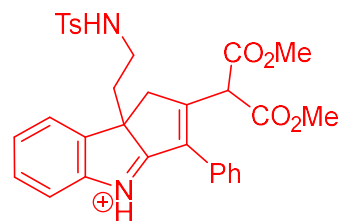
10-3-1



(3 分)

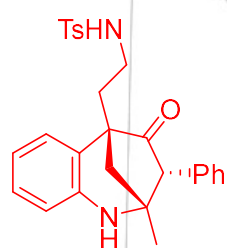


(2 分)



(2 分)

10-3-2



(3 分) 用另一个氮 Michael 加成，也给满分。

第 1 题（17 分，占 9 %）Ti 的氧化物

1-1 TiO_2 是 Ti 最常见的氧化物。除此之外，还有许多 Ti 的低价氧化物，它们可以从 TiO_2 转化而来。例如，在 1300 °C 将 TiO_2 用氢气还原，某些条件下并不会得到 Ti 单质，而是得到化学式为 Ti_3O_5 的低价氧化物。相关热力学数据(298 K)列入下表：

	$\Delta_f H_m^\ominus$ (kJ·mol ⁻¹)	$S_m^\ominus$ (J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹)
$\text{TiO}_2(\text{s})$	-944.0	50.6
$\text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s})$	-2459.4	129.3
$\text{Ti}(\text{s})$	-	30.7
$\text{H}_2(\text{g})$	-	130.7
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	188.8

1-1-1 写出产生 Ti_3O_5 的化学方程式。

1-1-1 $3\text{TiO}_2 + \text{H}_2 = \text{Ti}_3\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

1-1-2 通过计算，给出在 1300 °C 下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。（设反应的焓变和熵变不随温度变化）

1-1-2 (共 6 分)

反应 1: $3\text{TiO}_2(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_r H_{m1}^\ominus = 130.8 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S_{m1}^\ominus = 35.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

$\Delta_r G_{m1}^\ominus = 74.8 \text{ kJ/mol}$, $K_1^\ominus = 3.28 \times 10^{-3}$ (1 分)

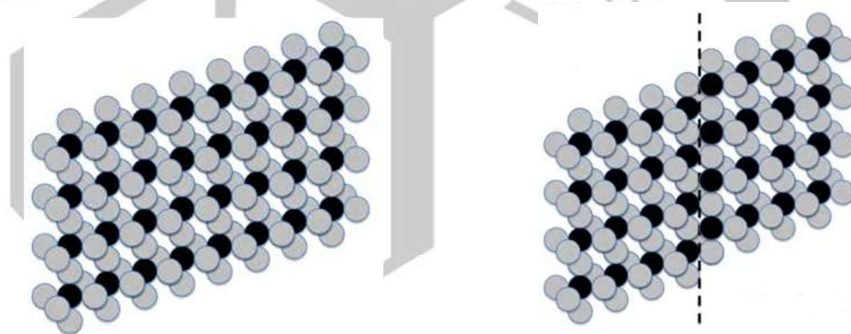
反应 2: $\text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s}) + 5\text{H}_2(\text{g}) = 3\text{Ti}(\text{s}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_r H_{m2}^\ominus = 1250.4 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S_{m2}^\ominus = 253.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ (1 分)

$\Delta_r G_{m2}^\ominus = 851.9 \text{ kJ/mol}$, $K_2^\ominus = 5.16 \times 10^{-29}$ (1 分)

因此为使反应 1 发生而反应 2 不发生，令 $2.20 \times 10^{-6} < p(\text{H}_2\text{O})/p(\text{H}_2) < 3.28 \times 10^{-3}$ 即可 (2 分)

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物，其中一类被称为 *Magnéli* 相，它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石：金红石的某种衍生结构如下左图所示，其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变，使得部分原本共棱连接的八面体共面连接，形成切变相（如下右图所示，虚线为其中一个切变面）。



已知这种切变是周期性发生的，即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息，写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式（用 n 表示）。

1-2 $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$ (3 分)

1-3 以 TiO_2 为正极， KC_8 为负极，可以设计出一种钾离子电池。研究者发现，该电池第一次充放电循环效率较低，此后充放电循环效率均接近 100 %。通过对不同电压下充放电后电极的 XRD 分析，研究者发现正极完全放电产物为 $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ ；而在充电过程中，会得到一个 *Magnéli* 相 **A**。在后续的充放电过程中，正极不再转化为 TiO_2 ，而是在 **A** 与 $\text{Ti}_9\text{O}_{10} +$

$\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 间转化。

1-3-1 写出电池第一次放电时正负极的电极反应方程式。

1-3-1 (各 2 分, 共 4 分)

正极: $43\text{TiO}_2 + 48\text{K}^+ + 48\text{e}^- = 8\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7 + 3\text{Ti}_9\text{O}_{10}$

负极: $\text{KC}_8 - \text{e}^- = \text{K}^+ + 8\text{C}$

1-3-2 生成 A 的过程中, $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 2:1。写出 A 的化学式。

1-3-2 Ti_6O_{11} (3 分)

第 2 题 (18 分, 占 7%) 氧化物的分析

现有一 Pb 的未知氧化物样品, 其化学式可写成 $[\text{xPbO} \cdot \text{PbO}_2]$, 可采用碘量法和配位滴定法测定其组成。实验步骤如下: 准确称取 0.01400 g 干燥好的样品, 置于 250 mL 锥形瓶中; 加入 1:1 的醋酸-醋酸钠溶液 10 mL (反应 1), 再加入 0.2 mol/L KI 溶液 1~2 mL 充分溶解 (反应 2), 使溶液呈透明橙红色; 加 0.5 mL 2% 淀粉溶液, 用 0.01000 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至溶液由蓝色刚好退去为止 (反应 3), 此时所用去的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的体积为 4.031 mL; 再加入二甲酚橙 3~4 滴, 用 0.01000 mol/L EDTA 标准溶液滴定溶液, 由紫色变为亮黄色时即为终点 (反应 4), 此时所消耗的 EDTA 溶液的体积为 6.045 mL。

2-1 写出反应 1~4 的方程式。(提示: 反应 1 中的系数可用 x 表示)

2-1 (各 2 分, 共 8 分)

反应 1: $[\text{xPbO} \cdot \text{PbO}_2] + (2\text{x}+4)\text{CH}_3\text{COOH} = \text{xPb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4 + (\text{x}+2)\text{H}_2\text{O}$

若认为 Pb(II) 以 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_3$ 形式存在, 配平, 也得分。

若反应产物写为 PbO_2 , 不扣分。

反应 2: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4 + 2\text{KI} = \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{I}_2 + 2\text{CH}_3\text{COOK}$

产物写 KI_3 , 配平, 也得分。

若反应 1 中的产物写为 PbO_2 , 反应 2 用 PbO_2 参加反应, 不扣分。

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

反应物写 I_3^- , 配平, 也得分。

反应 4: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{EDTA}^{4-} = \text{Pb}(\text{EDTA})^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^-$

反应物写 $\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}$, 配平, 也得分。

2-2 通过计算确定 x 的值, 并计算该样品中未知氧化物的质量分数。(要求有效数字)

2-2 (共 6 分)

根据上述反应的计量关系, 有:

$n(\text{Pb})_{\text{总}} = n(\text{EDTA}) = 0.01000 \times 6.045 \times 10^{-3} = 6.045 \times 10^{-5} (\text{mol})$ (1 分)

$n(\text{Pb(IV)}) = 0.5n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.5 \times 0.01000 \times 4.031 \times 10^{-3} = 2.016 \times 10^{-5} (\text{mol})$ (1 分)

则有 $n(\text{Pb})_{\text{总}}/n(\text{Pb(IV)}) = \text{x}+1 = (6.045 \times 10^{-5}) / (2.016 \times 10^{-5}) = 2.999 = 3$ (1 分)

故 $\text{x} = 2$ (1 分), 该氧化物样品的化学式为 Pb_3O_4 。

则 $n(\text{Pb}_3\text{O}_4) = n(\text{Pb})_{\text{总}}/3 = 2.015 \times 10^{-5} (\text{mol})$ (1 分)

故 $w(\text{Pb}_3\text{O}_4) = (2.015 \times 10^{-5} \times 685.6 / 0.01400) \times 100\% = 98.68\%$ (1 分)

质量分数的有效数字必须为 4 位, 若有效数字错误扣 1 分。

2-3 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性, 解释其原因。

2-3 (共 4 分)

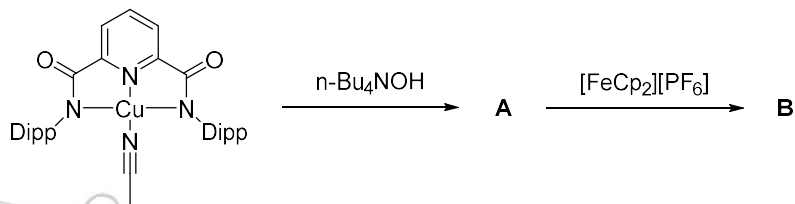
若体系过酸, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 可能发生歧化反应, 分解为 S 和 SO_2 (2 分);

若体系过碱, I_2 可能发生歧化 (1 分), 且 I_2 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的反应不会定量的产生 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, 而是可能产生 SO_4^{2-} 等副产物 (1 分)。

第3题 (20分, 占10%) 仿生配合物的合成与性质

在生物体内, 许多酶的本质是金属配合物, 它们能直接活化底物中 C-H 键。为了研究这些酶催化反应的机理, 研究者模仿它们的结构, 制备了一系列配合物。

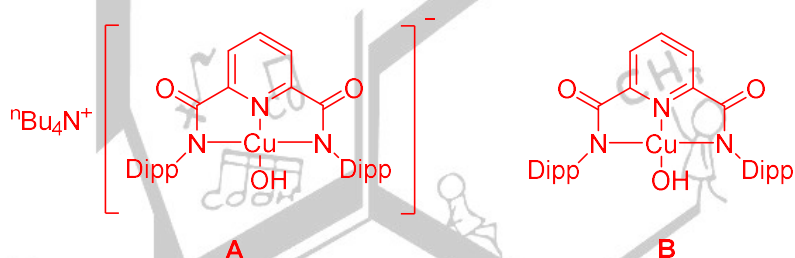
3-1 以下反应制备了一种抗磁性单核配合物分子 **B**。



3-1-1 已知 **A** 属于盐类化合物, 画出 **A** 与 **B** 的结构式, 并写出 **A** 与 **B** 中金属原子的价态。

3-1-1 (共6分)

A 中 Cu 为+2 价 (1分), **B** 中 Cu 为+3 价 (1分)

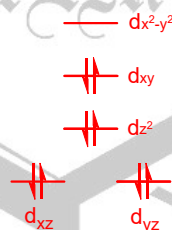


(2分, 不示出阳离子不得分)

(2分)

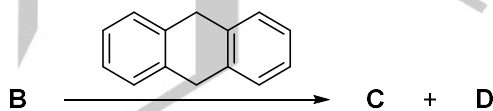
3-1-2 画出 **B** 中金属离子 *d* 轨道在平面四边形场 (近似看作平面正方形) 中的分裂图并给出 *d* 电子排布。

3-1-2 (共2分)



(分裂情况1分, 电子排布1分, d_{xy} 与 dz^2 互换也得满分)

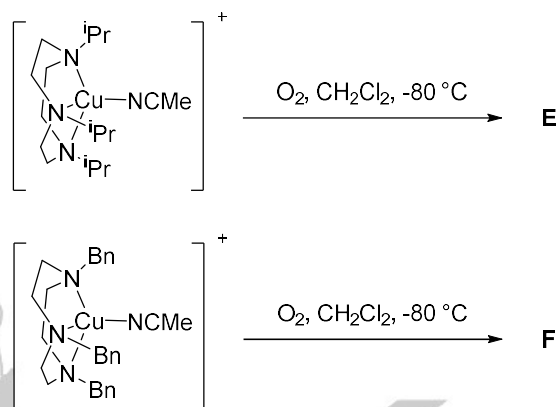
3-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化, 如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应, 得到配合物 **C** 与平面分子 **D**, 如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



3-1-3 (各1分, 共2分)

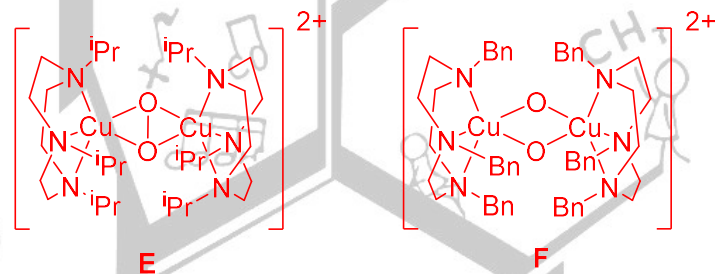


3-2 无独有偶，以下配合物可以模仿酶和 O_2 结合的过程，生成双核配合物离子 **E** 和 **F**。**E** 和 **F** 结构相似，但 **F** 的 Cu-O 键长显著短于 **E**。



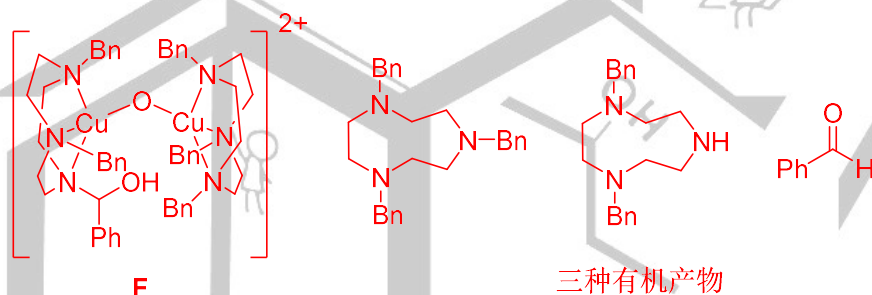
3-2-1 已知 **E** 与 **F** 中 Cu 原子均为五配位，画出 **E** 与 **F** 的结构简式。

3-2-1 (各 2 分，共 4 分)



3-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温，观察到溶液变为绿色；将溶液用水后处理，配合物发生分解，得到三种有机产物。研究人员发现，在加入水后处理前，生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环，且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息，画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

3-2-2 (**F** 的结构 3 分，三种有机产物的结构各 1 分，共 6 分)



第 4 题 (14 分，占 7%) Ru 的多核配合物

将 $RuCl_3 \cdot H_2O$ 与 CH_3COONa 在乙醇/醋酸溶剂中混合，并加入 $HClO_4$ 溶液，反应结束后，将溶液缓慢蒸发，可得到蓝绿色晶体 $A \cdot H_2O$ ，其中 **A** 是一种盐，式量为 926.4。**A** 的阳离子 **B** 是 Ru 的三核络离子，其中所有 Ru 的化学环境均一致，配位原子均为 O 且 Ru 的配位数与典型的单核 Ru 配合物相同，可认为 Ru 有两种不同价态。**B** 中不含氯元素，只有一种配体不含氢元素，且相同配体中的 O 原子化学环境均相同。

4-1 通过计算和分析，确定 **A** 的化学式。

4-1 (共 7 分)

根据制备条件, **B** 中可能含有的配体有 CH_3COO^- 、 CH_3COOH 、 O^{2-} 、 OH^- 、 H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 由于相同配体中 O 原子化学环境均相同, 故若 CH_3COO^- 参与配位, 则其为桥连配体 (1 分)

由于只有一种配体不含氢元素, 故 O^{2-} 参与配位, Ru 原子之间由面桥基 O 或边桥基 O 连接 先考虑 O 做面桥的情况, 不妨设只有一个面桥基 O, 考虑配体只有 CH_3COO^- 、 O^{2-} 与 H_2O 此时不妨设 **A** 化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_x(\text{H}_2\text{O})_y](\text{ClO}_4)_z$ (1 分)

考虑 Ru 常见价态, Ru 应为 +3 与 +4 价, 由电荷守恒可知 $2 + x + z = 10$ 或 11 (1 分)

Ru 的常见配位数为 6, 则有 $3 + 2x + y = 18$ (1 分)

由 **A** 的式量为 926.4 可知 $3 \times 101.1 + 16.00 + 59.044x + 18.016y + 99.45z = 926.4$ (1 分)

当 $2 + x + z = 10$ 时, 有合理解 $x = 6$, $y = 3$, $z = 2$

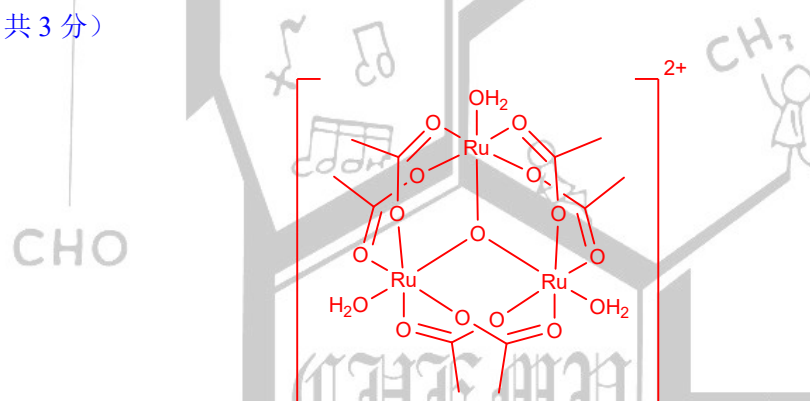
对于其他个数的面桥基 O 或 O 做边桥的情况, 利用类似方式分析, 无合理解

若考虑乙醇或氢氧根参与配位也无合理解

故 **A** 的化学式为 $[\text{Ru}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)

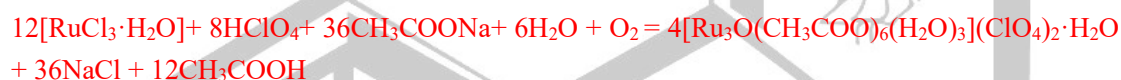
4-2 画出 **B** 的结构式。

4-2 (共 3 分)



4-3 写出生成 **A**· H_2O 的化学反应方程式。

4-3 (共 4 分)



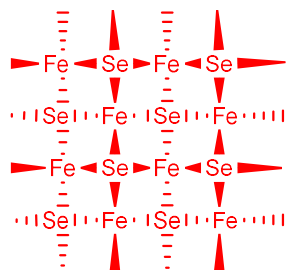
第 5 题 (24 分, 占 12 %) 铁基超导材料

2008 年, 科学家发现了铁砷族化合物 $\text{LaFeAsO}_x\text{F}_{1-x}$ 的高温超导现象, 这是继 YBCO 相被发现以来, 高温超导材料领域的又一次突破。铁基超导材料在人们的生活中有着广泛的应用, 其晶体结构也十分的有趣。

5-1 最简单的铁基超导材料是 FeSe 。 FeSe 具有层状结构, 层内 Fe 原子均位于同一平面, 相邻的 Fe 之间由 $[\text{FeSe}_4]$ 四面体连接。 FeSe 晶体属于四方晶系, 晶胞参数 $a = b = 3.765 \text{ \AA}$, $c = 5.518 \text{ \AA}$, 且晶体中所有 Fe-Se 键键长均为 $2.370 \text{ \AA}$ 。

5-1-1 根据上述信息，将 Fe 原子放在纸面上，用楔形键画出 FeSe 平面层的结构。

5-1-1 (共 2 分，示出 Fe 和 Se 的完整配位环境及相对位置关系即可)



5-1-2 通过计算，推出以 Fe 原子为顶点时 FeSe 晶胞中所有 Se 原子的坐标。

5-1-2 (共 4 分)

由 FeSe 平面层的结构，设其中一个 Se 原子的坐标为 $(0,0.5,x)$

则 Fe-Se 距离为: $2.370 \text{ \AA} = [(0.5a)^2 + (xc)^2]^{0.5}$ (1 分)，解得 $x = 0.2609$ (1 分)

因此，晶胞内所有 Se 原子坐标为 $(0,0.5,0.2609)$ (1 分)、 $(0.5,0,0.7391)$ (1 分)

5-2 对 FeSe 结构进行层间修饰，可以得到超导临界温度更高的材料， BaFe_2As_2 就是其中一个例子。在该晶体中，若只看 FeAs 层，则其具有和 FeSe 晶体相同的结构；Ba 原子填入 FeAs 层间，所有的 Ba 原子均位于 As 原子的立方体空隙中。

5-2-1 写出 BaFe_2As_2 晶体的点阵形式。

5-2-1 体心四方 或 I (2 分)

5-2-2 写出 As 原子的配位环境，需体现各原子对 As 的配位数和 As 的配位多面体的种类。

5-2-2 (共 4 分)

As 位于 4 个 Fe 原子 (1 分) 与 4 个 Ba 原子 (1 分) 形成的反式四棱柱 (2 分) 内

5-3 对 BaFe_2As_2 的结构进一步修饰，就可得到 1111 型超导体 MFeAsX ，其中 M 为金属元素，X 为非金属元素。在该晶体的结构中，同样存在与 FeSe 层结构相似的 FeAs 层与 MX 层。已知该晶体的晶胞参数 $a = b = 4.004 \text{ \AA}$ ， $c = 8.971 \text{ \AA}$ ，密度 $\rho = 5.48 \text{ g/cm}^3$ 。

5-3-1 通过计算，推出 M 和 X 的元素符号。

5-3-1 (共 4 分)

根据题设条件可知，晶胞中 $Z = 2$ (1 分)

$M = \rho V N_A / Z = 5.48 \text{ g/cm}^3 \times (4.004 \text{ \AA})^2 \times 8.971 \text{ \AA} \times 6.022 \times 10^{23} \div 2 = 237.3 \text{ g/mol}$ (1 分)

则有 $M_M + M_X = 106.5 \text{ g/mol}$ ，经尝试可知 M 为 Sr，X 为 F (各 1 分)

5-3-2 该晶体中 FeAs 层与 MX 层中的主要作用力分别是什么？层间的主要作用力是什么？

5-3-2 (共 4 分)

FeAs 层内主要作用力为共价键 (1 分)，MX 层内主要作用力为离子键 (1 分)。

层间的主要作用力为正负电荷间的静电力 (2 分)。

5-3-3 试推测该晶体的导电机制。该晶体在哪些方向上具有超导性？

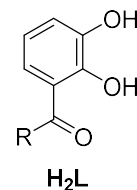
5-3-3 (共 4 分)

导电机制为电子通过 FeAs 层中 Fe 的 d 轨道相互重叠离域从而导电 (2 分，写出电子离域即可得分)，该晶体在 FeAs 平面上具有超导性 (2 分，写 ab 平面/垂直于 c 轴的方向只得 1 分)。

第6题 (23分, 占12%) 平衡常数的测定

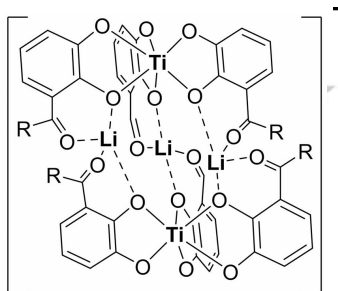
平衡常数可以用来衡量化学反应的进行程度。除了直接通过热力学数据计算反应的平衡常数以外, 通过多种实验方法也可以测定平衡常数, 本题对此加以探讨。

6-1 利用 NMR 测定平衡常数: Ti(IV)可以和儿茶酚类配体 L^{2-} (H_2L 的结构如右图所示) 在溶液中形成化学式为 $Li_2[TiL_3]$ 的化合物 **A**, **A** 的阴离子中 Ti 为 6 配位。**A** 在溶液中存在二聚平衡: $2 Li_2[TiL_3] \rightleftharpoons Li_4[Ti_2L_6Li_3]$ 。



6-1-1 $[Ti_2L_6Li_3]^{-}$ 的结构可视为两个 $[TiL_3]^{2-}$ 通过三个四配位的 Li^+ 连接而成。画出 $[Ti_2L_6Li_3]^{-}$ 的结构, 配体可适当简写。

6-1-1 (共3分)



6-1-2 研究人员利用 7Li NMR 数据, 成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim} , 其原理为: 在 **A** 的溶液体系中, 一共存在两种化学环境的 Li 原子, 一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 bound Li), 另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 free Li); 这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移, 只需测定两峰面积的积分值, 即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度 (以单体计) 为 c_0 , 两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free} , 通过计算, 推出 K_{dim} 的表达式 (用含 c_0 , I_{bound} , I_{free} 的式子表示, 要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

6-1-2 (共5分)

令 $a = \frac{I_{bound}}{I_{free}}$, 则 $a = \frac{3 \times c_{dim}}{2 \times c_{mono} + c_{dim}}$ (1分)

由物料守恒可得 $c_0 = c_{mono} + 2c_{dim}$ (1分)

联立上述二式可得:
$$\begin{cases} c_{mono} = \frac{3-a}{3+3a} c_0 \\ c_{dim} = \frac{2a}{3+3a} c_0 \end{cases}$$
 (1分)

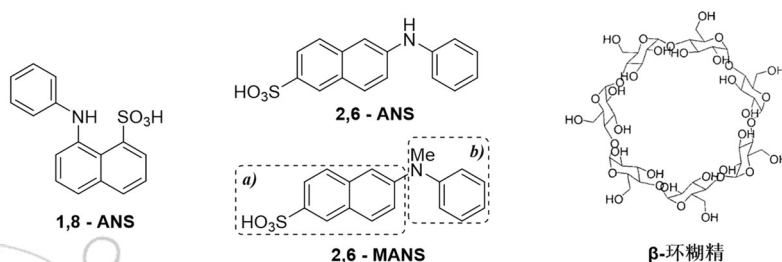
代入 K_{dim} 表达式可得: $K_{dim} = \frac{c_{dim}}{c_{mono}^2} = \frac{2a(3+3a)}{(3-a)^2 c_0} = \frac{6(I_{bound}^2 + I_{bound}I_{free})}{c_0(3I_{free} - I_{bound})^2}$ (2分)

上述结果为按原文献中认为的 $K_{dim} = c_{dim}/c_{mono}^2$ 计算得到的结果。

若按照离子方程式 $3 Li^+ + 2 [TiL_3]^{2-} \rightleftharpoons [Ti_2L_6Li_3]^{-}$ 计算平衡常数, 得到下列结果也可得满分:

$$K_{dim} = \frac{I_{bound}(I_{bound} + I_{free})^4}{I_{free}^3(I_{free} - \frac{1}{3}I_{bound})^2 \cdot 12c_0^4}$$

6-2 利用稳态荧光强度测定平衡常数：ANS（苯氨基萘磺酸）是一类取代萘，它们具有强烈的可见荧光，被广泛用作生物活性分子结构研究的荧光探针。ANS 与 β -环糊精可以按不同比例结合形成主客体复合物，该复合物的稳定常数可以通过对稳态荧光强度的分析来测定。



6-2-1 几种 ANS 与 β -环糊精的结构如上图所示。指出 β -环糊精与 ANS 结合所依靠的分子间作用力。

6-2-1 范德华力、氢键、疏水作用（各 1 分，共 3 分）

将疏水作用写为主客体相互作用，不扣分。

6-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示， β -环糊精用 **B** 表示，则 2,6-ANS 与 β -环糊精结合的反应可写为 $S + nB \rightleftharpoons SB_n$ 。记 **S** 的分析浓度为 c_S ，**B** 的分析浓度为 c_B ，研究人员发现，当 c_B 远大于 SB_n 的平衡浓度 $[SB_n]$ 时，将 c_S/F_{SB_n} 对 $1/c_B$ 作图，可拟合出一条直线（ F_{SB_n} 为 SB_n 的荧光强度），研究人员认为这表明了 $n=1$ 。试推导在 $n=1$ 的情况下，拟合出的直线斜率 a 、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。（提示： $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ ，其中 Q_{SB} 为 **SB** 的量子产率， k_{SB} 为仪器常数）

6-2-2（共 5 分）

当 $n=1$ 时， $K = [SB]/[S][B] = [SB]/[(c_S - [SB])(c_B - [SB])]$ （1 分）

由于 c_B 远大于 $[SB]$ ，可近似认为 $K = [SB]/[c_B(c_S - [SB])]$ （1 分）

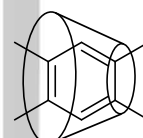
又 $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ ，则有 $c_S/F_{SB} = [(Kk_{SB}Q_{SB})^{-1}(c_B)^{-1}] + (k_{SB}Q_{SB})^{-1}$

故 $a = (Kk_{SB}Q_{SB})^{-1}$ （1 分）， $b = (k_{SB}Q_{SB})^{-1}$ （1 分），因此 $K = b/a$ （1 分）

6-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β -环糊精按比例 1:1 结合，但 2,6-MANS（记为 **S'**）则可以与 β -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现，温度变化对 **S'B₂** 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息，选择 2,6-MANS 中先与 β -环糊精结合的片段（选择 **a**）或 **b**）。



轴向结合



赤道结合

6-2-3 a)（3 分）

6-2-4 研究人员还发现， β -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合，分别为赤道结合与轴向结合，示意图如右图所示（ β -环糊精被抽象为了圆台，结合部分用苯环片段表示）。请指出其中热力学更有利的一种结合方式（选填轴向结合或赤道结合）。

6-2-4 赤道结合（2 分）

6-2-5 根据 **6-2-4** 你得到的结论，比较 pH=7，25℃ 下，1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。

6-2-5 $K_0 < K$ （2 分）

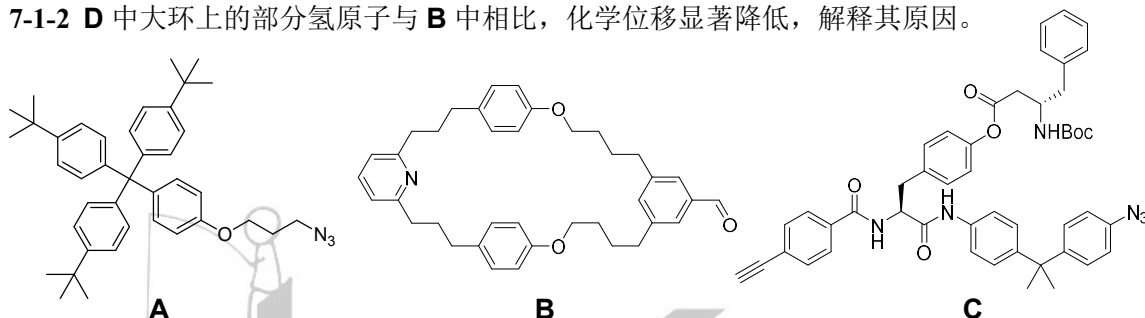
第 7 题（15 分，占 8 %）特定序列的 β -多肽与分子机器

生物体内通过核糖体与 RNA 的相互作用，可以合成特定序列的 α -多肽，从而实现蛋白质的合成，维持生物体的生命活动。2017 年，某课题组报道了利用轮烷合成特定序列的 β -多肽的方法，展现了分子机器强大功能。（部分缩写说明：Boc：叔丁氧羰基，Trt：三苯甲基，Piv：特戊酰基，TFA：三氟乙酸）

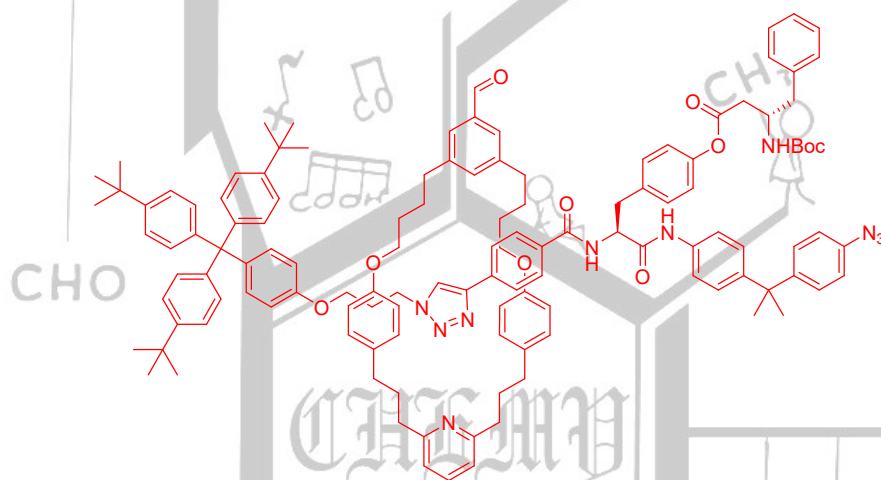
7-1 该课题组首先利用点击化学的方法，将底物 **A**、**B**、**C**（结构如下图所示）按 1:1:1 的投料比混合，用 $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化，得到了轮烷 **D**。

7-1-1 画出 **D** 的结构，无关部分可适当省略。（提示：**D** 可看作一个链分子穿过一个环分子的空腔）

7-1-2 **D** 中大环上的部分氢原子与 **B** 中相比，化学位移显著降低，解释其原因。



7-1-1（共 4 分，画出三唑环得 2 分，大环与唑环作用得 2 分，可适当简化）



7-1-2 大环与三唑环作用时，部分氢原子位于唑环的屏蔽区，导致其化学位移降低。（2 分）

7-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合，用 $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化，再将得到的产物与 **F** 混合，反应 48 小时后可得到完整的分子机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理，在 Et_3N 和 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 存在的情况下，分子机器运行了 7 天，最后大环与轴分离。接着，用特定的试剂与酶处理大环产物，先后实现了多肽链与环的分离以及 α -多肽链与 β -多肽链的分离，得到了最终的 β -多肽产物，如右图所示。**E** 与 **F** 的结构见试卷。

7-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

7-2-1 缩合反应（1 分）

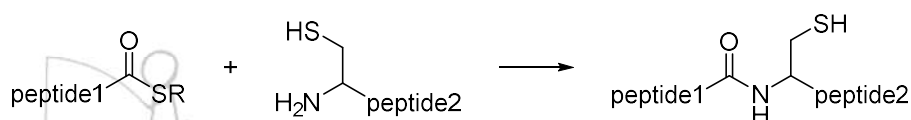
7-2-2 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

7-2-2 该基团的位阻效应（1 分）使轮烷中的环状分子不会从链状分子上脱落（1 分）。

7-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 的作用。

7-2-3 TFA 可脱除 N 原子上的 Boc 取代基（1 分）， $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 可充当“淬灭试剂”捕获 Ph_3C^+ ，促进 S 原子上的 Trt 保护基的脱除（1 分，写出 Trt 脱保护即可得分），从而启动反应。

7-3 在形成肽链的过程中，该课题组运用了与自然化学连接（native chemical ligation, NCL）相似的方法。通常在人工合成多肽链时，液相反应最多也只能连 10 个残基，即使是固相合成最多也只能连 50 个残基。自然化学连接法可以有效克服这种障碍。将在 C-末端具有硫酯的肽和在 N-末端具有未保护的半胱氨酸的肽，在生物相容性条件下（pH = 7，20 °C~37 °C）混合就可以进行反应，并不需要加入多余的活化试剂，对于侧链无保护的多肽也能以很好的产率高效地反应。通过这种方法，可以化学合成高达约 200 个残基的肽链。经典的 NCL 反应模式如下图所示（peptide 为肽链）。思考该反应的机理，回答下列问题：

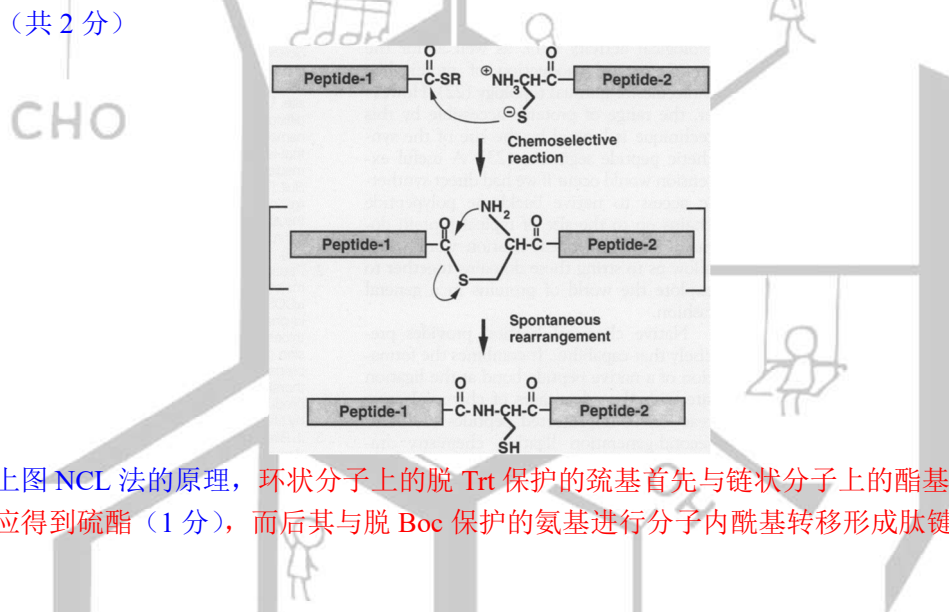


7-3-1 解释通常情况下肽链难以延伸的原因，并指出 NCL 法为何能提高长肽链的产率。

7-3-1 大体积的肽链由于折叠盘曲，发生分子间反应在空间上阻碍大（1 分，写出位阻大即可得分）。若引入亲核性强的巯基，便能使分子间反应在动力学上更有利，首先得到硫酯，进而发生分子内酰基转移得到热力学上稳定的肽键（1 分，写出首先形成硫酯即可得分）。

7-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

7-3-2（共 2 分）

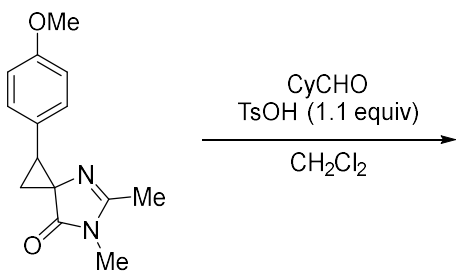
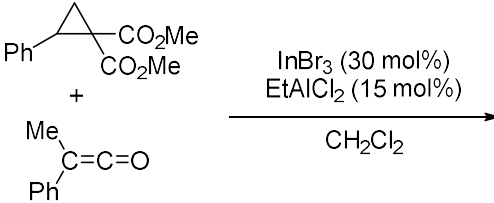
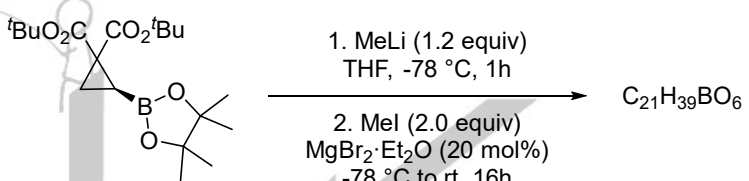
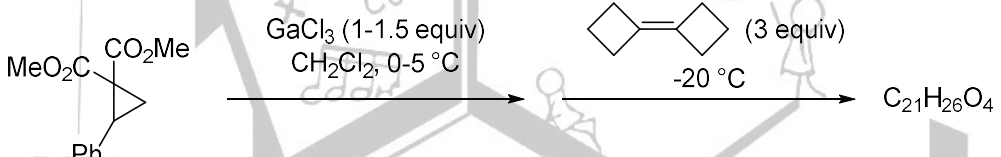


类似上图 NCL 法的原理，环状分子上的脱 Trt 保护的巯基首先与链状分子上的酯基发生取代反应得到硫酯（1 分），而后其与脱 Boc 保护的氨基进行分子内酰基转移形成肽键（1 分）。

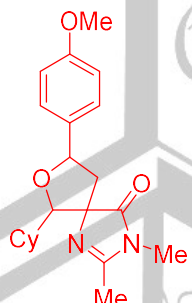
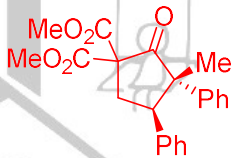
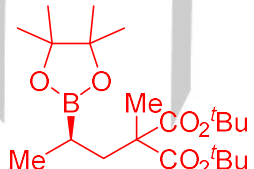
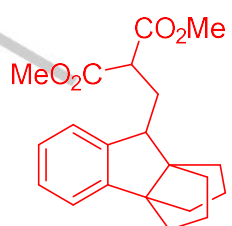
第 8 题（18 分，占 8 %）环丙烷的开环

环丙烷是最小的饱和三元环状结构。然而，即使其具有极大的环张力，一个未被取代的环丙烷也拥有足够的动力学稳定性，环丙烷如何发生开环反应是一个有趣的问题。（本题不要求立体化学）

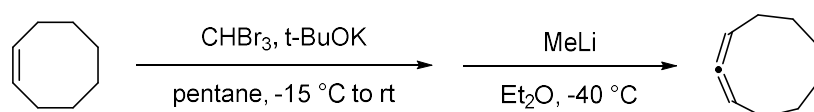
8-1 在环丙烷上同时引入吸电子和给电子基团能够使环丙烷的 C-C 键被“推拉效应”活化，发生异裂，导致 1,3-偶极子的生成，进而发生后续的反应。根据以上信息，画出下列反应产物的结构简式。

8-1-1 	8-1-2 
8-1-3 	
8-1-4 提示：产物中含有 3 个五元环，其中一个五元环上只连有一个氢。 	

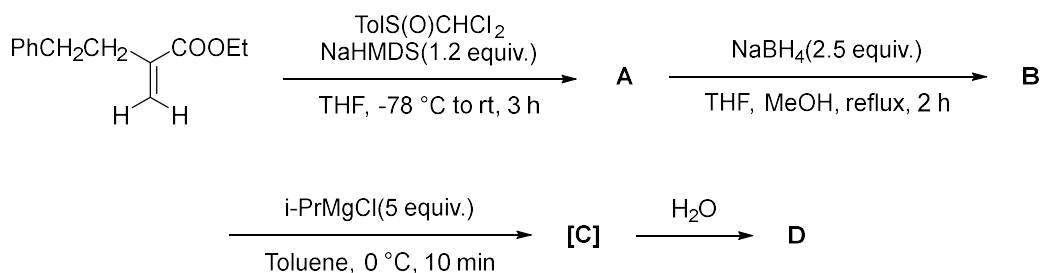
8-1 (共 10 分，不要求立体化学)

8-1-1 (2 分) 	8-1-2 (2 分) 
8-1-3 (3 分) 	8-1-4 (3 分) 

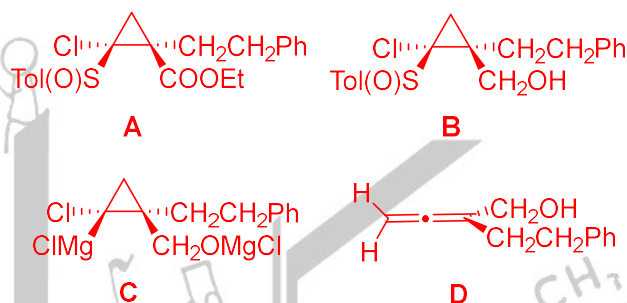
8-2 1958 年, *Doering* 和 *LaFlamme* 开发了一种由烯烃合成联烯的方法, 反应如下图所示。已知该反应过程中发生了环丙烷的开环。



仔细思考该反应的机理, 给出下列反应过程中中间产物 **A**、**B**, 中间体 **C** 与产物 **D** 的结构简式, 已知其中 **A**、**B**、**C** 均含有三元环结构, **D** 含有联烯结构。



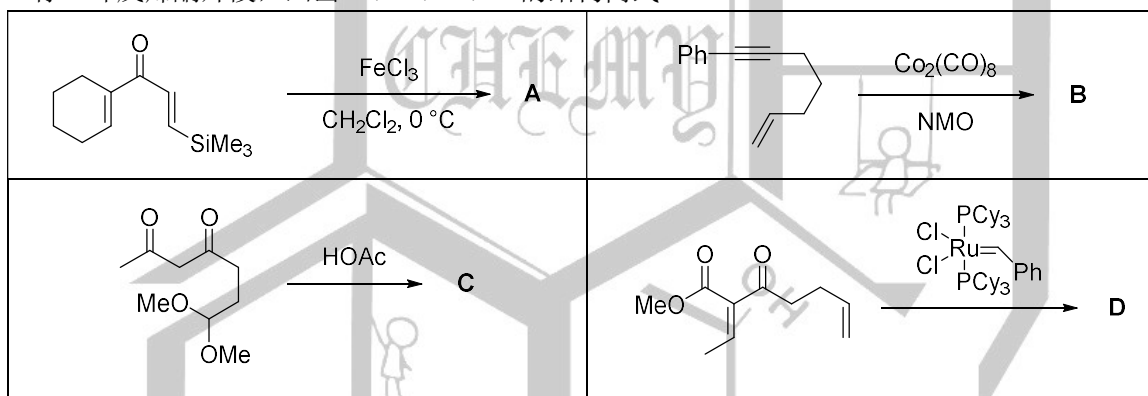
8-2 (各 2 分, 共 8 分, 不要求立体化学)



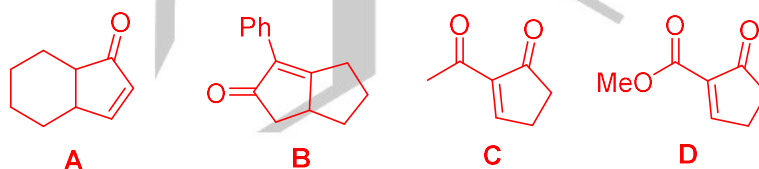
第 9 题 (32 分, 占 15 %) 2-环戊烯酮的合成

2-环戊烯酮具有广泛的反应性, 在某些分子的合成中有重要的作用, 而如何得到含 2-环戊烯酮片段的骨架是科学家们感兴趣的话题。

9-1 利用经典的人名反应可以实现 2-环戊烯酮的合成。以下反应的产物 **A**、**B**、**C**、**D** 均含有 2-环戊烯酮片段, 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

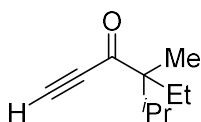


9-1 (各 2 分, 共 8 分)

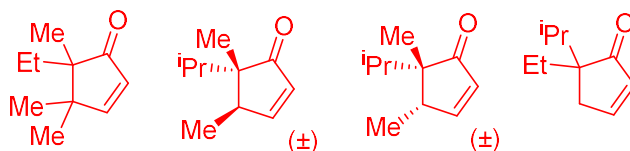


9-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

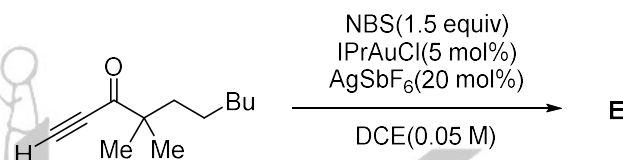
9-2-1 画出下列化合物在 620 °C, 12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



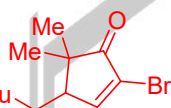
9-2-1 (画出一组对映异构体得 1 分, 共 4 分)



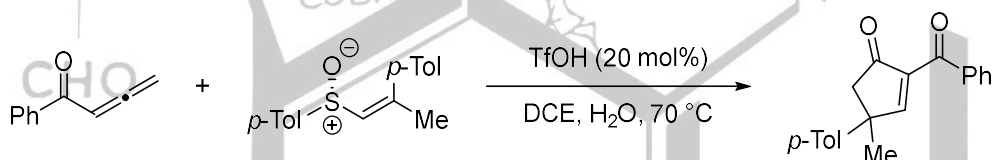
9-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性，为了改进这一点，研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**，研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$ ，画出 **E** 的结构简式。



9-2-2 (共 4 分)

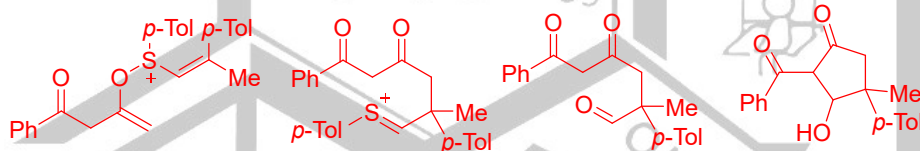


9-3 2024 年，中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法，反应式如下所示（产物中手性碳的绝对构型未示出）。



9-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应，画出该反应经历的关键中间体的结构简式（不要求立体化学）。

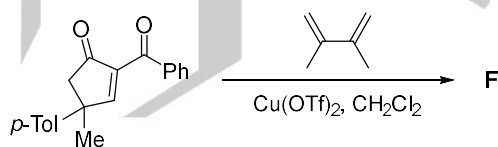
9-3-1 (各 2 分，共 8 分)



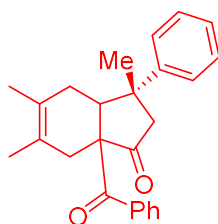
9-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

9-3-2 R (2 分)

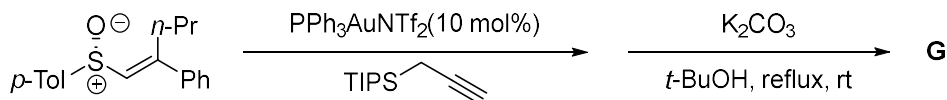
9-3-3 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式（不要求立体化学）。



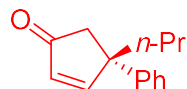
9-3-3 (共 2 分)



9-3-4 若将 9-3 反应中的质子酸催化剂换为金催化剂，亦可制备含 2-环戊烯酮片段的产物。画出下列反应的产物 **G** 的立体结构式。

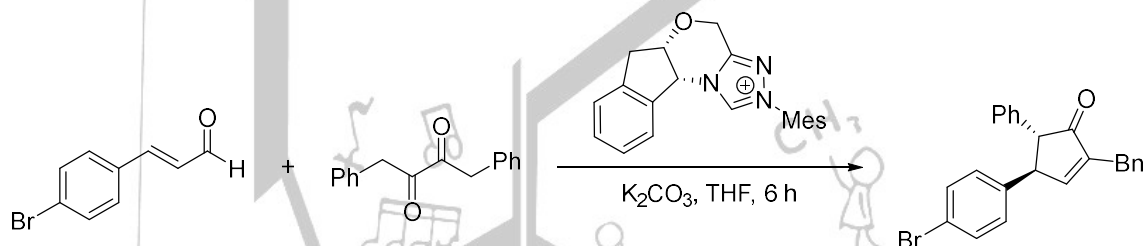


9-3-4 (共 4 分，骨架与立体化学各 2 分)



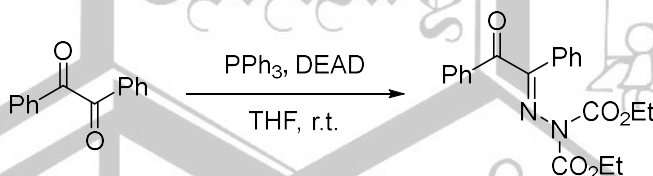
有兴趣的选手可以思考如下问题：

9-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。



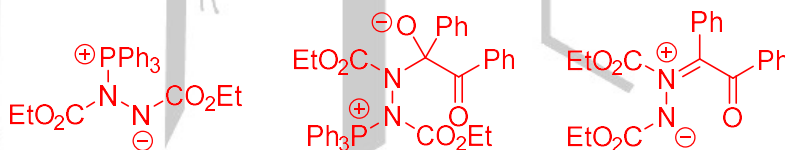
第 10 题 (17 分，占 11 %) 向“死”而生

偶氮二甲酸乙酯 (Diethyl Azodicarboxylate, DEAD) 因其英文缩写而被称为“死亡试剂”。DEAD 试剂在有机合成中有着广泛的应用。最经典的 DEAD 试剂参与的反应是 *Mitsunobu* 反应：利用 $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$ 的组合活化羟基并发生 $\text{S}_\text{N}2$ 取代。此外， $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$ 的组合还能发生其他有趣的反应，如下列反应合成了一个脲类化合物：

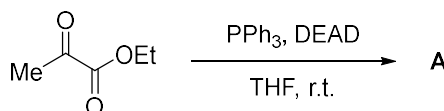


10-1-1 画出该反应经历的三个电荷分离中间体的结构简式。

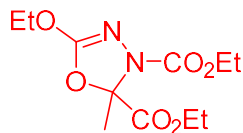
10-1-1 (各 1 分，共 3 分)



10-1-2 用类似的底物进行反应，没有发生类似反应，而是得到了预期产物的同分异构体 **A**，如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环，画出 **A** 的结构简式。

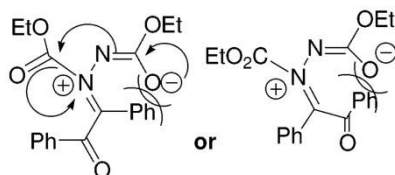


10-1-2 (共 2 分)

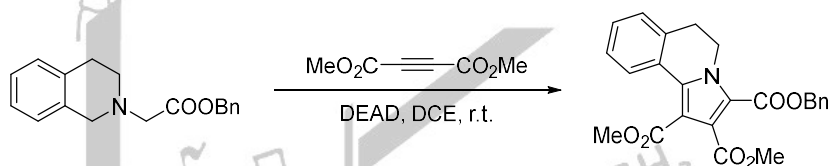


10-1-3 解释 10-1-1 中的反应未得到 **A** 的类似物的原因。

10-1-3 对 10-1-1 中的反应，下图中的中间体若进一步发生关环反应，则在过渡态中存在着 **Ph** 与 **O** 明显的位阻排斥，故得到 **A** 的类似物活化能很高。因此该中间体未发生关环反应，而是进一步发生酰基迁移得到产物。（2 分，提到 **Ph** 与 **O** 的位阻排斥即可得分）

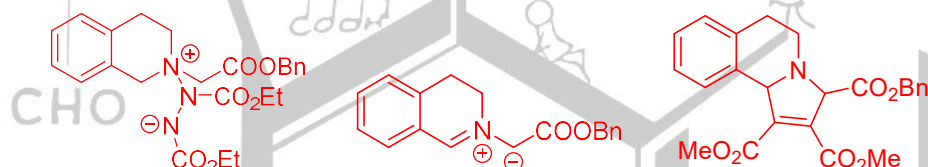


10-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。

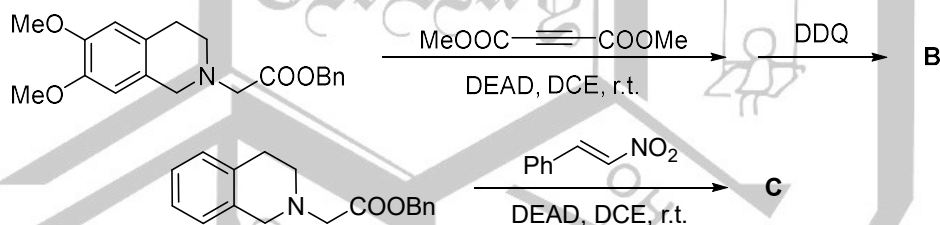


10-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

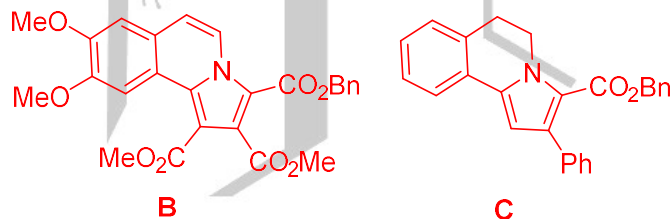
10-2-1（各 1 分，共 3 分）



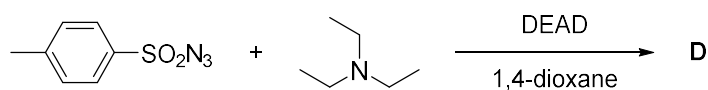
10-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含 NO_2 ）



10-2-2（各 1 分，共 2 分）

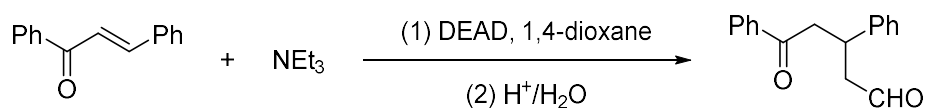


10-3 运用 10-2 中类似的策略，研究人员开发了一种新的合成方法学：将 TsN_3 ，DEAD 和 Et_3N 混合可得到产物 **D**，反应同时伴随着小分子 **E** 与 **F** 的产生（该反应除 **D**、**E**、**F** 外未得到其他产物）。



为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

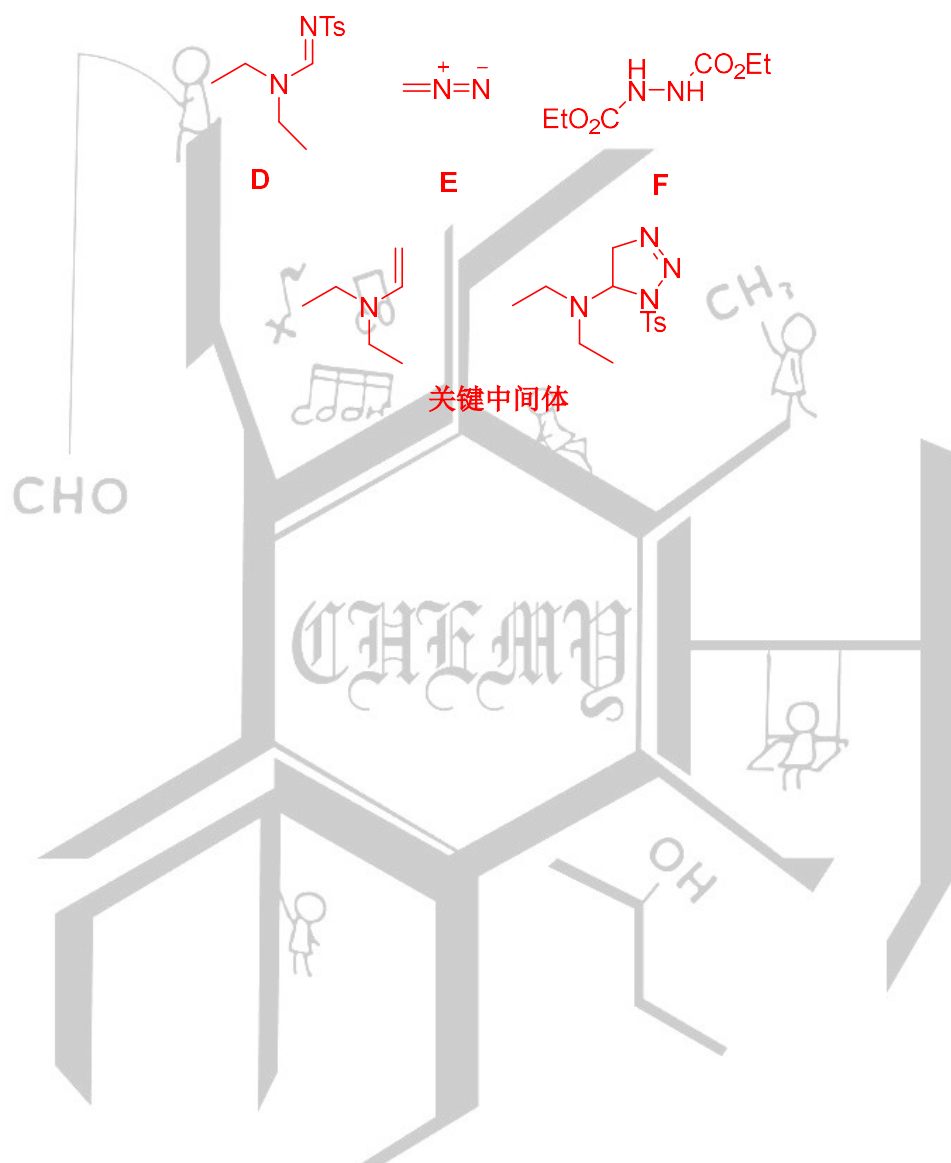
实验 1: 将反应体系中的 TsN_3 换为不饱和酮类化合物，有如下结果：



实验 2: 向反应体系中加入苯甲酸，检测到了化学式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ 的副产物。

根据以上实验结果，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式，并画出生成 **D** 过程中经历的关键中间体，与 **10-2** 类似的无需重复画出。

10-3 (各 1 分，共 5 分，**E** 与 **F** 互换也可得分)



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 3 参考答案

第 1 题 从合成气到煤制油（15 分，占 10%）

CO 的转化是当前 C₁ 化学工业的核心过程，在过去的几十年中，大量的研究工作致力于将合成气（即 CO 和 H₂ 的混合物）高选择性的转化为指定产品。其中，通过费托合成反应（FTS）将来源于天然气、煤和生物质的合成气 CO/H₂ 制备油品，是目前为止被认为最有可能代替石油化工过程的途径。

1-1 合成气的主要来源是水与煤炭（C）反应得到的。写出生成合成气涉及的反应方程式。



1-2 将费托反应的产物表示为 C_nH_{2n+2}，写出费托合成涉及的反应方程式。



1-3 根据 1-1 和 1-2 的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

不能，在原有 C-H 比的基础上需要提供额外的氢气才能实现高效的费托合成。（1 分）

1-4 合成气中各成分的组成为：10% CO₂，35% CO，55% H₂（体积分数）。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 % 的 CH₄，24.0 % 的 C₂~C₄ 产物（以 C₃H₈ 计）和 18.9 % 的 C₅+ 产物（以 C₆H₁₄ 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化，计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。（提示：在费托合成的温度下 CO₂ 不会被消耗）

假定有 1 mol 合成气，则有 0.35 mol 的 CO，生成的烷烃包括：



需要氢气的量：

$$(0.0826 \times 4 + 0.0347 \times 8 + 0.0273 \times 14 + 0.35 \times 2) \div 2 = 0.8451 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

需要额外添加氢气的量：

$$0.8451 - 0.55 = 0.2951 \text{ mol}$$

需要氢气的量：0.295 L（1 分）

1-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 1-4 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有 38.6 % 的 CH₄，22.8 % 的 C₂~C₄ 产物（以 C₃H₈ 计）和 38.6 % 的 C₅+ 产物（以 C₆H₁₄ 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为 C₅+ 产物的效率。

假定原合成气共有 1 mol 气体，其中 C 元素为 0.45 mol

假定烃类产物共有 x mol，则含 CH₄ 0.386x mol，C₃H₈ 0.228x mol，C₆H₁₄ 0.386x mol（1 分）

产物中 CO₂ 的含量：0.45 - 0.386x × 7 - 0.228x × 3 mol（1 分）

产物的氢氧比恒定为 2:1 可以得到：

$$4 \times (0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3) = 0.386x \times 18 + 0.228x \times 8 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 0.0806 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{转化率} = \frac{0.386x \times 6}{0.45} = 41.5\% \quad (1 \text{ 分})$$

第2题 白色固体粉末的鉴定 (8分, 占5%)

有一化学组成单一的白色粉末,其溶于水得到的溶液可以使酚酞变红。现进行如下鉴定试验:

1. 取一份试液向其中加入 FeCl_3 溶液,溶液变为深红色(反应1),这与生成阳离子 **A** 有关。阳离子 **A** 含有三次旋转轴, Fe 均为6配位,含 Fe 质量分数 28.31%。
2. 取一份试液向其中加入 $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 与醋酸的混合溶液,摩擦试管壁观察到黄色沉淀 **B** 的生成。黄色沉淀中, Zn^{2+} 与 UO_2^{2+} 的比例为 1:3, UO_2^{2+} 与醋酸根的比例也为 1:3,而醋酸根与结晶水的比例为 1:1。
3. 取一份固体与碱石灰混合加热(反应2),可以生成无色气体 **C**。**C** 可以发生燃烧,产生蓝色火焰。
4. 将一份试液中加入 CuSO_4 溶液,溶液变为深蓝色,这与某具有四次轴的灯笼形络合物 **D** 的形成有关(讨论对称性时,不考虑 **D** 中的结晶水)。

根据以上信息,写出:

2-1 白色粉末的组成 2-2 **A**~**D** 的化学式 2-3 反应1和反应2的方程式

白色粉末: CH_3COONa (1分) **A**: $\text{Fe}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3^+$ (1分)

B: $\text{NaZn}(\text{UO}_2)_3(\text{CH}_3\text{COO})_9 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (1分) **C**: CH_4 (1分)

D: $\text{Cu}_2(\text{CH}_3\text{COO})_4(\text{OH})_2$ (1分)

$3\text{Fe}^{3+} + 8\text{CH}_3\text{COO}^- + 4\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}_3\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6(\text{H}_2\text{O})_3^+ + 2\text{CH}_3\text{COOH}$ (2分)

$\text{CH}_3\text{COONa} + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 + \text{CH}_4 + \text{NaOH}$ (1分)

第3题 硫氰酸根的元素化学和配位化学 (17分, 占11%)

硫氰酸根的配位化学由于 S 和 N 端不同的配位性质而非常多样。 KSCN 可以由剧毒的钾盐 **A** 与单质 **B** 反应得到。在分析化学中,硫氰酸根也具有非常重要的应用。银量法测定 Cl^- 的众多方法中,其中一种方法便是使用 NH_4SCN 标准溶液返滴定 Ag^+ 生成沉淀 **C**,实现对 Cl^- 的定量分析。 SCN^- 与 Co^{2+} 可以形成蓝色的四面体阴离子 **Y**, **Y** 可以与 Hg^{2+} 产生沉淀 **D**,可以据此使用重量法测定 Co 的含量。**C** 悬浮在乙醚溶液中可以被溴氧化得到 **E**, **E** 水解可以得到三种酸:其中一种为二元强酸,一种为剧毒弱酸。

3-1 给出 **A**、**C**、**D** 的化学式,标明 **D** 中 SCN 的配位方式。

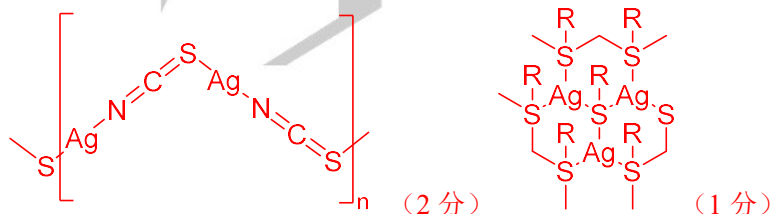
A: KCN (1分) **C**: AgSCN (1分) **D**: $\text{HgCo}(\text{NCS})_4$ (2分)

3-2 写出制备 **E** 和 **E** 水解涉及的反应方程式。

$2\text{AgSCN} + \text{Br}_2 = 2\text{AgBr} + (\text{SCN})_2$ (1分)

$3(\text{SCN})_2 + 4\text{H}_2\text{O} = 5\text{HSCN} + \text{HCN} + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2分)

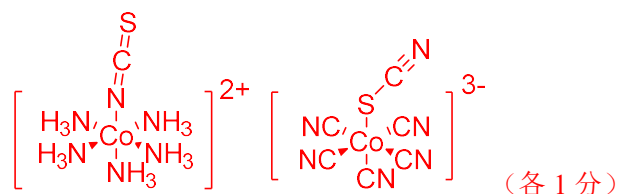
3-3 **C** 有两种稳定的晶体结构:第一种结构 α 中 Ag^+ 为直线型配位,与 SCN^- 形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 β 中 Ag^+ 为四配位, Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 α 的结构以及 β 的平面层结构。描述 β 的平面层时如何连接的。



层间通过 N 与 Ag 的配位连接 (1分)

3-4 SCN^- 的配位方式不仅与配位金属的种类有关,还与配位金属所处化学环境有关。 $\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$ 中一个氨被 SCN 取代得到络离子 **E**, **E** 中 SCN 使用 **a** 原子与 Co 配位;而 $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$ 中一个氰被 SCN 取代得到络离子 **F**, **F** 中 SCN 使用 **b** 原子与 Co 配位。分别画出两种络离

子的结构，解释 SCN 配位方式不同的原因。



在氨配合物中，由于 Co 是第一过渡系金属，d 电子反馈能力较强，因此易与 N 端结合形成对 C=N 反馈 π 键（2 分）；而在 CN 配合物中 CN 与 Co 的 d 电子形成强的反馈 π 键导致 Co 不再容易与 NCS 形成反馈 π 键，此时 Co 更倾向于与易极化的 S 配位（2 分）

第 4 题 含铬废水的处理（16 分，占 10%）

铬酸根在工业上有广泛的应用，而 Cr(VI) 对于环境的污染也是很严重的。如何除去工业废水中的 Cr(VI) 是一个非常重要的课题。工业上除去 Cr(VI) 的思路是：先将 Cr(VI) 还原为 Cr(III)，此后在碱性条件下将 Cr(III) 以氢氧化物的形式进行沉淀。

已知： $\lg K_{sp}(\text{Cr}(\text{OH})_3) = 30.2$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 37.4$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15.1$

4-1 常用的还原 Cr(VI) 的还原剂有 FeSO_4 和 NaHSO_3 ，分别写出在酸性条件下还原涉及的反应方程式。



4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$)，溶液最低 pH 值。

Cr^{3+} : $\text{pH} = 5.93$ (1 分) ; Fe^{3+} : $\text{pH} = 3.53$ (1 分)

4-3 在 1 L 的 $\text{pH} = 1.0$ 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。

$n(\text{Fe}) = 0.0360 \text{ mol}$ ，与 Cr(VI) 完全反应后，含有 $\text{Fe}^{2+} 0.0060 \text{ mol}$, $\text{Cr}^{3+} 0.010 \text{ mol}$, $\text{Fe}^{3+} 0.030 \text{ mol}$
 $\text{H}^+ = 0.1 - 0.07 = 0.03 \text{ mol}$ 。(1 分)

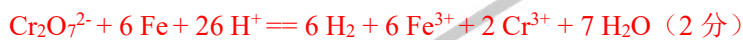
要让 Cr 完全沉淀，需要 $\text{OH}^- 0.010 \times 3 + 0.030 \times 3 + 0.03 = 0.15 \text{ mol}$ (1 分)

在 $\text{pH} = 5.93$ 时， $c(\text{Fe}^{2+}) \times (c(\text{OH}^-))^2 < K_{sp}$ ，因此 Fe^{2+} 不发生沉淀 (1 分)

需要 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的质量为 $m = nM = 5.56 \text{ g}$ (1 分)

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 Cr(VI)。提示：电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。



4-4-2 处理 1 L $\text{pH} = 1.50$ 、Cr(VI) 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 Cr(VI) 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

Cr 的含量： 1.92 mmol ，需要消耗 Fe 5.76 mmol ，生成 $\text{Fe}^{3+} 5.76 \text{ mmol}$ (1 分)

溶液中原有的 H^+ ： 31.6 mmol ，电解还原 Cr 时消耗 24.96 mmol ，还需 Fe 3.32 mmol (1 分)

沉淀 Fe^{3+} 和 Cr^{3+} 需要消耗 Fe 11.52 mmol (1 分)

消耗 Fe 的总量： 20.6 mmol ，即 1.15 g (1 分)

第5题 非金属互化物的结构 (20分, 占11%)

短周期非金属元素 **A** 与 **B** 可以形成 **X**, **X** 具有多种多样的结构。**A** 单质可以与浓 NaOH 反应得到单质气体 **C**。**C** 与 **B₂** 化合得到具有可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝的刺激性气味的气体 **D**。**A** 单质可以与 **B₂** 化合得到 **X**。**X** 也可由 **A** 的最高价氯化物与 **D** 反应得到, 此外仅产生一种气体。

5-1 给出 **A~D** 的化学式, 并写出两种制备 **X** 的化学反应方程式。

A	B	C	D
Si (1分)	N (1分)	H ₂ (1分)	NH ₃ (1分)
方法 1: 3Si+2N ₂ ==Si ₃ N ₄ (1分)			
方法 2: 3SiCl ₄ +4NH ₃ ==Si ₃ N ₄ +12HCl (1分)			

5-2 **X** 有一种立方晶胞, 其中每一个 **A** 原子和 **B** 原子的化学环境相同。

5-2-1 写出晶胞中 **A** 和 **B** 原子的配位数。

A: 4 配位 (1分) B: 3 配位 (1分)

5-2-2 写出该晶胞的特征对称元素。

4 条沿体对角线取向的三次旋转轴 (1分)

5-3 **X** 的另一种立方晶胞具有与常式尖晶石相似的结构。所有 **B** 原子的化学环境均相同。

5-3-1 说明晶胞中各种原子的化学环境以及比例

Si(I)被六个 N 原子以八面体的方式配位 (1分), Si(II)被四个 N 原子以四面体的方式配位 (1分), N 原子被 3 个 Si(I)与 1 个 Si(II)配位 (1分) 比例为 2:1:4 (2分)

5-3-2 假定 **A** 原子的配位环境均为正多面体, 且六配位的 **A** 原子与 **B** 的间距为 186.4pm。据此计算所有 **A-B** 的键长以及晶胞参数、理论密度。

a=b=c=4d=745.6 pm (2分) α=β=γ=90° (1分)

d₂ = $\frac{\sqrt{3}}{2}d$ = 161.4 pm (1分)

$\rho = \frac{ZM}{N_A V} = \frac{8 \times (28.09 \times 3 + 14.01 \times 4)}{N_A \times 7.456^3 \times 10^{-24}} = 4.497 \text{g/cm}^3$ (2分)

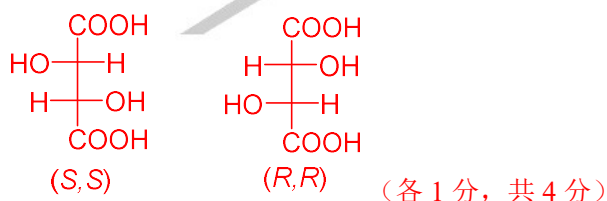
第6题 从酒石酸到手性拆分 (20分, 占11%)

1848 年, 巴斯德用显微镜观测酒石酸铵钠盐时发现了一个的奇特现象: 酒石酸铵钠盐的结晶都是不对称的。巴斯德推测, 酒石酸铵钠盐之所以呈现旋光现象, 应该与其不对称的晶体结构有关。

提示: 在 n mol 纯净的液体 **A** 中混入化合物 **B** 使得 **A** 的摩尔分数变为 x , 则 **A** 的熵变为:

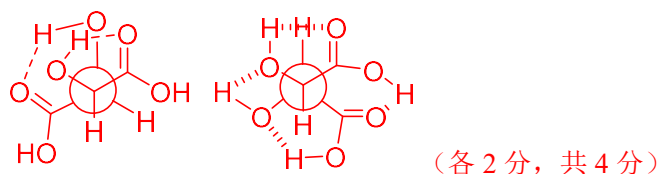
$$\Delta S = -nR \ln x$$

6-1 酒石酸的系统命名为 2,3-二羟基丁二酸。请画出互为对映体的两种酒石酸的 Fischer 投影式, 并标出相关立体化学中心的构型。



6-2 Alonso 等人通过傅里叶变换微波光谱表征了酒石酸单分子的几种稳定存在形式, 其中最多的一种构象中四个碳原子构成的二面角为 180°, 存在两根分子内氢键, 分子中存在 C₂ 轴, 有 49% 的酒石酸分子都处在这个构象。次多的一个构象中四个碳原子构成的二面角为 60°, 存在四根分子内氢键, 有 38% 的酒石酸分子处在这个构象。

6-2-1 在 6-1 画出的对映体中选择一个你喜欢的构型，以此为例画出这两个优势构象的结构



6-2-2 计算这两个构象的 Gibbs 自由能之差，假定温度为 298 K。在此基础上，估算两个构象的标准摩尔生成焓之差。

$$\ln \frac{0.49}{0.38} = -\frac{\Delta G}{RT}, \text{ 得到: } \Delta G = -0.63 \text{ kJ/mol (1 分)}$$

$$S_2 - S_1 = 0 \text{ (1 分)}$$

$$\Delta \Delta G = -630 = \Delta \Delta H - T \Delta S, \text{ 得到 } \Delta \Delta H = -0.63 \text{ kJ/mol (2 分)}$$

6-3 巴斯德的实验表明：酒石酸的晶体在生长时有热力学上的手性富集的趋势。据此，请比较形成外消旋的酒石酸晶体，与形成单一手性富集的酒石酸晶体两个过程的 ΔH , ΔS , ΔG 。

$$\Delta H(\text{racemic}) > \Delta H(\text{chiral}) \text{ (1 分)}$$

$$\Delta S(\text{racemic}) > \Delta S(\text{chiral}) \text{ (1 分)}$$

$$\Delta G(\text{racemic}) > \Delta G(\text{chiral}) \text{ (1 分)}$$

6-4 另一种简单的拆分酒石酸的方法利用了两种酒石酸的铵盐溶解性的差异。在两种手性的酒石酸的水溶液中加入 (1S,2S)-环己二胺的水溶液，其中 L-酒石酸会产生沉淀，而 D-酒石酸不能。通过这种方法拆分得到的酒石酸具有高达 99.8% 的 e.e. 值。

6-4-1 如何得到高 e.e. 值的 D-酒石酸？

向外消旋的酒石酸水溶液中加入 (1R,2R)-环己二胺 (1 分)

6-4-2 假定结晶过程是热力学控制的，忽略产物中 D-酒石酸阴离子与 L-酒石酸阴离子相互作用和 L-酒石酸阴离子之间相互作用的差异，估算 L-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能和 D-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能之差。已知在沉淀时有 37.0% 的酒石酸进入沉淀。

在这里两种盐是一个固体混合物，不能把它当成两种独立的固体。

99.8% 的 e.e. 值表示，产物中 D-酒石酸与 L-酒石酸的比例为 999:1 (1 分)

溶液中两种构型的酒石酸的比例为：50 - 37 × 0.999 : 50 - 37 × 0.001 = 0.261 (1 分)

Gibbs 自由能差为： $\Delta G = -RT \ln(999 \div 0.261) = -20.5 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

第 7 题 自催化反应 (20 分, 占 11%)

自催化反应是反应产物可以起到催化作用的反应。该类反应的特点是起始阶段反应速率较慢，随后反应速率逐渐加快，最后速率再次变慢。自催化反应是许多化学震荡的基础，化学震荡系统是由多个自催化反应组成的。

7-1 自催化反应的动力学。假定有如下反应：

$$A \rightarrow B \quad r = \frac{d[B]}{dt} = k[A][B]$$

假定在 $t=0$ 时，A 与 B 的浓度分别为 c_0 与 c_{cat} ， $t=t$ 时消耗的 A 的浓度为 x 。

7-1-1 写出 x 随时间变化的速率 (dx/dt) 与 x 、速率常数 k 以及初始浓度 c_0 与 c_{cat} 的关系。

$$r = -dx/dt = k(c_0 - x)(c_{cat} + x) \text{ (1 分)}$$

7-1-2 由 7-1-1 可以证明 x 与时间 t 的关系：

$$x = \frac{1 - e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt}} c_0 c_{cat}$$

推导在反应过程中的最大反应速率以及对应的时间 t 。此时 **A** 和 **B** 的浓度分别为多少？

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{dx}{dt} = (c_{cat} + c_0)^2 c_0 c_{cat} k \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = K \times \frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2}$$

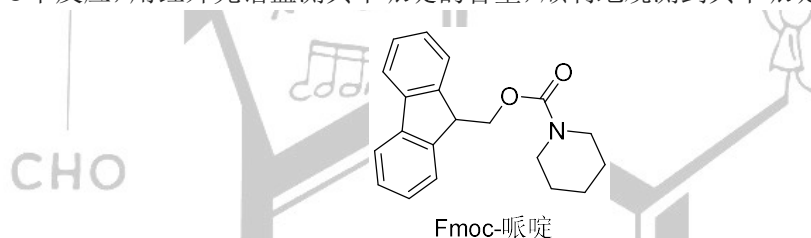
其中令 $e^{-(c_{cat} + c_0)kt} = j$:

$$\frac{e^{-(c_{cat} + c_0)kt}}{(c_{cat} + c_0 e^{-(c_{cat} + c_0)kt})^2} = \frac{1}{c_0^2 \times j + c_{cat}^2 \div j + 2c_{cat}c_0} \leq \frac{1}{4c_{cat}c_0} \quad (2 \text{ 分})$$

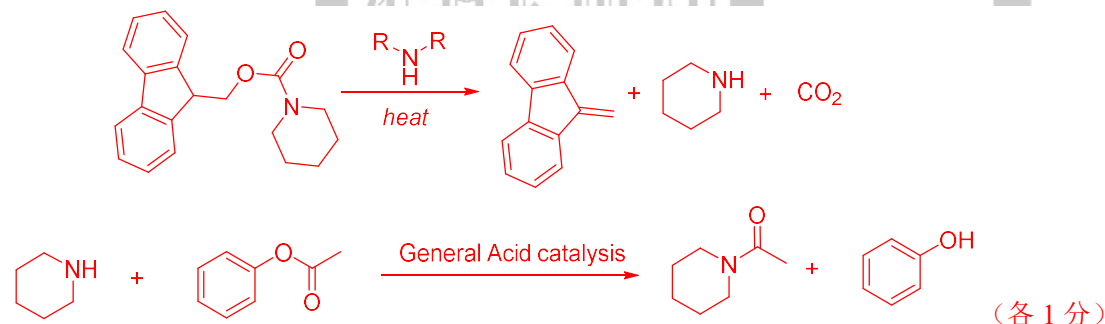
故最大反应速率:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{(c_{cat} + c_0)^2 k}{4} \quad (2 \text{ 分}) \quad t = \frac{\ln c_0 - \ln c_{cat}}{k(c_{cat} + c_0)} \quad (2 \text{ 分}) \quad [A] = [B] = \frac{c_{cat} + c_0}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

7-2 有机化学中有许多反应是自催化反应。2000 年, Kunihiro Ichimura 等人首次研究了有机反应中的自催化现象。2023 年 9 月, Harutyunyan 等人开发了第一例有机小分子构成的振荡反应, 相关成果发表在 *Nature* 上。研究人员在氘代 DMSO 中加入 100mM 的 Fmoc-哌啶, 5mM 的乙酰基对硝基苯酚, 1M 的醋酸苯酚酯, 5mM 的 N-甲基哌啶, 并且利用流反应装置在 60℃ 下反应, 用红外光谱监测其中哌啶的含量, 顺利地观测到其中哌啶浓度的振荡现象。



7-2-1 用方程式分别描述 Fmoc-哌啶和醋酸苯酚酯在体系中的主要转化方式。

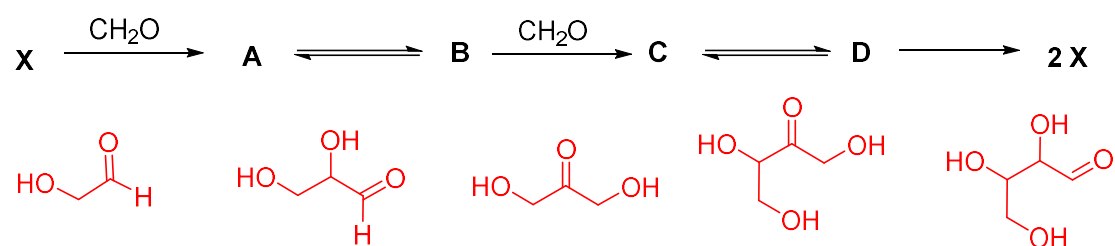


7-2-2 分别判断这两个反应是否属于自催化反应, 并说明理由。

第一个反应是自催化反应, 因为该反应是碱催化的, 而游离胺可以作为碱加速反应。(2 分)

第二个反应是自催化反应, 因为该反应是一般酸催化的, 苯酚可以作为酸加速反应。(2 分)

7-3 小分子 **X** 可以通过酶反应催化甲醛转化为 **X**。显然, 该反应也是一个自催化反应。**X** 首先与一分子甲醛反应得到 **A**, **A** 可以互变异构得到 **B**, **B** 可以继续与甲醛反应得到 **C**, 而 **C** 可以互变异构得到 **D**, **D** 可以发生碎裂得到两分子 **X**。写出 **X** 以及 **A**~**D** 的结构。

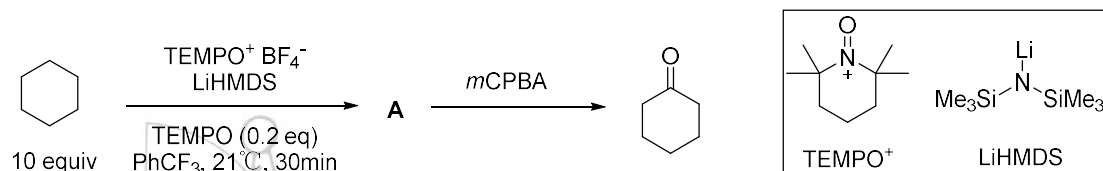


(各 1 分, 共 5 分)

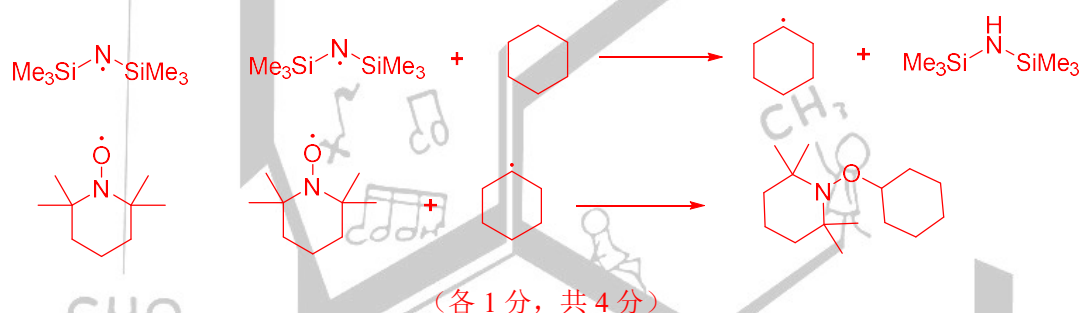
第 8 题 活性自由基中间体的转化 (21 分, 占 15%)

自由基是有机化学中重要的活性物种, 可以参与多样的反应。其中, 氮自由基和氧自由基由于其高电负性具有很高的活性, 相比碳自由基寿命更短, 反应模式也更多样。

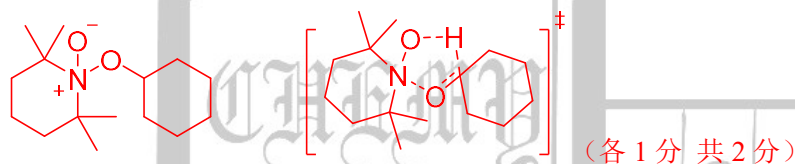
8-1 康奈尔大学的 Lin Song 团队发现, 两个大位阻的自由基会因为空间位阻的排斥而无法复合, 而会形成受阻自由基对, 通过自由基途径发生后续反应。根据这个思路, 他们设计了一种新型的 sp^3 碳原子上 C-H 键活化的策略。



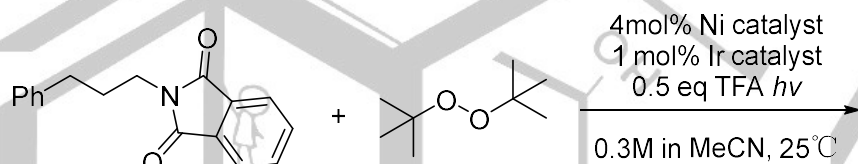
8-1-1 写出体系中生成的受阻自由基对的结构, 并通过方程式分别表示它们的作用



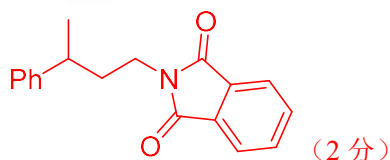
8-1-2 写出 A 生成产物的关键中间体和过渡态。



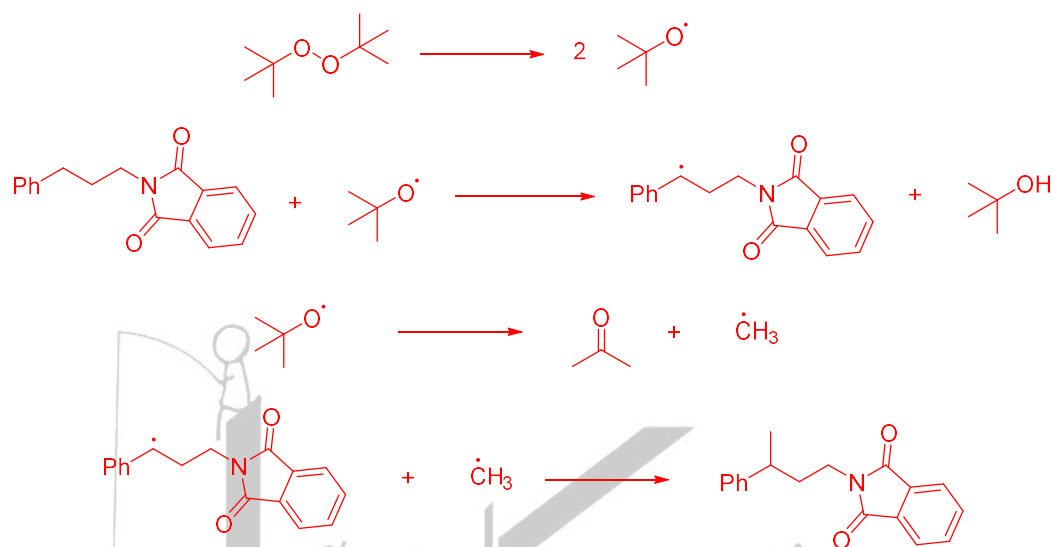
8-2 Stahl 等人利用类似的思路, 使用二叔丁基过氧化物并借助镍的自由基分选实现了 sp^3 C-H 键的活化与甲基化。提示: 二叔丁基过氧化物在光敏剂的作用下发生均裂。



8-2-1 产物的核磁氢谱如下: $^1\text{H NMR}$ – (CDCl_3 , 500 MHz): δ 7.78 (dd, $J = 5.4, 3.1$ Hz, 2H), 7.68 (dd, $J = 5.4, 3.0$ Hz, 2H), 7.25–7.19 (m, 4H), 7.10 (tt, $J = 7.5, 1.6$ Hz, 1H), 3.68–3.56 (m, 2H), 2.78 (dp, $J = 8.9, 6.9$ Hz, 1H), 2.09 (dtd, $J = 13.6, 8.6, 6.9$ Hz, 1H), 1.92 (ddt, $J = 14.1, 8.3, 5.9$ Hz, 1H), 1.29 (d, $J = 7.0$ Hz, 3H) 画出产物的结构。

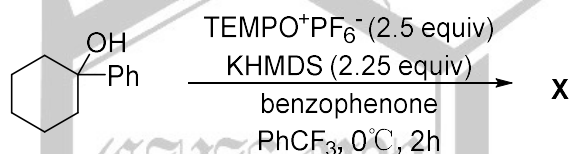


8-2-2 写出各基元反应的方程式（标明结构）以说明产物是如何生成的



(各 1 分, 共 4 分)

8-3 利用类似的思路, Lin Song 课题组开发了三级醇的氧化官能团化方法, 可以合成多样的化学骨架。(加料顺序: KHMDS 与二苯酮溶于三氟甲苯, 滴加入三级醇与 TEMPO⁺的三氟甲苯溶液; 先将 KHMDS/二苯酮与三级醇混合再加入 TEMPO⁺也可以得到相同的结果)

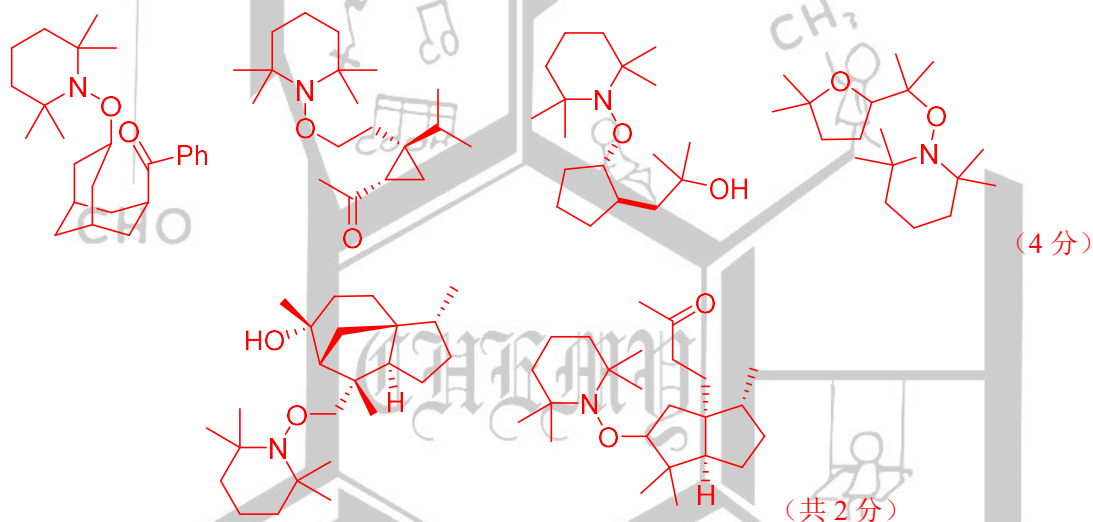
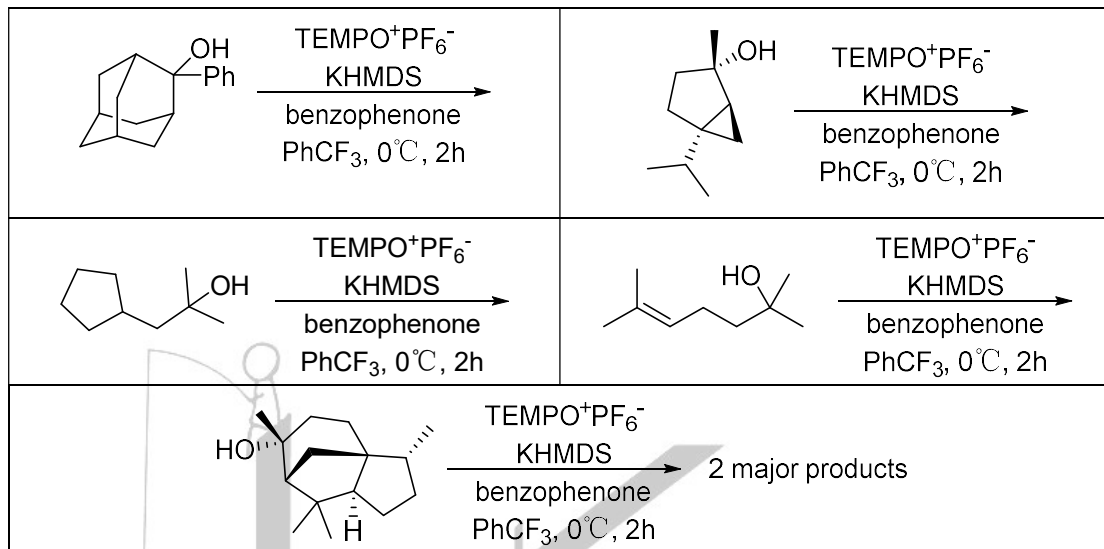


8-3-1 写出 **X** 的结构与涉及的关键中间体。提示: 产物的核磁共振氢谱: 7.97 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 7.55 (t, $J = 7.4$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 3.74 (t, $J = 6.5$ Hz, 2H), 2.98 (t, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.77 (p, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.57 (dt, $J = 8.6, 6.4$ Hz, 3H), 1.52–1.39 (m, 6H), 1.35–1.28 (m, 1H), 1.14 (s, 6H), 1.08 (s, 6H).



(各 1 分, 共 3 分)

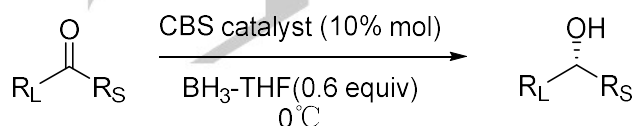
8-3-2 写出下面反应的产物，注意相对立体化学



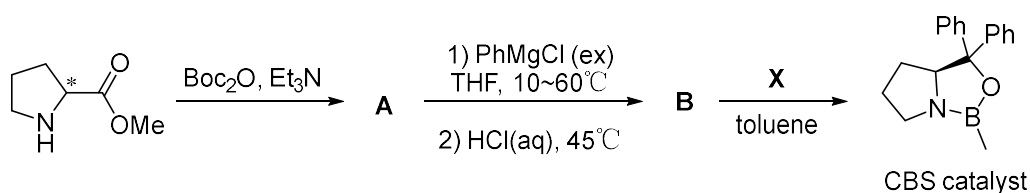
第 9 题 羰基的不对称还原 (24 分, 占 16%)

本题需明确表示所有结构的立体化学。

在分子中引入一个新的手性中心有很多方法，包括但不限于利用分子内手性中心诱导、将分子与手性辅基结合和利用手性催化剂催化不对称反应。1987 年，Corey 等人开发了一种新型催化剂，其与硼烷联用可以实现羰基的不对称还原。



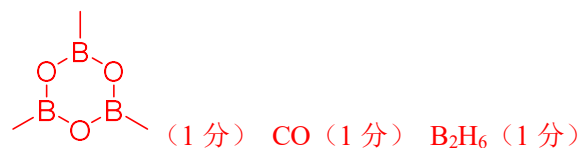
9-1 CBS 催化剂的制备：从 L-脯氨酸甲酯出发，可以通过简单的化学修饰得到 CBS 催化剂。



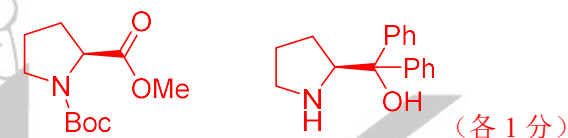
9-1-1 判断 L-脯氨酸手性中心的构型。(提示：图中未示出)

S (1 分)

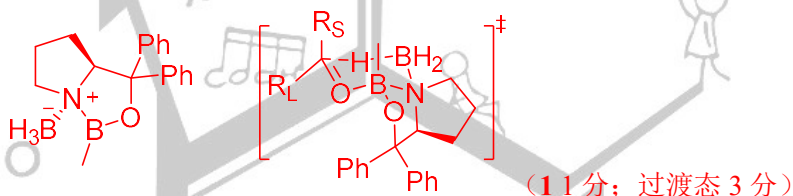
9-1-2 已知含六元环的 **X** 可以由两种有毒气体 **M** 和 **N** 2:1 反应得到。其中 **M** 可以与血红蛋白结合，也是水煤气中的重要组成部分；**N** 可以自燃。给出 **X** 的结构与 **M** 和 **N** 的化学式。



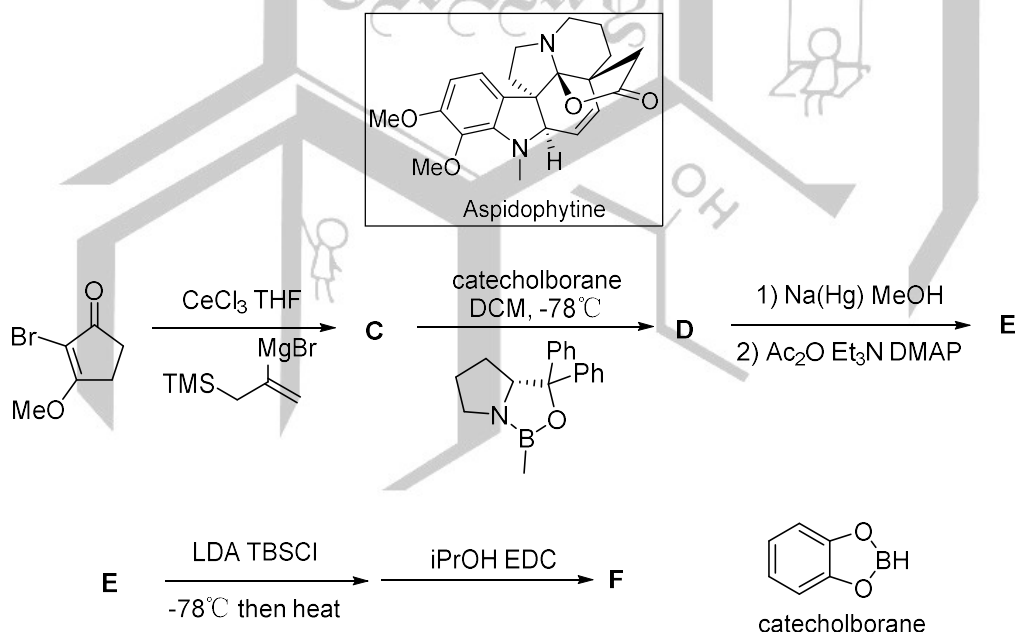
9-1-3 画出 **A** 和 **B** 的结构。



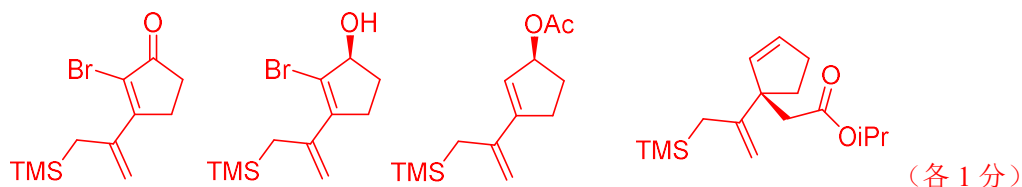
9-2 手性控制的机制：CBS 催化剂可以与 BH₃ 络合得到中间体 **1**，**1** 与底物酮结合后可以发生分子内的还原反应。画出 **1** 的结构，并通过画出氢转移的过渡态解释 CBS 还原酮的立体选择性。(提示：氢转移的过渡态可以画成一个椅式六元环)



9-3 CBS 的应用：CBS 还原可以高效地构筑二级醇的手性中心，该方法也被广泛应用在天然产物全合成中。1999 年，E. J. Corey 完成的(-)-Aspidophytine 的全合成就使用了 CBS 还原构筑了关键的手性中心。



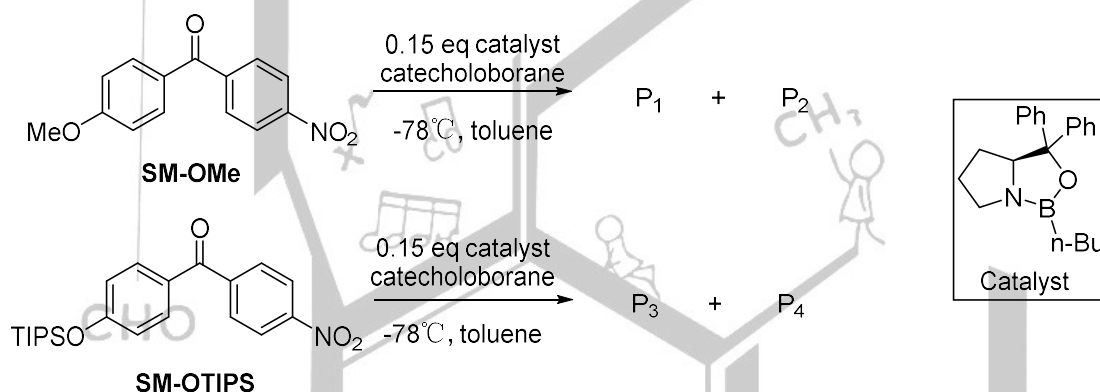
9-3-1 给出 C~F 的结构（提示：第一步经过酸性后处理得到 C；catecholoborane：儿茶酚硼烷）



9-3-2 解释底物中 Br 原子的作用

区分羰基两侧的空间位阻，使得 CBS 还原具有好的面选择性（1 分）

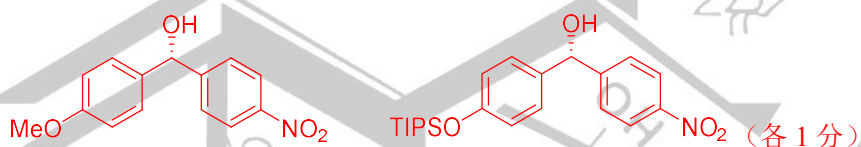
9-4 在还原二苯酮的衍生物时，CBS 还原甚至能区分羰基两侧苯环的富电子/缺电子程度。当使用儿茶酚硼烷在甲苯溶剂中、-78℃下还原化合物 SM-OMe 时，可以以 10:1 的比例得到一对对映体。而当把底物更换为 SM-OTIPS 可以得到 39:1 的选择性。



9-4-1 在 SM-OMe 中，与羰基连接的两个苯环哪个苯环更倾向于与羰基共平面？

连接甲氧基的苯环（1 分）

9-4-2 根据 9-4-1 的结论与 9-2 的过渡态，预测两个底物在还原时得到的主产物的结构，并解释原因。



在还原的六元环过渡态中，处在直立键的苯环由于存在与 B 上丁基的 1,3 直立键排斥，会倾向于不与羰基共平面（2 分），因此，连有硝基的苯环更倾向于放置于直立键（1 分）。

9-4-3 估算生成 P₁ 与 P₂ 两个反应的表现活化能之差。

$$k_1/k_2 = 10; T = 195K, \Delta E_a = 3.73kJ/mol \text{ (2 分)}$$

9-4-4 解释为什么 SM-OTIPS 相较于 SM-OMe 具有更好的选择性。

与 OMe 相比，OTIPS 共轭给电子能力更强，其连接的苯环更倾向于与羰基共平面。（1 分）

第 39 届 ChemY 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 4 参考答案

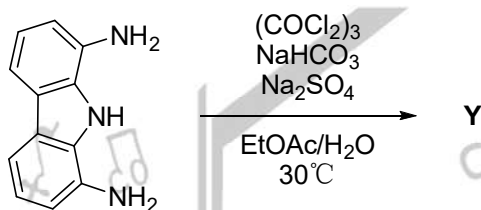
第 1 题（15 分，占 10%）中性笼状结构对硫酸根的捕捉

在水溶液中，选择性结合阴离子的分子受体为生化药物以及工业应用带来了发展机会。虽然已经发现许多合成分子可以有效地在有机溶剂中结合阴离子，但是在水溶液中的阴离子结合仍然面临着挑战。

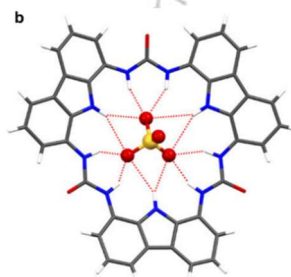
1-1 分析为何在水相中比在有机溶剂中，水溶液中的 SO_4^{2-} 结合更加困难。

1-1 由于在水溶液中， SO_4^{2-} 被溶剂化（1 分）。分子要与其结合，需要破坏溶剂笼，需要额外吸热。

1-2 下图所示反应所得得到了一种属于 C_{3v} 点群的阴离子 Y，其中共形成了 12 根氢键，画出 Y 的结构，注意示出所有的氢键。

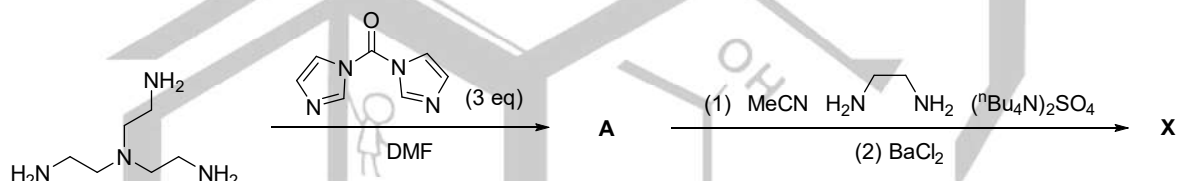


1-2 3 分，示出大环骨架结构 2 分，示出所有氢键 1 分。

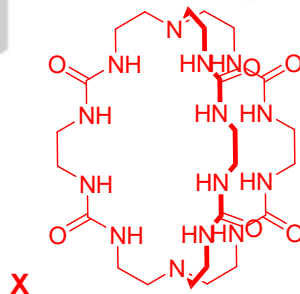
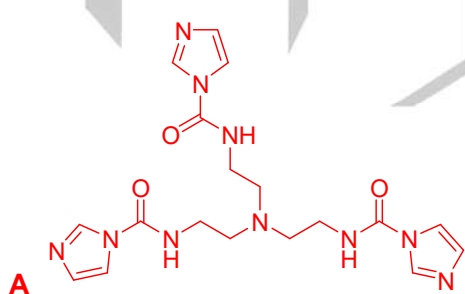


1-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 X，可以在水溶液中有效地选择性地结合 SO_4^{2-} 。

1-3-1 该中性笼状分子 X 的合成路线如下，画出 A、X 的结构。



1-3-1



（每个结构 2 分）

1-3-2 分别写出制备条件中 $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 和过量 BaCl_2 的作用。

1-3-2

TBA_2SO_4 : 硫酸根作为模板, 促进笼状结构的生成 (生成 $\text{X} \cdot \text{SO}_4^{2-}$)。 (1 分)

过量 BaCl_2 : 除去 $\text{X} \cdot \text{SO}_4^{2-}$ 中的 SO_4^{2-} 。 (1 分)

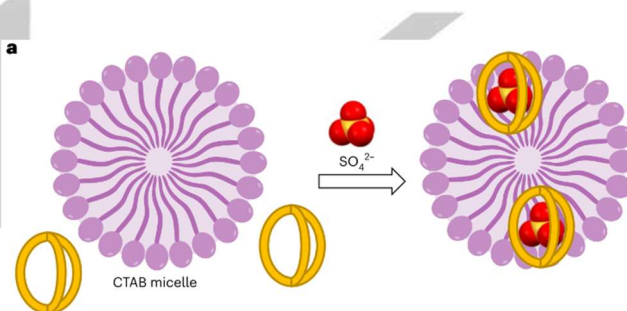
1-3-3 若将 $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$ 换为 $n\text{Bu}_4\text{NCl}$, 其他条件不变, X 的产率会如何变化 (变大或变小)。

1-3-3 变小。 (2 分)

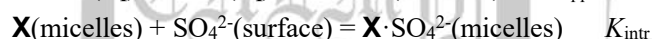
1-3-4 在自然界的 SO_4^{2-} 受体蛋白中具有低极性的微环境, 受此启发, 研究人员猜测受体 X 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 利用 Na_2SO_4 对 X 进行滴定测得亲和性常数 $K_0 = 66 \text{ M}^{-1}$;

(2) 在 9 : 1 $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$ 中, 有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下, 利用 Na_2SO_4 对 X 进行滴定测得亲和性常数 $K_{\text{app}} = 990 \text{ M}^{-1}$, 下图简要表示了在滴定过程中 X 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是, 在形成 SO_4^{2-} 包含物前 X 主要在胶束外, 且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大, 实验(2)中所求的 K_{app} 是表观亲和性常数, 而 X 在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数 K_{intr} 与之代表的含义不同, 对应的平衡反应式如下:



其中 $[\text{X}(\text{micelles})]$ 是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼 X 浓度, $k = [\text{X}(\text{micelles})] / [\text{X}(\text{aq})] = 0.00223$, $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$, 其中 z 为所涉及的离子的电荷数(注意正负), Φ_0 为胶束表面电势(此处为 43.5 mV), 据此计算 298 K 时 K_{intr} 的值。

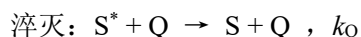
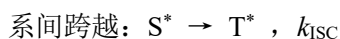
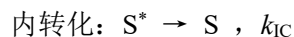
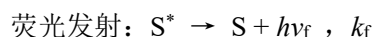
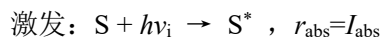
1-3-4 $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT) = 29.6$ (1 分)

$K_{\text{app}} / K_{\text{intr}} = [\text{X}(\text{micelles})][\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{X}(\text{aq})][\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = k \exp(-zF\Phi_0 / RT)$ (1 分)

因此代入数据可得 $K_{\text{intr}} = 1.5 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$ (1 分)

第2题 (8分, 占5%) 荧光

激发态分子衰变为基态分子的途径包括荧光发射、系间跨越、内转化等过程。下面考虑如下过程(S表示基态, S^* 表示单线态激发态, T^* 表示三线态激发态, Q表示猝灭剂, h 为普朗克常数, ν_i 和 ν_f 分别为激发光频率和发射光频率, I_{abs} 为激发步骤的速率, k_f , k_{IC} , k_{ISC} , k_Q 分别为各步骤的速率常数):



荧光寿命 τ 可用于描述荧光分子在激发态上停留时间的长短, 一般将其定义为停止光照后达到 $[S^*]/[S^*]_0 = 1/e$ ($[S^*]_0$ 指刚停止光照时单线态激发态的浓度) 所经历的时间。根据定义可知, 若向体系中加入能与处于激发态分子作用的猝灭剂, 荧光寿命可能发生改变。有研究人员探究了 O_2 对色氨酸水溶液的荧光猝灭过程, 实验测得数据示于下表。根据前述基本模型, 推导不加猝灭剂时的荧光寿命 τ_0 以及猝灭剂浓度为 $[Q]$ 时荧光寿命 τ 的表达式, 并根据实验数据计算猝灭过程的速率常数 k_Q 。(注: 在此类体系中, 猝灭剂可认为大大过量)

$[\text{O}_2]/(10^{-2} \text{ mol/L})$	0	2.3	5.5	8	10.8
τ/ns	2.6	1.5	0.92	0.71	0.57

由于 $[Q]$ 大大过量, 因此停止激发后, 对 $[S^*]$ 为准一级反应。

$$-d[S^*]/dt = k_f[S^*] + k_{\text{IC}}[S^*] + k_{\text{ISC}}[S^*] + k_Q[Q][S^*]$$

$$\text{因此积分后可得 } \ln([S^*]_0/[S^*]) = (k_f + k_{\text{IC}} + k_{\text{ISC}} + k_Q[Q])t \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } [S^*]/[S^*]_0 = 1/e \text{ 时, } t = \tau = 1/(k_f + k_{\text{IC}} + k_{\text{ISC}} + k_Q[Q]) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{在没有猝灭剂时, } \tau_0 = 1/(k_f + k_{\text{IC}} + k_{\text{ISC}}) \quad (1 \text{ 分}), \text{ 即 } \tau = 1/(1/\tau_0 + k_Q[Q]) \quad (1 \text{ 分})$$

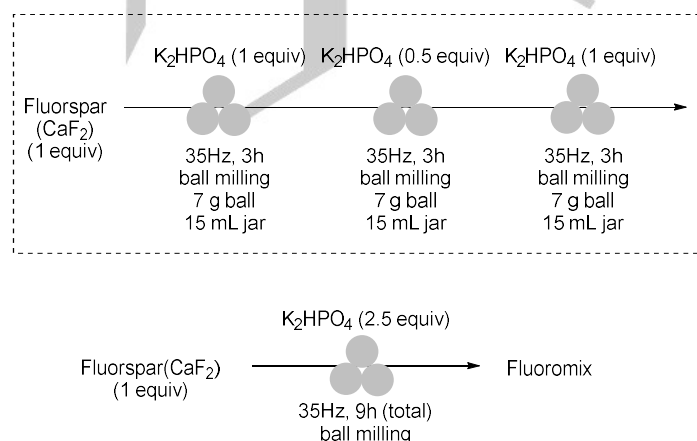
$$\text{因此有 } 1/\tau = 1/\tau_0 + k_Q[Q] \quad (2 \text{ 分})$$

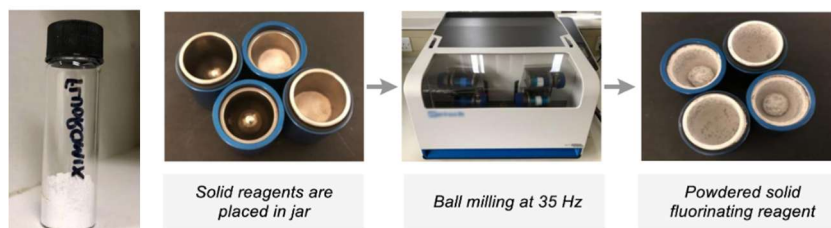
$$\text{代入数据线性回归可得 } k_Q = 1.3 \times 10^{10} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

第3题 (13分, 占7%) 氟化学

氟化学在冶金、锂电池、电子设备、含氟聚合物、制冷剂、农药、制药等领域都有广泛的应用。氟化学中的氟来源均可追溯到萤石, 但是在制备含氟化合物的过程中, 萤石必须转化为 HF 才能被用于后续的反应。然而, 萤石制备 HF 的过程能耗巨大, 且 HF 具有较强毒性, 因此限制了氟化学的应用。找到一种直接应用萤石而不经历 HF 的方法, 是氟化学发展的关键。

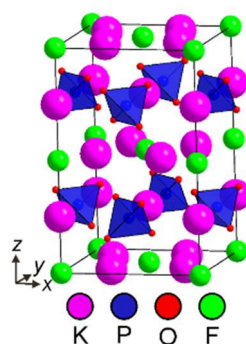
3-1 近来发展了一种用矿石级别的萤石生成氟化剂(*Fluoromix*)的方法。制备过程如下, 总共分3步进行(ball milling 为球磨)。





多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现, $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 可以通过 250 mg 无水 KF 、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得(反应 1), $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 可以通过 632 mg $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水 CaHPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

3-1-1 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的化学式及反应 1 的方程式。



3-1-1

化学式: $\text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

方程式: $\text{K}_2\text{HPO}_4 + \text{KF} \rightarrow \text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

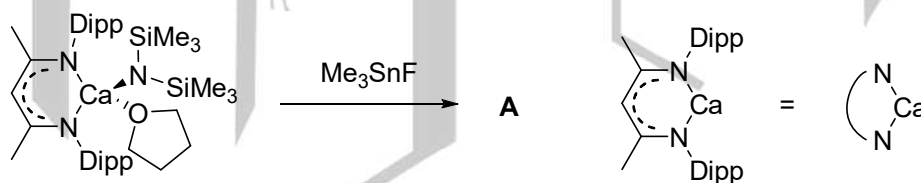
3-1-2 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性, $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 不含氢元素。写出 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 中包含的所有离子的化学式(不要求个数)。

3-1-2

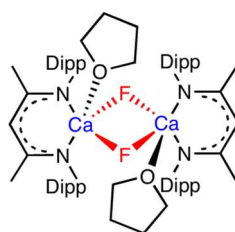
K^+ , Ca^{2+} , PO_3F^{2-} , PO_4^{3-} (写出钾离子和钙离子共得 1 分, 其余均每个 1 分)

3-2 最近合成了一种含 Ca-F 键的配合物可以进行有关于 F^- 的亲核反应。

3-2-1 该反应只生成了两种产物, 其中一种为双核配合物 **A**, 画出其结构(其中螯合配体可简写)。

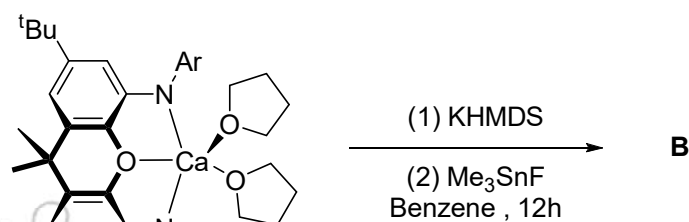


3-2-1

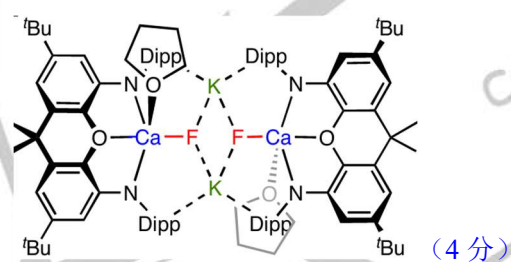


(2 分)

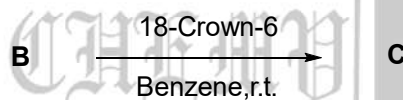
3-2-2 阳离子- π 相互作用是一种较强的次级相互作用。当 $\text{Ar} = \text{Dipp}$ ($\text{Dipp} = 2,6\text{-}^i\text{Pr}_2\text{C}_6\text{H}_3$) 时，以下反应可生成具有对称中心的电中性配合物 **B**。反应过程中 Ca 的配位数保持不变，可近似认为 **B** 中 Ca 为四方锥构型。生成 **B** 时发生了双聚，两个单元间通过静电作用（次级相互作用）相连。画出 **B** 的结构。



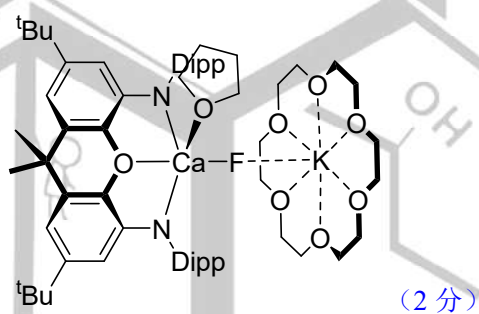
3-2-2



3-2-3 进一步地，**B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**，其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。



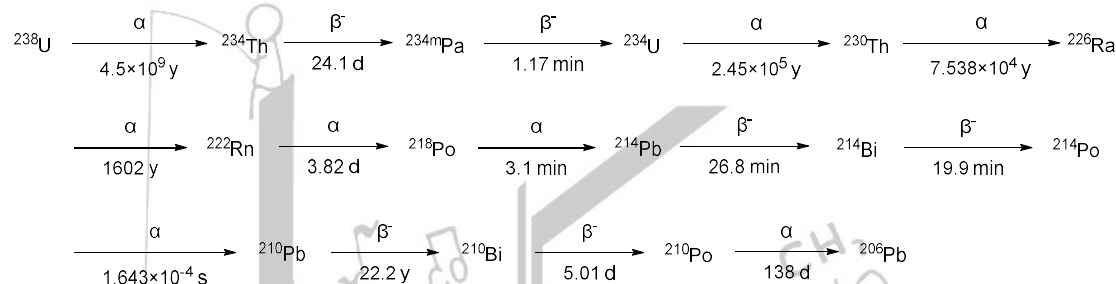
3-2-3



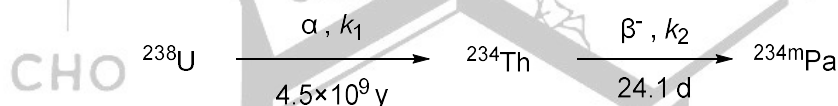
第4题 (20分, 占17%) 放射性平衡

放射性活度这一物理量(符号: A , 单位: Bq)可用于定量描述核素的放射性衰变, 其含义是放射性同位素每秒衰变的原子个数。在经历足够长时间后, 若某一衰变链中的亲代核素和子代同位素的放射性活度之比不随时间变化, 就可以称这些核素达到了放射性平衡, 由于各步衰变反应的相对快慢不同放射性平衡可分为长期平衡(secular equilibrium)和暂时平衡(transient equilibrium)。

4-1 长期平衡的探究: 当亲代放射性核素的半衰期远远大于子代放射性同位素的半衰期时, 才可能建立长期平衡存在, ^{238}U 便是一个典型的亲代放射性核素, 而 ^{234}Th 、 $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 、 ^{234}U 等则为对应的子代放射性同位素。



4-1-1 若仅考虑如下的衰变过程, 在达到足够长时间后, 求出 $A(^{234}\text{Th})/A(^{238}\text{U})$ 的数值。(注: $^{234\text{m}}\text{Pa}$ 的质量数为 234, m 表示其中一种处于激发态的核素)



4-1-1 (共3分, 使用稳态近似分析也得)

在足够长时间后, 可以达到长期平衡。此时, ^{234}Th 的生成速率和衰变速率相等 (1分), 因此有 $[^{234}\text{Th}]/[^{238}\text{U}] = k_1/k_2$ (1分)。

4-1-2 若考虑整个 ^{238}U 衰变链, 认为样品中的所有放射性同位素均来自于上述衰变链而没有其他来源, 且没有其他衰变路径, 则在达到长期平衡后, 测得样品的总放射性活度为 A_0 , 求出此时 ^{238}U 的物质的量的表达式, 其中速率常数用 k_i ($i=1, 2, 3, \dots$) 表示, 给出推导过程。阿伏伽德罗常数的值用 N_A 表示。

4-1-2 (共5分)

在达到长期平衡时, 所有子代放射性核素的衰变速率与亲代放射性核素衰变速率相等。即使在衰变链中并不满足 $k_i \ll k_{i+1}$ ($i \geq 2$), 第 i 代的衰变速率已经被亲代(第1代)核素控制, 故所有中间产物均能满足“稳态近似”, 即所有中间产物的生成速率均等于衰变速率。

考虑过程 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow \dots$

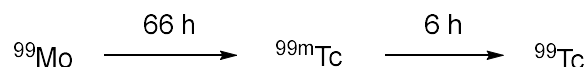
$$d[b]/dt = k_1[a] - k_2[b] = 0, \quad d[c]/dt = k_2[b] - k_3[c] = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

因此类似 **4-1-1** 可得 $A(c)/A(b) = 1$, 即在达到长期平衡时, 亲代放射性核素和子代放射性核素的放射性活度相同。 (1分)

故在此情况下, $A_0 = 14A_0 = 14k_1n(^{238}\text{U})N_A$ (1分), $n(^{238}\text{U}) = A_0/14k_1N_A$ (1分)。

4-2 暂时平衡的探究：当子代放射性同位素的半衰期与亲代相比不可忽略时，不可能达到长期平衡，但在经历足够长时间后，可以达到暂时平衡。

4-2-1 ^{99}Mo 可以通过 β 衰变并进一步发生 γ 衰变生成 ^{99}Tc ，该途径在足够长时间后能够达到暂时平衡。写出两个衰变的方程式。



4-2-1 各 1 分，共 2 分。



4-2-2 暂时平衡可使用连续反应动力学模型展开讨论。



假设对于上图所示连续反应满足 $k_2 > k_1$ ，**A** 的初始浓度记为 $[\text{A}]_0$ ，**B**、**C** 的初始浓度均为 0。给出 t 时刻 **B** 物种的速率方程(生成为正)，其中可包含本题涉及的速率常数及 $[\text{A}]_0$ 、 $[\text{B}]$ 、 t 。

4-2-2 对于 **A** 而言， $-\text{d}[\text{A}]/\text{d}t = k_1[\text{A}]$ ，积分可得 $[\text{A}] = [\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)$ ，因此 **B** 的生成速率表达式为： $\text{d}[\text{B}]/\text{d}t = k_1[\text{A}]_0 \exp(-k_1 t) - k_2[\text{B}]$ (2 分)

4-2-3 经过进一步数学计算后可得 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1)$ ，做适当简化，推导经历足够长时间后达到暂时平衡时 **B** 与 **A** 的放射性强度之比。

4-2-3 $[\text{B}] = k_1[\text{A}]_0[\exp(-k_1 t) - \exp(-k_2 t)] / (k_2 - k_1) = k_1[\text{A}][1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$ (1 分)

因此可得 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1[1 - \exp(-k_2 t + k_1 t)] / (k_2 - k_1)$

在时间足够长时间后，可以认为 $(k_1 - k_2)t \ll 0$ ，因此 $\exp(-k_2 t + k_1 t) \approx 0$ (1 分)，故达到暂时平衡时 $[\text{B}] / [\text{A}] = k_1 / (k_2 - k_1)$ ，放射性强度之比为 $k_2 / (k_2 - k_1)$ (2 分)。

4-2-4 在上述体系中，若 **A** 的量足够多(不会被消耗完)，**B** 的浓度在何时会达到最大值？推导出该时刻 t_m 的表达式，表达式中仅可出现 k_1 、 k_2 。

4-2-4 (4 分)

方法一：直接对 $[\text{B}]$ 关于时间 t 求导，求出 $[\text{B}]$ 的极大值，此情景下，极大值就是最大值。

$\text{d}[\text{B}] / \text{d}t = k_1[\text{A}]_0 \exp(-k_1 t)[-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t)]$ (2 分)

此时 $k_2 - k_1 > 0$ ，故极大值点对应 $-k_1 + k_2 \exp(k_1 t - k_2 t) = 0$ ，即 $t = (\ln k_1 - \ln k_2) / (k_1 - k_2)$ (2 分)

方法二：简单分析知道，生成 **B** 的速率随着时间的增加逐渐减小。而消耗 **B** 的速率随着 **B** 浓度的增加而增大。所以，当生成 **B** 的速率等于消耗 **B** 的速率时达到一个临界条件 $k_1[\text{A}] = k_2[\text{B}]$ (2 分)，此时的 t 即为 t_m ，代入可得相同结果 (2 分)。

第 5 题 (21 分，占 11%) 元素 X 的簇合物

元素 **X** 可以形成离子团簇。已知两种关于的 **X** 团簇阴离子合成方法如下。

制备过程 1：在 77 K 下，将 2.374 g 元素 **X** 与 0.0617 g 金属 Li 单质按化学计量比加入液氨中。将体系逐渐缓慢升温至 233 K，反应两周后得到产物。结晶得到黑色晶体 **A**。

制备过程 2：将 $\text{KX}_{2.05}$ 溶于含有 2,2,2-crypt(化学式为 $\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2)_3\text{N}$) 的乙二胺中，再将其与溶解在乙二胺中的 $\text{Mo}(\text{CO})_3(1,3,5\text{-C}_6\text{H}_3\text{Me}_3)$ 反应。结晶可以得到晶体 **B**。

5-1 **A** 中 Li 采取常见配位数、仅被溶剂配位，**X** 与 Li 的比值处于 2~3 之间，氮元素的质量分数为 17.19%。结合计算与推理给出 **X** 的符号和 **A** 的化学式。

5-1 (6 分)

根据制备过程 $n(\text{Li}) = 8.889 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

设在 **A** 中，**X** 与 Li 的比例为 $x:y$ ，则有关系式： $M(\text{X}) = 2.374y / 8.889 \times 10^{-3}x$ (1 分)

当 $x=9$ ， $y=4$ 时有合理解 $M(\text{X}) = 118.7 \text{ g/mol}$ ，为 Sn (1 分)。并且，Sn 元素常见的阴离子团簇 Sn_9^{4-} 带电荷刚好与 Li^+ 的个数相匹配。

根据上述结果，N 元素的存在形式最有可能为 NH_3 (1 分)，设有 m 个 NH_3 ，代入可解得 $m = 17.00$ (1 分)，因此 **A** 的化学式为 $[\text{Li}(\text{NH}_3)_4]_4[\text{Sn}_9] \cdot \text{NH}_3$ (1 分)。

5-2 晶体 **B** 属于三斜晶系，晶胞参数为 $a = 16.187 \text{ \AA}$ ， $b = 25.832 \text{ \AA}$ ， $c = 29.855 \text{ \AA}$ ， $\alpha = 111.46^\circ$ ， $\beta = 102.84^\circ$ ， $\gamma = 92.87^\circ$ ， $Z = 4$ ， $\rho = 1.760 \text{ g/cm}^3$ 。**B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子，K 的质量分数为 5.26%，且 **B** 化学式中含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式： $V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

5-2 (7 分)

代入晶胞体积计算公式可得 $V = 11208.3 \text{ \AA}^3$ (1 分)，再根据密度可求得 $M = 2969.8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)。因此 1 mol **B** 含有 $2969.8 \text{ g} \times 0.0526 / 39.1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 4 \text{ mol K}^+$ (1 分)，又由元素知识可知， K^+ 的存在形式应为 $\text{K}(2,2,2\text{-crypt})^+$ (1 分)，除去 4 个 $\text{K}(2,2,2\text{-crypt})^+$ 、1 个 en 后剩余 $M' = 1247.3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，又根据制备过程，产物阴离子中含 Sn，且可能含有 $\text{Mo}(\text{CO})_3$ 片段，列表计算可得阴离子化学式为 $[(\text{Mo}(\text{CO})_3)\text{Sn}_9]^{4-}$ (过程 1 分，结果 1 分)，**B** 的化学式为 $[\text{K}(2,2,2\text{-crypt})]_4[(\text{Mo}(\text{CO})_3)\text{Sn}_9] \cdot \text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 。(1 分)

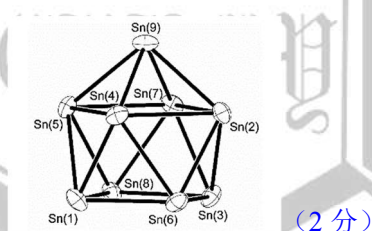
5-3 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有 n 个顶点的结构，其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

	笼形	巢形	蛛网形	网形
多面体顶点数	n	$n+1$	$n+2$	$n+3$
骨架电子数	$2(n+1)$	$2(n+2)$	$2(n+3)$	$2(n+4)$

5-3-1 **A** 的阴离子符合韦德规则，算出其骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，并画出 **A** 的阴离子结构。

5-3-1 (4 分)

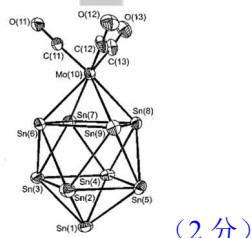
骨架电子数目：22 (1 分)，巢形 (1 分)



5-3-2 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0，则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数，判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形)，画出 **B** 的阴离子的结构。

5-3-2 (4 分)

骨架电子数目：22 (1 分)，笼形 (1 分)



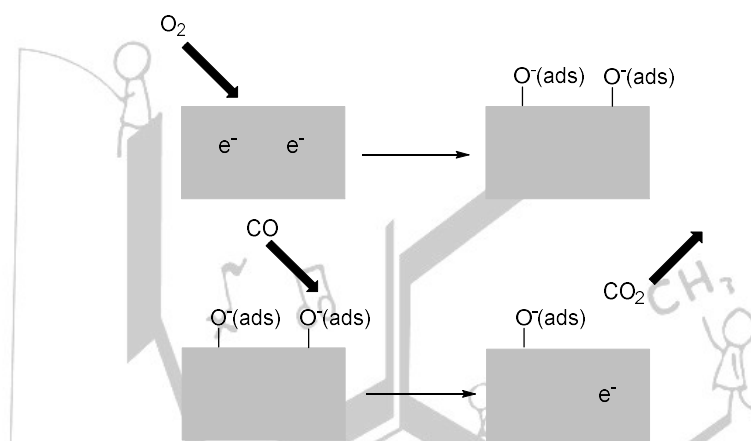
第6题 (12分, 占9%) 半导体

半导体中有两种载流子——价带中的空穴和导带中的电子。以电子导电为主的半导体称为 *n* 型半导体；以空穴导电为主的称为 *p* 型半导体。

6-1 In_2O_3 具有立方方铁锰矿的结构，但在制备过程中，常被还原为 $\text{In}_2\text{O}_{3-x}$ 。判断 In_2O_3 是什么类型(*n*/*p*)的半导体。

6-1 *n* 型半导体。(2分)

6-2 半导体能够用来制作气体传感器。如图示出 SnO_2 气体传感器表面在不同气体氛围中的变化。



6-2-1 分析图中电子的来源于 SnO_2 的哪个能带。

6-2-1 导带。(2分)

6-2-2 写出图示两个过程的方程式，直接用 $\text{O}^-(\text{ads})$ 表示附着在 SnO_2 表面的氧化物种。

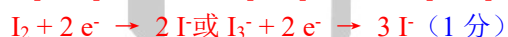
6-2-2 各2分，共4分。



6-3 染料光敏电池(DCSs)能够将太阳能转化为电能。将其与 *n* 型或者 *p* 型半导体结合可构成 *n*DCS 或者 *p*DCS。也可以将两者结合，得到串联 *pn*DSC。一种 *n*DCS 由光学透明的锐钛矿(TiO_2)纳米晶体、结合在 TiO_2 表面的光敏染料($[\text{Ru}^{\text{II}}]$)、对电极、电解液(含有 I^-/I_3^- 电对)构成。

6-3-1 *n*DCS 的工作过程可以描述为，光照后，光敏染料从基态 S ($[\text{Ru}^{\text{II}}]$) 激发到激发态 S^* ($[\text{Ru}^{\text{II}*}]$)，电子从 S^* 转移到 TiO_2 的导带中，从而进行导电。写出在电池工作过程中，涉及到的电解液中有关 I^-/I_3^- 电对的方程式或电极半反应。光敏染料的表示参照 $[\text{Ru}^{\text{II}}]$ ，标出 Ru 的价态即可。

6-3-1 (3分)

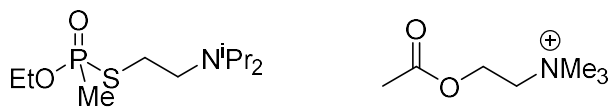


6-3-2 比较 DCS 中半导体-敏化剂的电子空穴复合速率和电子从半导体传输到对电极的速率大小。

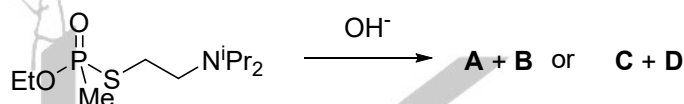
6-3-2 半导体-敏化剂的电子空穴复合速率 < 电子从半导体传输到对电极的速率。(1分)

第7题 (14分, 占9%) VX 神经毒素

VX 神经毒素和乙酰胆碱的结构如下图所示, 二者结构类似导致了 VX 神经毒素其可与乙酰胆碱酯酶(AhcE)结合影响对中枢神经系统的控制, 因此 VX 神经毒素的检测和清除十分重要。

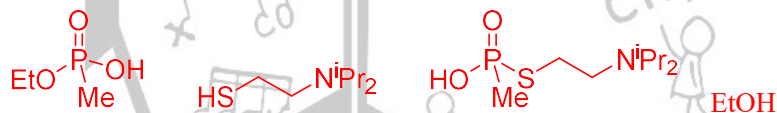


7-1 在 296K, VX 神经毒素在弱碱性水溶液中主要经历两条途径得到四种产物: 途径 1 生成 **A**、**B**, 反应后神经毒素失去毒性; 途径 2 生成 **C**、**D**, 神经毒素并不会失去毒性。其中 **A** 和 **C** 为含磷物种。



7-1-1 给出 **A** ~ **D** 的化学式(产物全部写为中性形态)。

7-1-1 各 1 分, 共 4 分。



7-1-2 在空气气氛下, 反应过程中可观察到溶液表面出现了油状液滴, 这是由于 7-1-1 中的产物之一发生了进一步转化, 且转化得到产物的分子量大约是所涉及反应物的 2 倍, 据此写出油状液滴的成分。

7-1-2



7-1-3 升高反应温度, 途径 3 的比例会增加。神经毒素经历途径 3 发生了裂解, 反应过程中生成了一种具有较大环张力的中间体。给出途径 3 的含磷产物以及较大环张力的中间体。

7-1-3



7-2 VX 神经毒素也能被氧化剂氧化。在强酸性水溶液中, 将 VX 神经毒素与 Oxone($\text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{KHSO}_5$)反应, 除了得到产物 **A** 之外, 还能够得到氧化产物 **E**。给出 **E** 的化学式。(提示: 注意 **E** 的实际存在形态)

7-2

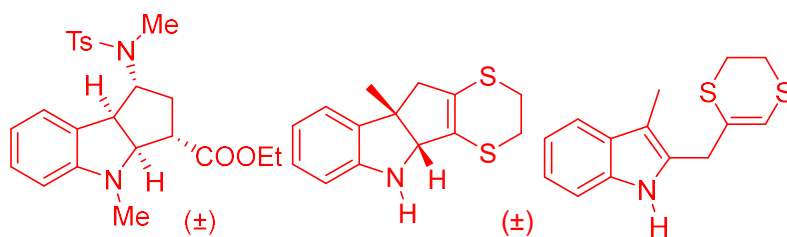


7-3

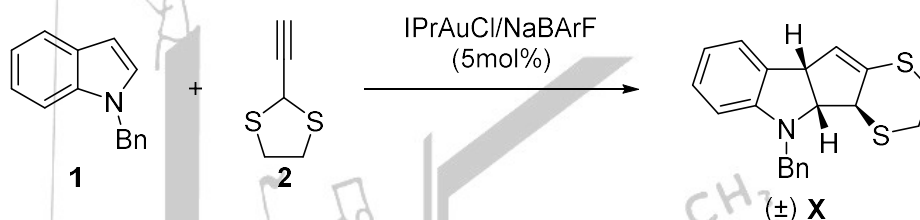


吡啶环的去芳香环化是一种合成五并五环系的策略，回答以下问题。

8-1 (5分, A、B各2分, C1分)

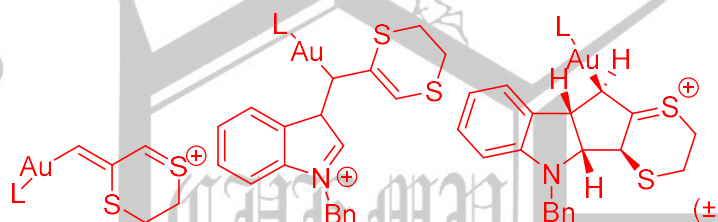


8-2 一种新型的完成吲哚环的[3+2]环化反应如下。**2**中三键首先与金催化剂络合,随后发生扩环生成了含硫六元环金物种(中间体**1**),该物种具有亲电性,随后**1**对其亲核进攻,脱除Au物种得到产物。

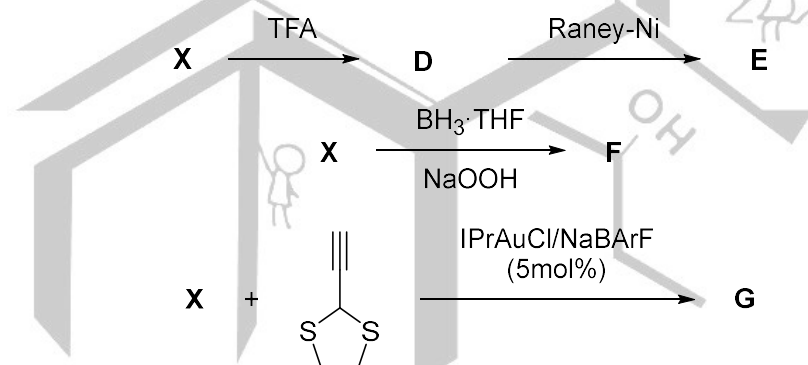


8-2-1 根据反应条件的分析和反应过程的描述给出该反应经历的三个中间体(中间体**1~3**)。

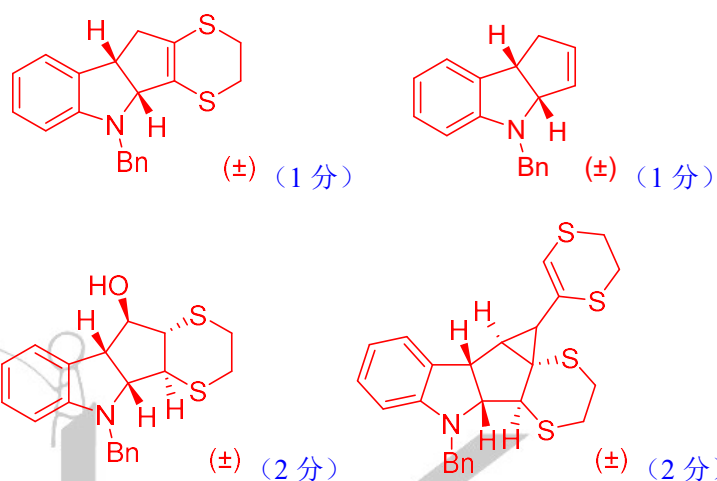
8-2-1 (各2分,共6分)



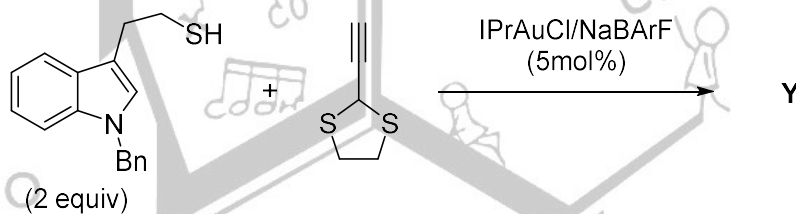
8-2-2 **X**可以进行后续转化,画出**D**、**E**、**F**、**G**的结构,要求相对立体化学。已知在TFA的作用下**X**中双键发生迁移生成**D**,**G**具有一个三元环。



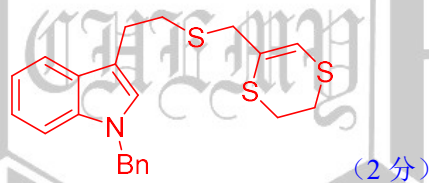
8-2-2 (6分)



8-2-3 在吲哚环体系中有更强亲核试剂时，便无法发生类似的反应，给出以下反应产物的结构。



8-2-3



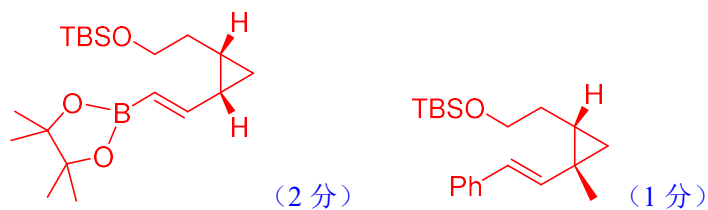
第9题 (19分, 占14%) 1,1-二硼酸酯的转化

1,1-二硼酸酯的锂试剂可以与多种亲电试剂发生反应。

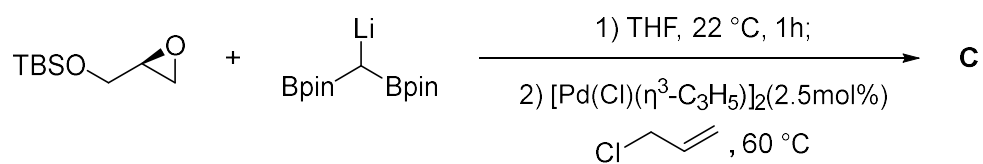
9-1 *Boron-Wittig* 反应与 *Wittig* 反应类似，给出以下反应产物 **A**、**B** 的结构。



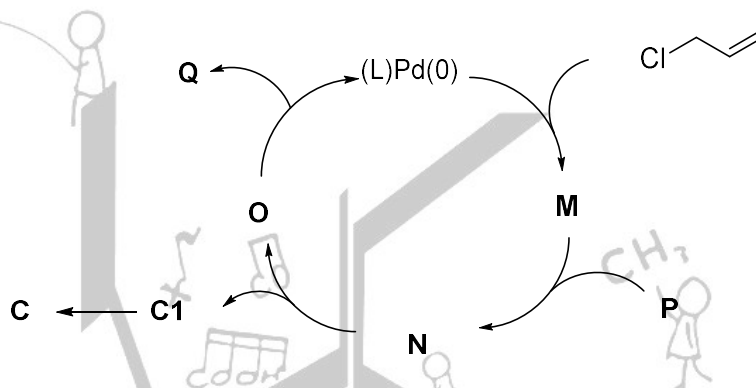
9-1



9-2 1, 1-二硼酸酯的锂试剂也可以与环氧发生反应：



思考上述反应的机理，补全催化循环并给出 **C** 的结构。提示：催化循环中的 **P** 由两个底物生成，该过程中新生成了一个五元环；由 **N** 生成 **C1** 和 **O** 的过程是一步 β -H 消除；**C** 由 **C1** 后处理水解得到。

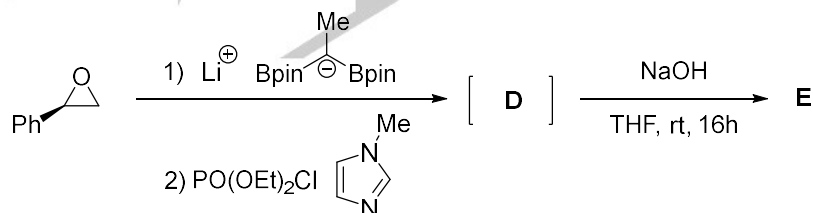


9-2-1 各 1 分，共 7 分。

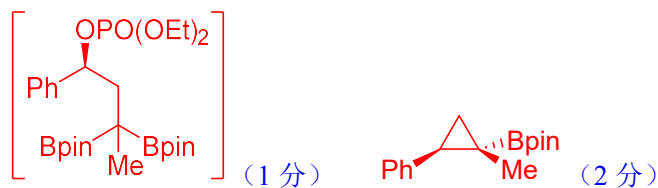
P	M	N

9-3 1, 1-二硼酸酯的锂试剂可以与环氧和含氮三元环反应得到环丙烷衍生物。

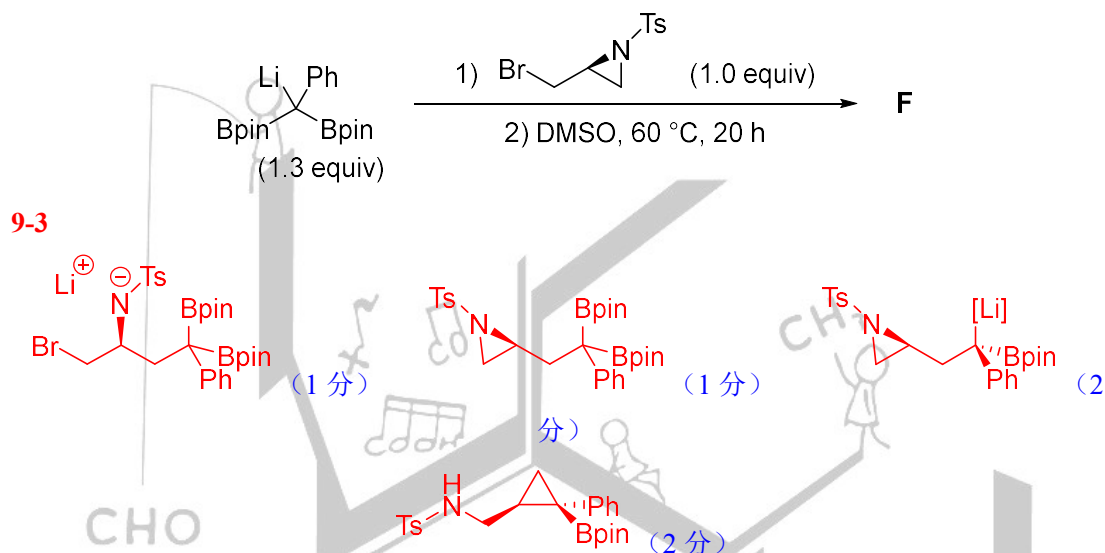
9-3-1 给出 **D**、**E** 的结构，注意立体化学。



9-3-1



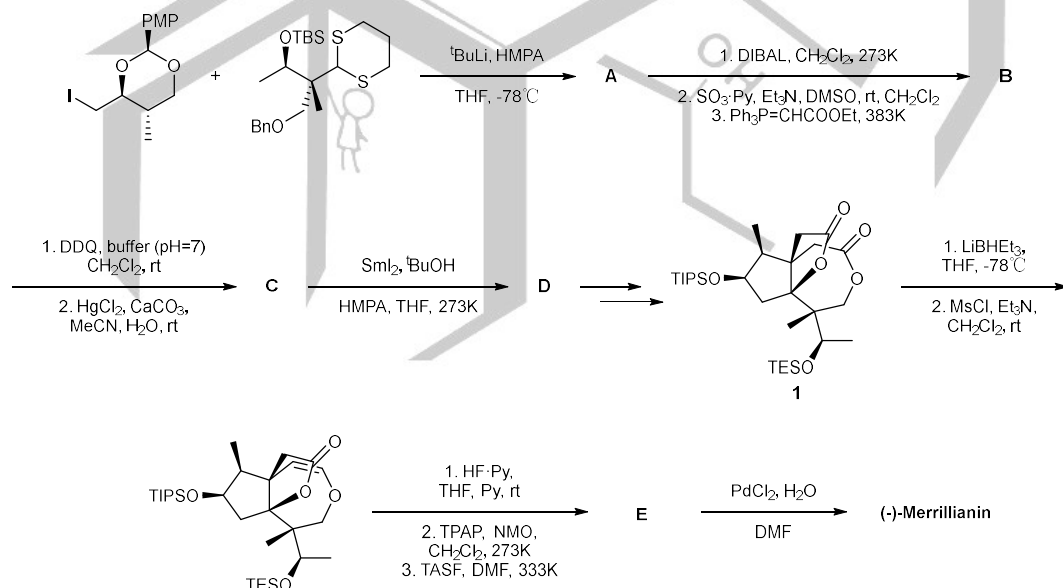
9-3-2 下图反应中在加入 DMSO 之后, 中间体发生了去硼化而转变为锂试剂。给出至少三个关键中间体, 并画出 **F** 的结构 (注意立体化学)。



第 10 题 (15 分, 占 7%) (-)-Merrillianin 的合成

(-)-Merrillianin 在 2002 年由 Fukuyama 及其同事从滇缅八角 (*Illicium merrillianum*) 的果皮中分离得到。近期, (-)-Merrillianin 的第一次全合成路径由 Isamu Shiina 等人提出。

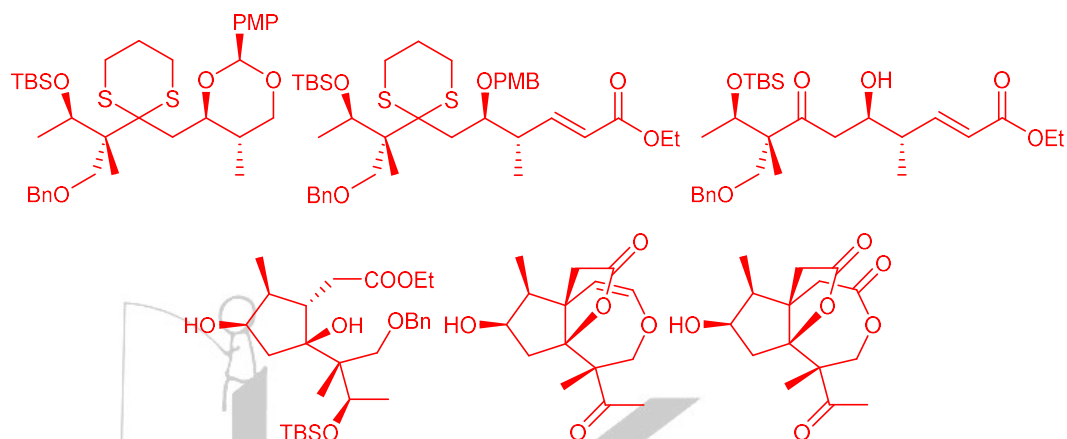
10-1 二碘化钐的还原偶联可以有效构筑具有立体化学选择性的环系。在(-)-Merrillianin 的合成中即用到了该策略。



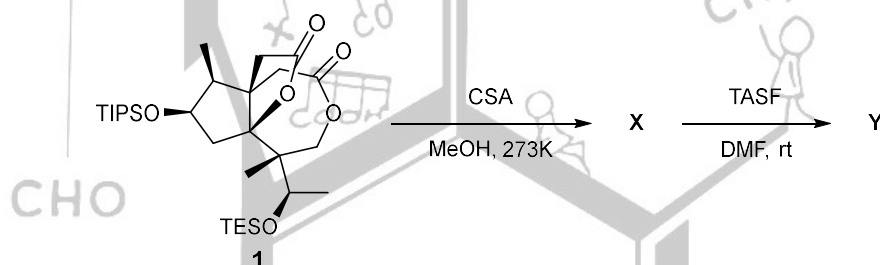
已知由 **A** 生成 **B** 的途径中, DIBAL 中 Al 中心作为 Lewis 酸与缩醛中空阻小的一端络合从而控制区域选择性; **C** 到 **D** 新生成的 2 个手性中心构型均为 *S*, 且 DDQ 用于脱除-PMB 保

护。画出 **A~E**、(-)-*Merrillianin* 的结构，注意立体化学。

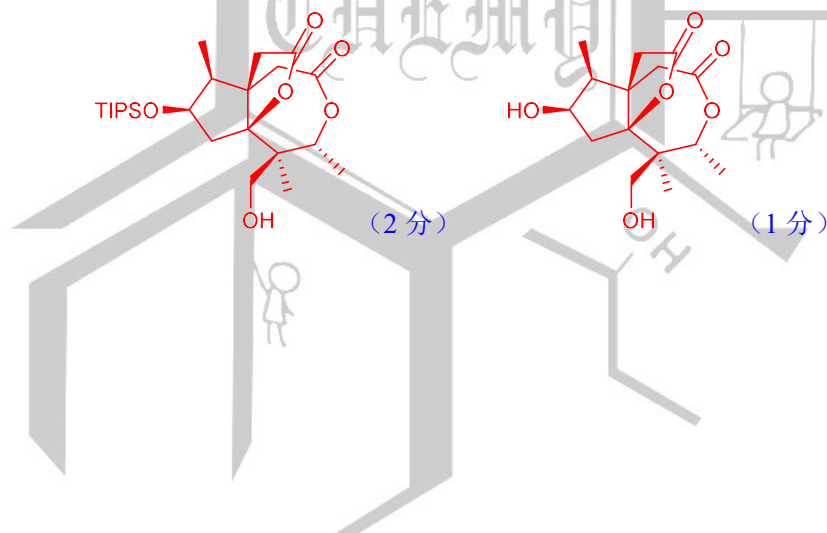
10-1 (每个结构 2 分，立体化学错误得 1 分)



10-2 研究人员在由 **1** 出发合成(-)-*Merrillianin* 时,发现并未得到脱去 TES 保护的预期产物,而是得到了预期产物的同分异构体 **X**。给出 **X**、**Y** 的结构，注意立体化学。



10-2



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 5 参考答案

第 1 题 氮的低价含氧酸盐 (12 分, 占 6 %)

连二次硝酸钠(化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_2$)是一种常见的还原剂, 工业上常用作纺织品和木匠造纸的漂白剂。1927 年, A. W. Scott 首次合成了该化合物。其合成方法为: 在乙醇/乙醇钠体系中加入 NH_2OH 和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONO}$, 二者缩合即可得到连二次硝酸钠。

1-1 写出上述合成反应的化学方程式。

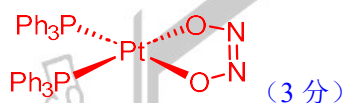


1-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体, 广泛存在于各种配合物结构当中。

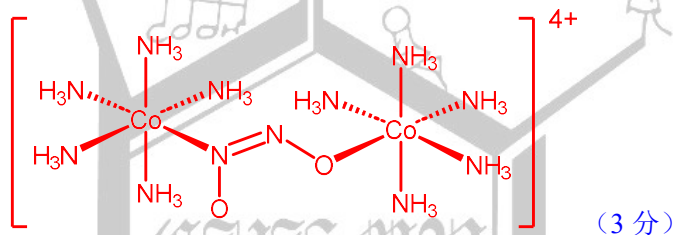
1-2-1 $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_4$ 与 NO 反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**, 画出 **A** 的结构。

1-2-2 X 射线衍射表明, 双核配合物阳离子 $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$ (记为配合物 **B**) 的结构中具有一个顺式构型的连二次硝酸根配体, **B** 中两个 Co 的化学环境不同, 画出 **B** 的结构。

1-2-1



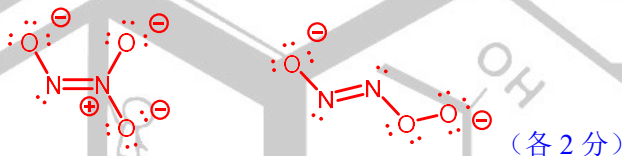
1-2-2



结构正确但未标电荷, 只得 2 分。

1-3 振动光谱分析表明, 氧化连二次硝酸钠(化学式为 $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$)的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

1-3

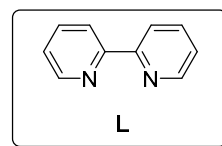


第 2 题 金元素的性质 (18 分, 占 10 %)

金是人类最早发现的金属之一, 早在公元前 2500 年埃及就把金的开采和冶炼操作描绘在雕刻上。溶解法是传统意义上提取天然金的一种重要方法, 利用 NaCN 的稀溶液处理粉碎后的含天然金矿石, 后通入空气可使得矿石中的金粒溶解(反应 1); 滤掉残渣后向其中加入锌单质, 即可获得目标的天然金(反应 2)。

X 是一种常见的三价金化合物, 低温下用硫化氢处理 AuCl_3 的无水乙醚溶液即可得到黑色沉淀 **X** (反应 3)。X 易溶于氰化钾溶液, 产物中包含两种不同的含硫阴离子(反应 4)。

Y 是一种含一价金的电中性配合物。将 $\text{KAu}(\text{CN})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 **L** (结构如右图所示) 在无水乙腈溶剂中回流 5 min, 所得溶液在惰性气氛下结晶即可得到配合物 **Y**。Y 中 Zn 和 Au 均只有一种配位数, 不含镜面; 对 Y 元素分析可得: N 12.8; C 32.9; Zn 7.46 (均为质量分数, %)。



2-1 写出反应 1~ 反应 4 的化学方程式。

2-1 (共 10 分)

反应 1: $4\text{Au} + 8\text{NaCN} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + 4\text{NaOH}$ (3 分)

反应 2: $2\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2\text{Au}$ (2 分)

反应 3: $2\text{AuCl}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{HCl}$ (2 分)

反应 4: $\text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{KCN} \rightarrow 2\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{K}_2\text{S} + 2\text{KSCN}$ (3 分)

2-2 通过计算与推理, 推出 Y 的化学式。

2-2 (共 5 分)

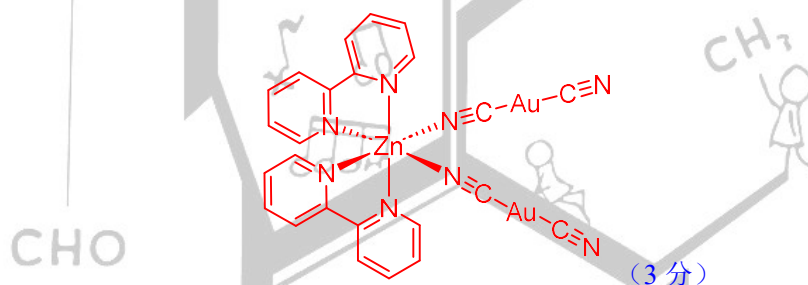
由元素分析可得: $n(\text{N}) : n(\text{Zn}) = 8 : 1$, $n(\text{C}) : n(\text{Zn}) = 24 : 1$ (1 分)

为满足上述元素分析, Zn、CN 配体、L 配体的比例应为 1 : 2 : 4 (1 分)

因此剩余相对质量 $M = 65.38 / 0.0746 - 65.38 - 4 \times 26.02 - 2 \times 156.18 = 394.6 \text{ g/mol}$, 对应 2 个 Au, 故 Y 的化学式为 $\text{ZnL}_2[\text{Au}(\text{CN})_2]_2$ (3 分)

2-3 画出配合物 Y 的结构。

2-3



第 3 题 锡人已乘黄鹤去 (26 分, 占 14 %)

3-1 在分析化学中, 常常使用次磷酸钠还原碘量法对 Sn 元素定量分析, 其基本方法为: 将含 Sn 单质的合金溶于含有过量过氧化氢的盐酸中(反应 1), 待合金完全溶解后加热溶液(反应 2); 随后在 N_2 保护下, 以少量氯化亚汞为催化剂, 加入过量的 $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (反应 3); 冷却后以淀粉为指示剂, 用碘标准溶液滴定(反应 4), 即可测得合金中 Sn 的质量分数。在这一过程中使用的碘标准溶液一般使用碘酸钾和碘化钾在酸性溶液中反应进行配置(反应 5), 并使用硫代硫酸钠标准溶液进行标定(反应 6)。

3-1-1 写出反应 1~ 反应 6 的化学方程式。

3-1-2 在上述测定过程中, 过量的次磷酸钠并不会影响滴定结果, 解释原因。

3-1-3 有人认为, 也可以使用 EDTA 直接滴定法代替还原碘量法对 Sn 元素进行定量分析, 你是否同意这一看法? 说明理由。

3-1-1 (共 8 分)

反应 1: $\text{Sn} + 6\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SnCl}_6 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (1 分)

反应 3: $\text{H}_2\text{SnCl}_6 + \text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SnCl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HCl} + \text{NaCl}$ (2 分)

反应 4: $\text{SnCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{SnCl}_4 + 2\text{HI}$ (1 分)

反应 5: $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

反应 6: $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

3-1-2 NaH_2PO_2 在热时是强还原剂, 冷时失去还原性能。(2 分)

3-1-3 不同意 (1 分)。Sn(IV)易水解 (1 分), 无法直接用 EDTA 滴定法进行测定。

若理由回答 EDTA 滴定时其他金属离子会对 Sn 的测定产生干扰, 也可以。

3-2 科研人员合成了一种特殊的含 Sn、Se 的材料，可以实现热致变色。其合成方法为：将定量的锡单质、硒单质、醋酸银、尿素以及 $N(CH_3)_3 \cdot HCl$ 混合，向其中加入 $N_2H_4 \cdot H_2O$ ，封管加热 24 h，最终以 70 % 左右的产率得到了金红色 3:1 型铵盐 **X**。**X** 中 Sn 的氧化态为 +4。元素分析表明，**X** 中不含碳元素和氧元素，部分元素的质量分数为：Ag 9.38; N 3.65; H 1.05 (%)。X 射线衍射分析表明，在 100 K 下 **X** 为四方晶系，部分晶体学数据如下： $a = 821.55$ pm; $c = 1341.34$ pm; $\rho = 4.218$ g/cm³。

3-2-1 通过计算与推导，推出 **X** 的化学式。

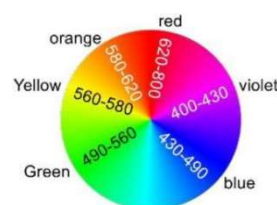
3-2-2 在 **X** 的晶体结构中，阴离子形成了一维无限长链的结构，其中每种原子均只有一种配位数，画出该一维无限长链的结构示意图(提示：需表示出正确的立体构型)。

3-2-3 作为一种热致变色材料，**X** 的带隙宽度 E_g 可用 Varshni 方程来描述：

$$E_g/\text{eV} = E_0/\text{eV} - \frac{\alpha(T/\text{K})^2}{T/\text{K} + \beta}$$

研究人员测得不同温度下 **X** 的带隙宽度 E_g 的实验数据如下左表所示：

$T(\text{K})$	$E_g(\text{eV})$
100	2.303
200	2.264
300	2.210
400	2.150



已知 $\beta = 249.9$ ，计算给出 **X** 的 Varshni 方程表达式，并结合上右图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

3-2-1 (共 5 分)

由晶体学数据可知： $ZM = \rho N_A V = 2299.65$ g/mol (1 分)

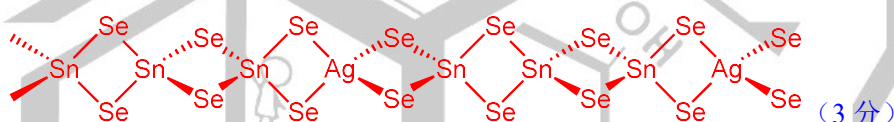
带入质量分数，可得一个晶胞内含有 2 个 Ag、6 个 N、24 个 H。

对应化学式为 $(NH_4)_6Ag_2Sn_xSe_y$ (1 分)

由于 Sn 为 +4 氧化态，故 Se 只能为 -2 氧化态，即可解得 $x = 6$, $y = 16$ 。

故 **X** 的化学式为 $(NH_4)_3AgSn_3Se_8$ (3 分)

3-2-2



需正确表示出 Sn 和 Ag 的四面体构型。

3-2-3 (共 6 分)

对表中数据线性回归可得： $\alpha = 7.062 \times 10^{-4}$, $E_0 = 2.32$ eV (1 分)

故 **X** 的 Varshni 方程表达式为：

$$E_g/\text{eV} = 2.32 - \frac{7.062 \times 10^{-4} (T/\text{K})^2}{T/\text{K} + 249.9} \quad (2 \text{ 分})$$

其在 0 K 和 1000 K 下的吸收波长：

$$\lambda_{0\text{K}} = \frac{hc}{E_{g,0\text{K}}} = 534 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\lambda_{1000\text{K}} = \frac{hc}{E_{g,1000\text{K}}} = 706 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

其热致变色情况为：由紫红色变成蓝色 (1 分)

第4题 高分子化学 (26分, 占13%)

4-1 正离子聚合 在三氟化硼作为引发剂下, 重氮甲烷可发生聚合, 得到一种结晶性很好的高分子化合物 **A**。

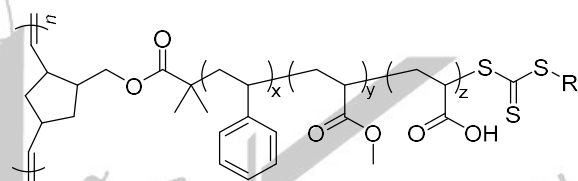
4-1-1 写出高分子化合物 **A** 的名称。

4-1-2 指出其结晶性好的主要原因。

4-1-1 聚乙烯 (2分)

4-1-2 使用重氮甲烷作为正离子聚合单体在聚合过程中不存在碳正离子重排的副反应, 得到的聚乙烯几乎没有支链 (2分), 因此具有很好的结晶性。

4-2 活性聚合 研究人员通过 RAFT (可逆加成-断裂链转移自由基聚合) 和 ROMP (开环烯烃复分解聚合) 联用的方法制得了接枝嵌段聚合物 **B**, **B** 的结构如下图所示。



画出制备聚合物 **B** 需要的所有单体的结构简式。

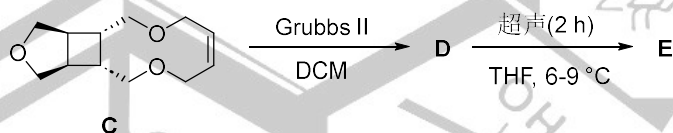
4-2



(各2分)

第四个单体也可以选用其他合理的保护基团, 直接画成丙烯酸也可得分。

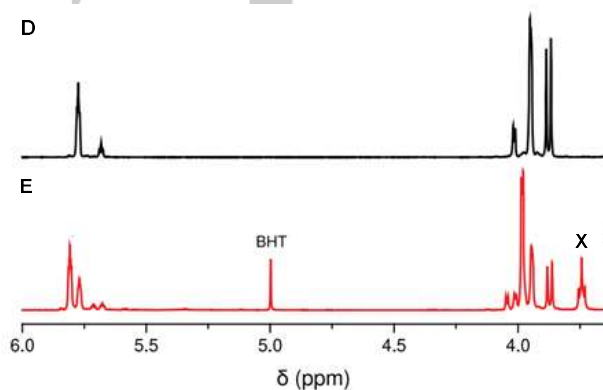
4-3 机械力高分子 2021年, 某课题组开发了一种通过机械力实现高 T_g 聚合物向低 T_g 聚合物转化的方法(提示: T_g 指聚合上限温度, 即在特定单体浓度聚合反应中单体与其聚合物达到平衡时的温度, 对应高分子无法在高于这一温度下生成, 是聚合单体的固有性质)。聚合反应如下图所示, 单体 **C** 在 Grubbs II 催化剂的作用下发生开环烯烃复分解聚合得到高 T_g 聚合物 **D**, **D** 在超声处理下会转化为低 T_g 聚合物 **E**。



4-3-1 指出低 T_g 聚合物的主要优点(写出一点即可)。

4-3-2 画出聚合物 **D** 的结构简式(不要求封端结构与立体化学)。

4-3-3 研究人员通过核磁共振氢谱的方法确定了聚合物 **E** 的结构, 结果如下图所示, 据此完成以下问题。



4-3-3-1 画出聚合物 **E** 的结构示意图(不要求封端结构与立体化学)。

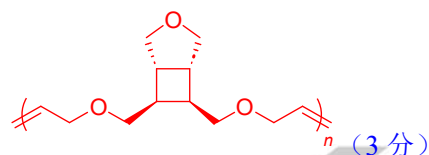
4-3-3-2 指出上图中标记为 **X** 的核磁共振氢谱峰的归属。

4-3-3-3 研究人员观察到聚合物 **D** 中双键主要为 *E* 构型, 据此推测聚合物 **E** 中双键的构型以____(选填: *Z*/*E*)构型为主。

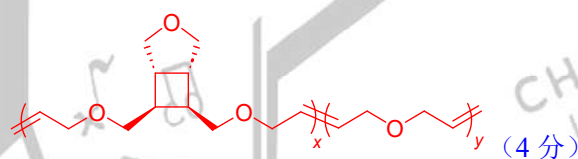
4-3-3-4 随着对聚合物 **D** 超声的进行, 反应体系的数均分子量逐渐____(选填: 增大/减小/不变)。

4-3-1 主要优点: 解聚条件温和 (1 分) 言之有理即可。

4-3-2

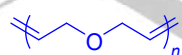


4-3-3-1



需要正确表示出两个片段的重复单元结构才能得满分。
若画成下图所示的结构, 得 2 分。

CHO



4-3-3-2 归属: 四氢呋喃 (1 分) 的氧 α 位氢原子 (1 分)

4-3-3-3 *E* (2 分)

4-3-3-4 减小 (2 分)

第 5 题 CdI_2 型晶体结构 (27 分, 占 14 %)

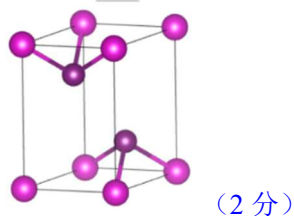
在 CdI_2 的晶体结构中, 碘原子做 hcp 堆积, 镉原子填入一半的八面体空隙。为了方便起见, 在描述 CdI_2 型晶体结构时, 通常把一个 $[\text{ICdI}]$ 二维堆积层及其变体结构的类似堆积层称之为一个“夹层”。

5-1 写出 CdI_2 晶系和点阵型式。

5-1 三方晶系 (1 分); 简单六方点阵 (1 分)

5-2 画出 CdI_2 晶体的晶胞示意图。

5-2 晶胞示意图如下所示, 位于顶点的为 Cd 原子, 其余为 I 原子。



5-3 *Brucite* 是一种具有 CdI_2 型晶体结构的矿物, 其主要成分为 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 。该矿物容易掺杂 Al^{3+} 等离子, 从而形成一系列不同的相, 其化学式可写为 $[\text{Mg}_{1-x}\text{Al}_x(\text{OH})_2](\text{X}^{n-})_{x/n} \cdot m\text{H}_2\text{O}$ 。

5-3-1 当 X^{n-} 为 NO_3^- 时, 指出晶体中 NO_3^- 和 H_2O 填充的位置, 写出其与“夹层”之间存在的相互作用力。

5-3-2 研究表明, 掺杂后的 *Brucite* 可以除去污水中的 AsO_3^{3-} 。针对这一现象, 研究人员探究了 Al 的掺杂比例以及 X^n 的种类对其除去 AsO_3^{3-} 能力的影响, 结果如下表所示。

Mg : Al (X^n)	除去的 AsO_3^{3-} (%)
4 : 1 (Cl^-)	65.8 ± 5.1
3 : 1 (Cl^-)	48.8 ± 1.6
2 : 1 (Cl^-)	30.9 ± 3.7
4 : 1 (NO_3^-)	42.0 ± 10.5
3 : 1 (NO_3^-)	52.3 ± 6.8
2 : 1 (NO_3^-)	87.5 ± 0.7

5-3-2-1 解释掺杂后的 *Brucite* 为何可以除去污水中的 AsO_3^{3-} 。

5-3-2-2 解释当 X^n 为 Cl^- 时, 为何除去的 AsO_3^{3-} 比例随着 Mg : Al 的减小而降低。

5-3-2-3 解释当 X^n 为 NO_3^- 时, 为何除去的 AsO_3^{3-} 比例随着 Mg : Al 的减小而增加。

5-3-1 填充位置: 夹层之间 (1 分)

相互作用力: 氢键、范德华力、静电相互作用 (2 分, 答出其中两点即可得满分)

5-3-2-1 该结构中的夹层可以填入 AsO_3^{3-} (2 分)

5-3-2-2 Al^{3+} 占比越大, 夹层所带正电荷越多, 与 Cl^- 有着更强的静电相互作用, 导致夹层空间变小 (2 分)

5-3-2-3 Al^{3+} 占比越大, NO_3^- 数量越多, 导致夹层更易填入 AsO_3^{3-} (2 分) 相比于 **5-3-2-2** Cl^- 的静电因素, NO_3^- 是一个具有更大体积的阴离子, 此时空间因素占主导。

5-4 研究人员发现了一种具有特殊性质的晶体: 将一定量的铜、铋、磷、硒单质混合物在 700°C 下减压封管加热 12 h, 冷却后可以分离出灰黑色片状物质 **X**。**X** 的晶体结构类似于 CdI_2 型晶体, 其中 Cu 原子、Bi 原子和 $[\text{P}_2]$ 单元分别填入 Se 的八面体空隙; c 轴投影方向上所有 Cu 原子完全重合, Bi 原子和 $[\text{P}_2]$ 单元则交替分布。晶胞参数如下: $a=b=6.541\text{ \AA}$, $c=13.263\text{ \AA}$, $\alpha=\beta=90^\circ$, $\gamma=120^\circ$ 。

5-4-1 写出 **X** 的化学式, 指出 **X** 晶体的点阵型式。

5-4-2 若以 Cu 原子作为晶胞顶点, 则其中一个 P 原子的 c 轴坐标为 0.4152。写出该正当晶胞中所有 P 原子的坐标。

5-4-3 事实上 **X** 晶体仅在室温附近稳定存在。如果降温, 晶体则会发生一系列有趣的畸变。研究人员发现, 当温度降至 97 K 时, 晶体中的阳离子会沿着 c 轴方向定向移动, 但晶体总体保持偶极矩不变。为了保持偶极矩总体不变, 迁移需要满足以下规则:

a) 两种阳离子迁移使得夹层内的偶极矩尽量不变;

b) 使用相邻夹层中相同的阳离子迁移来抵消偶极矩, 且需要满足相邻的两夹层有且仅有一对 c 轴投影重叠的阳离子发生迁移。

例如: 在任意的两个夹层中: Cu 原子分别占据 A、A; Bi 原子分别占据 b、c。此时两个夹层中 A 位的 Cu 就会发生位移; 但是不会存在 Cu 原子分别占据 A、A; Bi 原子分别占据 b、b 或者 Cu 原子分别占据 A、B; Bi 原子分别占据 b、c 的情况, 因为这样违背了“相邻的两夹层有且仅有一对 c 轴投影重叠的阳离子发生迁移。”

此时同样以 Cu 原子为晶胞原点, 则其中一个 Se 畸变前的 c 轴坐标为 0.3680。畸变后 Cu-Se 距离变为 $2.392\text{ \AA}$ 。假设层内偶极矩可以完全抵消, 计算畸变前后 Bi-Se 距离的比值。

提示: 偶极矩的计算公式为:

$$\vec{\mu} = q\vec{d}$$

5-4-1 化学式: $\text{CuBiP}_2\text{Se}_6$ (1 分); 点阵形式: 简单六方 (1 分)

5-4-2 (共 4 分, 每个坐标 1 分, 写错 1 个倒扣 1 分, 扣完为止)

P 原子坐标为 $(2/3, 1/3, 0.0848)$, $(2/3, 1/3, 0.9152)$, $(1/3, 2/3, 0.4152)$, $(1/3, 2/3, 0.5848)$
若写成 $(1/3, 2/3, 0.0848)$, $(1/3, 2/3, 0.9152)$, $(2/3, 1/3, 0.4152)$, $(2/3, 1/3, 0.5848)$ 也可以

5-4-3 (共 8 分)

原先的 Cu-Se 距离: $d_{\text{Cu-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

原先 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $h_{\text{Cu-Se},0} = 1.751 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后 Cu-Se 在 c 轴方向上的投影长度差: $d_{\text{Cu-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Cu-Se}})^2} = 2.392 \text{ \AA} \Rightarrow$

$h_{\text{Cu-Se}} = 0.983 \text{ \AA}$ (1 分)

移动距离的差值: $\Delta h = h_{\text{Cu-Se},0} - h_{\text{Cu-Se}} = 0.768 \text{ \AA}$

原先的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + ((0.5 - 0.3680)c)^2} = 2.796 \text{ \AA}$ (1 分)

考虑 Bi 和 Cu 所带电荷: 晶体化学式可以写作 $\text{Cu}^+\text{Bi}^{3+}[\text{P}_2\text{Se}_6]^{4-}$, 考虑 Cu 带 1 个正电荷, Bi 带 3 个正电荷。

由偶极矩公式可以推出 Bi 定向移动距离是 Cu 的 1/3 倍, 即 $\Delta h' = \frac{\Delta h}{3} = 0.256 \text{ \AA}$ (1 分)

畸变后的 Bi-Se 距离: $d_{\text{Bi-Se},0} = \sqrt{(\frac{1}{3}a)^2 + (h_{\text{Bi-Se},0} - \Delta h')^2} = 2.643 \text{ \AA}$ (1 分)

有: $\frac{d_{\text{Bi-Se},0}}{d_{\text{Bi-Se}}} = 1.058$ (2 分) 计算结果在 1.056 ~ 1.062 范围内, 均可得分。

若用畸变前的距离比畸变后的距离, 计算结果在 0.942 ~ 0.946 范围内, 也可得分。

第 6 题 历史上的氢原子 (18 分, 占 10 %)

在人们早期的认知中, 水与火、土、气并列为“四大元素”。这类认知导致 Cavendish 虽然在 1766 年分离出 H_2 并通过其与空气的结合得到了水, 但他依然坚持认为水是元素, 而 H_2 这一“易燃气体”则为当时盛行的“燃素学说”中的“燃素”。到了 1783 年, Lavoisier 在复现 Cavendish 结果的基础上额外发现将水通过烧红的铁筒能再次得到 H_2 , 因此他认为水并非元素, 而将该“易燃气体”命名为 Hydrogen, 意为“生成水的物质”。

6-1 写出 Lavoisier 得到 H_2 的反应方程式。

6-1 $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ (2 分) 写成 $2\text{Fe} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2$ 也可以。

6-2 虽然氢很早就被人们认知, 但它的结构及同位素直到 20 世纪原子结构理论及实验条件相对成熟后才被探究。

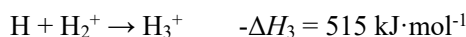
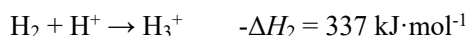
6-2-1 通过对碱金属光谱的研究, Rydberg 提出了描述它们的一般性公式。经过一系列的研究发展, 现在我们知道氢原子光谱的各个谱线可以由下式描述:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

其中 λ 为谱线波长; n_1 和 n_2 分别为不同能级的量子数。计算 Lyman 线系 ($n_1 = 1$) 和 Balmer 线系 ($n_1 = 2$) 氢原子的最大发射波长。

6-2-2 在 1934 年, Ernest Rutherford、Mark Oliphant 和 Paul Harteck 利用 D_3PO_4 和 $(\text{ND}_4)_2\text{SO}_4$ 得到了一种具有放射性的核素, 该核素半衰期为 12.43 年, 主要发生 β 衰变, 反应放出 18.6 keV。写出上述过程涉及的核反应方程式, 计算该核素的衰变常数 (以 s^{-1} 为单位) 以及衰变后损失的质量。

6-2-3 根据以下数据计算 H_2 的第一电离能和键焓。



6-2-1

$$\lambda(\text{Lyman-}\alpha) = [R_H(1/n_1^2 - 1/(n_1 + 1)^2)]^{-1} = 121.5 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\lambda(\text{Balmer-}\alpha) = [R_H(1/n_1^2 - 1/(n_1 + 1)^2)]^{-1} = 656.3 \text{ nm} \quad (2 \text{ 分})$$

6-2-2



$$\text{由一级反应动力学, } k = \ln 2 / t_{1/2} = 1.768 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由能量守恒定律 } E = mc^2, \Delta m = \Delta E / c^2 = 3.32 \times 10^{-32} \text{ kg} \quad (1 \text{ 分})$$

6-2-3

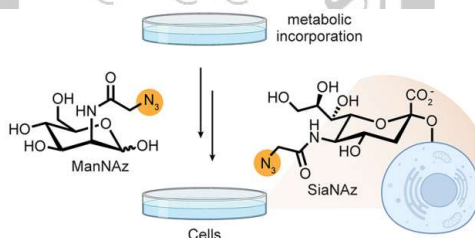


6-3 由于 H 核仅有一个质子,其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**, **A** 含氢 10.66%, **B** 含氢 10.62% (均为质量分数)。**A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素,它们的结构相似,化学性质类似,制备方法也类似,均是优良的还原剂。**B** 的还原性比 **A** 更强,但 **A** 除了它们的一般制备方法外,还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理,直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

6-3 **A**: $NaBH_4$; **B**: $LiAlH_4$ (各 2 分)

第 7 题 非天然唾液酸的代谢合成 (13 分, 占 7%)

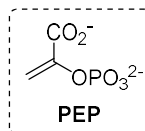
乙酰甘露糖胺的非天然衍生物 ManNAz 可以通过代谢转化为细胞表面的非天然唾液酸 SiaNAz, 从而向细胞表面引入生物正交反应中非常重要的叠氮基团(如下图所示)。



研究表明,这一代谢过程可以分为以下几步:

1. 在 1 分子 ATP(三磷酸腺苷)的作用下,ManNAz 的 6 号位羟基发生磷酸化反应得到中间体 **A**, 伴随 1 分子 ADP(二磷酸腺苷)的生成。

2. 中间体 **A** 异构为其链状结构,随后与 PEP (磷酸烯醇式丙酮酸, 结构如右图所示)反应得到中间体 **B**, 伴随 1 分子磷酸的生成。



3. 中间体 **B** 发生分子内亲核加成,随后磷酸基团水解,得到中间体 **C**。

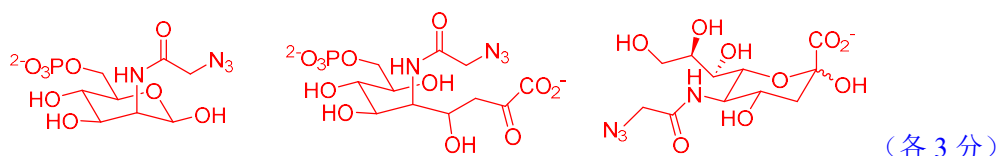
4. 中间体 **C** 的异头碳羟基与 CTP 发生反应,随后被细胞表面的羟基捕获,转化为细胞表面的非天然唾液酸 SiaNAz。

7-1 写出 CTP 的名称。

7-1 胞嘧啶核苷三磷酸 (1 分) 写成三磷酸胞苷也可以。

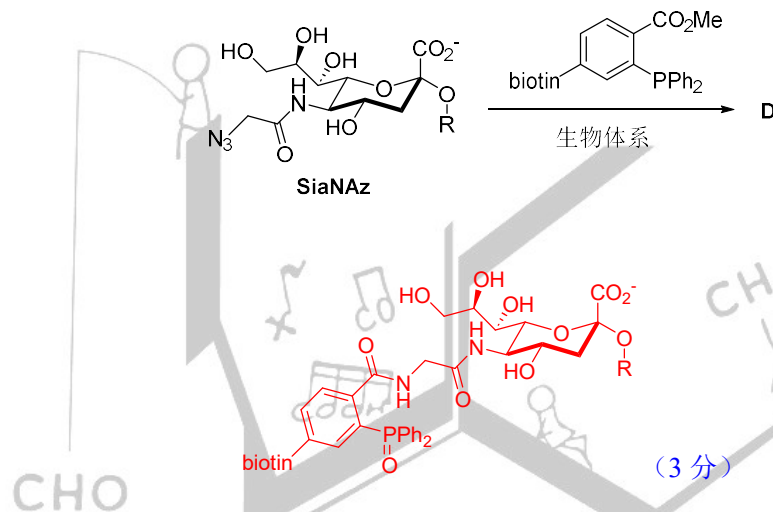
7-2 画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

7-2



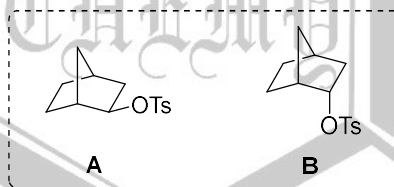
7-3 在细胞表面引入叠氮基团后, SiaNAz 可以发生如下后修饰反应(其中细胞结构用 R 基团代替, biotin 指生物素基团, 可认为不参与反应)。画出产物 **D** 的结构简式。

7-3



第 8 题 碳正离子与骨架重排 (23 分, 占 12 %)

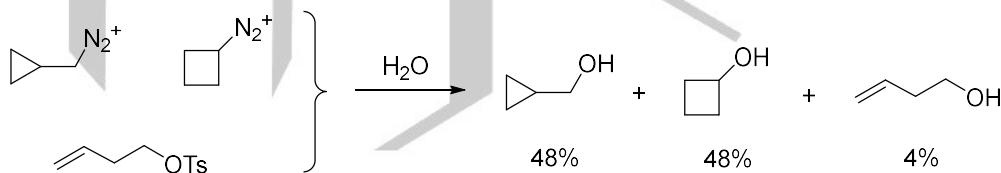
8-1 下图所示的化合物 **A** 和 **B** 均能在乙酸中发生溶剂解反应, 均得到反应产物 **C**。



8-1-1 指出 **A** 和 **B** 哪一个具有更快的溶剂解反应速率。

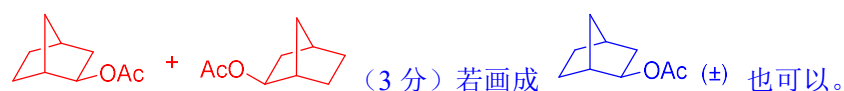
8-1-2 画出 **C** 的结构简式。

8-1-3 下图所示的三个反应底物分别发生水解反应, 最终均得到了三种反应产物, 并且产物之间的比例均相似, 解释原因。



8-1-1 **A** (2 分)

8-1-2



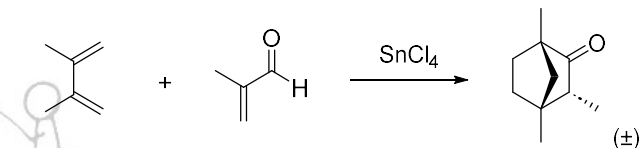
若未表示出立体化学, 只得 2 分; 其他答案不得分。

8-1-3 根据 Curtin-Hammett 原理，反应性主要取决于碳正离子的后续转化步骤，三者在反应过程中均经历相同的非经典碳正离子中间体（结构如下图所示）（2 分）因此最终均得到三种反应产物并且比例相似。

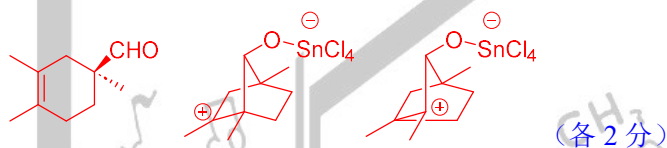


不要求画出非经典碳正离子的具体结构。

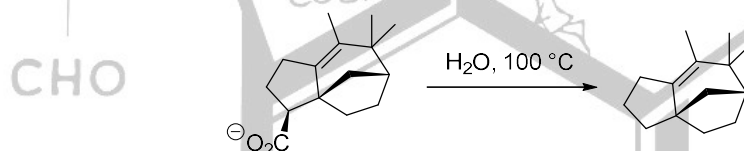
8-2 观察如下反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。



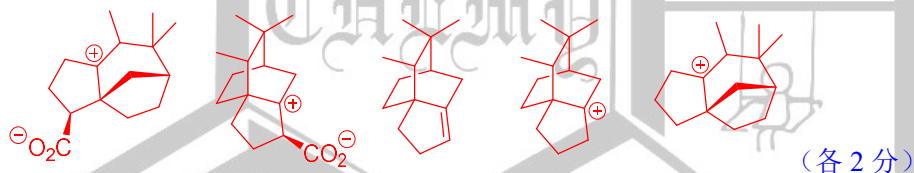
8-2



8-3 利用碳正离子的反应性，研究人员设计了如下脱羧反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。



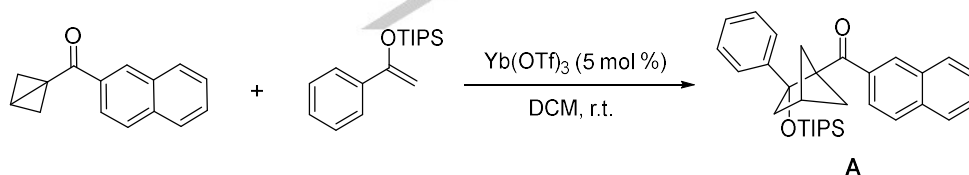
8-3



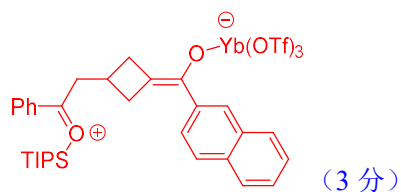
第 9 题 弱键参与的有机反应 (25 分，占 14 %)

到目前为止，已有诸多研究表明二环-[1,1,0]-丁烷中间那根 C-C 键由于环张力等因素，具有较高的反应性。同时当其具有不同电子效应的取代基时，能够表现出亲电性或者亲核性。以二环-[1,1,0]-丁烷及其衍生物为基本骨架结构，可衍生出多种多样的有机反应。

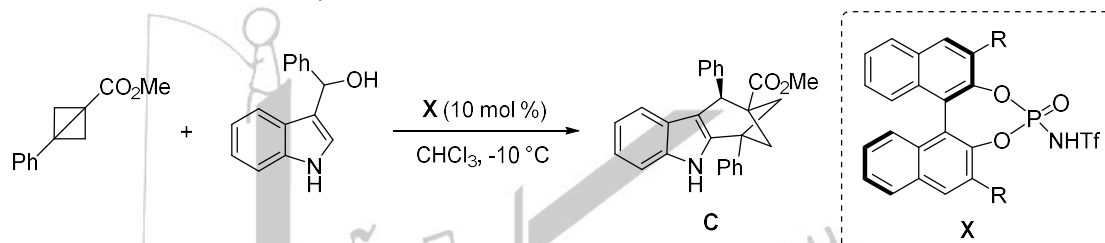
9-1 在 Lewis 酸的催化下，具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的化合物能够与烯醇硅醚发生反应，得到具有[2,1,1]桥环骨架结构的产物 **A**。画出生成产物 **A** 的关键中间体。



9-1



9-2 具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的衍生物还可以用于构筑更加复杂的桥环结构。在催化剂 **X** 的作用下,下图所示的反应以高立体选择性得到了具有[3,1,1]桥环骨架结构的产物**C**(提示:**X** 中的 R 基为大位阻芳基)。

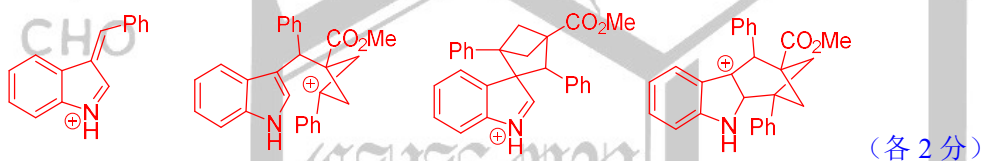


9-2-1 指出催化剂 **X** 的主要作用。

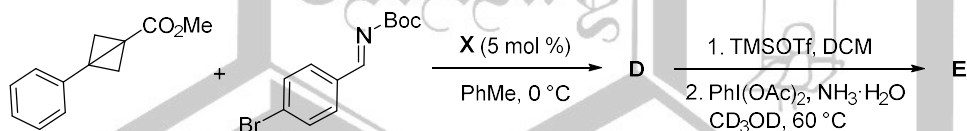
9-2-2 画出生成产物 **C** 的关键中间体。

9-2-1 提供质子酸, 促进羟基的离去 (1 分) 提供手性环境 (1 分)

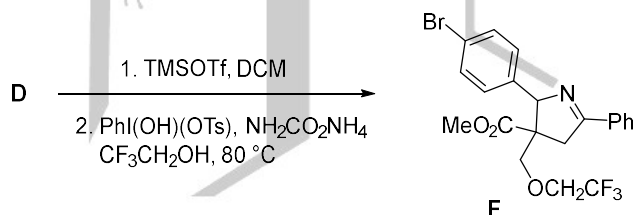
9-2-2



9-3 基于 **9-2** 的结果, 研究人员设计了如下反应路线:



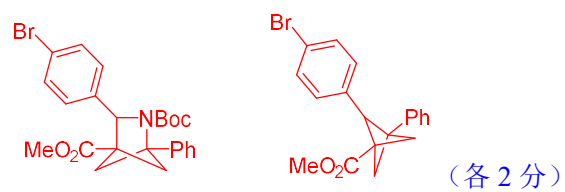
研究人员对 **D** 到 **E** 的反应机理进行了研究, 结果表明, 第二步反应经历了一个双自由基中间体; 并且当第二步反应使用下图所示的反应条件时, 并没有得到目标产物 **E**, 而是得到了副产物 **F**。



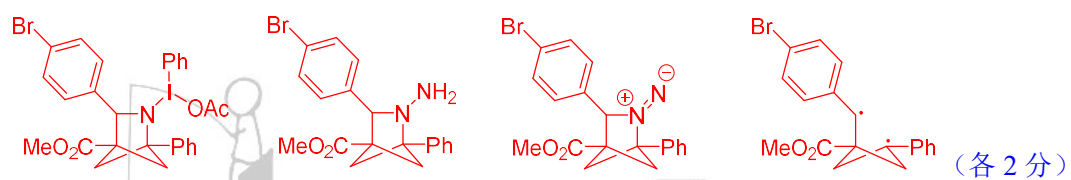
9-3-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

9-3-2 画出 **D** 生成产物 **E** 经历的关键中间体。

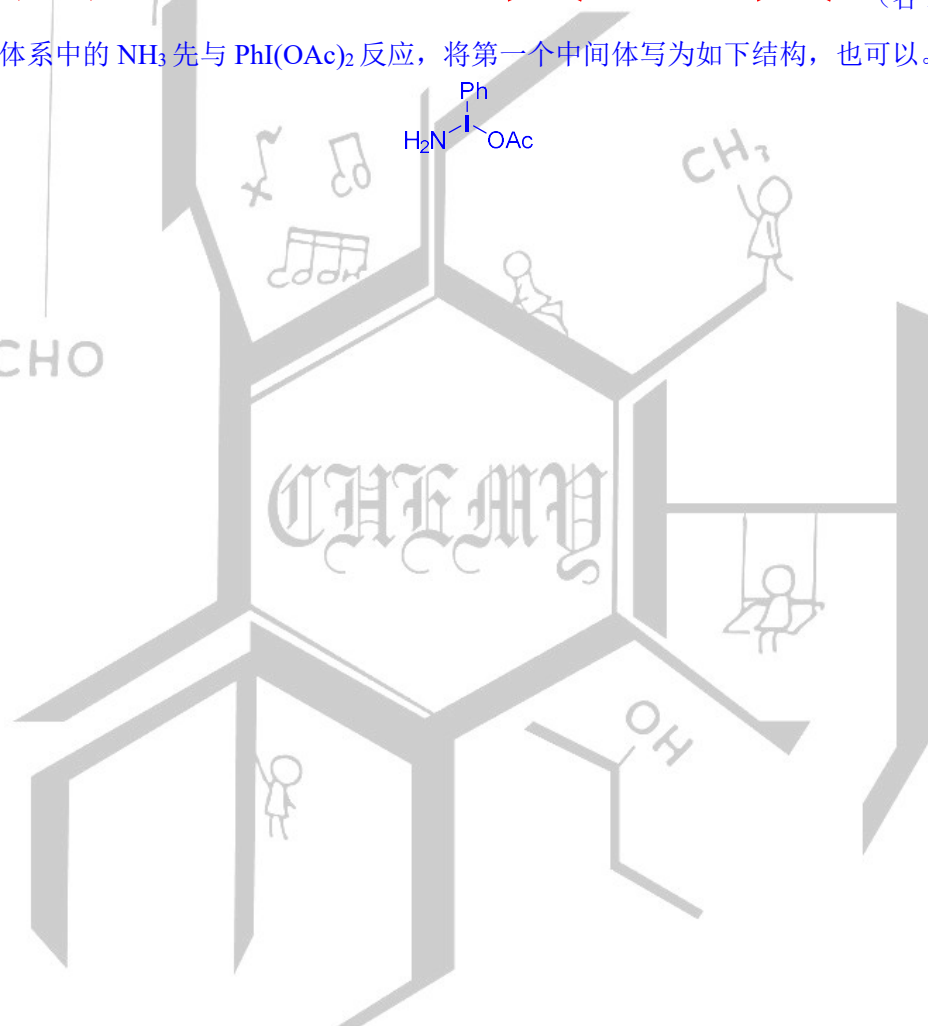
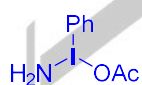
9-3-1



9-3-2



若认为体系中的 NH_3 先与 $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ 反应，将第一个中间体写为如下结构，也可以。



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 6 参考答案

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 只有题 6-4-1 的计算结果要求修约有效数字。

3) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

缩写：Me：甲基；Et：乙基；Ac：乙酰基；Ph：苯基；TMS：三甲基硅基；Tf：三氟甲磺酰基；

Ts：对甲苯磺酰基；DCM：二氯甲烷；DCE：二氯乙烷；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；

THF：四氢呋喃；toluene：甲苯；acetone：丙酮；heat：加热；equiv.：当量；r.t.：室温

第 1 题 沉淀的生成 (24 分)

小宇欲探究影响沉淀溶解平衡的因素，进行了如下实验：取甲、乙两支离心管，在每支离心管中加入 0.5 mL 0.2 mol/L 的 CuSO_4 溶液和 0.5 mL 0.2 mol/L 的 ZnSO_4 溶液；接着向甲管中加入 3 mL 总浓度为 1 mol/L、pH 为 4.76 的 HAc-NaAc 缓冲溶液，乙管中则加入 3 mL 去离子水；再分别向两管中滴加 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液 20 滴(每滴体积约为 0.05 mL)，沸水浴加热 20 分钟，恢复至室温后，观察到甲、乙两管中均有沉淀产生。

1-1 硫代乙酰胺在沸水浴中加热时可放出 NH_3 和 H_2S 两种气体，写出该反应对应的方程式。

1-1 $\text{CH}_3\text{CSNH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{S}$ (2 分)

1-2 已知室温时饱和硫化氢溶液中 $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$ ， H_2S 的 $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$ ， $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$ ， $K_a(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$ ， $K_{sp}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ ， $K_{sp}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 。假设硫代乙酰胺水解放出的 NH_3 完全挥发(即溶液中不含 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 NH_4^+ 等氮物种)，恢复至室温后甲、乙两管中 H_2S 均达饱和，忽略沸水浴加热时溶液体积的变化，回答 1-2-1 与 1-2-2 中的问题：

1-2-1 忽略甲管中溶液 pH 的变化，直接写出恢复至室温后甲管溶液中 Zn^{2+} 与 Cu^{2+} 的浓度。

1-2-1 Zn^{2+} 浓度为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$ (2 分)， Cu^{2+} 浓度为 $1.3 \times 10^{-24} \text{ mol/L}$ (2 分)

1-2-2 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值，并从以下选项中选择正确的说法：()。

- (a) 此时乙管中 Cu^{2+} 已完全沉淀，但 Zn^{2+} 尚未沉淀
- (b) 此时乙管中 Cu^{2+} 已完全沉淀，但 Zn^{2+} 尚未完全沉淀
- (c) 此时乙管中 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 均已完全沉淀

1-2-2 (共 6 分)

由电荷守恒，有：

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Cu}^{2+}] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-] + 2[\text{S}^{2-}] + 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{Ac}^-]$$

(列出电荷守恒式 1 分)

由各平衡常数，有：

$$[\text{Zn}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{ZnS})}{[\text{S}^{2-}]}, [\text{Cu}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{CuS})}{[\text{S}^{2-}]}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{[\text{H}_2\text{S}]K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2}, [\text{HS}^-] = \frac{[\text{H}_2\text{S}]K_{a1}}{[\text{H}^+]}, [\text{Ac}^-] = \frac{c(\text{HAc}) \cdot K_a(\text{HAc})}{[\text{H}^+] + K_a(\text{HAc})}$$

由各溶液的浓度与体积，有：

$$c(\text{HAc}) = 0.14 \text{ mol/L}, [\text{SO}_4^{2-}] = 0.04 \text{ mol/L}$$

(将电荷守恒式化简为只与 $[\text{H}^+]$ 有关的方程 2 分)

解得：

$$[\text{H}^+] = 7.8 \times 10^{-2} \text{ mol/L}, \text{pH} = 1.11$$

(算出正确的 pH 值 1 分, pH 在 1.01-1.21 之间均可得分)

正确的说法: (b) (2 分)

1-3 小宇进一步进行了如下实验: 将甲、乙两管放入离心机中, 以转速 2250 rpm 离心 3 min, 分离甲、乙两管中的沉淀, 再从两管中取一定量的上清液至试管中, 加入少量固体 NaAc, 搅拌使其溶解, 再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液, 水浴加热, 观察两管中的现象。

1-3-1 结合 1-2 中你的计算结果, 预测甲管和乙管中的实验现象。

1-3-1 甲管中无明显现象 (2 分), 乙管中产生白色沉淀 (2 分)。

若只答出乙管中产生沉淀或沉淀颜色回答错误, 乙管中的现象只得 1 分。

1-3-2 然而, 小宇在做该实验时, 发现此时甲管底部产生了黑色沉淀, 这与预期的现象不符。

小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象? 从以下选项中选择正确的做法: ()。

- (a) 延长甲管离心分离的时间
- (b) 加大甲管离心分离时离心机的转速
- (c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数
- (d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

1-3-2 (c)(d) (2 分)

漏选只得 1 分; 多选、错选均不得分。

1-4 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为, 只需要将离心管放进实验室中常见的旋钮式电动离心机, 盖上离心机的盖子后, 把转速拨到最大, 过一段时间后, 再将转速一下子拨回零, 待离心机停止后取出离心管, 盖好盖子, 就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误, 并指出相应的正确做法。

1-4 (共 6 分)

错误 1: 不能将离心管单独放入离心机 (1 分)

正确做法 1: 在该离心管对称的位置也要放一支装有等量液体的离心管 (1 分)

错误 2: 启动离心机时, 不能把离心机的转速拨到最大 (1 分)

正确做法 2: 运行未精密配平的离心机时, 不得将离心机调至最大转速 (1 分)

错误 3: 停止离心机时, 不能将转速一下子拨回零 (1 分)

正确做法 3: 停止离心机时, 应逐级减小转速 (1 分)

第 2 题 多样的金属配合物 (26 分)

2-1 金属 M 是一种常用的第一过渡系金属, 能形成多种多样的羰基配合物。将 M 与 CO 在 100 atm、200 °C 下反应, 可得到双核配合物 A; 将 A 在惰性气氛中加热至 50 °C, 可得到四核配合物 B, 由 A 生成 B 理论失重 16.38 %。

2-1-1 通过计算和分析, 确定元素 M。

2-1-1 (共 4 分)

设 A 的化学式为 $\text{M}_2(\text{CO})_x$, B 的化学式为 $\text{M}_4(\text{CO})_y$

由 A 生成 B 理论失重 16.38 %, 则有:

$$\frac{28.01(x - \frac{y}{2})}{2M_{\text{M}} + 28.01x} = 16.38\%$$

化简可得:

$$M_{\text{M}} = 71.50x - 42.75y \quad (2 \text{ 分})$$

由于 M 为能形成双核羰基配合物的第一过渡系金属, 则 M 最有可能是 Mn 或 Co

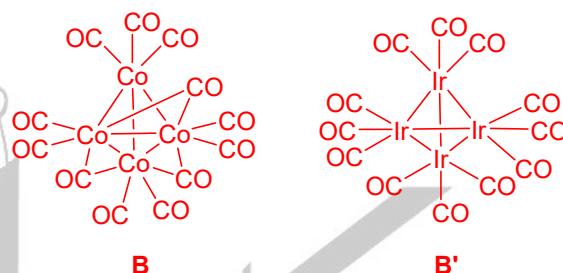
当 M 为 Mn 时, $x = 10$, y 不为整数, 舍去

当 **M** 为 Co 时, $x=8$, $y=12$, 满足题意

故元素 **M** 为 Co (2 分)

2-1-2 **M** 的同族元素 **N** 与元素 **M** 具有相同的价层 d 电子数, 且 **N** 也可形成化学式与 **B** 类似的符合 EAN 规则的四核羰基配合物 **B'**。然而, **B** 与 **B'** 的结构对称性并不相同, 二者分别属于 C_{3v} 点群和 T_d 点群。已知 **B** 中有 $1/4$ 的配体为桥连配体, 画出 **B** 与 **B'** 的结构, 并解释 **B'** 没有形成类似 **B** 的结构的原因。

2-1-2 (共 6 分)



(各 2 分, 不示出金属-金属键只得 1 分)

原因: Ir 半径大于 Co, Ir-Ir 键比 Co-Co 键长, 使 $\text{Ir}_4(\text{CO})_{12}$ 中 CO 无法作桥 (2 分)

2-1-3 **A** 与 **B** 可与含氮配体反应, 如 **A** 与 NH_3 反应可得到 **C**(反应 1), **B** 与吡啶反应可得到 **D**(反应 2), 其中 **C** 和 **D** 均为 1:2 型离子化合物, 二者阴离子均为某符合 EAN 规则的单核配离子, 阳离子中 **M** 的配位多面体均为正八面体。写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

2-1-3 (各 2 分, 共 4 分)

反应 1: $3\text{Co}_2(\text{CO})_8 + 12\text{NH}_3 = 2[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CO})_4]_2 + 8\text{CO}$

反应 2: $3\text{Co}_4(\text{CO})_{12} + 24\text{C}_5\text{H}_5\text{N} = 4[\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_6][\text{Co}(\text{CO})_4]_2 + 4\text{CO}$

2-2 **M** 也可以与多种氮氧化物配体形成配合物。 **A** 在 40°C 与 NO 反应可得到符合 EAN 规则的单核配合物 **E**, **E** 进一步与 NO 在密封的 J 型管中避光反应 5-10 天, 可得到配合物 **F**(实验式为 MN_3O_4)与 **G**(化学式为 $\text{M}_4\text{N}_{12}\text{O}_{14}$)。 **F** 中含有两种配体 L_1^+ 、 L_2^- , 仅含有一个六元环; **G** 中含有三种配体 L_1^+ 、 L_2^- 、 L_3^{2-} , 仅含有两个五元环, 其中 L_3^{2-} 作为四齿配体。 **E**、**F** 和 **G** 中 **M** 具有相同的平均氧化态和配位数。

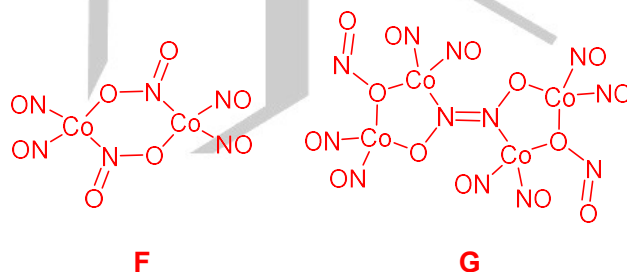
2-2-1 写出能体现 **E**、**F** 和 **G** 组成特点的化学式。

2-2-1 (各 2 分, 共 6 分)

E: $\text{Co}(\text{CO})_3(\text{NO})$, **F**: $\text{Co}_2(\text{NO})_4(\text{NO}_2)_2$, **G**: $\text{Co}_4(\text{NO})_8(\text{NO}_2)_2(\text{N}_2\text{O}_2)$

2-2-2 已知 **F** 与 **G** 均含有对称中心。画出 **F** 和 **G** 的结构。

2-2-2 (各 3 分, 共 6 分)

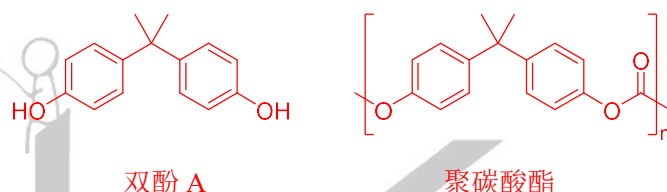


第3题 基于荧光传感器的定量分析 (15分)

新型锌卟啉金属有机框架结构 Zn-TCPP 由锌离子与四羧基苯基卟啉(TCPP)配位形成, 具有二维层状结构, 可在 425 nm 激发下于 660 nm 处发射强荧光。双酚 A(BPA)对该材料表现出高选择性的荧光猝灭, 基于此特点可进行 BPA 的定量分析。

3-1 双酚 A 是合成聚碳酸酯的重要原料, 可由丙酮和苯酚按化学计量比 1:2 在在 Lewis 酸催化下反应得到; 双酚 A 再与光气在一定条件下发生聚合反应, 即可得到聚碳酸酯。画出双酚 A 和聚碳酸酯的结构简式。

3-1 (各 2 分, 共 4 分)



3-2 研究人员发现, 在浓度为 2.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中, 随着 BPA 浓度从 1 nM 增加到 20 nM, 荧光发射强度逐渐降低, 且其变化规律遵循 Stern-Volmer 方程: $F_0/F = 1 + K_{sv}[\text{BPA}]$, 其中 F_0 和 F 分别是在 425 nm 发射波长下加入 BPA 前后 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度, K_{sv} 为猝灭常数。测得的部分 $\ln(F_0/F)$ 与 $[\text{BPA}]$ 的值如下表所示, 据此计算此时 K_{sv} 的值(单位为 M^{-1})。

$[\text{BPA}] / \text{nM}$	1.0	5.0	10.0	15.0	20.0
$\ln(F_0/F)$	1.18×10^{-4}	5.72×10^{-4}	11.67×10^{-4}	17.32×10^{-4}	23.35×10^{-4}

3-2 (共 3 分)

由上表数据, 将 F_0/F 对 $[\text{BPA}]$ 进行线性回归, 可得:

$$F_0/F = 1.2 \times 10^5 [\text{BPA}] / \text{M} + 1.0$$

则有 $K_{sv} = 1.2 \times 10^5 \text{ M}^{-1}$ (3 分)

若未使用线性回归方法, 得到正确答案的, 只得 2 分。

3-3 将某食品包装袋放入浓度为 12.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中, 待二者充分反应, 得到体积为 1.00 L 的浸泡液, 其中仅有 BPA 与对叔丁基苯酚(4-TBP)两种成分会猝灭 Zn-TCPP 发射的荧光。取 10.00 mL 上述浸泡液, 用去离子水加水稀释至 50.00 mL, 在 425 nm 发射波长下测定该体系的荧光强度 F , 测得此时 F 相较于 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度 F_0 下降了 0.909%; 再向体系中加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 标准溶液, 测得此时体系的荧光强度 F' 相较于 1.25 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度 F_0' 下降了 0.513%。已知对多组分协同的荧光猝灭体系, 其遵循修正的 Stern-Volmer 方程:

$$F_0/F = 1 + \sum_i K_{SV}^{(i)} [Q_i] + \alpha \sum_{i \neq j} [Q_i] [Q_j]$$

其中 α 为协同因子, Q_i 代表第 i 种猝灭剂。已知 4-TBP 的猝灭常数 $K_{sv}(4\text{-TBP}) = 5.0 \times 10^{-9} \text{ nM}^{-1}$, BPA 与 4-TBP 间协同因子 $\alpha_{\text{BPA-4-TBP}} = 2.2 \times 10^{-7} \text{ nM}^{-2}$, 计算原浸泡液中 BPA 的浓度(单位为 nM)。

3-3 (共 8 分)

设稀释后的浸泡液中 $[BPA] = x \text{ nM}$, $[4\text{-TBP}] = y \text{ nM}$

则有:

$$\frac{1}{1-0.909\%} = 1 + K_{SV}(\text{BPA}) \cdot x + K_{SV}(4\text{-TBP}) \cdot y + \alpha_{\text{BPA-4-TBP}} \cdot xy \quad (2 \text{ 分})$$

加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 后, 浸泡液中 $[BPA] = (x/2 + 5) \text{ nM}$, $[4\text{-TBP}] = (y/2) \text{ nM}$

则有:

$$\frac{1}{1-0.513\%} = 1 + K_{SV}(\text{BPA}) \cdot \left(\frac{x}{2} + 5\right) + K_{SV}(4\text{-TBP}) \cdot \frac{y}{2} + \alpha_{\text{BPA-4-TBP}} \cdot \left(\frac{x}{2} + 5\right) \cdot \frac{y}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $x = 78$ 或 10 (2 分)

故原浸泡液中 BPA 的浓度为: $5x = 390 \text{ nM}$ 或 50 nM (2 分, 解出任意一个解即可得分)

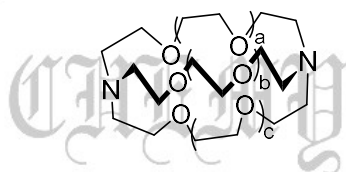
第 4 题 意外的发现 (18 分)

1974 年, *J.L.Dye* 在实验中意外发现, 在加入某种穴醚后, 金属钠在乙胺中的溶解度显著提高, 他认为这是由于体系中生成了 1:1 型离子化合物 **A**。

4-1 为进一步验证他的猜想, *Dye* 对 **A** 的晶体样品进行了如下实验:

- (1) 对 **A** 进行元素分析, 测得 **A** 中部分元素的质量分数为: Na 10.90%; C 51.18%; N 6.64%;
- (2) 将 **A** 溶于水, 测得每摩尔 **A** 放出 x 摩尔的氢气;
- (3) 将一份经水分解的样本用 HCl 滴定至反应完全, 测得每摩尔样本消耗 y 当量的 HCl。

4-1-1 穴醚的结构通式如下图所示, 其中 a 、 b 、 c 均为自然数。通过计算和分析, 推出 a 、 b 、 c 的值, 并给出能体现 **A** 结构特点的化学式。



4-1-1 (共 4 分)

由元素分析实验, **A** 中各元素的个数比 $N(\text{Na}) : N(\text{C}) : N(\text{N}) = 1 : 9 : 1$ (1 分)

假设乙胺没有参与生成 **A** 的反应, 则 **A** 中 C 和 N 元素只来源于穴醚

1 个穴醚中有 2 个 N, 则应有 18 个 C, 则 $12 + 2a + 2b + 2c = 18$, 即有 $a + b + c = 3$ (1 分)

结合与冠醚相关的元素化学知识, 可知 $a = b = c = 1$ (1 分)

能体现 **A** 结构特点的化学式: $[\text{Na}(\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_6\text{N}_2)]^+\text{Na}^-$ (1 分)

4-1-2 指出 **A** 阳离子形成所依靠的最主要作用力。

4-1-2 离子-偶极相互作用 (1 分, 写库仑力/静电力不扣分)

4-1-3 从下列选项中选出 x 和 y 最接近的整数: $x \approx (\quad)$, $y \approx (\quad)$ 。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| (a) 1 | (b) 2 | (c) 3 | (d) 4 | (e) 5 |
| (f) 6 | (g) 7 | (h) 8 | (i) 9 | (j) 10 |

4-1-3 (a) (1 分), (d) (1 分)

4-2 然而, 上述通过溶液相合成 **A** 的方法十分困难, 这一直以来都限制了对 **A** 反应性的探究。50 年后的 2024 年, 研究人员创新性地采用了机械化学球磨法, 找到了一种简洁高效的合成 **A** 的方式, 其实验过程如下: 在 Ar 氛围中, 将金属钠和穴醚的混合物置于 14 mL 透明甲基丙烯酸甲酯罐中, 于室温、30 Hz 频率下球磨, 1 分钟内混合物迅速转变为深蓝色, 对应于电子盐 **B** 的生成(电子盐是以电子为阴离子的盐), 10 分钟后即得到 **A** 的粗产品; 将该粗产品溶于 THF 溶液, 于 -35°C 下静置过夜, 便得到了纯净的 **A** 晶体。

4-2-1 写出 **B** 的生成与 **B** 转化为 **A** 的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

4-2-1 (各 1 分, 共 2 分)

B 的生成: $\text{Na} + \text{L} = [\text{NaL}]^+ \text{e}^-$

B 转化为 **A**: $[\text{NaL}]^+ \text{e}^- + \text{Na} = [\text{NaL}]^+ \text{Na}^-$

4-2-2 研究人员测定了 **A** 的粗产品与纯净的 **A** 晶体的 ^{23}Na 固态 NMR 谱, 前者在 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处出现了三个峰, 后者仅在 -11 ppm 与 -62 ppm 处有两个峰。已知钾钠化合物中 ^{23}Na NMR 仅在 -61 至 -63 ppm 处出现峰值, 指出 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处三个峰分别对应于何种价态的 Na。

4-2-2 (各 1 分, 共 3 分)

-11 ppm 对应于 $\text{Na}(+1)$, -62 ppm 对应于 $\text{Na}(-1)$, 1134 ppm 对应于 $\text{Na}(0)$

4-2-3 研究人员进一步将纯净的 **A** 晶体溶于全氘代 THF 溶剂中, 得到了深蓝色溶液, 并发现该溶液的 ^{23}Na NMR 谱中 1134 ppm 的峰又重新出现, 解释其原因。

4-2-3 $[\text{NaL}]^+ \text{Na}^-$ 部分分解为了 Na 和电子盐 $[\text{NaL}]^+ \text{e}^-$ (2 分, 答出 $\text{Na}(-1)$ 分解即可得分)

4-3 **A** 可作为还原剂参与反应: 当 **A** 与等当量的 Ph_3CNH_2 在全氘代 THF 溶剂中反应时, 经历一步双电子转移过程, 得到了两种 1:1 型离子化合物; 但 **A** 与等当量的金刚烷胺在相同的条件下发生反应时, 没有观察到产物生成。

4-3-1 写出 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

4-3-1 $[\text{NaL}]\text{Na} + \text{Ph}_3\text{CNH}_2 = \text{NaNH}_2 + [\text{NaL}][\text{Ph}_3\text{C}]$ (1 分)

4-3-2 **A** 与 Ph_3CNH_2 反应后, 溶液颜色发生了变化, 可能的颜色变化是: ()。

- (a) 红色变成蓝色 (b) 蓝色变成红色

4-3-2 (b) (1 分)

4-3-3 **A** 与金刚烷胺不发生反应, 可能的原因是: ()。

- (a) 金刚烷的酸性比三苯甲烷弱
(b) 金刚烷胺的碱性比 Ph_3CNH_2 弱
(c) 金刚烷基的空间刚性骨架不利于反应中间体的形成

4-3-3 (a)(c) (2 分)

漏选只得 1 分; 多选、错选均不得分。

第 5 题 MOF 骨架中的自旋交叉配合物 (30 分)

自旋交叉配合物是一类中心金属原子可以在不同物理环境(如温度, 压力, 磁场, 光照)或在不同化学环境下改变自旋态的化合物, 具有优异的磁学性质。

5-1 考虑某一以 Fe^{2+} 为中心金属离子的正八面体型自旋交叉配合物, 回答以下问题:

5-1-1 若此时正八面体场的分裂能 Δ_o 大于电子成对能 P , 则 Fe^{2+} 倾向于以()形式存在。

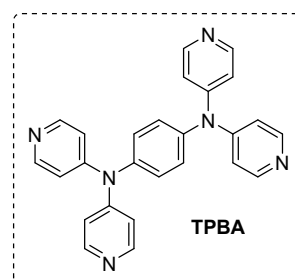
- (a) 高自旋 (b) 低自旋

5-1-2 该配合物在()条件下更容易体现出顺磁性(假设配体均不含单电子)。

- (a) 高温高压 (b) 高温低压 (c) 低温高压 (d) 低温低压

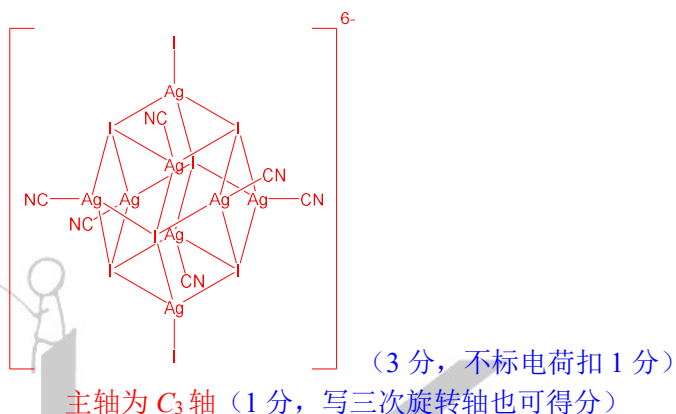
5-1-1 (b) (2 分) 5-1-2 (b) (2 分)

5-2 金属有机框架化合物(MOF)是一类由桥联有机配体与金属原子或原子簇通过配位键形成的晶态多孔材料。近日, 科学家合成了世界上第一例由 MOF 骨架负载的自旋交叉配合物, 合成步骤如下: 在 DMF 与甲醇的混合溶剂中将 $\text{KAg}(\text{CN})_2$ 、 FeI_2 和 TPBA 混合后, 在 343 K 下干燥 30 分钟, 即可得属于 R 心六方点阵的黄色晶体 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ (**S** 为某溶剂), 其中 MOF_A 可视作由 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇、 Fe^{2+} 与 TPBA 配体三个部分组成, TPBA 的结构如右图所示。



5-2-1 在 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇中,所有的 Ag 原子与 3/4 的 I 原子构成了该原子簇的核心骨架,且 Ag 原子均为四配位。画出 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 的结构,并指出该结构的主轴的名称。

5-2-1 (共 4 分)



5-2-2 在 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 的晶胞中,Fe 原子均为六配位,且所有 CN-配体均同时与 Ag 和 Fe 配位。

5-2-2-1 写出 MOF_A 的化学式。

5-2-2-1 $\text{Fe}_3(\text{TPBA})_3[\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6]$ (2 分)

5-2-2-2 X-射线衍射结果表明, $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体在 290 K 下的六方晶胞参数为 $a = b = 22.726 \text{ \AA}$, $c = 56.854 \text{ \AA}$ 。已知该晶体在 290 K 时密度为 1.581 g/cm^3 ,通过计算与分析,给出 MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类及 n 的大小。

5-2-2-2 (共 4 分)

$$ZM = \rho V N_A = 2.421 \times 10^4 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

由于该晶体为 hR 点阵,故 Z 为 3 的倍数,且 $M_{\text{MOF}_A} = 3451.5 \text{ g/mol}$,则:

当 $Z = 3$ 时, $M = 8070 \text{ g/mol}$, $n \cdot M_{\text{S}} = 4619 \text{ g/mol}$, 无合理解

当 $Z \geq 9$ 时, $M \leq 2690 \text{ g/mol} < M_{\text{MOF}_A}$, 无合理解

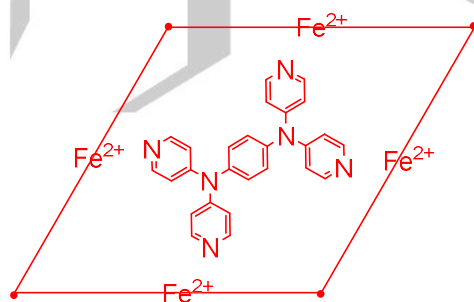
故 $Z = 6$ (1 分), 此时 $M = 4035 \text{ g/mol}$, 故 $n \cdot M_{\text{S}} = 583.5 \text{ g/mol}$

S 可能为 DMF 或甲醇,经尝试可知,当 $n = 8$ 时, $M_{\text{S}} = 73.0 \text{ g/mol}$, 对应于 DMF 溶剂

因此, MOF_A 中吸附的溶剂 S 的种类为 DMF (1 分), n 的大小为 8 (1 分)

5-2-2-3 若忽略 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体内 TPBA 中各芳环的取向,则可从该晶体中取出一含 3 个 Fe 原子的菱面体重复单元,且若将 $\text{Ag}_8\text{I}_8(\text{CN})_6^{6-}$ 原子簇放在该重复单元的顶点处(右图中的小黑点即代表该原子簇),则 TPBA 可视为均位于该单元的面上。在右图中画出重复单元一个面上 Fe^{2+} 的位置与 TPBA 的整体分子朝向。

5-2-2-3 (共 4 分)



正确画出 Fe^{2+} 位于各边中点或各边中点附近,得 2 分;

正确画出 TPBA 的整体分子朝向沿菱形较长的对角线方向,得 2 分。

5-2-3 研究人员发现,当把 $\text{MOF}_A \cdot n\text{S}$ 晶体降温至 120 K,晶体密度发生了变化。从以下选项中选择正确的说法,并解释引起这种密度变化的原因。

- (a) 120 K 时晶体密度变大 (b) 120 K 时晶体密度变小 (c) 晶体密度基本不变

5-2-3 (共 3 分)

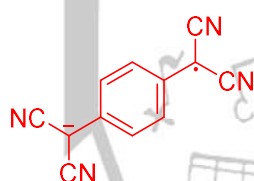
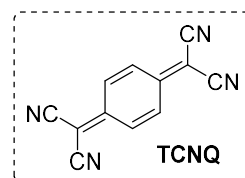
正确的说法: (a) (1 分)

原因: 降温至 120 K, 中心 Fe 原子由高自旋转变为低自旋 (1 分), 导致其半径减小 (1 分), 故晶体体积减小, 密度增大。

5-3 向 MOF_A 晶体中加入 LiTCNQ , 可实现 MOF 骨架中 $[\text{Ag}_8\text{I}_8]$ 团簇的脱除, 得到化学式为 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA}) \cdot \text{KTCNQ} \cdot 2\text{DMF} \cdot 5.5\text{H}_2\text{O}$ 的化合物 C。(TCNQ 的结构如右图所示, 发生单电子还原即可得 TCNQ^-)

5-3-1 将 $\text{Fe}(\text{CN})_2(\text{TPBA})$ 骨架记作 MOF_B 。画出 TCNQ 最稳定的共振式结构, 并指出 TCNQ 与 MOF_B 结合所依靠的最主要作用力。

5-3-1 (共 3 分)



(2 分, 负电荷共振到 N 上也可得分)

作用力: $\pi-\pi$ 堆积 (1 分, 其他答案不得分)

5-3-2 研究人员分别对 MOF_A 、仅将 MOF_A 中的 I 换为 Br 得到的 MOF_A 的类似物、 MOF_B 与化合物 C 进行了红外光谱扫描, 部分结果如右图所示(图中的数字为各吸收峰对应的波数)。按从上至下的顺序将这些谱线记作 1-4, 它们都对应于 C-N 键的红外吸收。指出谱线 3 对应的物种, 并指出谱线 3 中三个红外吸收峰分别对应于何处的 C-N 键。

5-3-2 (共 3 分)

谱线 3 对应的物种: 化合物 C (1 分)

2057 cm^{-1} 吸收峰对应的 C-N 键: 与 Fe 配位的 CN 中的 C-N 键 (1 分)

2129 cm^{-1} 和 2176 cm^{-1} 吸收峰对应的 C-N 键: TCNQ 中的 C-N 键 (全对得 1 分)

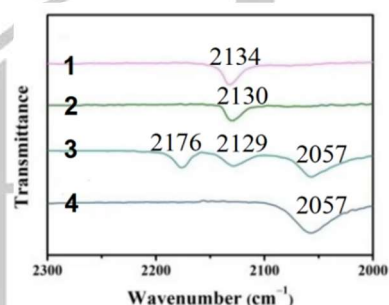
5-3-3 关于 MOF_A 转化为 MOF_B 后 C-N 键红外吸收峰波数的变化, 从以下选项中选择正确的说法, 并解释引起该变化的原因。

- (a) 变大 (b) 变小 (c) 基本不变

5-3-3 (共 3 分)

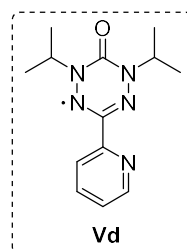
正确的说法: (b) (1 分)

原因: MOF_A 转化为 MOF_B 的过程中, CN 的 C 端从与 Ag 配位转化为与 Fe 配位, 由于 Fe 的电负性小于 Ag, d 电子反馈能力更强, 对 C-N 键的削弱更大 (2 分, 答出 Fe 的反馈能力更强即可得分)



第6题 配位促进的 PCET 反应 (28 分)

在均相电催化中, X-H 键均裂或异裂反应吉布斯自由能变的降低是能发生有利的质子耦合电子转移反应(PCET)的关键, 而配体与金属中心的结合通常可使配体中某些 X-H 键发生异裂或均裂的倾向增大。基于这一点, 2023 年, 研究人员通过研究 Verdazyl 自由基(简称 **Vd**, 结构如右图所示)及其衍生物的热力学性质, 探究了此类化合物在 PCET 反应中的应用。(本题中所有加粗物质均为简称; 所有电极电势均是相对于 Fc^+/Fc 电对的值)



6-1 **Vd** 是一类室温下可以稳定存在的自由基, 解释其稳定性较高的原因。

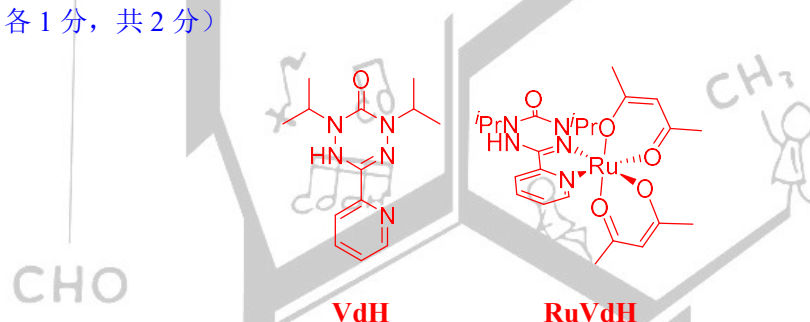
6-1 (共 2 分)

氮自由基上的单电子可与邻位 N 上的孤对电子与 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环中的 π 电子共轭 (1 分);

氮自由基周围较大的基团阻碍了自由基与其他分子之间发生反应 (1 分)。

6-2 **Vd** 经历 PCET 过程可以得到 **VdH**, 而 **VdH** 与 $\text{Ru}(\text{acac})_2$ 配位即可得到 **RuVdH**。已知 **RuVdH** 中 Ru 为六配位, 画出 **VdH** 与 **RuVdH** 的结构。

6-2 (各 1 分, 共 2 分)



6-3 研究人员首先运用循环伏安法测得了 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH})$ 的值, 实验步骤如下: 在外加电场下, 向 **Vd** 的乙腈溶液中不断滴加吡啶(提示: 吡啶的作用为酸, 可使 **Vd** 质子化), 并在该过程中不断测定 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^-)$ 的大小; 在尚未滴加吡啶时测得 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^-) = E_1$, 体系中所有 **Vd** 物种的分析浓度为 c_1 ; 在滴加吡啶过程中的某时刻测得 $E(\text{Vd}/\text{Vd}^-) = E_2$, 此时加入的吡啶浓度为 c_2 。假设电子转移和质子转移的速率远快于循环伏安法扫描的速率, 在滴定中任何时刻都满足 $[\text{Vd}] = [\text{Vd}^-] + [\text{VdH}]$, 回答以下问题:

6-3-1 定义 $[\text{VdH}]/[\text{Vd}^-] = K_{\text{EC}}$, 直接写出 K_{EC} 的表达式。(用各常数、 E_1 、 E_2 与温度 T 表示)

6-3-1 $K_{\text{EC}} = e^{\frac{F(E_2 - E_1)}{RT}} - 1$ (2 分)

6-3-2 研究人员改变 c_1 、 c_2 、 T 与测定时刻进行了多组实验, 得到了多组 c_1 、 c_2 与 K_{EC} 的值。他们发现这些物理量之间可拟合出如下的方程:

$$\frac{K_{\text{EC}}^2}{K_{\text{EC}} + 1} = 0.1284 \frac{c_2}{c_1} - 1.4844$$

已知 c_2 远大于 c_1 , 乙腈溶剂中 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{吡啶}) = 32.57$ 。通过计算与分析, 并做出合理近似, 推出乙腈溶剂中 $\text{p}K_{\text{a}}(\text{VdH})$ 的值。

6-3-2 (共 8 分)

由物料守恒:

$$[\text{VdH}] + [\text{Vd}^-] + [\text{Vd}] = c_1$$

又由 $[\text{VdH}]/[\text{Vd}^-] = K_{\text{EC}}$ 与 $[\text{VdH}] + [\text{Vd}^-] = [\text{Vd}]$, 解得:

$$[\text{VdH}] = \frac{c_1 \cdot K_{\text{EC}}}{2(K_{\text{EC}} + 1)} \quad (1 \text{ 分}), \quad [\text{Vd}^-] = \frac{c_1}{2(K_{\text{EC}} + 1)} \quad (1 \text{ 分})$$

记吡啶为 HA, 则滴定时发生的反应为 $\text{Vd}^- + \text{HA} = \text{VdH} + \text{A}^-$, 则有:

$$[\text{VdH}] = [\text{A}^-] \quad (1 \text{ 分})$$

由于 c_2 远大于 c_1 , 可忽略滴定过程中 HA 的消耗, 则有:

$$[\text{HA}] = c_2 \quad (1 \text{ 分})$$

因此体系中氢离子的浓度为:

$$[\text{H}^+] = \frac{K_a(\text{HA})[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} = \frac{2c_2 \cdot (K_{\text{EC}} + 1) \cdot K_a(\text{HA})}{c_1 \cdot K_{\text{EC}}}$$

故:

$$K_a(\text{VdH}) = \frac{[\text{Vd}^-][\text{H}^+]}{[\text{VdH}]} = \frac{[\text{H}^+]}{K_{\text{EC}}} = \frac{2c_2 \cdot (K_{\text{EC}} + 1) \cdot K_a(\text{HA})}{c_1 \cdot K_{\text{EC}}^2}$$

整理可知:

$$\frac{K_{\text{EC}}^2}{K_{\text{EC}} + 1} = \frac{2K_a(\text{HA})}{K_a(\text{VdH})} \cdot \frac{c_2}{c_1}$$

则有:

$$\frac{2K_a(\text{HA})}{K_a(\text{VdH})} = 0.1284 \quad (2 \text{ 分})$$

解得:

$$\text{p}K_a(\text{VdH}) = 31.38 \quad (2 \text{ 分})$$

6-3-3 研究人员采用类似方法测得了 $\text{p}K_a(\text{RuVdH})$ 的值为 25.84。为从理论角度解释 $\text{p}K_a(\text{VdH})$ 与 $\text{p}K_a(\text{RuVdH})$ 大小关系, 研究人员运用密度泛函理论(DFT)尝试测定 VdH 与 RuVdH 共轭碱的结构特征, 发现 RuVd $^-$ 中的 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环呈平面型, 而 Vd $^-$ 中的 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环却不为平面型。解释 Vd $^-$ 中 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环不为平面型的原因。

6-3-3 若 Vd $^-$ 中 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环为平面型, 则其为八电子环状共轭体系, 具有反芳香性, 稳定性较差, 因此 $[\text{C}_2\text{N}_4]$ 环不为平面型。(2 分, 答出反芳香性即可得分)

6-3-4 研究人员进一步通过循环伏安法测得 $E^\circ(\text{Vd}/\text{Vd}^-) = -1.36 \text{ V}$, $E^\circ(\text{RuVd}/\text{RuVd}^-) = -1.35 \text{ V}$ 。通过计算, 比较 $E^\circ(\text{Vd}/\text{VdH})$ 和 $E^\circ(\text{RuVd}/\text{RuVdH})$ 的大小关系, 并指出该结果说明了什么。(说明: 上述 E° 均为 298 K 下、乙腈溶剂中的数据; 若你未算出 $\text{p}K_a(\text{VdH})$ 的值, 可按 $\text{p}K_a(\text{VdH}) = 30$ 计算本题)

6-3-4 (共 6 分)

Vd 发生 PCET 反应的反应式为:



可看作以下两个反应的耦合:



故 Vd 发生 PCET 反应的 ΔG_1 为:

$$\Delta G_1 = \Delta G_a + \Delta G_b = -ZF E^\circ(\text{Vd}/\text{Vd}^-) - RT \ln(K_a(\text{VdH}))^{-1}$$

又 $\Delta G_1 = -ZF E^\circ(\text{Vd}/\text{VdH})$, 则有:

$$-ZF E^\circ(\text{Vd}/\text{VdH}) = -ZF E^\circ(\text{Vd}/\text{Vd}^-) - RT \ln(K_a(\text{VdH}))^{-1} \quad (\text{计算过程 1 分})$$

解得:

$$E^\circ(\text{Vd}/\text{VdH}) = 0.50 \text{ V} \quad (1 \text{ 分, 按 } \text{p}K_a(\text{VdH}) = 30 \text{ 算得 } 0.41 \text{ V 也得})$$

同理可计算得到:

$$E^\circ(\text{RuVd}/\text{RuVdH}) = 0.18 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

故:

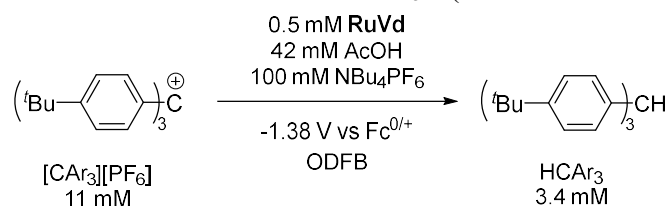
$$E^\circ(\text{Vd}/\text{VdH}) > E^\circ(\text{RuVd}/\text{RuVdH}) \quad (1 \text{ 分})$$

这说明了 RuVdH 是比 VdH 更好的 PCET 给体。(2 分, 意思相近即可)

或: 某物种相比起与 VdH 发生 PCET 反应, 其更容易与 RuVdH 发生 PCET 反应。

或: 通过与 Ru 的配位, VdH 作为 PCET 给体的能力增强。

6-4 基于上述 **Vd** 及其衍生物的热力学数据, 研究人员进一步探究了这类化合物在有机反应中的应用。他们发现, 在相对于 Fc^+/Fc 电位为 -1.38 V 的电极电势下, **RuVd** 可促进 $[\text{CAr}_3][\text{PF}_6]$ 转化为 HCAr_3 , 其反应式如下所示: 以 11 mM $[\text{CAr}_3][\text{PF}_6]$ 为底物, 在通过相对于底物为 1.01 当量的电子后, 得到了浓度为 3.4 mM 的产物 HCAr_3 。(Ar 为对叔丁基苯基, ODFB 为溶剂)

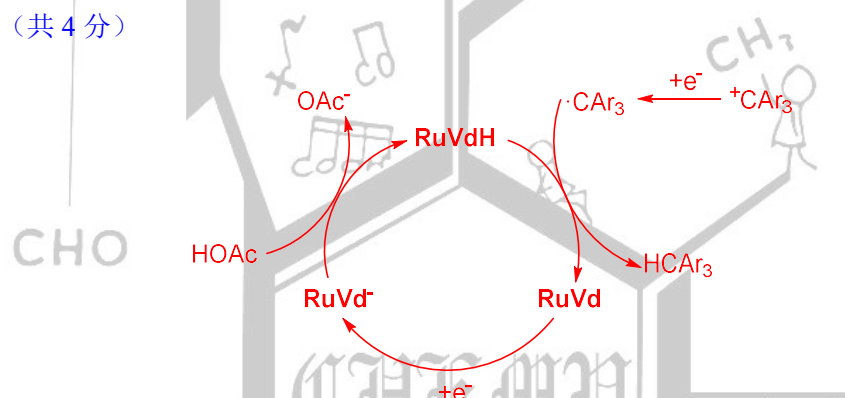


6-4-1 直接写出该过程的法拉第效率。(法拉第效率为实际产量相对于理论产量的百分比)

6-4-1 61% (2分, 若不写成百分数或有效数字不为两位各扣1分)

6-4-2 已知在上述反应条件下, **RuVd** 可被还原为 **RuVd⁻**, 但 CAr_3^+ 只可被还原至 $\cdot\text{CAr}_3$, 据此画出该反应的催化循环图。(要求: 能体现出是循环过程, 各物种用化学式或简称表示, 各物种间用箭头连接, 若为氧化还原反应需在箭头上示出得/失电子数目)

6-4-2 (共4分)



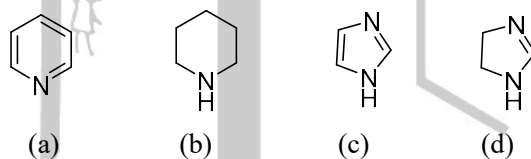
正确画出 $\cdot\text{CAr}_3$ 和 **RuVdH** 间发生 PCET 反应, 得 2 分;

在此基础上, 正确画出催化循环图中的其他部分, 再得 2 分。

将 HOAc 参与的 **RuVd⁻** 转化为 **RuVdH** 的反应写成由 H^+ 参与, 不扣分。

第7题 有机化合物的基本性质 (18分)

7-1 下列化合物中碱性最弱的是: ()。



7-1 (a) (2分)

7-2 用化学方法鉴别甲醇、异丙醇、叔丁醇与烯丙醇, 需要选用的试剂有: ()。

(a) 浓盐酸 (b) 浓硫酸 (c) 溴水 (d) NaOH 水溶液 (e) 无水氯化锌

7-2 (a)(c)(e) (2分, 全部正确才得分)

7-3 苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷均可在 NaI 作用下发生消除反应, 产生 2-丁烯。回答以下关于该反应的问题:

7-3-1 以下说法正确的是: ()。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷具有手性 (b) 赤式的 2,3-二溴丁烷具有手性

7-3-1 (a) (2分)

7-3-2 苏式的 2,3-二溴丁烷发生上述消除反应, 得到的产物中双键的构型为: ()。

- (a) *Z* (b) *E*

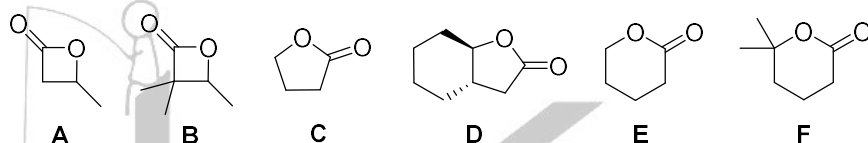
7-3-2 (a) (2 分)

7-3-3 选出苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷中发生上述消除反应更快的一个: ()。

- (a) 苏式的 2,3-二溴丁烷 (b) 赤式的 2,3-二溴丁烷

7-3-3 (b) (2 分)

7-4 聚酯是世界上产量第四大的合成聚合物, 仅次于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯, 是塑料瓶和织物中使用最广泛的杂链聚合物, 而如何高效的运用化学方法回收降解聚酯是实现可持续发展的关键一环。下图中的六种内酯均可在一定条件下发生开环聚合反应, 产生对应的内酯。



7-4-1 仅从环张力角度考虑, 在 **A-F** 中选出最难发生开环聚合反应产生聚酯的一个: ()。

- (a) **A** (b) **B** (c) **C** (d) **D** (e) **E** (f) **F**

7-4-1 (c) (2 分)

7-4-2 关于 **A** 和 **B** 聚合形成的聚酯的热稳定性, 以下说法正确的是: ()。

- (a) **A** 聚合形成的聚酯的热稳定性更高 (b) **B** 聚合形成的聚酯的热稳定性更高

7-4-2 (b) (2 分)

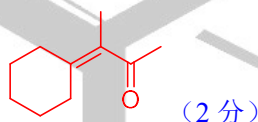
7-4-3 **A** 和 **B** 聚合形成的聚酯可在 LiOH 水溶液中发生降解, 分别得到单体 **A'** 和 **B'**, **A'** 和 **B'** 再发生一步内酯化反应, 即可回收 **A** 和 **B**。以下说法正确的是: ()。

- (a) 相同条件下, **A'** 转化为 **A** 的反应速率更快
(b) 相同条件下, **B'** 转化为 **B** 的反应速率更快

7-4-3 (b) (2 分)

7-5 某化合物 **A** 的化学式为 $C_{10}H_{16}O$, 它在酸性介质中与高锰酸钾溶液反应后, 生成环己酮和化合物 **B**。 **B** 在 NaOH 溶液中与 I_2 反应后, 生成 **C** 和一黄色沉淀。 **C** 经酸化处理提纯后加热, 放出了多种气体。画出化合物 **A** 的结构式。

7-5

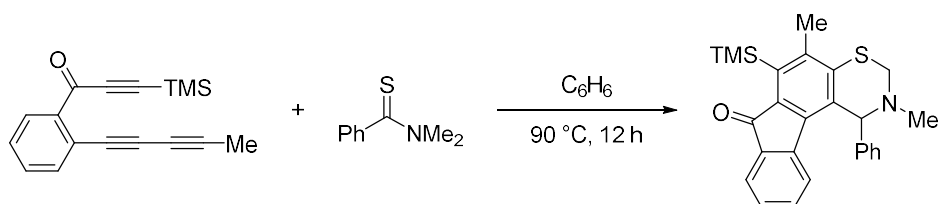


(2 分)

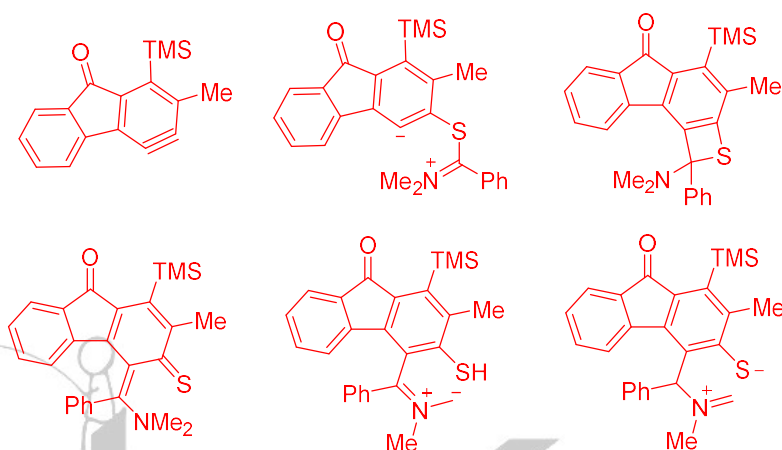
第 8 题 苯环骨架的构建 (22 分)

苯环骨架普遍存在于天然产物、药物和功能分子中, 具有重要的合成价值。从形式上看, 三分子炔烃互相加成即可得到苯环骨架, 研究人员也已经开发了多种过渡金属催化剂实现这一点。此外, 还存在着许多不依赖于过渡金属催化, 便能以三分子炔烃为底物合成苯环骨架的反应方式, HDDA 反应(炔和二炔之间的 DA 反应)便是其中的一种。

8-1 下列反应便是经由 HDDA 反应合成全取代苯环的一个实例。画出该反应经历的 6 个关键中间体的结构简式。

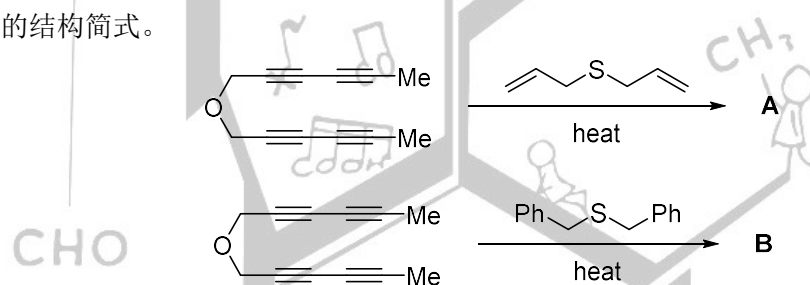


8-1 (各 1 分, 共 6 分)

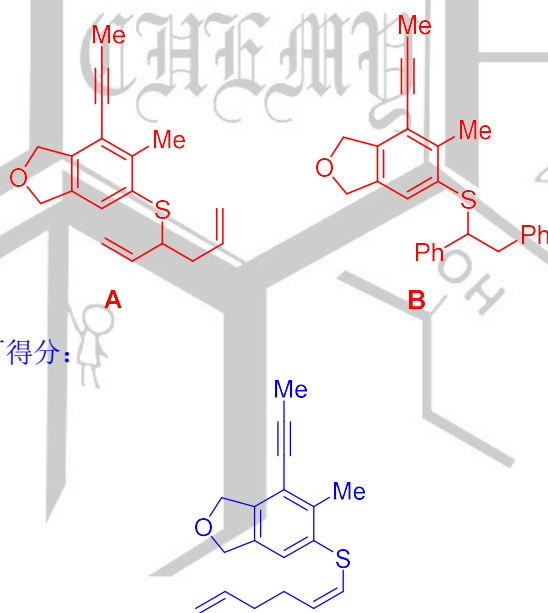


画成合理的共振式形式, 也可得分。

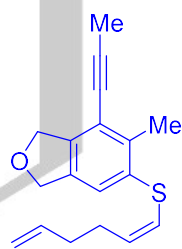
8-2 利用 HDDA 反应与重排反应串联可制备多种苯硫醚类化合物。画出下列反应的产物 **A** 与 **B** 的结构简式。



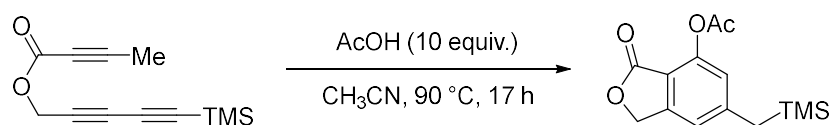
8-2 (各 2 分, 共 4 分)



A 画成以下答案, 也可得分:

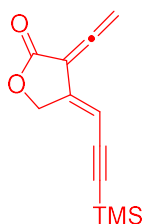


8-3 然而, 当研究人员进行如下反应时, 却得到了意外的结果: 底物并未发生 HDDA 反应, 而是发生了 *Alder-Ene* 反应产生了活性中间体 **P**, **P** 再与 AcOH 发生进一步的反应得到产物。



8-3-1 画出 **P** 的结构简式。

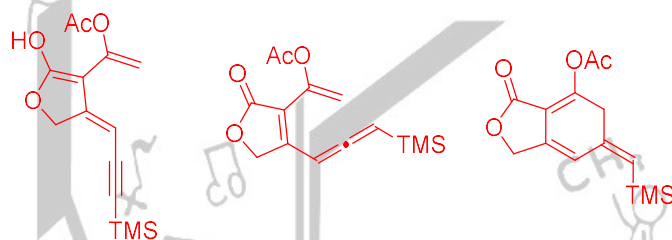
8-3-1 (共 2 分)



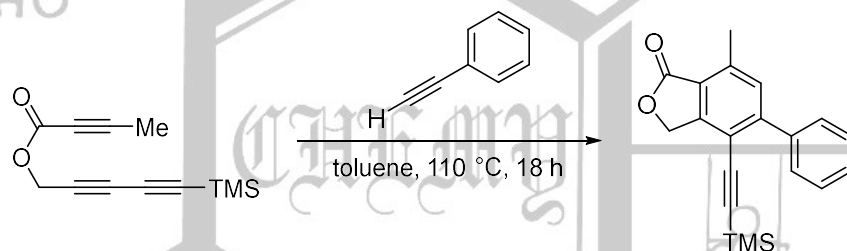
不要求双键的构型，骨架正确即可得分。

8-3-2 画出由 **P** 生成产物的至少 3 个电中性关键中间体的结构简式。(提示：产物中的六元环是通过一步周环反应构建的)

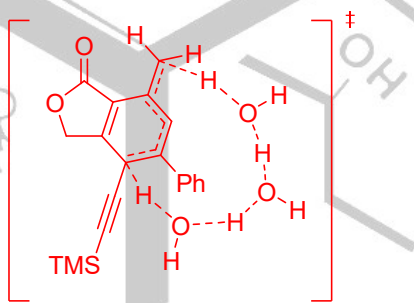
8-3-2 (各 2 分，共 6 分)



8-4 利用活性中间体 **P**，在无外界亲核试剂存在时也可构建苯环骨架，下图中的反应便是一个例子。已知该反应的最后一步是中间体 **Q** 与甲苯中的痕量水通过含 12 元环的过渡态发生质子转移从而得到产物，画出该过渡态的结构。



8-4 (共 4 分)



正确画出中间体 **Q** 的结构，得 2 分；

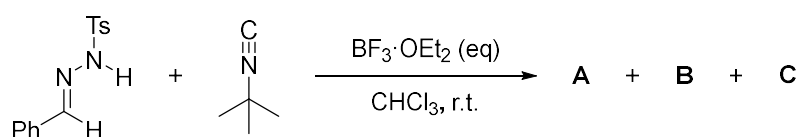
在此基础上画出正确的过渡态（包括方括号与井字号），再得 2 分。

第 9 题 从异腈到五元氮杂芳环 (20 分)

异腈在多组分反应中有重要的应用，常被用于芳杂环的合成，*Ugi* 反应、*Passerini* 反应都是异腈参与反应的经典案例。近日，研究人员开发了多种通过异腈参与的[3+1+1]反应构建五元氮杂芳环的方法学。(提示：[3+1+1]反应指反应产物的五元环骨架由三组分底物分别提供 3、1、1 个原子构建得到)

9-1 4,5-二氨基吡唑及其衍生物的合成一直以来都是有机化学中的一个难点。2020 年，研究

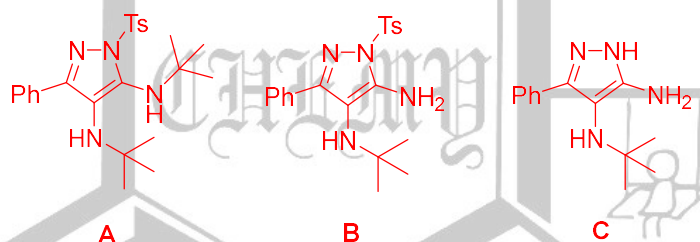
人员运用异腈与脞类化合物的反应, 实现了该类化合物 **A-C** 的便捷合成, 反应如下图所示:



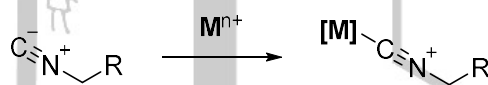
已知 **A**、**B**、**C** 的分子量依次递减; **B** 的 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3): 7.79-7.82 (m, 2H), 7.50-7.53 (m, 2H), 7.19-7.30 (m, 5H), 4.88 (brs), 2.32 (s, 3H), 0.77 (s, 9H); **C** 的 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, CDCl_3): 7.54-7.56 (m, 2H), 7.31-7.42 (m, 3H), 4.76 (brs), 0.95 (s, 9H); 不同的 $\text{BF}_3\cdot\text{OEt}_2$ 的当量与反应时长对反应结果的影响汇总如下表。依据以上信息, 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

序号	$\text{BF}_3\cdot\text{OEt}_2$ (equiv.)	Time (h)	产率 (%)		
			A	B	C
1	0.5	5	50	trace	
2	0.75	24		70	
3	1.0	24		40	13
4	1.0	48		33	17
5	1.25	48		23	27
6	2.0	48			48
7	3.0	48			51

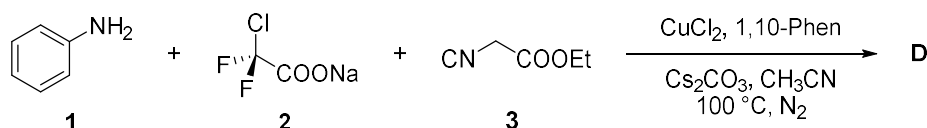
9-1 (各 3 分, 共 9 分)



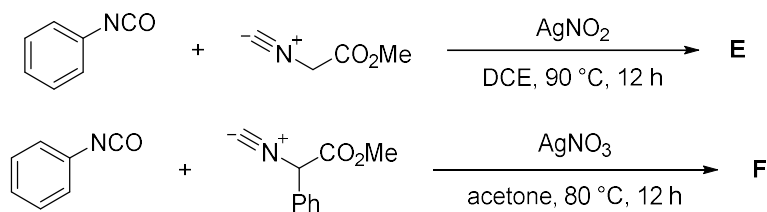
9-2 具有 $\alpha\text{-H}$ 的异腈化合物在金属离子的作用下可转化为 1,3-偶极子, 反应过程如下图所示。该 1,3-偶极子又可以参与到 [3+1+1] 反应中, 9-2-1 与 9-2-2 便是两个这种反应模式的实例。



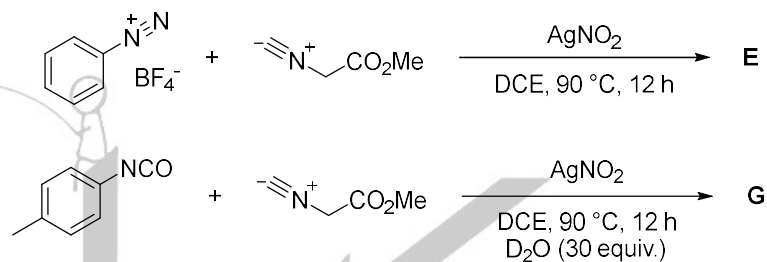
9-2-1 以下反应产生了含咪唑环的化合物 **D**。研究人员认为, **D** 是由化合物 **1** 和 **2** 在体系中原位反应产生的中间产物 **P** 与化合物 **3** 发生反应得到的。画出 **P** 与 **D** 的结构简式。(提示: **P** 中不含氟元素)



9-2-2 以下反应利用 AgNO_2 或 AgNO_3 作为部分氮源合成了含三唑环的化合物 **E** 和 **F**。

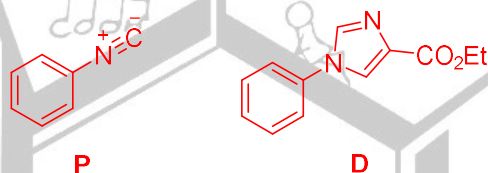


为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

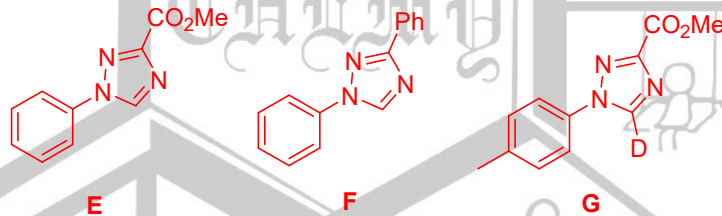


依据以上信息，画出 **E**、**F**、**G** 的结构简式。(提示：在生成 **F** 的反应中， AgNO_3 首先被还原为了 AgNO_2)

9-2-1 (各 2 分，共 4 分)

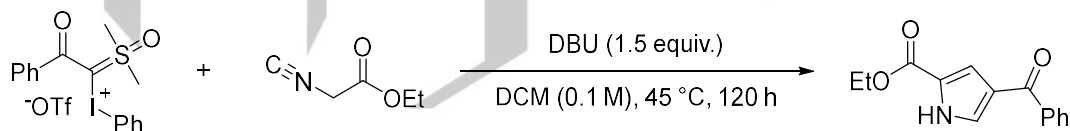


9-2-2 (**E** 与 **G** 各 2 分，**F** 3 分，共 7 分)

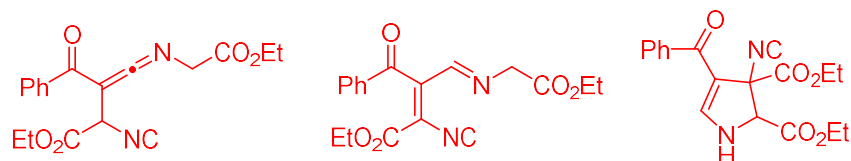


有兴趣的选手可以思考如下问题：

9-3 异腈参与的[3+1+1]反应还可以用于构建含吡咯环的化合物。在下图所示的反应中，硫叶立德与异腈底物反应，得到了二酰基取代的吡咯。画出该反应经历的 3 个电中性关键中间体的结构简式。(提示：这 3 个中间体互为同分异构体，均只含 4 种元素)



9-3



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 7 参考答案

第 1 题（16 分，占比 8%）C(0) “配合物” 的相关反应

通式为 CL_1L_2 的化合物可视为一种形式上的 C(0) “配合物”，在理解其反应性时便可类比配合物加以分析。

1-1 早在上个世纪，人们就发现 $C(PPh_3)_2$ 能与一些缺电子物种发生反应， $C(PPh_3)_2$ 与 CO_2 反应会先得到加合物(反应 1)，进一步升温会发生分解得到 C(0) “配合物” **P**，反应伴随生成了一种含磷副产物(反应 2)。与该思路较为类似的是，近日有研究人员报道了 $C(PPh_3)_2$ 与 N_2O 的反应，该反应会得到产物 **Q** 及同种含磷副产物。类似地， $[K(18\text{-crown-6})][NCCCO]$ 与 CS_2 在升至 $60\text{ }^\circ\text{C}$ 条件下反应可得到 1:1 型盐 **R**，反应同时放出一种气体，其亦可由粉末状 $KSCN$ 与 1:1 硫酸反应得到(反应 3)。

1-1-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的反应方程式。

1-1-1 反应 1 占 1 分，反应 2 及反应 3 各 2 分，共 5 分。

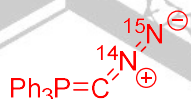
反应 1: $C(PPh_3)_2 + CO_2 = (Ph_3P)_2C(CO_2)$

反应 2: $(Ph_3P)_2C(CO_2) = Ph_3PCCO + Ph_3PO$

反应 3: $KSCN + 2H_2SO_4 + H_2O = KHSO_4 + NH_4HSO_4 + COS$

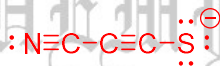
1-1-2 若使用 $^{14}N^{15}NO$ 作为反应物，画出其与 $C(PPh_3)_2$ 得到的产物结构。

1-1-2 2 分，同位素标记错误仅得 1 分，C、P 写成电荷分离形式也得 1 分。



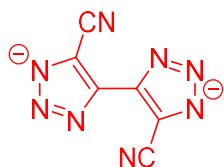
1-1-3 **R** 的阴离子中所有原子共线，画出阴离子最稳定的 Lewis 结构式。

1-1-3 2 分，不标孤对电子不得分。



1-1-4 $[K(18\text{-crown-6})][NCCPPh_3]$ 与 N_2O 在 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 下可发生常规反应得到 1:1 型盐，若在室温下反应，分离出的产物为一种 2:1 型盐，但其生成机制尚不明确。阴离子具有对称中心，结构中芳香性三唑环参与形成大共轭体系，不存在孤立的 C 原子，阴离子在 ^{13}C NMR 中显示出 3 个峰；元素分析表明 2:1 型盐部分元素的质量分数(%)为：C, 45.17; H, 5.91; N, 13.96。结合计算给出盐的化学式，并推测其阴离子结构。(注：18-crown-6 的分子量为 $264.312\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

1-1-4 结合 C 原子的化学环境数目及对称中心可推测阴离子中 C 原子个数是 6 的倍数 (1 分)，因此 2:1 型盐中 C 原子个数为 $(24+6n)$ 个，根据 C、N 的质量分数进行讨论，当 $n=1$ 时， $n(N) = 30 \times 12.01 \times 13.96\% / (45.17\% \times 14.01) = 8$ ，因此 2:1 型盐的化学式为 $[K(18\text{-crown-6})]_2[C_6N_8]$ (1 分)，代入实验质量分数验证符合题意。



结构: (2 分，画成 1,2,4-三唑的结构亦可)

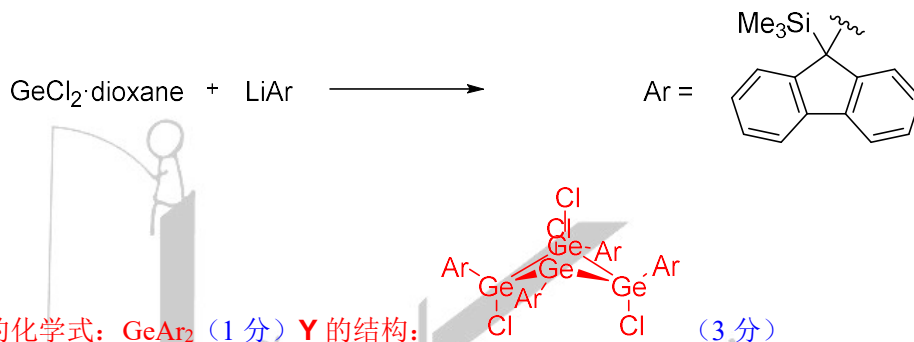
1-2 **Q** 与 $Xyl\text{-NC}$ (Xyl 为 2,6-二甲基苯基)反应可发生“配体取代”得到 **S**，亦可与 CO 反应，但 **Q** 与 CO 反应所得产物不能与 $Xyl\text{-NC}$ 发生反应，根据反应结果及所学知识将 **Q** 中被“取代”的配体、 CO 和 $Xyl\text{-NC}$ 按照 π 受体能力从强到弱的顺序排序。

1-2 $CO > Xyl\text{-NC} > N_2$ (3 分)

第2题 (25分, 占比13%) 锗化合物的转化

从 $\text{GeCl}_2 \cdot \text{dioxane}$ (dioxane 为 1,6-二氧噻烷) 出发可转化为一系列低价锗化合物, 其中一些物种的稳定因素较为类似, 值得对比、思考。

2-1 下图中反应物若以 1:2 的计量比反应可得到 **X**, **X** 中 Ge 为二配位; 若以 1:1 的计量比反应则会得到 **Y**, **Y** 具有一根 S_4 轴, 所有 Ge 均为四配位, 二氧噻烷不参与配位。写出 **X** 的化学式, 并画出 **Y** 的立体结构(芳环均无需展开, 下同)。

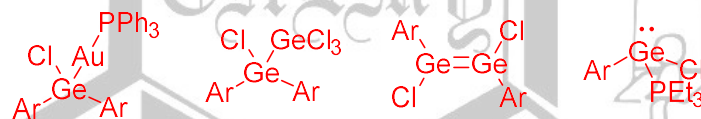


2-2 **X** 与 ClAuPPh_3 反应可得到插入产物 **A**; **X** 与 GeCl_4 反应将首先经历与生成 **A** 类似的过程得到 **B**, 延长反应时间或调换溶剂可得到 **C**, 反应同时还得到在戊烷中难以溶解的 **Z**, **C** 和 **Z** 均为含锗化合物; **X** 与 **Z** 反应会原位生成中间体 **D**, **D** 中锗的化学环境不同, 在室温下反应 20 h 后 **D** 又会进一步转化, 部分 **D** 经历中间体 **E** 转化为产物 **Y**, **D**、**E** 中锗原子个数相同。若向 **X** 与 **Z** 的反应体系中加入 PEt_3 , 将得到电中性化合物 **F**, **F** 也可以由 **Y** 和 PEt_3 反应得到。

2-2-1 写出 **C**、**Z** 的化学式, 并给出 **A**、**B**、**E**、**F** 的结构。

2-2-1 **C** GeAr_2Cl_2 **Z** GeCl_2 (各2分, 共4分)

相关物种的结构 (**A**、**B**、**E**、**F** 各2分, 注意 **A** 中 Au 的配位几何构型):



2-2-2 **X** 的同族类似物与对应的四氯化物反应会得到不同的反应结果, 结合相关性质和下面给出的实验结果将 **M**、**N** 与 Ge 上下两个同族元素对应。(注: X_M 表示 **X** 的 **M** 类似物)

(1) X_M 与 MCl_4 反应, 核磁共振氢谱表明得到了 **B** 的类似物, 延长时间不会进一步转化;

(2) X_N 与 MCl_4 反应得到了 **C** 和 **Z** 的类似物, 核磁共振未观察到 **B** 类似物的信号。

2-2-2 Si, Sn (各2分, 共4分)

2-3 **B** 和 **C** 中 $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ 的氢化学位移不同, 据此可监测不同反应时间下两物种的相对含量, 具体数据见下表。(注: 积分面积指的是所有 $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ 氢对应信号的积分面积, 积分时取 **B** 和 **C** 的积分面积和为 100.0)

时间 / h	B 的积分面积
0	82.0
4.83	68.0
9.58	57.8
17.58	45
40.08	23.5
66.08	11.8

2-3-1 **B** 和 **C** 中 $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$ 的氢化学位移最可能在何范围?

- (a) 7~9 (b) 4~6 (c) 1~3 (d) -1~1

2-3-1 (d) (1 分)

2-3-2 根据表中数据, 计算 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ B 转化为 C 反应的半衰期。

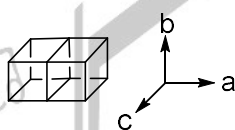
2-3-2 将 $\ln(B \text{ 的积分面积})-t$ 线性回归可得:

$$\ln(B \text{ 的积分面积}) = -0.0290t + 4.35 \quad (R^2 = 0.99692) \quad (2 \text{ 分})$$

因此 $k = 0.0290 \text{ h}^{-1}$, 半衰期 $t_{1/2} = \ln 2 / k = 23.9 \text{ h}$ 。(2 分)

第 3 题 (24 分, 占比 14%)

Ca_3N_2 与 CrN 反应可得到混合氮化物 X, X 属于正交晶系, 晶胞参数为: $a = 850.3 \text{ pm}$, $b = 1028.4 \text{ pm}$, $c = 503.4 \text{ pm}$ 。其中 Ca、N 的排布情况与 NaCl 类似, 可视作两个变形六面体沿 a 轴方向共面连接形成下图所示单元, 每个单元中的两个六面体再分别沿 c 轴通过共面的方式无限延伸形成无限链状结构; 链间不直接相连, 而是通过与 $[\text{CrN}_3]$ 单元共用 N 原子形成无限三维结构。X 中 $[\text{CrN}_3]$ 单元垂直于 c 轴排布, Cr 中心为平面三角形构型, 有 2 种取向, 每个 $[\text{CrN}_3]$ 单元中均有一根 Cr-N 键与 b 轴平行。



3-1 该晶体中所有 N 原子均参与对 Cr 配位, 结合题意说明 N 原子的配位情况(对于配位环境不同的 N 原子需分别说明配位数及配位原子)。

3-1 第一种 N 原子: 配位数为 5, 配位原子为 1 个 Cr、4 个 Ca; 第二种 N 原子: 配位数为 6, 配位原子为 1 个 Cr、5 个 Ca。(各 3 分, 共 6 分)

3-2 给出 X 的化学式, 并指出该晶体的点阵型式及结构基元。

3-2 化学式: Ca_3CrN_3 ; 点阵型式: 底心正交(答作 C 心正交也得 2 分); 结构基元: 2 个 Ca_3CrN_3 。(各 2 分, 共 6 分)

3-3 根据晶体衍射结果, 该晶体中部分 N 原子的坐标为: $(0.500, 0.624, 0.750)$, $(0.808, 0.371, 0.750)$; 与 b 轴平行的 Cr-N 键键长为 186.3 pm 。据此计算该晶体中 N-Cr-N 键角的大小。

3-3 根据点阵的平移对称性, 与 $(0.808, 0.371, 0.750)$ 位置处 N 原子空间环境相同的 N 原子坐标为 $(0.308, 0.871, 0.750)$ 。

假设晶体中一个 Cr 原子的坐标为 x , 则根据与 b 轴平行的 Cr-N 键键长可得:

$$186.3 \text{ pm} = (x - 0.624) \times 1028.4 \text{ pm}$$

代入解得 $x = 0.805$, 因此该 Cr 原子的坐标为 $(0.500, 0.805, 0.750)$ 。(2 分)

下面再结合坐标计算键角:

$$\theta = \arctan[(0.871 - 0.805)b / (0.500 - 0.308)a] + 90^\circ = 113^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

由于 Cr 为平面三角形配位, 另一种 N-Cr-N 键角为: $360^\circ - 113^\circ \times 2 = 134^\circ$ (2 分)

3-4 根据 3-3 的计算结果, 预测该晶体中 Cr 的 d 轨道会被分裂为几组。计算表明, Cr 中心的 $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道(x 、 y 、 z 坐标轴方向分别对应于晶体的 a 、 b 、 c 轴), 指出主要原因。

3-4 Cr 的 d 轨道会被分裂为五组。(2 分) $3d_{z^2}$ 轨道能量低于 $3d_{yz}$ 轨道的主要原因: Cr^{3+} 的 $3d_{yz}$ 轨道与 N^{3-} 的 $2p_z$ 轨道之间有 π 相互作用, 导致 $3d_{yz}$ 轨道能量抬升。(2 分)

3-5 用 Sr_2N 和 Cr 在 1050°C 下反应可得到 X 的锶类似物 Y, 但 X 射线近边吸收光谱表明, Y 中 Cr 的氧化态与 X 不同, Cr 中心无单电子, 据此写出能表达 Y 组成的结构简式。(注: X 射线衍射表明 Y 中无 N-N 键)

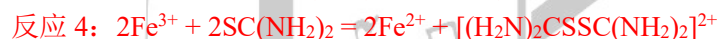
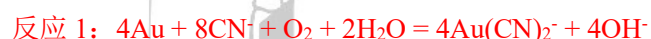
3-5 $(\text{Sr}^{2+})_3(\text{Cr}^{4+})(\text{N}^{3-})_3(e^-)$ (2 分)

第4题 (32分, 占比15%)

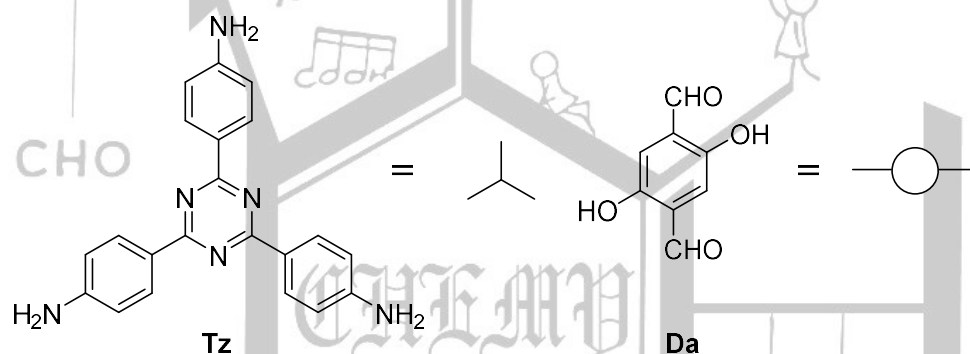
传统提取 **X** 元素的方法是用 NaCN 溶液处理含 **X** 的矿石, 在通入空气后 **X** 会进入到溶液相(反应 1), 分出残渣后再向溶液中加入 Zn 可得到 **X** 单质(反应 2)。但该方法要用到剧毒的氰化物, 因此研究人员一直致力于发展新的回收 **X** 的方法。一种思路是在氧化剂(本题中用 FeCl₃ 代表)的存在下用硫脲溶解矿石中的 **X**(反应 3), 该过程中部分硫脲先被氧化为一种带 2 个正电荷的阳离子(反应 4)。另一种思路则是从电子废料出发, 40 台手机中的 **X** 含量与 1 吨矿物相同, 关键是如何高选择性、高效率地实现提取。要实现选择性吸附, 就要构造能与 **X** 特征结合的位点; 要提高吸附容量、加快吸附速率, 就需要加大材料的比表面积, 共价有机框架(COF)便能较好地符合上述要求。

4-1 写出反应 1~ 反应 4 的离子方程式。

4-1 各 2 分, 共 8 分。

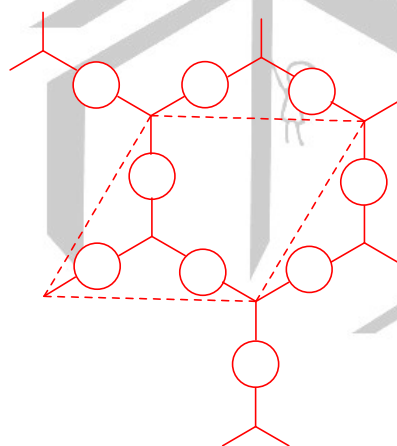


4-2 TzDa-COF 材料可由下图所示的 Tz 和 Da 缩合得到:



4-2-1 指出生成二维共价有机框架材料所需的理论计量比, 并用上图的符号给出大致的结构示意图, 框出其中的二维晶胞。

4-2-1 所需的理论计量比 $\text{Tz} : \text{Da} = 2 : 3$ (1 分)



(结构示意图 2 分, 二维晶胞 2 分, 共 4 分)

4-2-2 通过对比 X 射线衍射结果与计算模拟的结果可知, 该材料中层间沿 *c* 轴方向重叠排布, 写出 TzDa-COF 晶体的特征对称元素, 并写出维系孔道结构稳定性的次级相互作用。

4-2-2 特征对称元素: I_6, C_6 均可 (1 分); $\pi-\pi$ 堆积 (1 分)

4-2-3 在待处理电子废液时，首先要将电子废料溶于王水，所得溶液中 **X** 主要以形体 **Y** 形式存在，在适当提高 pH 后再将所得溶液通过 TzDa-COF 材料，使 **Y** 充分吸附。研究表明，pH > 1 的条件下该材料对 **Y** 的吸附量随酸度降低而减小，对此提出两点合理的解释。

4-2-3 pH 过高 AuCl_4^- 可能发生水解，难以吸附在材料表面 (1 分)；在低 pH 下，部分亚胺会被质子化，其与带负电荷的 AuCl_4^- 之间有吸引作用，有利于吸附，在高 pH 下，部分酚羟基会被去质子，所带负电荷会与 AuCl_4^- 之间相互排斥，导致吸附量下降 (1 分)。

4-2-4 进一步地，被吸附物种在这类 COF 材料内表面的结合机制有两种可能机制：一种是离子交换机理，即被吸附物种与材料表面的某些片段带相反电荷，二者之间主要为静电相互作用；另一种是配位机理，即 COF 材料对待结合物种进行配体取代。作者在进行一系列研究后说明了 TzDa-COF 材料对 **Y** 的吸附符合配位机理，请在下列选项中选出能排除静电机理的实验证据。

- (a) 在 100 当量(大大过量) NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 、 PO_4^{3-} 等阴离子的存在下，TzDa-COF 对 **Y** 仍具有极高的吸附选择性。
- (b) TzDa-COF 在结合 **Y** 后，N 1s X 射线光电子能谱未观察到结合能符合 N-X 键的峰，仅得到了两个峰，一个对应亚胺 N，一个对应 N-H 键。
- (c) 在完成吸附后，Zeta 电势测定表明 COF 材料骨架带有负电。
- (d) 红外光谱表明，随着吸附过程进行， 1668 cm^{-1} 处新出现了一个伸缩振动峰，且峰面积逐渐变大。

4-2-4 (a)(c) (2 分，全部选对才得分)

4-2-5 在吸附完全后，需用一种试剂将吸附在 TzDa-COF 上的 **X** 元素重新洗脱出来，结合前述内容，给出合理的试剂化学式。

4-2-5 $\text{SC}(\text{NH}_2)_2$ (2 分)

4-3 下表给出了相同温度下、不同浓度 **X** 的吸附数据，其可用于判断材料表面吸附物种之间的相互作用情况，常用的两种模型是 *Langmuir* 模型和 *Freundlich* 模型，在这两种模型中，平衡状态吸附量 q_e 与溶液中待吸附物种的浓度 c 的关系(即吸附等温式)分别为(q_m 表示单位质量材料表面的最大吸附量， K_L 、 K_f 为吸附过程的平衡常数， n 为相关参数)：

Langmuir 模型： $q_e = q_m K_L c / (1 + K_L c)$

Freundlich 模型： $q_e = K_f c^{1/n}$

$c / (\text{mmol} / \text{L})$	$q_e / (\text{mmol X} / \text{g 材料})$
0.114	5.706
1.711	9.152
2.957	9.122
5.258	9.193
8.423	9.168

4-3-1 根据下面给出的反应模型推导 *Langmuir* 吸附等温式(*表示表面未占据的位点，**Y***表示吸附状态的 **Y**)。



4-3-1 假设表面 **Y***物种覆盖度为 θ ，则空位点所占分数为 $(1 - \theta)$ ，代入平衡常数表达式有：

$$K_L = \theta / (1 - \theta)c \quad (1 \text{ 分})$$

解得 $\theta = K_L c / (1 + K_L c)$ (1 分)

因此吸附量 $q_e = q_m \theta = q_m K_L c / (1 + K_L c)$ (1 分)

4-3-2 *Freundlich* 模型在微观层面的本质是吸附过程的吉布斯自由能变与吸附物种的覆盖度有关，即考虑吸附物种之间的相互作用。根据表中数据，用计算说明 **Y** 的吸附更符合哪种模型。若符合 *Langmuir* 模型，请计算 TzDa-COF 的饱和吸附量(单位: mg **X** / g)；若符合 *Freundlich* 模型，请计算参数 n 的值。

4-3-2 首先讨论 *Langmuir* 模型，对吸附等温式进行整理可得：

$$1 / q_e = 1 / (q_m K_L c) + 1 / q_m \quad (2 \text{ 分})$$

因此以 $1 / c$ 为自变量， $1 / q_e$ 为因变量进行线性拟合可得：

$$1 / q_e = 0.0078(1 / c) + 0.1068 \quad (R^2 = 0.99751) \quad (1 \text{ 分})$$

再讨论 *Freundlich* 模型，对吸附等温式进行整理可得：

$$\ln q_e = \ln K_f + (1 / n) \ln c \quad (2 \text{ 分})$$

以 $\ln c$ 为自变量、 $\ln q_e$ 为因变量进行线性拟合可得：

$$\ln q_e = 0.12 \ln c + 2.04 \quad (R^2 = 0.83743) \quad (1 \text{ 分})$$

因此相比之下，**Y** 的吸附更符合 *Langmuir* 模型，即吸附的 **Au** 物种形成单分子层、无显著的相互作用，对应的饱和吸附量可由截距计算：

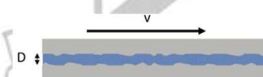
$$q_m = 1 / 0.1068 = 9.363 \text{ mmol X} / \text{g} = 1845 \text{ mg X} / \text{g} \quad (2 \text{ 分})$$

第5题(10分, 占比5%) 水合润滑

在正常行走或进行其它活动的过程中, 人体的关节中相连骨的表面(即关节软骨)会承受MPa级别的压力, 相应会受到一定的摩擦力($\sigma_s = \mu P$, σ_s 为单位面积所受摩擦力, μ 为摩擦系数, P 为局部压力), 健康状态下对应的 μ 约为0.001。但运动过度、事故或关节老损等因素都可能导致关节软骨处摩擦力过大, 进而引发人体内的正反馈调节, 激活更多与软骨降解有关的酶, 在关节自修复能力有限的情况下, 上述过程便会加剧关节损伤、导致剪切应力进一步增大, 一种常见的慢性病——关节炎便与此相关。为了探索治疗关节炎的方法, 了解健康状态下关节处“润滑”(即 μ 较小)的机制便至关重要。

5-1 关于摩擦力的微观本质, 模型 I 认为相邻软骨间有一层厚度为 D (单位: m) 的流体膜, 软骨发生相对运动带动膜内部流体的相对运动; 模型 II 则认为两块软骨间通过特定分子以分子间相互作用连接, 宏观上的摩擦力在微观层面表现为分子间相互作用的断裂。

5-1-1 假设模型 I 中流体粘度为 η (单位: Pa·s), 相对运动速度为 v (单位: m·s⁻¹), 无需推导, 结合单位分析, 给出表面积为 A 的软骨发生相对滑动(滑动距离: x , 单位: m)所耗散的能量, 表达式中不可出现参数 μ 。



5-1-1 单位面积所受摩擦力的单位为 Pa, $1 \text{ Pa} \cdot \text{s} \times 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / 1 \text{ m} = 1 \text{ Pa}$, 因此有:

$$\sigma_s = \eta v / D \quad (1 \text{ 分})$$

因此耗能为: $W = F \cdot x = A \sigma_s \cdot x = A \eta v x / D \quad (2 \text{ 分})$

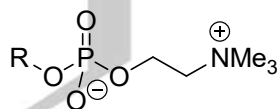
5-1-2 判断以下实验结果支持哪种模型, 并简要说明理由。

- (1) 在体外对狗的某处关节进行测试, 发现若向润滑液中加入透明质酸酶, 体系粘度下降, 软骨滑动时所受摩擦力几乎不变; 但若加入胰蛋白酶(可水解蛋白质中的一些肽键), 在体系粘度几乎不变的情况下软骨所受剪切力明显变小。
- (2) 通过分析软骨不同位置的压力, 可发现压力分布明显不均匀, 某处压力特别高。
- (3) 实验测得剪切力与相对滑动速度成正比。

5-1-2

- (1) 支持模型 II, 原因是: 根据实验结果, 剪切力与粘度无关。(1分)
- (2) 支持模型 II, 原因是: 压力分布不均匀说明该处有特殊的相互作用, 无流体通过。(1分)
- (3) 支持模型 I, 原因是: 模型 I 中受力与 v 成正比, 模型 II 中受力与相互作用能有关, 与 v 无关。(1分)

5-2 关节软骨具有胶原蛋白骨架, 骨架中有透明质酸(一种糖胺聚糖, 结构中有带负电荷的羧酸根负离子)、润滑素(具有带负电荷的硫酸酯结构)、磷脂(结构通式示于下图)等生物大分子。这些生物大分子的亲水端露于表面充分水合, 这是起到润滑作用的关键。



5-2-1 理论上破坏水化层需付出巨大能量, 但如前所述健康的关节软骨 μ 较小, 从微观层面解释原因。

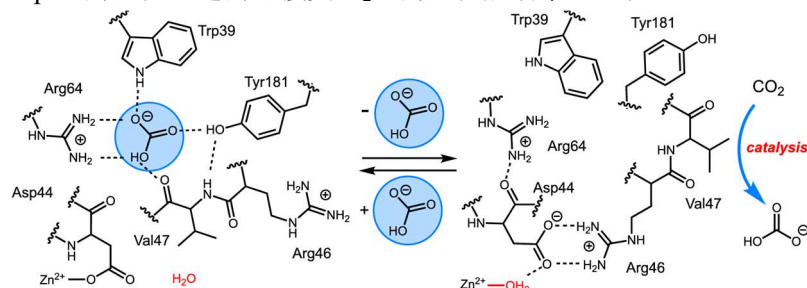
5-2-1 亲水基团水合后, 水化层中的 H₂O 分子可以和外界的自由 H₂O 分子可快速交换, 因此软骨发生相对运动时并不会损失水合作用。(2分)

5-2-2 目前修复关节的一种办法是注入润滑水凝胶涂层, 这种水凝胶需同时具有高度交联的带电骨架和穿插在骨架中的低交联度带电聚合物链, 结合模型 I 推测二者的作用。

5-2-2 高度交联带电骨架: 增加水凝胶的稳定性 (1分); 低交联度带电聚合物链: 链段可自由运动, 可充当模型 I 中的“流体膜”, 通过带电基团增加润滑性能 (1分)。

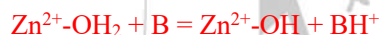
第6题 (16分, 占比8%) 催化反应进程的调控

很多生命体中的酶催化过程有着十分巧妙的调节机制, 例如 β -碳酸酐酶就可以根据辅因子 HCO_3^- 的结合与释放调控 CO_2 水合生成 HCO_3^- 过程(见下图)。具体而言, 在结合 HCO_3^- 状态下, 酶结构中的 Zn^{2+} 与天冬氨酸残基(Asp44)配位, 从而无法接受 H_2O 的配位; 当体系 pH 降低或是周围环境中 HCO_3^- 浓度下降时, 辅因子被释放、导致体系内氢键网络重组, Zn^{2+} 便不再能接受 Asp44 的配位, 进而可接受 H_2O 的配位启动水合过程。



6-1 结合以上描述, 推测从 $\text{Zn}^{2+}\text{-OH}_2$ 络合物出发 CO_2 水合生成 HCO_3^- 涉及的关键两步(仅需表示出 Zn^{2+} , 其余骨架无需画出, 涉及的碱可以用 B 表示)。

6-1 各 2 分, 共 4 分。

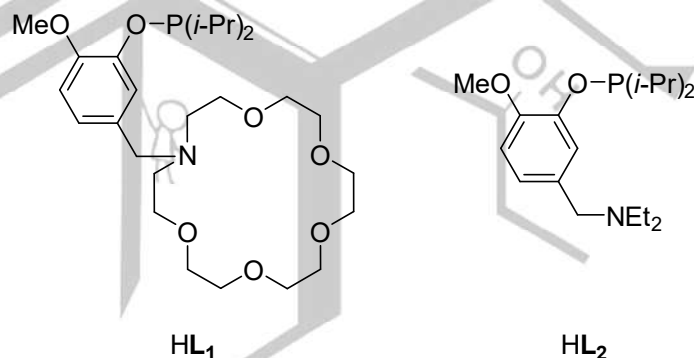


6-2 指出下列选项中会促进水合的过程。

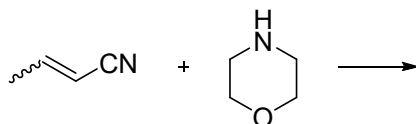
- (a) 少量 CO_2 与血液中蛋白质的 N 端发生反应。
- (b) 血红蛋白结合 O_2 的同时发生构象变化, 释放 H^+ 。
- (c) 体内引入了具有配位作用的 SCN^- 或磺酰胺。

6-2 (a)(b) (2 分)

6-3 在 NEt_3 的作用下, 下图所示前体 HL_1 可与 $\text{NiBr}_2(\text{DME})$ (DME 为乙二醇二甲醚)加热反应转化为电中性配合物 **1**, 反应过程中生成了两个五元螯合环。**1** 依次与 AgPF_6 、 $\text{NaBAR}_4^{\text{F}}$ (Ar^{F} 为 3, 5-二氟甲基苯基)反应可得到离子型化合物 **2** (在二氯甲烷中, Na^+ 以 NaPF_6 沉淀的形式分离), **2** 与 NH_3 反应可得到 **3**。**1**、**2**、**3** 中 Ni 均为四配位。

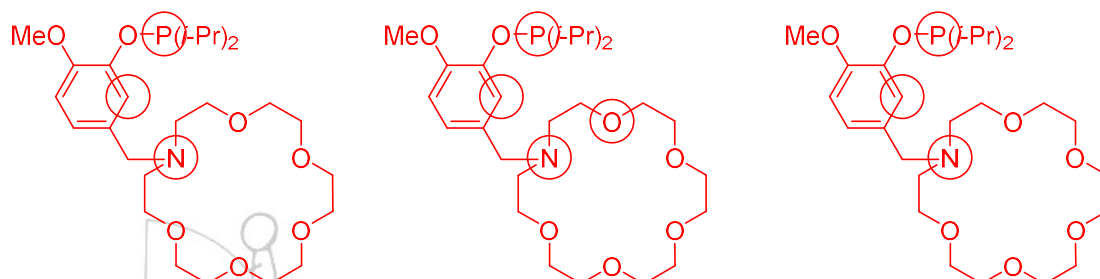


有趣的是, 从 **3** 出发可对下图所示共轭加成反应进行调控(提示: 不饱和腈的亲电性较弱)。若仅向反应体系中加入 **3**, 几乎无产物生成; 若加入催化量(5 mol%)的 $\text{NaBAR}_4^{\text{F}}$, 可监测到产物逐渐生成; 若在该过程中又加入 10 mol% 15-crown-5, 反应又被停止; 若进一步加入 10 mol% $\text{NaBAR}_4^{\text{F}}$, 反应又能继续进行。进一步实验表明, 若将前体换为 HL_2 , 其它条件不变, 不加入 $\text{NaBAR}_4^{\text{F}}$ 反应就能正常进行, 无法实现反应进程的调控。



6-3-1 分别指出前体的哪些原子会在 **1**、**2**、**3** 中参与对 Ni 配位(在答题卡给出的 HL₁ 结构中圈出), 并写出 Ni 中心的杂化方式。

6-3-1 杂化方式均为 dsp^2 杂化。(全部答对得 2 分) 配位原子各 2 分, 共 6 分, 每个配合物全部圈对才得分。



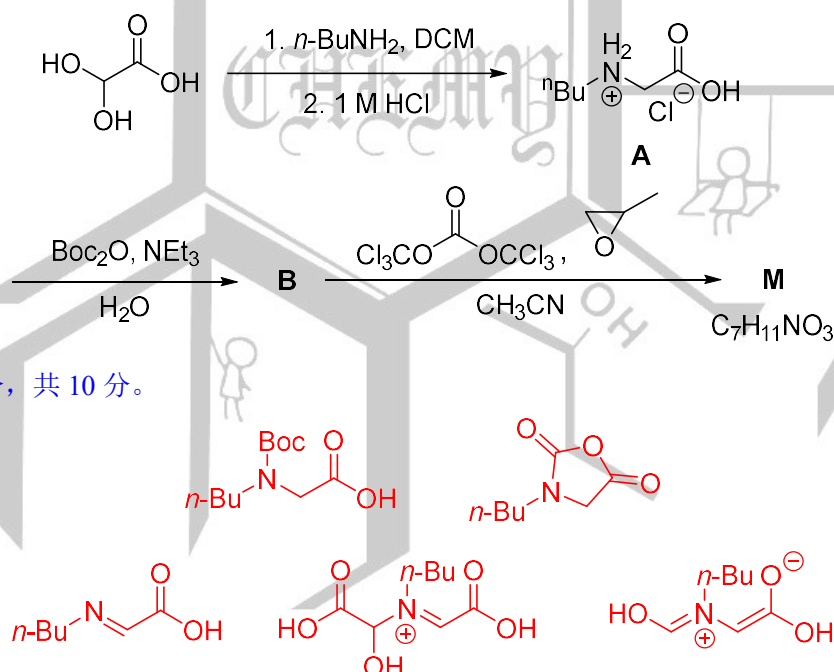
6-3-2 说明该体系实现反应进程调控的主要机制。

6-3-2 NH_3 除与 Ni 配位外还与杂原子形成氢键, 导致其难以被底物腈取代; 而当体系中存在游离 Na^+ 时, Na^+ 会与 L₁ 中的冠醚片段配位, 导致配体构象改变、 NH_3 配体失去氢键稳定化作用, 易被腈取代启动反应。(2 分)

第 7 题 (24 分, 占比 10%) 聚肌氨酸的合成

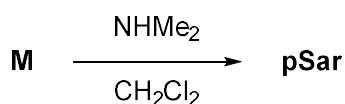
聚肌氨酸(pSar)是一种水溶性较好的聚多肽, 有望成为聚乙二醇(PEG)的替代品, 其可通过单体 **M** 的开环聚合(ROP)快速可控地合成。

7-1 下图给出了 **M** 的合成路线, 画出 **B**、**M** 的结构, 并给出由原料到 **A** 经历的关键中间体。(提示: 原料与 $n\text{-BuNH}_2$ 的投料比为 2 : 1, 反应过程中有气体生成)



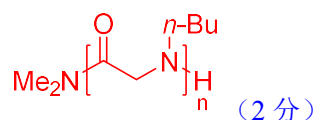
7-1 各 2 分, 共 10 分。

7-2 传统开环聚合条件如下图所示, 但该方法存在聚合速率慢、所得聚合物分子量低等问题, 近日有研究人员开发了有望提高聚合速率的方法, 其核心是向体系中引入羧酸 $RCOOH$, 羧酸可同时作为氢键给体和氢键受体, 催化反应进行。



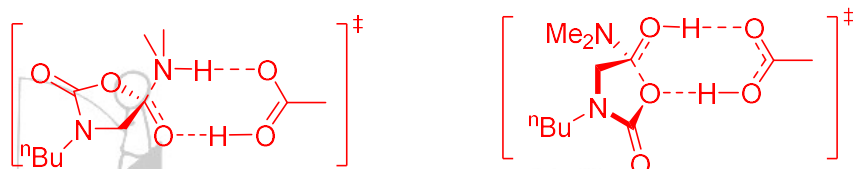
7-2-1 根据反应条件画出 pSar 的结构(聚合物需考虑封端)。

7-2-1

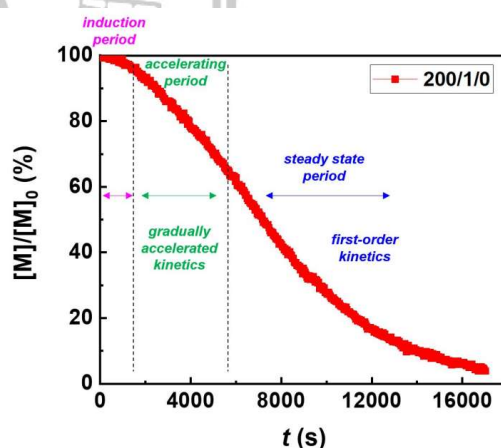


7-2-2 以乙酸为例，画出羧酸催化条件下反应经历的前两个关键过渡态。

7-2-2 各 3 分，共 6 分，需表示出羧酸同时作为氢键给体和氢键受体，否则各扣 1 分。



7-2-3 下图给出的是不加入羧酸催化剂、 $[\text{M}]_0 : [\text{n-BuNH}_2]_0 = 200 : 1$ 的条件下 $[\text{M}]/[\text{M}]_0$ 随时间的变化关系曲线($[\text{M}]_0$ 是单体的初始浓度, $[\text{M}]$ 是单体的实时浓度), 从图中可以看出反应会先经历一段诱导期(阶段 I), 而后逐渐加速(阶段 II), 最终趋于稳定(阶段 III, 即符合一级动力学行为)。而若加入羧酸催化剂, 聚合反应将不存在诱导期。结合上述信息, 推测不加入羧酸时存在诱导期的原因。



7-2-3 不加入羧酸时, 阶段 II 和阶段 III 可能主要由体系中积累的氨基甲酸进行自催化, 而氨基甲酸需要一段时间才可在体系中积累。(2 分)

7-3 动力学实验表明上述聚合反应对单体 **M** 为一级反应, 速率方程可写作: $r = k_{\text{obs}}[\text{M}]$, 实验表明 k_{obs} 与羧酸催化剂浓度、反应溶剂等因素相关, 分别解释下列现象。

7-3-1 k_{obs} 随羧酸催化剂浓度并非单调变化, 随浓度增加, k_{obs} 先增大、而后又有所减小。

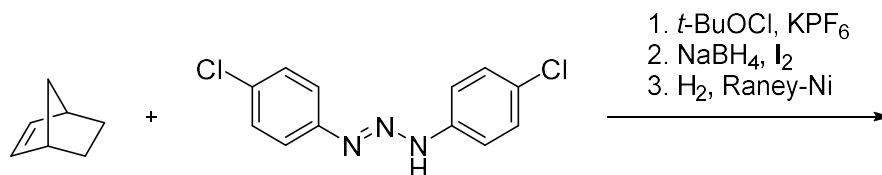
7-3-1 羧酸浓度较小时, 主要起酸碱催化作用; 羧酸浓度进一步增大, 反应过程中生成的胺会被质子化、抑制聚合反应进行。(2 分, 认为浓度进一步增大羧酸会二聚也得分)

7-3-2 在不同溶剂中的动力学研究表明, 在其它条件相同的情况下, 有 $k_{\text{obs}}(\text{CH}_2\text{Cl}_2) > k_{\text{obs}}(\text{CH}_3\text{CN}) > k_{\text{obs}}(\text{DMSO})$ 。

7-3-2 具有强 Lewis 碱性的溶剂会与羧酸形成氢键, 与底物竞争、降低催化活性。(2 分)

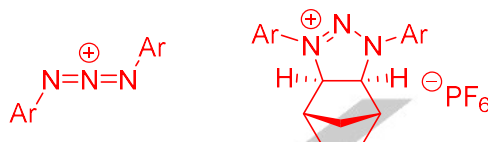
第 8 题 (22 分, 占比 12%) 烯烃的“三氮烯化”

类似烯烃的臭氧化, 下图所示反应也可实现碳碳双键的裂解。



8-1 根据你对该反应的理解, 画出第一步转化经历的中间体及对应产物(需示出抗衡离子)。

8-1 各 2 分, 共 4 分。



8-2 对于第二步转化, 研究人员探索了一系列还原条件, 部分总结于下表。

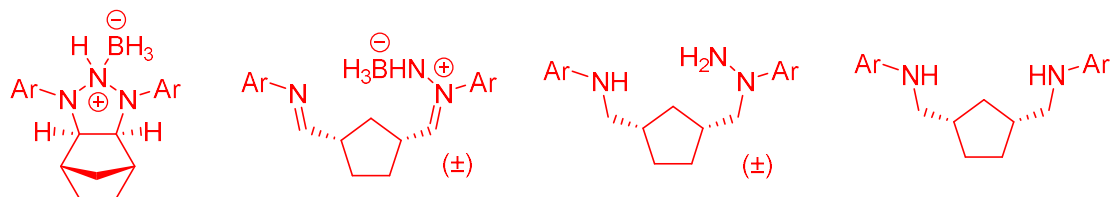
还原剂(默认用量为 5 当量)	溶剂	温度	产率
NaBH ₄	MeOH	1) 室温(1 h) 2) 90 °C (2 h)	0%
NaBH ₄	THF	1) 室温(15 min) 2) 回流 (10 min)	81%
LiBH ₄	THF	1) 室温(15 min) 2) 回流 (10 min)	82%
PhSiH ₃ /CsF	THF	1) 室温(15 min) 2) 90 °C (2 h)	0%
NaBH ₄	Et ₂ O	1) 室温(15 min) 2) 回流 (15 h)	61%
NaBH ₄ (6 当量), I ₂ (1 当量)	THF	室温(10 min)	85%

8-2-1 在实际实验时, 第二步转化的操作步骤为: 首先于 0 °C 下将 NaBH₄ 与 I₂ 在 THF 中预混合, 待溶液变为无色后再加入第一步转化得到的中间产物, 在室温下进行反应。结合元素化学知识, 写出预混合时发生的反应方程式, 并指出该过程所得中间体之一在后续反应中的作用。

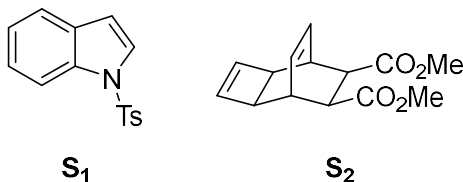
8-2-1 会发生反应: $2\text{NaBH}_4 + \text{I}_2 + 2\text{THF} = 2\text{NaI} + 2\text{THF}\cdot\text{BH}_3 + \text{H}_2$ (2 分, 产物写作 B₂H₆ 也得), 产生的硼烷可以与反应中间体的 N 原子配位 (2 分)、促进碎裂反应发生。

8-2-2 给出第二步转化经历的关键中间体及对应产物, 并推测第三步转化得到的最终产物结构。

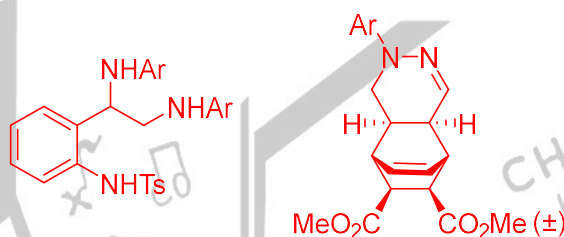
8-2-2 各 2 分, 共 8 分。



8-3 有趣的是, 下图所示的两个底物在类似条件下不会得到预期产物, **S₁** 在相同条件下会转化得到含有 4 个环的产物 **P₁**, **S₂** 在经过两步处理后[1. 与题干相同的三氮化合物, *t*-BuOCl, KPF₆; 2. NaBH₄ (5 当量), 0 °C]会新形成一个氮杂六元环, 对应产物 **P₂**, **P₂** 的质谱(离子源: APCI, 大气压化学电离)数据显示在 $m/z = 389$ 和 $m/z = 391$ 处有两峰(对应质子化阳离子峰), 强度比约为 3 : 1。给出 **P₁** 和 **P₂** 的结构。

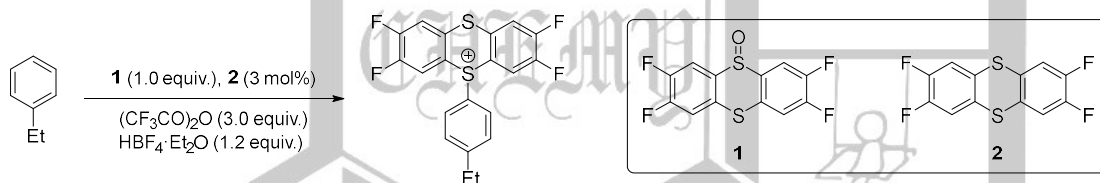


8-3 各 3 分, 共 6 分。



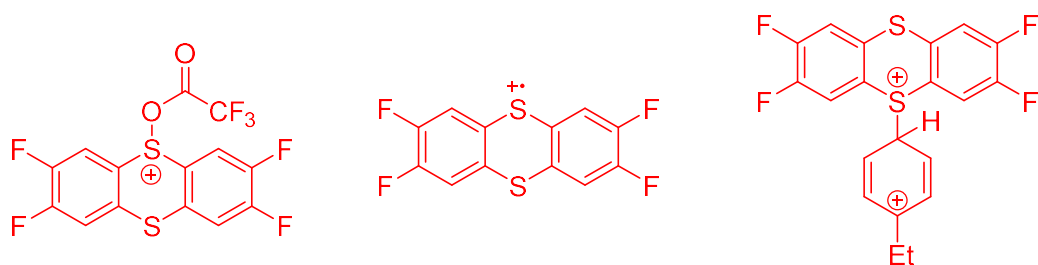
第 9 题 (33 分, 占比 15%) 噻蒽盐的相关反应

如何提高反应的选择性一直是有机化学的一个重要追求。有研究人员发展了以下反应, 其可实现高区域选择性的芳环 C-H 键官能团化反应(下图产物为乙苯基取代的四氟噻蒽阳离子), 所得阳离子中间体可参与过渡金属催化偶联、亲核取代等反应, 转化为后续产物。

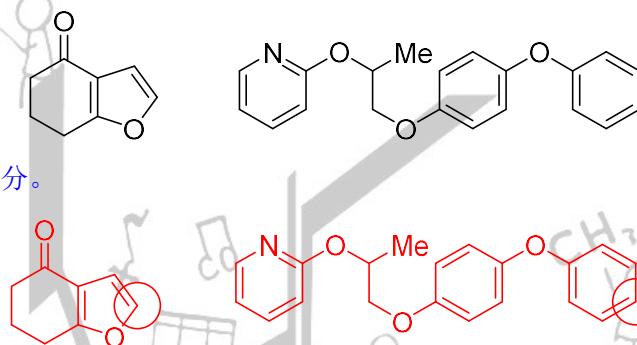


9-1 在反应过程中, **1** 被活化形成阳离子中间体 **l₁**, 电子顺磁共振实验表明, 在未加入乙基苯时, 体系中可检测到深紫色的单电子物种 **l₂**, **l₂** 由 **l₁** 和 **2** 发生“归中反应”、离去一种阴离子得到, **2** 经阳极氧化也可以得到 **l₂**; 随后的反应中, **l₂** 部分转化为不含单电子的中间体 **l₃**, 部分再生为 **2** 参与后续循环; **l₃** 发生消氢芳构化可得到最终产物噻蒽盐。根据反应历程的描述, 给出 **l₁**、**l₂**、**l₃** 的结构。

9-1 各 2 分，共 6 分。

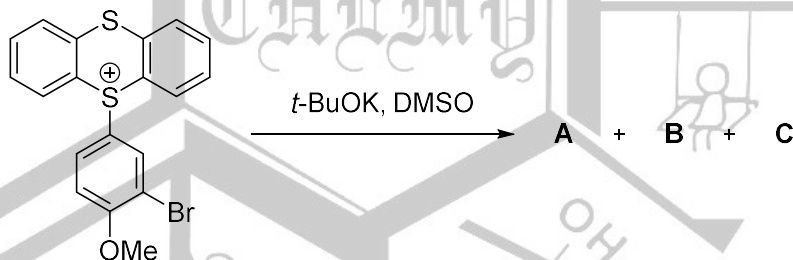


9-2 根据推断出的反应机理，圈出下列底物在类似条件下发生 C-H 键官能团化的主要位点。

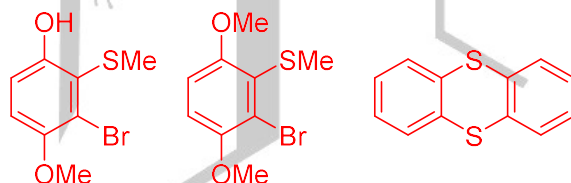


9-2 各 1 分，共 2 分。

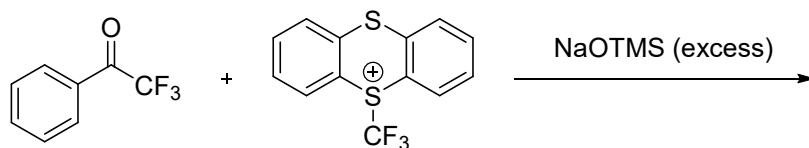
9-3 有趣的是，若在进一步转化过程中使用强碱，可能生成一种高活性中间体，以下图反应为例，反应后用水后处理主要得到四取代苯衍生物 **A** (**A** 可以在 Et_2NH 作用下与乙酰氯反应)，此外还生成了少量的副产物 **B**，在生成 **A** 和 **B** 的过程中都伴随得到含 2 个 S 的 **C**，给出 **A** ~ **C** 的结构。(提示：**B** 的 $^1\text{H NMR}$ (CDCl_3 , 300 MHz) δ 2.44 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 6.84 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H), 6.88 (d, $J = 9.0$ Hz, 1H))



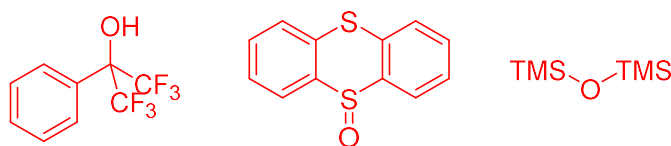
9-3 **A**、**B** 各 2 分，**B** 1 分，共 5 分。



9-4 从结构来看，与噻蒽阳离子连接的碳原子应具有一定电正性，但利用类似水解的过程可实现极性反转，例如下图所示反应中三氟甲基取代的噻蒽阳离子可视作 CF_3^- 等价物，画出反应生成的所有产物结构。(提示：excess 表示过量)



9-4 加成产物 1 分，其余各 2 分，共 5 分。



9-5 利用噻蒽片段还可实现蛋白质中半胱氨酸残基的偶联反应。

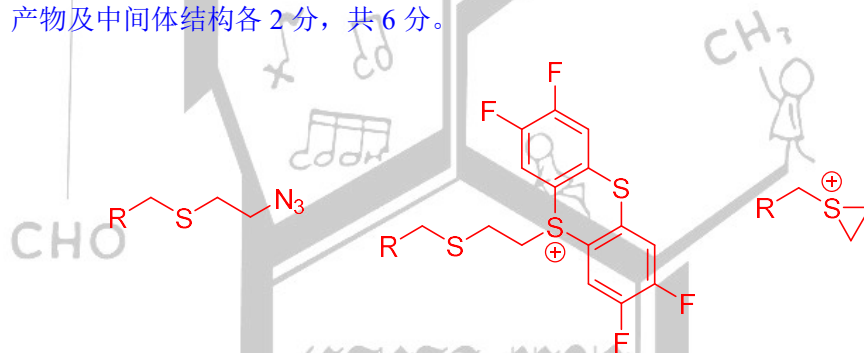
9-5-1 研究人员设计的偶联试剂为 vTFT 阳离子(其可由 **1** 在 Ti_2O 的催化下与乙烯反应、再经 NaHCO_3 水溶液后处理得到), 含有半胱氨酸残基的起始底物(记作 RCH_2SH , 下同)与 vTFT 阳离子、 NaN_3 在近中性缓冲体系中混合反应, 可得到产物 **C**。下面是机理实验给出的相关信息:

信息 1: 若反应在 D_2O 中进行, 同时检测到了叠氮基团 α -碳氘代的产物及 β -碳氘代的产物, 且二者比例为 1 : 1;

信息 2: 动力学实验表明, NaN_3 的反应级数为 0 级, vTFT 和 RCH_2SH 为 1 级。

结合上述信息, 给出 **C** 及生成 **C** 经历关键中间体的结构。

9-5-1 产物及中间体结构各 2 分, 共 6 分。



9-5-2 若将制备 vTFT 阳离子的乙烯换为 C_2D_4 , 将得到氘代 vTFT 阳离子。在 D_2O 中, 向含 RCH_2SH 、 NaN_3 的反应体系中加入 vTFT 阳离子和氘代 vTFT 阳离子(二者浓度均为 25 mM, 由于相较 RCH_2SH 大过量, 反应过程中可近似认为浓度不变), 将得到两种产物, 反应 5 分钟后(此时可认为 RCH_2SH 已完全转化), 若以惰性内标物为参比、对 ^1H NMR 谱中化学位移 3.55(对应于产物叠氮 α 位的 C-H)处的峰进行积分, 峰面积为 S_1 ; 若不加入氘代 vTFT 阳离子、控制 vTFT 阳离子初始浓度为 50 mM, 其它条件均不变, 相同化学位移处峰面积为 S_2 。根据积分结果, $S_1 : S_2 = 0.60 : 1.33$, 据此计算 vTFT 阳离子和氘代 vTFT 阳离子发生反应的速率常数比, 并判断哪一步骤为决速步。

9-5-2 速率常数比 = $0.60 : (1.33 - 0.60) = 0.82$ (2 分), 说明决速步可能对应 $\text{sp}^2\text{-C}$ 到 $\text{sp}^3\text{-C}$ 的转变, 由此可知加成一步为决速步。(2 分)

9-5-3 在探究上述反应选择性时, 研究人员对一种酶进行了化学修饰, 修饰后在酶的表面和内部疏水空腔各有一个半胱氨酸残基, 推测哪个残基能发生上述反应, 说明理由。

9-5-3 位于表面的半胱氨酸残基会发生反应 (1 分), 理由是: vTFT 阳离子带有正电荷, 极性较大, 不容易进入内部疏水空腔, 更容易在亲水表面直接发生反应。(2 分, 答出 vTFT 进入蛋白质内部可能会与带正电荷的氨基酸残基排斥也得分)

9-5-4 对于内部含有二硫键的蛋白质, 其经 $\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3$ 的 HCl 溶液处理后可与 vTFT 发生类似的反应, 指出反应结果。

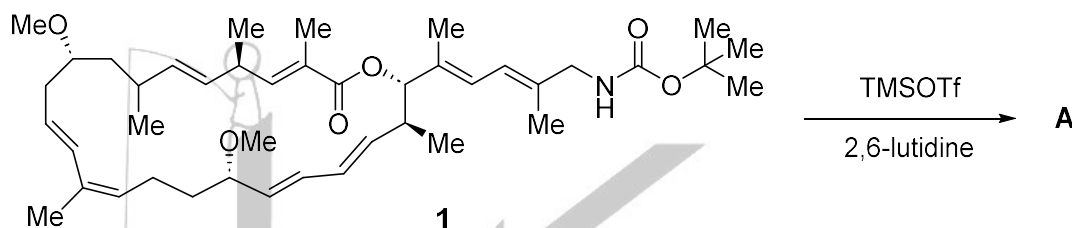
9-5-4 向二硫键中插入了两个亚甲基。(2 分, 也可作图表示)

第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（有机）模拟试题 8 参考答案

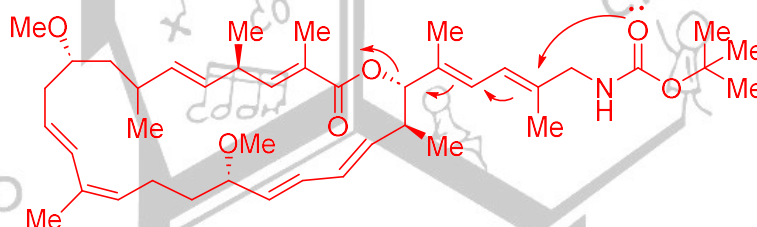
第 1 题（20 分，占 11%）对酸不稳定的分子

酸性条件在有机反应中十分常见，人体的胃液也是酸性环境。然而许多有机化合物对酸的耐受性很差，这影响了合成策略，降低了生物活性分子的效力，限制了部分药物的使用。

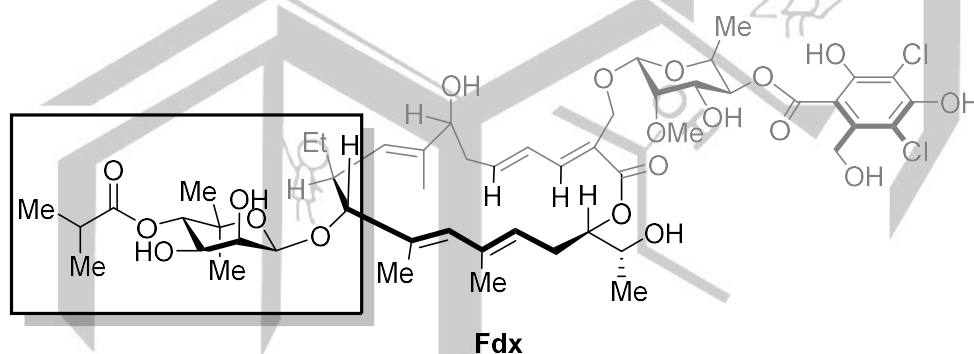
1-1 在合成 Iejimalide B 时，Fürstner 课题组合成了分子 **1**。欲用酸脱 Boc 保护，却使得底物分解，主要的分解产物 **A** 不再具有大环内酯结构。由此请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出生成 **A** 的机理。（无需额外画出酸）



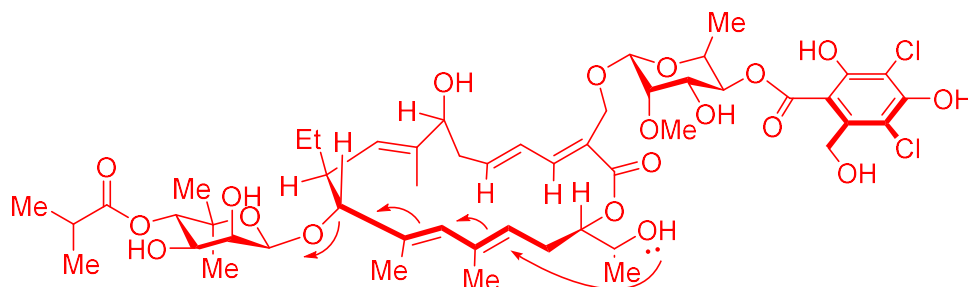
1-1 2 分，意思对即可。



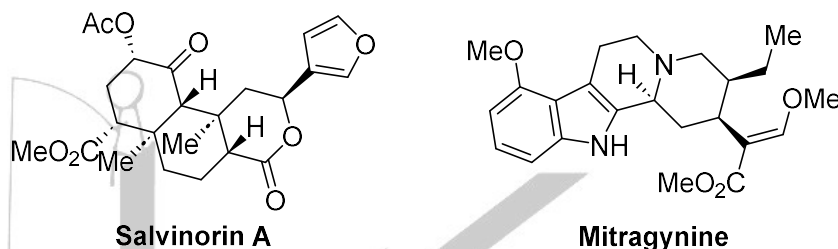
1-2-1 糖基化的大环内酯 Fidaxomicin (Fdx) 于 2011 年被批准用于治疗艰难梭菌感染。然而，Fdx 的临床使用非常受限，主要是由于其水溶性差，缺乏酸稳定性。在胃酸中，Fdx 会发生去糖基化（圈中的糖基会解离），从而严重影响 Fdx 的效力。这种去糖基化的机理与普通糖苷键水解的机理并不相同，但与 **1-1** 类似。请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出 Fdx 降解的机理（无需额外画出酸）。并解释另外一个糖基不会在该条件下解离的原因。



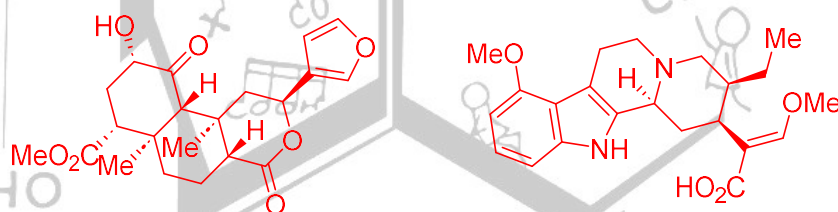
1-2-1 由于空间因素，上方的羟基很难发生邻基参与得到高张力的四元环醚。（2 分）
箭头 2 分，意思对即可。答酯基的吸电子效应不算错，但是也不得分。



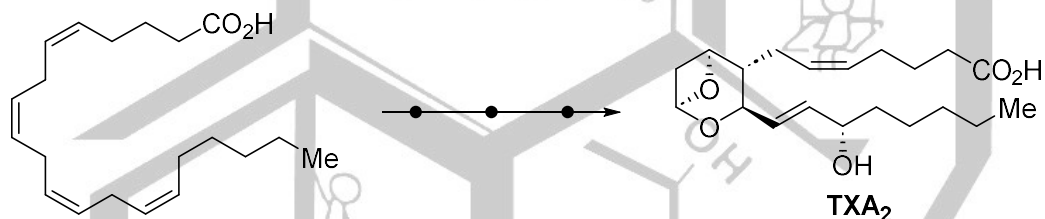
1-2-2 疼痛是困扰人类多年的问题。典型的镇痛药物有对乙酰氨基酚、非甾体消炎药(NSAIDs)和阿片类药物。对重症患者使用阿片类药物已然成为“黄金标准”，但阿片类药物有非常强的副作用、成瘾性以及耐药性，开展新一代低成瘾性药物刻不容缓。Salvinorin A 和 Mitragnine 是两个有希望的分子，分别为 κ -阿片受体激动剂和 μ -阿片受体的部分激动剂。Salvinorin A 在人体中的半衰期仅 8 分钟，它会降解为无活性的 Salvinorin B（与 Sal A 具有相同的环数，在醋酸酐作用下可以转化为 Sal A）；Mitragnine 在 pH = 1.2 存在 2 小时也可降解 1/4。Sal A 与 Mitragnine 降解的反应类型相同，请画出二者的降解产物。



1-2-2 4 分，各 2 分。若 Mitragnine 水解 OMe 或将酯和 OMe 同时水解也可以得分。

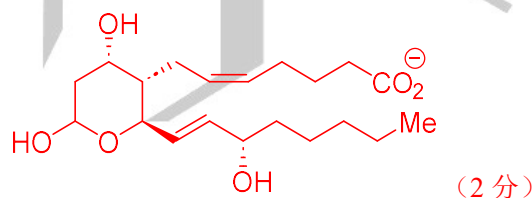


1-2-3 上一小问提到的 NSAIDs 的作用机制是可逆、非共价地结合环加氧酶，后者是一种双功能酶，可以将花生四烯酸氧化，经过一系列转化生成前列腺素等代谢物。其中一种代谢物为血栓烷(TXA₂)，对血管收缩和血小板凝集有促进作用。然而 TXA₂ 不稳定，在 37°C，pH = 7.4 的溶液中其半衰期仅 30s。



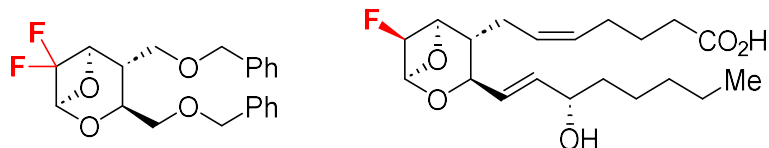
观察 TXA₂ 的结构，解释其不稳定的原因，并画出在 pH = 7.4 的溶液中其降解的环状产物。

1-2-3 TXA₂ 的四元环缩醛张力大，非常容易水解。(1 分)



为了解决酸稳定性差的问题，化学家们通过编辑分子结构，发展了一些效力类似但稳定性大增的活性分子。经典的编辑方法为原子替换和取代基引入。

1-3-1 上世纪 80 年代，芝加哥大学的 J. Fried 课题组先后合成了二氟代的模型底物和二氟代 TXA₂；2020 年，布里斯托大学的化学家们报导了单氟代 TXA₂ 的高效合成。动力学测试表明，在 pH = 7.4 的溶液中二氟代 TXA₂ 的半衰期高达 46 周。



1-3-1-1 请解释为什么氟代 TXA₂ 的稳定性要远高于 TXA₂。

1-3-1-1 氟的吸电子诱导 (1 分) 降低碳正离子的稳定性 (1 分)，提高 TXA₂ 的动力学稳定性 (1 分)

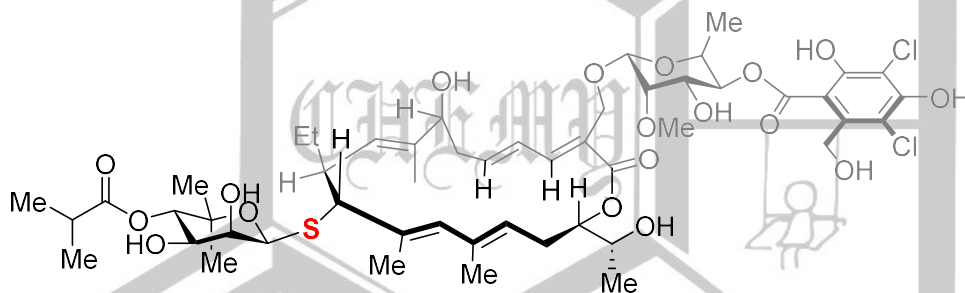
1-3-1-2 实际上，两种构型的单氟代 TXA₂ 稳定性并不相同。对于以下模型底物，其水解速率数据如表格所示：

	2a, X = F, Y = H	2b, X = H, Y = F
pH = 7.4	>3 个月	15 小时

通过比较 C-H 和 C-F 键的性质，请你定性解释 **2a** 比 **2b** 稳定的原因 (无须画出过渡态)。

1-3-1-2 C-H 键是好的 σ 给体而 C-F 键不是 (1 分)，**2b** 中 C-H 键可与碳正离子超共轭，促进水解反应 (1 分，只要求答出可以促进水解反应)。

1-3-2 2024 年，苏黎世联邦理工的 chemist 设计了 S 替代的 Fdx。竞争实验表明硫代 Fdx 在酸性甲醇溶液中的稳定性要好于 Fdx，请提出一个合理的原因。



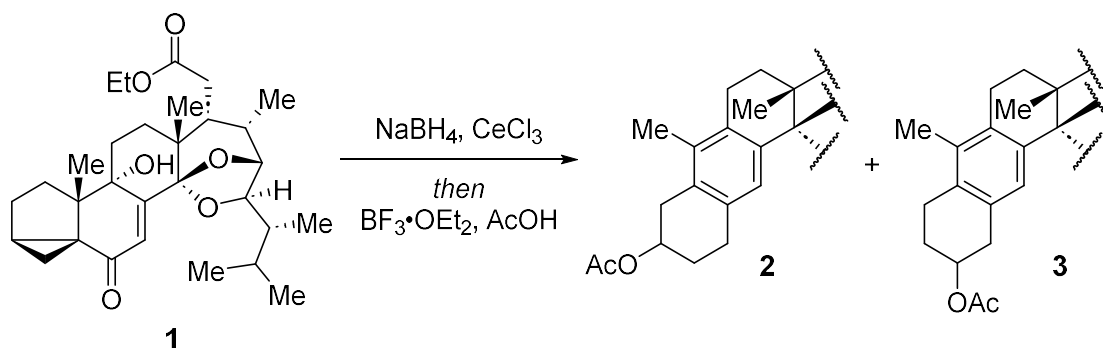
1-3-2 Fdx 分解的决速步是质子化，硫更不易被质子化。(2 分，言之有理即可)

第 2 题 (18 分，占 12%) 重排反应 I: 碳正离子迁移

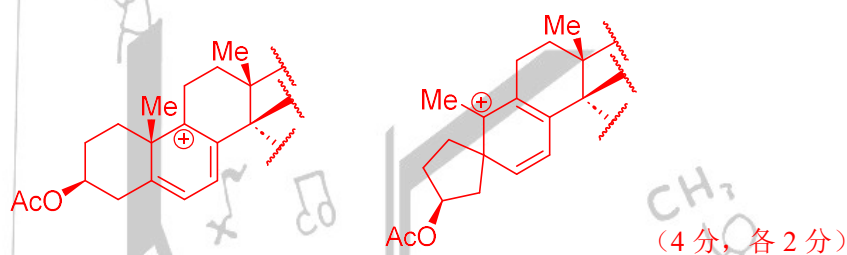
重排反应是一类广泛的有机反应，分子的碳骨架重新排列，从而得到全新的化合物。有时分子会因为发生重排反应而得到意想不到的产物，有时则可设计重排反应来构建分子的骨架。接下来的几个例子都与重排反应有关。

2-1 Anthrasteroid (名字来源蒽 Anthracene + 甾体 steroid) 是一类特别的甾体衍生物，它们具有芳香的 B 环。生源合成认为 Anthrasteroid 是氧化的甾体化合物经历重排得到的。

2-1-1 2022 年，P. Heretsch 课题组报道了 Asperfloketal A 的合成。羰基被还原的 **1** 在 Lewis 酸和 AcOH 的作用下先发生开环与消除，再发生重排，以两步 92% 的转化率得到了不可分离的 **2** 和 **3**。请标出 **2** 和 **3** 中与 OAc 相连手性碳的构型，并以 **2** 为例画出加入 Lewis 酸后的电正性中间体 (不用体现 Lewis 酸催化，可以合理省略不反应的基团)。

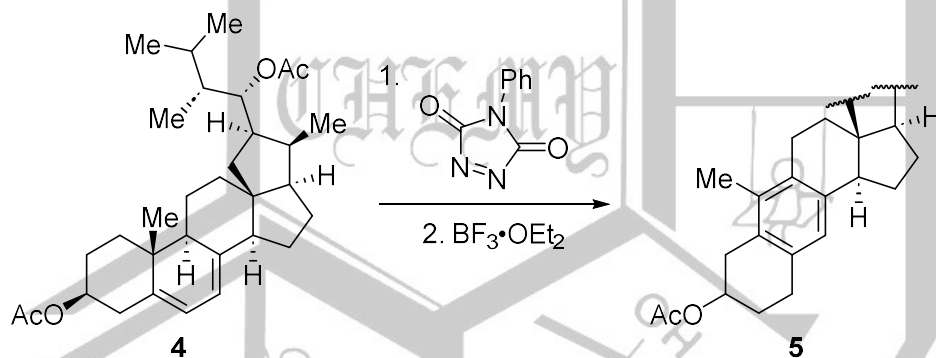


2-1-1 2 S; 3 S (2分)

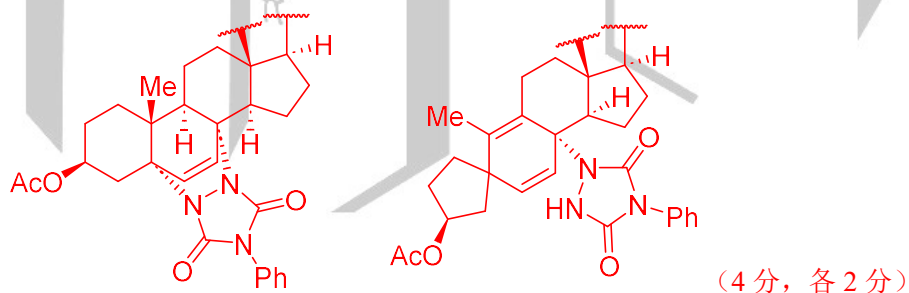


2-1-2 2024 年, 上海有机所的桂敬汉课题组组合成了具有免疫抑制和抗菌活性的 Aspersteroid A。画出 **4** 反应生成 **5** 的电中性中间产物及电中性螺环中间体 (不用体现 Lewis 酸催化, 可以合理省略不反应的基团, 不要求立体化学)。

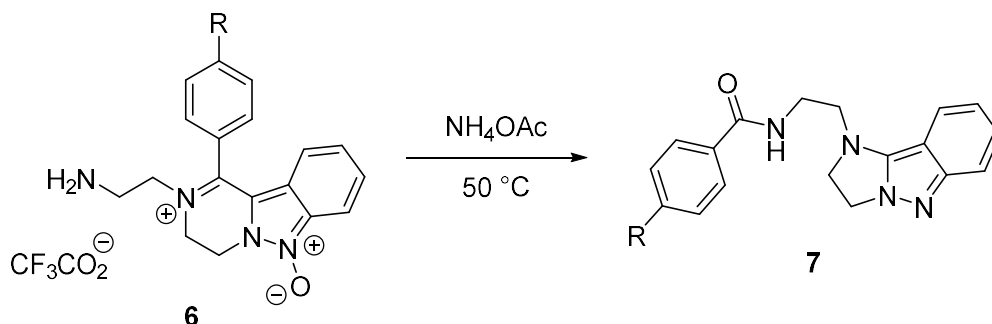
提示: 电中性螺环中间体 **4** 多 2 个环。



2-1-2



2-2 在合成呋唑氧化物 **6** 后, 圣母大学的化学家们发现 **6** 在分离时定量转化为疏水性更强的 **7**。由此他们研究了以下模型反应:



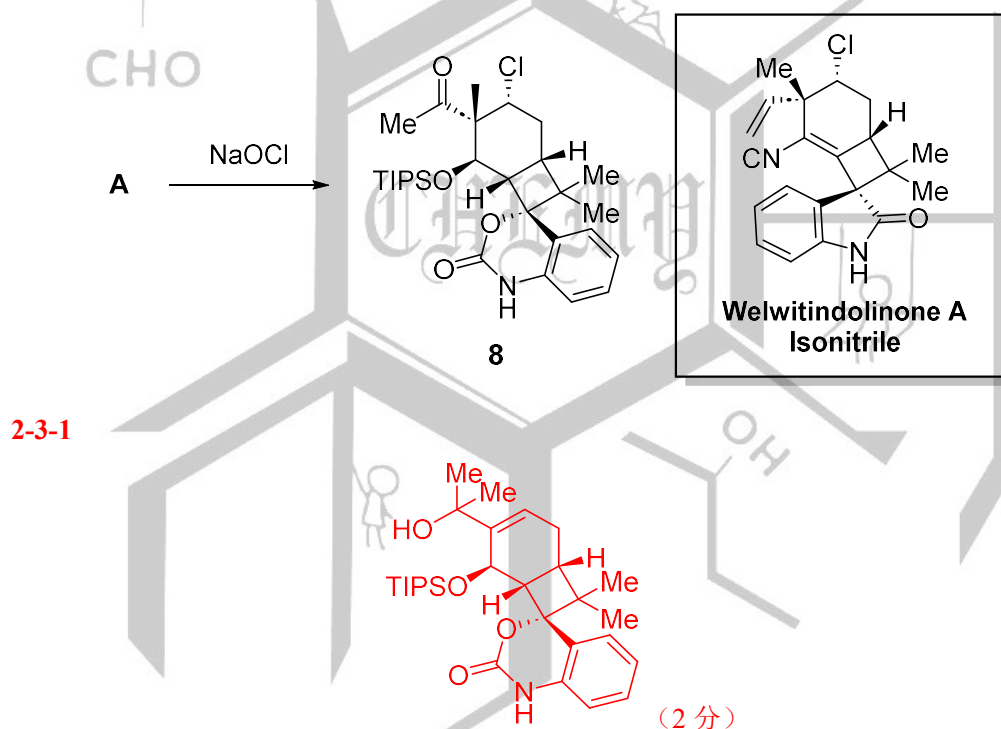
作者发现，当 $R = \text{OMe}$ 时，反应的转化率将明显高于 $R = \text{CN}$ 。若开环形成酰胺的反应较快，请对实验结果做出一个合理的解释。

2-2 反应的决速步涉及了苄位正离子（及亚胺正离子共振式）的生成（1分）

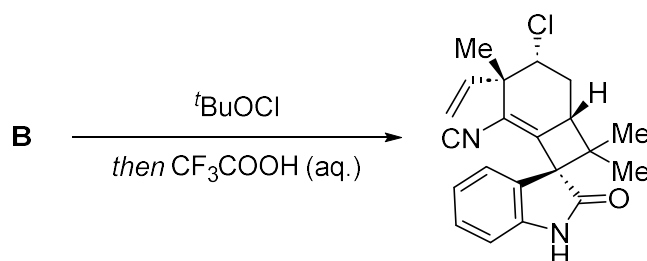
当 $R = \text{OMe}$ 时，苄位碳正离子更稳定，迁移活化能更低。（1分）

2-3 羟基驱动的碳正离子 1,2-氢、烷基或芳基迁移，得到酮的重排是有机化学中常见的反应，它可以用于引入合适位置的氧化态、取代基，或者得到目标骨架。

2-3-1 2006 年，J. Wood 课题组报导了 Welwitindolinone A Isonitrile 的合成。 α, β -不饱和酯经过量的甲基格氏试剂加成后，得到的产物 **A** 可以经过氯化-半频哪醇重排得到氯代产物 **8**。请画出 **A** 的结构。

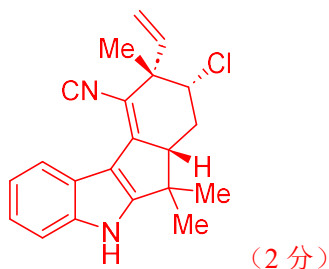


2-3-2 Welwitindolinone A Isonitrile 也可以由 Fischerindole I (**B**)氧化重排得到。

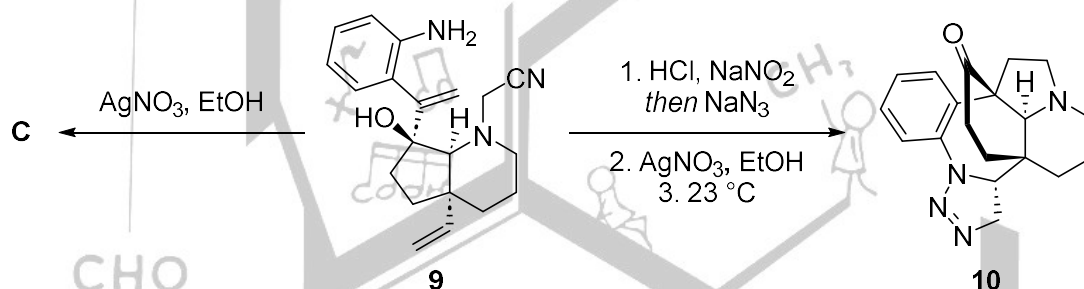


已知 **B** ($C_{21}H_{21}N_2Cl$) 含有吲哚并环结构，迁移的是 sp^3 杂化的碳原子，请画出 **B** 的结构。
提示：由于异腈的副反应，本步转化率不高（25%），但做题时不考虑该副反应。

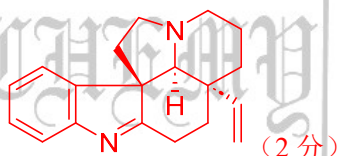
2-3-2



2-3-3 此外，还有形式上的半频哪醇重排，一个知名的例子是 L. Overman 课题组开发的串联反应。2024 年，B. Stoltz 课题组报导了 Hunterine A 和 Aspidospermidine 的合成。利用这种串联反应，**9** 可以在不同条件下转化为 **10** 或 **C** ($C_{19}H_{22}N_2$)。请给出 **C** 的结构式。



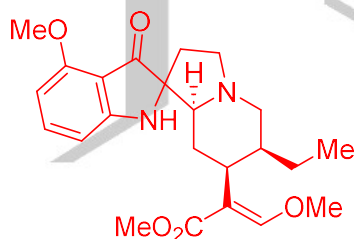
2-3-3



感兴趣的同学可以思考以下问题：

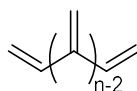
2-3-4 在 1-2-2 中提到的 Mitragynine 虽然是人的 μ -阿片受体的部分激动剂，但其效力较低（其 $EC_{50} = 339 \pm 178$ nM），这与卡痛的高镇痛活性并不符合。有研究表明，在人体中 Mitragynine 会被氧化为其代谢物 7-hydroxymitragynine，后者还会直接重排得到 Mitragynine Pseudoindoxyl (**D**)，它们的效力均远高于 Mitragynine。请给出 **D** 的结构式。

2-3-4

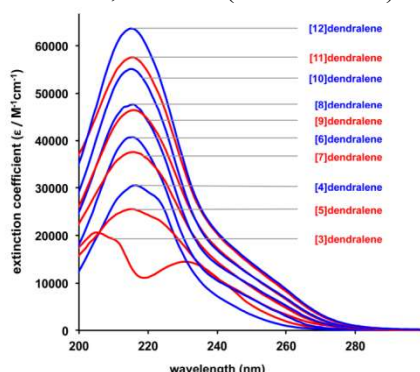


第 3 题（16 分，占 11%）Dendralenes

树枝烯(dendralenes)是一类特殊的具有交叉共轭的聚烯烃。通过它与其他烯烃的反应可以快速构建多环体系。命名方法为 $[n]$ dendralene，其中 n = 双键个数且 n 大于等于 3。



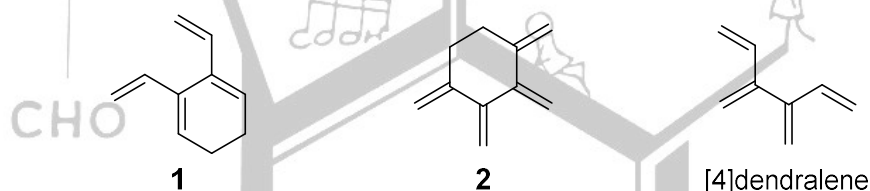
各个[n]dendralene($n = 3 \sim 12$)的紫外-可见光谱如下图所示。除了[3]dendralene, 其它的树枝烯的最大吸收都在 215~216nm, 与 1,3-丁二烯($\lambda_{\max} = 217\text{nm}$)非常接近。



3-1-1 请描述[n]dendralene($n = 4, 6, 8, 10$ 和 12)的共轭性质, 并推测它们在 $\lambda = 215 \text{ nm}$ 处的摩尔吸光系数符合什么函数关系。

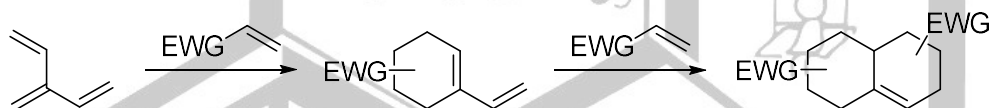
3-1-1 可以看作若干个孤立的 1,3 二烯烃, 没有大的共轭体系。(2 分) 符合一次函数关系 (2 分) 答线性关系不扣分

3-1-2 当 dendralenes 处于限制的构象时, 由于共轭性质的改变, 其 $\lambda_{\max}$ 也会发生相应的变化。比较以下分子与[4]dendralene 的 $\lambda_{\max}$, 并从短到长排序。



3-1-2 [4]dendralene < 1 < 2 (2 分)

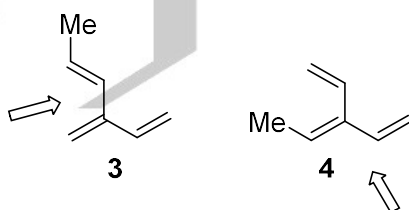
3-2 由于[3]dendralene 可以通过所谓“双烯体传递的 Diels-Alder 反应”(DTDA)快速构建环系, 因此在合成中有独特的应用。



3-2-1 对于取代基不同的[3]dendralene, 其发生第一次 Diels-Alder 反应的位点也不同。请直接写出单甲基取代的[3]dendralene、[4]dendralene 和[n]dendralene 有几种同分异构体。

3-2-1 4、5、 $n+1$ (全对得 2 分)

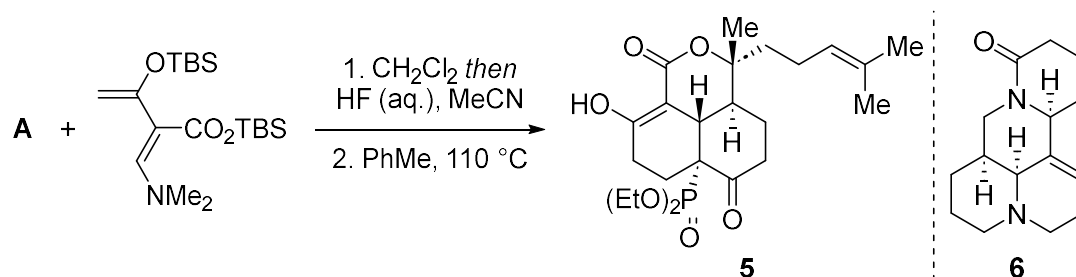
3-2-2 请分别解释以下[3]dendralene 与顺丁烯二酸酐发生第一次 Diels-Alder 反应的区域选择性。



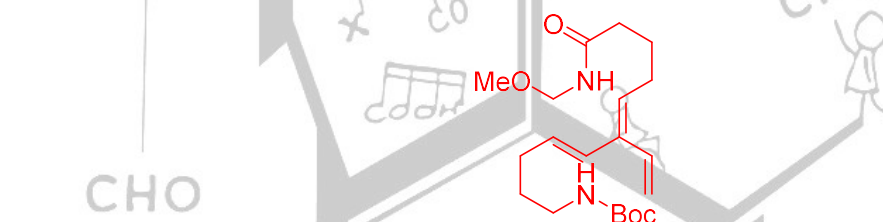
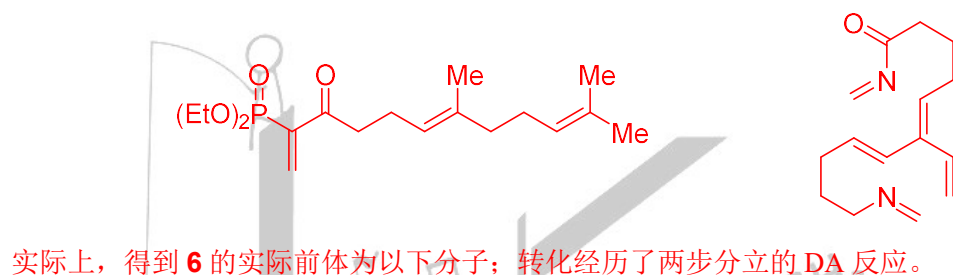
3-2-2 3: 甲基的给电子诱导能提高双烯体的 HOMO 能量;

4: 位阻使左侧的二烯难采取 DA 反应的 *s-cis* 构象。(4 分, 各 2 分, 言之有理即可得分)

3-3 杂原子取代的 dendralene 也可以发生 DTDA 反应, 这类反应被应用到 Kalihinol C 和 Matrine 生物碱的全合成中。请给出得到 **5** 和 **6** 的 DTDA 反应前体 **A** 和 **B** 的结构式, 其中 **B** 只是假想的前体, 实际上反应涉及了保护的胺在酸催化下的反应及与甲醛的反应。

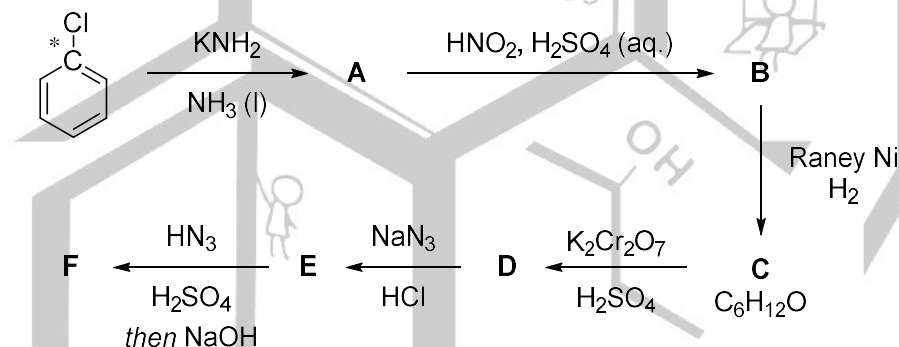


3-3 (4分, 各2分)



第4题 (25分, 占15%) 有机化学反应机理

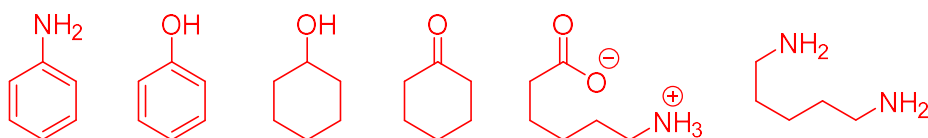
4-1 1953年, J. Roberts 将 ^{14}C 标记的氯苯在 KNH_2 的液氨溶液中反应, 得到的有机物经历以下一系列转化:



将 HN_3 处理 **E** ($\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$) 后的体系加热, 终端用 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液收集产生的气体, 有沉淀生成。相比于 **D** (以 2,4-二硝基苯肼的加合物形式测量活性), 沉淀的放射性减少至 43.1%, 而 **F** 的放射性则减少至 51.8%。由此给出 **A** ~ **F** 的结构式 (不用标出 ^{14}C , **E** 以中和反应后内盐的形式存在), 并解释放射性衰减的原因。(^{14}C 的半衰期 $t_{1/2} = 5730$ 年)

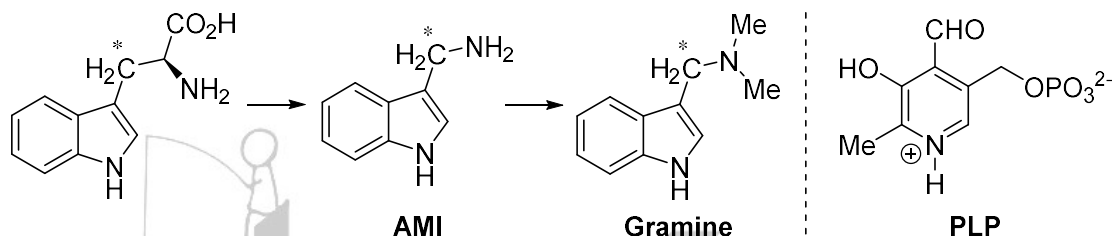
4-1 因为氯苯以苯炔机理反应 (2分), 得到的苯炔基本没有差别, 最终以各接近一半的转化率得到 ^{14}C 在不同位置的两种苯胺 (1分)。

无需解释差异



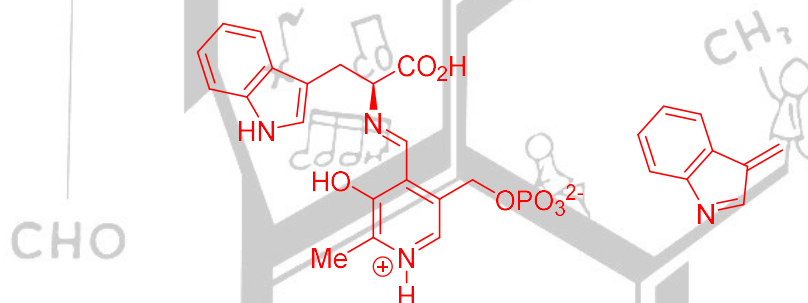
(6 分, 每个 1 分)

4-2 Gramine 存在于大麦中, 对蚜虫、真菌和病毒具有广泛的活性, 同时对反刍动物有拒食性, 所以其在饲料中的含量十分重要。上世纪 60 年代的标记实验表明, Gramine 来源于色氨酸, 后者经过了氨基的重排和 C₁ 和 C₂ 的降解得到 AMI, 再经过甲基化即可得到 Gramine。基于实验结果, Wenkert 和 Leete 分别报导了基于 PLP 辅酶催化的转化机理, 即色氨酸与 PLP 反应后先发生碎裂化, 再与游离的氨分子反应。

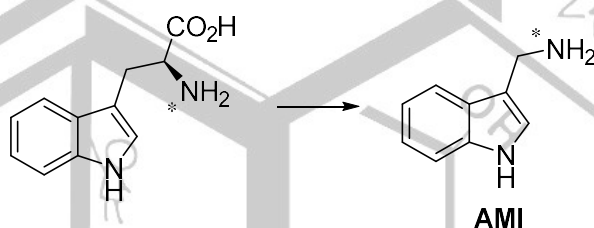


4-2-1 写出 PLP 辅酶介导的色氨酸转化为 AMI 的中间体。本小问不用考虑酸碱存在形式。

4-2-1 每个 2 分, 共 4 分

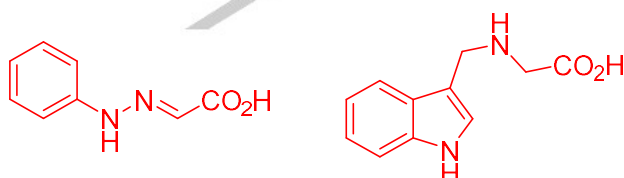


4-2-2 然而, 这个依赖 PLP 辅酶的酶一直没有被发现。2024 年, *Science* 报导了该转化可能是细胞色素 P450 单加氧酶 CYP76M57 催化的, 而非基于 PLP 辅酶。通过苯肼捕捉, 作者探测到了苯肼缩合物 **G**; 在含有 NaBH₄ 和酶体系中, 色氨酸反应得到了还原产物 **H**; 此外同位素标记实验证明了氨基来源于分子内。

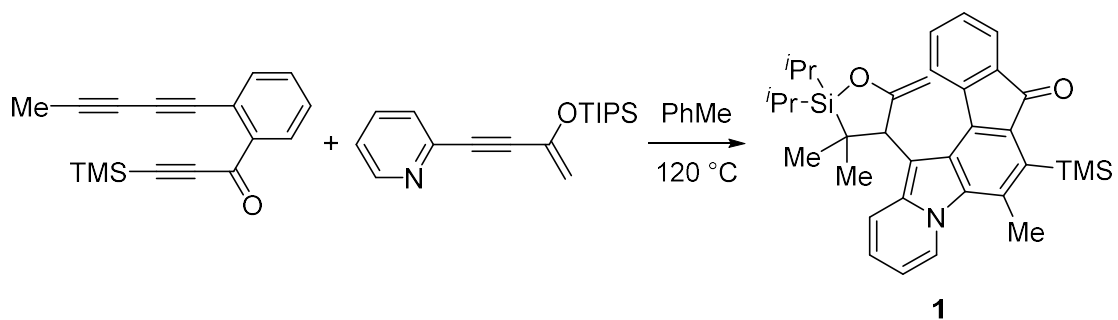


一种作者推测的机理为: 氨基首先被单电子氧化, 然后被氧化成了羟胺, 后者发生重排反应, 再经过后续转化可以得到 AMI。由此给出作者检测到的 **G** 和 **H** 的结构式。

4-2-2 每个 2 分, 共 4 分 (不用考虑胺的顺反)

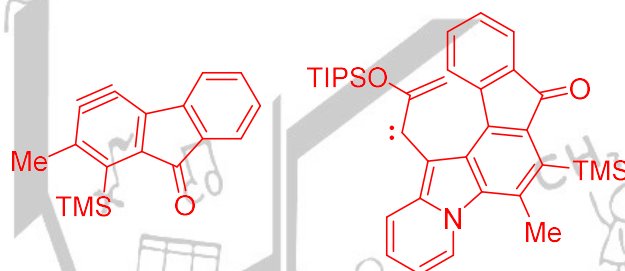


4-3 在研究以下反应时, T. Hoyer 小组意外地发现反应以高产率得到含 Si 的五元环产物 **1**。

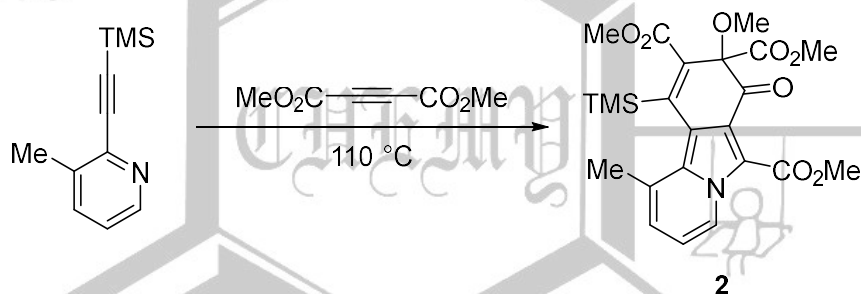


4-3-1 反应中三炔底物会率先发生分子内环化反应，转化为一高张力的三环中间体，后者会先发生分子间反应得到一个电荷分离的中间体。给出得到 **1** 所经历的无电荷分离中间体。

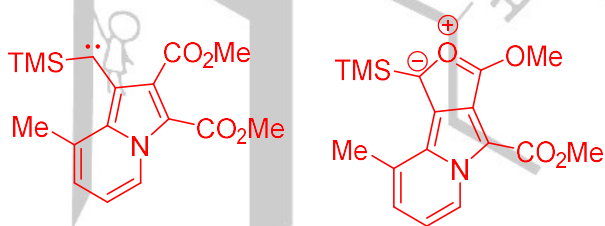
4-3-1 每个 2 分，共 4 分



4-3-2 特定的吡啶炔与过量的炔还可以以 1:2 的计量比反应，得到产物 **2**。给出以下反应在第二分子炔反应前经历的中间体。



4-3-2 每个 2 分，共 4 分



第 5 题 (18 分, 占 11%) 重排反应 II: 构建高张力分子骨架

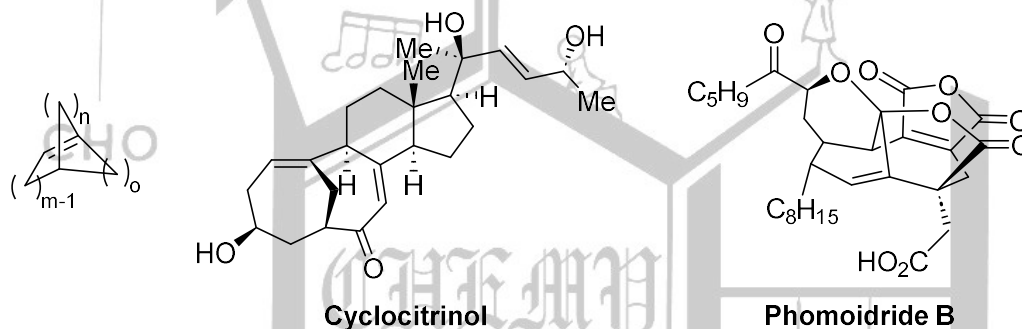
具有张力结构的天然产物可以与特定生物靶点的紧密和选择性结合, 表现出一定生物活性; 此外, 这些分子具有的张力使其在合成上颇具难度, 因此张力分子成为有机化学家们广泛研究的焦点。其中, 最著名的两类分子为①具有桥头双键结构的分子②具有反式 5/5 并环的分子。

2024 年是 Bredt 规则被提出的 100 周年。1924 年, Julius Bredt 提出“桥环体系在桥头位置不能有双键”, 然而许多含有桥头双键的分子被陆续发现。利用重排反应, 以弱键断裂、强键形成以及骨架重排为驱动力, 含有桥头双键的分子可以被合成出来。

5-1-1 请简要解释为什么 Bredt 规则对大部分桥环分子都适用。

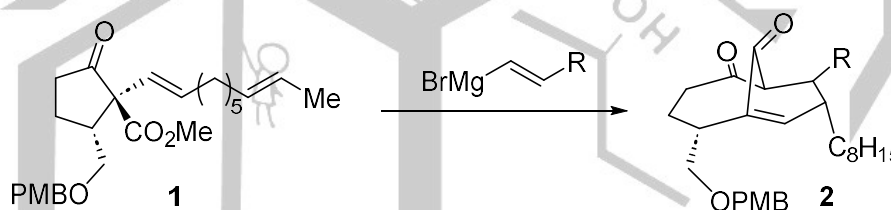
5-1-1 由于桥头原子成键受环构象的限制, 而成 π 键也有很大的构象限制, 二者通常 (尤其是环较小时) 相互冲突。(2 分) 换言之, 桥头碳原子成的 π 键张力大, 稳定性差, 反应活性高。言之有理即可。

5-1-2 为了解释不符合 Bredt 规则分子的存在, Fawcett 提出了 S 值的概念, S 代表双环[m.n.o]体系中除桥头外所有构成桥环碳原子的和, 即 $S = m + n + o$ 。研究认为 $S = 8$ 的分子有希望被分离, $S = 7$ 的分子可以被原位波谱技术检测到, 而 $S = 6$ 的分子最多只能作为反应转瞬即逝的中间体。请给出以下两个分子的 S 值。

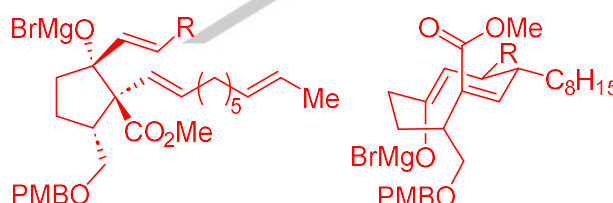


5-1-2 Cyclocitrinol: 9; Phomoidride B: 8 (2 分, 各 1 分)

5-1-3 2000 年, M. Shair 课题组报导了 (+)-Phomoidride B 的合成。**1** 与烯基格氏试剂反应, 经过串联反应可以得到 **2**。画出反应涉及的关键中间体。

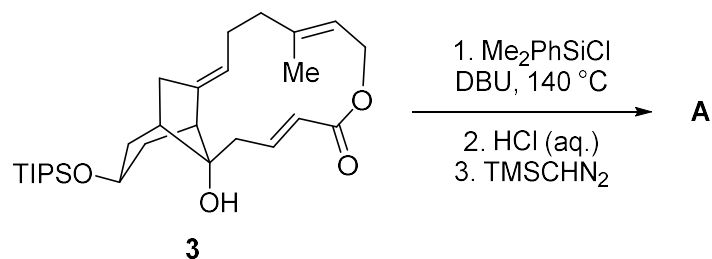


5-1-3 4 分, 各 2 分。

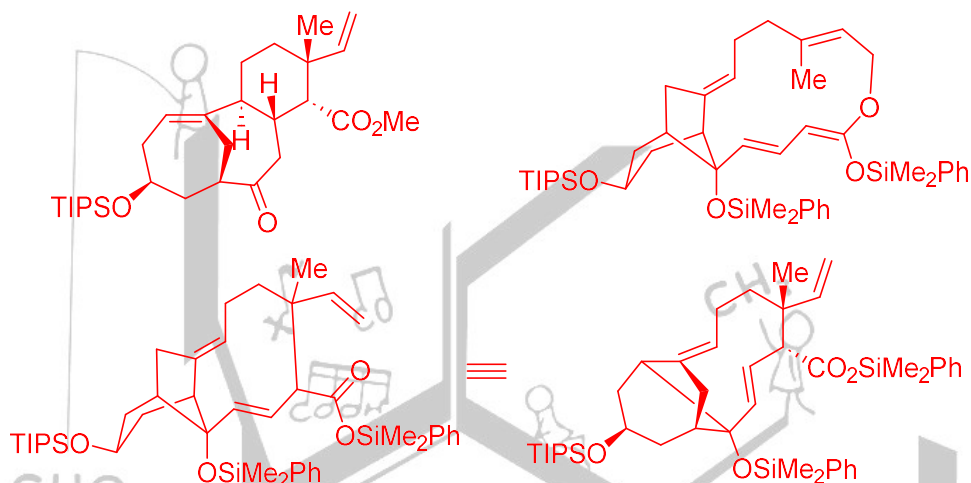


5-1-4 2014 年, 哥伦比亚大学的 J. Leighton 课题组报导了一种构建 Cyclocitrinol 骨架的方法。

3 经历双硅基化后, 在加热条件下发生重排, 之后经过水解、甲酯化得到 **A**, 后者与 Cyclocitrinol 骨架仅相差一个环。画出 **A** 的结构式, 并画出重排反应经历的电中性中间体。(不要求立体化学, TIPS 不会被脱除, TMSCHN₂ 是一种选择性的甲基化试剂。)

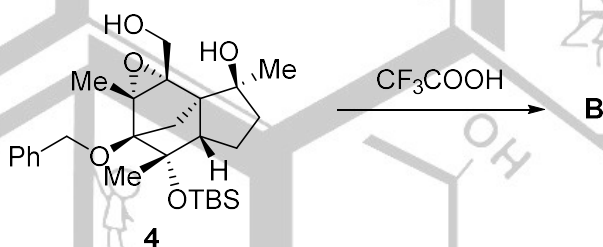


5-1-4 6分，各2分。



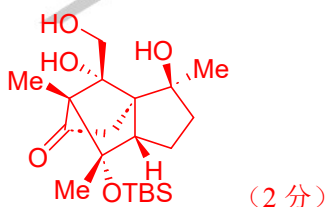
顺式并环和反式并环之间通常存在能量差，如反式十氢化萘的张力比顺式十氢化萘小 $4.2\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。然而，顺反 5/5 并环的张力能差别极大，高达 $27.6\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，即在形成反式 5/5 并环时要经历一个非常扭曲的过渡态。在更复杂的分子当中，由于各种因素的影响，反式 5/5 并环则有可能出现。利用重排反应，分子可以得到反式 5/5 并环体系。

5-2-1 2019 年，S. Rychnovsky 课题组报导了 Illisimonin A 的全合成。其中有以下转化：

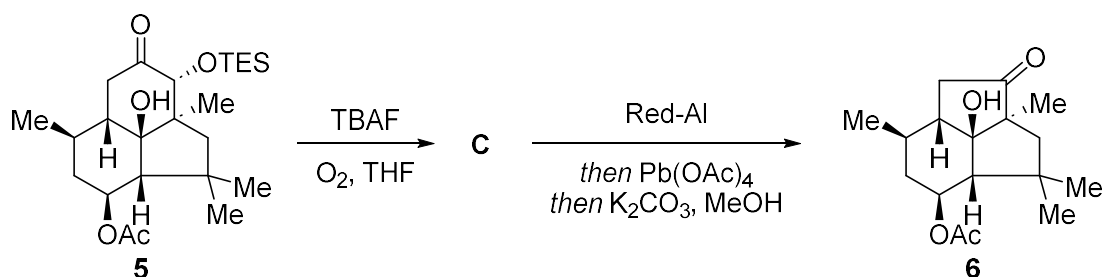


在脱除苄基的同时，可以利用重排反应将顺式 5/5 并环转化为反式 5/5 并环。仔细观察 **4** 的结构，画出 **B** 的结构式。

5-2-1

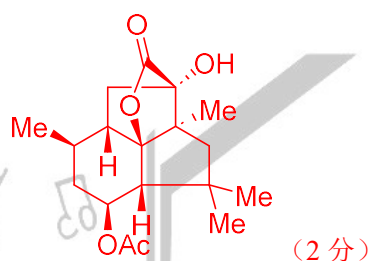


5-2-2 S. Snyder 课题组和李闯创课题组分别合成了两个骨架相同、仅氧化态不同的分子。他们都利用了环收缩的策略来合成反式 5/5 并环，以李闯创的合成为例：



5 在氧气条件下脱除硅基保护, 得到 α -二酮, 后者会发生重排反应, 从而直接得到反式 5/5 并环产物 **C**。观察上述合成路线, 请给出 **C** 的结构。

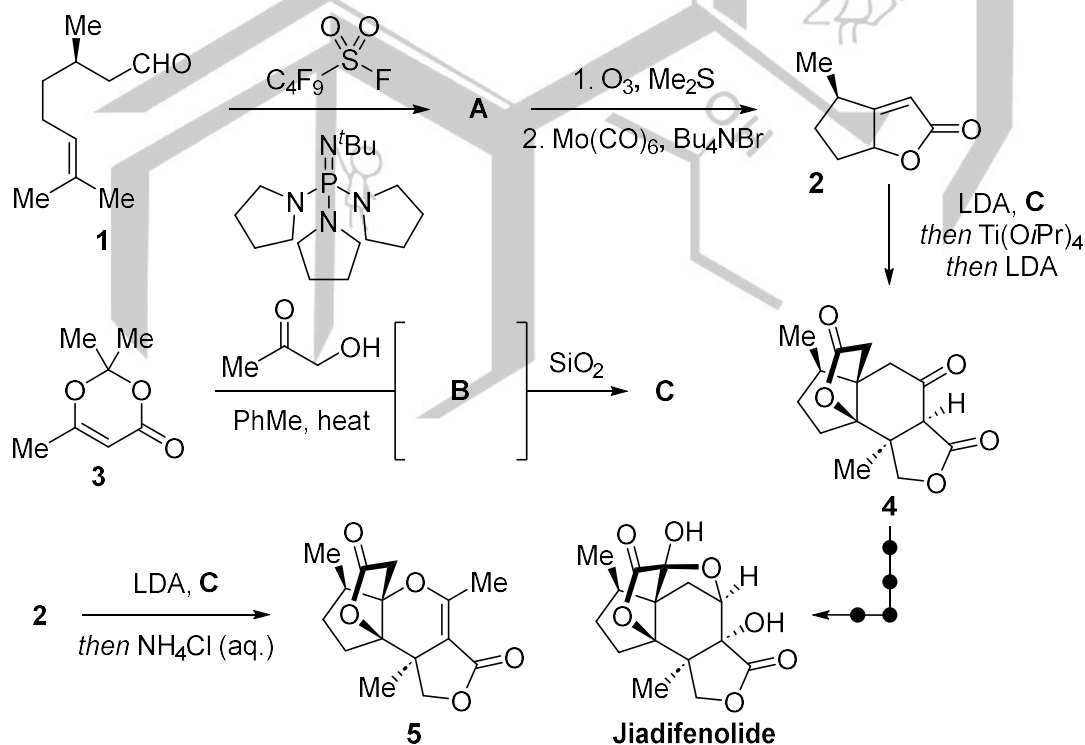
5-2-2



第 6 题 (14 分, 占 9%) Efficiency in the Total Synthesis

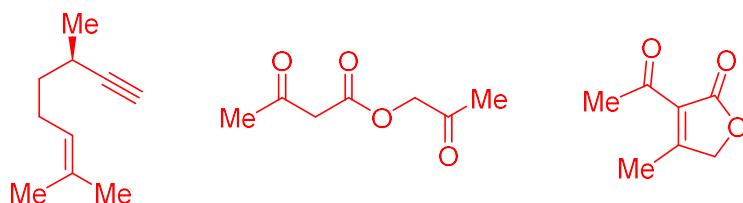
上个世纪末, 天然产物及其衍生物的全合成成为药物研发提供了动力, 全合成可以得到具有多样性、特定物理化学性质和结构复杂性的分子, 为先导化合物和药物前体的筛选提供了集合。然而, 极高的人工成本与通常较低的合成效率严重影响了化学合成的收益。因此, 开发高效的天然产物合成路线意义非凡。

6-1 2015 年, Scripps 研究所的 R. Shenvi 课题组报导了 Jiadifenolide 的不对称合成。从手性源香茅醛 **1** 出发, 经历 4 步即可得到与 Jiadifenolide 骨架相同的 **4**。再经历 4 步氧化态的调整, 即可以克级规模得到 Jiadifenolide。



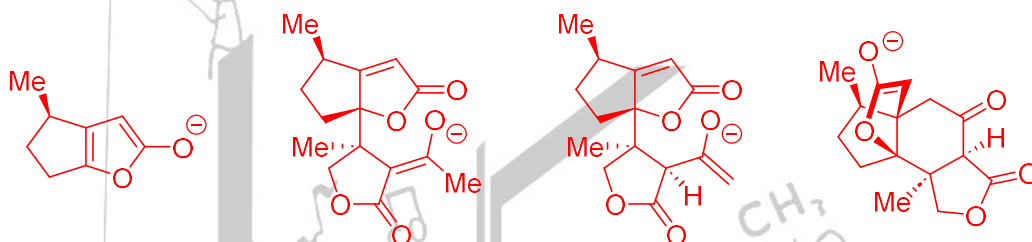
6-1-1 已知：在化学式上，**1** 比 **A**，**B** 比 **C** 均多一个 H_2O 分子。请给出 **A**~**C** 的结构式。

6-1-1 6 分，各 2 分。



6-1-2 在 **2** 反应生成 **4** 的过程中，若不加入 $\text{Ti}(\text{O}^i\text{Pr})_4$ ，用 NH_4Cl 淬灭反应后会得到产物 **5**。给出 **2** 反应生成 **4** 的中间体，不用考虑反离子。

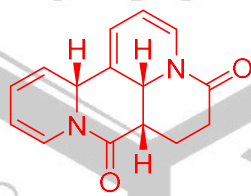
6-1-2 4 分，各 1 分。（意思对即可，如第三个中间体写作双负离子也可得分）



6-2 2022 年，加州理工大学的 S. Reisman 课题组报导了一个合成 matrine 家族生物碱的巧妙方法。**D** 与 **6** 仅存在氧化态的差异，观察 **6** 的结构与反应条件，给出 **D** 的结构式。

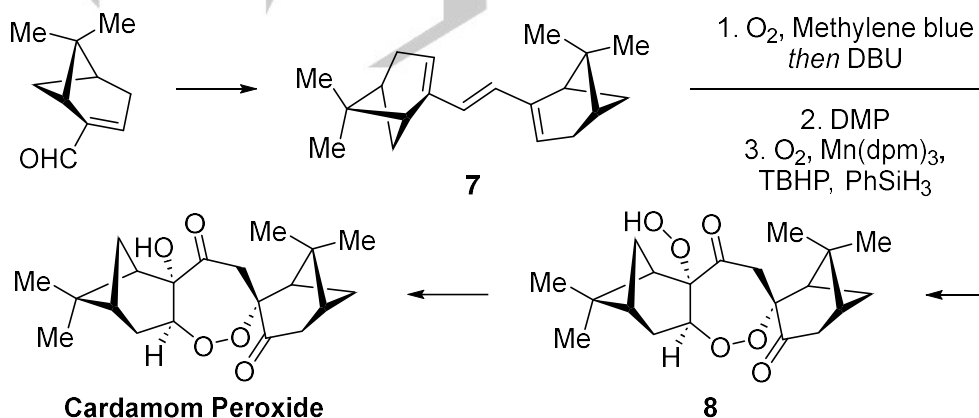


6-2

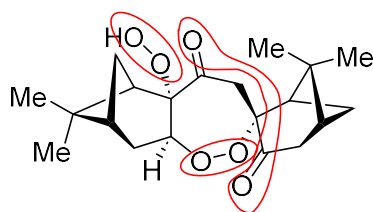


(2 分)

6-3 2015 年，加州大学伯克利分校的 T. Maimone 课题组以 18% 的总收率合成了有抗疟疾活性的 Cardamom Peroxide。**7** 经历 3 步氧化反应得到 **8**，后者经 PPh_3 还原即得到 Cardamom Peroxide。**8** 的 6 个氧原子全部来源于 O_2 ，由此，请在答题卡上用 3 个圆圈圈出 **8** 中来自同一双氧分子的氧原子。

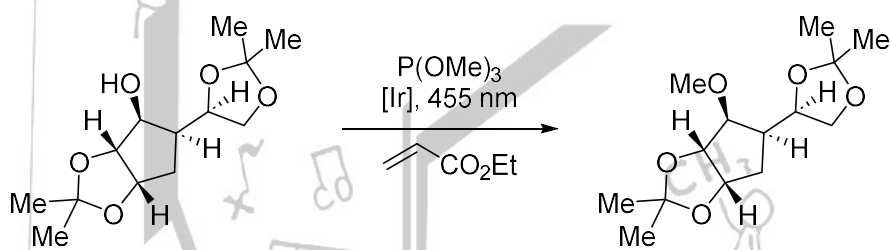


6-3 2分，有错、漏不得分。

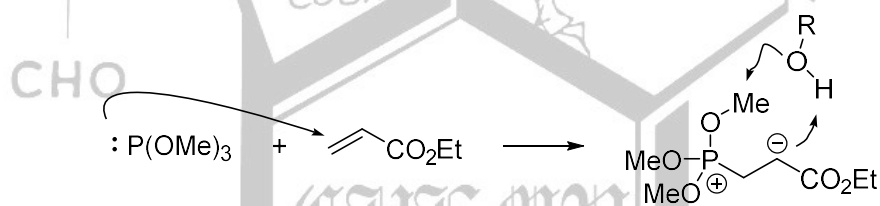


第7题 (21分，占14%) 基础有机化学

7-1 欲通过磷酸酯和光氧化还原催化剂实现醇的脱氧偶联，但研究人员仅得到以下的取代产物。后续研究发现，不需要光氧化还原催化剂与光照，该反应仍然可以有很高的收率。

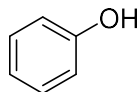


进行机理实验前，研究人员由此提出了以下的反应机理：



7-1-1 若反应物改为以下化合物，请按反应速率由快到慢的顺序排序。

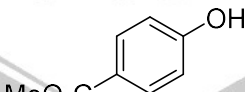
(a)



a

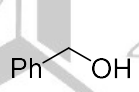


b

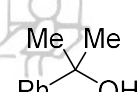


c

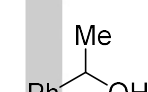
(b)



d



e

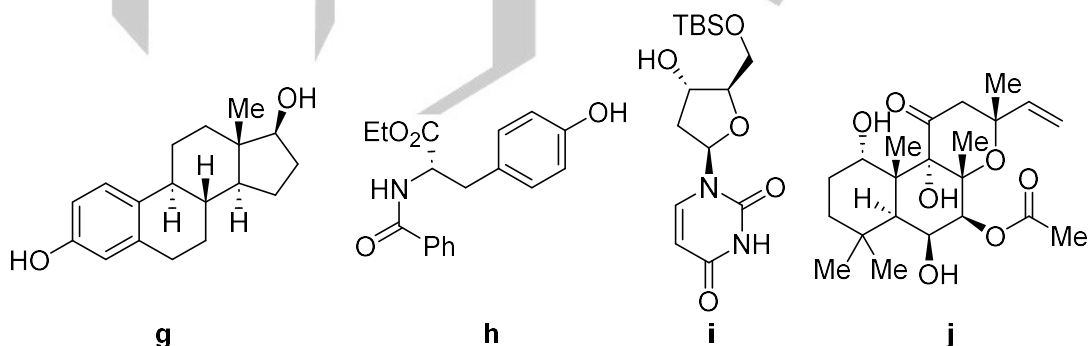


f

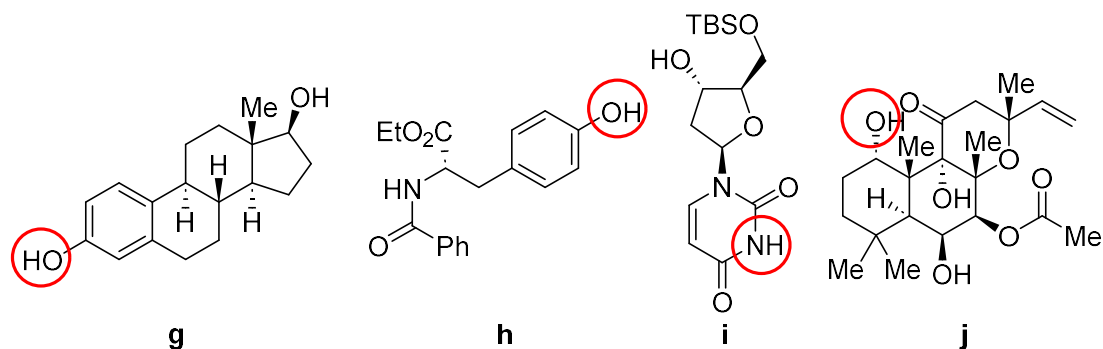
提示：不用考虑(a)中各分子去质子后中间体的反应难易。

7-1-1 (a) **c > a > b** (b) **d > f > e** (共2分，每组1分)

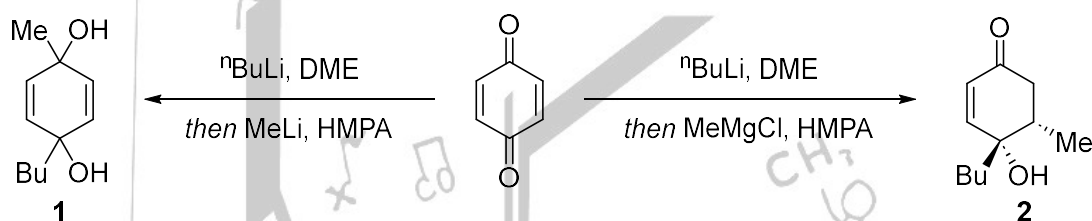
7-1-2 使用以上条件，可以选择性地使以下底物发生一次甲基化，请在答题卡上圈出甲基化的原子。



7-1-2 (共4分，每个1分)

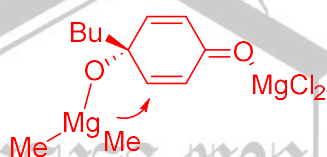


7-2 有科学家报道了以下反应。苯醌经丁基锂加成后，继续向反应体系中加入格氏试剂与锂试剂，会分别得到一对对映体 **2** 与一对非对映体 **1**。



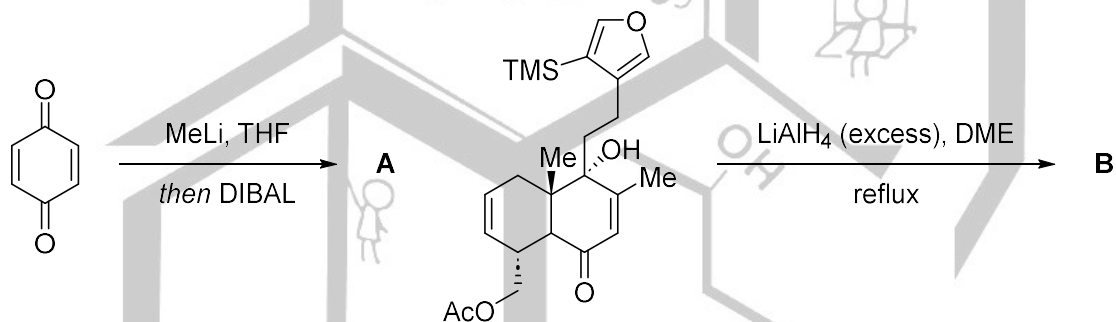
7-2-1 请推测格氏试剂以高立体选择性得到 **2** 的原因，可以画出中间体辅助解释。

7-2-1 加入格氏试剂后氧负离子转而络合 Mg，从而实现配位诱导甲基 1,4-加成。(2 分)

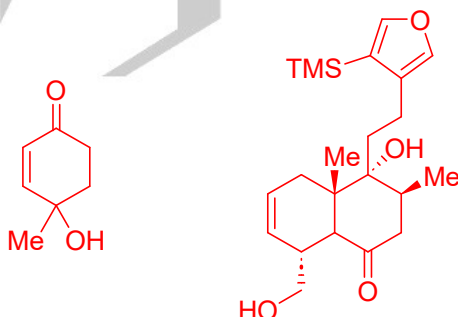


解释清楚可以不画图，若画中间体则只要求体现(1) O-Mg 键 (2) 诱导的甲基转移加成。

7-2-2 由以上反应，画出以下反应产物 **A** 和 **B** 的结构式。

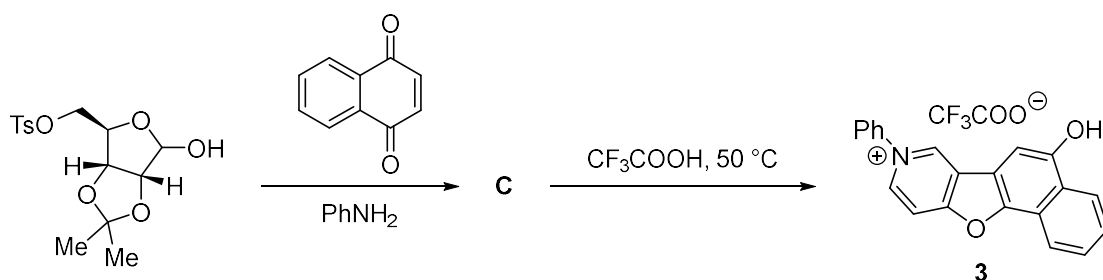


7-2-2 (共 4 分，每个 2 分)

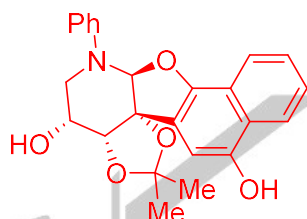


7-3 受保护的核糖可以先后与苯胺和萘醌发生反应，得到 **C**，后者在三氟乙酸中微热，数条 C-O 键断裂，并发生了骨架重排，得到脱除了若干小分子的 **3**。**3** 仅比 **C** 少一个环，请画出

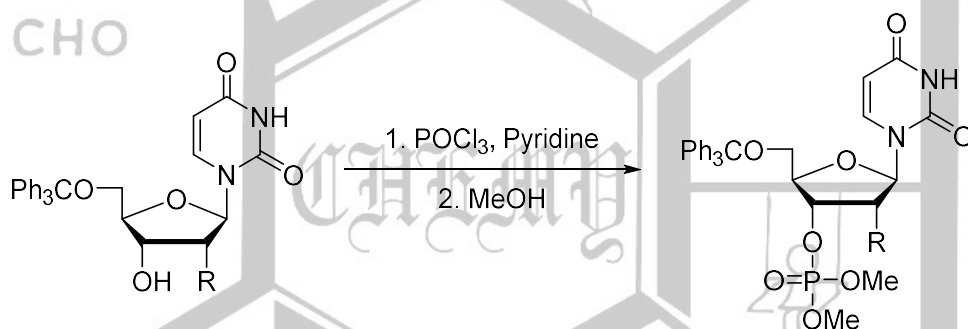
C 的结构。提示：与苯胺反应后的中间产物有三个环，化学式为 $C_{14}H_{17}NO_3$ 。



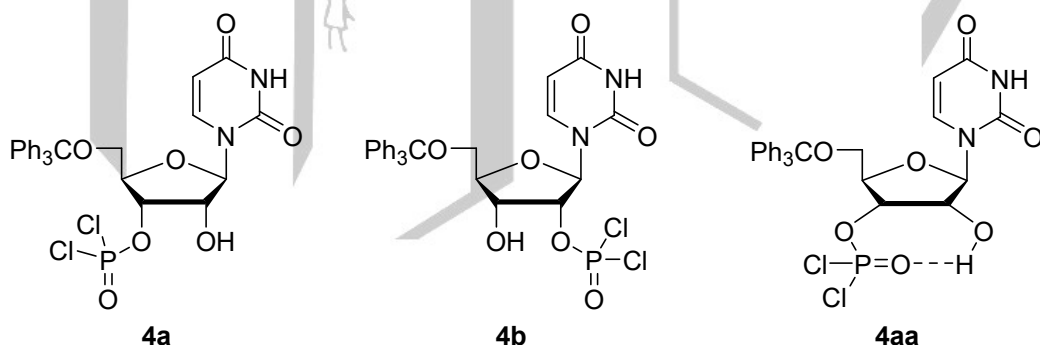
7-3 3 分



7-4 很久以前，科学家们就知道了 RNA 比 DNA 更容易水解，一个理论是 RNA 中核糖的 2'-OH 会通过邻基参与促进磷酸酯的水解。2000 年，有科学家观测了以下反应，发现核糖($R = OH$)得到一半磷酸酯($\delta_P = 1.11$)的时间为 5.5 分钟，而 2'-脱氧核糖($R = H$, $\delta_P = 0.92$)为 267 分钟。



在加甲醇之前，作者发现体系的 ^{31}P NMR 有两个很近的位移，分别为 $\delta_P = 22.4$ 和 $\delta_P = 20.03$ ，故认为是一对同分异构体 **4a** 和 **4b**。然而，**4a** 和 **4b** 中的 δ_P 却与 2'-脱氧核糖的类似物($\delta_P = 6.7$)相差较大，由此作者提出了以下体现亲电催化的结构 **4aa**。



实际上，该猜想被证明是错误的。多组数据表明 **4a** 和 **4b** 实际上是另一对同分异构体，它们的化学式与上图中假想的结构并不相同，“亲电催化”结构 **4aa** 也不成立。

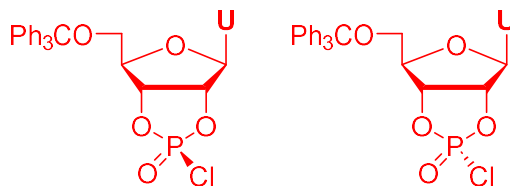
7-4-1 请你根据本题给出的 5 个 δ_P 数据，说明为什么 **4aa** 不成立。

7-4-1 作者提出 **4aa** 的依据是氢键会令 δ_P 低场，这本身正确，但相应产物的 δ_P 也应该因为类似的氢键结构移向低场，实际上却与脱氧核糖衍生物接近。(2 分，比较 δ_P 并指出产物接

近即可得分)

7-4-2 实际上 **4a** 和 **4b** 是一对立体异构体, 由此给出它们的真实结构, 碱基可用-U 代替。

7-4-2 (共 2 分, 各 1 分)

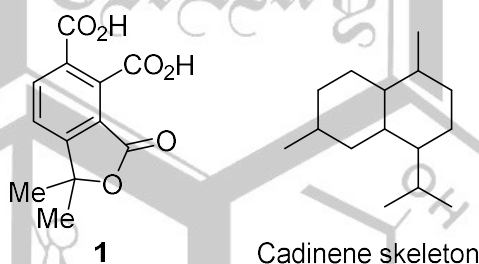


7-4-3 作者认为过量 $\text{POCl}_3/\text{Pyridine}$ 是一种向该体系引入磷酸(酯)的方便条件, 但实际上若反应时间超过 1 小时, 在质谱中即可检测到一阳离子副产物, 其 m/z $[\text{M}]$ 比目标产物的 m/z $[\text{M}+\text{H}^+]$ 大 62。请你推测发生了什么副反应。(无须画出副产物, 只需说明什么基团和什么试剂发生了副反应)

7-4-3 嘧啶的酰胺基团会和 $\text{POCl}_3/\text{Pyridine}$ 发生类似 Vilsmeier-Haack 甲酰化的副反应。(2 分, 指出嘧啶和 $\text{POCl}_3/\text{Pyridine}$ 即可得分, 有错、漏则本问不得分)

第 8 题 (26 分, 占 17%) PTX

200 多年前, 化学家在印度的防己科植物中分离得到了一种苦味物质, 经鉴定化学式为 $\text{C}_{30}\text{H}_{34}\text{O}_{13}$, 并将其命名为 Picrotoxin。四分之三个世纪后化学家们才发现所谓的 Picrotoxin 实际上是两种萜类化合物的 1:1 混合物, 分别为 Picrotoxinin (**X**, $\text{C}_{15}\text{H}_{16}\text{O}_6$) 和 Picrotin (**Y**, $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_7$)。X 在沸腾的氢碘酸溶液和红磷作用下可以得到化学式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_4$ 的 Picrotic 酸 (**A**), 后者在剧烈的氧化条件下可以得到已经报导的化合物 **1**。A 被认为具有芳环上的 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 取代基, 水解可以得到一个二元酸。通过对比诸多内酯萜类, 化学家们认为 A 与 Cadinene 骨架有相似性。一种证明取代基相对位置的办法是 A 的乙酯可以发生 Dieckmann 缩合反应。



8-1 X 和 Y 属于什么萜类?

(a) 单萜

(b) 二萜

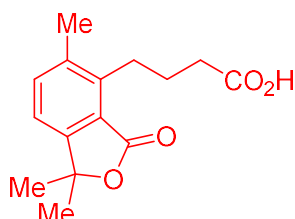
(c) 三萜

(d) 倍半萜

8-1 (d) 2 分

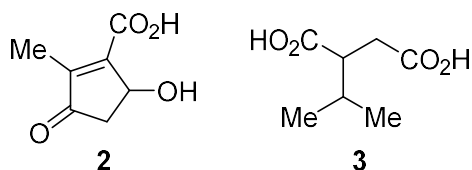
8-2 根据题干, 请画出 Picrotic 酸 A 的结构式。

8-2 3 分



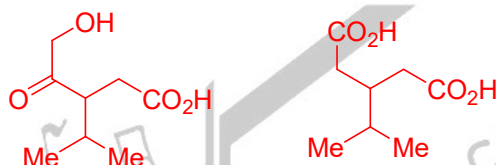
对 X 臭氧解, 可以得到甲醛和 $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_7$, 后者在沸腾的氢碘酸溶液和红磷作用下可以得到 A 的类似物 A', 相比于 A, A' 内酯环上仅有一个甲基。对 X 催化氢化, 得到的产物在 NaOH

水溶液中加热，可以分离得到化学式为 $C_8H_{14}O_4$ 的化合物 **B** 以及 **2**。**B** 在室温下即可被稀盐酸催化形成 δ -内酯（即六元环内酯），后者在碱性水解条件又可重新转化为 **B**。**B** 与 $Pb(OAc)_4$ 反应可以得到 **3**。**B** 的甲酯依次经 HIO_4 、 $SOCl_2$ 、 CH_2N_2 、 Ag_2O 、 $MeOH$ 和 KOH 溶液处理后可以得到一个没有手性中心的分子 **C**。

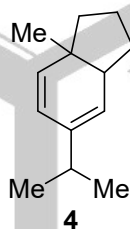


8-3 请给出 **B** 和 **C** 的结构式，不用考虑立体化学。

8-3 共 4 分，各 2 分。

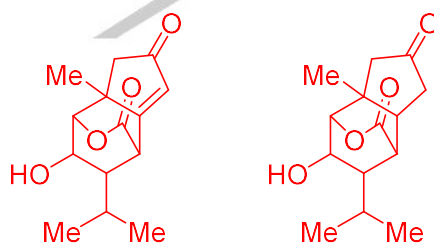


红外光谱显示 **X** 和 **Y** 都含有两个内酯基团，没有羧基。乙酰化反应与 Zerewitinoff 测定法（通过新制 $MeMgI$ 与化合物的反应来测定活泼氢数）表明有 **X** 有一个叔羟基，而 **Y** 有两个叔羟基。**X** 与溴反应可以得到一个化学式为 $C_{15}H_{15}O_6Br$ 且不含羟基的化合物 **D**，而 **Y** 不与溴反应。**D** 可以在 Zn 和 NH_4Cl 溶液处理下重新转化为 **X**。**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸，后者在 Zn 和 NH_4Cl 溶液处理下可以得到名为 Picrotoxininic 酸的化合物 **E**，其与 **Y** 的化学式相同。对 **E** 催化氢化，得到的产物加热至 $230\text{ }^\circ\text{C}$ 可以得到一种酮 **F**，其化学式为 $C_{14}H_{18}O_4$ 。红外光谱显示 **F** 有一个羟基，两个羰基（其中有一个是 δ -内酯，另一个是酮）和一条双键，没有羧基；紫外光谱显示 **F** 含有 α,β -不饱和酮结构。对 **F** 催化氢化，得到的产物 **G** 被认为具有环戊酮结构，且可以与两当量苯甲醛在碱溶液中脱水缩合得到共轭的不饱和酮。**G** 可以发生水解反应，得到可以消耗一当量高碘酸的化合物，后者在高温下又可以脱水缩合得到 **G**。**G** 依次与 1,2-二乙硫醇、Raney Ni、苯甲酰氯反应后热解，可以得到二烯 **4**。



8-4-1 请给出 **F** 和 **G** 的结构式，不用考虑立体化学。

8-4-1 **F** 3 分，**G** 1 分，共 4 分。

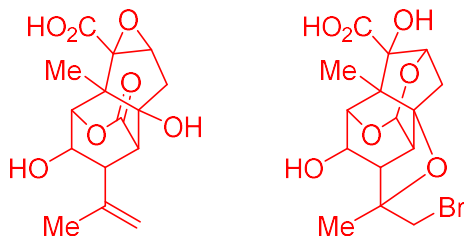


诸多证据表明，**X** 和 **E** 具有环氧结构。**E** 转化成 **F** 的过程中，内酯没有发生变化，但发生了脱水、脱羧和环氧重排成羰基的过程。**8-4** 题干中提到的溴代一元酸（即：**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸）除了可以通过 Zn 还原为 **E** 外，还可以选择性将内酯还原成半缩醛，

后者将发生分子内取代反应，半缩醛的羟基打开环氧，生成一个具有叔羟基的化合物 **H**。**H** 与 $\text{Pb}(\text{OAc})_4$ 反应可以定量得到 CO_2 ，并将叔羟基转化为酮。这个酮的碳与 **F** 中酮羰基碳虽然同在五元环上，但并不是同一个碳原子。

8-4-2 请给出 **E** 和 **H** 的结构式，不用考虑立体化学。

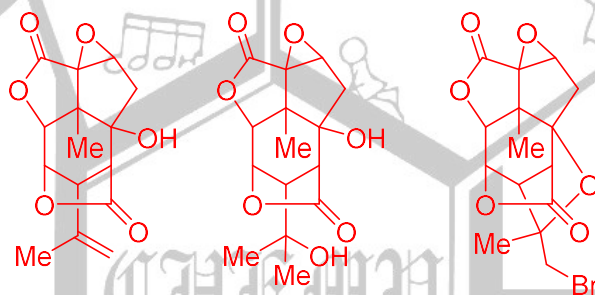
8-4-2 共 6 分，各 3 分。



然而，化学家们很快推测 **X** 与 **E** 中的内酯结构并不相同，因为 **E** 在空间上无法形成双内酯结构，因此在 **D** 水解的过程中必定发生了内酯的交换。实际上，**X** 中含有两个 γ -内酯（即五元环内酯）。

8-5 根据全部题干，请画出 **X**、**Y** 和 **D** 的结构式，不用考虑立体化学。

8-5 **X** 3 分，**Y** 1 分，**D** 3 分，共 7 分。

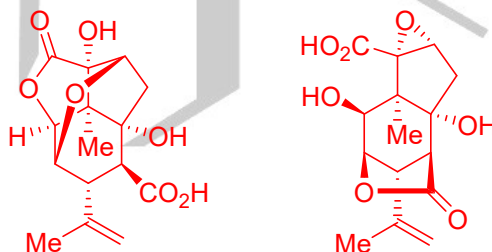


感兴趣的同学们可以思考以下问题：

X 在弱碱条件下会发生水解，得到具有一个仲羟基和羧基的 Picrotoxic acid (**I**, $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_7$)，即水解一个内酯。与此同时还会得到少量（约 15%）打开环氧的异构体 **J**，后者具有一个叔羟基和羧基，以及六元环醚。然而，化学家们一直错误判断了水解的内酯基团，直到 2021 年，R. Shenvi 课题组才报导了 **I** 的修正结构。Shenvi 等发现 **X** 水解后 **J** 的含量并不会随时间增长而变多。

8-6 请画出 **J** 的结构，并根据 Shenvi 等人的发现推测 **I** 的实际结构。

8-6



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（无机）模拟试题 9 参考答案

提示：1) 凡题目要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 可能用到的常数：

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 考试时间 3 小时，试卷满分共 200 分。

第 1 题 铅的化学（16 分，占 8%）

1-1 铅元素是原子量最大的非放射性元素，有 ^{204}Pb 、 ^{206}Pb 、 ^{207}Pb 、 ^{208}Pb 等多种稳定同位素。其中，除了 ^{204}Pb 为非放射性成因外，其余的铅同位素均与放射性衰变有关。分别写出 ^{235}U 和 ^{238}U 经衰变生成稳定的铅同位素的核反应方程式(要求标出各粒子的质量数和电荷数)。

1-1（共 2 分）



1-2 铅单质不溶于稀硫酸，但溶于浓硫酸，分别解释原因。

1-2（共 4 分）

铅与稀硫酸作用，在表面生成难溶的 PbSO_4 ，阻碍反应进一步进行；（2 分）

用浓硫酸反应时，反应生成可溶的 $\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2$ （2 分）

1-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池，它由两组栅状极板交替排列而成；正极板覆盖有 PbO_2 ，负极板覆盖有 Pb ，稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式，以及总反应的反应方程式。

1-3（共 4 分）



1-4 在无氯化物，硫酸盐，锰及大量铁的存在时，可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下：

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使 Pb^{2+} 变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

1-4（共 6 分）



每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

1-5 铅的单质在有氧气的情况下可与水反应，写出反应的方程式。若使用自来水尝试该实验，

可能导致实验不成功，解释原因。

1-5



若自来水是硬水，铅被盖上了一层不溶性盐（主要是硫酸铅及碱式碳酸铅）的保护薄膜，因而防止了水的继续作用和 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 的形成。

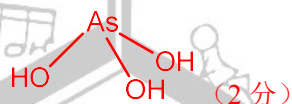
第2题 含砷水溶液存在形体（14分，占7%）

砷以多种存在形式广泛分布于自然界中。在环境水体中，砷的主要存在形式是三价砷 $\text{As}(\text{III})$ 和五价砷 $\text{As}(\text{V})$ 。利用多种方法，可表征、富集或分离不同存在形体的砷。下表示出了砷酸和亚砷酸的 $\text{p}K_{\text{a}}$ 的数值。

形态	$\text{p}K_{\text{a},1}$	$\text{p}K_{\text{a},2}$	$\text{p}K_{\text{a},3}$
砷酸 H_3AsO_4	2.19	6.98	11.5
亚砷酸 H_3AsO_3	9.23	12.1	13.4

2-1 光谱研究表明，亚砷酸分子中的三个氢原子的化学环境相同。画出其可能的结构。

2-1（共2分）



2-2 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 和 6.66 mmol/L NH_4NO_3 的混合水溶液作为流动相，可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。（磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1}$ 、 $\text{p}K_{\text{a},2}$ 和 $\text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12、7.20 和 12.36； NH_3 的 $\text{p}K_{\text{b}}$ 为 4.75）

2-2-1 计算流动相的 pH 值。

2-2-2 计算在流动相 pH 值下，以砷酸分子形态存在的砷酸占总 $\text{As}(\text{V})$ 的比例。

2-2-3 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 $\text{As}(\text{III})$ 和 $\text{As}(\text{V})$ ？

2-2（共8分）

2-2-1

$$\text{pH} = (2.12 + 7.20) / 2 = 4.66 \quad (3 \text{ 分})$$

2-2-2

$\text{pH} = 4.66$ 时，砷酸几乎只以 H_2AsO_4^- 存在；

所以：

$$\delta(\text{H}_3\text{AsO}_4) = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{As}(\text{V})] = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{H}_2\text{AsO}_4^-] = 10^{2.19-4.66} = 3.4 \times 10^{-3} \quad (3 \text{ 分})$$

采取其他精确计算方法，答案在合理范围内，也可以得分。

2-2-3 实验条件下 $\text{As}(\text{III})$ 主要以分子形式存在而 $\text{As}(\text{V})$ 主要以阴离子形式存在（2分）， $\text{As}(\text{V})$ 与阴离子色谱柱作用更强，出峰时间更晚

2-3 如果 $E_{\text{A}}^\circ(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{H}_3\text{AsO}_3) = 0.56 \text{ V}$ ，计算 $E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-})$ 的大小。

2-3（共4分）



$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = E$$

$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = 0.56 \text{ V} + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \times (2.19 + 6.98 + 11.5 - 9.23 - 12.1 - 13.4 - 2 \times 14.0)$$

$$= -0.68 \text{ V (4 分)}$$

第3题 金属化合物及其转化 (21 分, 占 10.5%)

A 是一种由 2 种金属元素形成的金属化合物(其中一种是过渡金属), 属立方晶系, 晶胞参数 $a = 288.1 \text{ pm}$, 密度 $D = 5.95 \text{ g/cm}^3$ 。向 **A** 中加入浓氢氧化钠溶液, 得到在空气中易自燃的粉末; 该粉末中与 Cl_2 反应, 生成化合物 **B**; 向 **B** 的溶液中加入硫化钠溶液, 则有沉淀 **C** 生成; **C** 与 NaOH 溶液以及过量的 CO 反应, 产物之一是非极性分子 **D**。

将 **B** 溶于水得到绿色溶液, 向该溶液中加入 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 Na_5IO_6 , 析出暗紫色晶体 **E**, **E** 含钠 7.55%; 晶体结构测定表明, 在 **E** 中, 所有的氧原子的配位环境相同; 磁性测定表明, **E** 呈现抗磁性。**E** 室温下缓慢分解, 产物之一是一种无色有味且具有极性的气体 **F**。

3-1 通过计算, 确定 **A** 的摩尔质量; 写出 **A** 的化学式。

3-1 (共 6 分)

$$\text{由 } M = DN_A V / Z = 5.95 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (288.1 \text{ pm})^3 / 1 = 85.7 \text{ g/mol (3 分)}$$

由于 **A** 中含有的一种元素为过渡金属元素, 经尝试, **A** 只能是 NiAl (3 分)

3-2 写出物质 **B** ~ **F** 的化学式。

3-2 (共 5 分)

B: NiCl_2 **C**: NiS **D**: Ni(CO)_4 **E**: NaNiIO_6 **F**: O_3 (每个 1 分)

3-3 用浓氢氧化钠处理 **C** 而得到的粉末具有自燃性, 解释原因。

3-3 (共 2 分)

用浓氢氧化钠处理 NiAl 得到的 Ni 单质粒径极小, 与空气的接触面积大 (2 分), 因此得到的粉末与 O_2 反应的反应速率更快, 具有自燃性

3-4 分别写出生成 **D** 和生成 **E** 的化学反应方程式。

3-4 (共 4 分)



3-5 指出 **E** 中氧原子的配位环境(需指出具体与何种原子配位)以及 **E** 中过渡金属原子在其配位场中的电子组态。

3-5 (共 4 分)

O 的配位环境: 1 个 Na , 1 个 Ni 和 1 个 I (2 分)

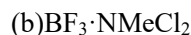
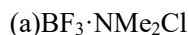
电子组态: $t_{2g}^6 e_g^0$ (2 分)

第4题 路易斯酸碱理论与受阻路易斯酸碱对 (24 分, 占 12%)

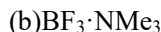
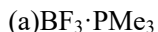
路易斯酸碱理论, 也称酸碱电子理论, 是 Gilbert Newton Lewis 提出的一种酸碱理论, 本题围绕该理论展开。

4-1 三卤化硼 BX_3 是一种经典的 Lewis 酸, 回答以下问题(Me 为甲基, Ph 为苯基):

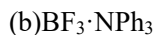
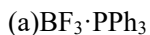
4-1-1 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定, 并解释原因。



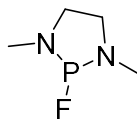
4-1-2 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定, 并解释原因。



4-1-3 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定, 并解释原因。



4-1-4 以下化合物与 BF_3 反应，产物中磷为 2 配位，硼的质量分数为 7.96%；画出产物的结构简式。



4-1 (共 9 分)

4-1-1 (a) (1 分)。N 上连有的高电负性 Cl 越多 (1 分)，N 上负电荷就越少，N 配位能力越差。

4-1-2 (b) (1 分)。 BF_3 的 B 端是硬酸， NMe_3 是硬碱 (1 分) (P 是软碱)。

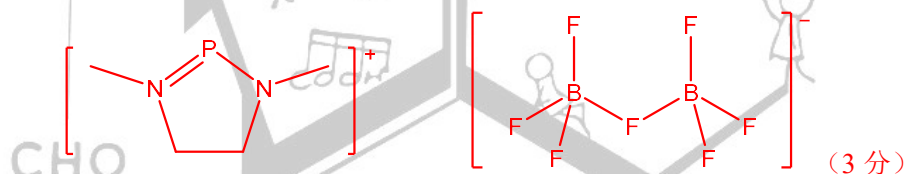
或者说：N 的轨道能量相比于 P 更接近 B 的轨道的能量

4-1-3

(a) (1 分) 苯基的空间位阻很大 (1 分)，抑制了配合物的形成，而 P 的半径比 N 大，可以减小苯基空间位阻的影响。

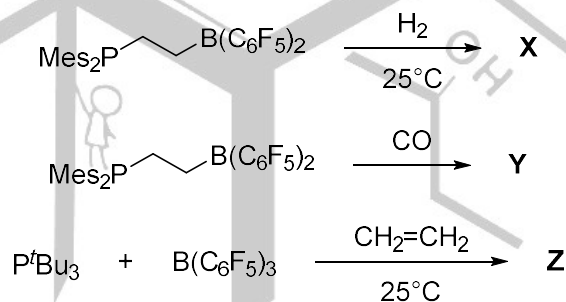
或答：(b) 易分解为 BF_3 和 NPh_3 ，以缓解 N 上多个苯基的空间位阻

4-1-4

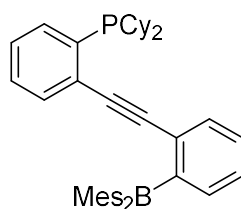


4-2 二十一世纪初，Douglas W. Stephan 教授提出了“受阻路易斯酸碱对 (Frustrated Lewis Pair, FLP)”的概念。该类化合物同时具有裸露的 Lewis 酸碱中心，但由于空间位阻的影响，Lewis 酸碱中心无法配位形成加合物。如今 FLP 经过数年的发展，应用从简单的小分子活化扩展到有机分子催化和材料科学等领域。(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基；Cy 为环己基； $t\text{Bu}$ 为叔丁基)

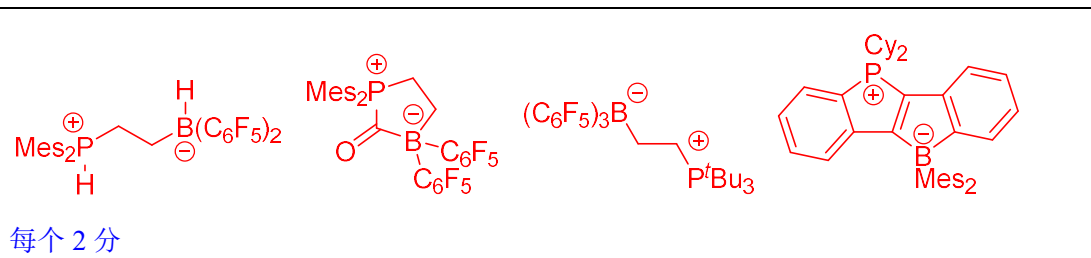
4-2-1 下列反应具有类似的反应模式，画出 X、Y、Z 的结构。



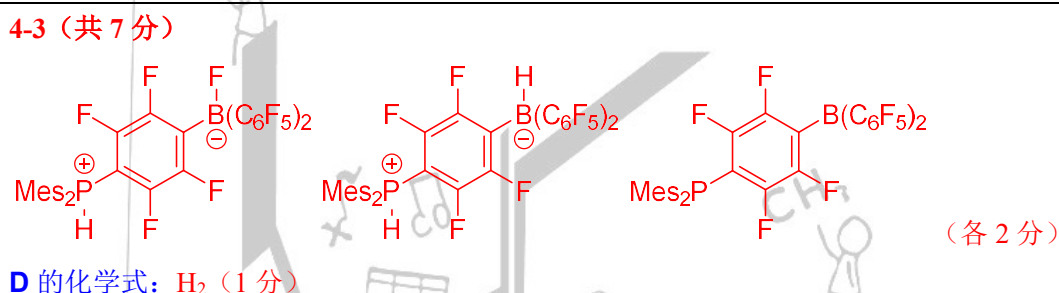
4-2-2 以下化合物可转化为其同分异构体；结合上面所示反应的规律，画出异构化的产物的结构简式。



4-2 (共 8 分)



4-3 然而，下述过程却与以上的反应有明显的不同之处：HPMes₂ 与 B(C₆F₅)₃ 反应生成分子 **A**；**A** 与 SiHCl(CH₃)₂ 反应生成分子 **B**；**B** 受热分解为 **C** 和一种可燃气体 **D**；在反应中，SiHCl(CH₃)₂ 仅起到了交换氢负离子和氟离子的作用。画出 **A**、**B**、**C** 的结构，写出 **D** 的化学式。



第 5 题 锂含量的测定 (13 分，占 6.5%)

佛尔哈德法可用于在钠、钾存在的情况下快速且精确地测量锂的含量。将 2.0361 g 碳酸锂样品溶于盐酸，煮沸，在 250 mL 容量瓶中定容。移取 15.00 mL 溶液，干燥烘烤后将盐溶于 5 mL 水中，加入 15 mL 2-乙基-己醇，缓慢加热。水相完全挥发后持续加热，直到大部分析出的盐自由流动，再加热 3 分钟，冷却过滤。用 2 mL 冷的 2-乙基-己醇洗涤，收集滤液。向滤液中加入 50 mL 乙醇，再小心加入 2 mL 浓硝酸与 2 mL 硫酸铁铵。加入 0.1029 mol·L⁻¹ 的 KSCN 溶液至粉红色，消耗 1.06 mL。再用 0.1022 mol·L⁻¹ 的 AgNO₃ 溶液滴定，至粉红色褪去，再加入 0.50 mL，共消耗 21.22 mL (反应 1)。待沉淀完全后，逐滴滴入 0.1029 mol·L⁻¹ 的 KSCN 溶液至出现微弱粉红色且半分钟内不褪色 (反应 2)，消耗 10.32 mL。

5-1 解释第一步溶液需要煮沸以及之后加入浓硝酸的原因。

5-1 (共 2 分) 煮沸除去二氧化碳 (1 分)；
若答加快反应速率，促进矿石充分溶解，也可以酌情得分
加入浓硝酸抑制三价铁离子水解 (1 分)。

5-2 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时，加入硝基苯的作用是什么？本实验中不能加入硝基苯，推测可能的原因。

5-2 (共 4 分)
硝基苯难溶于水而易溶于乙醇。由于 AgCl 溶解度比 AgSCN 大，接近终点时可能发生沉淀的转化引入误差，故水相中测定时加入硝基苯，可以覆盖在氯化银表面保护沉淀 (2 分)。本实验在醇中进行，故由于硝基苯易溶于乙醇 (2 分)，无法起到保护氯化银的作用。

5-3 写出反应 1、反应 2 的方程式。

5-3 (共 2 分)
反应 1: Ag⁺ + Cl⁻ = AgCl (1 分)

反应 2: $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- = [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ (1 分)

5-4 计算样品中锂的含量(g/kg)。

5-4 (共 5 分)

$$n(\text{Ag}^+) = 0.1022 \times 21.22 = 2.169 \text{ (mmol)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{SCN}^-) = 0.1029 \times (1.06 + 10.32) = 1.171 \text{ (mmol)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Li}) = n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+) - n(\text{SCN}^-) = 2.169 - 1.171 = 0.998 \text{ (mmol)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$x(\text{Li}) = \frac{0.998 \times 6.941 \times 250}{15.00 \times 2.0361} = 56.7 \text{ (g/kg)} \quad (2 \text{ 分})$$

第 6 题 金属簇合物与簇价电子 (16 分, 占 8%)

利用 Wade-Mingos-Lauher 规则, 可以预测 6~9 族元素的金属原子簇化合物的结构。其中, 骨架电子数称为 CVEs (簇价电子)。下表示出了部分金属骨架结构与 CVEs 的数值之间的关系。

金属骨架结构	CVEs
密封三角形 (3 个金属原子)	48
蝶形 (4 个金属原子)	
三角双锥形 (5 个金属原子)	

6-1 设其中的 M-M 键均为单键, 分别写出上表中蝶形结构和三角双锥形结构的 CVEs。

6-1 (共 2 分)

蝶形: 62 (1 分)

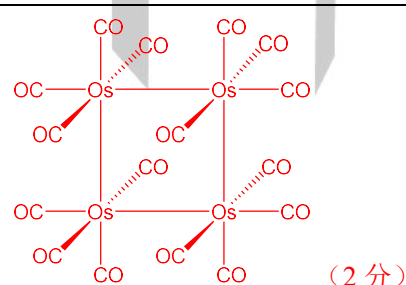
三角双锥形: 72 (1 分)

6-2 分别指出以下化合物的 CVEs 并画出其结构(Cp 为环戊二烯基):

(a) $\text{Os}_4(\text{CO})_{16}$

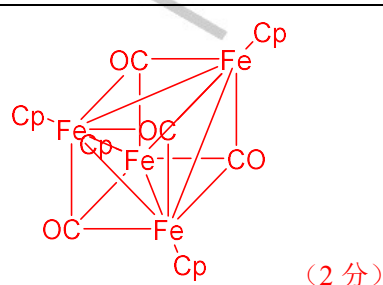
(b) $\text{Fe}_4\text{Cp}_4(\text{CO})_4$

6-2 (共 6 分)



CVEs: 64 (1 分)

将 CO 画成边桥基等, 不扣分



CVEs: 60 (1 分)

将 CO 画成边桥基等, 不扣分

6-3 化合物 $\text{Co}_2(\text{CO})_8$ 与氯仿反应，生成一种含碳 27.18% 多核配合物；NMR 表明其中的羰基配体均为端基配位，且配合物中不含 Cl 原子。通过计算，推出该多核配合物的化学式；并画出上述配合物的结构，指出其 CVEs 的值。

6-3 (共 8 分)

由题目条件得，配合物中应有一个 CH 基，则：

$$\frac{12.01x + 12.01}{12.01 + 1.008 + 28.01x + 58.93y} = 27.18\% \quad (2 \text{ 分})$$

令 $y = 1$, $x = 1.716$, 无解

令 $y = 2$, $x = 5.359$, 无解

令 $y = 3$, $x = 9.002$, 为合理解 (1 分)

...

验证得化学式为 $\text{Co}_3\text{CH}(\text{CO})_9$ (1 分)

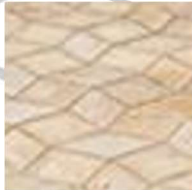
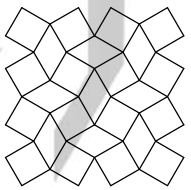
CVEs = $3 \times 9 + 3 + 2 \times 9 = 48$ (1 分)

(3 分)

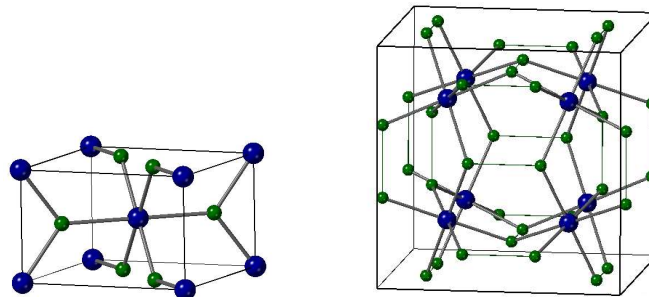
其他答案合理也得满分，但是结构是唯一的

第 7 题 长隆地砖与开罗五边形 (25 分, 占 12.5%)

2024 年 10 月，第 38 届中国化学奥林匹克（决赛）在广州长隆酒店举行。参赛选手在进入长隆酒店时注意到了脚下的地砖不同凡响，由正方形与菱形密铺而成，其菱形内角为 120° 与 60° ：

		
广州长隆酒店正门	地砖放大图	地砖示意图

7-1 “长隆地砖”的铺展方式使人联想到金红石(TiO_2)、 CoAs_3 等经典结构。下左图和右图分别示出了金红石和 CoAs_3 的晶胞结构；其中，大球分别代表 Ti 原子和 Co 原子，均为八面体配位；小球分别代表 O 原子和 As 原子。将这些八面体配位的结构沿晶体 z 轴进行投影，则可以得到类似于“长隆地砖”的图案模式。但是，它们的菱形内角大小与“长隆地砖”不同。



7-1-1 若金红石中 Ti 的配位多面体为正八面体，计算金红石沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1-2 在 CoAs_3 中，Co 与 Co 最近距离为 $4.095 \text{ \AA}$ ，若 As-As 键长均为 $2.457 \text{ \AA}$ ，计算 CoAs_3 沿 z 轴投影图中菱形的内角。

7-1 (共 6 分)

7-1-1 (共 2 分)

菱形内角① = $2 \times \arctan(2^{1/2}) = 109.5^\circ$ (1 分)

菱形内角② = $180^\circ - 109.5^\circ = 70.5^\circ$ (1 分)

7-1-2 (共 4 分)

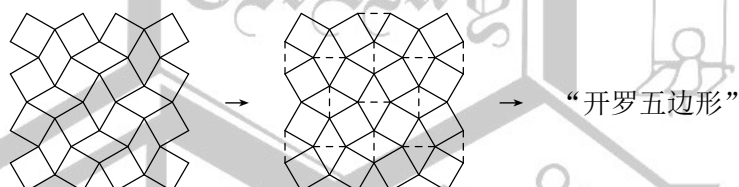
菱形较短的对角线长度为 $2.457 \text{ \AA}$ (1 分)

菱形较长的对角线长度为 $4.095 \text{ \AA} \times 2 - 2.457 \text{ \AA} = 5.733 \text{ \AA}$ (1 分)

菱形内角① = $2 \times \arctan(5.733 / 2.457) = 133.6^\circ$ (1 分)

菱形内角② = $180^\circ - 133.6^\circ = 46.4^\circ$ (1 分)

7-2 如下图所示，将“长隆地砖”的菱形分割为 2 个正三角形，再将每两个共边图形(即正三角形或正方形的中心点相连，可得到一种有趣的网络结构。该网络结构由一种五边形密铺而成。由于这种五边形经常在埃及开罗的街道上出现，其被称为“开罗五边形”。



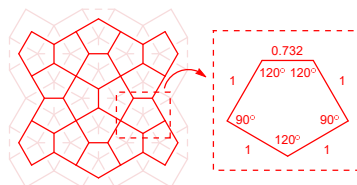
7-2-1 画出以上开罗五边形密铺网络的示意图，并结合“长隆地砖”的菱形内角，指出“开罗五边形”的各内角大小与各边长比例(将最长的边长记为 1)。

7-2-2 在所画的开罗五边形密铺网络中用虚线框出最小重复单元。

7-2-2 二维点阵有 5 种，分别是斜方、六方、长方、体心长方和正方。以上开罗五边形密铺网络属于何种二维点阵类型？说明理由。

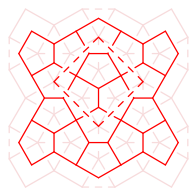
7-2 (共 8 分)

7-2-1 (共 4 分)



(密铺网络 2 分；内角 1 分；边长比例 1 分)

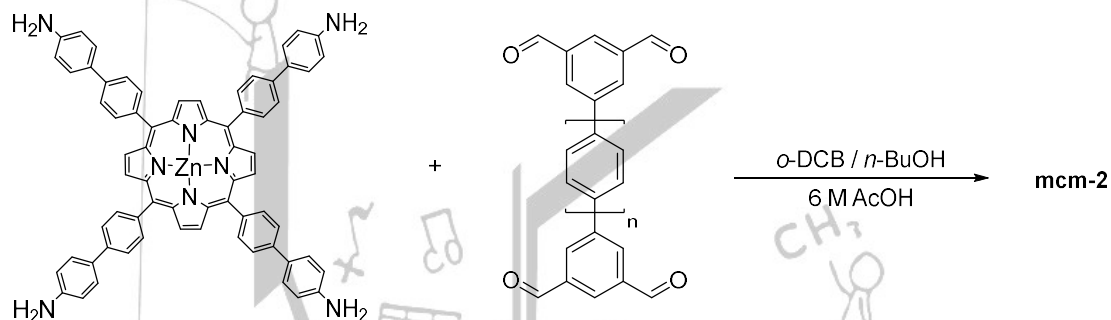
7-2-2 (共 2 分)



(2 分；合理即可)

7-2-3 (共 2 分) 正方 (1 分) 因为有四次对称轴 (1 分)

7-3 开罗五边形密铺网络不仅具有美学价值，在化学中也有一定应用。人们构建了一类开罗五边形网络二维共价有机框架，其中一种称为 **mcm-2**，其合成反应如下所示：



7-3-1 根据 7-2-1 的计算结果，直接写出 n 的数值。

7-3-2 反应中还需要加入少量苯胺和苯甲醛作为“调节剂”，指出苯胺和苯甲醛的作用。

7-3-3 尽管实际并未发现，研究人员认为该反应还有可能得到另一种二维共价有机框架，其网络可由两种多边形密铺得到，画出该密铺网络（相似即可，不要求精确）。

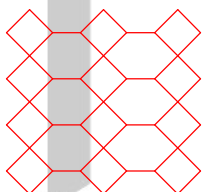
7-3-4 PXRD 分析发现，在 **mcm-2** 晶体中二维共价有机框架呈 AA 型堆积，给出 **mcm-2** 晶体的点阵形式。在研究中，研究人员也作出过二维共价有机框架呈 ABAB 型堆积的假设，其中 A 层与 B 层的锌离子在 z 轴方向的投影图上重合，给出这一假想晶体的点阵形式。

7-3 (共 11 分)

7-3-1 $n = 2$ (2 分)

7-3-2 苯胺、苯甲醛通过与底物竞争形成亚胺键 (1 分)，提升亚胺键形成的可逆性 (1 分)，使晶体缺陷自我纠正。

7-3-3



(3 分)

7-3-4

简单 (2 分) 四方

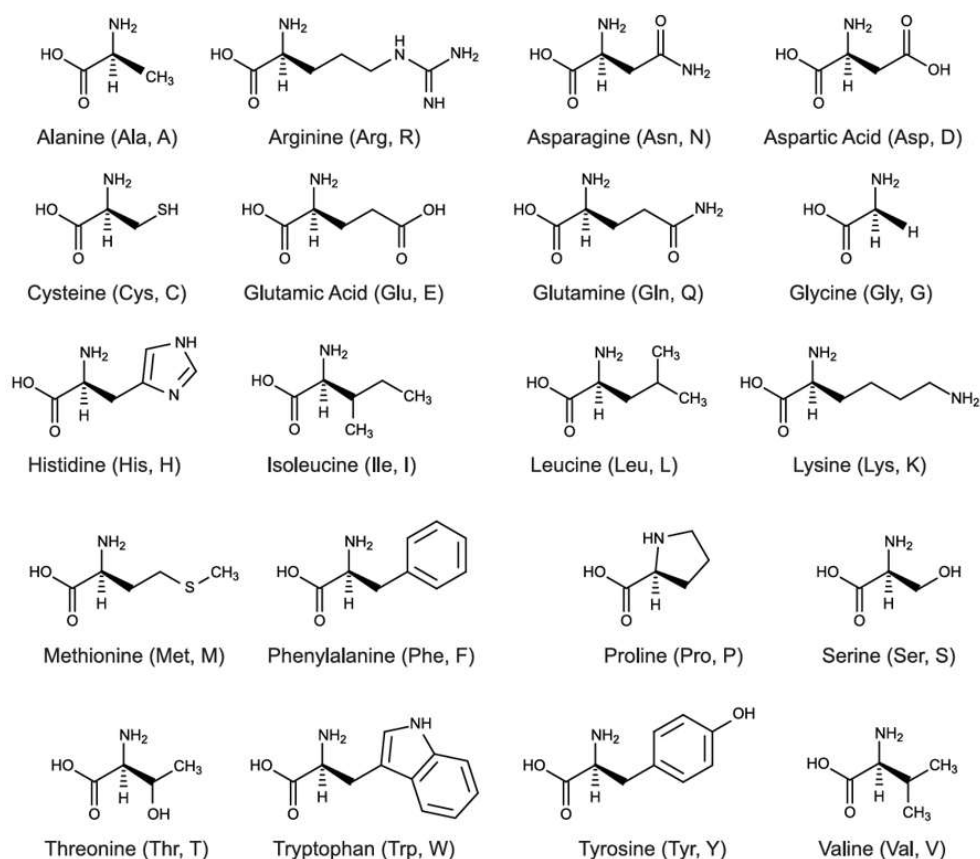
答“简单正交”或“简单单斜”等简单点阵，也可得分；由于轻微畸变，该晶体点阵形式实际为简单正交。答带心点阵不得分。

体心四方 (2 分)

第 8 题 氨基酸、多肽与蛋白质 (28 分，占 14%)

氨基酸是一类重要的营养物质，是组成蛋白质的成分。下图中列举出了大多数动植物用

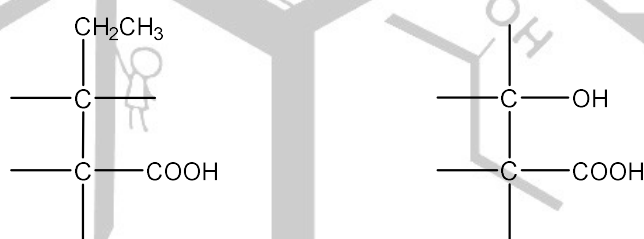
于合成蛋白质的 20 种基本氨基酸的结构、名称、三字母缩写以及单字母缩写：



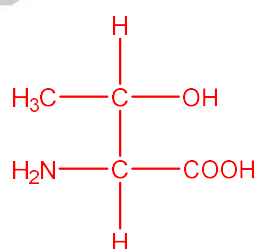
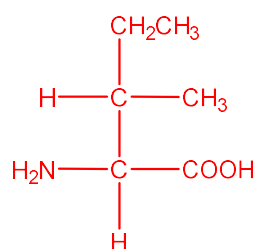
8-1 对于组成生命体的大分子来说，手性是绕不开的话题。

8-1-1 上图中____(填写单字母缩写)无手性，其余 19 种都是____-氨基酸(填“L”或“D”)。在这 19 种氨基酸中，有 18 种氨基酸的中心碳原子为 S 构型，仅有____(填写单字母缩写)的中心碳原子为 R 构型。

8-1-2 L-异亮氨酸 (Ile, I) 和 L-苏氨酸 (Thr, T) 的侧基 R 上手性碳的绝对构型分别为 S 和 R。据此，在以下 Fischer 投影式中补全二者的结构。



8-1 (共 5 分) G L C (各 1 分)



(各 1 分)

8-2 在生命活动中，氨基酸常作为合成其它物质的重要原料。

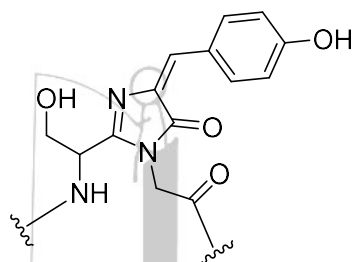
8-2-1 牛磺酸 (β-氨基乙磺酸) 是以某种氨基酸为前体代谢的。指出它是由哪个氨基酸转变

而来的(写单字母缩写); 写出转变过程的名称 (不要求顺序)。

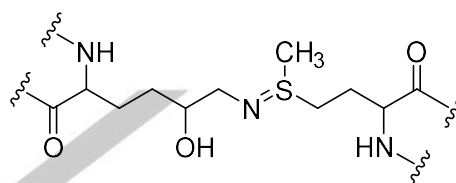
8-2-2 下图示出了绿色荧光蛋白负责发光的部分。这个片段由三个氨基酸残基脱去一分子水和一分子氢气形成。请按图中从左到右的顺序指出三个氨基酸(写单字母缩写)。

8-2-3 下图是存在于胶原蛋白 IV 中的结构, 通过在两个氨基酸之间形成与亚砷具有类似结构的硫氮双键进行链间交联。指出这部分来源于表中的哪两个氨基酸(写单字母缩写)。

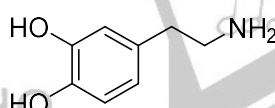
8-2-4 多巴胺和甲状腺素都来源于同一种氨基酸, 指出是何种氨基酸(写单字母缩写)。这种氨基酸对人体而言是非必需氨基酸, 简述原因。



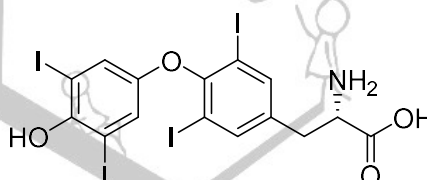
绿色荧光蛋白发光部分



存在于胶原蛋白 IV 中的结构



多巴胺



甲状腺素

8-2 (共 11 分)

8-2-1 C (1 分) 脱羧 (1 分), 氧化 (1 分)

8-2-2 S (1 分)、Y (1 分)、G (1 分)

8-2-3 K (1 分) M (1 分)

8-2-4 Y (1 分) 因为酪氨酸可以由苯丙氨酸合成。(2 分)

8-3 在研究蛋白质的早期, 人们就发现不同的蛋白质和肽在水中所带的电性并不相同, 这成为电泳法分离它们的重要理论根据。

假设现在有两个四肽, 分别为(1) $\text{H}_2\text{N}-\text{E}-\text{M}-\text{C}-\text{H}-\text{COOH}$ 和(2) $\text{H}_2\text{N}-\text{K}-\text{I}-\text{N}-\text{Y}-\text{COOH}$ (氨基和羧基分别指示两端氨基酸的未形成肽键的游离氨基和羧基)。假设不同氨基酸的 α -氨基(对应的盐的形式)的 pK_a 均近似为 9.50, α -羧基的 pK_a 均近似为 2.15; 各侧链 pK_a 分别为: Y 10.46, C 8.37, K 10.54, H 6.04, E 4.07。

在此基础上, 设形成多肽并不改变各基团在水中的电离能力, 请计算它们的等电点 pI (即分子净电荷为 0 时的 pH 值)。根据你的计算结果, 分别判断在 $\text{pH} = 7.00$ 时, (1)和(2)电泳时是向正极移动还是向负极移动?

8-3 (10 分)

(1) 对(1)的计算 (共 4 分):

对(1), 首先粗略估计其等电点 pI :

pH 范围	0-2.15	2.15-4.07	4.07-6.04	6.04-8.37	8.37-9.50	9.50-14
H-羧基	0	-1	-1	-1	-1	-1
E-羧基	0	0	-1	-1	-1	-1
H-咪唑基	+1	+1	+1	0	0	0

C-巯基	0	0	0	0	-1	-1
E-氨基	+1	+1	+1	+1	+1	0
电荷总和	+2	+1	0	-1	-2	-3

因此等电点 $pI = (4.07 + 6.04) / 2 = 5.05$ (3 分)

pI 算出在 5.03 ~ 5.07 之间的, 均可得分。

$pH = 7.0$ 时, (1)带负电, 移向正极; (1 分)

说明: 若使用本方法, 建议进行验算: 将 pH 代入分布系数, 电荷为 $-1-0.9+0.9+0+1=0$, 验算通过。该方法的主要优点是计算量很低, 因此列出。使用分布系数直接列式计算也可得 3 分。

(2) 对(2)的计算 (共 6 分):

对(2), 只能使用分布系数法计算, 在(2)中, 羧基几乎完全电离, 带 1 个负电, 因此在等电点时:

$$\frac{10^{-pI}}{10^{-pI} + 10^{-9.50}} + \frac{10^{-pI}}{10^{-pI} + 10^{-10.54}} - \frac{10^{-10.46}}{10^{-pI} + 10^{-10.46}} - 1 = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

得: $pI = 9.80$ (3 分)

pI 算出在 9.78 ~ 9.82 之间的, 均可得分。

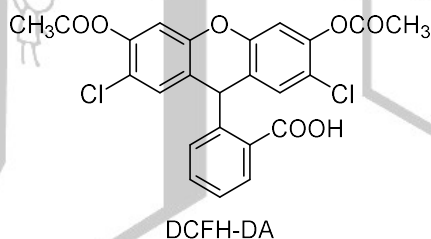
$pH = 7.0$ 时, (2)带正电, 移向负极。(1 分)

8-4 除了上述所示的 20 种氨基酸外, 人体内还存在一种重要的、构成蛋白质的氨基酸 **X**, **X** 中含非金属元素 **A**, 且其中 **A** 的质量分数为 46.98%。由 **A** 构成的化合物大多为致癌物。由于 **A** 的存在, 由 **X** 构成的蛋白质大多具有抗氧化的活性。**A** 的最高价氧化态水合物与盐酸混合可溶解铂。写出氨基酸 **X** 的结构简式。

8-4 (2 分) 硒代半胱氨酸: $\text{HOOCCH}(\text{NH}_2)\text{CH}_2\text{SeH}$

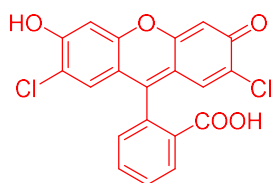
第 9 题 活性氧的荧光探测 (9 分, 占 4.5%)

活性氧(ROS)指一类生物体内的活泼含氧物质, 包括超氧阴离子自由基、羟基自由基、单线态氧、过氧化氢等。在光动力疗法的研究中, 研究人员使用 2,7-二氯二氢荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)荧光探针对 ROS 进行了检测, 发现某类共价有机框架在光催化下可将氧气转化为 ROS。后续又以 9,10-二甲基蒽(DMA)作为探针, 确定了 ROS 的类型。



9-1 在进入细胞后, DCFH-DA 会先被细胞内的酯酶水解。画出 DCFH-DA 生成的荧光产物的结构简式; 解释为何不直接使用水解后的 DCFH-DA 作为荧光探针。

9-1 (共 5 分)

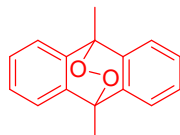


(3 分; 写成羧基阴离子也得分)

水解后的 DCFH-DA 含多个亲水基团, 无法通过脂溶性的细胞膜。(2 分)

9-2 画出 DMA 作为探针生成的产物, 并指出该类共价有机框架光催化产生的 ROS 的类型。

9-2 (共 4 分)

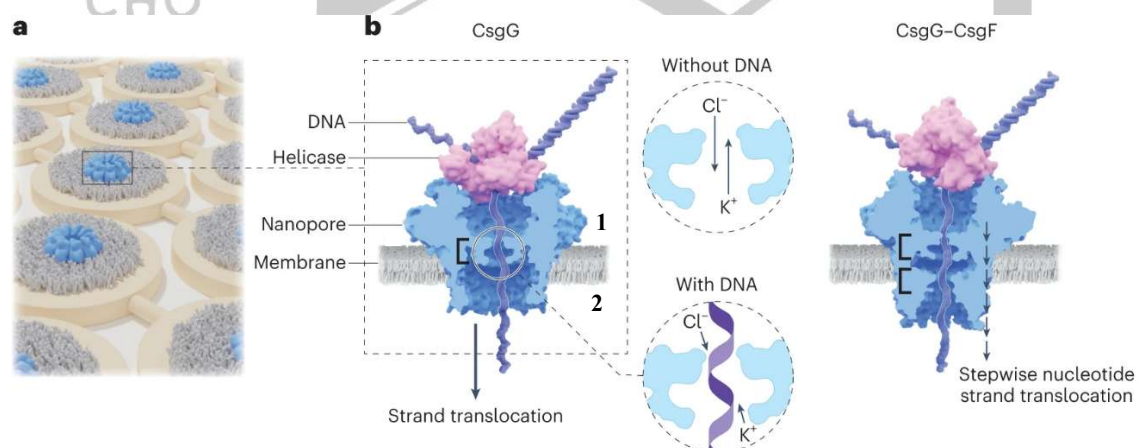


(2 分)

单线态氧 (2 分)

第 10 题 纳米孔单分子测序 (12 分, 占 6%)

DNA 的测序技术是打开基因之门的密钥。了解 DNA, 能帮助我们更好地了解自己的生命系统, 从而做出预防或针对性的治疗。自上世纪下半叶以来, 科学家们不断改进方法, 致力于研发出更快、更高通量、成本更低廉的测序技术。近年来最为火爆的莫过于纳米孔单分子测序技术, 它能够测序更长的 DNA, 速度更快、精度更高, 也因此被 *Nature* 评选为 2023 年最值得关注的七大技术之一。这种技术通过对膜电位电流的测定来读取 DNA 序列。具体流程如下图所示(部分词语含义: Helicase: 解旋酶; Nanopore: 纳米孔; Membrane: 膜; Strand translocation: 链易位)



每个纳米孔只能通过单链 DNA, 因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋, 同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后, 控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔, 读取电流, 即可确定对应的碱基。

10-1 在有 DNA 通过纳米孔时, 电流相比于没有 DNA 通过哪个更大? 解释原因。

10-1 没有 DNA 通过时更大 (2 分)。DNA 阻碍了 K^+ 与 Cl^- 的通过, (2 分) 根据 $I = dQ/dt$, 因此电流变小。

10-2 指出图中膜两侧 1 与 2 分别对应正极还是负极。

10-2 1 对应负极, 2 对应正极。(2 分)

10-3 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。

10-3 电场力(DNA 带负电)、解旋酶对 DNA 的作用力。(2 分, 各 1 分)

10-4 膜电压的控制非常重要, 预测膜电位太低或太高时分别会发生什么特殊情况。

10-4 膜电位太低时, DNA 链会停止或往相反方向移动, 无法正常工作。(2 分)

膜电位太高时，DNA 链易位速度太快，电流平台变窄，仪器可能无法分辨核苷酸与电流的对应关系，并且 DNA 链可能从解旋酶和纳米孔中脱离。（2 分）

第 11 题 钠与钾（12 分，占 6%）

11-1 钾的工业生产是在 850 °C 下用金属钠还原熔融的 KCl 实现的。写出以上反应的方程式，并在方程式中标明各物种的物态。

11-1 $\text{Na(l)} + \text{KCl(l)} = \text{NaCl(l)} + \text{K(g)}$ （2 分）

方程式正确，且各物种物态标记正确，才可得分。

11-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%，而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系，且没有其他物种生成，通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点来说明接引混合物的理由。

可能用到的热力学数据如下：

	Na	K
$T_f^*/\text{°C}$	97.8	63.2
$\Delta_{\text{fus}}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	2.64	2.39

(可能用到的公式：Schroder-van Laar 方程，式中 i 为理想液态混合物中的第 i 个组分， x 为摩尔分数， $\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ$ 为第 i 个组分的标准摩尔熔化焓， $T_{f,i}^*$ 为第 i 个组分在纯态的熔点， $T_{f,i}$ 为第 i 个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

11-2 设最低共熔组成 Na 的摩尔分数为 x ，代入 Schroder-van Laar 方程可得下述两方程：

$$\ln x = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{Na}}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,\text{Na}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

$$\ln(1-x) = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{K}}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,\text{K}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

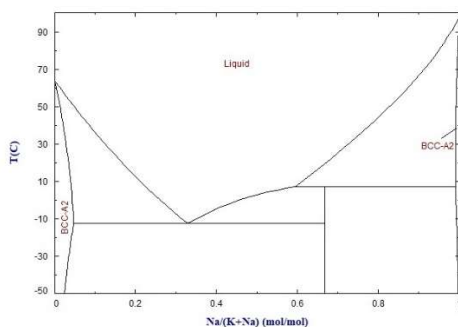
(由于为最低共熔故 $T_{f,\text{Na}} = T_{f,\text{K}} = T_f$) 整理可得

$$1/T_f = 1/T_{f,\text{K}}^* - R \ln(1-x)/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{K}}^\circ = 1/T_{f,\text{Na}}^* - R \ln x/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{Na}}^\circ$$

解得 $x = 0.462$ ，则 $x_{\text{K}} = 0.538$ ，可计算得 $T_f = 195 \text{ K}$ （4 分）

由计算可知控制 Na-K 比例可以使混合物在常温下处于液态，便于运输。（2 分）

11-3 通过实验绘制出 Na-K 相图后发现实际的最低共熔点与上面的理论计算相去甚远，原因是上述计算没有考虑实际情况下新生成的物种。据图指出该物种的化学式，并说明该物种在熔点处是否会分解。



11-3 该物种为 Na_2K (2 分)，其在熔点处会分解。(2 分)

第 12 题 热管 (10 分, 占 5%)

将 10.00 mol 空气在 $7.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 298 K 下通入到一个与环境绝热的设备中, 并从设备中被分为摩尔比为 1:1 的高温空气和低温空气两部分流出: 流出的高温空气的压力为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 359 K ; 流出的低温空气的压力为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。设备与环境之间不存在功的交换。设以上空气均为双原子理想气体, 计算:

12-1 流出的低温空气的温度与体积。

12-1 (共 4 分)

根据题目条件, 流出的高温空气和低温空气的摩尔数均为 5 mol ;

由于空气是理想气体, 设备与外界不存在热或功的交换, 所以 $\Delta H(\text{高温空气}) = \Delta H(\text{低温空气})$

$5 \text{ mol} \times (359 \text{ K} - 298 \text{ K}) \times C_{p,m} = 5 \text{ mol} \times (298 \text{ K} - T_{\text{low}}) \times C_{p,m}$ (用 C_V 列式, 也可以)

解得: $T_{\text{low}} = 237 \text{ K}$ (2 分)

体积 $V = nRT_{\text{low}} / p = 98.5 \text{ L}$ (2 分)

不要求有效数字

12-2 所有空气的总熵变。

12-2 (共 6 分)

高温空气的熵变:

$$\Delta S_{\text{high}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{359 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta S_{\text{low}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{237 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

总熵变:

$$\Delta S = 5.00 \text{ mol} \times 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} + 5.00 \text{ mol} \times 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 155.6 \text{ J K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 10 参考答案

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数：

玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$

普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 本试卷仅 1-2 要求有效数字。

5) 部分有机化学缩写：Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基 benzene: 苯 TFA: 三氟乙酸 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 1 题 溶解氧与氧的长链 (30 分，占 12%)

1-1 在某河流中测定溶解氧的浓度，测定在一发电厂的上、下游的不同位置进行，发电厂用河水带走多余的热量。所有测量均在河中心、深度为 1 m，位置为 (a) 上游 500 m; (b) 下游 25 m; (c) 下游 500 m; (d) 下游 2000 m 处测得，数据如下图所示。将测得溶解氧的浓度与测量的位置对应起来。

测得浓度	3.0 mg/L	3.2 mg/L	7.0 mg/L	7.3 mg/L
对应位置				

1-1 (共 4 分) (b) (c) (d) (a)

1-2 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中（不要在瓶中留有气泡），将吸管插入液面下，加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液，盖好瓶塞，颠倒混合数次，静置，反应生成沉淀 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ （反应 1）。反应完全后，轻轻打开瓶塞，立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸，小心盖好瓶塞，颠倒混合摇匀，至沉淀 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 全部溶解为止（反应 2），放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色（反应 3），加入 1 mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好褪去后，等待 30 s 至溶液不再变蓝为止，消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

1-2-1 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

1-2-2 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下？

1-2-3 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入？

1-2-4 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

1-2 (共 14 分)

1-2-1 $2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})_2$ (2 分)

$\text{MnO}(\text{OH})_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$ (2 分) 写成 I_3^- ，也可以

$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

1-2-2 防止空气随硫酸进入水样中 (2 分) 而导致所测水样中溶解氧量比实际的值偏高

1-2-3 过早加入淀粉，大量碘单质与淀粉结合 (2 分)，难以与硫代硫酸钠反应，滴定终点不好观察并带来误差。

1-2-4 $\text{O}_2 \sim 2 \text{MnO}(\text{OH})_2 \sim 4 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (2 分)

溶解氧含量为： $32.0 \text{ g/mol} \times 0.0229 \text{ mol/L} \times 1.60 \text{ mL} / (4 \times 50.00 \text{ mL}) = 5.86 \text{ mg/L}$ (2 分)

1-3 在 -78°C 的丙酮中，臭氧与 1,2-二苯胂反应，除了得到偶氮苯、偶氮苯-N-氧化物、过氧

化氢、氧气等多种产物外，还有一种产物 **X**；**X** 中所有氢均为羟基氢且环境相同；氧有 2 种环境。**X** 不稳定，自发分解放出单线态氧气；**X** 在多种有机溶剂中的半衰期均接近 16 min，但在水中半衰期仅有数十毫秒至数秒。

1-3-1 写出 **X** 的化学式。

1-3-2 为何 **X** 在水中分解的半衰期远低于在多种有机溶剂中分解的半衰期？

1-3 (共 4 分) 1-3-1 H_2O_3 (2 分)

1-3-2 因为 **X** 与水形成氢键并通过环状过渡态分解 (2 分)

1-4 如图所示，高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链，长链中 O-O 键长均为 115.3 pm，O-O-O 键角均为 98.79° 。所有链均沿晶体 *c* 轴方向延伸。

1-4-1 指出该高压氧晶体的晶系。

1-4-2 计算一个重复周期的高度。



1-4 (共 8 分)

1-4-1 四方晶系 (2 分)

1-4-2 设每相邻两氧原子在投影图中距离为 x ，高度差为 z ，则：

$$x^2 + z^2 = (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x^2 + x^2 + (2z)^2 = (2 - 2\cos 98.79^\circ) \times (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{解得：} z = 45.1 \text{ pm；} x = 106.1 \text{ pm}$$

$$h = 4z = 180.4 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

第2题 原子簇的结构及核磁共振谱学研究 (16分, 占7%)

在 50~80°C、金属 Cu 存在下, 用 CO 还原 RhCl_3 , 可得到 $\text{Rh}(0)$ 的羰基配合物分子 **X**。在 **X** 分子中, 4 个 Rh 原子按四面体位置排列, 相邻 Rh 原子间均具有金属-金属键; Rh 满足 18 电子规则。对 **X** 分子的 ^{13}C -NMR 谱研究发现: 低温时, **X** 的 ^{13}C -NMR 谱有 4 个峰, 它们的积分面积相等, 说明其在低温下的存在形式是 **X1**; 升高温度至室温时, 发现 **X** 的 ^{13}C -NMR 谱只有 1 个较宽的峰, 表明了其异构体 **X2** 的存在。继续升高温度至 63.2°C, 发现宽峰变为一个五重峰。(提示: Rh 的天然稳定同位素只有 ^{103}Rh , 其 $I = 1/2$)

2-1 通过计算, 确定 **X** 中 CO 配体的数目。

2-1 (共 4 分)

设有 x 个 CO 配体, 则:

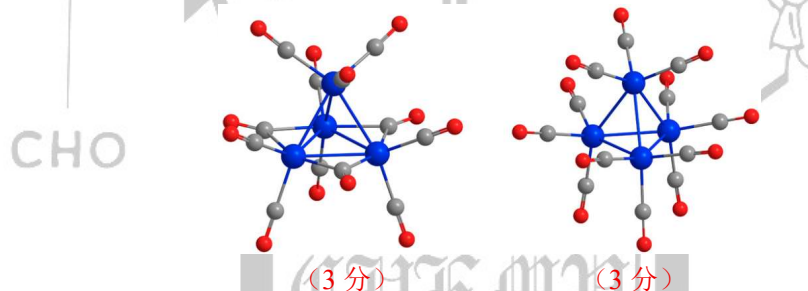
$$4 \times 9 + 2x + 6 \times 2 = 18 \times 4 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 12 \quad (2 \text{ 分})$$

其他计算方法, 得出正确结果, 也可以

2-2 画出 **X1** 和 **X2** 的结构示意图。

2-2 (共 6 分)



结构 1 中, 下方 3 个 Rh 的端基 CO 配体有两种不同的取向; 若画成等价形式, 扣 1 分。

2-3 说明 **X** 的 ^{13}C -NMR 谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因; 指出五重峰的各峰面积比。

2-3 (共 6 分)

高温下 CO 的位置发生快速流变 (2 分), 以相同的耦合常数与 4 个 Rh 发生耦合 (2 分), 根据 $n+1$ 规则, 呈现 5 重峰。

$$1:4:6:4:1 \quad (2 \text{ 分})$$

第3题 写出以下化学反应的方程式。(18分, 占10%)

3-1 在盐酸中, 用碘化铵还原高铼酸铵, 产生 Re(IV)的八面体氯配合物。



还原产物写成 NH_4I_3 , 配平, 也可以;

氧化产物写 ICl , 配平, 也可以;

反应写离子方程式, 也可以。

方程式未配平, 不得分。

3-2 在 CH_2Cl_2 中, PCl_3 、 AlCl_3 和 $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$ 反应, 产生一种 1:1 型盐, 其阳离子有 7 个原子, 与 P_4S_3 结构类似。



阴离子写 Al_2Cl_7^- , 也可以;

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

3-3 利用过量的 BrF_5 与钾长石(KAlSi_3O_8)反应, 定量放出单质气体; 还原产物为 BrF_3 。



产物写成 $\text{K}_3\text{AlF}_6 + \text{AlF}_3$, 或 $\text{K}_2\text{SiF}_6 + \text{SiF}_4$ 等合理答案, 也可以

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

3-4 在氧气气氛中, $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 加热分解, 剩余固体产物为 Pr_6O_{11} 。



如果写成: $3\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Pr}_6\text{O}_{11} + 9\text{CO} + 9\text{CO}_2 + 30\text{H}_2\text{O}$, 可得 2 分

方程式未配平, 不得分。

3-5 向浓度为 2.4 mol/L 的 Na_2S 溶液中滴加少量酸性 KMnO_4 溶液, 产生肉红色沉淀。



考虑到 S^{2-} 的水解较强, 将 S^{2-} 写成 HS^- , 不扣分。

不写 $(x-1)\text{S} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}_x^{2-}$, 也可以。

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

3-6 在 3 bar 的 CO 气压下, $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$ 与 $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$ 反应, 产物中有 2 种 1:1 型盐; 在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。



所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

第4题 含硫化合物分解机理的探究 (20分, 占9%)

硫单质与氟气反应可得到 SF_6 。但若此过程中有少量氧气混入, 则反应还有另一种产物 **X** (分子量 286.1) 生成。该过程生成 **X** 的产率很低, 现多用其他方式制备 **X**, 例如用 SF_5Cl 与氧气混合光解也可得到 **X**。**X** 在室温下是稳定的无色液体, 在 50°C 以上为气态, 继续升高温度时分解。研究表明, 在 213°C 至 243°C 之间, **X** 的分解反应分三步进行:

- (1) 一个 **X** 分子分解为 2 个相同的活泼中间体;
- (2) 上述中间体发生分解, 生成化合物 **A** 和新的活泼中间体;
- (3) 两种活泼中间体之间通过反应湮灭, 产生化合物 **B**。

化合物 **B** 仍可在实验条件下缓慢分解放出氧气, 也可在光照下转化回化合物 **X**。

动力学实验研究表明, 以上反应中, 反应(1)可认为始终达到平衡态, 反应(2)为慢反应, 反应(3)为快反应。**A** 的生成速率 r 与 **X** 的分压 p 之间满足: $r = kp^a$ 。当反应温度从 213.3°C 上升至 242.7°C 时, 速率常数 k 变为原来的 15.7 倍。

4-1 分别写出 **X**、**A**、**B** 的化学式; 分别写出三步反应(1)、(2)、(3)的反应方程式。

4-1 (共 9 分)

X: F_5SOOSF_5 (或 $\text{S}_2\text{F}_{10}\text{O}_2$) **A**: SOF_4 **B**: F_5SOF (或 SF_5OF) (各 1 分)

(1): $\text{F}_5\text{SOOSF}_5 \rightarrow 2\text{F}_5\text{SO}\cdot$ (2 分)

(2): $\text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SOF}_4 + \text{F}\cdot$ (2 分)

(3): $\text{F}\cdot + \text{F}_5\text{SO}\cdot \rightarrow \text{SF}_5\text{OF}$ (2 分)

4-2 写出 **X** 的分解速率方程中常数 a 的数值。

4-2 (2 分) 0.5

4-3 推算 **X** 分解反应的表观活化能 E_a 。

4-3 (3 分) 根据阿伦尼乌斯公式:

$$\ln(15.7) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{213.3 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} - \frac{1}{242.7 \text{ K} + 273.15 \text{ K}} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $E_a = 195 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

4-4 设反应(1)的正反应活化能为 $E_{a,1}$, 逆反应活化能近似为 0; 反应(2)的活化能为 $E_{a,2}$, 则关于 $E_{a,1}$ 、 $E_{a,2}$ 和表观活化能 E_a , 下列式子中正确的有:

- (a) $E_{a,2} = E_a - E_{a,1}$ (b) $E_{a,2} = 0.5E_a - E_{a,1}$ (c) $E_{a,2} = E_a - 0.5E_{a,1}$ (d) $E_{a,2} = 0.5E_a - 0.5E_{a,1}$

4-4 (3 分) (c)

4-5 以下说法中正确的有:

- (a) 在 **X** 分解过程中, 反应(2)和反应(3)的速率近似相等;
(b) 在恒温恒容时, **X** 的初始分压越大, 其分解的半衰期就越小;
(c) 反应(1)的逆反应速率远小于反应(2)的速率。

4-5 (3 分) (a)

选错或多选均不得分。

第5题 元素推断 (22分, 占10%)

X是有毒性和刺激性的强氧化剂,其分子中有4个原子。**X**在常温常压下是气体,低于12°C转变为液体。人们首次制备**X**是通过电解液态的NaCl/HF混合物得到的,**X**在阳极生成(电极反应1)。现在,人们多在气相下由单质直接在200~300°C反应制备**X**。

X能与一些路易斯酸作用**X**与BF₃作用,唯一产物是一种1:1型盐(反应2)。

控制比例,将**X**与氨(反应3)或联氨(反应4)混合,反应放出大量的热而引起燃烧或爆炸;反应产物均为3种双原子分子(其中有2种是单质)。该混合物体系可用作火箭高能推进剂。

X与氟气在光照下反应,生成**A**;**A**也可由CsCl与氟气直接加热反应得到。以**A**和(或)**X**出发,可以得到多种多样结构的离子。例如,**A**与Cs₂NiF₆以及五氟化砷作用,得到3种产物(反应5);其中一种产物**Y**的阳离子为正八面体型阳离子;3种产物的阴离子相同;**Y**在110°C以上又分解得回**A**(反应6)。再如,**X**与CsF在0°C以下反应,产物是1:1型盐**Z**,**Z**的式量为429.3;**Z**的阴离子(的理想模型)具有三次对称轴。

5-1 写出**X**、**Y**、**Z**的化学式。

5-1 (共5分)

X: ClF₃ (1分) **Y**: [ClF₆][AsF₆] (2分) **Z**: Cs[Cl₃F₁₀] (2分)

5-2 写出电极反应1的电极反应方程式以及反应2~6的化学反应方程式。

5-2 (共12分, 各2分)

反应1: $\text{Cl}^- + 3\text{HF} - 4\text{e}^- \rightarrow \text{ClF}_3 + 3\text{H}^+$ (2分)

反应2: $\text{ClF}_3 + \text{BF}_3 \rightarrow [\text{ClF}_2][\text{BF}_4]$ (2分)

反应3: $2\text{NH}_3 + 2\text{ClF}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 6\text{HF} + \text{Cl}_2$ (2分)

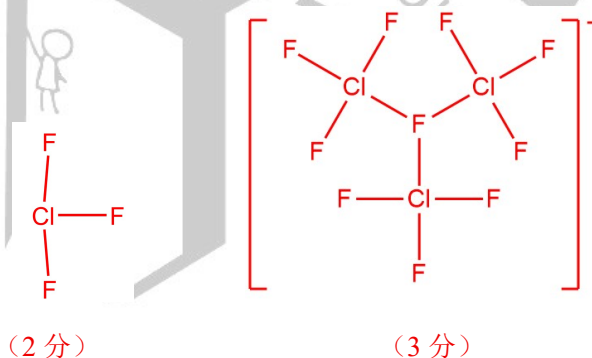
反应4: $3\text{N}_2\text{H}_4 + 4\text{ClF}_3 \rightarrow 3\text{N}_2 + 12\text{HF} + 2\text{Cl}_2$ (2分)

反应5: $\text{Cs}_2\text{NiF}_6 + 5\text{AsF}_5 + \text{ClF}_5 \rightarrow 2\text{CsAsF}_6 + [\text{ClF}_6][\text{AsF}_6] + \text{Ni}[\text{AsF}_6]_2$ (2分)

反应6: $[\text{ClF}_6][\text{AsF}_6] \rightarrow \text{ClF}_5 + \text{AsF}_5 + \text{F}_2$ (2分)

5-3 画出**X**分子以及盐**Z**的阴离子的结构。

5-3 (共5分)



第 6 题 非水溶剂与负氢性 (22 分, 占 10%)

不同的过渡金属氢化物具有不同的提供负氢的能力。为定量衡量这一能力强弱, 定义负氢性(Hydricity, 记为 $\Delta G^\circ_{\text{H}^-}$)为在乙腈中金属氢化物解离出负氢的标准摩尔 Gibbs 自由能变:



乙腈溶剂中电极电势通常选用二茂铁 $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ (简称为 Fc) 与其氧化态(表示为 Fc^+)组成的电对(表示为 $\text{Fc}^{+/0}$)作为内标。为确定镍氢化物 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ (其中 dppe 为 $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2$) 的负氢性 $\Delta G^\circ_{\text{H}^-}$, 可利用在乙腈中得到的如下数据进行计算。下表示出了一些含氢物种的热力学常数以及一些镍化合物的电极电势; $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的 $\text{p}K_{\text{a}}$ 为 14.4 (温度可认为 25°C):

(a)	$2\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$	$\Delta G^\circ = 15.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
(b)	$\text{H}^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow \text{H}\cdot(\text{solv})$	$\Delta G^\circ = 224.0 \text{ kJ mol}^{-1}$
(c)	$\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}^-(\text{solv})$	$\Delta G^\circ = 332.7 \text{ kJ mol}^{-1}$
(d)	$[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^{2+}(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv})$	$E^\circ = -0.70 \text{ V}$
(e)	$[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2](\text{solv})$	$E^\circ = -0.88 \text{ V}$

6-1 分别计算 25°C 下乙腈中以下两反应的标准平衡常数:



6-1 (共 8 分)

$$\Delta G_1^\circ = 2 \times 224.0 - 15.0 = 433.0 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta G_2^\circ = 332.7 - 15.0 = 317.7 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_1 = \exp(-\Delta G_1^\circ / RT) = 1.3 \times 10^{-76} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_2 = \exp(-\Delta G_2^\circ / RT) = 2.7 \times 10^{-56} \quad (2 \text{ 分})$$

6-2 对于 6-1 中的反应, 若将溶剂改为水, 分别判断标准平衡常数如何变化? 简述理由。

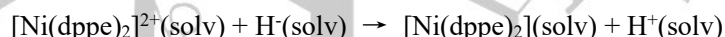
(a) 平衡常数明显变大 (b) 平衡常数(的数量级)变化不大 (c) 平衡常数明显变小

6-2 (共 4 分) 对于反应(1), 为(b) (1 分); 对于反应(2), 为(a) (1 分)。

因为 $\text{H}\cdot(\text{solv})$ 不带电, 在水和乙腈中溶剂化均不显著(差别不大) (1 分), 稳定性差别不大。

因为 $\text{H}^+(\text{solv})$ 和 $\text{H}^-(\text{solv})$ 带电, 在极性更强的水中溶剂化 (1 分), 相对于乙腈中更稳定。

6-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数:



6-3 (共 6 分)

$$\Delta G^\circ(\text{Ni}^{\text{II}}/\text{Ni}^0) = -n_1 F E_1 - n_2 F E_2$$

$$= 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.70 \text{ V} + 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.88 \text{ V}$$

$$= 152 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{总反应的 } \Delta G^\circ \text{ 为: } \Delta G^\circ_{\text{sum}} = 152 \text{ kJ mol}^{-1} - 332.7 \text{ kJ mol}^{-1} = -180 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K = \exp(-\Delta G^\circ_{\text{sum}} / RT) = 3.8 \times 10^{31} \quad (2 \text{ 分})$$

6-4 计算 25°C 乙腈中 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的负氢性 $\Delta G^\circ_{\text{H}^-}$ 。大量直接测得的数据表明, $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性通常在 $50 \sim 70 \text{ kcal/mol}$ 之间, 将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的 $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性相符合。

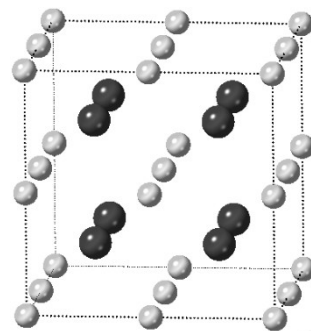
$$\Delta G^\circ_{\text{H}^-} = -RT \ln K_{\text{a}} - \Delta G^\circ_{\text{sum}} = 262 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{转化为 kcal/mol 为: } 262 \text{ kJ/mol} \div 4.18 \text{ kJ/kcal} = 62.7 \text{ kcal/mol} \quad (1 \text{ 分}), \text{ 符合} \quad (1 \text{ 分})。$$

第7题 复合卤化物的结构 (22分, 占10%)

在复合卤化物结构的探索中得到了一种化学式为 CsInCl_3 的化合物。这种化合物在不同的温度下有不同的结构。

高温相 CsInCl_3 的结构为立方晶系, 晶胞参数 $a = 1100.00 \text{ pm}$, 晶胞如图所示(氯的位置未示出)。结构中, In 原子占据晶胞顶点、面心、棱心、体心, Cs 原子占据由 In 原子形成的所有立方体正中心。晶体中, 每个 In 均与 6 个 Cl 成键, 形成正八面体配位, 所有 Cl 原子完全有序分布, 且环境完全等价; 晶胞中一个 Cl 原子的坐标为(0.2224, 0, 0)。



低温相 CsInCl_3 的结构为四方晶系, 体心四方点阵, 所有原子有序分布; 它可看作由高温相 CsInCl_3 结构变形而来。相比高温相结构, 低温相中有 $1/10$ 的 $[\text{InCl}_6]$ 八面体的角度绕 c 轴旋转了恰好 45° 。所得新晶胞的晶胞参数 c 与高温相相比无明显变化。

7-1 写出高温相晶胞中 Cl 原子的数目。

7-1 (2分) 24个

7-2 写出高温相的点阵类型。

7-2 (2分) 面心立方

7-3 指出 In 的氧化态。

7-3 (2分) (顶点和面心为)+1, (棱心和体心为)+3

全部答对才可以得分; 有错误不得分。

7-4 写出高温相中 Cs 的配位数; 计算高温相的 In-Cl 键长和 Cs-Cl 最短距离。

7-4 (共6分) 配位数为12 (2分)

In-Cl 键长为:

$$(1) 1100.00 \text{ pm} \times 0.2224 = 244.6 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) 1100.00 \text{ pm} \times (0.5 - 0.2224) = 305.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

Cs-Cl 最短距离为:

$$1100.00 \text{ pm} \times [(0.25 - 0.2224)^2 + 0.25^2 + 0.25^2]^{1/2} = 390.1 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

7-5 计算高温相的晶体密度 D 。

7-5 (共4分)

$$D = ZM/N_A V$$

$$= 8 \times 354.1 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (1100.00 \text{ pm})^3)$$

$$= 3.534 \text{ g/cm}^3 \quad (4 \text{ 分})$$

7-6 关于低温相结构:

7-6-1 写出满足条件的低温相晶胞中 Cl 原子的最少数目; 估算该晶胞的晶胞参数 a 。

7-6-2 写出低温相中 In 的配位数。

7-6 (共6分)

7-6-1 最少数目为 60 (2分) $a = \sqrt{\frac{10}{4}} \times 1100.00 \text{ pm} = 1739 \text{ pm}$ (2分)

7-6-2 配位数为 6 和 7 (2分) 若只答配位数为 7, 可得 1 分。

第8题 有机化学基础知识 (27分, 占12%)

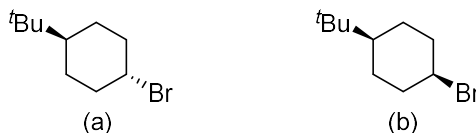
8-1 用化学方法鉴别 1-戊醇、2-戊醇、3-戊醇、2-戊酮和 3-戊酮，需要选用的试剂有：

(a) $\text{ZnCl}_2 / \text{HCl}$ (b) I_2 / NaOH (c) 银氨溶液 (d) 苯肼

8-1 (3 分) (a)、(b)或(a)、(b)、(d)

除了选(a)、(b)或(a)、(b)、(d)为满分外，选对 1 个得 1 分；选对 2 个得 2 分；选(c)不得分

8-2 在叔丁醇钾的叔丁醇溶液中，以下两化合物何者发生 E2 消除反应更快？说明理由。



8-2 (共 3 分)

(b)更快 (2 分)。(b)的最稳定构象中 Br 与 H 反式共平面 (1 分)，利于 E2 消除。

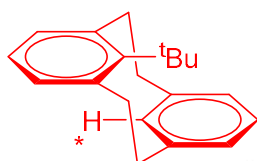
8-3 人们制备了下图所示的化合物， $^1\text{H NMR}$ 测定表明其中叔丁基氢的化学位移为 0.73 ppm，某个苯环氢的化学位移为 3.47 ppm(数值明显小于一般的叔丁基氢和苯环氢)。



8-3-1 画出以上化合物的立体构象。

8-3-2 标出该化合物中化学位移为 3.47 ppm 的氢原子并解释其化学位移如此之低的原因。

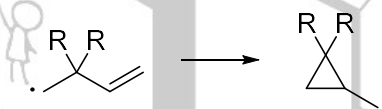
8-3 (共 5 分)



(3 分) 立体结构正确，得 2 分；正确标出氢原子得 1 分

这个氢原子位于另一个苯环的屏蔽区。(2 分)

8-4 以下自由基关环反应，在 R 为(a)氢；(b)甲基时，何者进行得更快？说明理由。

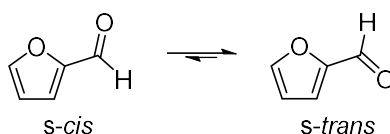


8-4 (共 3 分)

(b) (2 分) R 为甲基时，自由基与双键距离更近 (1 分)，反应更快

只要答出偕二甲基效应，就可以得分

8-5 在气相中，2-呋喃甲醛的 *s-cis* 式结构与 *s-trans* 式结构达到平衡，其比例约为 1:4:



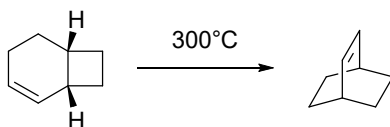
若将 2-呋喃甲醛溶于极性溶剂中，其 *s-cis* 式结构的占比将更多还是更少？说明理由。

8-5 (共 3 分)

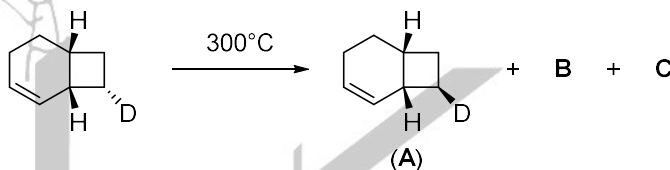
占比增多 (2 分)

trans 结构中，呋喃环(中的 C-O 键)的极性方向与羰基极性方向相反。trans 结构的极性相对 cis 结构更低 (1 分)，增大溶剂极性对 cis 结构更有利。

8-6 如图所示，以下并环体系的化合物在加热至 300°C 时会发生异构化反应：



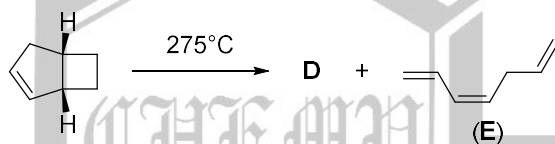
使用下图所示氘代化合物进行反应，则得到 **A**、**B**、**C** 三种产物；反应物与 **A** 达到快平衡；反应物与 **A** 均会逐渐不可逆地转化为 **B** 和 **C**。



8-6-1 画出 **B**、**C** 的结构简式。

8-6-2 画出生成 **A** 经历的 1 个关键中间体。

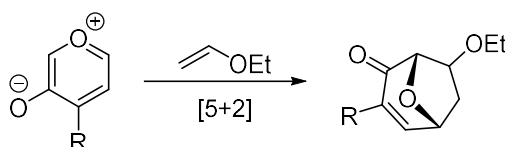
8-6-3 若换用以下化合物进行反应，除了按相同机理得到异构化产物 **D** 外，还得到了异构化产物 **E**。人们认为，生成 **E** 的过程中经历了与生成 **D** 的过程中不同的中间体。画出 **D** 的结构简式以及生成 **E** 的过程中的关键中间体。



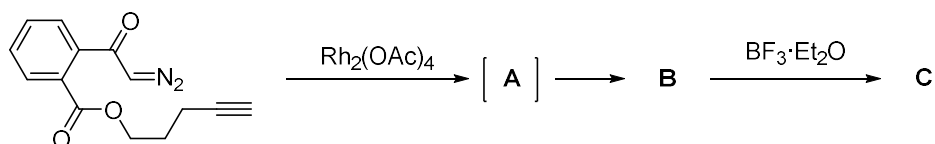
8-6 (共 10 分) B 和 C 的位置可以互换	(2 分)	(2 分)
(2 分)	(2 分)	(2 分)

第 9 题 七元环的构建 (19 分，占 8%)

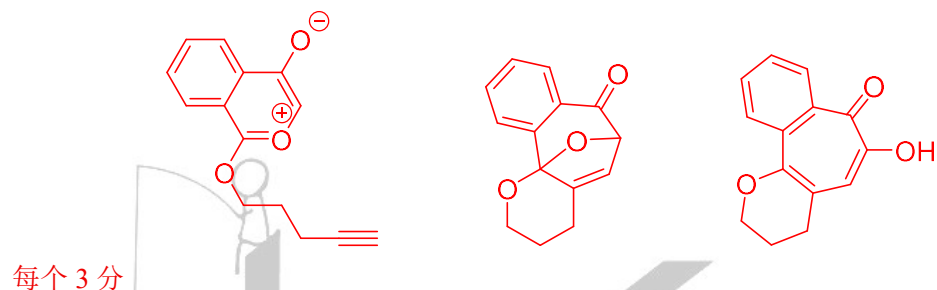
利用以下[5+2]反应，可以构建七元环，其基本模式如下图所示：



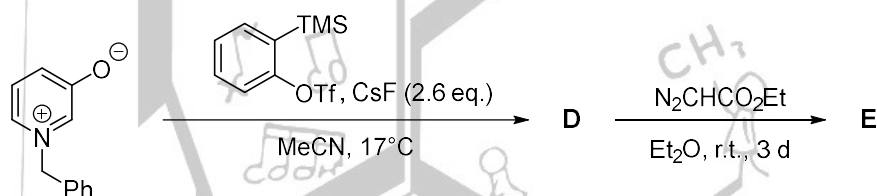
9-1 如图所示，在以下反应中，底物与 Rh 催化剂反应得到不含 Rh 的中间体 **A**，然后转化为化合物 **B**；**B** 在 $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$ 的作用下异构化得到含有 3 个环的化合物 **C** (**C** 中有一个环是七元环酚酮结构)。画出 **A**~**C** 的结构简式。



9-1 (9 分)

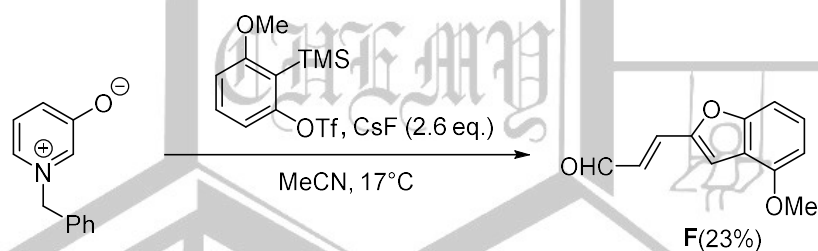


9-2 对于以下反应:



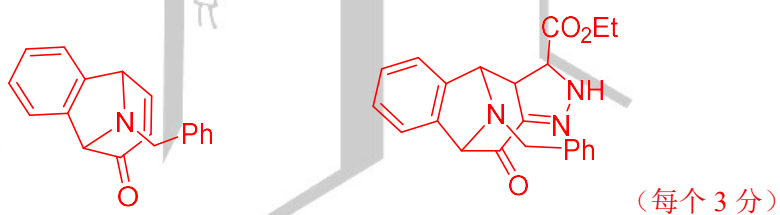
9-2-1 画出以下反应中 **D** 和 **E**(C₂₂H₂₁N₃O₃)的结构简式。

9-2-2 更换底物后在反应体系中检测到了水解副产物 **F**; 意外的是, 生成 **F** 并未发生以上 [5+2] 反应, 而是经历了另两步周环反应。画出反应的至少 2 个关键中间体。

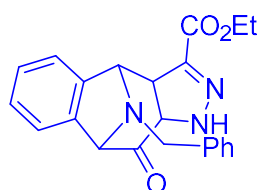


9-2 (共 10 分)

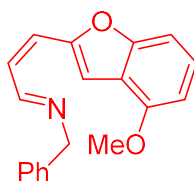
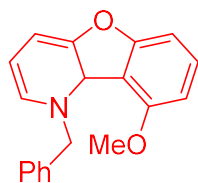
9-2-1



E 画成以下结构, 也可以:



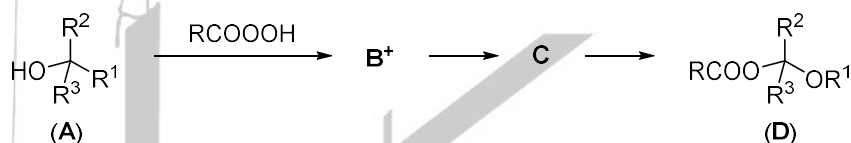
9-2-2



(每个 2 分)

第 10 题 有机过氧酸与有机过氧化物 (26 分, 占 12%)

用过氧酸氧化三级醇 **A**, 经历碳正离子中间体 **B⁺** 转化为中间体 **C**; **C** 通过 1 次氧原子插入得到化合物 **D**; **D** 可进一步发生其他反应, 也可以以多次进行该反应, 得到氧原子多次插入的产物。



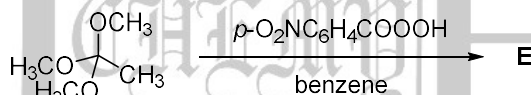
10-1 画出 **B⁺** 和 **C** 的结构简式。

10-1 (共 4 分)

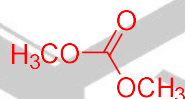


每个 2 分

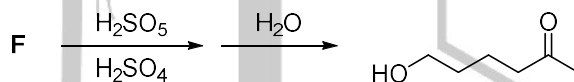
10-2 在苯中, 用对硝基过氧苯甲酸处理以下底物, 得到 **E** ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$)。画出 **E** 的结构简式。



10-2 (3 分)



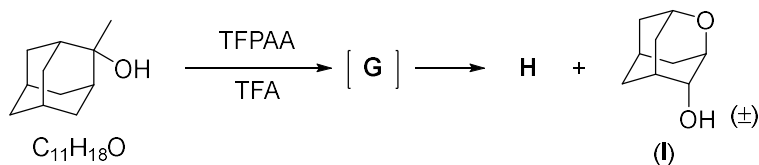
10-3 利用该反应得到 6-羟基己-2-酮, 写出反应所需三级醇 **F** 的结构简式。



10-3 (2 分)

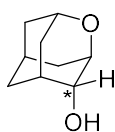


10-4 在三氟乙酸中, 用三氟过氧乙酸(TFPAA)处理以下三级醇, 首先得到发生了 2 次氧原子插入的中间体 **G** ($\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{F}_3\text{O}_4$), **G** 经历进一步反应得到主产物 **H** ($\text{C}_9\text{H}_{14}\text{O}$) 和 **I**。



10-4-1 研究表明, 在得到的 **I** 中, 羟基处于六元碳环的直立键的位置。指出以下特定立体构

型的 **I** 分子中的手性碳原子的数目；写出标星号的碳原子的立体构型。



10-4-2 画出中间体 **G** 以及产物 **H** 的结构简式。

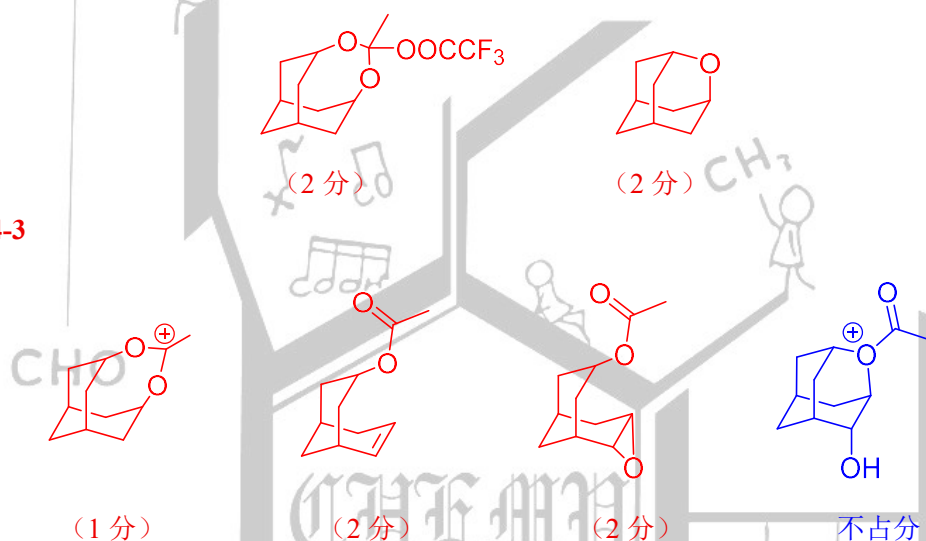
10-4-3 画出由 **G** 生成 **I** 的过程中经历的所有关键中间体。

10-4 (共 11 分)

10-4-1 手性碳原子共 5 个 (1 分)；立体构型为 *R* (1 分)

10-4-2

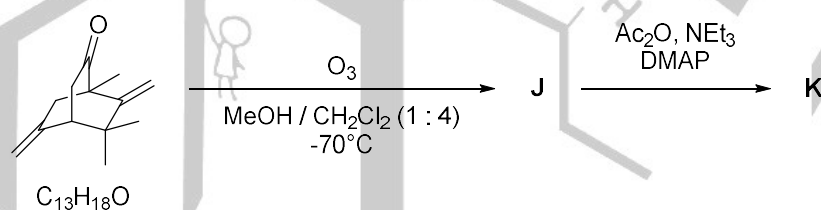
10-4-3



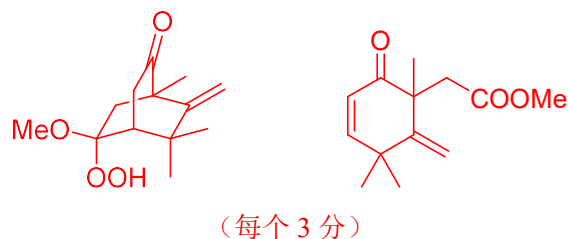
第 2 个和第 3 个中间体的乙酰基画成羟基，可以考虑酌情给分，只要评分标准一致即可

10-4-3 不要求立体化学

10-5 利用以下反应得到了仅含有 1 个环的化合物 **K**；**K** 含有酮羰基和酯基。画出 **J**($C_{13}H_{20}O_4$) 和 **K**($C_{13}H_{18}O_3$) 的结构简式。



10-5 (共 6 分)



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 11 参考答案

第 1 题（16 分，占 7%）硫的含氧酸盐

某种常见的硫的含氧酸盐 **X** 不含结晶水，加热时首先失去 **B** 得到 **A**，失重 8.7%；**A** 阴离子中含两种化学环境的 S；**A** 分解产生 **C** 和 **D**，失重 30.8%（相对于 **X**）；**C** 在一定温度下歧化得到 **E** 和 **F**（**E** 摩尔质量比 **F** 大）。加热 10.0 g **X**，最终得到 6.06 g 固体残渣。

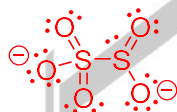
1-1 给出 **X** 和 **A** 到 **F** 的化学式，和 **A** 阴离子的 Lewis 结构式。

（共 9 分）

X	A	B	C	D	E	F
NaHSO ₃	Na ₂ S ₂ O ₅	H ₂ O	Na ₂ SO ₃	SO ₂	Na ₂ SO ₄	Na ₂ S

（各 1 分，共 7 分）

A 阴离子的 Lewis 结构式：



（2 分）

1-2 给出每步热分解的反应方程式。

（共 4 分）



1-3 向 pH=3 的 K₂Cr₂O₇ 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。

1-3-1 给出该反应的离子方程式。

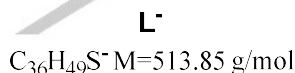
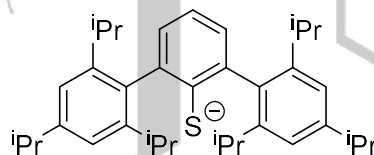


1-3-2 动力学研究表明，在 **A** 过量时，反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L K₂Cr₂O₇ 溶液，向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液，此时 $k_{\text{obs}} = 1.227 \text{ s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。

$\ln(c_0/c) = k_{\text{obs}} t$ 解得 $t = 4.3 \text{ s}$ （1 分）

第 2 题（16 分，占 8%）神奇的配体

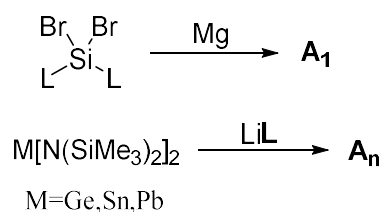
下图是一种含硫负离子配体 $\text{SAr}^{\text{iPr}_6}$ （简记为 **L**⁻）：



2-1 某同学认为，**L**⁻ 中存在 π_{19}^{20} 大 π 键，请问这是否合理？请说明原因。

不合理（1 分）芳环共平面排斥过大（1 分）

2-2 科学家合成了以 **L** 为配体的小分子：



记 M=Ge 到 M=Pb 对应的配合物分别为 **A**₂ 到 **A**₄，回答如下问题：

2-2-1 以 **M** 表示中心原子，给出 **A** 的化学式。

ML₂ (1 分)

2-2-2 计算表明，**A** 中的配体间存在强烈的范德华引力。据此推测，**A** 中 S-M-S 键角最接近：

(a)90° (b)120° (c)150° (d)180°

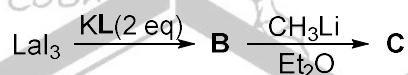
(a) (2 分)

2-2-3 从 **A**₁ 到 **A**₄，S-M-S 键角依次变大还是变小？

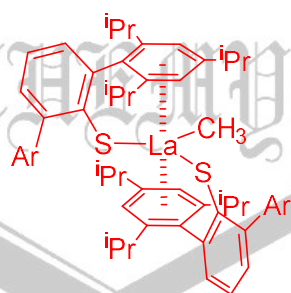
变小 (2 分)

2-3 **L** 在镧系金属配合物的合成中也有重要应用。近日，科学家探究了一种镧系金属配合物与 CO 的反应。

2-3-1 科学家首先合成了反应前体 **C**：

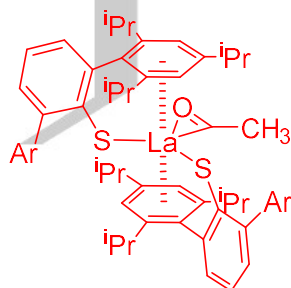


B 和 **C** 均为单核配合物，结构十分相似，其中 La 的配位数均为 9。给出 **C** 的结构。



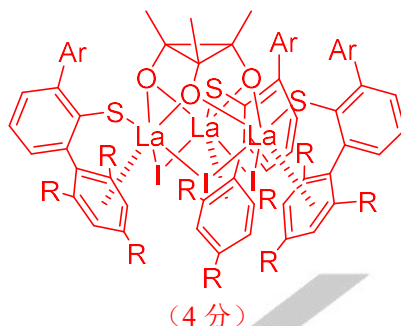
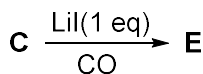
(3 分)

2-3-2 将 **C** 与 CO 1:1 化合，得到了配合物 **D**。**D** 中含一三元环，La 的配位数为 10。给出 **D** 的结构。

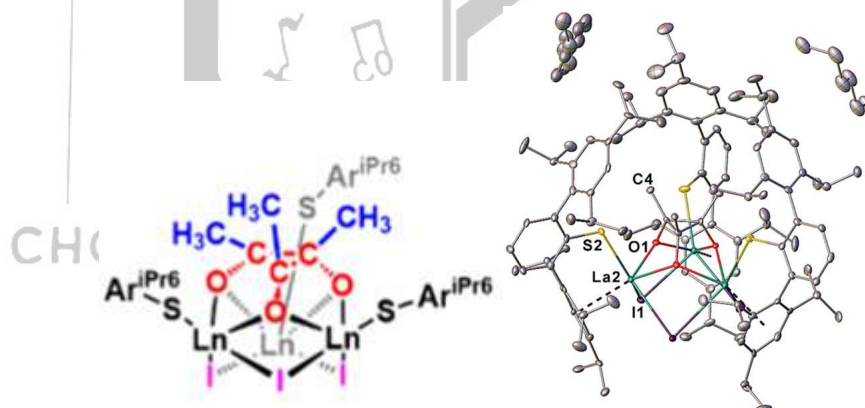


(2 分)

2-3-3 在体系额外存在 1eq LiI 时，**C** 与 CO 仍可以 1:1 反应，却得到了奇特的产物 **E**。**E** 中含 La 16.88%，La 的配位数为 8。令人震惊的是，**E** 中存在一个含全碳三元环的配体。若忽略 **L** 中芳基的取向，则 **E** 中存在 C_3 轴。尝试给出 **E** 的结构。



文献参考示意图：



第3题 (32分, 占16%) BiI_3 ——结构、反应与制备

BiI_3 是一种棕黑色晶体，可用作分析试剂。

3-1 BiI_3 的晶体结构可视作碘做六方最密堆积，铋填入单层内 $2/3$ 的八面体空隙，填一层空一层。晶体为 R 心六方点阵， $a=b=7.498 \text{ \AA}$ ， $c=20.676 \text{ \AA}$ ， $\gamma=120^\circ$ 。

3-1-1 晶体学数据表明，以 Bi 为顶点，晶胞中 $(1/3, 1/3, 0.0880)$ 处存在一个 I。据此，求出晶胞中所有的 I-Bi-I 键角。

$$d(\text{Bi-I}) = \sqrt{(0.0880c)^2 + (1/3a)^2} = 3.09 \text{ \AA} \quad d(\text{I-I}) = \sqrt{3}/3a = 4.33 \text{ \AA}$$

$$\theta_1 = 2\arcsin(4.33 \div 2 \div 3.09) = 89.0^\circ \quad \theta_2 = 180^\circ - \theta_1 = 91.0^\circ$$

(结果 3 分，写对 1 个得 1 分，写对第二个再得 2 分，过程 2 分，共 5 分)

3-1-2 某同学认为，上述 $[\text{BiI}_6]$ 中 Bi 的立体构型可以利用 VSEPR 模型判断。根据这一说法，预测 BiI_3 晶体中 Bi 的 VSEPR 空间构型。

五角双锥 (1 分)

3-1-3 很明显，VSEPR 模型的预测与实际并不相符。尝试提出一个合理的解释。

6s 电子云紧缩，基本不体现立体化学活性 (2 分)

3-2 BiI₃ 可以与 DMF 和 DMSO 等有机溶剂形成复合物。将 0.5g BiI₃ 置于小瓶中，向其中逐滴滴加 DMF 直至形成饱和溶液。将溶剂蒸发后，得到复合物晶体 **A**；将 DMF 换为 DMSO，则可以得到复合物晶体 **B**；**A** 和 **B** 分别含 Bi 26.64% 和 28.02%。**B** 可以用于制备 BiI₃ 薄膜。

3-2-1 推出 **A** 和 **B** 的最简式。

设 **A** BiI₃·xDMF 列方程解得 x=8/3 故 **A** 的化学式为 Bi₃I₉·8C₃H₇O

设 **B** BiI₃·yDMSO 列方程解得 y=2 故 **B** 的化学式为 BiI₃·2C₂H₆OS

(各 2 分，共 4 分)

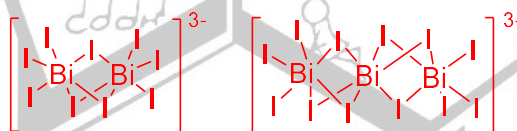
3-2-2 事实上，**A** 和 **B** 均为 1:1 型离子化合物，且 DMF 和 DMSO 均全部参与配位。**A** 和 **B** 的阳离子极为相似，其中 Bi 的配位多面体在不考虑畸变的理想情况下均属于 D_{4d} 点群；阴离子中 Bi 均为（畸变的）八面体配位。给出 **A** 和 **B** 中阳离子的配位多面体的名称和示意图，及 **A** 和 **B** 中阴离子的结构。

(共 7 分)

四方反棱柱 (2 分)



(1 分，不要求原子)



(各 2 分，共 4 分)

3-3 利用电沉积法可以制备高纯 BiI₃ 薄膜。以石墨电极为阴极，316 不锈钢电极为阳极（惰性电极），AgCl 电极为参比电极，在 pH=0.2 下电解含 15 mM I₂，2 mM Bi³⁺，50 mM NO₃⁻ 的 30% 乙二醇-水混合溶液，可以在某一电极 **X** 上沉积出 BiI₃ 薄膜。

3-3-1 判断“某一电极 **X**”是阳极还是阴极，并写出该电极的电极反应方程式。

阴极 (1 分)

2Bi³⁺ + 3I₂ + 6e⁻ = 2BiI₃ (1 分) 写成分步反应也得 1 分

3-3-2 近似认为体系中各电对电极电势与水溶液中相同，电极 **X** 超电势为 401 mV，另一电极的电极电势为 φ'，给出能够使 BiI₃ 开始析出的最小外加电压 E 的表达式（仅含 φ' 为未知数）。

需要用到的热力学数据如下：

$$K_{sp}(\text{BiI}_3) = 7.71 \times 10^{-19} \quad \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.5355 \text{ V}$$

(共 4 分)

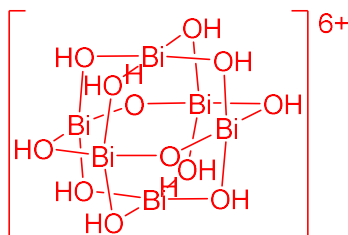
$$[\text{I}^-] = (K_{sp}(\text{BiI}_3)/[\text{Bi}^{3+}])^{1/3} = 7.28 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\varphi(\text{I}_2/\text{I}^-) = \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) + RT/nF \times \ln([\text{I}_2]/[\text{I}^-]^2) = 0.785 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{考虑超电势后, } \varphi(\text{I}_2/\text{I}^-)' = \varphi(\text{I}_2/\text{I}^-) - \eta = 0.384 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = (\varphi' - 0.384) \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

3-3-3 在 pH=2 下, Bi^{3+} 发生水解, 得到具有高对称性的 $\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$, 给出其结构。此时进行电解反应则会得到另一种含 I 的三元化合物薄膜材料 **C**, 请给出生成 **C** 的电极反应方程式。
(共 4 分)



(2 分)

$\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+} + 6\text{e}^- + 3\text{I}_2 = 6\text{BiOI} + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

3-3-4 研究人员测得 BiI_3 和 **C** 的带隙分别为 1.72 eV 和 1.98 eV, 通过计算判断这两种薄膜是否可用于吸收可见光的光伏或光催化?

(共 3 分) BiI_3 : $\lambda = hc/E = 721\text{nm}$ (1 分)

C: $\lambda = hc/E = 627\text{nm}$ (1 分)

均可以 (1 分)

第 4 题 (18 分, 占 10%) 钒的多核配合物

某种钒的多核配合物 **X** 的合成如下: 将 $\text{VCl}_3 \cdot 3\text{THF}$ 和吡啶 ($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$) 溶于 8mL 乙腈中, 于特氟龙制高压反应釜 (密封无氧) 中在 100°C 下反应 12h, 之后冷却至室温, 接着加入配体 $\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$, 并于 150°C 下加热反应。反应结束后, 缓慢冷却至室温, 洗出浅棕色沉淀。使用乙腈和乙醚反复洗涤, 最终得到深棕色沉淀, 为 **X** 的 2.5 乙腈合物。部分提示如下:

(1) 部分元素分析结果如下 (理论值, 针对 **X** 的 2.5 乙腈合物):

C: 33.21% N: 4.98% Cl: 16.81%

(2) **X** 为离子化合物, 阳离子不含钒, 阴离子的对称性理想条件下 (将甲基视为球体, 整体无畸变) 与甲烷相同

(3) 溶剂可能含水

4-1 通过计算与推理, 给出 **X** 的化学式。

(共 11 分)

$\text{X} \cdot 2.5\text{CH}_3\text{CN}$ 中 $\text{C} : \text{N} : \text{Cl} = \frac{33.21\%}{12.01\text{g/mol}} : \frac{4.98\%}{14.01\text{g/mol}} : \frac{16.81\%}{35.45\text{g/mol}} = 7.78 : 1 : 1.334$ (1 分)

由于存在 $2.5\text{CH}_3\text{CN}$, 故 $\text{X} \cdot 2.5\text{CH}_3\text{CN}$ 中氮的数目不是整数;

不妨设 **X** 中有 x 个 N, 发现 $x=2$ 时, 恰有 35 个 C 和 6 个 Cl, 此时恰有组合 $2\text{C}_5\text{H}_5\text{N} + 4\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ (暂时不考虑存在形式); (2 分)

由于阴离子对称性与甲烷相同, 故 2 个吡啶很可能以吡啶阳离子形式, 即 $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}^+$ 形式存在 (2 分); $\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ 由于参与配位, 应当以三负离子形式存在 (1 分)

接下来推断剩余部分:

X 的式量为: $35 \times 12.01 \div 33.21\% - 2.5 \times 41.054 = 1163.1$;

除去 4 个配体、两个 $\text{C}_5\text{H}_6\text{N}^+$ 和六个 Cl^- 后, 剩余式量为 321.7;

结合对称性, V 大概率 4 个或 6 个;

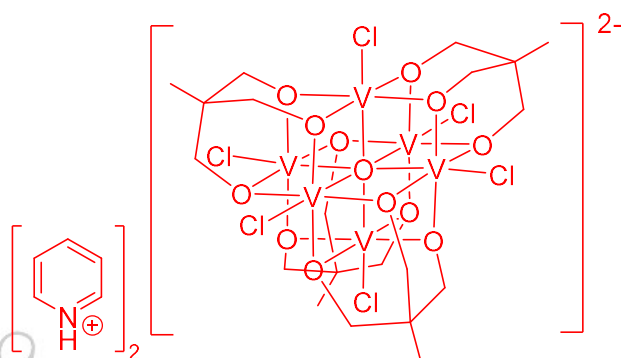
当 V 有 4 个时, 剩余式量为 117.9;

当 V 有 6 个时, 剩余式量为 16, 恰为 O^{2-} (1 分)

故 **X** 化学式为: $[\text{C}_5\text{H}_6\text{N}]_2[\text{V}_6\text{Cl}_6\text{O}\{\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_2\text{O})_3\}_4]$ (4 分, 无过程不得结果分)

其他合理过程也得分。

4-2 给出 **X** 的结构，可适当简化，但需要给出图例或说明。



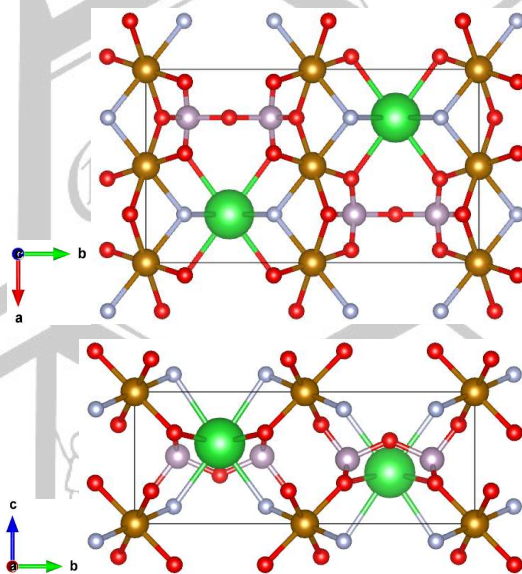
(阴离子 3 分，阳离子 1 分，共 4 分)

4-3 写出合成反应的总方程式 (认为吡啶过量)。



第 5 题 (23 分，占 10%) 焦磷酸盐的结构

5-1 将 Fe_2O_3 和 BaF_2 在 HF 和 H_3PO_4 混合溶液中混合，于 80 MPa，700 °C 下水热反应 24 小时以制备 $\text{BaFePO}_4\text{F}_2$ ，与此同时可以得到少量副产物 **A**，**A** 属正交晶系， $a=6.878 \text{ \AA}$ ， $b=11.847 \text{ \AA}$ ， $c=4.588 \text{ \AA}$ 。其 c 轴和 a 轴投影图如下：



晶体中最大球为 Ba，次大球为 Fe，中球为 P，两种小球为 O 和 F，大小相近，需结合晶体结构和题目信息自行判断。

5-1-1 给出该晶体的化学式。



5-1-2 给出 Fe 和 Ba 的配位情况。

Fe 被 4 个 O 原子，2 个 F 原子以八面体形式配位 (2 分)

Ba 被 4 个 O 原子，4 个 F 原子以四棱柱形式配位 (2 分)

5-1-3 已知晶体中某 O 原子的坐标为 (0.2500, 0.2500, 0.3686)，某 P 原子的坐标为 (0.7500, 0.6259, 0.4882)，求出晶体中 P-O-P 键角的大小。

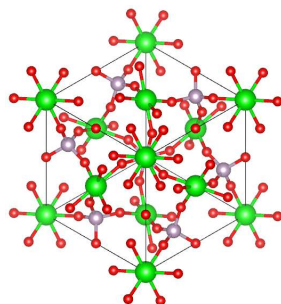
(共 4 分) 根据对称性可得另一焦磷酸中 O 原子坐标为 (0.7500, 0.7500, 0.6314) (1 分)

$$d(\text{P-O}) = \sqrt{(0.1241b)^2 + (0.1432c)^2} = 1.61 \text{ \AA} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d(\text{P-P})=2 \times 0.1241b=2.94 \text{ \AA} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\theta=\arcsin(2.94 \div 2 \div 1.61) \times 2=131.8^{\circ} \quad (1 \text{ 分})$$

5-2 在 ZrP_2O_7 中, 存在十分反常的 P-O-P 键角。该类晶体属立方晶系, $a=8.200 \text{ \AA}$ 。其沿 $a+b+c$ 方向的投影图如下左图所示:



其中大球为 Zr, 中球为 P, 小球为 O。

5-2-1 该晶体中的 P-O-P 键角是多少?

180° (2 分)

5-2-2 给出该晶体的点阵形式和结构基元。

简单立方 (2 分) $\text{Zr}_4\text{P}_8\text{O}_{28}$ (2 分)

5-2-3 给出该晶体的特征对称元素及其所在位置。

4 条 C_3 轴 (1 分) 分别通过四个取向不同的 P-O-P 键 (2 分)

5-2-4 晶体中最长的 P-O 键键长为 $1.562 \text{ \AA}$ 。据此, 直接给出晶体中至少四个 P 原子的坐标。

(0.390, 0.390, 0.390) (0.610, 0.610, 0.610) (0.610, 0.890, 0.110) (0.390, 0.110, 0.890)

(0.890, 0.390, 0.110) (0.110, 0.610, 0.890) (0.890, 0.110, 0.610) (0.110, 0.890, 0.390)

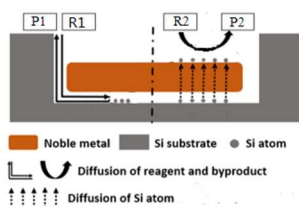
(1 个 1 分, 写出 4 个即得满分共 4 分)

第 6 题 (26 分, 占 13%) 叶绿素与生物纳米复合材料

叶绿素不仅能在植物体内发挥作用。随着科学的发展, 人们利用叶绿素制备出了各种生物材料。近年, 科学家利用叶绿素制备了全新的叶绿素/碳量子点-硅纳米线生物纳米复合材料 (Chl/CQDs_SiNW), 并将其运用于自然光电化学分解水 (PEC), 取得了良好的成效。

6-1 科学家首先利用金属辅助化学刻蚀 (MACE) 过程制备了硅纳米线 (SiNW)。MACE 是一种利用金属催化剂在特定化学溶液中选择性刻蚀硅材料的方法。通过利用特定技术将金属颗粒沉积在硅表面, 再将硅浸入含有氢氟酸和过氧化氢的刻蚀液中完成刻蚀后, 最后去除金属沉积层, 即可得到修饰后的硅纳米材料。

刻蚀过程存在两种氧化机制, 第一种氧化机制记为机制 A, 其具体过程可以描述为, 过氧化氢在金属表面被催化分解, 产生正电空穴 h^+ (反应 1), 正电空穴通过金属传导至硅的表面并将其氧化 (反应 2), 产物通过硅表面和金属层间极微小的空隙扩散到溶液中, 如下图左侧所示; 另一种可能的机制 B 为硅原子直接穿过金属层, 并在金属层表面发生反应, 如下图右侧所示。



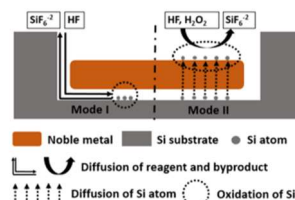
英文释义如下: Noble metal: 贵金属; substrate: 底物; atom: 原子; reagent: 试剂;

byproduct: 伴随产物; Diffusion: 扩散

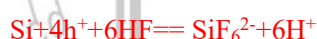
6-1-1 根据上述描述, 写出 **R1**、**P1**、**R2**、**P2** 代表的物种 (可能不止一个, 不用考虑水, 且不同符号可能代表同种物质), 在答题纸所给出的图中圈出硅原子发生氧化的位点, 并给出反应 1 和反应 2 的反应方程式。

R1	P1	R2	P2
HF	SiF_6^{2-} 或 H_2SiF_6	HF, H_2O_2	SiF_6^{2-} 或 H_2SiF_6

(各 1 分, 共 4 分, 其它答案不得分)



(一个圈 1 分, 共 2 分)



(各 1 分, 共 2 分, 有错不得分)

6-1-2 下列描述正确的是:

- a) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- b) 其它条件相同, 金属层越厚, 机制 B 相比于机制 A 越有利
- c) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 A 相比于机制 B 越有利
- d) 其它条件相同, 金属层越宽, 机制 B 相比于机制 A 越有利

(a) (d) (2 分, 有错不得分)

6-1-3 为何金属层一般采用贵金属?

因为贵金属难以被刻蚀液氧化/贵金属催化能力更强 (2 分, 答到一点即可得满分)

6-2 随后研究人员通过喷雾涂覆法在硅纳米线 (SiNW) 表面装饰了叶绿素/碳量子点 (Chl/CQDs, 即 b-NC), 得到了全新的生物纳米复合材料 Chl/CQDs_SiNW, 其催化自然光电化学分解水的效果远好于单独的 SiNW。

为了解释 Chl/CQDs_SiNW 的催化能力, 研究人员给出了如下图 (a) 的能级图。通过 Chl-CQDs_SiNW 间协同作用, 电子和正电空穴在硅纳米线和水之间的传导速率变快。进一步研究表明, Chl-CQDs 间的能量转移主要通过荧光共振能量转移 (FRET, 见拓展材料) 实现, 同时进一步通过电荷载流子传输 (CCT) 传递电子和空穴。

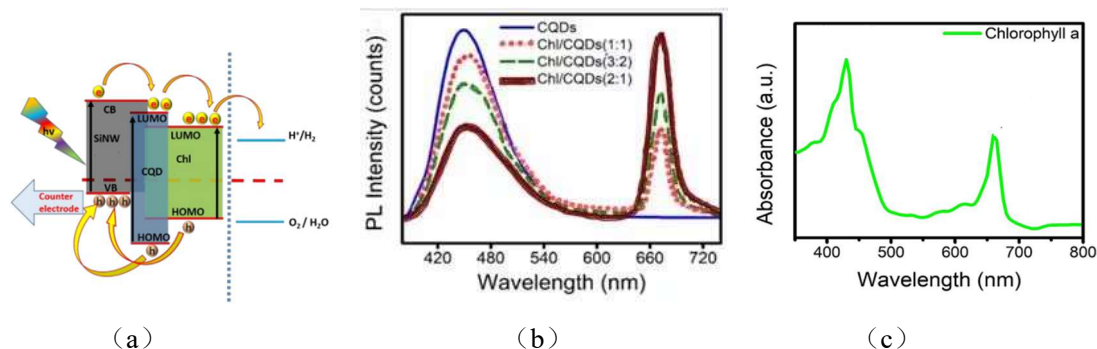
为了研究 Chl-CQDs 间的 FRET 现象, 研究人员利用光致发光光谱 (PL, 见拓展材料) 进行测定, 发现提高 Chl:CQDs 的比例, 450 nm 左右处的峰强度降低, 而 670 nm 左右处的峰强度增大, 如下图 (b) 所示。除此之外, 研究人员还利用紫外-可见光谱 (Uv-Vis) 测定了 Chl 的吸收光谱, 如下图 (c) 所示。

拓展材料:

荧光共振能量转移 (FRET) 过程可以描述为, 当供体分子被激发后, 可以将能量直接传递给附近的受体分子使其激发, 而自身电子发生回落, 这一步不会放出光子。之后受体分子电子返回基态并放出荧光。

光致发光光谱 (PL) 利用特定波长的单色光 (本文献中为 365 nm) 对底物电子进行激发, 并检测电子辐射跃迁回落至基态的过程中释放的光子, 并记录这一过程的发光强度。

仔细阅读上方材料和下方谱图, 回答下列问题:



部分英文翻译: Absorbance: 吸光度; Wavelength: 波长 Intensity: 发光强度

6-2-1 FRET 通过 Förster 机理进行, 供体发射峰与受体吸收峰重叠越好, FRET 效率越高。仔细比对各个峰对应的波长大小, 指出 FRET 过程的供体和受体以及相应的发射峰和吸收峰对应的波长。

(共 4 分)

此处的 FRET 供体为 CQD (1 分), 受体为 Chl (1 分), 发射峰对应波长约为 450 nm 左右处的宽峰 (1 分), 吸收峰对应波长约为 450 nm (1 分), 两者重叠较好, 态间的能量匹配, 因此 FRET 能够较好地发生。

波长相近即可

6-2-2 分别说明图 (b) 中两个波长对应的峰是如何产生的。

(共 4 分)

左侧峰是 CQDs 被激发后经历能级回落后再经历辐射跃迁发射光子产生的发射峰 (2 分), 右侧峰是 CQDs 被激发后经历 FRET 过程, 将 Chl 激发后, Chl 经历非辐射跃迁后再发生辐射跃迁回落产生的发射峰。(2 分)

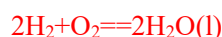
意思相近即可。

6-2-3 ABPE (Applied Bias to Photon Conversion Efficiency), 指在外加电压条件下, 光电极将光子转换为化学能的效率, 可用于衡量光催化分解水的催化效果。记 J 为光电流密度, E_{app} 为外加电压, E_{rev} 为电解水所需的电压, P 为光照的功率。试给出 ABPE 的表达式。已知外加电压为 1.07 V, 光照的功率为 100 mW/cm² 时有最大电流密度 26.36 mA/cm², 结合下示热力学数据, 计算此时的 ABPE, 保留三位有效数字 (溶液 pH=0)。

相关热力学数据:

	H ₂	O ₂	H ₂ O(l)
$\Delta_f H_m^\ominus$ / kJ/mol	---	---	-285.83
$S_m^\ominus$ / J · mol ⁻¹ · K ⁻¹	130.68	205.14	69.91

$$ABPE = \frac{(E_{rev} - E_{app}) \times J}{P} \times 100\%$$



$$\Delta_r H_m^\ominus = -571.66 \text{ kJ/mol} \quad \Delta_r S_m^\ominus = 2 S_m^\ominus(H_2O(l)) - 2 S_m^\ominus(H_2) - S_m^\ominus(O_2) = -326.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = -474.3 \text{ kJ/mol} \quad E_{rev} = -\Delta_r G_m^\ominus / nF = 1.23 \text{ V}$$

代入数据求得 ABPE=4.22%

(公式 2 分, 不要求 $\times 100\%$ 一项, 正确求出 $\Delta_r G_m^\ominus$ 得 2 分, 求出 E_{rev} 再得 1 分, 求出 ABPE 再得 1 分, 共 6 分)

有机部分缩写如下:

Me: 甲基 Ac: 乙酰基 tBu: 叔丁基 Et: 乙基 Ph: 苯基 r.t.: 室温 eq: 当量

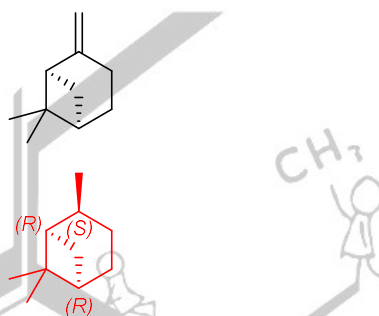
TBS: 叔丁基二甲基硅基 Bn: 苄基 reflux: 回流 microwave/MV: 微波 ⁱPr: 异丙基
 NBS: N-溴代丁二酰亚胺 dba: 二亚苄基丙酮 DPEPhos: 双(2-二苯基磷苯基)醚
 aq: 水溶液 THF: 四氢呋喃 DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌

第7题 (25分, 占11%) 还原反应中的选择性

有机化学中的还原反应是指通过向分子中添加氢或电子, 或通过去除氧及其他高电负性取代基使得分子氧化态降低的反应。还原反应在有机合成中有重要的应用, 广泛用于各类官能团转化和低氧化态官能团的合成。

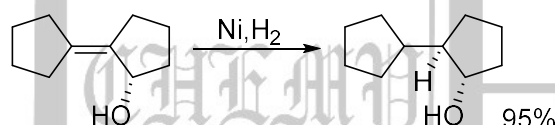
7-1 最为重要的还原反应之一即为双键的加氢反应, 其中 Pd 等贵金属催化的异相催化氢化反应最为常见, 反应中一般从位阻小的一侧顺式加氢。

7-1-1 给出如下分子经过 Pt-C/H₂ 处理后的产物, 并标出产物中全部手性中心的绝对构型。



(产物 1 分, 手性中心各 1 分, 共 4 分)

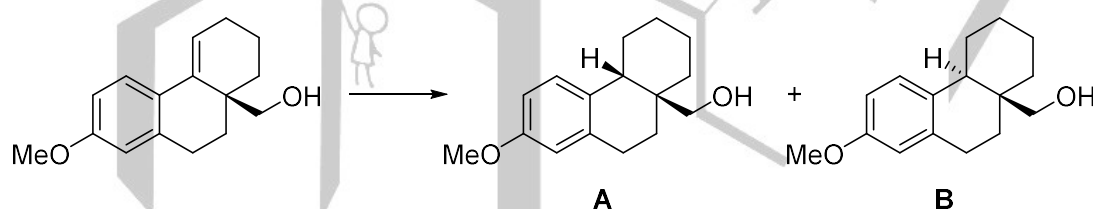
7-1-2 然而, 一些分子的加氢过程却违反了位阻选择性:



7-1-2-1 解释上述反位阻选择性的成因。

羟基与金属表面存在相互作用 (2 分)

7-1-2-2 如下加氢反应可得到两种产物 **A** 和 **B**, 该反应中存在溶剂效应, 以己烷、乙醇和二氯乙烷为溶剂进行反应时得到的 **A** 和 **B** 的比例存在明显的差异。

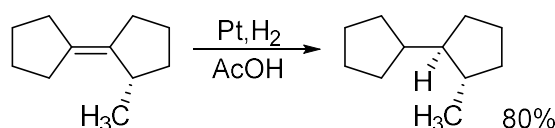


请按在这三种溶剂中进行反应时, 所得产物中 **A** 的占比从大到小为这三种溶剂排序。

己烷>二氯乙烷>乙醇 (2 分)

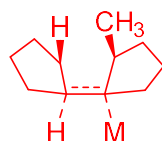
有兴趣的选手可以思考如下问题:

7-1-2-3 (思考题, 不计分) 令人震惊的是, 如下分子的加氢过程同样出现了反位阻选择性。尝试解释原因。

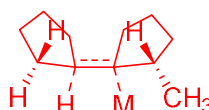


提示：思考反应的决速步是哪一步？

从甲基反侧加成时过渡态中甲基与对位 H 排斥增大：



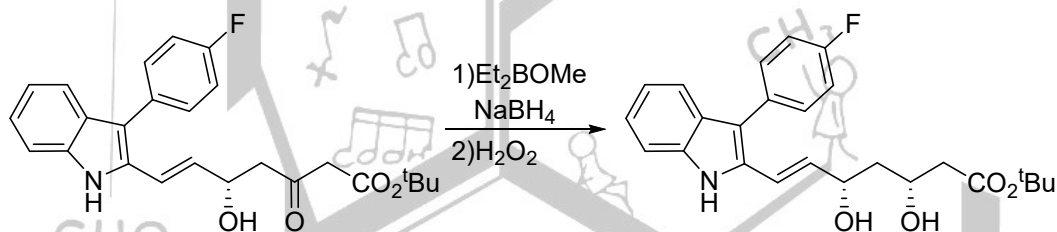
从甲基同侧加成时过渡态中甲基与对位 H 互相远离：



烯烃与 Pt 的配位-解离为快平衡，在甲基同侧加成过渡态能量更低，因此同侧加成。

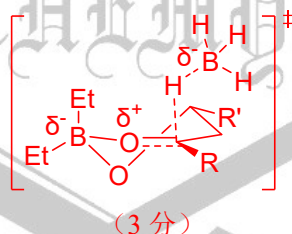
7-2 羰基化合物的还原中的立体选择性十分有趣。

7-2-1 如下反应得到了 1,3-syn 二醇：



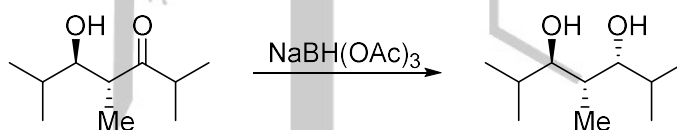
已知还原反应一步的过渡态比底物多一个六元环，画出其过渡态并结合文字说明解释其立体选择性（不超过 20 字）。与反应无关的基团可以简化表示。

提示：过氧化氢用于脱去硼。

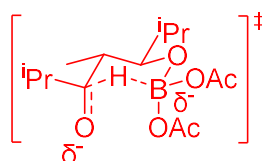


遵循构象最小改变原理，直立进攻。(1 分)

7-2-2 简单更换还原试剂后，反应却得到了 1,3-anti 二醇：

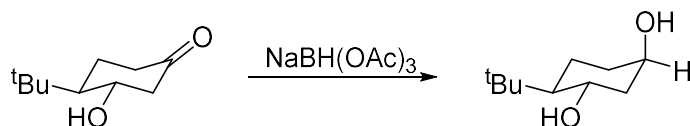


7-2-2-1 该反应同样经历了六元环过渡态，但六元环中包含的原子却并不相同。给出该反应的过渡态以解释其立体选择性。

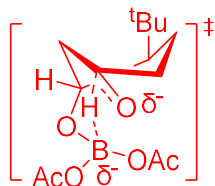


(3 分)

7-2-2-2 同样利用 NaBH(OAc)₃ 对如下分子进行还原，得到了负氢平伏进攻的产物。



科学家认为，该反应经历了与 7-2-2-1 中反应相同的反应模式。显然，底物最稳定的构象是无法支持此类反应的发生的。思考底物的最佳反应构象，画出该反应的优势过渡态。



(4 分，只要求扭船式六元环)

7-3 一种相对罕见的还原反应是利用 LiAlH_4 对卤代烃的还原：

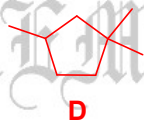


通常认为反应很可能通过 $\text{S}_{\text{N}}2$ 机理进行。然而此类反应的机理并没有想象中的简单。科学家发现，烯基溴和桥头 C-Br 键亦可被 LiAlH_4 还原。除此之外，科学家还发现，使用如下底物进行反应时，除了得到少量 (3%) 正常产物 **C** 外，还以 81% 的产率得到了 **D**：



7-3-1 给出 **D** 的结构和生成 **D** 的关键中间体。

(共 4 分)



(2 分)



(各 1 分，共 2 分)

7-3-2 解释此处 **D** 为主产物的原因。

引入偕二甲基后发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应位阻过大，故以自由基机理进行 (2 分)

答偕二甲基效应促进成环，不扣分

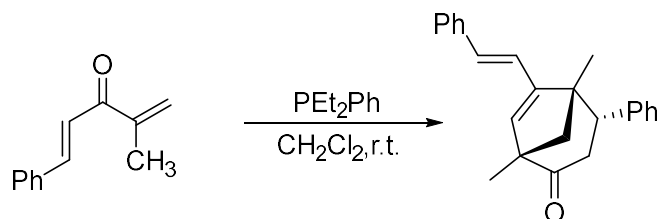
第 8 题 (25 分，占 10%) CONSTRUCTION [3.2.1]

[3.2.1] 桥环广泛存在于各类天然产物中，如 α -柏烯、赤霉素、钩吻碱等。因此，[3.2.1] 桥环的合成方法对于天然产物全合成有重要的意义。

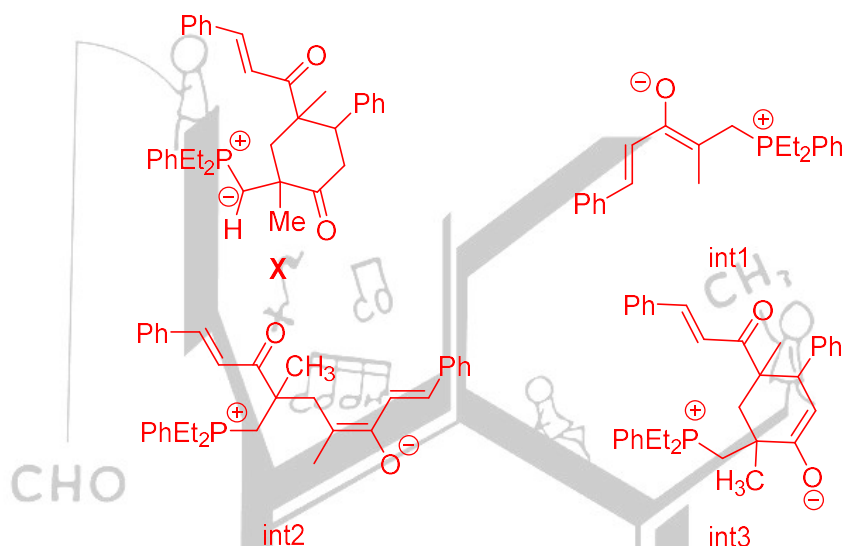


[3.2.1] 桥环

8-1 如下底物在三价磷化合物的参与下二聚得到了产物：



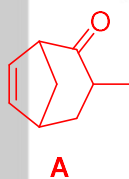
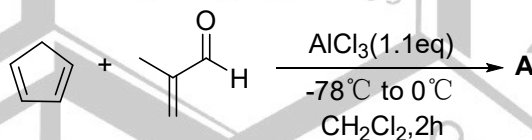
已知反应经历了三个关键中间体得到了磷叶立德 **X**, **X** 发生分子内 Wittig 反应得到产物。试给出这三个关键中间体和 **X** 的结构, 不要求立体化学。



(各 2 分, 共 8 分)

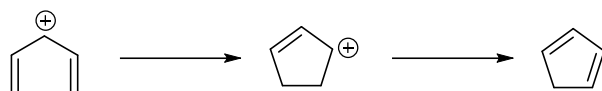
8-2 周环反应是构建环系的强有力的工具。

8-2-1 **A** 中存在[3.2.1]环系, 试直接给出 **A** 的结构, 不要求立体化学。



(2 分)

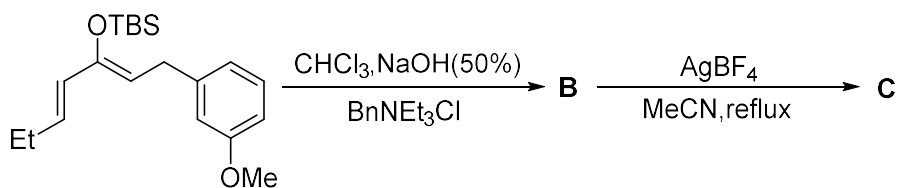
8-2-2 Nazarov 环化是一类 4π 正离子体系的电环化反应:



8-2-2-1 Nazarov 环化在热条件下是顺旋还是对旋关环?

顺旋 (1 分)

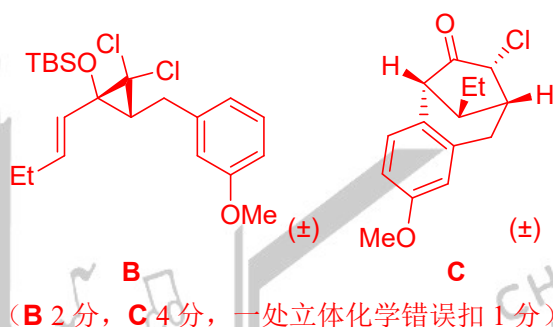
而当适当改变底物结构, 反应的路径可能会发生改变, 此时我们称原有的反应被“中断”(interrupted)了。如下是一个通过 interrupted-Nazarov 反应构筑[3.2.1]环系的实例:



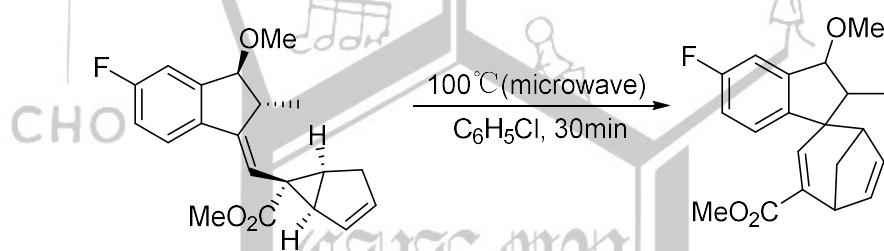
8-2-2-2 已知 **B** 中含三元环，试给出 **B** 和 **C** 的结构，要求立体化学。

提示：**C** 中含酮羰基。

(共 6 分)



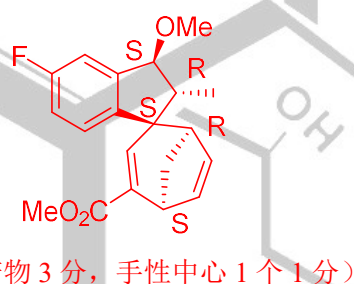
8-2-3 仔细观察如下转化:



8-2-3-1 给出该转化中发生的周环反应的名称。

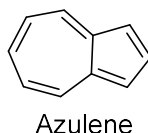
[3,3] σ 重排 (1 分)

8-2-3-2 给出带有全部立体化学信息的产物的结构，并标出所有手性碳原子的绝对构型。

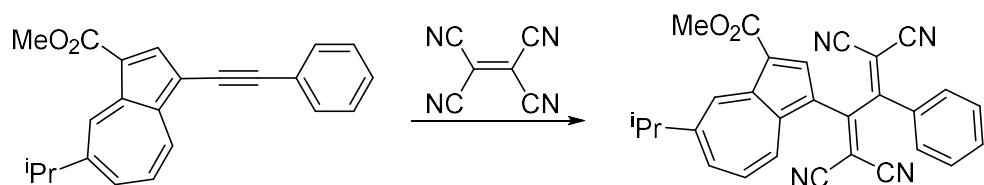


第 9 题 (33 分, 占 15%) 萘

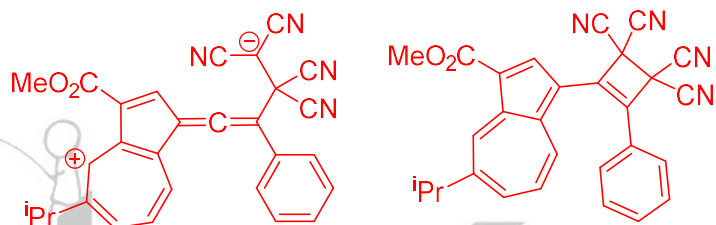
萘 (azulene) 是一类经典的非苯芳香烃，其特殊的电子结构赋予了其丰富的反应性。



9-1 以萘的衍生物为底物，可以合成多种有趣的给体-受体化合物 (AzTCBDs)，其具有有趣的光电化学性质，可用于电化学开关、光学储存器等多种领域。其基本合成方法如下：

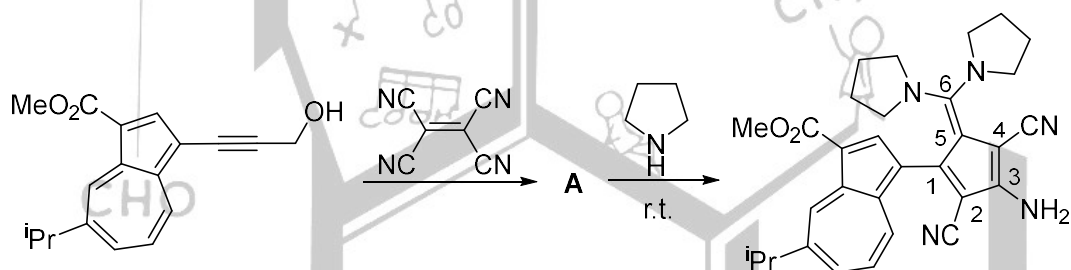


9-1-1 给出该反应的关键中间体。

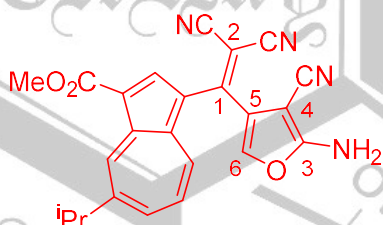


(各 2 分, 共 4 分)

9-1-2 当更换底物时, 可以得到含有芳杂环的中间产物 **A**, **A** 与四氢吡咯反应可以得到如下产物:

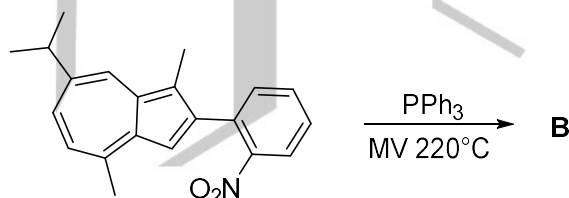


给出 **A** 的结构。图中对产物的六个碳原子进行了标号, 请你根据基本切断在你画出的 **A** 的结构中标出对应序号的碳原子。

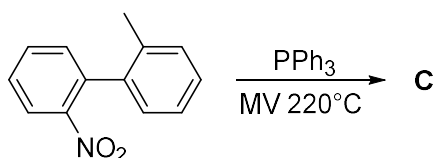


(**A** 2 分, 标号 3 分, 共 5 分)

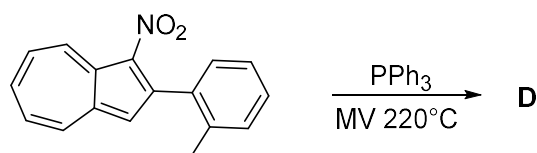
9-2 如下化合物与 PPh_3 的反应, 可以得到含咪唑结构的化合物 **B**:



类似地, 如下反应也可以经历完全相同的反应模式得到 **C**:



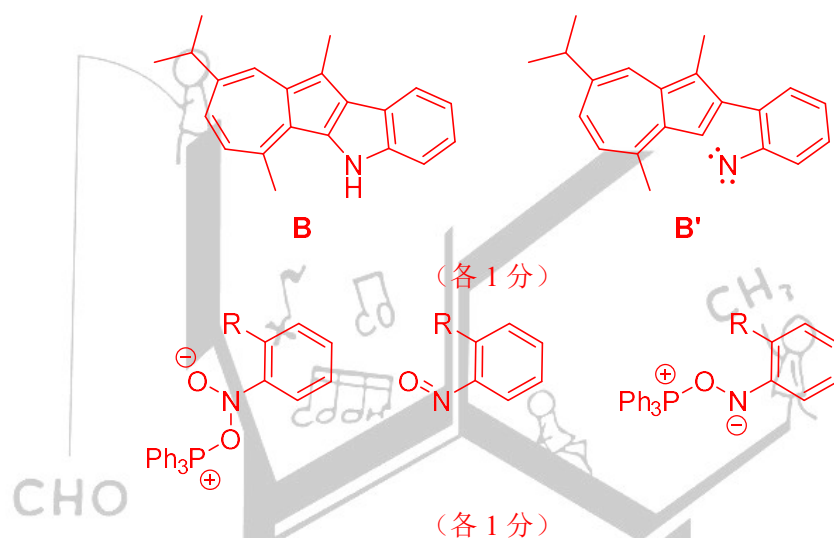
然而, 如下反应却得到了含有吡啶环的产物 **D**:



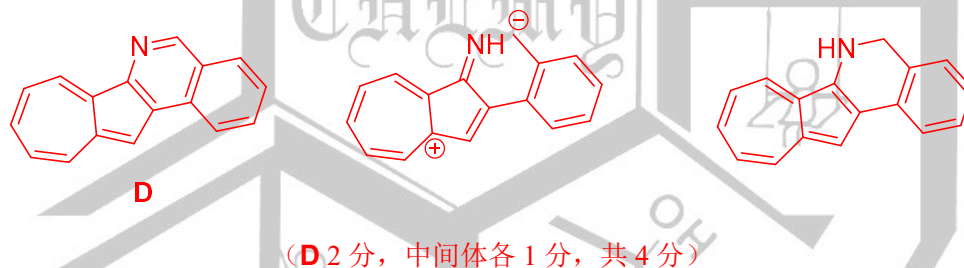
已知生成 **B-D** 的过程均经历了同一种活泼中间体（记为 **B'**、**C'** 和 **D'**），但 **B'** 和 **D'** 的后续反应路径截然不同。

9-2-1 请给出 **B** 和 **B'** 的结构以及生成 **B'** 的关键中间体。（与反应无关的部分可用 **R** 表示）

（共 5 分）



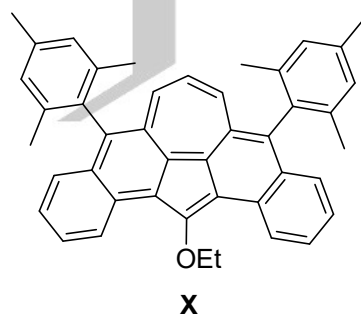
9-2-2 已知生成 **D** 的过程并未经过直接的插入，且经历了一步脱氢氧化，请给出 **D** 的结构和由 **D'** 生成 **D** 的关键中间体。



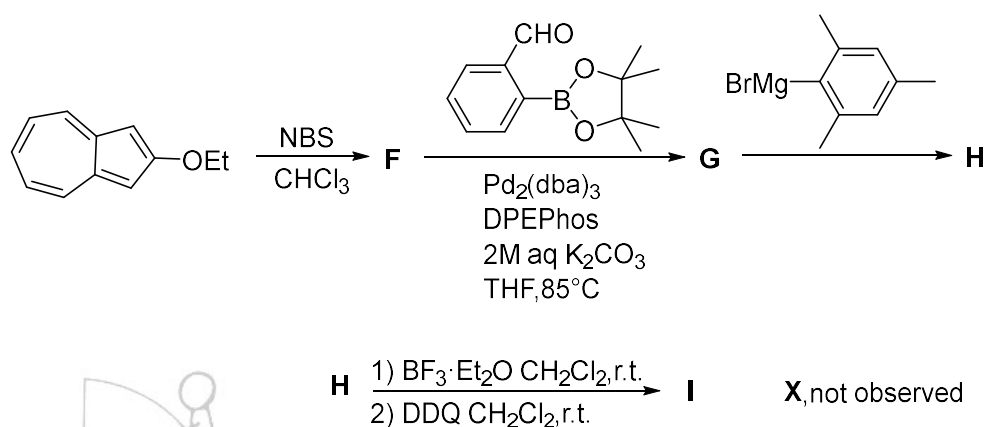
9-2-3 分析 **D'** 中的电子分布，尝试解释由 **D'** 生成 **D** 的过程中反应选择性为何发生了变化。

茂环给电子增强氮宾碱性（2 分）；萘环吸电子增强苄位酸性（1 分） 合理即可

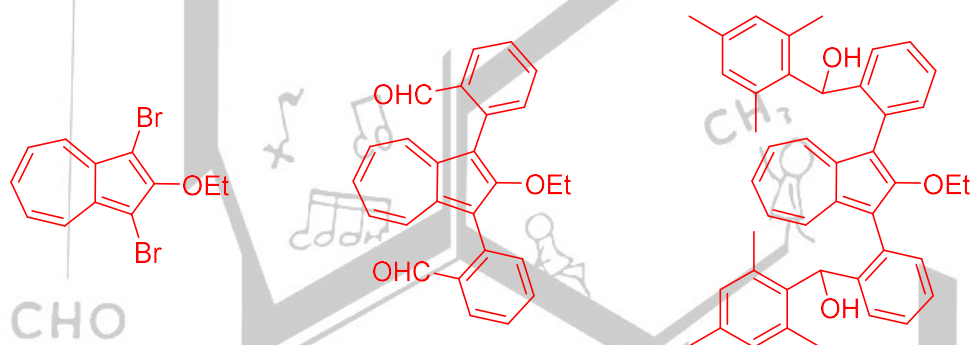
9-3 X 是一类具有特殊电子结构的稠环芳烃：



科学家尝试利用如下路线合成 **X**，但最后一步反应未能如愿进行，反应以 89% 的产率得到了 **X** 的同分异构体 **I**：

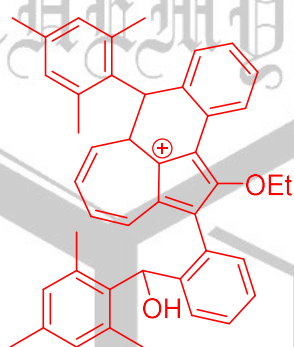


9-3-1 给出 **F-H** 的结构。



(各 1 分, 共 3 分)

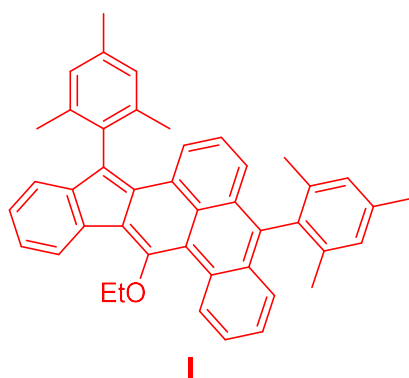
9-3-2 结合画图说明反应无法得到 **X** 的原因。



用草环亲核产生反芳香性碳正离子, 反应能垒高 (2 分)

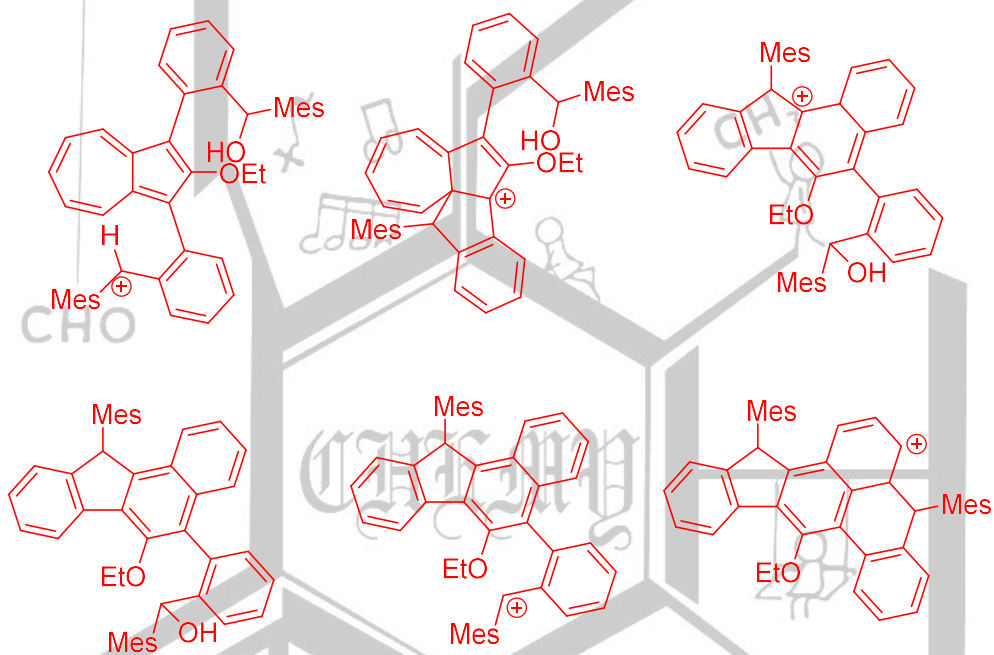
9-3-3 **I** 含七个六元环和一个五元环, 而不含其它环系。思考 **H** 中可能的反应位点, 结合推理与分析, 给出 **I** 的结构和生成 **I** 的关键中间体。

(共 7 分)



(3 分，画成双自由基也得 分)

中间体：(只要求第 2、3 个中间体)



(各 2 分，共 4 分)

第 1 题（22 分，占 10%）碲的化合物

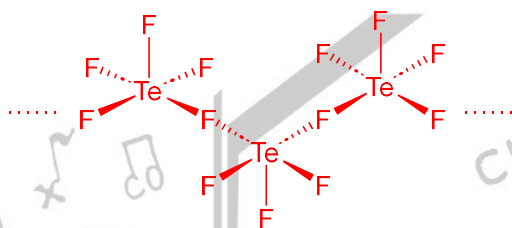
1-1 在 AsF_3 溶剂中用 AsF_5 氧化碲单质可以得到一种棕色晶型化合物，其中 Te 的质量分数为 42.9%，且阳离子具有三棱柱结构。写出反应的方程式。

1-1 $6\text{Te} + 6\text{AsF}_5 = \text{Te}_6[\text{AsF}_6]_4 \cdot 2\text{AsF}_3$ (2 分)

1-2 TeF_4 、 TeCl_4 和 TeI_4 在固相中的结构各不相同。 TeF_4 在晶体中为由 $[\text{TeF}_5]$ 四方锥顺式连接形成的一维无限链状结构。 TeCl_4 和 TeI_4 则均为四聚体结构，前者的对称性和甲烷相同，后者中有三种不同配位数的 I。

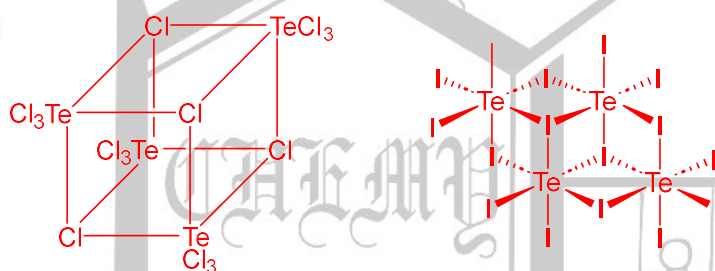
1-2-1 画出 TeF_4 在晶体中的结构（至少示出一个重复单元）。

1-2-1 (本题共 2 分)



1-2-2 分别画出 TeCl_4 和 TeI_4 四聚体的结构。

1-2-2 (各 2 分，本题共 4 分)



1-3 TeO_2 和 TeCl_4 反应可以制得碲的一种卤氧化物 $\text{Te}_6\text{O}_{11}\text{Cl}_2$ 。该化合物的晶体中存在最简式为 $[\text{Te}_6\text{O}_{11}^{2+}]$ 的一维阳离子链和 Cl^- 。其中所有 O 均为二配位，Te 具有两种配位数，且比例为 2:1。阳离子的结构可以看作 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段被氧原子桥联形成的，已知 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段同时含有八元环、六元环和四元环。

1-3-1 指出 Te 和 O 各有几种化学环境。

1-3-1 Te: 2 种 (1 分) O: 4 种 (2 分)

1-3-2 写出 $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$ 片段中八元环：六元环：四元环的比例。

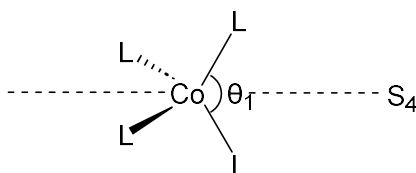
1-3-2 八元环：六元环：四元环 = 1:1:1 (2 分) 答：1:2:2 或 2:1:1 也得分

1-4 OTeF_5 作为配体具有和 F 相似的性质。2023 年，研究人员利用 $[\text{NEt}_4]_2[\text{CoCl}_4]$ 与 ClOTeF_5 的反应合成了第一例 Co(II) 的 OTeF_5 配合物 **A**，**A** 的阴离子具有（畸变）四面体结构。

1-4-1 写出生成 **A** 的化学方程式。

1-4-1 $[\text{NEt}_4]_2[\text{CoCl}_4] + 4\text{ClOTeF}_5 = 4\text{Cl}_2 + [\text{NEt}_4]_2[\text{Co}(\text{OTeF}_5)_4]$ (2 分)

1-4-2 理想情况下，**A** 的阴离子具有 D_{2d} 点群，其中所有 Co-L (L 为配体) 距离均相等，沿 S_4 轴观察，设正对的 L-Co-L 键角为 θ_1 ，X 射线衍射测得 $\theta_1 = 94.9^\circ$ 。



四面体的畸变程度可以简单的用参数 τ_4 表示：其定义式为 $\tau_4 = (360^\circ - \alpha - \beta) / 141^\circ$ ，其中 α 和 β 分别为所有 L-Co-L 键角中最大的两个值，例如对平方四方结构来说 $\tau_4 = 0$ 。据此计算 **A** 阴离子的 τ_4 。

1-4-2（本题共 4 分）以 Co 原子为中心， S_4 轴为 z 轴，两组 L 的连线分别为 x 轴、 y 轴建系，表示出 L 的坐标为：

$L_1: (0, \sin(\theta_1/2), \cos(\theta_1/2))$, $L_2: (\sin(\theta_1/2), 0, -\cos(\theta_1/2))$ （1 分）

利用向量的数据积公式，可得：

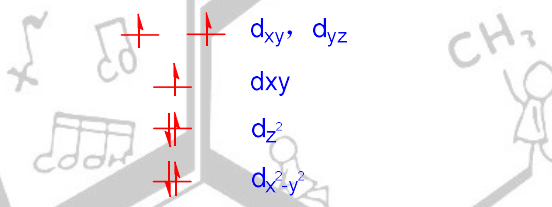
$$\cos \theta_2 = \frac{-\cos^2(\theta_1/2)}{1 \times 1} = -0.457 \quad \theta_2 = 117.1^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

因此 $\tau_4 = (360 - 117.1 \times 2) / 141 = 0.89$ （1 分）

使用其他方法（如余弦定理）计算并得到正确结果的也得满分，不要求有效数字。

1-4-3 实验测得 **A** 的磁矩 $\mu = 5.03 \mu_B$ ，结合 **1-4-2** 中的信息，仔细考虑四面体的畸变方式，画出 Co 中心分裂后的 3d 轨道的电子排布图。（本问可将配体 $OTeF_5$ 近似看为球形）

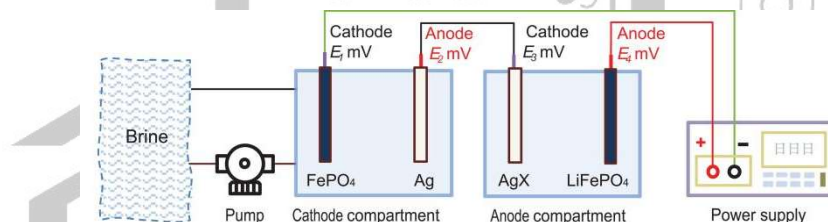
1-4-3（本题共 3 分）



第 2 题（23 分，占 11%）锂的提取

由于锂在电池技术等领域的的重要作用，近些年对锂的需求量大大提高，锂矿石中的 Li 已经不能满足人们的需要。从海水中提取锂盐（主要为 $LiCl$ ）则成为了更环保和高效的方式。

2-1 利用离子电池可以更高效地从海水中提取低浓度的 LiX （ $X=Cl, Br$ ），设计的电池装置如下图所示（注：Cathode 为阴极，Anode 为阳极）。



各个电极的表面积均为 6.00 cm^2 ，含 LiX 的卤水通过泵被注入阴极室，经电解最终可在阳极室获得高浓度的 LiX 水溶液。

2-1-1 分别写出阳极室和阴极室中发生的电极反应方程式（卤离子可用 X^- 代替）。

2-1-1（本题共 6 分）

阳极室： 阳极： $LiFePO_4 - e^- = FePO_4 + Li^+$

阴极： $AgX + e^- = Ag + X^-$ （共 3 分，两个都写对才得分）

阴极室： 阳极： $Ag + X^- - e^- = AgX$

阴极： $FePO_4 + Li^+ + e^- = LiFePO_4$ （共 3 分，两个都写对才得分）

2-1-2 阳极室和阴极室中 X^- 浓度不同而导致的电势差称为渗透电位，渗透电位的存在可以减小电解过程的能耗，在 298 K 下实验测得 E_2 和 E_3 的值为 194.1 和 358.7 （不对应），所使用的卤水中 $[X^-] = 6.14 \text{ mol/L}$ ，平均电流密度为 0.90 A/m^2 。据此计算阳极室中 X^- 的浓度，以及渗透能的能量密度（ mW/cm^2 ）。

2-1-2 由题意，阴极室中 X 离子浓度更高，则 $E_2 = 194.1 \text{ mV}$ ， $E_3 = 358.7 \text{ mV}$ （1 分）

由能斯特方程： $E_2 - E_3 = RT/F \times \ln([X^-]_{\text{阳}}/[X^-]_{\text{阴}}) = 194.1 \text{ mV} - 358.7 \text{ mV} = -164.6 \text{ mV}$ （2 分）

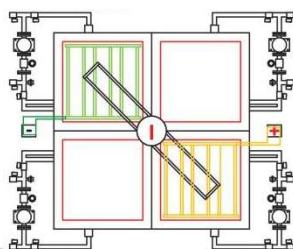
解得 $[X^-]_{\text{阴}} = 0.0101 \text{ mol/L}$ （2 分）

能量密度 $w = 164.6 \text{ mV} \times 0.90 \text{ A/m}^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ mW/cm}^2$ （2 分）

2-1-3 使用约旦地区的死海水进行电解实验，以 0.6 V 的恒定电压电解 2 h ，电解过程中的平均电流密度为 0.201 mA/cm^2 ，假设不存在其他副反应，计算提取 Li^+ 的效率（单位： $\mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$ ）。

2-1-3 $\eta = 0.201 \text{ mA/cm}^2 \div 96485 \text{ C/mol} = 2.08 \times 10^{-6} \text{ mmol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} = 7.5 \mu\text{mol} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$ （3 分）

2-2 研究人员设计了如下的装置来进行海水中锂元素的提取，电极板安装在一个可转动的电机上，开始时在左上方的腔室中装入待提取的卤水，右下方的腔室中加入电解液。两个空白腔室用于冲洗电极。



2-2-1 由于电极的负载是有限的，反应需经历多次循环才能将卤水中的 Li^+ 全部提取出来，整个提取过程的完整流程为：1) 以恒定电压电解 → 2) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室 → 3) 冲洗电极 → 4) → 5) → 6) → 7) → 8) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室……，在循环多次后最终 Li^+ 的提取率达到了 84.0% 。

指出步骤 4)，5)，6)，7) 分别是什么步骤。

2-2-1（本题共 4 分，每个 1 分）

4) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室

5) 以恒定电压电解

6) 将电极抬出腔室，顺时针旋转 90° ，再次浸入腔室

7) 冲洗电极

2-2-2 实验发现，随着循环的次数增加，在电解电压和电解时间都不变的情况下，每个循环转移的电量逐渐减小，解释原因，并提出一个合理的解决方案。

2-2-2（本题共 3 分）原因：卤水中 Li^+ 浓度越来越低。（2 分）解决方案：向左上方腔室中补充卤水。（1 分）

第 3 题（22 分，占 12%）未知二元化合物的晶体

短周期元素 **M** 和 **N** 可以形成二元化合物 **X**，其晶胞参数 $a = b = 560.0 \text{ pm}$ ， $c = 1212 \text{ pm}$ ， $\alpha = \gamma = 90^\circ$ ， $\beta = 120^\circ$ ，晶胞沿 a 和 c 方向的投影图如下所示（其中深色小球为 **M** 原子，浅色大球为 **N**），晶体的对称中心位于晶胞的正中心。

3-1 根据晶胞的投影图，确定 **X** 的化学式。

3-1 **M₄N**（2 分）

3-2 指出 **X** 所属的点阵类型。

3-2 **R 心六方**（2 分）

已知晶胞中有两种不同长度的 **M-M** 键，其键长分别为 64.6 pm 和 178.1 pm 。在 $z = 0.113$ 位置上有 **M** 原子。

3-3 判断下列说法的正误（回答正确或错误）

3-3-1 **M** 和 **N** 均有两种化学环境。

3-3-2 **M** 有 12 种空间环境。

3-3-3 在 $z=0.113$ 平面上所有的 **M** 原子的坐标为: (0.212,0.106,0.113), (0.894,0.788,0.113), (0.894,0.106,0.113)。

3-3-4 z 最小的 **M** 原子的 z 坐标值为 0.0267。

3-3 正确 正确 错误 正确 (各 2 分, 共 8 分)

3-4 已知晶体中最近的 **M-N** 距离为 164.5 pm, 计算 **N-N** 键键长, 并计算次近和第三近的 **M-N** 距离。

3-4 (本题共 10 分) 由晶胞图和数据, 在 (0.500,0,0.973) 和 (0.212,0.106,0.887) 处有 **M** 原子, 在 (0.667,0.333, 0.833) 处有 **N** 原子。设最上方的 **N** 原子坐标为 (0.667,0.333, z_1), 则有:

$$164.5 \text{ pm} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(z_1 - 0.973) \times 1212]^2} \text{ pm}$$

解得: $z_1 = 0.948$ (2 分) $d_{\text{N-N}} = (0.948 - 0.833) \times 1212 \text{ pm} = 139.4 \text{ pm}$ (2 分)

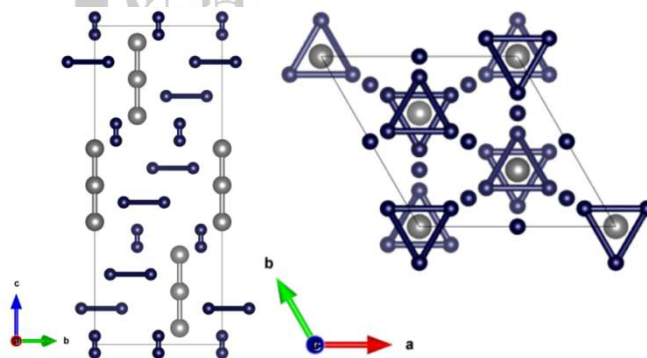
计算不同的 **M-N** 距离:

$$d_1 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(z_1 - 1.0267) \times 1212]^2} \text{ pm} = 187.7 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

$$d_2 = \sqrt{\left[(560 - 178.1) \times \frac{\sqrt{3}}{3}\right]^2 + [(0.887 - 0.833) \times 1212]^2} \text{ pm} = 230.0 \text{ pm} \text{ (2 分)}$$

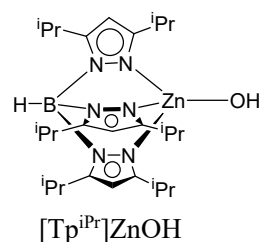
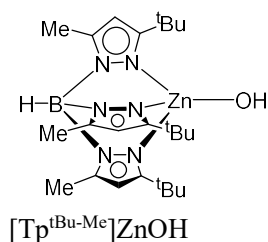
$$d_3 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times 560.0\right)^2 + [(0.973 - 0.833) \times 1212]^2} \text{ pm} = 234.4 \text{ pm} > d_2 \text{ (1 分)}$$

经比较, 次近和第三近的 **M-N** 距离分别为 187.7 pm, 230.0 pm。(1 分)



第 4 题 (23 分, 占 13%) 含 Zn 的配合物

碳酸酐酶 (Carbonic anhydrase, CA) 是首个被确定含有 **Zn** 的酶, 在酶科学的发展历史上具有重要的地位。CA 可以催化二氧化碳的可逆水合并得到 H^+ 和 HCO_3^- , 对维持 $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ 平衡和体内 pH 起到关键作用。



4-1 Zn 的单核配合物 $[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{ZnOH}$ (以下记为 **1**) 与 CA 的活性位点具有相似的结构, 在烃类溶剂中 **1** 可以迅速结合 CO_2 得到 **2** (反应 1), 但在 CO_2 气氛中蒸发 **2** 的溶液, 却得到了双核配合物 **3** 的晶体, 同时放出了 CO_2 气体 (反应 2)。

4-1-1 已知在整个反应过程中 Zn 的配位数没有发生变化, 写出反应 1-2 的反应方程式。

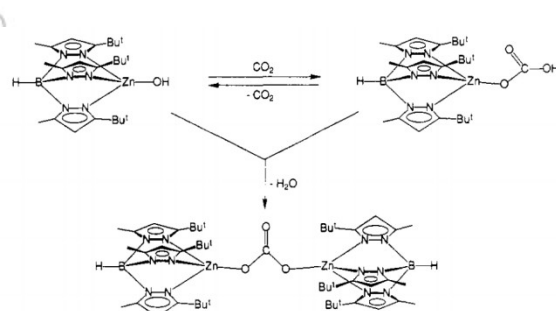
4-1-1 (本题共 4 分)

反应 1: $[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{ZnOH} + \text{CO}_2 = [\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{Zn}(\mu_1\text{-}\eta_1\text{-HCO}_3)$ (2 分)

反应 2: $2[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{Zn}(\eta_1\text{-}\mu_1\text{-HCO}_3) = ([\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{Zn})_2(\mu_2\text{-}\eta_1\text{-}\eta_1\text{-CO}_3) + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (2 分)

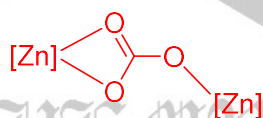
不要求 HCO_3^- , CO_3^{2-} 配体的具体配位形式。

参考结构:

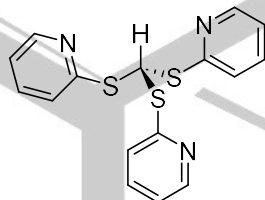


4-1-2 具有类似结构的配合物 $[\text{Tp}^{\text{iPr}}]\text{ZnOH}$ 和 CO_2 则具有不同的反应模式, 反应直接得到了含 CO_3^{2-} 配体的双核配合物 **4**, 其中 CO_3^{2-} 不对称地对两个 Zn 配位, 画出 **4** 的结构。

4-1-2 (本题共 3 分, $[\text{Zn}] = [\text{Tp}^{\text{iPr}}]\text{Zn}$)



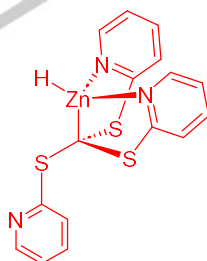
4-2 单核配合物 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 中 Zn 为四配位。 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 与水反应可以得到含四元环的 **A**, **A** 也具有和 CA 类似的功能。 **A** 在有水存在的条件下与 CO_2 反应得到 **B**, 而在无水存在的条件下则得到 **C**。相同量的 **A** 转化为 **B** 所需的 CO_2 的量是转化为 **C** 的二倍。



HTptm

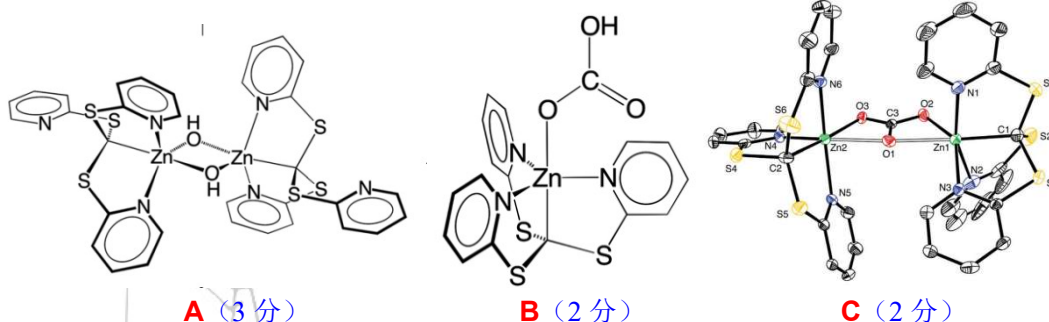
4-2-1 画出单核配合物 $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$ 的结构。

4-2-1 (本题共 2 分)



4-2-2 在 **A**、**B** 中 Zn 均为五配位，而 **C** 中 Zn 为六配位，画出 **A-C** 的结构，要求明确表示出 Zn 中心的配位构型。

4-2-2 (本题共 7 分)

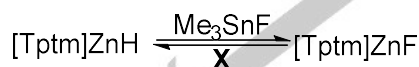


A (3 分)

B (2 分)

C (2 分)

4-3 [Tptm]ZnH 还可用于合成含 Zn-F 键的配合物：



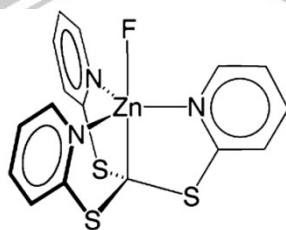
4-3-1 选择最佳的试剂 **X**： a) H₂O b) NaH c) Et₃SiH d) Me₃SnH

4-3-1 (本题共 1 分)

c)

4-3-2 X 射线衍射表明 [Tptm]ZnF 中 Zn-F 键键长为 194 pm，而 **1** 的类似物 [Tp^{p-Tol Me}]ZnF 中的 Zn-F 键键长则仅为 185 pm。据此画出 [Tptm]ZnF 的结构并解释其 Zn-F 键更长更长的原因。

4-3-2 (本题共 4 分)

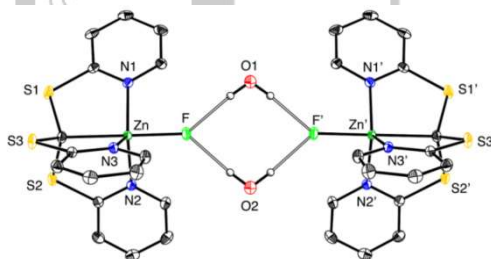


(2 分)

解释：[Tp^{p-Tol Me}]ZnF 中 Zn 为四配位，Zn-F 键键级为 1，而 [Tptm]ZnF 中 Zn 为五配位，在轴向形成了 3c-4e 键 (2 分)，导致 Zn-F 键级更小，键长更长。

4-3-3 [Tptm]ZnF 中的 F 具有良好的氢键受体性质。[Tptm]ZnF 可以和 H₂O 按 1:1 的比例结合得到含八元环的化合物 **D**，画出 **D** 的结构。

4-3-3 (本题共 2 分)



第 5 题 (17 分，占 10%) 啤酒中总酚含量的测定

小开同学是一位钟爱啤酒的大学生。他在完成《普通化学实验》课程中“测定啤酒中的铁含量”实验后，利用实验室中剩余的啤酒样品，使用 Folin-Ciocalteu 方法测定了啤酒中的总 (多) 酚含量，他的实验步骤如下：

(1) **溶液的配制** 将市售的 Folin-Ciocalteu 贮备液（钨酸钠、钼酸钠、磷酸、盐酸、硫酸锂混合物的水溶液）按体积比 1:10 稀释，得到 Folin-Ciocalteu 工作溶液（以下简称工作液）；称取约 7.5 g $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 晶体，用 100 mL 去离子水溶解，得到碳酸钠溶液。称取一定量的没食子酸（3,4,5-三羟基苯甲酸），用少量乙醇溶解并用去离子水稀释，得到浓度为 400 mg/L 的没食子酸溶液。

(2) **样品的制备** 在 50 mL 烧杯中准确加入 10 mL 啤酒样品，在磁力搅拌器上慢速搅拌，用水稀释，定容至 100 mL，得到稀释后的啤酒样品。

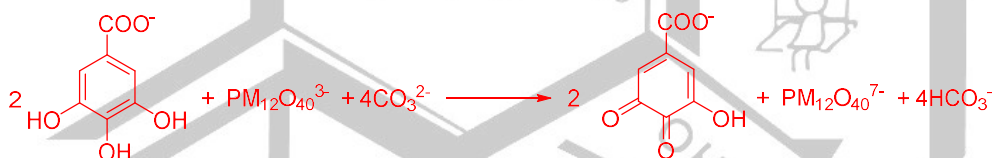
(3) **标准曲线的绘制** 向五个 10 mL 容量瓶中分别加入 0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL 没食子酸溶液，用水稀释并定容。另取五支干燥洁净的试管，编号为 1~5，分别加入 1 mL 稀释后的没食子酸溶液、1.0 mL 工作液，6 分钟后加入 2.0 mL 碳酸钠溶液，静置 60 min，然后测定试管中溶液在 765 nm 处的吸光度，所得数据如下：

编号	没食子酸体积 V/mL	吸光度 A (765 nm)
Blank	0	0.060
1	0.20	0.225
2	0.40	0.417
3	0.60	0.605
4	0.80	0.774
5	1.00	0.935

(4) **啤酒样品的测定** 在试管中加入 1.0 mL 稀释后的啤酒样品和 1.0 mL 工作液，静置 6 min 后加入 2.0 mL 碳酸钠溶液，静置 60 min，然后测得溶液的吸光度为 0.882。

5-1 工作液中的 MO_4^{2-} ($\text{M}=\text{Mo}, \text{W}$) 与磷酸反应可以生成一类常见的杂多酸根阴离子，该阴离子可以与多酚发生氧化还原反应，自身被还原为蓝色物质。已知该阴离子中有 1/3 的 M 被还原，且阴离子骨架并未发生分解。写出其与没食子酸在题干条件下反应的离子方程式（有机物用结构式表示）。

5-1 （本题共 3 分）



若将没食子酸画作对应 pH 下的存在形体(羧基氢和任一羟基氢电离的形态)也得分。

将产物中的羟基写成氧负离子，并正确配平方程式也得满分。

5-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。

5-2 除去啤酒中溶解的二氧化碳。（2 分）

5-3 Blank 为空白溶液，指出空白溶液的配制方法。

5-3 （少量乙醇+）1 mL 去离子水+1 mL 工作液+2 mL 碳酸钠溶液（2 分）

5-4 计算啤酒样品中的总（多）酚含量（以没食子酸含量计，单位为 mg/L）。

5-4 （本题共 7 分）首先计算 1~5 试管中没食子酸的浓度： $c = V \times c_0 / 10 \text{ mL} \div 4$

可得 $c_1 = 2.0 \text{ mg/L}$, $c_2 = 4.0 \text{ mg/L}$, $c_3 = 6.0 \text{ mg/L}$, $c_4 = 8.0 \text{ mg/L}$, $c_5 = 10.0 \text{ mg/L}$ 。（2 分）

对 A-c 关系进行线性拟合，可得： $A = 0.0887 c / (\text{mg/L}) + 0.059$ 。（2 分）

将 $A = 0.882$ 代入得， $c_{\text{sample}} = 9.3 \text{ mg/L}$ 。

则啤酒样品中的多酚浓度 $c = 9.3 \text{ mg/L} \times 4 \times 10 = 3.7 \times 10^2 \text{ mg/L}$ （3 分，有效数字错误扣 1 分）

5-5 现代技术可以帮助简化实验步骤，实验人员将反应后的溶液倒入 96 孔版中，用平板扫描仪获取图像（图 1），即可迅速用 ImageJ 插件获取图像中的 RGB 值，从而快速得到全部吸光度信息。分别利用 R（Red，红色）值，G（Green，绿色）值，B（Blue，蓝色）对应光强值 I 对没食子酸的浓度作图，获得的曲线如图 2。

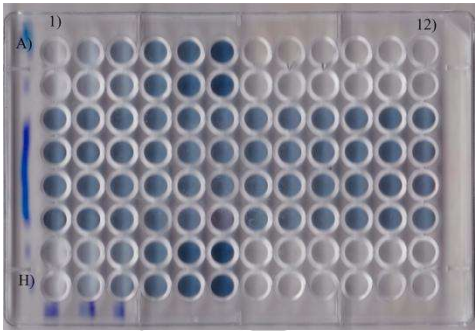


图 1

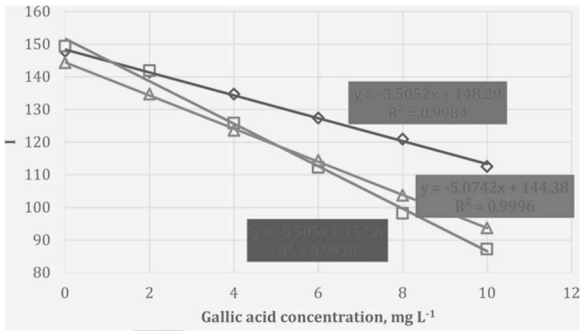


图 2

指出图 2 中□线对应 R、G、B 中的哪种颜色，并解释原因。

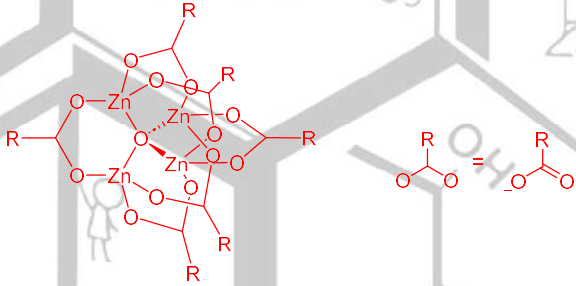
5-5（本题共 3 分）对应 R（红色）。（1 分）解释：显蓝色的物质对红光的吸收能力最强，因此斜率最大的为红色线。（2 分）

第 6 题（21 分，占 11%）新型 MOF 材料的合成

将 1.2 g H_2TMBDC 和 12 g $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 溶解在 600 mL 的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺中，在 70°C 下加热 48 h，得到了一种白色的多晶物质。洗涤掉未反应的固体物质后，在真空下除去溶剂，即可得到一种新型的多孔 MOF 材料 *IRMOF*-18。

6-1 *IRMOF*-18 中 **M** 以 $[\text{M}_4\text{O}]$ 团簇的形式存在，每个 **M** 原子均为四配位，画出 $[\text{M}_4\text{O}]$ 团簇在晶体中的配位环境，可以用 RCOO^- 表示有机酸配体。（提示：若不考虑 R 基，该配位片段为 T_d 点群）

6-1（本题共 3 分）



6-2 将制得的 *IRMOF*-18 的单晶进行 X 射线衍射分析，结果表示该晶体属于立方晶系，晶胞参数 $a=25.61 \text{ \AA}$ ，测得晶胞的密度 $\rho=0.742 \text{ g/cm}^3$ 。

6-2-1 结合计算，确定 **M** 是何种元素，并写出 *IRMOF*-18 的化学式。

6-2-1（本题共 7 分）由题干信息可知，每个 $[\text{M}_4\text{O}]$ 片段被 6 个 COO^- 基团配位，每个 TMBDC^{2-} 含两个 COO^- ，由此推断 *IRMOF*-18 的化学式为 $[\text{M}_4\text{O}](\text{TMBDC})_3$ （2 分），电荷刚好匹配。由晶胞参数， $Z\text{M}=\text{N}_\text{A} \times a^3 \times \rho = 7506 \text{ g/mol}$ （1 分），打表得

Z	M_M	对应元素
5	206.1	无
6	143.6	无
7	98.91	无
8	65.40	Zn，价态合理

因此确定 **M** 为 **Zn** 元素 (2 分), *IRMOF*-18 的化学式为 $[\text{Zn}_4\text{O}](\text{TMBDC})_3$ 。(2 分)

6-2-2 写出 *IRMOF*-18 晶体的点阵形式。

6-2-2 面心立方 (本题共 3 分)

H_3BTB 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 按一定的摩尔比配置成一定浓度的 $\text{N,N}'$ -二乙基甲酰胺溶液, 在热条件下反应可以得到另一种 MOF 材料: MOF-177, 由于三齿配体 BTB^{3-} 的配位性质, MOF-177 比 *IRMOF*-18 具有更大的比表面积和更强的吸附能力。

6-3 MOF-177 中各元素的质量分数理论值为 C:56.96; H:7.46; N:7.73。结合计算, 确定 MOF-177 的化学式。

6-3 (本题共 5 分) 同样按照比例可得 MOF-177 的化学式为

$[\text{Zn}_4\text{O}](\text{BTB})_2 \cdot x\text{DEF} \cdot y\text{H}_2\text{O}$ 。

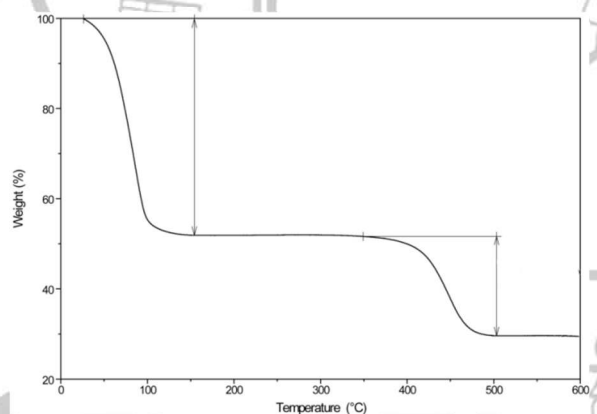
不妨先令 $y=0$, 代入氮元素的质量分数解得 $x=14.3$, 由此可判断 x 的值应接近 14。(2 分)

在 14 附近的区间内打表: 发现当 $x=15$ 时, $y=2.95 \approx 3$ 为整数, (1 分)

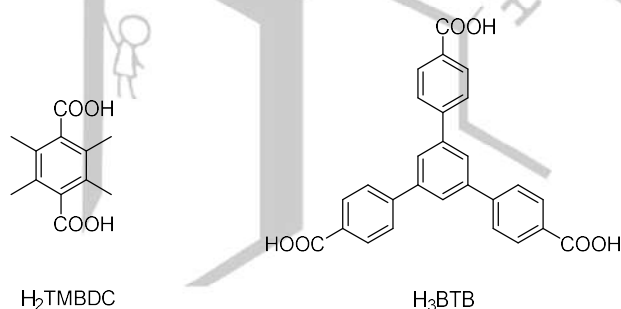
将 $x=15$, $y=3$ 代回检验质量分数, 检验正确。

因此 MOF-177 的化学式为 $[\text{Zn}_4\text{O}](\text{BTB})_2 \cdot 15\text{DEF} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。(2 分)

6-4 对 MOF-177 晶体进行热重分析, 实验发现 MOF-177 在 $50\text{--}100^\circ\text{C}$ 区间和超过 350°C 区间内各发生一次失重。指出这两次失重各对应什么过程。

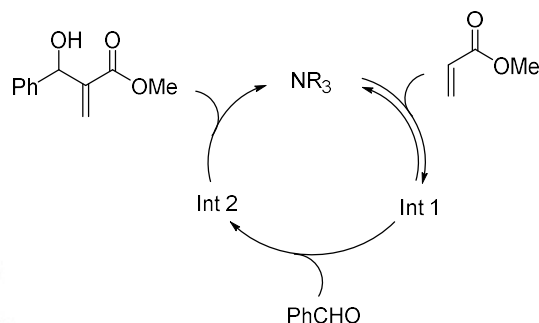


6-4 (本题共 3 分) 第一次失重: 溶剂分子 (客体分子) 的脱去。(1 分) 第二次失重: MOF 骨架的分解。(2 分)



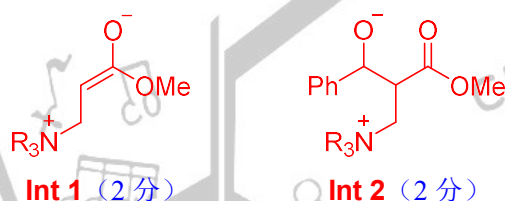
第7题 (19分, 占11%) 再看基础反应

Morita-Baylis-Hillman 反应 (MBH 反应) 是非常基础的人名反应, 以丙烯酸甲酯和苯甲醛的反应为例, 最早提出的反应机理如下:



7-1-1 画出反应中间体 **Int 1** 和 **Int 2** 的结构式。

7-1-1 (本题共4分)



7-1-2 动力学研究表明, 使用 α -氘代的 α,β -不饱和羧基化合物反应, 在反应后期对应的 KIE (k_H/k_D) = 1.03 ± 0.1 , 据此指出反应的决速步。

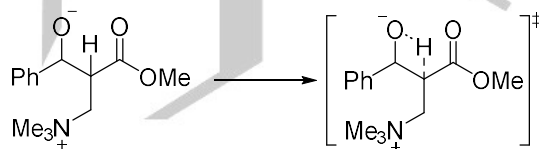
7-1-2 决速步为烯醇负离子对苯甲醛的亲核加成。(2分)

7-2 实验发现, 在反应体系中添加适量的醇类溶剂 (MeOH-BuOH-H₂O) 可以加速反应。小骏同学认为这是因为醇类物质可以作为氢键给体, 和底物的醛基形成氢键而活化底物。指出小骏同学观点中的不合理之处。

7-2 相比于苯甲醛, 烯醇负离子中间体是更好的氢键受体(2分)。氢键给体会优先和烯醇负离子形成氢键, 削弱烯醇负离子的亲核性, 从而减慢反应(1分)。

7-3 为了彻底研究反应的详细机理, 研究人员进行了进一步的实验, 结果表明:

- (1) 使用丙烯腈和 α -氘代丙烯腈代替丙烯酸甲酯进行实验, 在转化率低于 20% 时, 检测到了较大的 KIE 值 ($k_H/k_D = 5 \pm 2$), 而在转化率较高时, KIE 值显著下降。
- (2) 在反应开始时加大亲核催化剂的投料量, 反应初期的速率仅增大到原来的 1.75 倍。
- (3) 在不添加质子添加剂的情况下, 反应速率随着转化率的升高呈现先增大后减小的趋势。
- (4) 在不添加质子添加剂的情况下, 反应在初期对苯甲醛为二级。
- (5) 计算表明, 经历四元环过渡态的分子内质子转移过程具有较高的能垒 (26.1 kcal/mol)。



根据以上信息, 回答下列问题 (对 7-3-1, 7-3-2 小题的回答不得超过 20 字)

7-3-1 指出质子添加剂是如何实现加速反应的。

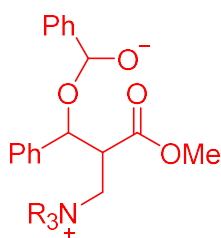
7-3-1 通过氢键, 催化分子内的质子转移。(2分)

7-3-2 解释反应体系为何表现出自催化性质。

7-3-2 产物的醇可以作为质子源。(2分)

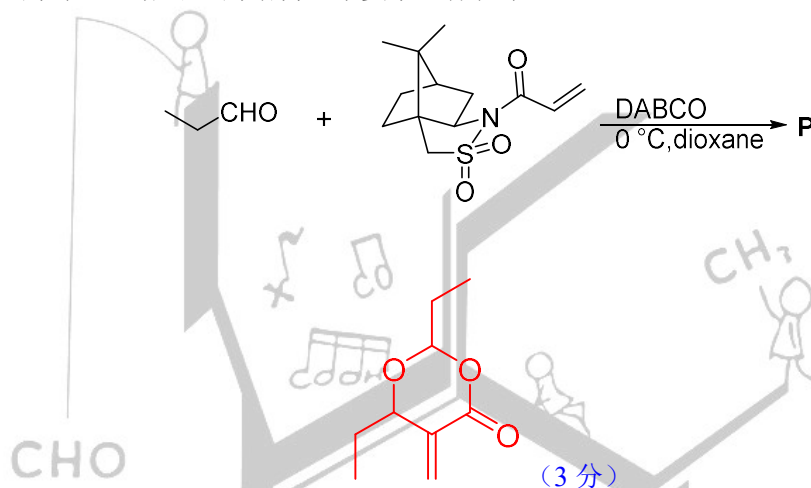
7-3-3 为了解释反应在初期的动力学特征, 研究人员认为 **Int 2** 先转化为了 **Int 3**, **Int 3** 再经历分子内的质子转移消除得到产物, 画出 **Int 3** 的结构。

7-3-3 (3分)



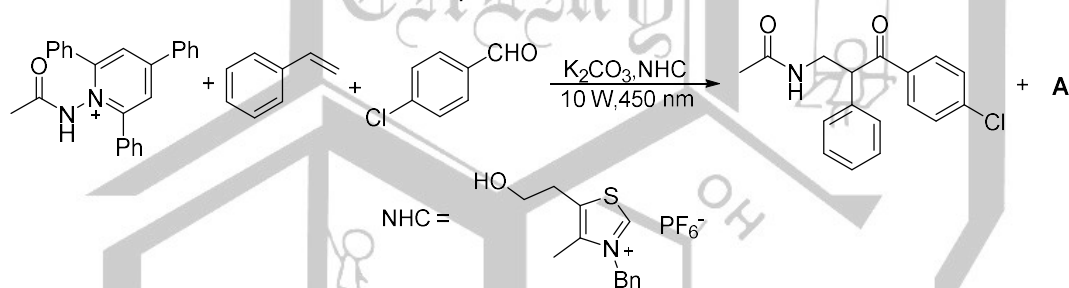
7-3-4 如下反应并未得到常规的 MBH 反应产物，而是得到了含六元环的 **P**，基于上面对反应机理的讨论，给出 **P** 的结构（不要求立体化学）。

7-3-4

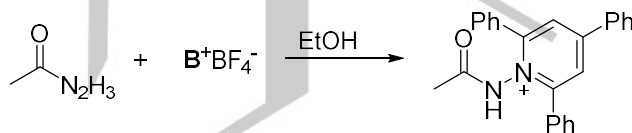


第 8 题 (19 分，占 9%) NHC 催化的多组分反应

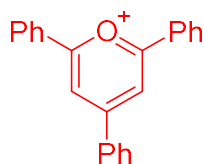
在光照条件下，通过 NHC 催化实现了 β -氨基酮的合成。



8-1 反应所用的吡啶阳离子可以通过如下方法高效地合成，给出 **B⁺** (M=309.4) 的结构。

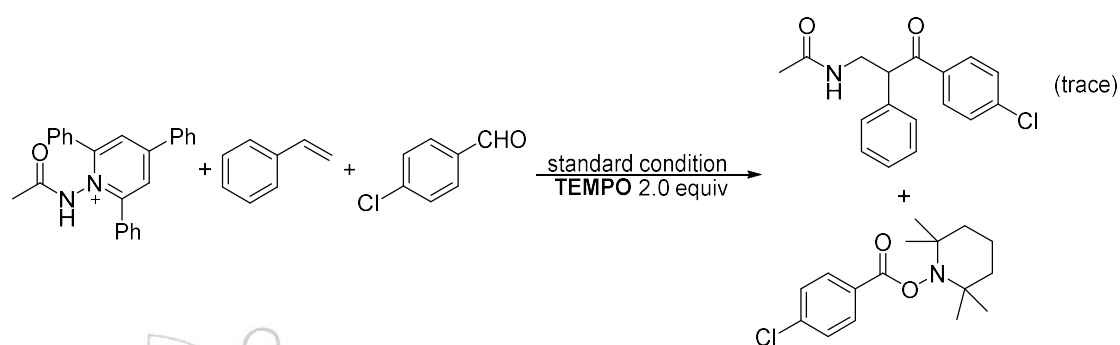


8-1 (本题共 2 分)

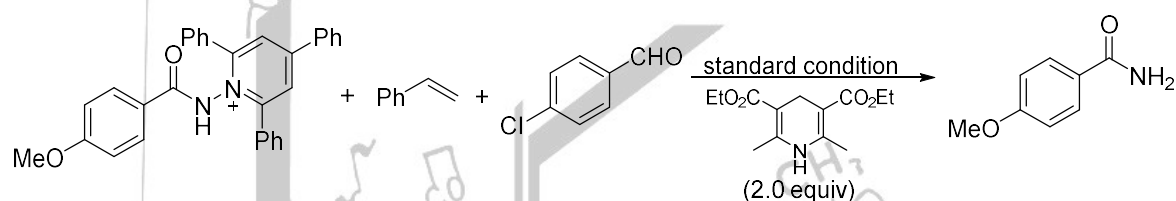


8-2 筛选条件后发现，在标准条件 (standard condition) :10 mmol% NHC, 2.0 eq K_2CO_3 , 10 W 蓝色 LED (450 nm) 下反应的收率最高。为了研究反应的机理，研究人员进行了如下机理实验。

机理实验 1 (trace 为痕量):

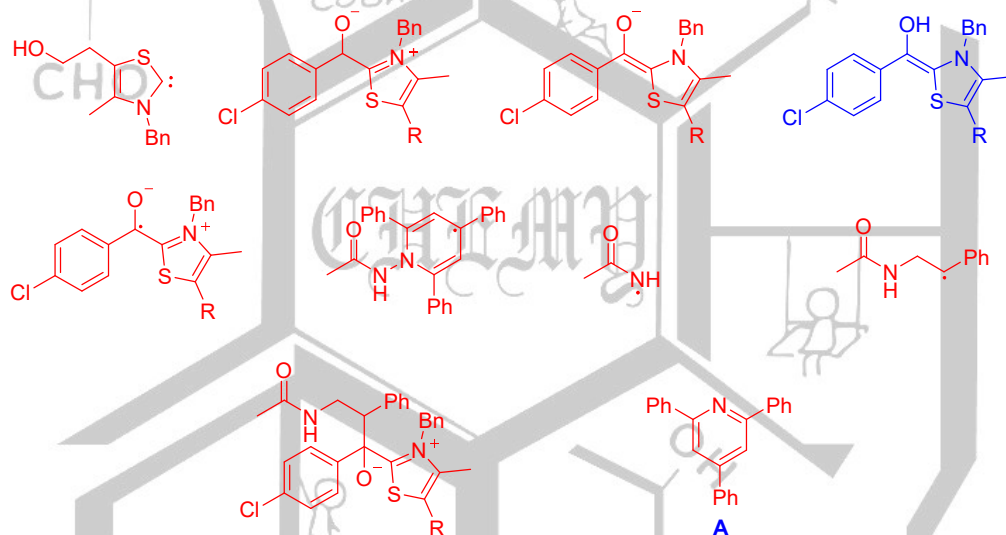


机理实验 2:



根据机理实验, 画出主题干反应经历的 8 个关键中间体, 并给出伴随产物 **A** 的结构。

8-2 (本题共 17 分, 每个中间体 2 分, **A** 的结构 1 分)

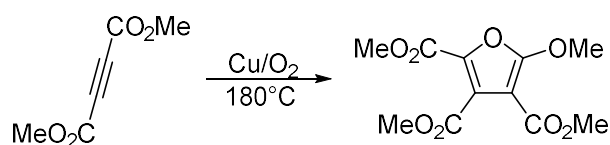


第 9 题 (24 分, 占 13%) 卡宾的反应

丁二炔酸二甲酯 (DMAD) 在高温下会体现出二卡宾的性质。

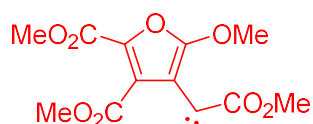


1966 年, 有人报道了 DMAD 的氧化二聚反应:



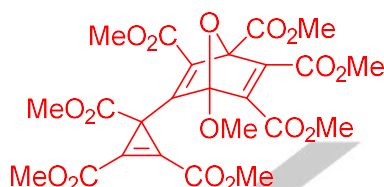
9-1-1 已知反应的第一步生成了含五元环的卡宾中间体 **A**, 中间体 **A** 被氧气氧化得到产物, 同时放出了一种常见的小分子气体。画出中间体 **A** 的结构简式。

9-1-1 (本题共 2 分)

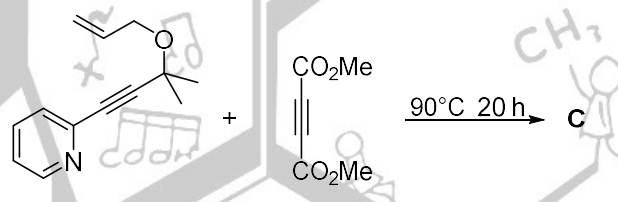


9-1-2 若在无氧条件下反应, **A** 则进一步和 DMAD 反应得到分子式为 $C_{24}H_{24}O_{16}$ 的化合物 **B**, 且 **B** 具有桥环结构。画出 **B** 的结构式。

9-1-2 (本题共 4 分)

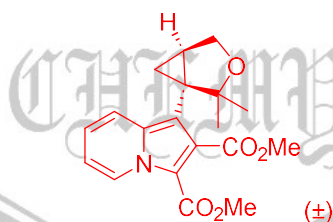


通过类似的思路, 研究人员设计了如下反应, 该反应利用卡宾实现了环丙烷的合成:

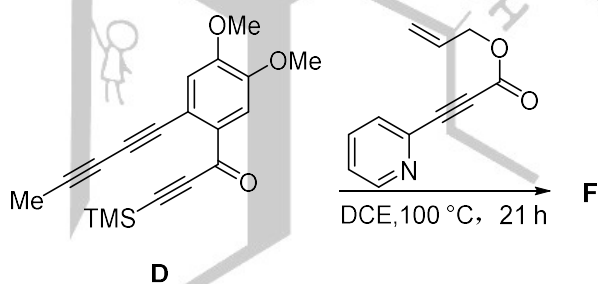


9-2-1 画出反应产物 **C** 的结构式。

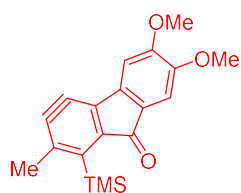
9-2-1 (本题共 2 分, 不要求立体化学)



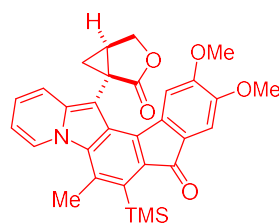
9-2-2 该反应中 DMAD 可以使用其他含碳碳三键的底物替代, 已知 **D** 在热条件下首先发生了分子内的环化反应生成了活泼中间体 **E**, 画出中间体 **E** 和产物 **F** 的结构式。



9-2-2 (本题共 5 分)

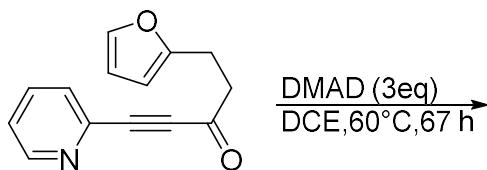


E (2 分)

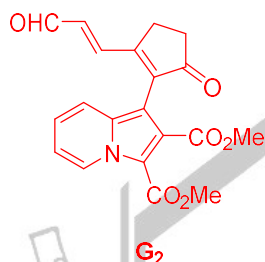
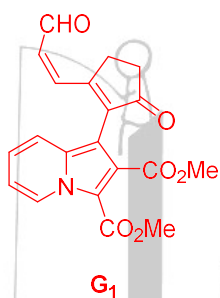


F (3 分)

9-2-3 若使用芳环物种捕获卡宾，则可能导致环丙烷进一步发生裂解，如下反应得到了一对顺反异构体 **G₁** 和 **G₂**。画出 **G₁** 和 **G₂** 的结构式，并写出反应的三个关键中间体。

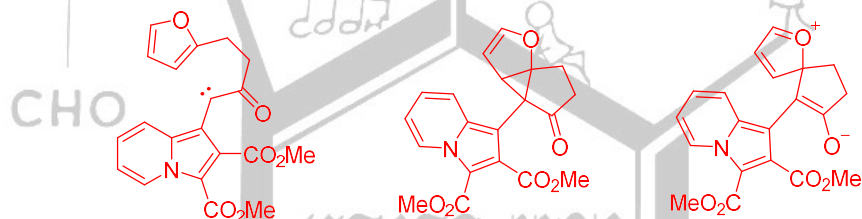


9-2-3 (本题共 9 分)

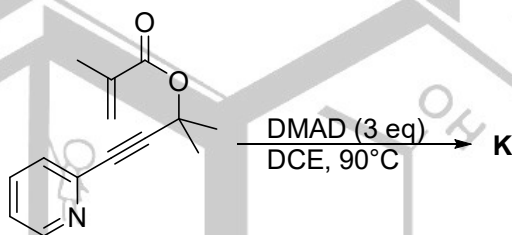


(3 分，全部正确才得分)

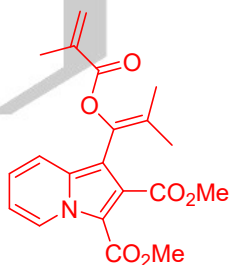
反应的关键中间体 (每个 2 分):



9-3 为探究缺电子的烯烃是否能发生类似的环化反应，研究人员使用 α - β 不饱和酯进行了实验，结果表明得到的卡宾中间体发生了分子内的[2,3]- σ 重排得到了唯一产物 **K**，给出产物 **K** 的结构。



9-3 (本题共 2 分)



第 39 届 Chem 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 13 参考答案

提示：

1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数：

玻尔兹曼常数 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$

普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 本试卷仅 3-2 和 6-4 要求有效数字。

5) 部分逻辑运算的真值表如下：

输入		逻辑门运算							
		AND	OR	INH	XOR	NAND	NOR	IMP	XNOR
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

6) 部分有机化学缩写：

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 TMS: 三甲基硅基 py: 吡啶

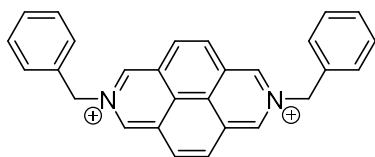
TEMPO: 2,2,6-6-四甲基哌啶氧化物 acetone: 丙酮 Ph: 苯基

DEAD: 偶氮二甲酸二乙酯 toluene: 甲苯 reflux: 回流 Ac: 乙酰基

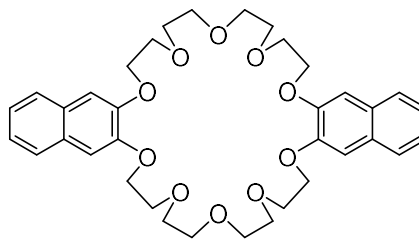
第 1 题 逻辑门 (17 分, 占 7%)

逻辑门是通过控制高、低电平(分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的“1”和“0”), 从而实现逻辑运算的基本组件。一些超分子体系可用作逻辑门。

如图所示, 在 $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{CN}$ 的混合溶液(体积比 9:1)中, 离子 **A** 和分子 **B** 形成超分子加合物; 在该加合物溶液体系中, 逻辑门运算以 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 和(或)三正丁基胺 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 作输入; 输入物种浓度为 $6 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 记为“1”; 不加入该物种记为“0”(该输入物种浓度相对于超分子浓度而言大大过量)。测定所得体系在 $\lambda_{\text{max}} = 343 \text{ nm}$ 处的荧光发射情况, 将具有荧光信号的输出态记为“1”, 无荧光信号的输出态记为“0”。(提示: **A** 分子能与胺类物种形成复合物; 自由的 **B** 分子在 $\lambda_{\text{max}} = 343 \text{ nm}$ 处有荧光发射带, **B** 分子是否结合质子几乎不干扰其发射荧光的性质。)



A



B

1-1 一般而言, 在荧光光谱中, 相同电子跃迁的荧光发射波长总是大于激发光波长。解释原

因。

1-1 (共 2 分) 因为离子从激发态回到基态发光前, 会与周围的原子发生作用, 使其激发能的一部分以热等非辐射的形式 (2 分) 散发, 使发射光能量降低、波长变长; 因此荧光发射波长总是大于激发光波长。

如果回答振动弛豫/溶剂弛豫等, 也可以; 只要意思对就得满分

1-2 关于该逻辑门运算, 回答以下问题并简述理由:

1-2-1 当体系中 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 和 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 均不加入时, 体系是否产生荧光?

1-2-2 当体系中只加入 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 而不加入 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 时, 体系是否产生荧光?

1-2-3 当体系中只加入 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 而不加入 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 时, 体系是否产生荧光?

1-2-4 当体系中 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 和 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 均加入时, 体系是否产生荧光?

1-2 (共 12 分)

1-2-1 否 (或 0) (2 分)。**A** 与 **B** 具有给体-受体电荷相互作用 (1 分), 产生电荷转移(CT)吸收带, 导致荧光消失。

1-2-2 是 (或 1) (2 分)。**B** 结合质子带正电, 无法再与 **A** 形成复合物 (1 分), 结合质子的 **B** 可以发射荧光。

1-2-3 是 (或 1) (2 分)。**A** 与三丁基胺形成复合物 (1 分), 使 **A** 无法再与 **B** 形成加合物, 体系中存在自由的 **B** 可以发射荧光。

1-2-4 否 (或 0) (2 分)。 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 和 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 发生质子转移 (1 分), 体系中仍存在 **A** 与 **B** 的加合物, 导致荧光消失。

1-3 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算?

1-3 XOR (3 分)

第 2 题 一种强酸的制备及其转化 (22 分, 占 10%)

将 BaH_4TeO_6 与过量氟磺酸混合, 加热至 160°C 反应, 可定量挥发出化合物 **A**(反应 1); **A** 的摩尔质量为 239.6 g/mol , 它是一元强酸; 室温下, **A** 是白色挥发性固体。

在以上制备 **A** 的反应中, 需要控制 BaH_4TeO_6 的含水量; 若 BaH_4TeO_6 的含水量相对于其化学组成 $\text{BaTeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 更少, 则反应除了生成 **A** 外, 还可能得到 **B**、**C** 等混合酸酐; 将 **C** 加热至 120°C 以上, **C** 发生分解反应, 得到混合酸酐 **D** 和一种酸(反应 2)。**B**、**C**、**D** 在酸性溶液中水解均可得回 **A**。

A 与二氟化氙按摩尔比 2:1 反应, 可得到化合物 **E**; **E** 在 130°C 受热分解, 可通过不同的分解方式得到不同的产物, 例如: (1)**E** 热分解仅得到 3 种物质, 其中有 2 种是单质(反应 3); (2)**E** 热分解仅得到 2 种物质(反应 4), 其中有一种含过氧键; (3)**E** 热分解产生 2 种单质、1 种正八面体分子结构的气体 **F** 以及化合物 **G**(反应 5)。**G** 的摩尔质量为 1120.0 g/mol , 具有 **G1** 和 **G2** 两种同分异构体; 其中 **G1** 具有四重旋转轴。以上分解反应中 **Te** 氧化态均不变。

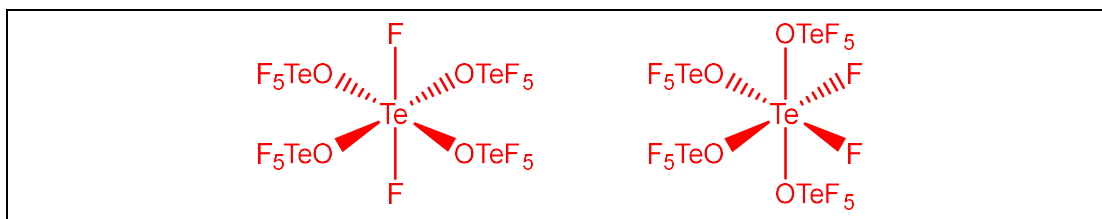
2-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的化学式。

2-1 (共 8 分)

A HOTeF_5 (3 分)	B $\text{F}_5\text{TeOSO}_2\text{F}$ (1 分)	C $\text{F}_5\text{TeOSO}_3\text{H}$ (1 分)
D $\text{F}_5\text{TeOSO}_2\text{OTeF}_5$ (1 分)	E $\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2$ (1 分)	F TeF_6 (1 分)

2-2 画出 **G1** 和 **G2** 的结构。

2-2 (共 4 分)



2-3 写出反应 1 ~ 反应 5 的化学反应方程式。

2-3 (共 10 分)

反应 1: $\text{BaH}_4\text{TeO}_6 + 7\text{HSO}_3\text{F} \rightarrow \text{HOTeF}_5 + \text{Ba}(\text{SO}_3\text{F})_2 + 5\text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

反应 2: $2\text{F}_5\text{TeOSO}_3\text{H} \rightarrow \text{F}_5\text{TeOSO}_2\text{OTeF}_5 + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

反应 3: $2\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2 \rightarrow 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2(\text{F}_5\text{Te})_2\text{O}$ (2 分)

反应 4: $\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2 \rightarrow \text{Xe} + \text{F}_5\text{TeOOOTeF}_5$ (2 分)

反应 5: $4\text{Xe}(\text{OTeF}_5)_2 \rightarrow 4\text{Xe} + 2\text{O}_2 + \text{Te}_5\text{O}_4\text{F}_{22} + 3\text{TeF}_6$ (2 分)

第 3 题 钴复合氧化物的组成测定 (16 分, 占 7%)

将 BaCO_3 、 Nd_2O_3 和 Co_3O_4 混合, 并在空气气氛下高温煅烧, 反应毕冷却至室温, 可得到复合氧化物 $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x$ (反应 1)。为确定该复合氧化物的含氧量 x , 采取如下滴定实验: 将 0.1000 g 样品用含有大过量 KI 的 1 mol/L 盐酸溶解 (反应 2), 充分反应后, 以淀粉溶液为指示剂, 用 0.02002 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至终点 (反应 3), 消耗 26.38 mL。

3-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式 (方程式中可带有 x)。

3-1 (共 6 分)

反应 1: $6\text{BaCO}_3 + 3\text{Nd}_2\text{O}_3 + 4\text{Co}_3\text{O}_4 + (3x - \frac{31}{2})\text{O}_2 \rightarrow 6\text{BaNdCo}_2\text{O}_x + 6\text{CO}_2$ (2 分)

反应 2: $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x + 2x\text{H}^+ + (2x - 9)\text{I}^- \rightarrow \text{Ba}^{2+} + \text{Nd}^{3+} + 2\text{Co}^{2+} + \frac{2x-9}{2}\text{I}_2 + x\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

产物写多碘负离子, 也可以

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

3-2 根据滴定数据, 确定 x 的值以及 Co 的平均氧化态 (均保留小数点后 2 位)。

3-2 (共 7 分) 根据计量系数比: $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x \sim (2x - 9)\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (1 分)

$(2x - 9) \times \frac{0.1000 \text{ g}}{(399.43 + 16.00x) \text{ g/mol}} = 0.02002 \text{ mol/L} \times 26.38 \text{ mL}$ (4 分)

解得: $x = 5.80$ (1 分)

钴的平均氧化态为: $(2 \times 5.80 - 5) / 2 = 3.30$ (1 分)

3-3 热重分析显示, 将该复合氧化物在 H_2/Ar 气氛下加热至 600°C , 剩余固体的质量约为原样品质量的 89.3%。结合计算和分析, 确定剩余固体的成分。

3-3 (共 3 分) 剩余固体的总摩尔质量为: $492.43 \text{ g/mol} \times 0.893 = 439.73 \text{ g/mol}$ (1 分)

BaNdCo_2 的总摩尔质量为 399.43 g/mol , 剩余部分为: $439.73 - 399.34 = 40.3 \text{ (g/mol)}$

对应于 $40.4 \div 16.00 \approx 2.5$ (1 分) 个氧原子

因此剩余固体为: $\text{BaO} + \text{Nd}_2\text{O}_3 + \text{Co}$ (1 分) (或: $\text{Ba}_2\text{Nd}_2\text{O}_5 + \text{Co}$)

额外答出含有少量 CoO , 不扣分

第4题 低价砷与碘 (24分, 占11%)

4-1 在室温下的二氯甲烷溶液中, 三碘化砷(AsI_3)与 $\text{dppe}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)$ 按摩尔比 1:1 混合反应, 得到橙色溶液; 搅拌反应 2 h 后, 用真空蒸发除去溶剂, 所得固体依次用四氢呋喃和戊烷洗涤, 再用二氯甲烷重结晶, 得到黄棕色粉末 **A**; **A** 中含碳 52.03%, 含氢 4.03%, 其中 As 为+1 氧化态。

将 **A** 与 $[\text{PPh}_4]\text{I}$ 以及充足的 $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$ 在二氯甲烷中混合, 溶液变为暗黄色; 搅拌反应 1 h; 过滤除去体系中生成的白色沉淀。将滤液用真空蒸发除去溶剂, 所得黄色固体用甲苯和乙醚洗涤, 再用二氯甲烷重结晶, 得到黄色粉末 **B**; **B** 是 2:1 型盐, 含碳 26.91%, 含氢 1.88%, 其中 As 仍为+1 氧化态。

4-1-1 通过计算, 确定 **A** 和 **B** 的化学式。

4-1-2 分别写出制备 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。(提示: 制备 **B** 时, **A** 与 $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$ 的反应摩尔比为 1:2)。

4-1-3 制备 **A** 时, 用四氢呋喃和戊烷洗涤, 目的是除去哪些杂质?

4-1-4 在 **B** 的阴离子(的理想模型)中, 所有 As 原子的化学环境相同; 每个 I 原子周围有 1 个或 3 个 As。据此, 画出 **B** 的阴离子的立体结构。

4-1 (共 20 分)

4-1-1 (共 9 分)

A 的碳氢比为: $(52.03 / 12.00) : (4.03 / 1.008) = 1.084 : 1 = 26 : 24$ (1 分)

因此, **A** 中含碳氢的基团仅为 1 个 dppe 配体 (1 分);

A 的摩尔质量为: $12.01 \times 26 \div 52.03\% = 600.2$ (g/mol) (1 分)

A 的化学式为 $[\text{dppeAs}]\text{I}$ (1 分)。

B 的碳氢比为: $(26.91 / 12.00) : (1.88 / 1.008) = 1.202 : 1 = 6 : 5$ (1 分)

B 中的阳离子为 PPh_4^+ (1 分)

B 的摩尔质量为: $12.01 \times 48 \div 26.91\% = 2142$ (g/mol) (1 分)

设 **B** 的化学式为 $[\text{PPh}_4]_2[\text{As}_x\text{I}_y]$, 则: $678.7 + 74.92x + 126.9y = 2142$; $2 + x = y$ (1 分)

解得: $x = 6$, $y = 8$

B 的化学式为 $[\text{PPh}_4]_2[\text{As}_6\text{I}_8]$ (1 分)

4-1-2 (共 5 分)

$\text{dppe} + \text{AsI}_3 \rightarrow [\text{dppeAs}]\text{I} + \text{I}_2$ (2 分)

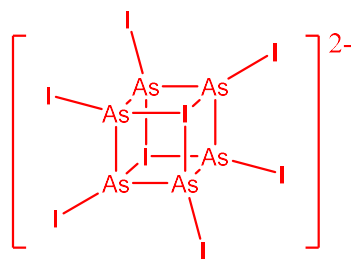
$6([\text{dppeAs}]\text{I}) + 12\text{Me}_3\text{NO} + 2[\text{PPh}_4][\text{I}] \rightarrow [\text{PPh}_4]_2[\text{As}_6\text{I}_8] + 6\text{dppeO}_2 + 12\text{Me}_3\text{N}$ (3 分)

写成 dppeAsI , 也可以

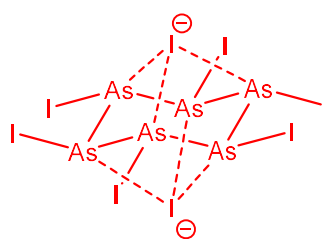
4-1-3 (共 2 分) 为了除去 I_2 (1 分) 和 dppe (1 分)。

多写不扣分

4-1-4 (共 4 分)



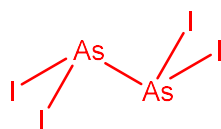
或



(4 分)

4-2 将研细的砷和碘按化学计量比混合，放在充有 CO_2 的密封管中，加热至 260°C ，制得红色晶体 **C**。**C** 是人们唯一制得并分离的砷的低价卤化物，熔点 137°C ，可溶于 CS_2 ，易水解和氧化；惰性气氛中，**C** 在 400°C 下发生歧化反应。画出 **C** 的分子结构，写出 **C** 发生歧化反应的方程式。

4-2 (共 4 分)



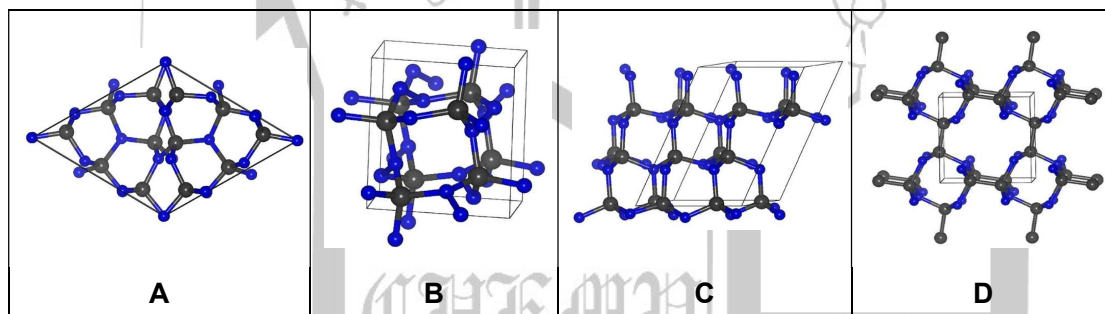
(2 分) 不要求 As-As 键构象

$6\text{As}_2\text{I}_4 \rightarrow 8\text{AsI}_3 + \text{As}_4$ (2 分) 将 As_4 写成 As，也可以

第 5 题 碳的氮化物 (29 分，占 14%)

碳能形成多种多样的氮化物，它们的结构不尽相同。

5-1 以下示出了一些碳的氮化物的晶体结构；其中，大球为碳原子，小球为氮原子。分别写出各物种的化学式。



5-1 (共 4 分)

A C_3N_4 (1 分) **B** CN_2 (1 分) **C** C_3N_4 (1 分) **D** CN (1 分)

5-2 计算预测了一种立方相化合物 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的结构。其中，碳和氮均只有一种环境；它们围成具有四面体对称性的 $[5^{12}6^4]$ 笼(表明该笼由 12 个五边形面和 4 个六边形面围成)，笼与笼之间通过共用六边形面相连接(而五边形面不被共用)。晶胞参数 $a = 953.4 \text{ pm}$ 。密度 $D = 3.07 \text{ g/cm}^3$ 。

5-2-1 通过计算，推出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目。

5-2-2 指出 $[5^{12}6^4]$ 笼的五边形面和六边形面分别由何种原子形成(并指出个数)。

5-2-3 若将每个笼整体看做一个原子，指出该晶体的结构与哪种常见结构类似。

5-2-4 指出 $c\text{-C}_3\text{N}$ 的点阵类型。

5-2-5 该晶体中共有几种不同的化学键长？指出其中最短的键。

5-2 (共 14 分)

5-2-1 (共 5 分)

$$Z = DN_A V / M$$

$$= 3.07 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times (953.4 \text{ pm})^3 / (3 \times 12.01 \text{ g/mol} + 14.01 \text{ g/mol})$$

$$= 32 \text{ (3 分)}$$

晶胞中含 96 个 C 原子和 32 个 N 原子

$[5^{12}6^4]$ 笼平均具有的总原子数为： $(5 \times 12 + 6 \times 4) \div 3 = 28$

其中有 $6 \times 4 = 24$ 个原子被共有，另 $28 - 24 = 4$ 个原子未被共用；

因此, $c\text{-C}_3\text{N}$ 的晶胞中所含 $[5^{12}6^4]$ 笼的数目为:

$$(96 + 32) \div (24 \times 0.5 + 4) = 8 \quad (2 \text{ 分})$$

5-2-2 (共 4 分)

五边形面由 4 个 C 原子和 1 个 N 原子形成 (2 分)

六边形面由 6 个 C 原子形成 (2 分)

5-2-3 (共 1 分) (立方相的)金刚石 (1 分)

5-2-4 (共 1 分) 面心立方 (1 分)

5-2-4 (共 3 分)

3 种 (1 分)。C-N 键最短 (2 分)。

5-3 研究人员发现, 在不同的压力下可能有不同相结构的 C_3N 存在。例如还可能存在六方相的 C_3N 。在 C_3N 中, 所有原子的氧化态均为 0, 碳原子均位于 $z = 0.5$ 的平面上(且该平面是晶体的一个镜面), 一个氮原子的坐标为(0,0,0.9323); 晶胞参数 $a = 427.3 \text{ pm}$, $c = 822.4 \text{ pm}$ 。

5-3-1 写出六方相 C_3N 的点阵形式。

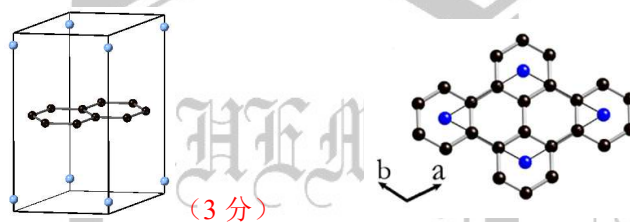
5-3-2 画出六方相 C_3N 的晶胞结构示意图。

5-3-3 计算六方相 C_3N 晶体的每一种键长。

5-3 (共 7 分)

5-3-1 简单六方 (2 分)

5-3-2



(3 分)

不要求示出键连

5-3-3

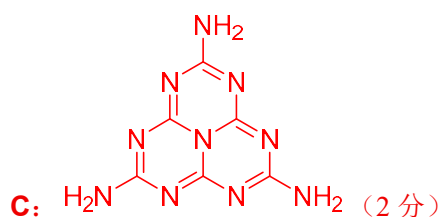
$$d(\text{C-C}) = 427.3 \text{ pm} \div 3 = 142.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$d(\text{N-N}) = 822.4 \text{ pm} \times (1 - 0.9323) \times 2 = 111.4 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

5-4 化合物 C_3N_4 具有全平面层状结构 $g\text{-C}_3\text{N}_4$; 它有多种制备方法, 其中一种是由尿素加热脱除小分子聚合得到的; 聚合过程中, 尿素分解得到四原子分子 **A** 或五原子分子 **B** 等物种; **B** 聚合得到 1 个六元环的三聚体, 进一步缩合得到含 3 个六元环的 **C** ($\text{C}_6\text{N}_{10}\text{H}_6$); **C** 具有三次对称轴。**C** 分子间脱除氨气得到层状的 $g\text{-C}_3\text{N}_4$ 。写出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

5-4 (4 分)

A: HNCO (或 HOCN) (1 分) **B:** H_2NCN (1 分)



C: H_2N H_2N H_2N (2 分)

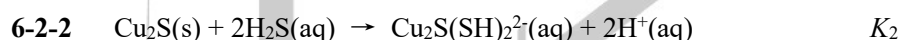
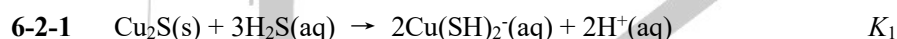
第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡 (21 分, 占 10%)

有人研究了难溶矿物辉铜矿(Cu_2S)在含硫溶液中的溶解度随 pH 的变化规律。测定结果表明, 在 $\text{pH} = 4.0 \sim 12.0$ 之间, 硫的总浓度固定为 0.10 mol/L 时。 Cu_2S 的溶解度随 pH 值的增大而呈现先增加后减小的趋势, 溶解后的 Cu(I) (以下记为 c_{Cu}) 共有 2 种主要的形体: $\text{Cu}(\text{SH})_2^-(\text{aq})$ 和 $\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}(\text{aq})$ 。在 $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$ 之间, c_{Cu} 与 pH 之间近似满足以下关系式: $\lg c_{\text{Cu}} = a \times \text{pH} - 12.13$; 在 pH 逐渐接近 12.0 时, $\lg c_{\text{Cu}}$ 趋向于定值, 为 -6.16 。 H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a},1} = 7.05$, $\text{p}K_{\text{a},2} > 14$ 。忽略活度系数的影响。

6-1 写出比例系数 a 的值。

6-1 (3 分) a 的值为 1

6-2 求出以下化学反应的平衡常数:



6-2 (共 7 分)

6-2-1 (3 分)

在 $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$ 之间, 可认为铜的全部存在形体是 $\text{Cu}(\text{SH})_2^-(\text{aq})$ 。

关系式 $\lg c_{\text{Cu}} = \text{pH} - 12.13$ 可化为: $c_{\text{Cu}} = 10^{-12.13}/[\text{H}^+]$ (1 分)

即: $[\text{Cu}(\text{SH})_2^-]^2[\text{H}^+]^2 = 10^{-24.26}$

则 $K_1 = 10^{-24.26} \div 0.10^3 = 10^{-21.26} = 5.5 \times 10^{-22}$ (2 分)

6-2-2 (4 分)

在 $\text{pH} = 12.0$ 时, 可认为铜的全部存在形体是 $\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}(\text{aq})$ 。

体系存在的主要平衡是: $\text{Cu}_2\text{S}(\text{s}) + 2\text{HS}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}(\text{aq})$ K_3

$\lg c_{\text{Cu}}$ 趋向于定值 -6.16 , 即: $2 \times [\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}] = 10^{-6.16}$ (1 分)

$K_3 = [\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}]/[\text{HS}^-]^2 = 10^{-6.16} \div 0.10^2 \div 2 = 10^{-4.46}$ (1 分)

$K_2 = K_3 K_{\text{a},1}^2 = 10^{-18.56} = 2.8 \times 10^{-19}$ (2 分)

6-3 推算使以上溶液中的 $\text{Cu}(\text{SH})_2^-$ 浓度达到最大时的 pH。

6-3 (共 5 分) $[\text{Cu}(\text{SH})_2^-]$ 最大时, 对应 $[\text{H}^+]^2/[\text{H}_2\text{S}]^3$ 取到最小值;

此时对应于, $[\text{H}_2\text{S}][\text{HS}^-]^2$ 取到最大值 (1 分)

由于硫的总浓度固定为 0.10 mol/L , $[\text{HS}^-] = x \text{ mol/L}$, 即 $y = x^2(0.10 - x)$ 最大 (1 分)

此时 $\text{d}y/\text{d}x = 0.20x - 3x^2 = 0$; $x = 1/15 = 0.0667$; $0.10 - x = 0.0333$ (1 分)

$[\text{H}^+] = \text{p}K_{\text{a},1} / 2 = 4.46 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$ (1 分); $\text{pH} = 7.35$ (1 分)

6-4 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:



298.15 K 下, 若 CuI 的 $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$, 计算 Cu_2S 的溶度积。

6-4 (共 6 分) 构建以下反应: $2\text{CuI} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{I}^-$

$\Delta G^\circ = -nFE = 2 \times 96485 \text{ C/mol} \times (-0.185 \text{ V} + 0.898 \text{ V}) = 137.6 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

$K^\circ = \exp(\Delta G^\circ / RT) = 1.28 \times 10^{24}$ (2 分)

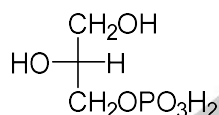
$K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = K_{\text{sp}}^2(\text{CuI})/K^\circ = 1.1 \times 10^{-48}$ (2 分)

本题不要求有效数字。只要保留 2 位或 3 位有效数字, 都可得分。

第7题 生命体与手性 (17分, 占7%)

生物体中, 以小分子非手性化合物合成手性化合物是必不可少的一类反应。手性中心的引入通常在拥有两个相同取代基的碳原子上进行, 这些化合物是前手性(prochiral)化合物的一部分。

7-1 甘油分子是重要的结构和能源分子的合成单元之一。当甘油的其中一个羟基被 ATP 磷酸化时, 会产生两种具旋光性的异构体: L-甘油磷酸(其 Fischer 投影式如下图, 又称甘油-3-磷酸)和 D-甘油磷酸(又称甘油-1-磷酸)。前者的衍生物广泛存在于原核和真核生物体内, 后者的衍生物则是古菌细胞膜的组成成分。



7-1-1 化合物 L-甘油磷酸和 D-甘油磷酸的关系是:

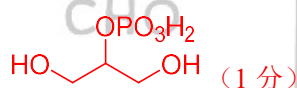
- (a) 碳链异构体 (b) 旋光异构体 (c) 对映异构体 (d) 非对映异构体

7-1-2 写出 L-甘油磷酸中手性碳的绝对构型(R/S), 并画出无手性的第三种甘油磷酸。

7-1 (共4分)

7-1-1 (b)、(c) (共2分) 全部选对才得分

7-1-2 R (1分)



7-2 在磷酸激酶(GK)催化下, ATP 与甘油反应, 能将一个磷酸基转移到端基氧上, 生成 L-甘油磷酸。

7-2-1 反应后, ATP 转化成什么化合物?

7-2-2 若将 GK 分子完全镜像(其所有的原子的手性也将翻转, 如 L-氨基酸变为 D-氨基酸), 镜像的 GK 分子能否以相同的效率催化甘油和 ATP 生成 D-甘油磷酸? 说明理由。

7-2 (共4分)

7-2-1 ADP (1分)

7-2-2 否 (1分), ATP 里面的核糖有手性 (2分), 因此镜像的 GK 分子难以结合 ATP。

7-3 在 1941 年, H. G. Wood 等人通过同位素示踪法测定肝脏组织在 Krebs 循环(三羧酸循环)中用丙酮酸固定二氧化碳过程中碳-13 的去向, 发现在最终产物之一 α -酮戊二酸(2-氧代-1,5-戊二酸)中, 原存在于二氧化碳中的碳只会被添加到与羰基相邻的羧基碳位置上:



H. G. Wood 等人首先得到的是去除蛋白质的多种酸(除了 α -酮戊二酸外还包括柠檬酸、丙酮酸、苹果酸、琥珀酸、富马酸等)的混合物; 为从其中分离 α -酮戊二酸, 先是在近中性的 pH 下加入 NaHSO_3 的水溶液, 再将水溶液用硫酸镁饱和, 然后用乙醚多次萃取, 弃去乙醚相(步骤 1)。然后, 持续加热水相, 直到溶液中不再有气体产生, 随后再用乙醚萃取, 弃去水相(步骤 2)。用银盐沉淀法将 α -酮戊二酸与乙醚相中的其他酸分离; 将所得到的 α -酮戊二酸用酸性 KMnO_4 溶液氧化, 并测定产物中碳的同位素含量(步骤 3)。

7-3-1 在步骤 1 中, 以下哪一种酸未被萃取至乙醚相? 简述理由。

(a) 柠檬酸 (b) 丙酮酸 (c) 苹果酸 (d) 琥珀酸 (e) 富马酸

7-3-2 在步骤 2 加热产生的气体是什么？

7-3-3 写出步骤 3 中所得的氧化产物(要求示出被标记的碳原子)。

7-3-4 虽然 H. G. Wood 等人的实验结果是正确的，但却得出了错误的推论。H. G. Wood 等人认为，这一结果“排除了柠檬酸(2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸)作为中间体的可能性，因为若是 α -酮戊二酸是从一个对称的分子中产生的，被固定的碳会均匀分布在两个羧基中。”从现在的视角来看，这句话明显是错误的，因为 Krebs 循环的另一个名字就叫柠檬酸循环。

说明为什么肝脏组织能区分柠檬酸中处于对称位置的两个的碳原子。

7-3 (共 9 分)

7-3-1 (b) (2 分)。因为(b)是 α -酮酸，易与亚硫酸氢钠加成 (1 分)，产生的盐进入水相。

7-3-2 是 SO_2 (1 分) 额外写出 H_2O 蒸气等，不扣分

7-3-3 有 $\text{HOOCCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 和 $^*\text{CO}_2$ (3 分)

7-3-4 因为酶 (或组成酶的氨基酸) 有手性 (2 分)，在有手性的酶的作用下，两个碳原子是不等价的。

第 8 题 沸石球 (9 分, 占 4%)

以离子液体为溶剂，在铵盐存在下，用 $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{K}_4[\text{Ge}_4\text{Se}_{10}] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 反应，制得一种簇状离子，其结构如下图所示。由于它的结构类同于沸石中的一些笼状结构，所以可称该簇状离子为“沸石球”。

该“沸石球”的结构可看作由三核的 Ge 团簇(记为 SBU-1)以及六核的 Sn 团簇(记为 SBU-2)作为次级结构单元；SBU-1 内 Ge 均形成 $[\text{GeSe}_4]$ 四面体，相邻四面体间仅通过共顶点连接；SBU-2 内 Sn 均形成 $[\text{SnSe}_5]$ 三角双锥，相邻三角双锥间仅通过共棱两两连接；相邻 SBU-1 与 SBU-2 之间再通过共棱(共用 2 个原子)连接成具有近似 T_h 对称性的笼状结构。



8-1 仔细考虑各 SBU 中的金属原子的相对位置关系，分别指出 SBU-1 和 SBU-2 中具有 Se 原子的数目。

8-1 (共 5 分)

SBU-1: 9 个 (2 分) SBU-2: 18 个 (3 分)

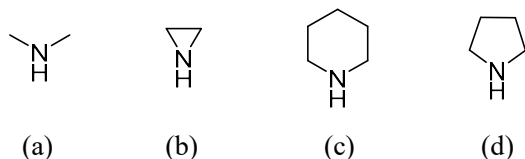
8-2 写出该“沸石球”的化学式(无需考虑内部空腔中包含的原子)。

8-2 (4 分) $[\text{Ge}_{24}\text{Sn}_{36}\text{Se}_{132}]^{24-}$

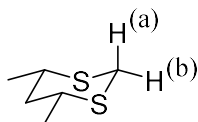
仅电荷错误，可得 3 分；其他错误不得分。

第9题 有机化学基本概念 (19分, 占9%)

9-1 以下化合物中碱性最弱的是:



9-2 以下氢原子更易被丁基锂拔除的是:



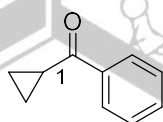
9-3 乙酰乙酸乙酯在以下哪个溶剂中的烯醇式异构体的比例最大?

- (a) 水 (b) 正己烷 (c) 乙醇

9-4 以下化合物中, C=O 键的伸缩振动频率最大的是:

- (a) 乙酰氟 (b) 乙酰氯 (c) 乙酰胺 (d) 丙酮

9-5 以下分子的羰基被质子化后, 碳碳键 1 的长度如何变化?



- (a) 变短 (b) 变长

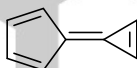
9-6 内消旋的 3,4-二甲基己-1,5-二烯在 225°C 反应 6 h, 得到的主产物是:

- (a) cis,trans-辛-2,6-二烯 (b) cis,cis-辛-2,6-二烯
(c) trans,trans-辛-2,6-二烯 (d) 以上答案均不正确

9-7 以下分子中, 氮原子的构型翻转最快的是:

- (a) N(CH₃)₃ (b) (CH₃)₂NOH (c) (CH₃)₂NF

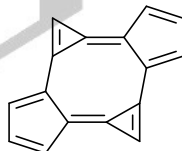
9-8 以下所示分子(杯烯)是一种具有显著极性的烯烃。



9-8-1 杯烯的偶极矩的方向是:

- (a) 从五元环指向三元环 (b) 从三元环指向五元环 (c) 无法确定

9-8-2 下图所示分子的 ¹H-NMR 谱中共有几种不同化学位移的氢原子?



9-1 (b) (2分) 9-2 (b) (2分) 9-3 (b) (2分)

9-4 (a) (2分) 9-5 (a) (2分) 9-6 (a) (2分)

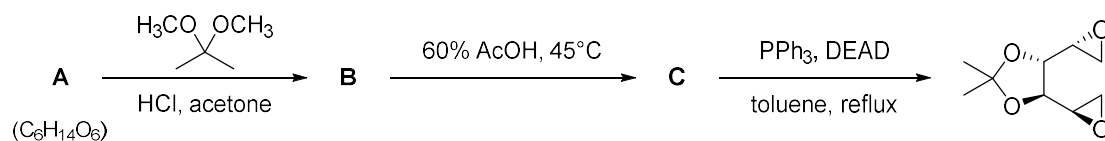
9-7 (a) (2分)

9-8 (共5分)

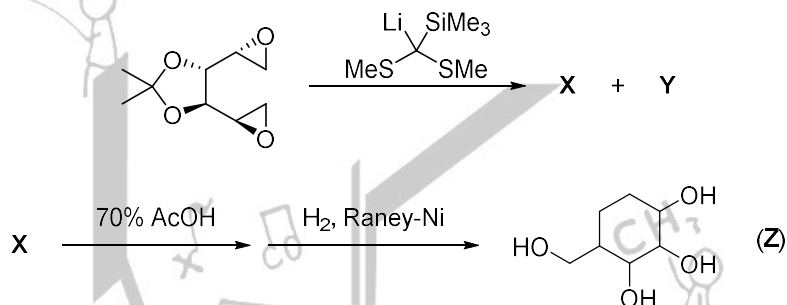
9-8-1 (b) (2分) 9-8-2 共3种 (3分)

第 10 题 多元醇的合成 (20 分, 占 9%)

通过以下方法可合成多元醇 **Z**。从手性醇 **A** ($C_6H_{14}O_6$) 出发, 首先合成了含有环氧结构的化合物:

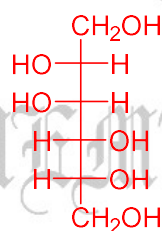


利用锂试剂与以上环氧化物通过以下反应, 得到了化合物 **X** 和含有七元环的化合物 **Y**; 将反应得到的化合物 **X** 进行以下的后续反应, 可以得到多元醇 **Z**。



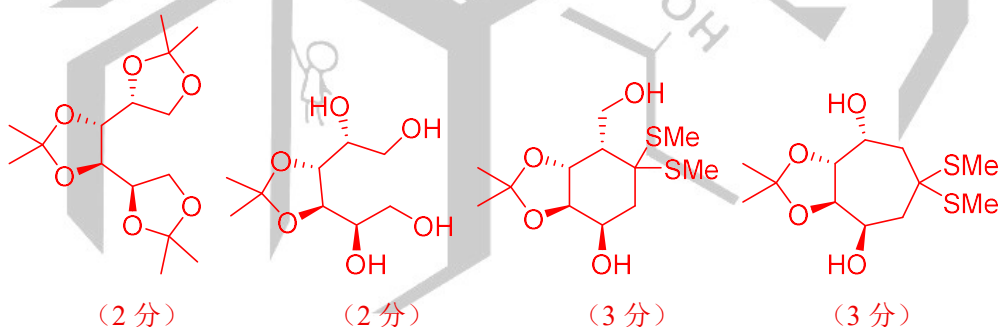
10-1 画出 **A** 的费歇尔投影式。

10-1 (共 3 分)



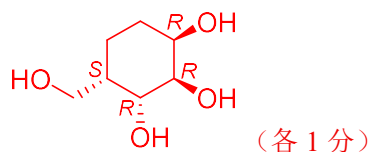
10-2 画出 **B**、**C**、**X** 和 **Y** 的结构简式。

10-2 (共 10 分)

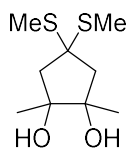


10-3 画出包含多元醇 **Z** 的所有立体结构信息的结构简式; 标出所有手性碳原子的构型(*R/S*)。

10-3 (共 4 分)



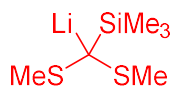
10-4 参照以上反应, 若想合成以下化合物, 除需要的环氧化试剂外, 写出反应所需的 2 种反应物(或含碳试剂)的结构简式(其中一种是烯烃)。



10-4 (共 3 分)



(2 分)

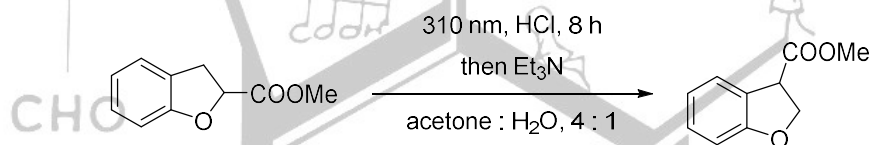


(1 分)

结构 2 的 Li 写成 H, 也可以

第 11 题 位置的转移 (24 分, 占 12%)

11-1 有一种能使 2,3-二氢苯并呋喃的 C2 位的酰基转移至 C3 位的方法。如下所示, 在 310 nm 的光照下用盐酸处理 8 h, 然后用三乙胺处理, 可得到 C3 取代的 2,3-二氢苯并呋喃。



机理研究表明:

- (1) 反应首先发生是碳-氧键均裂, 得到双自由基中间体 **A**; **A** 进一步反应转化为最终产物。
- (2) 将丙酮换成异丙醇等其他极性质子溶剂进行反应, 同样能得到产物; 但若换成乙腈, 则反应得不到相应的产物。

11-1-1 画出 **A** 的结构简式以及由 **A** 转化为最终产物经历的所有关键中间体的结构简式。

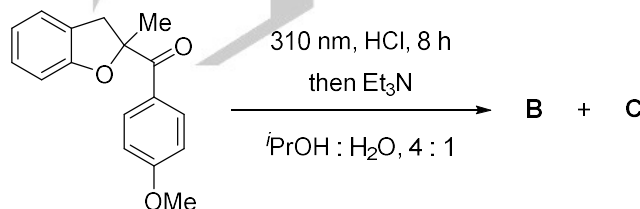
11-1-2 如果使用 e.e. 值为 99% 的底物进行反应, 体系不加入酸, 则可以从体系中回收到底物。剩余底物的 e.e. 值与原底物相比, 正确的是:

- (a) 更高 (b) 更低 (c) 不变 (d) 无法判断

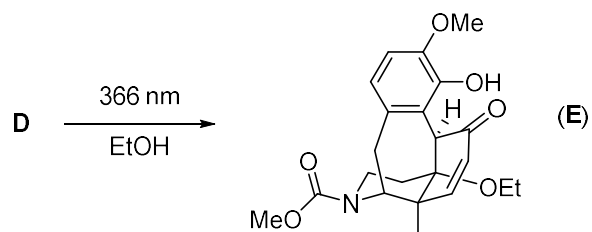
11-1-3 如果在反应体系中加入适量的 TEMPO, 则反应产率:

- (a) 更高 (b) 更低 (c) 不变 (d) 无法判断

11-1-4 然而, 用以下化合物进行反应时, 反应所得主产物却是 **B** 和 **C**。¹H-NMR 谱表明 **B** 中具有连接在同一个双键碳上的 2 个氢原子。**C** 有 3 个六元环。画出 **B**、**C** 的结构简式。

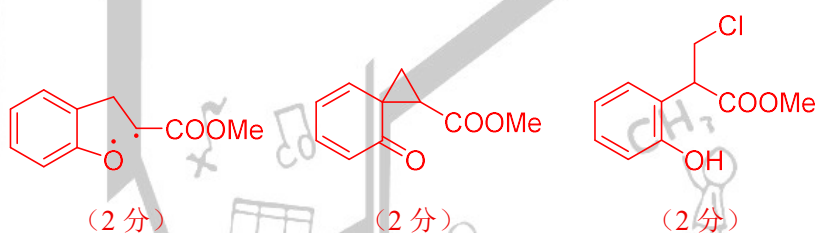


11-1-5 如图所示，用吗啡衍生物 **D** 经以下光反应可合成化合物 **E**。画出化合物 **D** 的结构简式。(提示：吗啡是五环化合物；其中包括一个氧杂五元环和一个氮杂六元环)



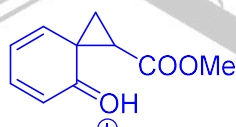
11-1 (共 17 分)

11-1-1



以下中间体不占分：

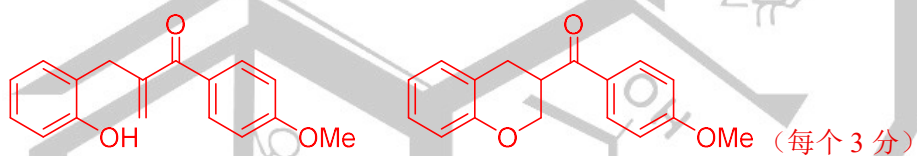
CHO



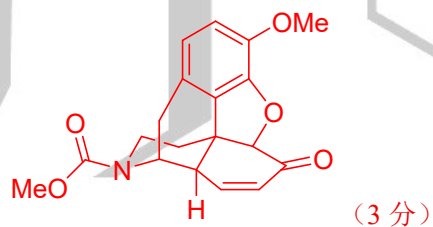
11-1-2 (b) (1 分)

11-1-3 (b) (1 分)

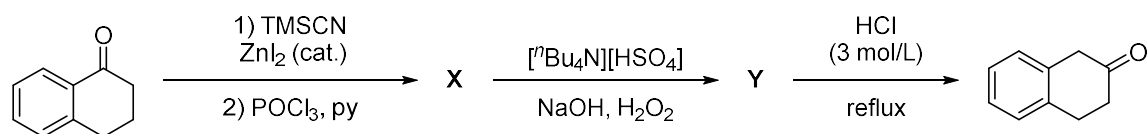
11-1-4



11-1-5

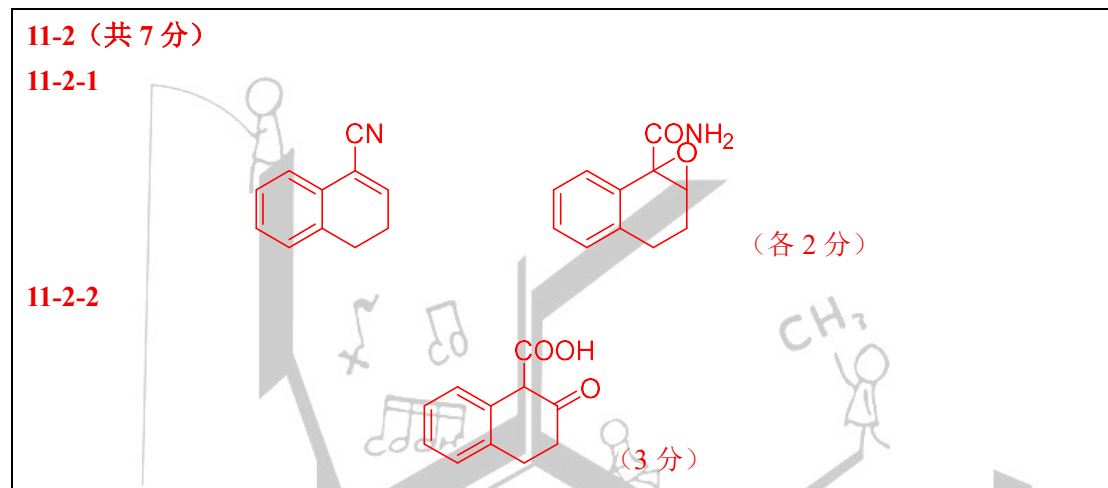


11-2 利用以下策略可将 1-四氢萘酮转化为 2-四氢萘酮:



11-2-1 画出 **X** 和 **Y**($C_{11}H_{11}NO_2$) 的结构简式。(提示: **Y** 中没有过氧键)

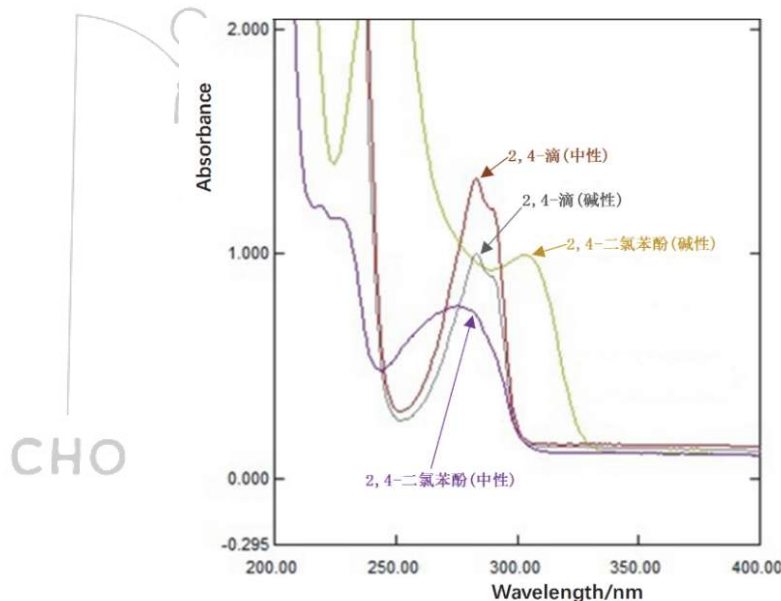
11-2-2 画出由 **Y** 生成最终产物的过程中经历的至少 1 个关键中间体。



第 1 题 农药商品的化学分析 (15 分, 占 9 %)

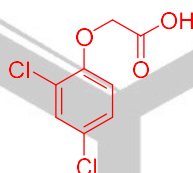
2,4-滴是一种常用的农药原药商品,其通常由 2,4-二氯苯酚在氢氧化钠存在下与氯乙酸(ClCH_2COOH)缩合得到。但由于这一缩合反应可能反应不完全,因此市售的 2,4-滴可能会残存有极少量的 2,4-二氯苯酚。研究表明,2,4-二氯苯酚对人的眼睛、皮肤及呼吸系统有较强的刺激性,国家现行的行业标准规定其在原药中的含量不得超过 0.2 %。

分光光度法是一种常用于分析 2,4-滴中 2,4-二氯苯酚含量的常用方法,市售的 2,4-滴与 2,4-二氯苯酚在中性下以及碱性下的紫外-可见吸收光谱图如下所示。



1-1 画出 2,4-滴主要成分的结构简式。

1-1



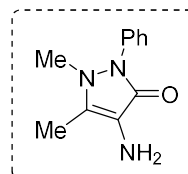
(3 分)

1-2 若使用直接分光光度法测定 2,4-滴中 2,4-二氯苯酚的含量,基于上述紫外-可见吸收光谱图,指出应选用何种酸碱性以及波长。

1-2 应选择碱性环境 (1 分)、308 nm 波长 (2 分) 进行测定

波长选取在 305 nm ~ 310 nm 范围内的任意整数均可

1-3 另一种更加精确的测定方法是 4-氨基安替比林光度分析法,其原理是在铁氰化钾存在下 2,4-二氯苯酚能与 4-氨基安替比林(结构如右图所示)反应,生成显色物种 X。



将 100.0 mg 2,4-二氯苯酚溶于 10 mL 丙酮中,转移至 1 L 容量瓶重定容,得到 2,4-二氯苯酚标准溶液。另准备 4 g / L 铁氰化钾溶液、2 g / L 4-氨基安替比林溶液、0.05 mol / L 氨溶液 A 和 4.5×10^{-3} mol / L 氨溶液 B。

用移液管依次吸取上述 2,4-二氯苯酚标准溶液 V mL,分别加入 6 个 25 mL 具塞量筒中,用氨溶液 B 将其补加到 10 mL。依次加入 5 mL 氨溶液 A、5 mL 4-氨基安替比林溶液和 5 mL 铁氰化钾溶液,摇匀,静置 5 min,得到一组标准溶液。以空白溶液为参比,测定这组

溶液在 520 nm 下的吸光度，测得的标准溶液体积-吸光度数据如下表所示。

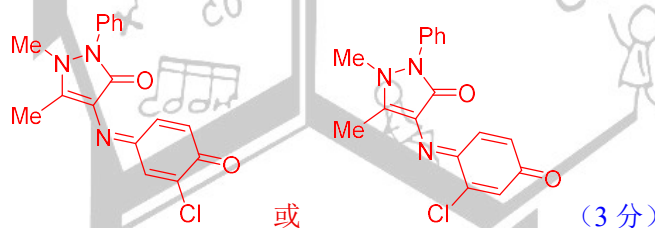
$V(\text{mL})$	A
0.1	0.099
0.2	0.212
0.4	0.419
0.6	0.664
0.8	0.876
1.0	1.101

准确称取原药试样 1.0000 g，加入 50 mL 乙醇使之完全溶解，加入 90 mL 氨溶液 A，转移至 1 L 容量瓶中，用水稀释至刻度。移取 10 mL 该溶液至 25 mL 具塞量筒中，依次加入 5 mL 氨溶液 A，5 mL 4-氨基安替比林溶液和 5 mL 铁氰化钾溶液，摇匀，静置 5 min，得到待测样品溶液。以空白溶液为参比，测定该样品溶液在 520 nm 下的吸光度为 0.114。

1-3-1 画出显色物种 X 的结构简式。

1-3-2 计算试样中 2,4-二氯苯酚的含量(以质量分数表示)。

1-3-1



1-3-2 (共 6 分)

2,4-二氯苯酚标准溶液浓度为: $c = 6.135 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1 分)

回归标准方程得:

$A = 45442.2c - 0.014$, $R = 0.9998$ (1 分)

带入试样的吸光度得 $c = 2.817 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (2 分)

计算得出原先 2,4-二氯苯酚样品的质量分数为 $\omega = 0.115\%$ (2 分)

有兴趣的选手可以思考以下问题:

1-4 实际上, 1-2 所示的测定方法并不准确, 指出可能的原因。

第 2 题 锡元素的性质 (18 分, 占 11 %)

Sn 作为一种高周期碳族元素, 具有丰富的反应性与成键特征。Sn 单质在室温下能与稀硝酸缓慢反应, 产物中包含两种硝酸盐(反应 1)。X 是一种常见的二价 Sn 化合物, 可以通过 Sn 单质与 SOCl_2 在化学计量比为 3:2 下制备得到(反应 2)。Y 是一种常见的四价 Sn 化合物, 可以通过 SnO_2 、 Na_2CO_3 和硫磺混合加热得到(反应 3)。

2-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

2-1

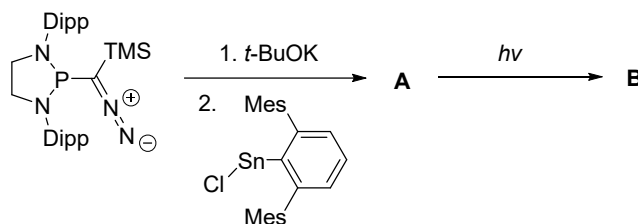
反应 1: $4\text{Sn} + 10\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{Sn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $3\text{Sn} + 2\text{SOCl}_2 \rightarrow 2\text{SnCl}_2 + \text{SnS} + \text{SO}_2$ (2 分)

反应 3: $\text{SnO}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{SnS}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2$ (2 分)

写成 $2\text{SnO}_2 + 4\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{S}_8 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SnS}_3 + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{CO}_2$ 也可以

2-2 研究人员通过如下方法合成了具有特殊结构的小分子化合物 **B**，并通过单晶 X 射线衍射的方法探究了 **A** 和 **B** 的结构。结果表明，**A** 中 Sn 为二配位，P-C 键键长为 1.879 Å；**B** 中 P-C-Sn 平面与 N-P-N 平面接近正交，P-C 键键长为 1.561 Å。

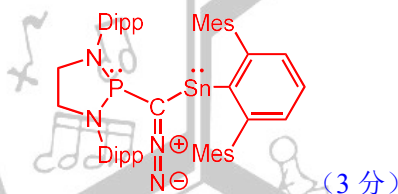


2-2-1 画出 **A** 的结构，指出 Mes 基团的主要作用。

2-2-2 画出 **B** 的四种共振极限式。

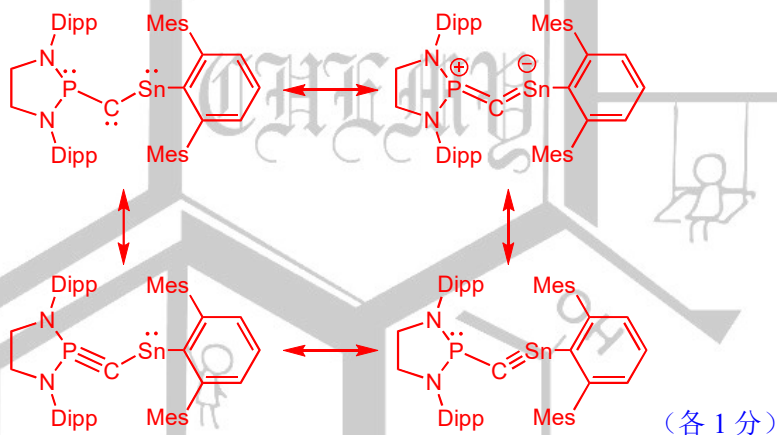
2-2-3 模仿下文提供的举例，描述 **B** 中存在的其余三组主要的电子效应(例：**B** 中“P 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道”)。

2-2-1



Mes 基团的主要作用：提供一个较大的位阻 (1 分)，动力学稳定活性 C-Sn 中心。

2-2-2



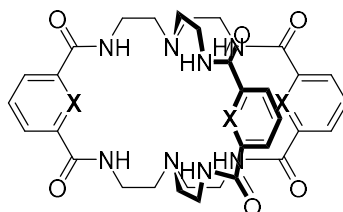
2-2-3 存在的主要电子效应：1. C 的孤对电子填入 P-N 的 σ 反键轨道 (2 分)；2. C 的孤对电子填入 Sn 的空 5p 轨道 (1 分)；3. Sn 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道 (1 分)。

有兴趣的选手可以思考以下问题：

2-2-4 基于 2-2-3 的结论，选出 **B** 中贡献最大的共振式。

第3题 氟离子受体的NMR光谱研究 (19分, 占12%)

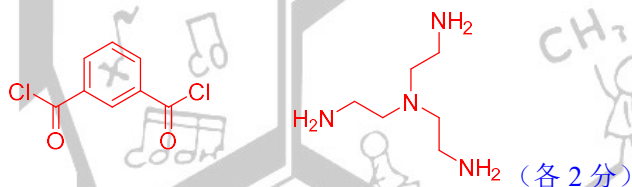
NMR光谱是研究溶液中化合物结构的重要工具。2004年,研究人员设计了笼状氟离子受体 **L1** 与 **L2**, 在对其进行NMR研究中发现有趣的现象。



L1: X = N
L2: X = CH

3-1 该类氟离子受体的合成非常简便。以 **L2** 为例, 将两种易获得的原料按计量比投料, 在三乙胺存在的条件下反应一段时间即可得到 **L2**。画出两种原料的结构简式, 写出二者的化学计量比。

3-1



化学计量比: 3:2 (1分) 需要正确对应两种原料分子; 原料结构简式画错, 本问不得分。

3-2 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质, 其基本原理类似于氢谱, 具有相同的裂分规则(提示: 即等价质子规则与 $n+1$ 规则。前者指等价质子之间不会互相裂分; 后者指一组化学等价质子被一组数目为 n 的等价质子裂分时, 其信号峰数目为 $n+1$, 且峰强度比例符合二项式)。利用 ^{19}F -NMR 光谱研究 **L1** 与 F 以分析浓度为 1:1 混合的 d_6 -DMSO 溶液, 在所得谱图中观察到一个七重峰。

3-2-1 写出七重峰的峰面积之比, 解释其出现的原因。

3-2-2 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似, 在 **L2** 与 F 以分析浓度为 1:1 混合的 d_6 -DMSO 溶液的 ^{19}F -NMR 谱图中出现的却并非七重峰, 而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大, 指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量, 解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。

3-2-3 指出 $[\text{L1}(\text{F})]^-$ 与 $[\text{L2}(\text{F})]^-$ 中何者的 F 处于更低场。

3-2-1 峰面积比: 1:6:15:20:15:6:1 (2分)

主要原因: F 与 6 个酰胺氢形成氢键, 发生耦合。(2分)

3-2-2 峰的数量: 28 (2分)

主要原因: F 与 6 个酰胺氢发生耦合的同时还与 3 个芳基氢发生耦合。(2分)

3-2-3 $[\text{L2}(\text{F})]^-$ (2分)

3-3 有趣的是, 在室温下将 **L1** 与 F 的 d_6 -DMSO 溶液放置数周后, 在 ^{19}F NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间, 理论上在谱图中可能出现更多的峰。

3-3-1 解释出现上述现象的原因。

3-3-2 指出降低溶液中受体与 F 的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。

3-3-1 在 F 的催化下, 酰胺氢可与 d_6 -DMSO 发生质子交换。(2分)

3-3-2 促进 (2分)

第4题 Calamine 中的一抹蓝灰 (19 分, 占 11 %)

1817 年, 德国格丁根大学的一名教授在一种名为 *Calamine* 的碳酸盐矿石中发现了元素 **X**。*Calamine* 又名菱锌矿, 主要成分为 ZnCO_3 。将灼烧 *Calamine* 得到的混合物溶于硫酸, 向溶液中通入硫化氢气体, 得到混合物沉淀, 其中包含橙黄色沉淀 **A**。**A** 中含有元素 **X**, 曾经被用作颜料, 因其具有的毒性导致使用范围受到限制。该混合物沉淀经多次洗涤后溶于浓盐酸, **A** 转化为可溶性化合物 **B**。除去过量盐酸后中加入足量碳酸铵溶液, **B** 转化为沉淀 **C** (反应 1)。将沉淀 **C** 过滤、清洗、灼烧得到褐色固体 **D**。**D** 经过足量的碳还原得到了有光泽的蓝灰色金属单质 **X** (反应 2)。研究表明, **X** 单质是一种优良的电极材料和半导体材料。

4-1 写出 **X** 的元素符号。

4-1 **Cd** (1 分)

4-2 写出 **A**~**D** 的化学式。

4-2 **A** CdS **B** CdCl_2 **C** CdCO_3 **D** CdO (各 1 分)

4-3 写出反应 1~ 反应 2 的化学方程式。

4-3

反应 1: $\text{CdCl}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CdCO}_3 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ (2 分)

反应 2: $\text{CdO} + \text{C} \rightarrow \text{Cd} + \text{CO}$ (2 分)

4-4 向 X^{2+} 的溶液中按一定比例加入 KCN , 能够得到一种高对称性晶体 **M**。**M** 为立方晶系, 其中所有的 K^+ 与所有的 CN^- 中的 N 原子通过配位的形式形成 $[\text{K}_4\text{N}_4]$ 立方体骨架, 立方体骨架之间通过共用所有的 K^+ , 形成无限的三维框架结构。 X^{2+} 则填入所有由 C 原子形成的空隙中。单独看晶体中所有 X^{2+} 的位置, 发现其具有与金刚石晶体相同的排布方式。

4-4-1 写出晶体的化学式。

4-4-2 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 为中心的配位多面体的形状。

4-4-3 分别指出 K^+ 和 X^{2+} 具有的化学环境的数目。

4-4-4 若晶体中距离最近的两个 X^{2+} 间的距离为 555.99 pm, 据此计算晶体的密度(若未能推出 **X** 的元素种类, 可用 $\text{Mr}(\text{X}) = 100 \text{ g/mol}$ 代替计算)。

4-4-1 $\text{K}_2\text{Cd}(\text{CN})_4$ (2 分)

4-4-2 K^+ : 八面体 (1 分) Cd^{2+} : 四面体 (1 分)

4-4-3 K^+ : 1 种 (1 分) Cd^{2+} : 1 种 (1 分)

4-4-4

晶胞参数 a 的计算:

$$a = \frac{4}{\sqrt{3}} d_{\text{Cd}-\text{Cd}} = 1284 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

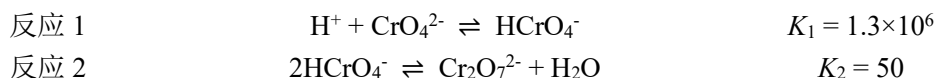
密度计算:

$$D = \frac{ZM}{N_A V} = 1.849 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

若用 $\text{Mr}(\text{X}) = 100 \text{ g/mol}$ 代入计算, 最终算出晶体的密度 $D = 1.771 \text{ g/cm}^3$, 也可以。

第5题 pH与化学平衡 (22分, 占13%)

5-1 魏同学在研究弛豫法测定反应动力学时发现, 铬酸根离子与重铬酸根的转换的机理可分为两步:



通过计算分别说明在碱性条件 ($\text{pH} = 12$) 和酸性条件 ($\text{pH} = 2$) 下 $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$ 水溶液中 Cr(VI) 的主要存在形态。

5-1 (共6分)

$$K_1 = [\text{HCrO}_4^-] / [\text{H}^+][\text{CrO}_4^{2-}], K_2 = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] / [\text{HCrO}_4^-]^2$$

$$C = [\text{CrO}_4^{2-}] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{HCrO}_4^-] / K_1[\text{H}^+] + [\text{HCrO}_4^-] + 2K_2[\text{HCrO}_4^-]^2$$

$\text{pH} = 12$: $[\text{HCrO}_4^-] = 6.5 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 2.11 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 主要存在形态为 CrO_4^{2-} (3分)

$\text{pH} = 2$: $[\text{HCrO}_4^-] = 0.018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 0.0162 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 主要存在形态为 HCrO_4^- 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 共存 (3分)

5-2 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的 $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$, H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a}1} = 6.89$, $\text{p}K_{\text{a}2} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

- 1) 假设 ZnS 溶于水后所有 S^{2-} 均水解, 即 $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$;
- 2) 因此, $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a}2} = 1.8 \times 10^{-22}$;
- 3) 由于体系中不存在其他反应, 则 $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- 4) 求得 $\text{pH} = 6.75$ 。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略 Zn^{2+} 水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中 Zn^{2+} 的浓度。

5-2 (共8分)

不妨设 $\text{pH} = 7$, 此时 $[\text{HS}^-] / [\text{H}_2\text{S}] = K_{\text{a}1} / [\text{H}^+] = 1.29$, 因此, 3) 中忽略了 H_2S 显然是不合理的 (2分); 同时, 由于体系 pH 应在 7 附近, 水自身的电离也应该纳入考虑。

$$K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = [\text{Zn}^{2+}]^2 K_{\text{a}1}K_{\text{w}} / ([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a}1}[\text{H}^+]) = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a}2}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a}1}[\text{H}^+]) / K_{\text{a}1}K_{\text{a}2}\}^{1/2} \quad (2 \text{分})$$

$$\text{CBE: } [\text{H}^+] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-]$$

$$\{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a}1}[\text{H}^+]) / K_{\text{a}1}K_{\text{a}2}\}^{1/2} (2 - K_{\text{a}1} / ([\text{H}^+] + K_{\text{a}1}) + [\text{H}^+] - K_{\text{w}} / [\text{H}^+]) = 0$$

解得 $[\text{H}^+] = 6.7 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $\text{pH} = 7.17$ (2分)

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a}1}[\text{H}^+]) / K_{\text{a}1}K_{\text{a}2}\}^{1/2} = 8.1 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (2 \text{分})$$

判断错误部分占 2 分, 需要正确判断并给出合理的理由才可得分; 计算部分占 6 分。

5-3 一天, 魏同学按某个实验条件生成了 Cu_2S 并探索了它的一些性质。实验结束后清理仪器时, 由于贪图省事, 他直接将硝酸注入底部附着有 Cu_2S 固体的敞口试管并将其丢进水浴锅中便开始等待固体溶解。偶然路过的教练嗅到了刺激性气味的气体, 赶忙进来打断了他的操作。写出 Cu_2S 固体与硝酸反应的离子方程式, 计算其标准平衡常数。

可能用到的数据: $\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.342 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.521 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.142 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = -0.476 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.942 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = 2.5 \times 10^{-48}$ 。

5-3 (共8分)

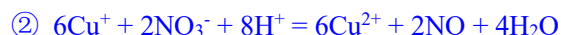
离子方程式: $3\text{Cu}_2\text{S} + 4\text{NO}_3^- + 16\text{H}^+ = 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{S} + 4\text{NO} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2分)

可以将其拆分成两个部分进行计算:



$$E_1 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = 1.418 \text{ V} \quad (2 \text{分})$$

$$K_1 = \exp(zE_1F / RT)$$



$$\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 2\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.163 \text{ V}$$

$$E_2 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.779 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_2 = \exp(zE_2F / RT)$$

$$K = K_1 K_2 K_{\text{sp}}^3 = 10^{80.02} = 1.1 \times 10^{80} \quad (2 \text{ 分})$$

第 6 题 马尔可夫链在晶体工程中的应用 (26 分, 占 13 %)

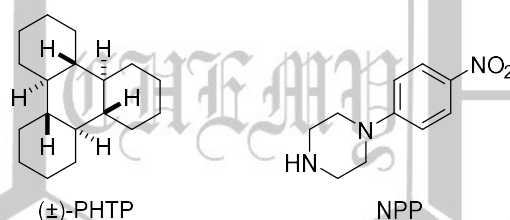
1906 年, 安德烈·马尔可夫分析了普希金的长诗《叶甫盖尼·奥涅金》, 统计了其中元音字母和辅音字母的交替规律, 从中得到启发提出了马尔可夫链(Markov Chain)。马尔可夫链是一种具有马尔可夫性(无记忆性)的随机过程, 其核心思想是系统在时刻 t_{n+1} 的状态 X_{n+1} 只与时刻 t_n 的状态 X_n 有关, 与 t_n 前的状态无关, 用数学语言可表示为:

$$P(X_{n+1} = s_{n+1} | X_n = s_n, X_{n-1} = s_{n-1}, \dots, X_0 = s_0) = P(X_{n+1} = s_{n+1} | X_n = s_n)$$

注: P 表示概率

马尔可夫链堪称机器学习与人工智能的基石, 在强化学习、股价波动、天气预测、语音识别、物种迁徙等领域都有着极其广泛的应用。有趣的是, 1997 年的一项晶体工程研究中同样使用了马尔可夫链模型。

6-1 该研究使用一定浓度的(±)-PHTP 与 NPP 在 2-丁酮溶液中结晶形成了一种极性包合物, 其具有二次谐波生成、电光效应、热释电效应等有趣的性质。研究表明, 热释电位移电流在晶体的中部改变方向, 说明极性在中部发生反转, 宏观上晶体是由两个极性轴反向平行的极性畴形成的孪晶(下文中的“极性包合物”指的是孪晶被孪晶面分割所得的一半部分)。



包合物中同种手性的 PHTP 堆积形成链, 沿堆积方向观察, PHTP 彼此重叠。链排布成形成蜂巢的通道结构骨架, 其中两种手性的 PHTP 形成的链无序分布。NPP 填入其中的通道形成 NPP 链。

6-1-1 判断(±)-PHTP 所属的点群, 并指出其是否具有极性。

6-1-2 研究表明, 在 PHTP 链中沿堆积方向两分子 PHTP 的距离为 $4.73 \text{ \AA}$, NPP 分子中二级胺氮原子与硝基 N 原子的距离为 $8.33 \text{ \AA}$ 。包合物的化学式可用 $[(\pm)\text{-PHTP}]_n[\text{NPP}]$ 表示, 其中 n 为整数。通过估算和推理, 直接写出 n 的值。

6-1-1 D_3 (2 分) 不具有 (1 分)

6-1-2 5 (3 分) 答 4 或 6 可得 1 分; 其他答案不得分

6-2 (±)-PHTP 形成的骨架显然不具有极性, 包合物整体的极性应由 NPP 的填入导致。

6-2-1 定义 NPP 的二级胺一端为 A 端, 硝基一端为 B 端, 通道中相邻的两个 NPP 可能以三种方式接触, 即 A-A、A-B、B-B。将这三种方式按有利程度从大到小排列。

6-2-2 Cosimo 认为, NPP 始终通过最有利的一种方式接触, 形成极性的 NPP 链, 从而形成极性的包合物。假设 NPP 确实始终通过最有利的一种方式接触, 判断 Cosimo 的结论是否正确并解释原因。

6-2-1 $A-B > A-A > B-B$ (3 分)

6-2-2 错误 (1 分)。NPP 链被(±)-PHTP 骨架隔开, 链间几乎无作用 (1 分), 链的取向无序

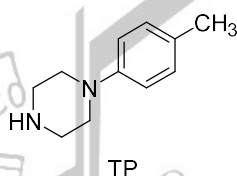
(1 分)

6-3 事实上, 以上假设并不正确。受(±)-PHTP 骨架通道的尺寸限制, NPP 在通道中无法翻转。而在晶体生长时, 尽管大部分 NPP 之间确实以最有利的方式接触, 但仍会出现少量“缺陷”, 即以相对不利的两种方式接触。在此情境下, 运用马尔科夫链模型即可解释包合物中存在的极性与所观察到的孪晶现象。

6-3-1 已知结晶过程在常温(298.15K)下进行, 用 $\Delta G_m(X-X)$ 表示晶体生长过程中 X 与 X 发生接触的摩尔吉布斯自由能变。通过 $\Delta G_m(A-A)$ 、 $\Delta G_m(A-B)$ 、 $\Delta G_m(B-B)$ 分别表示出当上一分子 NPP 末端为 A 时形成 A-A 接触的概率 $P_A(A-A)$ 与当上一分子 NPP 末端为 B 时形成 B-B 接触的概率 $P_B(B-B)$ 。

6-3-2 假设 $P_A(A-A) = 0.1$, $P_B(B-B) = 0.005$, 思考晶体生长过程, 计算出极性包合物中两种取向的 NPP 分别所占的百分比。

6-3-3 根据以上模型, 解释形成极性反转的孪晶的原因。若在晶体生长的溶液中加入少量 TP, 判断所得包合物极性增大还是减小。



6-3-1 (共 4 分)

$P(A-A) = \exp[-\Delta G_m(A-A) / (R \cdot 298.15K)] / \{ \exp[-\Delta G_m(A-A) / (R \cdot 298.15K)] + \exp[-\Delta G_m(A-B) / (R \cdot 298.15K)] \}$ (2 分; 写成其他合理的代数变形形式也可得分)

$P(B-B) = \exp[-\Delta G_m(B-B) / (R \cdot 298.15K)] / \{ \exp[-\Delta G_m(B-B) / (R \cdot 298.15K)] + \exp[-\Delta G_m(A-B) / (R \cdot 298.15K)] \}$ (2 分; 写成其他合理的代数变形形式也可得分)

6-3-2 (共 6 分)

注意到 NPP 层间满足如下关系 $P_{n+1}(A) = P_n(A)P_A(A-B) + P_n(B)P_B(B-B)$, 即 $P_{n+1}(A) = P_n(A)(1 - P_A(A-A)) + (1 - P_n(A))P_B(B-B)$; (1 分)

代入数据得 $P_{n+1}(A) = 0.9P_n(A) + 0.005(1 - P_n(A)) = 0.895P_n(A) + 0.005$; (1 分)

将其转化为 $P_{n+1}(A) - 1/21 = 0.895P_n(A) - 179/4200 = 0.895(P_n(A) - 1/21)$, 故该数列通项公式为 $P_n(A) = 0.895^{n-1}(P_0(A) - 1/21) + 1/21$; (1 分)

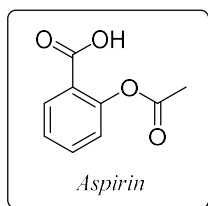
由于晶体的 n 极大, 故第一项对晶体整体可忽略, 得晶体中 $P(A) = 1/21$; (1 分)

故极性包合物中两种取向的 NPP 所占百分比分别为 4.76 % 与 95.24 %。 (2 分)

6-3-3 原因: 晶体沿 $\pm c$ 方向生长速率相同, 生长方向相反使 NPP 主要取向相反。 (2 分)
减小 (2 分)

第7题 天使药丸：阿司匹林 (32分, 占17%)

阿司匹林(*Aspirin*), 即乙酰水杨酸, 与青霉素和安定并称为世界医药史上三大经典药物。阿司匹林具有消炎、镇痛、抗风湿等诸多功效, 近年来又发现其在治疗心脏病、抗癌等领域的用途, 具有良好的开发前景, 有天使药丸之称。



7-1 实验室中, 阿司匹林制备的实验步骤如下:

- (1) 在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入 1.38 g (10 mmol) 水杨酸, ① 和 ②。摇匀, 使水杨酸溶解。
- (2) 将圆底烧瓶置于 80-85 °C 的水浴中, 磁力搅拌下加热约 10 min。
- (3) 停止加热, 待反应混合物冷却至室温后, 将圆底烧瓶放在冷水浴中, 搅拌下缓缓加入 15 mL 水。静置, 使晶体完全析出, 抽滤, 并用少量冷水洗涤, 抽干, 得乙酰水杨酸粗产品。
- (4) 将粗产品转入到 100 mL 烧杯中, 加入饱和碳酸氢钠水溶液, 边加边搅拌, 直到不再有二氧化碳产生为止。抽滤, 除去不溶性物质。
- (5) 再将滤液倒入 100 mL 烧杯中, 并置于冰水浴中, 滴加 20% 盐酸, 边加边搅拌, 调节 pH 至 3-4, 使固体完全析出。抽滤, 用少量冰水洗涤滤饼 2-3 次。收集固体, 干燥、称重。

检验产物纯度:

取少量产物, 溶于几滴乙醇中, 并滴加 ③, 如果显 ④ 色, 则说明有水杨酸杂质存在。

7-1-1 在①、②处分别填入最合适的选项:

- ①处: A. 5 mmol 乙酸酐 B. 10 mmol 乙酸酐 C. 30 mmol 乙酸酐
②处: A. 10 滴稀盐酸 B. 2 滴浓盐酸 C. 10 滴稀硫酸 D. 2 滴浓硫酸

7-1-2 将③、④处补充完整。

7-1-3 (3)中加入 15 mL 水的操作有一定危险性, 需要分多次小心加入, 解释原因。

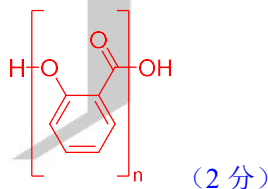
7-1-4 (4)中抽滤除去的不溶性物质呈粘稠状, 通常认为是一种聚合物, 画出其结构简式。

7-1-1 C (2分) D (2分)

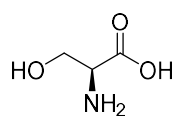
7-1-2 FeCl₃ 溶液 (2分) 紫 (2分)

7-1-3 乙酸酐水解大量放热。(2分)

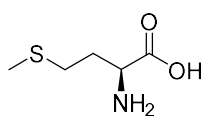
7-1-4



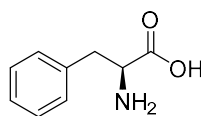
7-2-1 从以下选项中选出最有可能的 X, 并画出共价修饰后的 X 残基的结构简式。



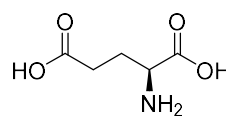
丝氨酸



甲硫氨酸

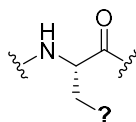


苯丙氨酸

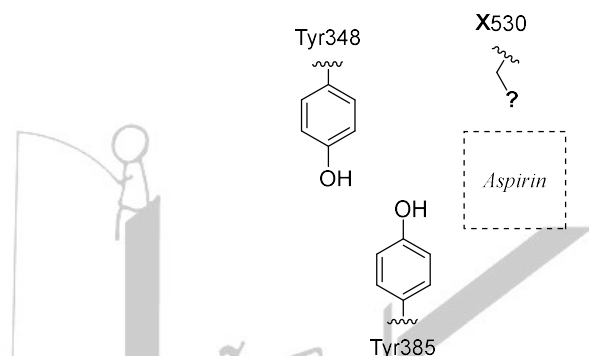


谷氨酸

修饰后的 X 残基用以下方式表示:

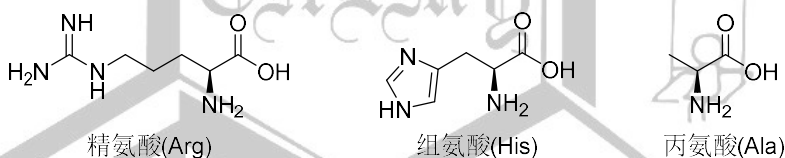


7-2-2 在阿司匹林对 COX-2 进行修饰反应时, COX-2 活性位点的部分氨基酸及参与反应的阿司匹林的近似相对位置关系如下图所示:

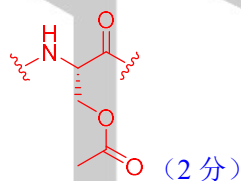


已知修饰反应的两个过渡态中均发生了质子转移; 尽管 Tyr348 与 Tyr385 在修饰反应中起到促进作用, 但并未参与质子转移。结合以上信息, 画出修饰反应的两个过渡态, 要求示出所有氢键(提示: 注意阿司匹林在人体中的存在形式)。

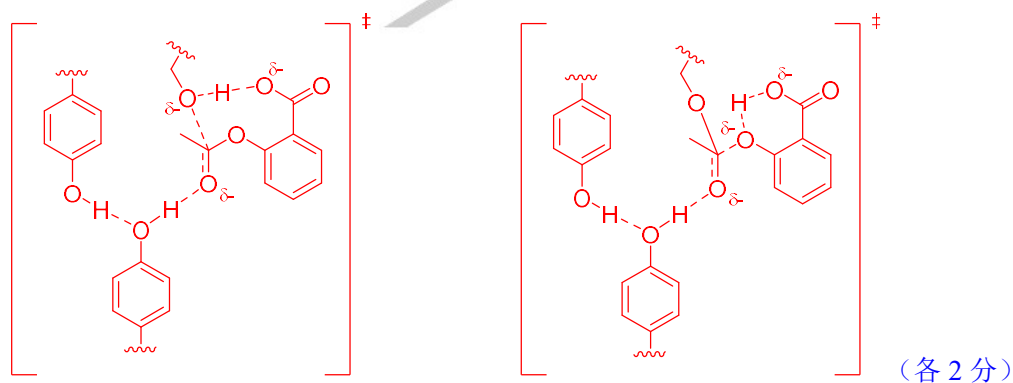
7-2-3 在 COX-2 活性位点附近还有 Arg120 与 Arg513 影响修饰反应。研究人员发现若将 Arg120 突变为 Ala120, 修饰反应将会被显著抑制。但有意思的是, 若用 His513 替代 Arg513, 即得到 COX-1 的活性位点, 而阿司匹林对 COX-1 的抑制作用是对 COX-2 的抑制作用的 10-100 倍。由于 COX-1 在胃粘膜保护中发挥关键作用, 这导致了阿司匹林具有损伤胃粘膜的副作用。仔细思考阿司匹林抑制 COX 的过程, 分别解释以上现象(提示: 注意 Arg 残基在人体中的存在形式)。



7-2-1 丝氨酸 (1分)



7-2-2



7-2-3 Arg120 残基带正电荷，与带负电荷的阿司匹林静电吸引，促进酶-底物复合物形成。

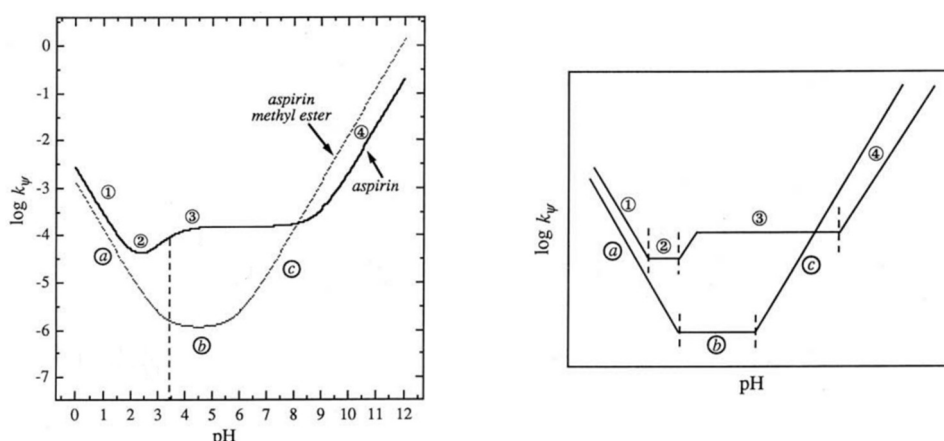
(2分) 答“盐键”也可得分，但实际上由于 Arg 残基距离较远，并不直接形成盐键

Arg513 残基带正电荷，与阿司匹林带负电荷的羧基的静电吸引不利于其得质子催化反应。

(2分)

本题仅是对同一因素对过程不同步骤的影响存在互相矛盾的效应的考察，无需深究 120 位与 513 位残基带正电荷的影响存在差别的原因。

7-3 阿司匹林水解的 $\text{pH} - \log k_p$ (表观速率常数) 曲线相当复杂，如下图所示。左图中实线对应阿司匹林，虚线对应阿司匹林甲酯；右图为左图的理想化形式。



7-3-1 解释阿司匹林甲酯 $\text{pH} - \log k_p$ 曲线的变化趋势。

7-3-2 阿司匹林与阿司匹林甲酯相比，曲线⑥被曲线②和③替代。注意曲线②和③的 pH 范围，解释阿司匹林水解出现曲线②和③且两者的 k_p 均明显大于 k_p (⑥) 的原因。

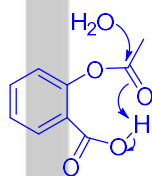
7-3-3 尽管阿司匹林的曲线④直接对应阿司匹林甲酯的曲线④，但 k_p (④) 明显大于 k_p (④)，解释原因。

7-3-1 曲线①由酸催化水解主导 (1分)，pH 越高，反应越慢；

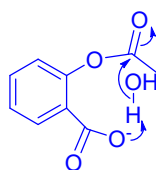
曲线⑥对应的 pH 范围内，酸催化反应与碱催化反应速率均很小，由非催化反应主导 (1分)，反应速率随 pH 变化很小；

曲线④由碱催化水解主导 (1分)，pH 越高，反应越快。

7-3-2 曲线②：在该 pH 范围内羧基以中性形式存在，在决速步水进攻酯基的过程中，羧基与酯羰基形成氢键起到分子内酸催化作用，酯羰基氧可拔羧基质子促进反应。(2分)



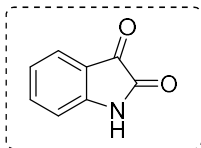
曲线③：在该 pH 范围内羧基以负离子形式存在，在决速步水进攻酯基的过程中，羧基负离子与水形成氢键起到分子内碱催化作用，可拔去水的质子促进反应。(2分)



7-3-3 阿司匹林中羧基负离子电荷排斥去稳定化带负电荷的过渡态。(2分)

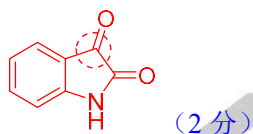
第 8 题 靛红及其类似物 (26 分, 占 14 %)

靛红(Isatin, 结构如下图所示)是一种橙红色单斜棱柱结晶, 常用作染料和医药的中间体, 在有机合成中有较为广泛的应用。



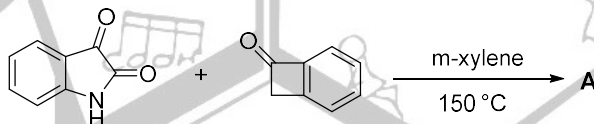
8-1 在靛红的结构中圈出亲电性最强的羰基。

8-1

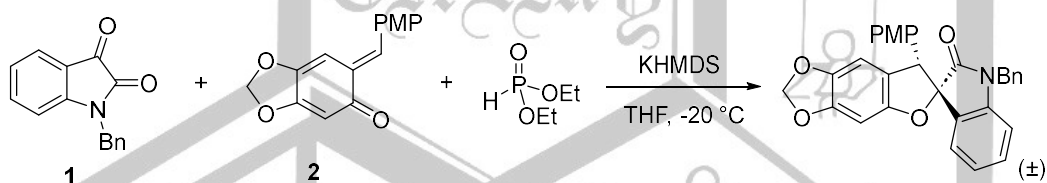


8-2 以靛红为原料, 可以构筑出多种多样的环状骨架。

8-2-1 如下反应得到了含有螺环结构的产物 **A**。研究表明, 在反应过程中, 其中一个底物发生异构化得到关键中间体 **B**, **B** 与另一底物反应得到 **A**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。



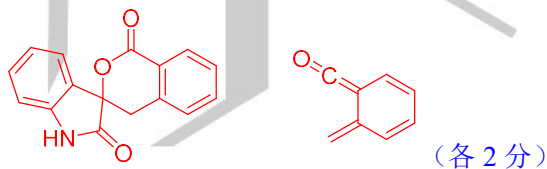
8-2-2 观察如下反应。该反应的具体步骤如下: 室温下将 **1** 和 $\text{HPO}(\text{OEt})_2$ 的混合 THF 溶液置于圆底烧瓶中, 冷却至 -20°C , 向烧瓶中滴加 KHMDs , 搅拌 15 min 后加入 **2** 的 THF 溶液。研究表明, 该反应首先得到了关键负离子中间体 **X**, 生成 **X** 的过程经历了三元环中间体; 而后 **X** 进一步反应得到产物。



8-2-2-1 指出试剂 $\text{HPO}(\text{OEt})_2$ 应加入当量还是催化量。

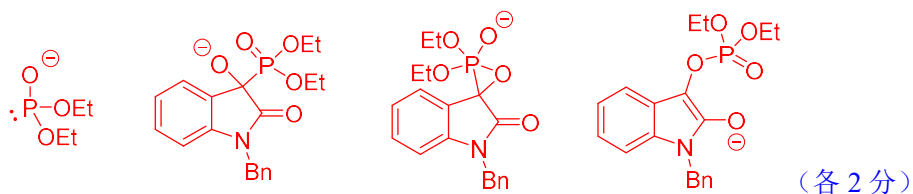
8-2-2-2 画出该反应所有关键中间体的结构简式。

8-2-1

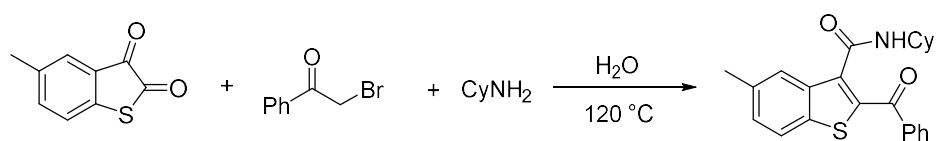


8-2-2-1 当量 (1 分)

8-2-2-2



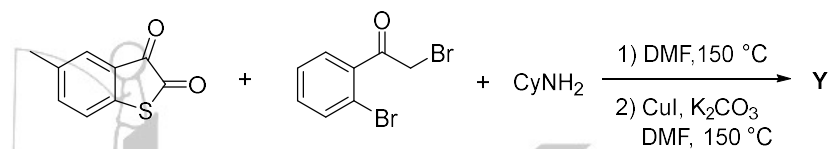
8-3 硫代靛红具有与靛红不同的反应性，观察如下反应(提示： H_2O 仅作溶剂，未参与反应)。



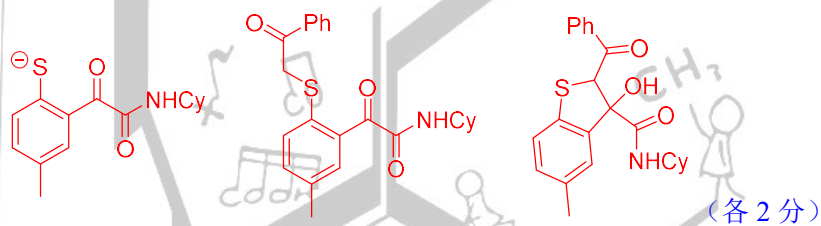
8-3-1 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

8-3-2 解释反应区域选择性不同于 **8-2-2** 中靛红的反应的主要原因。

8-3-3 基于你对上述反应的理解，画出如下反应产物 **Y** 的结构简式。

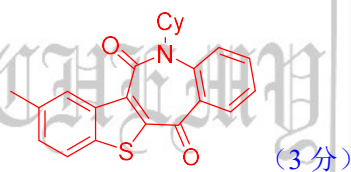


8-3-1



8-3-2 硫与羰基的共轭程度较差，硫酯具有更强的亲电性。(2 分)

8-3-3



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 15 参考答案

提示：

1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。

3) 可能用到的物理常数：

气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$ 基本电荷 $e = 1.6021766 \times 10^{-19} \text{ C}$

法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$

4) 部分有机化学缩写：

Me: 甲基 Et: 乙基 Pr: 丙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Bn: 苄基

Ms: 甲磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 TMS: 三甲基硅基 DMP: Dess-Martin 氧化剂

m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 DCM: 二氯甲烷 reflux: 回流 heat: 加热 dry: 干燥(的)

第 1 题 一种简单盐类与复合氧化物的制备 (23 分，占 10%)

氯化物 **A** 的制备可以从含氧质量分数为 17.23% 的黑色氧化物 **C** (M_xO_y) 开始。将 **C** 在平稳的氢气流中加热，发现 **C** 在反应结束后失重 3.13%，并且得到在空气中不稳定的绿色物质 **D**。将 **D** 在 N_2 气氛下缓慢地溶解在盐酸中，并经过一系列后续处理得到氯化物 **A**。**A** 中金属元素的质量分数为 56.95%。

将含有 **A** 的水溶液小心地采用碱沉淀，收集沉淀并加热即可得到新制的 **C**，并用于制造 **M(III)** 的硝酸盐水合物。将该水合物、 MoO_3 和过量的 B(OH)_3 研磨后，在 Ar 气氛中加热即可得到某种绿色产物 **E**。合成过程中各元素的氧化态没有发生变化，其分子式中原子数目比 $\text{M} : \text{Mo} : \text{B} = 1 : 1 : 1$ ，且最终产物 **E** 中不含氢。

针对产物 **E** 的晶胞进行研究，发现其晶体为单斜晶体，晶胞参数如下： $a = 1.01735 \text{ nm}$ ， $b = 0.41479 \text{ nm}$ ， $c = 1.19090 \text{ nm}$ ； $\beta = 116.5^\circ$ ；且一个晶胞中含有 4 个最简化学式。 Mo 和 B 均只有一种化学环境；它们与 O 形成的配位多面体均分别共顶点连接，形成沿 b 轴无限延伸的一维结构；两种一维链之间不共用任何原子。

1-1 写出 **A**、**C**、**D** 的化学式。

1-1 (共 6 分)

A: PrCl_3 **C**: Pr_6O_{11} **D**: Pr_2O_3 (每个 2 分)

1-2 写出产物 **E** 的化学式(要求写最简式)；计算上述途径中得到的产物的理论密度。

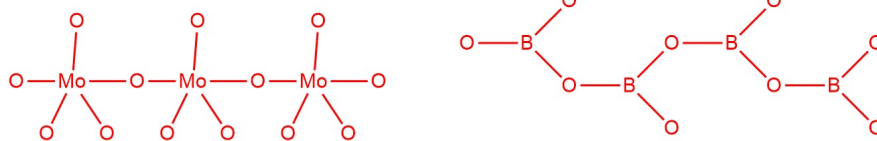
1-2 (共 5 分)

PrMoBO_6 (2 分) 或 $\text{PrBO}_2\text{MoO}_4$

$D = ZM / (N_A V) = ZM / (N_A abc \sin \beta) = 5.08 \text{ g/cm}^3$ (3 分)

1-3 分别画出产物中 Mo 和 B 的无限长链结构(均至少示出 2 个重复周期)。

1-3 (共 6 分)



每个 3 分

前者的一个周期包含 1 个 Mo 原子，后者的一个周期包含 2 个 B 原子。若连接正确，但

周期未正确示出的，只得 2 分

Mo 原子画在三角双锥的正中心，也可以；O 画成非直线型，也可以；但一个周期必须只包含 1 个 Mo 原子

1-4 试提出一种产物 E 可能的应用领域。

1-4 (2 分)

激光器(或其他光学器件等)：稀土元素对激光波长有良好的选择性；或催化剂：稀土元素由多个配位点，可以提供多种物质的配位吸附，提供反应位点。

答荧光材料，也可以得分，但是如果考虑经济性，稀土氧化物是更好的选择。

1-5 一般认为，常见的双链 DNA 分子结构有两种形式：B-DNA(右旋 DNA)和 Z-DNA(左旋 DNA)。其中，B-DNA 的结构由 Watson 和 Crick 于 1953 年首次提出，沿螺旋的“旋进”方向俯视，链的延伸方向为顺时针方向，称其为 B-DNA。而 Z-DNA 的结构则是受 B-DNA 结构的启发随后提出的，并在提出后不久在生物界得到了验证。近期，研究人员发现在 A 的介导下，可以实现特定序列由 B-DNA 向 Z-DNA 的转化。



1-5-1 右图所示 DNA 是 B-DNA 还是 Z-DNA?

1-5-2 研究人员提出，该转化发生的机制是 A 与 Z-DNA 形成复合物。若想让 A 介导转化而来的 Z-DNA 重新转变回 B-DNA，以下方案中最合理的是哪种?

- (a) 用 0.1 mol/L HCl 溶液处理
- (b) 用 0.1 mol/L NaOH 溶液处理
- (c) 将溶液加热至 100°C
- (d) 向溶液中加入 EDTA

1-5 (共 4 分)

1-5-1 是 B-DNA (2 分)

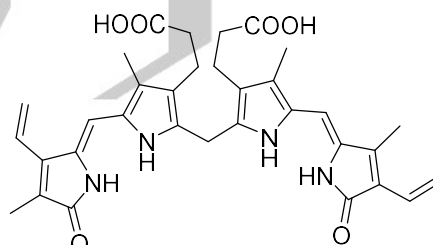
1-5-2 (d) (2 分)

用 EDTA 络合，生成 $\text{Pr}_2(\text{EDTA})_3$ ，使之失去介导作用。需要注意的是，Pr 和 EDTA 不是 1:1 络合，另一个非 1:1 络合的东西是 Mo(V)

需要选择在不破坏 DNA 活性的条件下(无强酸碱、75 摄氏度以下)移除 Pr 均可

第 2 题 胆红素 (18 分，占 8%)

胆红素是一种橙色的色素，是人体内铁卟啉化合物的重要代谢中间产物，在生物体中广泛存在。下图示出了胆红素的结构简式：



2-1 分别指出胆红素分子中的氢键给体数目与氢键受体数目。

2-1 (共 2 分) 给体：6 个；受体：4 个 (各 1 分)

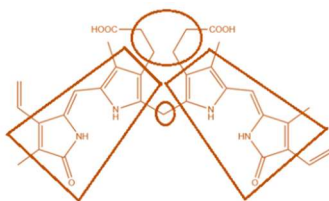
若将氢键受体数写成 6 个，也可酌情给分

2-2 与高分子类似，胆红素分子近似为支链状结构，可以划分为刚性链段与柔性链段。以下属于胆红素分子的刚性链段的有哪些？

- (a) 连接两个五元环的亚甲基部分 (b) 连接两个五元环的次甲基部分
(c) 五元环部分 (d) 连接五元环与羧基的-CH₂CH₂-部分 (e) 侧链的乙烯基部分

2-2 (共 4 分) (b)、(c)或(b)、(c)、(e)

选不选(e)均不影响得分；(b)和(c)若只选出 1 个，得 1 分；选(a)或(d)的不得分。



2-3 胆红素的分子折叠为一本半开的书的形状，其中柔性链段均穿过“书脊”处；若不考虑甲基和乙烯基，则该结构具有近似具有一根 C₂ 旋转轴的对称性。

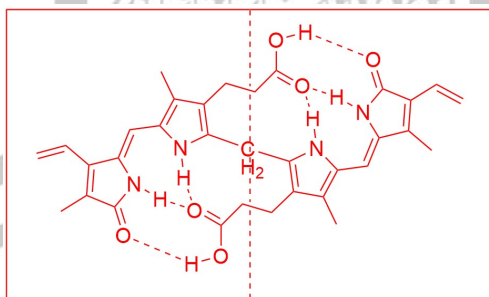
2-3-1 思考分子内的作用力，在图示的“书页”示意图中画出其结构。

2-3-2 关于胆红素在水中的溶解性，正确的是：

- (a) 不溶或难溶于水 (b) 易溶于水 (c) 极易溶于水 (d) 无法确定

2-3 (共 8 分)

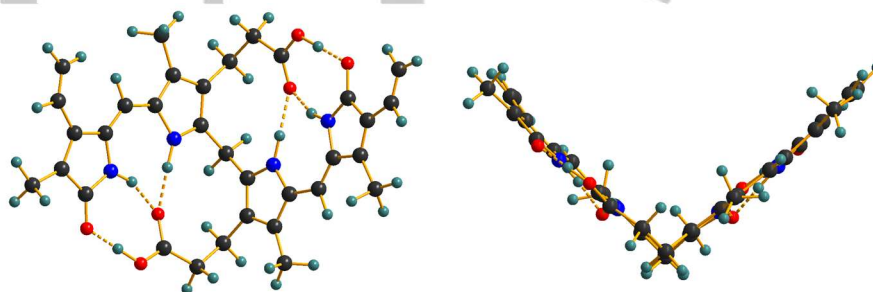
2-3-1



(5 分)

共 5 分，结构整体排布正确得 2 分；羧基氢、酰胺氢、吡咯氢 3 种氢键各 1 分。

2-3-2 (a) (3 分) 分子中的极性基团均形成了分子内氢键，与水形成的氢键少，溶剂化弱



2-4 新生儿对胆红素的代谢能力较弱，体内胆红素会在一段时间内过量累积，出现新生儿黄疸的症状。胆红素累积浓度过高时，会引发核黄疸，必须进行治疗。常用的一种疗法为

光疗，即使用波长约为 450 nm 的蓝光进行全身照射，促进其排出体外。简要解释这种疗法的原理。

2-4 (共 4 分) 光照使胆红素中 Z 型双键异构化 (2 分)，破坏有分子内氢键 (1 分) 的折叠结构，极性增加，水溶性增加 (1 分)。

第 3 题 Sb-Te 合金 (27 分，占 12%)

化合物 Sb_2Te_3 是一种灰色固体，可用作半导体材料。结构测定表明，它的晶体结构属三方晶系，可看作 Sb 原子(堆积层记为 A、B、C)和 Te 原子(堆积层记为 a、b、c)共同做立方最密堆积形成的： $\cdots\text{aBcAbcAbCabCaBcaBcAbcAbCabCaBc}\cdots$ ，六方晶胞参数 $a = 435 \text{ pm}$ ， $c = 3105 \text{ pm}$ 。

3-1 指出晶胞中：

3-1-1 每个 Sb 与多少个 Te 配位。3-1-2 每个 Te 与多少个 Sb 配位。

3-1 (共 4 分) 3-1-1 6 个 (2 分) 3-1-2 3 个或 6 个 (2 分)

3-2 写出 Sb_2Te_3 的点阵类型以及一个六方晶胞中的原子总数。

3-2 (共 4 分)

R 心六方 (2 分) 15 (2 分)

点阵类型写成简单三方或三方 R 格子，不扣分

3-3 如果晶体中的 Sb-Te 最短和次段间距分别为 300 pm 和 320 pm，计算相邻 Te 层与 Te 层之间的距离。

3-3 (共 7 分)

300 pm 和 320 pm 对应的在 c 轴的高度分别为 h_1 和 h_2 ，则：

$$(h_1)^2 + (435 \text{ pm} / \sqrt{3})^2 = (300 \text{ pm})^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$(h_2)^2 + (435 \text{ pm} / \sqrt{3})^2 = (320 \text{ pm})^2 \quad (1 \text{ 分})$$

求得：

$$h_1 = 164 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分}) \quad h_2 = 198 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$6 \times 164 \text{ pm} + 6 \times 198 \text{ pm} + 3 \times h = 3105 \text{ pm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$h = 311 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

3-4 在 Sb_2Te_3 结构中，若每隔 $5n$ 层原子插入 $2m$ 层 Sb 原子 ($n, m = 1, 2, 3, \cdots$)，且插入的 Sb 原子位于 Te 层与 Te 层之间，则可以得到 Sb 与 Te 的合金；该所得合金中 Sb 原子与 Te 原子仍然共同做立方最密堆积。例如，当 $n = 1, m = 2$ 时，所得到的晶体的堆积方式为： $\cdots\text{aBcAbCABCaBcAbCABc}\cdots$ (画线处为插入的 Sb 层)。Sb 原子插入前后，晶胞参数 c 发生变化，而晶胞参数 a 基本保持不变。

分别写出以下结构的化学式 (要求：写最简式)、点阵类型以及每个六方晶胞中含有的原子总数：

3-4-1 $n = 1, m = 5$

3-4-2 $n = 3, m = 1$

3-4 (共 6 分)

3-4-1 Sb_4Te_9 简单六方 15 (各 1 分)

3-4-2 Sb_8Te_9 R 心六方 51 (各 1 分)

点阵类型写成简单三方或三方 R 格子，不扣分

3-5 辐照下， Sb_2Te_3 转变为面心立方晶体，Sb 配位数保持不变且统计地占据晶胞的顶点和面

心(每个位点的占据概率均为 $\frac{2}{3}$); Te 原子间最短间距为 435 pm。

3-5-1 写出晶胞中的所有 Te 原子坐标。

3-5-2 计算立方晶体的晶胞参数 a 。

3-5 (共 6 分)

3-5-1 (0.5, 0.5, 0.5) (0.5, 0, 0) (0, 0.5, 0) (0, 0, 0.5) (各 1 分)

坐标有错误的, 不得分

3-5-2 $a = 435 \text{ pm} \times \sqrt{2} = 615 \text{ pm}$ (2 分)

第 4 题 二硫化碳的氧化 (18 分, 占 7%)

在 150 mL 碘量瓶中加入 0.3980 g 的二硫化碳(CS_2)和 50 mL 10% KOH 的乙醇溶液, 摇匀后加入 20 mL 水; 加入 0.5% 酚酞两滴, 滴加冰乙酸至红色消失。加入 50.00 mL 碘标准溶液(反应 1), 以淀粉为指示剂, 用标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至终点, 消耗 26.39 mL(反应 2)。

用乙醇代替 KOH 的乙醇溶液, 进行空白试验, 消耗标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 48.61 mL。

为标定以上硫代硫酸钠溶液, 移取 25.00 mL 浓度为 0.1988 mol/L CuSO_4 溶液于锥形瓶中, 加入 10 mL 20% KI 溶液(反应 3)和 5 mL 10% NH_4HF_2 溶液, 以淀粉为指示剂, 用标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定至终点, 消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 21.12 mL。

4-1 分别写出反应 2 和反应 3 的离子反应方程式。

4-1 (共 4 分)

反应 2: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

反应 3: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$ (2 分)

写 I_3^- 也得分。

4-2 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

4-2 (共 2 分)

蓝色退去 (1 分), 体系转变为白色 (1 分) 浊液。

4-3 计算反应加入的 CS_2 的摩尔数与反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数的比值。

4-3 (共 8 分)

反应加入的 CS_2 的摩尔数:

$n(\text{CS}_2) = 0.3980 \text{ g} / (76.14 \text{ g mol}^{-1}) = 5.227 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (2 分)

标准硫代硫酸钠溶液的浓度为:

$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1988 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL} / 21.12 \text{ mL} = 0.2353 \text{ mol/L}$ (2 分)

反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数:

$n(\text{I}_2) = 0.5 \times 0.2353 \text{ mol/L} \times (48.61 \text{ mL} - 26.39 \text{ mL}) = 2.614 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)

二者的比值为: $n(\text{CS}_2) / n(\text{I}_2) = 2$ (2 分)

4-4 结合 4-3 的计算结果, 思考反应 1 的氧化产物, 写出反应 1 的化学反应方程式。

4-4 (共 4 分) $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2^- + \text{I}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OC}(\text{S})\text{SSC}(\text{S})\text{OCH}_2\text{CH}_3 + 2\text{I}^-$

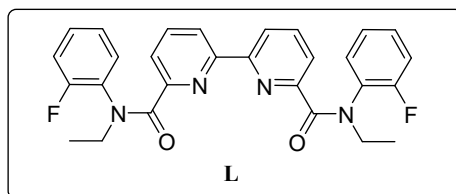
产物写成其他等价表述如 $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2)_2$, 都可以

若额外写出生成黄原酸盐的反应, 也可以得分。

第 5 题 铜系元素的萃取分离 (23 分, 占 11%)

随着核物理的发展,核电作为一种新能源越来越被广泛使用。我国目前一年核电发电量为 4451.75 亿千瓦时,占全国累计发电量的 4.73%,相当于节省 5468 万吨标准煤。然而核电的副产品核废料对环境有极大危害,因而当今对核废料的回收利用成为一热门研究项目。

探索了一种基于常用于分离稀土的配体 2,2'-联吡啶-6,6'-二羧酸衍生物(**L**)的铜系元素萃取分离方法;配体 **L** 的结构如下图所示。



5-1 铜系元素(以 An 记)拥有复杂多变的价态。当 An 为 Th, U, Np, Pu 等元素时,在酸性核废液中,An(V)的存在形式为带 1 个正电的离子,An(VI)的存在形式为带 2 个正电的离子。分别写出这 2 种离子的化学式。

5-1 (共 2 分) AnO_2^+ AnO_2^{2+} (每个 1 分)

写水合形式,也可以

5-2 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系,在这个体系中铜系元素以下列价态存在:

钍 Th	铀 U	镎 Np	钚 Pu
IV	VI	IV, V, VI	VI

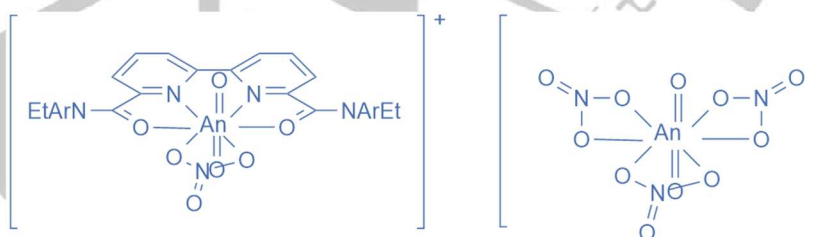
5-2 以上 An(VI)在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**, **E** 是 1:1 型离子化合物,其阴阳离子均为以 An(VI)为中心的单核配离子,An(VI)均为六角双锥配位,阴离子的理想模型有三次旋转轴。

5-2-1 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

5-2-2 然而,对于 An(IV),仅仅是 **L**、硝酸根离子与 An(IV)阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

5-2 (共 6 分)

5-2-1 (4 分) $AnO_2L(NO_3)^+$ 和 $AnO_2(NO_3)_3^-$



5-2-2 $AnL(NO_3)_4$ (2 分)

5-3 配体 **L** 的结构经过了仔细的设计。其中,氟原子的电子效应很微弱而主要体现空间效应。氮原子上的芳基、乙基以及精心设计的单氟代苯基共同使得 **E** 中的配阳离子与 **F** 均可形成 **A**、**C**、**Bs**、**Ba**、**D** 共 5 种异构体,研究人员计算了溶液中五种异构体在 298.15 K 下的相对能量(单位: kcal/mol, 1 kcal = 4.18 kJ):

	A	Bs	Ba	C	D
E 的配阳离子	0.41	0.58	0	0.84	0.24
F	2.65	0.86	14.41	0	4.77

5-3-1 写出这些异构体之间具体属于何种立体异构类型。

5-3-2 分别指出，溶液中达平衡时，**E** 的配阳离子以及 **F** 占比最大的同分异构体是何者。

5-3-3 估算 5-3-2 中 **F** 占比最大的同分异构体所占的比例。

5-3 (共 10 分)

5-3-1 阻转异构 (2 分) 或构象异构; 或额外答出肽键的顺反异构

5-3-2 E: Ba 为主 (1 分) F: C 为主 (1 分)

5-3-3

根据玻尔兹曼分布: $c_2 = c_1 \exp(-\frac{E_2 - E_1}{RT})$ (2 分) (或 $\Delta G = -RT \ln K$)

在 **F** 的异构体中只有 **Bs** 和 **C** 能量较低, 可近似忽略其他异构体。

$$c(\text{Bs}) / c(\text{C}) = \exp(-\frac{4.18 \times 0.86 \text{ kJ}}{RT}) = 0.234 \text{ (2 分)}$$

$$1 / (1 + 0.234) \approx 0.8 \text{ (2 分)}$$

若考虑 **A**, 求出占比 80.3%, 当然也得分。

5-4 研究了配体对各离子的萃取能力, 以萃取比 $D = c(\text{有机相}) / c(\text{水相})$ 衡量

5-4-1 在控制其他条件一定时, 改变 **U(VI)** 与 **L** 初始浓度, 测量 D 与硝酸浓度的关系发现:

$$c(\text{U}) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}, c(\text{L}) = 0.01 \text{ mol/L} \text{ 时, 得出 } \lg D = 0.91 + 3.02 \lg [\text{HNO}_3]; R^2 = 0.995$$

根据线性关系, 指出被萃取至有机相的 1 个 **U(VI)** 对应多少个 NO_3^- 。

5-4-2 研究人员发现在多离子混合体系中, **L** 对钍(IV)、铀(IV)、镎(IV)、钚(IV)的萃取能力是单调变化的, 指出该变化为递增还是递减; 并解释原因。

5-4 (共 5 分)

5-4-1 对应 3 个 (2 分)

5-4-2 递增 (2 分), 因为随原子序数递增, 中心原子半径递减, 阳离子电荷密度加大, 与伴随离子结合更紧密, 更易形成紧密离子对被萃取 (1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

5-4-3 研究人员发现对于 **Np**, 配体对各个价态的萃取能力 $D(\text{IV}) > D(\text{VI}) > D(\text{V})$, 同时研究人员发现了一反常现象, 在提高硝酸浓度时 $D(\text{V})$ 不仅不会因为酸效应而下降, 反而会出现突跃式上升。指出可能的原因。

5-4-3 可能是 **Np(V)** 被硝酸氧化变为 **Np(VI)** 或酸性下歧化为 **Np(IV)**, **Np(VI)** 从而更易被萃取

第 6 题 3d 轨道与 4s 轨道的能量 (25 分, 占 12%)

6-1 分别指出以下情况中, 3d 轨道与 4s 轨道的能量何者更高。

6-1-1 类氢原子;

6-1-2 钾原子(3d、4s 轨道能量分别定义为电子组态 $[\text{Ar}]3\text{d}^14\text{s}^0$ 与 $[\text{Ar}] 3\text{d}^04\text{s}^1$ 的第一电离能的相反数);

6-1 (各 2 分, 共 4 分)

(1) 4s; (2) 3d;

6-2 钪(**Sc**)原子的价电子构型十分有趣。构造原理指出, 随核电荷数递增, 电子填充时优先进入 4s 轨道, 随后 3d 轨道。然而众所周知, 电离时优先失去的却是 4s 电子。

已知在一定近似下，孤立体系中原子或离子的能量可表示为电子动能与势能之和。内层电子对价电子构型的改变较不敏感，故内层电子的动能、内层电子与原子核间的静电势能以及内层电子相互间的斥力势能之和 E_c 可认为与价电子构型无关，仅取决于元素种类与所带电荷量。与价电子有关的能量由以下两部分构成：价电子在闭壳层产生的平均场中的有效单电子能量 h (含电子动能、电子与原子核间静电势能以及电子与内层电子间的斥力势能)，以及价电子相互间的斥力势能 J 。例如，对于基态 Sc 原子，其能量可以表示为：

$$E_{\text{Sc}}(3d^1 4s^2) = E_c + 1 \times h_{3d} + 2 \times h_{4s} + J_{(4s, 4s)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

本题中，无需考虑电子磁量子数与自旋量子数对电子间相互作用的影响。

可能涉及的物理量与相应符号如下，解答过程中请务必采用以下符号：

内层电子能量	E_c
3d 电子有效单电子能量	h_{3d}
4s 电子有效单电子能量	h_{4s}
3d 与 4s 电子间斥力势能	$J_{(3d, 4s)}$
3d 电子间斥力势能	$J_{(3d, 3d)}$
4s 电子间斥力势能	$J_{(4s, 4s)}$

6-2-1 结合上述信息，给出电子构型 $[\text{Ar}]3d^p 4s^q (p \geq 1, q \geq 1)$ 能量的表达式。

6-2-2 现使 Sc 原子的价电子构型发生改变。假设价电子构型改变的过程中所有原子轨道均不发生变化(即轨道冻结)，理论计算表明， $3d^1 4s^2$ 、 $3d^2 4s^1$ 与 $3d^3 4s^0$ 组态的相对能量分别为 0 eV、0.97 eV 与 6.04 eV。已知 $J_{(3d, 3d)} = 12.08$ eV， $h_{3d} = -24.15$ eV， $h_{4s} = -18.74$ eV，据此，计算 $J_{(4s, 4s)}$ 与 $J_{(3d, 4s)}$ 。

6-2-3 轨道能量 ε 可表示为有效单电子能量 h 以及与该电子相关的斥力势能之和，例如在电子组态 $[\text{Ar}]3d^p 4s^q (p \geq 1, q \geq 1)$ 中，3d 轨道能量 $\varepsilon_{3d} = h_{3d} + (p-1) \times J_{(3d, 3d)} + q \times J_{(3d, 4s)}$ 。

(问题 1) 电子组态的能量是否等于内层电子能量与各价电子的轨道能量之和？

(a) 相等 (b) 不相等

(问题 2) 使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc^* ，以下正确的有：

- (a) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更高 (b) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更低
(c) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更高 (d) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更低
(e) 相对于 4s 轨道而言，3d 轨道的能量在激发前后变化幅度更大
(e) 相对于 3d 轨道而言，4s 轨道的能量在激发前后变化幅度更大

6-2 (共 17 分)

6-2-1 (共 4 分)

$$E([\text{Ar}]3d^p 4s^q) = E_c + p \cdot h_{3d} + q \cdot h_{4s} + 0.5p(p-1) \cdot J_{(3d, 3d)} + 0.5q(q-1) \times J_{(4s, 4s)} + pq \times J_{(3d, 4s)}$$

6-2-2 (共 8 分)

$$E_{\text{Sc}}(3d^1 4s^2) = E_c + 1 \times h_{3d} + 2 \times h_{4s} + J_{(4s, 4s)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

$$E_{\text{Sc}}(3d^2 4s^1) = E_c + 2 \times h_{3d} + 1 \times h_{4s} + J_{(3d, 3d)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

$$E_{\text{Sc}}(3d^3 4s^0) = E_c + 3 \times h_{3d} + 0 \times h_{4s} + 3 \times J_{(3d, 3d)}$$

$$\text{故 } E_{\text{Sc}}(3d^2 4s^1) - E_{\text{Sc}}(3d^1 4s^2) = (h_{3d} - h_{4s}) + J_{(3d, 3d)} - J_{(4s, 4s)} = 0.97 \text{ eV} \quad (2 \text{ 分})$$

$$E_{\text{Sc}}(3d^3 4s^0) - E_{\text{Sc}}(3d^2 4s^1) = (h_{3d} - h_{4s}) + 2 \times [J_{(3d, 3d)} - J_{(3d, 4s)}] = 5.07 \text{ eV} \quad (2 \text{ 分})$$

带入题中数据，解得 $J_{(4s, 4s)} = 5.70$ eV， $J_{(3d, 4s)} = 6.84$ eV (各 2 分)

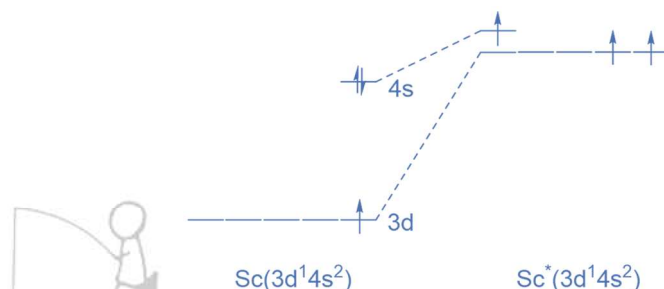
实际上，缺乏径向节面的 3d 轨道非常收缩，导致 3d 电子间斥力很大，因此第一过渡系的

元素大多倾向于部分电子处在 4s 轨道的电子结构，而不是让所有价电子处于 3d 轨道。

6-2-3 (共 5 分)

(1) (b) (2 分) 价电子间的斥力会被重复计算。

(2) (a)、(c)、(e) (3 分) 选对 1 个得 1 分；有错不得分。



6-3 价电子构型的改变会导致轨道发生弛豫。弛豫过程中价轨道可调节自身在空间中的收缩程度以响应电子构型的改变。在使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态 Sc*的过程中，轨道弛豫将导致 3d 轨道更加收缩还是更加伸展？

(a) 更加收缩 (b) 更加伸展

6-3 (b), 更加伸展 (2 分)

因为 4s 电子进入 3d 轨道将引发严重的 3d-3d 电子斥力，为缓解该斥力，3d 轨道将进一步伸展，以降低两个 3d 电子间的平均距离。

6-4 在真空中使第一过渡系金属原子 M 电离得到 M²⁺，这一过程($\epsilon_{4s} - \epsilon_{3d}$)将增大还是减小？

(a) 增大 (b) 减小

6-4 (a)增大 (2 分)

可近似采用类氢原子能级公式理解： $E = -(Z_{\text{eff}}^2/n^2) \cdot (e^2/8\pi\epsilon_0 a_0)$ (其中 a_0 为波尔半径)，($\epsilon_{4s} - \epsilon_{3d}$)近似正比于 Z_{eff}^2 ，因此有效核电荷增加将导致轨道能量差异增加。也可借助以下事实来判断：第一过渡系 M²⁺基态电子构型中均不含 4s 电子。

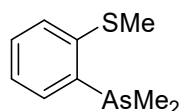
有兴趣的选手可以思考以下问题：

6-5 第一过渡系元素 M 的原子在真空中的基态价电子构型中通常具有 1~2 个 4s 电子；但配合物中，即便 M 呈零价，基态价电子构型都不存在 4s 电子。可能的原因是什么？

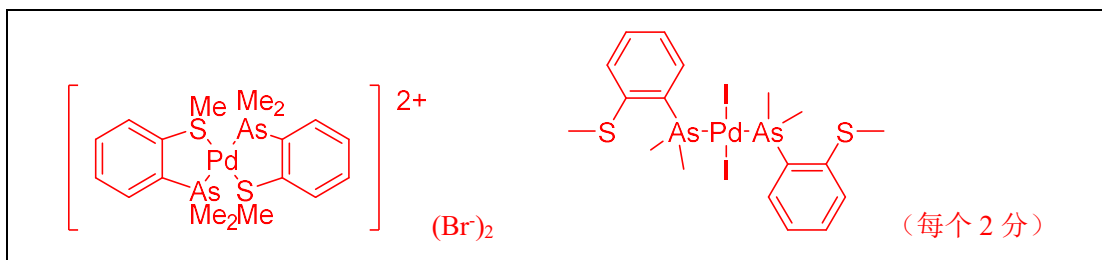
6-5 配体满占轨道与弥散的 4s 电子间存在严重的 4 电子排斥作用（即反键效应），因此电子更倾向进入 3d 轨道。

第 7 题 钯的配合物 (13 分，占 6%)

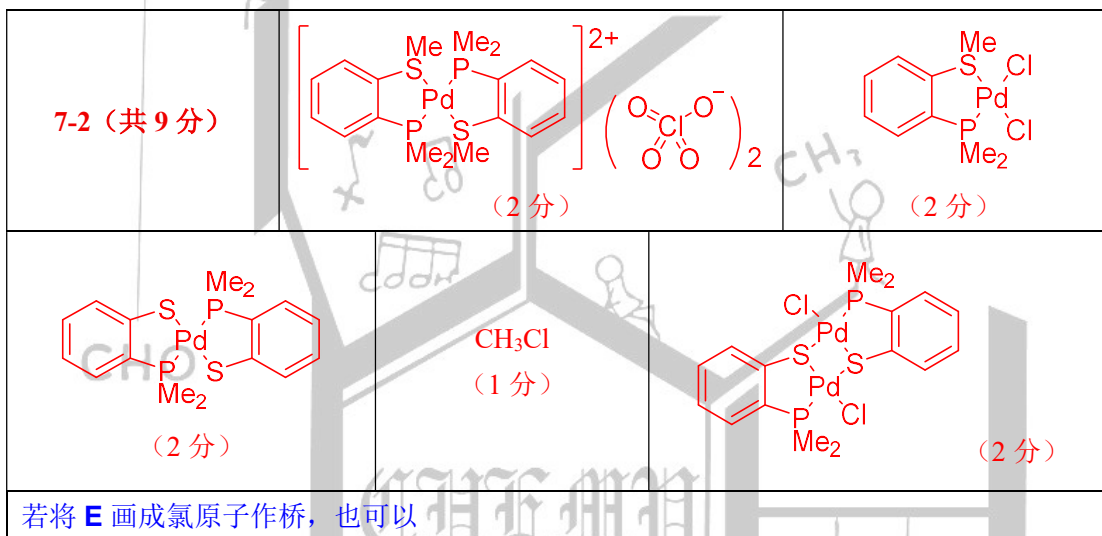
7-1 二甲基-邻甲硫基苯基砷配体(记为 As-SMe，结构如下所示)能与 Pd(II)形成单核配合物 Pd(As-SMe)₂X₂。单晶衍射实验表明，当 X = Br 或 X = I 时，Pd-X 距离分别为 357 pm，239 pm；Pd-As 距离分别为 236 pm，239 pm，两种物质中 As-SMe 采取的配位形式不同，但两物质均有对称中心且 Pd 配位数相同。画出 Pd(As-SMe)₂Br₂ 和 Pd(As-SMe)₂I₂ 的结构。



7-1 (共 4 分)

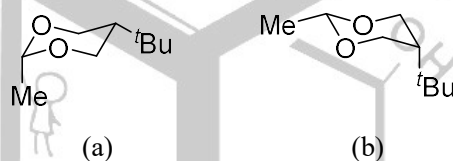


7-2 将类似配体二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(P-SMe)加入 PdCl_2 的 HClO_4 溶液中, 产物包含 1:2 型盐 **A** 和配合物 **B**。**B** 在沸腾的 DMF 中与新加入的 P-SMe 继续反应, 生成橙黄色晶体 **C** 与有机小分子 **D**。若不加入 P-SMe, 直接加热含 **B** 的 DMF 溶液, 生成黄色的双核络合物 **E** 与有机小分子 **D**。对 **A** 进行相同的操作, 并未观察到 **D** 的生成。DMF 不参与反应, **A**、**B**、**C**、**E** 中 Pd 的配位数相同。写出 **D** 的化学式; 画出 **A**、**B**、**C**、**E** 的结构。



第 8 题 有机化学基础知识 (22 分, 占 11%)

8-1 以下两构象中, 更稳定的是哪一个? 解释原因。



8-1 (共 3 分)

(b) (2 分)。(a)中甲基和直立键的 H 之间有 1,3-直立键排斥 (1 分), 而(b)几乎没有这种 1,3-直立键排斥, 因此(b)更加稳定。

8-2 测定 *trans*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯和 *cis*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯在 NaOH 溶液中水解的速率, 测得 $k_{\text{trans}} / k_{\text{cis}} = 19.8$, 解释二者的水解的速率为什么有这么大的差别。

8-2 (共 2 分)

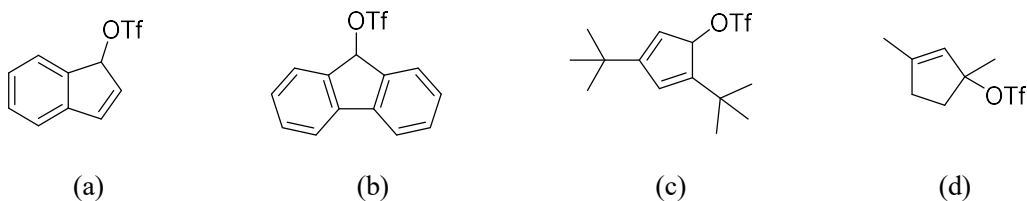
顺式异构体水解的四面体中间体有更大的 1,3-直立键排斥 (2 分), 而反式异构体水解的四面体中间体 1,3-直立键排斥作用较小。

8-3 2,2,2-三氟乙醇($\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OH}$)是一种有机溶剂, 可以溶解多种多样的极性和非极性物质。

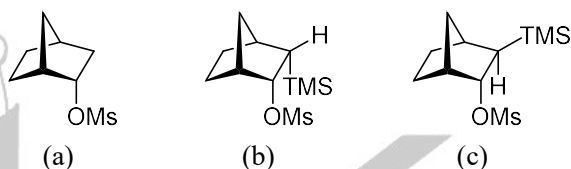
8-3-1 乙醇和 2,2,2-三氟乙醇何者的 pK_a 更大? 解释原因。

8-3-2 以下化合物在室温的 2,2,2-三氟乙醇溶液中通过 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理进行溶剂解, 何者速率常数

最小？解释原因。



8-3-3 以下化合物在 2,2,2-三氟乙醇和水的混合溶液(97:3)中通过 S_N1 机理进行溶剂解，何者速率常数最大？解释原因。



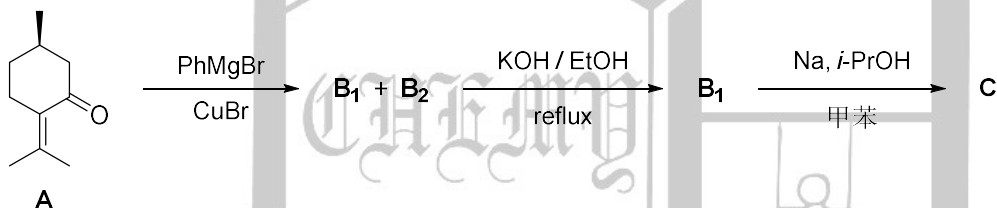
8-3 (共 9 分)

8-3-1 乙醇 (2 分)。F 具有吸电子效应 (1 分)，可稳定醇负离子，增强醇的酸性。

8-3-2 (c) (2 分)。反应经历反芳香性 (1 分) 的碳正离子中间体，且其不能被苯环稳定。

8-3-3 (b) (2 分)。C-Si 键与 C-O 键顺式共平面， $\sigma(C-Si)$ 与 $\sigma^*(C-O)$ 共轭 (1 分)，有利于 OMs 基团离去。

8-4 对化合物 **A** 进行反应后得到 **B₁** 和 **B₂** 的混合物；将该混合物在 KOH 的乙醇溶液中进行回流，主要得到一种化合物 **B₁**，**B₁** 再经历一步反应得到主要产物 **C**。(本题要求立体化学)



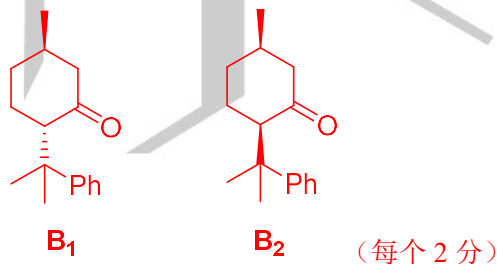
8-4-1 分别画出 **B₁** 和 **B₂** 的结构简式。

8-4-2 解释 KOH 的乙醇溶液的作用。

8-4-2 画出主产物 **C** 的结构简式。

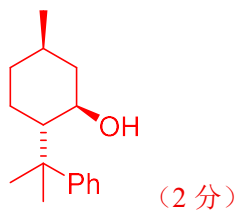
8-4 (共 8 分)

8-4-1



8-4-2 在乙醇中用 KOH 形成可逆烯醇化物 (2 分) 来平衡混合物，主要得到化合物 **C**。

8-4-3



第9题 蛋白质与多肽 (20 分, 占 9%)

多肽与蛋白质是一类重要的生物分子。

9-1 检验生物分子多肽和(或)蛋白质, 可以选用的试剂为:

- (a) 斐林试剂 (b) 双缩脲试剂 (c) 茚三酮 (d) 碘液

9-1 (2 分) (b)或(b)、(c)

其他答案不得分

9-2 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。

9-2-1 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。

9-2-2 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯, 反应速率如何变化?

9-2 (共 2 分)

9-2-1 芳香亲核取代反应 (1 分)

9-2-2 反应速率变慢 (1 分)

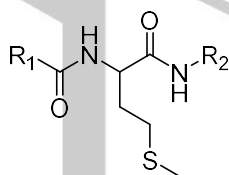
9-3 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息, 可以采用以下哪些分析方法?

- (a) X-射线衍射 (b) 质谱 (c) 核磁共振谱 (d) 光电子能谱 (e) 圆二色谱

9-3 (共 3 分) (a)、(c)、(e)

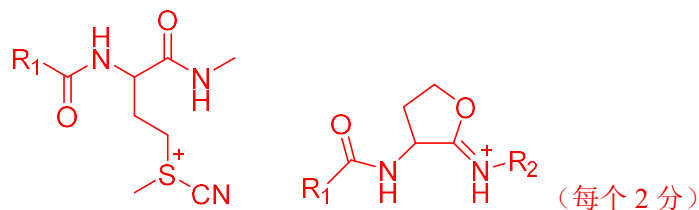
每个选项 1 分

9-4 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应, 再用三氟乙酸处理, 可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基, 写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。



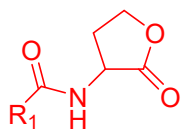
9-4 (共 7 分)

中间体:



第一个中间体画成 S-Br 键, 也可酌情给分

产物:

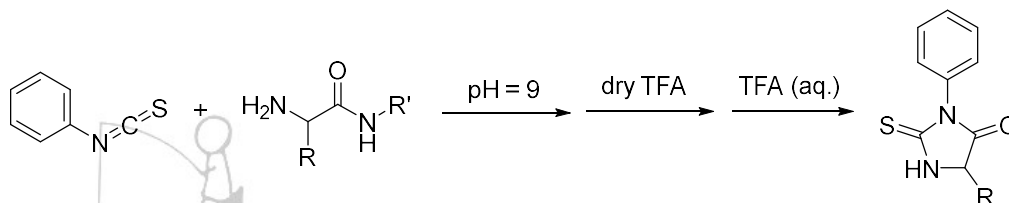


(2 分)

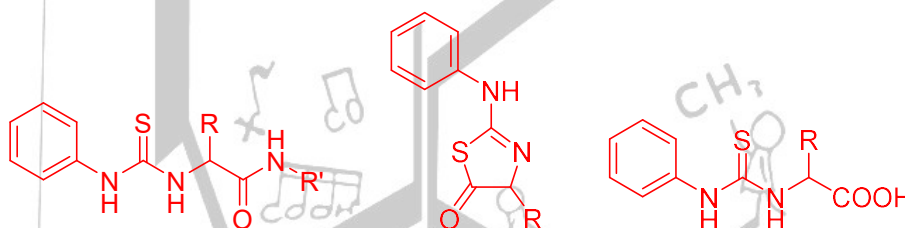
R_2NH_2 或 $R_2NH_3^+$ (1 分)

HBr、 CH_3SCN (不占分)

9-5 Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法，肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。



9-5 (共 6 分)



每个 2 分

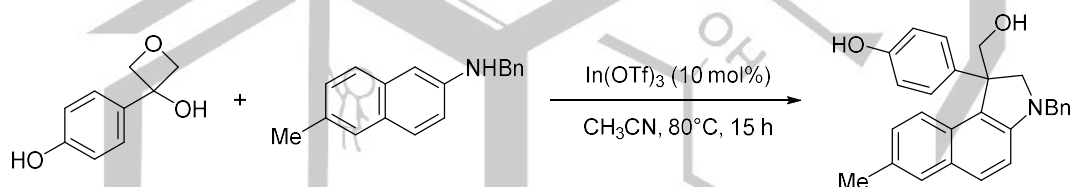
有兴趣的选手可思考以下问题：

9-6 采取 **9-3** 的哪些方法能获得蛋白质的动态结构？

第 10 题 串联反应 (19 分，占 10%)

串联反应在有机化学中非常实用，可以快速构筑分子片段。

10-1 以下反应可以高效构筑苯并吡啶的相似环系：



10-1-1 该串联反应共经历了 2 步反应，分别写出每步反应的反应类型。

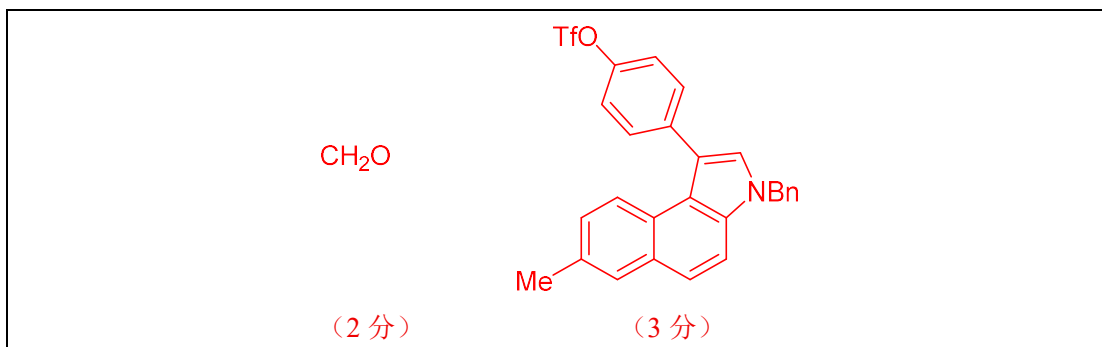
10-1-2 在碱存在下，先用等当量的 Tf_2O 对以上反应产物处理，随后再与 DMP 反应，产物之一的化学式为 $C_{27}H_{20}F_3NO_3S$ ，它含有苯并吡啶环系。画出该反应的所有有机产物。

10-1 (共 9 分)

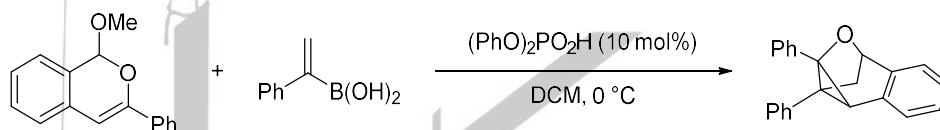
10-1-1 芳香亲电取代反应(Friedel-Crafts 反应) (2 分)；

(饱和碳原子上的)亲核取代反应 (2 分)

10-1-3

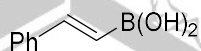


10-2 复杂环系往往可以切断为简单易合成的片段。如下是一个利用吡喃酮衍生物构建复杂骨架的反应。



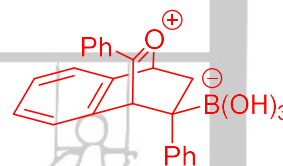
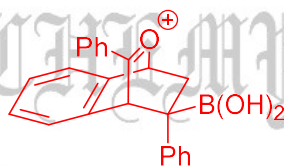
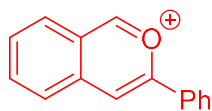
10-2-1 已知反应历程中发生了一步 *Diels-Alder* 反应，画出以上反应的所有关键中间体。

10-2-2 若将第二个底物换为以下化合物，会得到一种四环化合物。画出其结构，不要求立体化学。

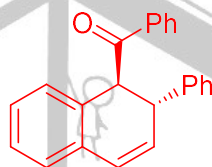


10-2 (共 10 分)

10-2-1 各 2 分，共 6 分，不要求第三个中间体中 B 上配体。



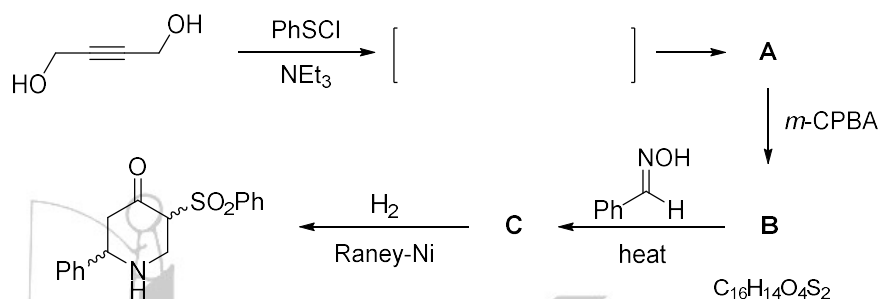
10-2-2



(±) (4 分) 不要求立体结构

第 11 题 哌啶酮的构建 (10 分, 占 4%)

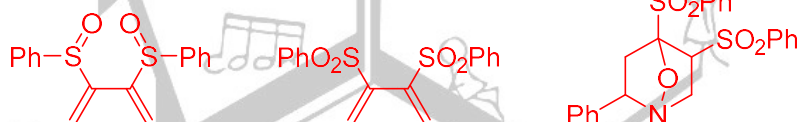
通过以下反应可以构建在 2 号碳原子上有取代基的哌啶酮环系。反应中, 利用[2,3]- σ 重排得到了化合物 **A**; **A** 经氧化得到 **B**; **B** 与苯甲醛肟反应得到 **C**, **C** 含有 N-O 单键; **C** 经还原得到最终产物。



11-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式(不要求立体化学)。

11-2 画出生成 **A** 的过程中经历的所有关键中间体。

11-1 (共 6 分) 每个 2 分



11-2 (共 4 分) 每个 2 分



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 16 参考答案

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

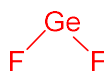
2) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

本卷涉及到的部分英文和缩写如下：DCM 为二氯甲烷；DMSO 为二甲亚砜；DMF 为 N,N-二甲基甲酰胺；Graphite 为石墨；Ph 为苯基；TFA 为三氟乙酸；Me 为甲基；THF 为四氢呋喃；*n*-Bu 为正丁基；Tf 为三氟甲磺酰基；Et 为乙基；reflux 为回流；hexane 为己烷；Xyl 为 2,6-二甲基苯基；LiHMDS 为双(三甲基硅基)胺锂；Acetone 为丙酮；Ad 为金刚烷基；KHMDS 为双(三甲基硅基)胺钾；HMDS 为双(三甲基硅基)胺；COD 为 1,5-环辛二烯；*i*-Pr 为异丙基；TBAF 为四丁基氟化铵；*n*-Pr 为正丙基；Boc 为叔丁氧羰基；TFE 为三氟乙醇；Ac 为乙酰基；CSA 为樟脑磺酸；*t*-Bu 为叔丁基。

第 1 题（17 分，占 7 %）

1-1 氟化物 **A** 中 F 的质量分数为 34.35 %，给出气相中 **A** 的单体结构。**A** 可以溶于 KF 溶液中，得到 **B**，**B** 在强酸性且含 HF 的条件下会发生反应产生气体（反应 1），而如果向 **A** 的水溶液中通入 H_2S ，会产生沉淀 **C**（反应 2）。写出 **B** 和 **C** 的化学式，并写出反应 1 的离子反应方程式和反应 2 的化学反应方程式。

1-1 共 4 分



1 分

B : KGeF_3

C : GeS

各 1 分

反应 1: $\text{GeF}_3^- + 3 \text{ HF} \rightarrow \text{GeF}_6^{2-} + \text{H}_2 + \text{H}^+$ (1 分)

反应 2: $\text{GeF}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{GeS} + 2 \text{ HF}$ (1 分)

1-2 将 XeF_2 与 $\text{C}_6\text{F}_5\text{BF}_2$ 于 DCM 中， -50°C 下反应，发生化合反应得到了一种离子型化合物 **D**，其阴离子有高对称性，写出 **D** 的化学式。**D** 可以溶于乙腈，温度升高时会发生分解，分解时没有得到 C_6F_6 而是得到了 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ ，解释产物中 H 的来源。**D** 和 $\text{KB}(\text{C}_6\text{F}_5)_4$ 反应，会得到另一种盐 **E**，其在乙腈中分解，在 $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ 之外，还得到了一种双环化合物 **F**，其为 D_{2d} 点群的分子。指出 **F** 的化学式，并说明 **F** 中各个部分的来源。

1-2 共 5 分

D : $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{BF}_4]$

F : $(\text{C}_6\text{F}_5)_2$

各 2 分

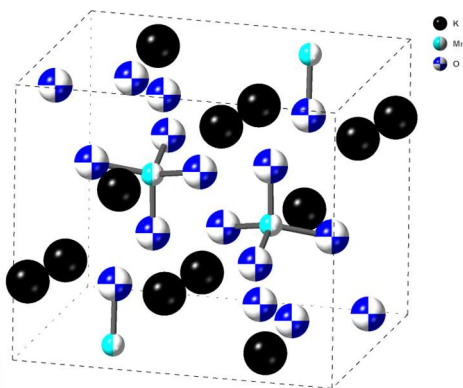
$\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ 中的 H 来源于乙腈 CH_3CN 中的甲基氢。(1 分)

其中一个 C_6F_5 来源于 $\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}^+$ ，另一个来源于阴离子 $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4^-$ 。(2 分)

1-3 将 KO_2 和 MnO 按一定计量比混合，然后在 500°C 加热 12 h，可以得到一种对空气敏感的淡蓝色 **G** 晶体（反应 3）。如果向 K_2MnO_4 的浓 KOH 冰水溶液中加入 K_2SO_3 ，可以得到淡蓝色溶液，其显色的原因被认为是产生了 **G** 的溶液（反应 4）。



其晶胞图如下，写出 **G** 的化学式和反应 3、反应 4 的化学反应方程式。已知该晶体属于正交晶系， $a = 7.754 \text{ \AA}$, $b = 8.960 \text{ \AA}$, $c = 7.918 \text{ \AA}$ ，计算该晶体的密度。



1-3 共 8 分，各 2 分

G: K_3MnO_4 (2 分)

反应 3: $6 \text{KO}_2 + 2 \text{MnO} \rightarrow 2 \text{K}_3\text{MnO}_4 + 3 \text{O}_2$ (2 分)

反应 4: $2 \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 + 2 \text{KOH} \rightarrow 2 \text{K}_3\text{MnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

$D = ZM / N_A V = 4M(\text{K}_3\text{MnO}_4) / N_A abc = 2.852 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (2 分)

第 2 题 (24 分，占 10 %)

许多含铜物质（如铜矿、铜盐、铜合金）中铜含量的测定都采用间接碘量法。具体的实验步骤如下：

首先进行 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的标定。称取 $6.2 \text{ g Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，溶于 500 mL 煮沸并冷却的水中，转入细口瓶摇匀。以 KIO_3 为基准物质，准确称取 KIO_3 0.2472 g 置于 100 mL 烧杯，溶解后转入 100 mL 容量瓶定容。移取 25.00 mL KIO_3 标准溶液于锥形瓶中，加入 1 g KI ，摇动溶解后加入 $3 \text{ mL } 6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液，立即用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定至溶液由红棕色变为淡黄绿色。加入 2 mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好消失为终点。平行滴定三份，取平均值计算 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的浓度。三次滴定所耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 体积分别为： 31.05 ， 31.06 ， 31.06 （单位： mL ）。然后进行铜含量测定。移取 25.00 mL 待测液（含有 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} ）于锥形瓶中，摇动下滴加氨水（1+1）至刚出现浑浊，加入 $3 \text{ mL } 20\% \text{ NH}_4\text{HF}_2$ 溶液，摇匀后加 1 g KI ，立即用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定至黄褐色变为浅黄色，加入 2 mL 淀粉溶液，继续滴至浅蓝紫色。再加 $3 \text{ mL } 20\% \text{ KSCN}$ 溶液，摇动数秒，滴定至蓝紫色消失。平行滴定三次，三次滴定消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 体积分别为： 26.70 ， 26.73 ， 26.71 （单位： mL ）。

2-1-1 写出铜含量测定涉及的两个关键方程式。

2-1-1 共 4 分，各 2 分

反应 1: $2 \text{Cu}^{2+} + 5 \text{I}^- \rightarrow 2 \text{CuI} + \text{I}_3^-$

反应 2: $\text{I}_3^- + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 3 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

2-1-2 计算 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液的浓度。

2-1-2 共 4 分

根据计量比, 有



根据溶液的关系, 有

$$n(\text{KIO}_3) = 1 / 4 \times m(\text{KIO}_3) / M(\text{KIO}_3) = 2.888 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

因此有

$$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 6 \times n(\text{KIO}_3) / V = 0.05579 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2-1-3 计算待测液中的 Cu^{2+} 浓度 (单位: $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

2-1-3 共 4 分

根据计量比, 有



因此有,

$$c(\text{Cu}^{2+}) = c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) V_1 / V_2 = 0.05962 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2-2-1 标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉? 如果提前加入, 可能会对标定结果造成什么影响?

2-2-1 共 4 分

若过早加入淀粉, 大量 I_2 与淀粉结合且解离较慢, 滴定剂无法迅速 I_2 反应, 造成终点滞后, 消耗更多滴定剂 (2 分), 硫代硫酸钠浓度标定偏低 (2 分)。

2-2-2 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行, 通常用 NH_4HF_2 控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿 (含有 Fe、As、Sb) 特别有利, 请解释原因。

2-2-2 共 2 分

F 可以掩蔽 Fe^{3+} (1 分); 此 pH 条件下五价 As 和 Sb 不会氧化 I^- (1 分)。

2-2-3 加入 KSCN 溶液的作用是什么, 为什么不能过早加入?

2-2-3 共 2 分

CuI 易吸附 I_2 造成终点误差, 加入 KSCN 与 CuI 反应生成更难溶的 CuSCN , 释放 CuI 吸附的 I_2 , 提高终点灵敏度。(1 分) 过早加入 SCN^- 可能会与 I_2 反应。(1 分)

2-2-4 有一位同学在标定硫代硫酸钠时, 滴定至蓝色消失后, 锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色, 解释原因, 并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示: 根据放置时间进行分类讨论。

2-2-4 共 4 分

放的时间久: 空气中氧气氧化了 I^- 。(1 分) 不影响。(1 分)

没放多久: 滴定过快导致碘与淀粉的缔合并未达到平衡, 先前滴定至终点时, 仍有碘未与淀粉络合。(1 分) 影响。(1 分)

第 3 题 (37 分, 占 16 %)

金属元素 **M** 是一种有悠久历史的古老元素, 早在公元前 4000 年, 人们就已经广泛地使用 **M** 的合金便利生活。将 **M** 的某种碱式碳酸盐 **A** 加热, 失重 28.05 % 得到一种黑色化合物 **B**, 再加强热, 会进一步失重 7.24 %, 得到红色的 **C**。将 **A** 或 **B** 或 **C** 溶于硫酸, 都会得到蓝色的 **D**。而如果用氢溴酸处理, **A** 或 **B** 可以得到 **E**。用次磷酸还原 **D**, 可以得到一种闪锌矿型的固体 **F** (反应 1)。**F** 对热不稳定, 略加热即分解 (反应 2)。

3-1 通过计算与推理, 给出 **M** 的元素名称和 **A**~**F** 的化学式。

3-1 共 10 分

考虑失重情况, 有,

$$28.05 \% / 7.24 \% = 3.874 = 62 / 16$$

因此考虑第二步失重是失去了部分的氧，有

$$62 \text{ g/mol} = M(\text{CO}_2) + M(\text{H}_2\text{O})$$

考虑 **A** 是碱式碳酸盐，可以设其化学式为 $\text{M}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)_{x/2}$ ，因此有，

$$(x/2 \times M(\text{H}_2\text{O}) + x/2 \times M(\text{CO}_2)) / M(\text{M}(\text{OH})_x(\text{CO}_3)_{x/2}) = 28.05 \%$$

打表有，

x	$M(\text{M}) / \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$
1	63.55
2	127.1
3	190.7

考虑到 **M** 的元素性质，唯一的合理解是 **M** 为 Cu。推导共 3 分。

M ：铜	A ：Cu ₂ (OH) ₂ (CO ₃)
B ：CuO	C ：Cu ₂ O
D ：CuSO ₄	E ：CuBr ₂
F ：CuH	

各 1 分

3-2 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

3-2 共 4 分，各 2 分

反应 1：4 CuSO₄ + 3 H₃PO₂ + 6 H₂O → 4 CuH + 4 H₂SO₄ + 3 H₃PO₄

反应 2：2 CuH → 2 Cu + H₂

3-3 将 **E** 的丁醇溶液与 pyNO 反应三天，得到了一种黑橙色的多晶 **G**，**G** 是一种单核络合物。pyNO 的结构如下图。**G** 中元素质量分数(%)为：C, 27.82; H, 3.37; N, 7.21。



3-3-1 通过计算与推理，给出 **G** 的化学式。

3-3-1 共 3 分

根据质量分数，有

$$N(\text{C}) : N(\text{H}) : N(\text{N}) = 9 : 13 : 2$$

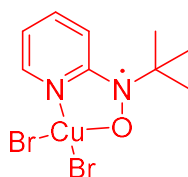
在 **G** 的最简式中应包含 1 个 pyNO (pyNO 的化学式为 C₉H₁₃N₂O)。1 分
除去已知的组成外，其余的总相对分子质量为

$$9M(\text{C}) / \omega(\text{C}) - M(\text{pyNO}) = 223.3 \text{ g/mol}$$

这正好是 CuBr₂ 的相对分子质量，因此 **G** 的化学式为 CuBr₂(pyNO)。2 分

3-3-2 **G** 中 **M** 中心及与之成键的原子在同一平面内，据此画出 **G** 的结构，在考虑 PyNO 的配位模式时，可能需要关注一个次要的共振式。

3-3-2 共 3 分



3-3-3 事实上，**G** 是两种结构 **G1** 和 **G2** 的混合物，**G1** 的结构中，与 **M** 配位的原子严格处于同一平面内；而对于 **G2** 的结构，与 **M** 配位的原子略偏离平面。已知 **G1** 和 **G2** 的磁矩有

显著差异，据此计算 **G1** 和 **G2** 的磁矩 μ_1 和 μ_2 。

3-3-3 共 4 分，各 2 分

Cu(II) 中存在 1 个单电子，**NO** 配体的 π^* 中也存在 1 个单电子。

在 **G1** 之中，单电子之间不存在耦合作用，存在 2 个单电子，因此磁矩为

$$\mu_1 = (n \times (n + 2))^{1/2} = 2.83 \text{ B.M.}$$

在 **G2** 之中，单电子之间存在耦合作用，电子间自旋均配对，因此磁矩为

$$\mu_2 = 0$$

3-3-4 可以预料的是，**G** 的磁矩会随着温度变化而改变。摩尔磁化率会随着温度变化，并且遵循 Curie 定律，即，

$$\chi_m = C / T$$

其中， χ_m 为摩尔磁化率， C 为 Curie 常数，只与物质本身有关， T 为温度。对于此混合物体系，有，

$$C = C_1 x_1 + C_2 x_2$$

对于此体系，Curie 常数分别为 $0.691 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $0.0077 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。已知 **G1** $\rightleftharpoons$ **G2** 的 $\Delta_r H_m^\circ = -5.79 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $\Delta_r S_m^\circ = -22.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。根据上述公式，计算如下系列温度下 **G** 的摩尔磁化率。

T / K	200	250	300	350	400
$\chi_m / \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$					

3-3-4 共 8 分

根据平衡常数的公式，

$$x_1 = 1 / (1 + K) \quad x_2 = K / (1 + K) \quad (1 \text{ 分})$$

据题意，有，

$$\chi_m = C / T = (C_1 x_1 + C_2 x_2) / T = (C_1 + C_2 K) / (1 + K) T \quad (1 \text{ 分})$$

其中，

$$K = \exp(-\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R) \quad (1 \text{ 分})$$

将各温度带入上述公式，可得下表。

T / K	200	250	300	350	400
K	2.070	1.032	0.6486	0.4655	0.3630
$\chi_m / \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$	1.15×10^{-3}	1.38×10^{-3}	1.41×10^{-3}	1.35×10^{-3}	1.27×10^{-3}

各 1 分

3-3-5 如果只考虑电子构型的变化，理论上 $\Delta_r S_m^\circ = -9.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，考虑熵的统计意义，写明此熵变是如何计算得到的。

3-3-5 共 5 分

此熵变值为 $-R \times \ln 3$ 。(1 分)

对于自旋配对的电子，只有一种可能的微观状态；对于自旋无关的电子，有三种可能的微观状态。对于 1 mol 的物质，共有 3^{N_A} 中可能的状态。(2 分)

根据 Boltzmann 统计熵公式，有

$$S = k_B \times \ln \Omega = k_B N_A \times \ln 3 = R \times \ln 3 \quad (2 \text{ 分})$$

第 4 题 (31 分，占 13 %)

4-1 传统硅太阳能电池的原理是基于 PN 结。P 型半导体中 P 意为 positive，即通过空穴导电；N 型半导体中 N 意为 negative，即通过电子导电。

4-1-1 指出如下的材料是 P 型半导体还是 N 型半导体，并说明理由。

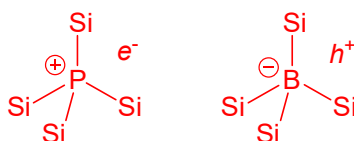
a. P 掺杂的 Si

b. B 掺杂的 Si

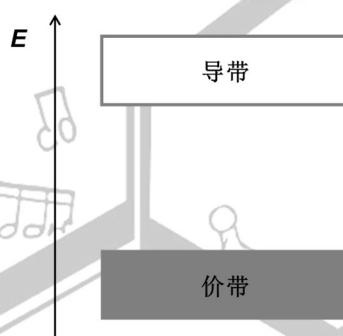
4-1-1 共 6 分，各 3 分

a. N 型半导体，因为 P 相比于 Si 多 1 个价电子，在形成晶体时会产生自由电子。

b. P 型半导体，因为 B 相比于 Si 少 1 个价电子，在形成晶体时会产生自由空穴。



为了理解 PN 结的结构，需要先研究体系中的能带结构。下图示出了单晶硅的能带结构，其中实心的部分表明该处填满了电子，被称作价带，而空心的部分表明该处没有填充电子，被称作导带。对于单晶硅，我们知道其导电能力很差，这是因为价带和导带的能量差（带隙）很大，在热作用下依据 Boltzmann 分布可以得知，分布在导带的电子数量很少，分布在价带的空穴数量也很少，因此导电性很弱。

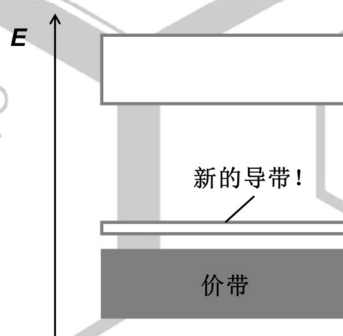


4-1-2 依据 Boltzmann 分布，指出随温度升高，单晶硅的电导率升高还是降低，并解释。

4-1-2 共 3 分

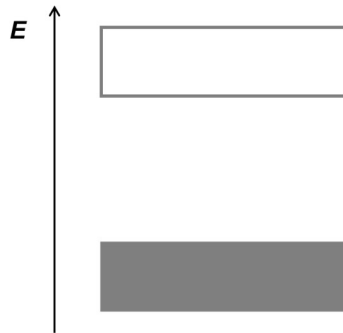
升高，因为温度升高，更多电子从价带被激发到导带中，导带中自由电子数增加，价带中自由空穴数增加，载流子浓度升高，因而电导率升高。

为了提升单晶硅的导电性，可以采用的方式是对其进行掺杂。空穴导电意为引入低能的空轨道，掺杂后的能带结构如下。

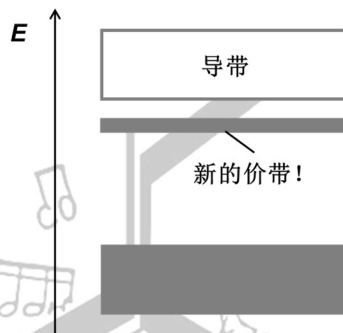


从中明显能看出，新的导带与价带之间的能差大幅减小了，这就意味着导电性会大幅提升。这符合一般的规律——掺杂会提高导电性。

4-1-3 电子导电是类似的，意为引入高能的价带，缩小带隙，从而提升导电能力。据此，完成下面的能带结构图。

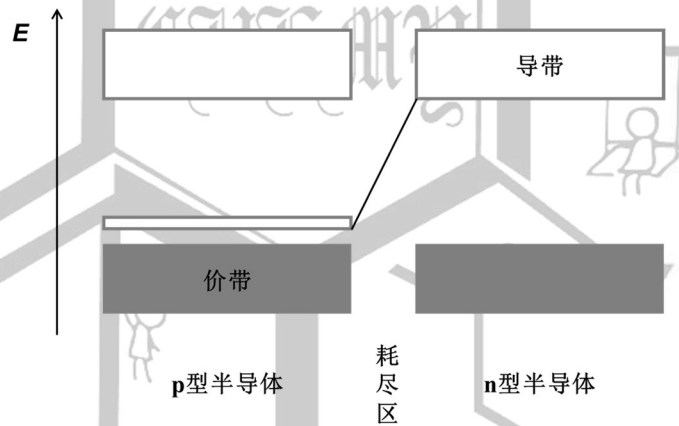


4-1-3 共 2 分

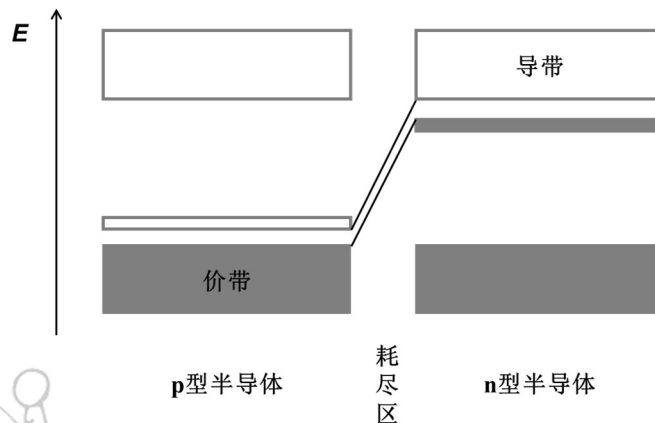


将 P 型半导体和 N 型半导体紧贴在一起，就得到了 PN 结的结构。可以预想的是，在接触面以及附近的一片区域，空穴会和电子结合，而且，在固体之中，价带和导带理应是连续的。

4-1-4 下图描述了 PN 结周围的能带情况，试将其补充完整。



4-1-4 共 2 分



4-2 二极管的伏安特性曲线为

$$I = I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

对于由二极管组成的太阳能电池，可以证明的是，在稳定的光强下，伏安特性曲线为

$$I = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

其中， I_L 为光生电流密度， I_0 为反向饱和电流， n 为理想因子， V_T 为热电压，在一定条件下，这些均为常数。其中， $V_T = kT / q$ ， k 为 Boltzmann 常数， T 为温度， q 为电子电量。

4-2-1 计算太阳能电池的开路电压 ($I = 0$) V_{oc} 和短路电流 ($V = 0$) I_{sc} 。

4-2-1 共 6 分，各 3 分

在 $I = 0$ 时，

$$0 = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]$$

因此，

$$\exp(V / nV_T) = I_L / I_0 + 1$$

从而可得结论，

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1)$$

在 $V = 0$ 时，

$$I_{sc} = I_L - I_0 \times [\exp(0 / nV_T) - 1] = I_L$$

4-2-2 填充因子 FF 是衡量太阳能电池效率的一个重要指标，其定义为

$$FF = P_{max} / (V_{oc} \times I_{sc})$$

P_{max} 表示太阳能电池所能达到的最大功率。 FF 反映太阳能电池理论效率与实际效率之间的比值。对于一比较理想的硅太阳能电池，在 298 K 下，各参数为 $I_L = 5 \text{ A}$ ， $I_0 = 10^{-10} \text{ A}$ ， $n = 1$ ，计算其理论上的 FF 值。

提示：对于函数 $y = f(x)$ ， y 对 x 的导数 dy / dx 如下表所示（表中 a 和 b 均为常数）：

$f(x)$	$g(x) \times h(x)$	e^{ax}
dy / dx	$g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$	$a \times e^{ax}$

4-2-2 共 6 分

先计算 V_{oc} 与 I_{sc} 。由 4-2-1， $I_{sc} = I_L = 5 \text{ A}$ 。

需要计算热电压 V_T 。

$$V_T = kT / q = 25.7 \text{ mV}$$

由 4-2-1，

$$V_{oc} = nV_T \times \ln(I_L / I_0 + 1) = 0.633 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

根据物理学知识，有，

$$P = I \times V = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V$$

当 P 取最大值时，

$$0 = dP / dV = I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1] + I_0 V / nV_T \times \exp(V / nV_T) \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $V = 0.553 \text{ V}$ 。此时，

$$P_{\max} = (I_L - I_0 \times [\exp(V / nV_T) - 1]) \times V = 2.64 \text{ W}$$

因此，

$$FF = P_{\max} / (V_{\text{oc}} \times I_{\text{sc}}) = 83.4 \% \quad (2 \text{ 分})$$

4-2-3 另一个重要的参数为能量转化效率 η ，其定义如下。

$$\eta = P_{\max} / P_{\text{in}}$$

P_{in} 为照射在太阳能电池上的光的功率，通常我们会在实验室中模拟太阳光强，太阳光的能量密度为 1000 W/m^2 。对于某太阳能电池， $V_{\text{oc}} = 0.799 \text{ V}$ ， $I_{\text{sc}} = 1.952 \text{ mA}$ ，部分测量数据如下（其中存在一组数据是全局的功率最高点），受光照面积为 1 cm^2 ，计算该太阳能电池的 FF 与 η 值。

V / V	I / mA
0.000	1.952
0.569	1.904
0.602	1.833
0.768	0.5504
0.799	0.000

4-2-3 共 6 分

由于 $P = I \times V$ ，可将数据整理如下表。（2 分）

V / V	I / mA	P / mW
0.000	1.952	0.000
0.569	1.904	1.083
0.602	1.833	1.103
0.768	0.5504	0.423
0.799	0.000	0.000

因此功率最高处为 $P = 1.103 \text{ mW}$ 。

此时，

$$FF = P_{\max} / (V_{\text{oc}} \times I_{\text{sc}}) = 70.7 \% \quad (2 \text{ 分})$$

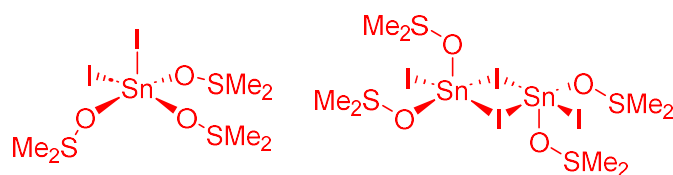
$$\eta = P_{\max} / P_{\text{in}} = 1.1 \% \quad (2 \text{ 分})$$

第 5 题（33 分，占 13 %）

5-1 钙钛矿型太阳能电池是非常热门的一个领域，铅锡钙钛矿在其中表现出了很好的性质，比如 $\text{Cs}_{0.1}\text{FA}_{0.6}\text{MA}_{0.3}\text{Pb}_{0.5}\text{Sn}_{0.5}\text{I}_3$ ，FA 和 MA 是某种有机阳离子，制备高性能太阳能电池的前提之一是得到足够稳定的钙钛矿前体。通常而言，制备 Sn^{2+} 前体的方法是：将 SnI_2 溶解于 DMSO/DMF 之中。通常而言，在前体溶液中 Sn^{2+} 被氧化会导致制备得到的钙钛矿性质变差。

5-1-1 SnI_2 可以和 DMSO 形成多种配合物，可以结晶得到的有 $\text{SnI}_2 \cdot 3\text{DMSO}$ ，还有一种双核的配合物 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ ，给出 $\text{SnI}_2 \cdot 3\text{DMSO}$ 和 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ 的结构。

5-1-1 共 6 分，各 3 分



5-1-2 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ 不仅会在结晶过程中扰乱晶体结构，还更容易被氧气氧化，因此我们更

加不希望得到该二聚体。解释为何 $[\text{SnI}_2 \cdot 2\text{DMSO}]_2$ 更容易被氧气氧化。

5-1-2 共 2 分

O_2 的还原是四电子还原，而 Sn^{2+} 氧化的过程是二电子氧化，因此二聚体中 2 个 Sn^{2+} 可以被协同氧化，从而氧化速率快，而单体被 O_2 氧化活化熵不利，因此不易被氧化。

5-1-3 一种得到 $\text{SnI}_2 \cdot 3\text{DMSO}$ 的方法是，向金属 Sn 中加入 $\text{I}_2 \cdot \text{DMSO}$ 的 DMSO/DMF 溶液。但这样的方法得到的 SnI_2 所制备出的钙钛矿性质却往往不够好，解释原因。

5-1-3 共 2 分

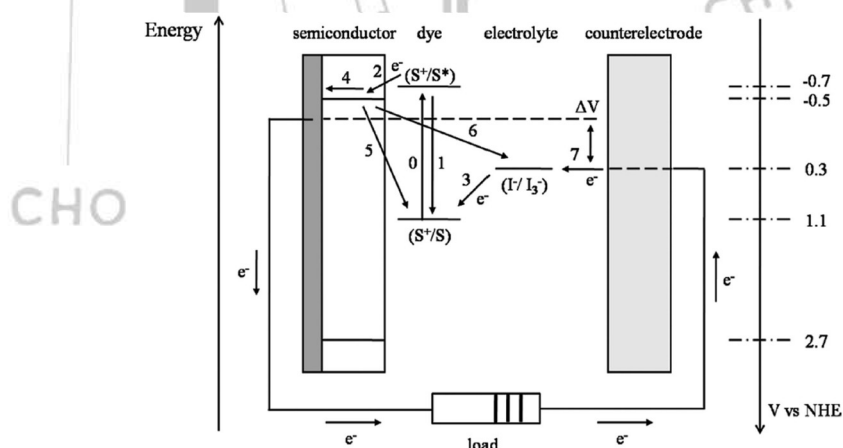
I_2 局部浓度过高导致 Sn^{2+} 易被过度氧化为 SnI_4 ，产生 Sn(IV) ，导致钙钛矿性质不佳。

5-1-4 另一种方法是利用了 SnI_4 与 Sn 的反应，在 DMSO/DMF 中， SnI_4 的存在形式为无配位的单体。据此，写出 DMSO/DMF 中 SnI_4 与 Sn 的反应方程式。

5-1-4 共 3 分



5-2 染料敏化的太阳能电池也是一类常见的太阳能电池。其基本原理是，通过与半导体材料相结合的染料(S)受光激发，得到激发态的染料分子(S^*)，然后激发态的染料分子将高能电子传递给纳米 TiO_2 颗粒，然后电子经由电极和外电路完成放电。



5-2-1 在电极与对电极之间，需要添加电解液完成循环。常见的电解液为 I_3^-/I^- ，分别写出在对电极和染料侧发生的反应方程式。选择 $\varphi(\text{I}_3^-/\text{I}^-)$ 应处于的范围。

a. $< \varphi(\text{S}^+/\text{S}^*)$	b. $\varphi(\text{S}^+/\text{S}^*) \sim \varphi(\text{S}^+/\text{S})$	c. $\varphi(\text{S}^+/\text{S}) \sim \varphi(\text{S}^*/\text{S}^-)$	d. $> \varphi(\text{S}^*/\text{S}^-)$
---------------------------------------	---	---	---------------------------------------

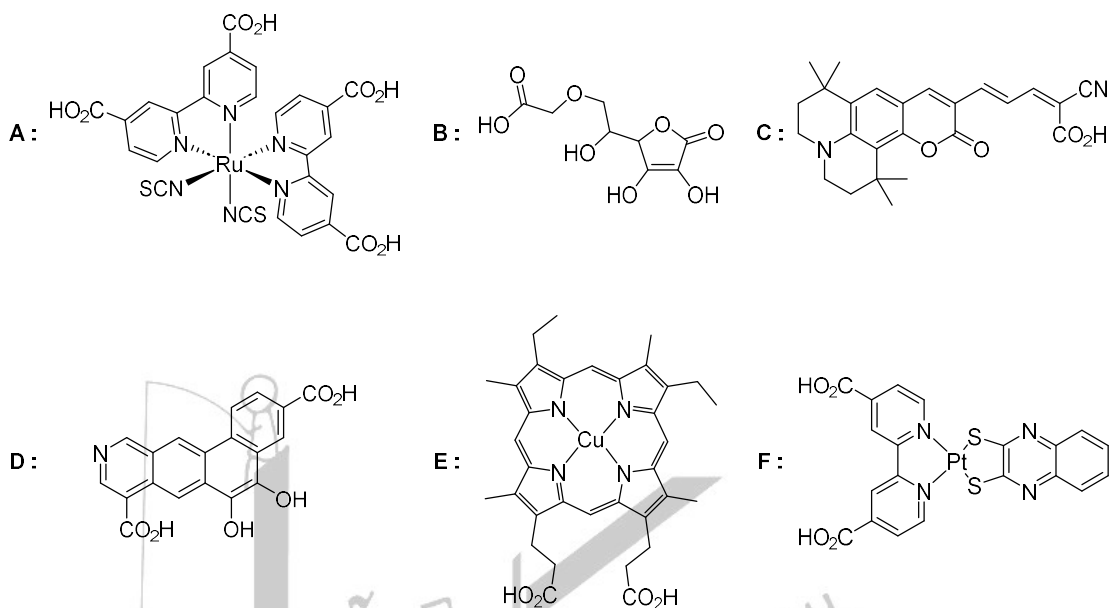
5-2-1 共 4 分

对电极: $\text{I}_3^- + 2 \text{e}^- \rightarrow 3 \text{I}^-$ (1 分)

染料侧: $2 \text{S}^+ + 3 \text{I}^- \rightarrow 2 \text{S} + \text{I}_3^-$ (1 分)

b. (2 分)

5-2-2 在染料敏化的太阳能电池中，染料是非常关键的。在以下选项中选择有潜力作为上述太阳能电池的染料的物种。



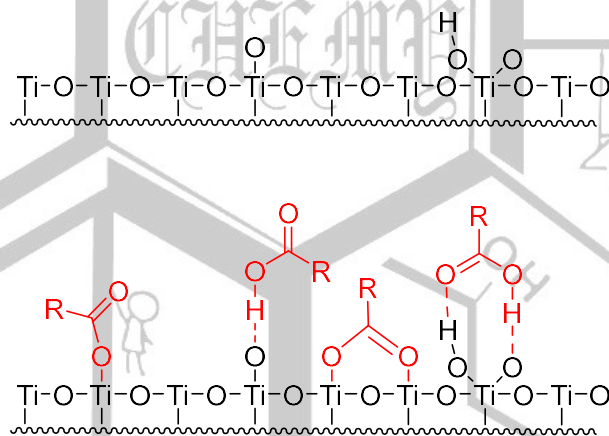
5-2-2 共 4 分

A、C、E、F

选对一个得 1 分，选错一个扣 1 分，不得负分。

5-2-3 上述染料中均含有羧基的结构，这是因为羧基可以与 TiO_2 纳米颗粒很好地结合。与 TiO_2 表面的结合既可以通过形成共价键/配位键的方式，还可以通过非共价作用的方式。在下图中，给出如上两种作用的示意图，注意要在图中指明示出的作用是共价作用还是非共价作用。

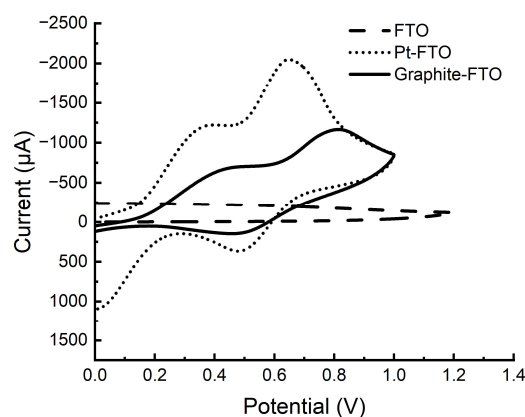
5-2-3 共 6 分



图中的氢键是非共价作用，羧基直接与金属配位是共价作用。

对于共价/非共价作用，画出结构 2 分，指明共价/非共价 1 分。

5-2-4 对电极在太阳能电池中发挥了重要作用，电解液能否在电极上发生反应会影响太阳能电池的效率。下图是在电解液中扫描得到的循环伏安图，根据此图，解释下表中 FF 和 η 的相对大小关系。



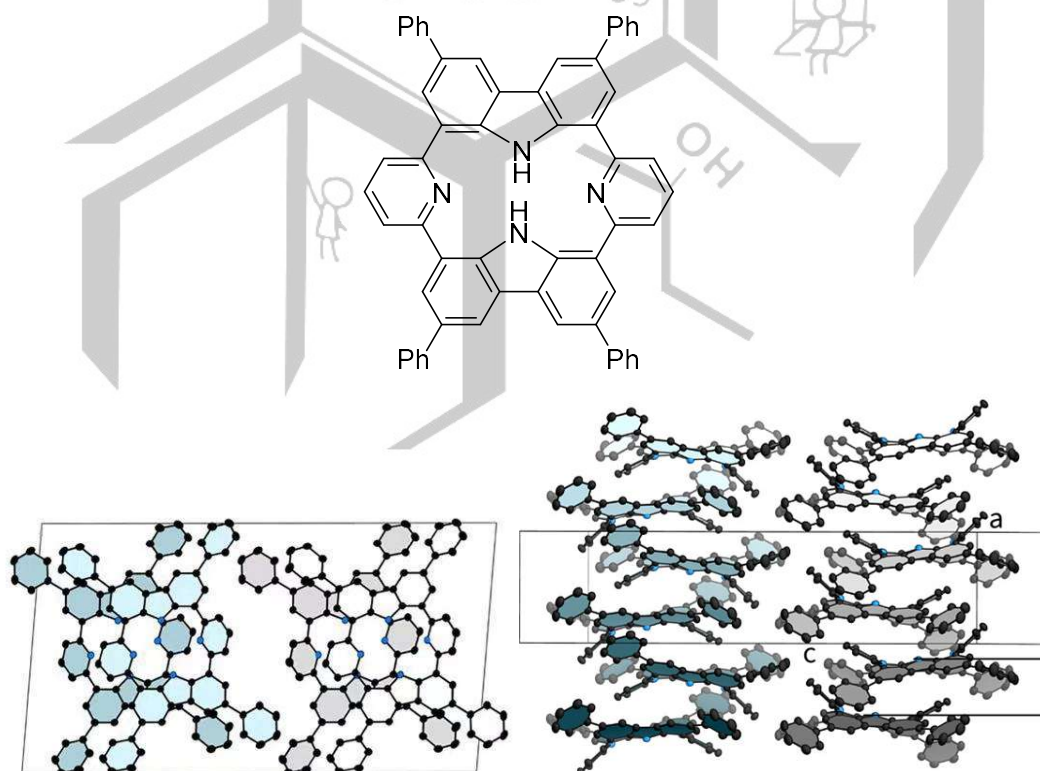
对电极材料	FF	η
FTO	8.62 %	0.0566 %
Pt-FTO	70.8 %	5.81 %
石墨-FTO	40.0 %	0.931 %

5-2-4 共6分

循环伏安图中峰越突出，就意味着 I_3^- 越容易在此电极上得失电子。由图， I_3^- 最容易在 Pt-FTO 上得失电子，次容易在石墨-FTO 上得失电子，而很难在 FTO 上得失电子。这样的话，对电极是 Pt-FTO 的电池的电子会通过循环过程产生电流，而非在 TiO_2 上与 S^{+} 或 I_3^- 发生反应。这样就解释了无论是填充因子 FF 还是效率 η 均是 Pt-FTO 优于石墨-FTO 优于 FTO。

第6题（19分，占7%）

如下分子可以发生自组装，在晶体中形成堆叠的结构。结构如下图所示。在该晶体中，没有明显的氢键作用。



6-1 在图示之外，此晶体结晶的时候还会将某种有机小分子一同结晶出来。这是一种常见的有机溶剂溶剂，仅含有碳和氢，并且含有芳香环，本题中晶体均是在此溶剂中生长的。已知该晶体的密度为 1.3146 g/cm^3 ，晶胞参数为 $a = 17.5299 \text{ \AA}$ ， $b = 7.6102 \text{ \AA}$ ， $c = 31.7286 \text{ \AA}$ ， $\beta = 94.664^\circ$ ，给出该小分子的化学式，并指明在晶胞中有几个。

6-1 共 6 分

$$M(\text{胞}) = D N_A V = D N_A \cdot abc \cdot \sin\beta = 3339.9 \text{ g/mol}$$

其中含有四个示出的分子，那么剩余的分子量为

$$M = M(\text{胞}) - 4 \times M(\text{C}_{58}\text{H}_{36}\text{N}_4) = 184.2 \text{ g/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

由于其中只含有碳和氢，因此可能的化学式为

$n(\text{C})$	$n(\text{H})$
15	4
14	16
13	28

在这其中，只有 14 个碳，16 个氢是合理的。其中含有芳环，因此注意到，这正好是甲苯 C_7H_8 化学式的两倍。

因此此小分子为甲苯 (C_7H_8 、PhMe 等)，在晶胞中有 2 个。(各 2 分)

6-2 如果向溶剂中加入 TFA，那么晶体会更容易生长，但得到的晶体与上述晶体大相径庭，简述原因。

6-2 共 2 分

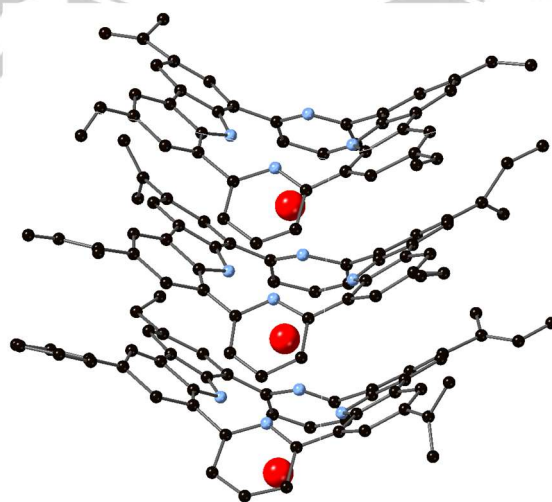
加入 TFA 后，三氟乙酸会和底物中的吡啶 N 成盐，从而得到更易结晶的离子型盐。但在这样的晶体之中，阳离子会优先与带电荷的三氟乙酸根作用，故而超分子结构被破坏。

6-3 指明该晶体堆积形成主要依靠的非共价分子间作用力是什么。

6-3 共 2 分

π - π 堆叠作用。

上述晶体的制备需要严格除水，这是因为，在有一定量的水 (334 ppm) 时，得到了一种一维的链状晶体。清晰起见，下图结构只示出了部分晶胞，并且没有示出氢原子。



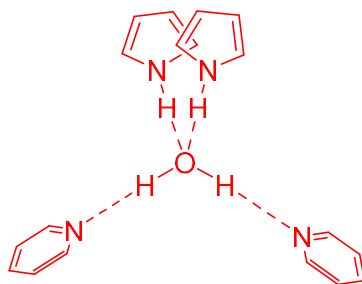
6-4 含水晶体中并不含有上述有机溶剂，写出含水时晶体的化学式。

6-4 共 3 分

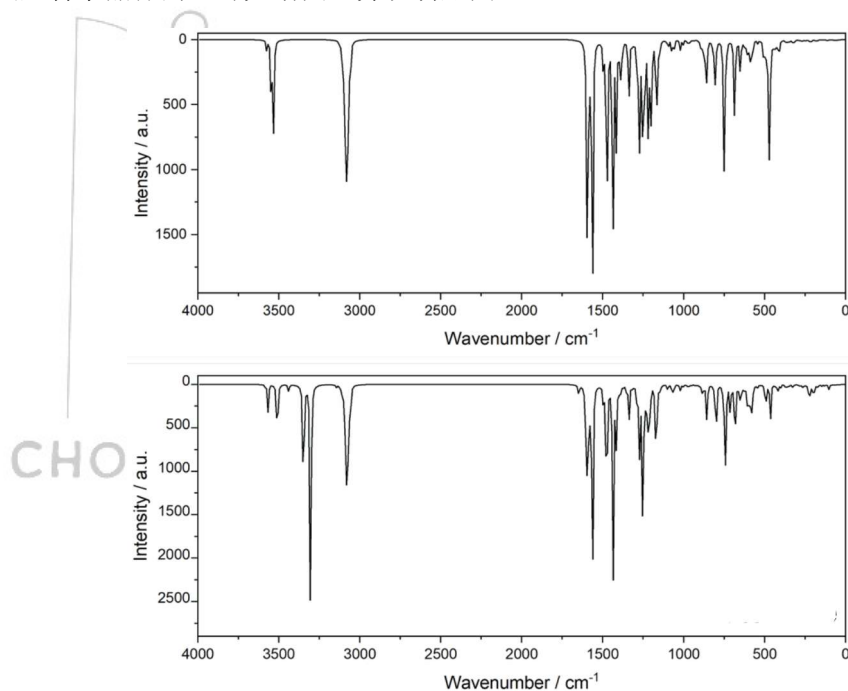
化学式为: $\text{C}_{58}\text{H}_{36}\text{N}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{C}_{58}\text{H}_{38}\text{N}_4\text{O}$ 。

6-5 示出 O 周围的晶体结构，注意，需要完整示出与之相关的吡咯环和吡啶环。

6-5 共 3 分



6-6 仔细观察如下计算化学给出的红外光谱图，重点关注 3000 cm^{-1} 以上的峰，指出上图还是下图是含水晶体的红外光谱图，并说明原因。



6-6 共 3 分

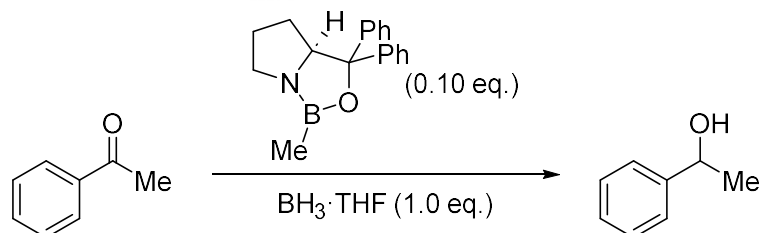
下图是含水晶体。1 分

上图在 3000 cm^{-1} 之上有两个吸收峰，而在下图中有三组吸收峰，含水晶体中额外多出 O-H 的伸缩振动吸收峰，因此下图为含水晶体。2 分

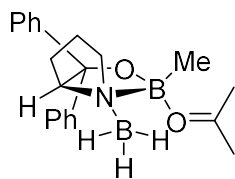
第 7 题（18 分，占 6 %）

7-1 不对称氢化是有机合成中的重要课题，通常而言，我们希望的是可以通过外加手性源，对各种高氧化态的物种还原得到具有手性的产物，比如将不对称酮催化还原为手性醇就很有意义。

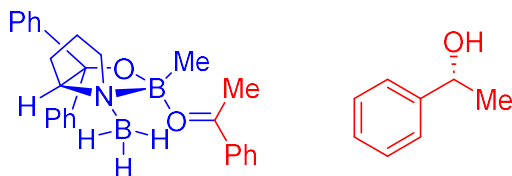
CBS 还原是一种非常经典的还原方法。其反应式如下。



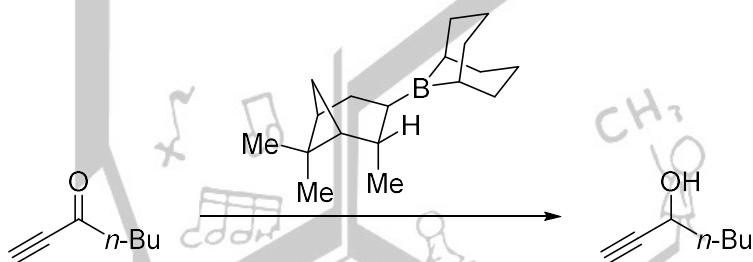
7-1-1 在下图中补全反应经历的关键中间体，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。



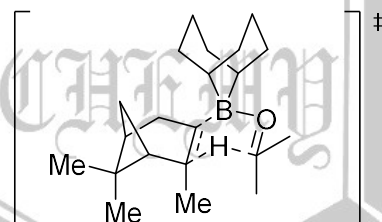
7-1-1 共4分，各2分



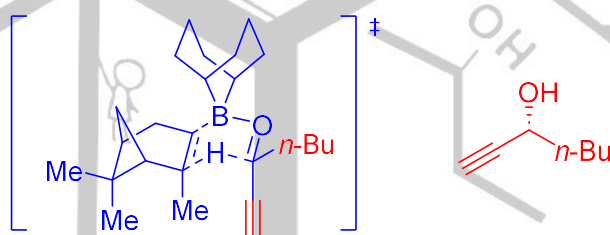
Midland 硼烷也是一种有好立体选择性的还原方法，其反应方程式如下。



7-1-2 在下图中补全反应经历的关键过渡态，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。

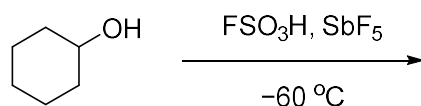


7-1-2 共4分，各2分

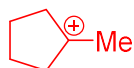


7-2 碳正离子在有机化学中有很重要的地位，碳正离子重排是普遍存在的活性中间体。

7-2-1 如下的碳正离子重排反应得到了一个可以稳定存在的三级碳正离子，据此写出产物阳离子的结构。

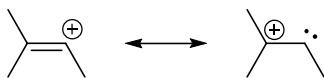


7-2-1 共2分

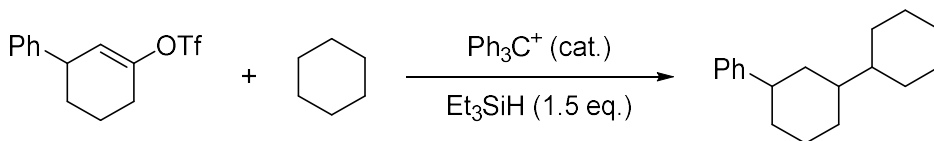


烯基的碳正离子稳定性不佳，对于一些张力比较大的烯基碳正离子，它们的反应性会类似于

卡宾，这见于如下的共振式。

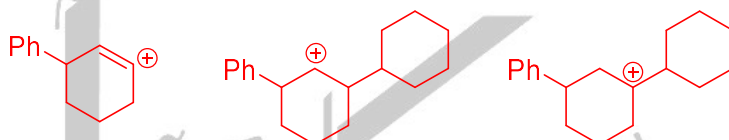


比如对于如下的条件，会发生对碳氢键的插入反应。



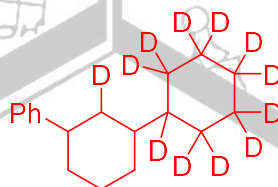
7-2-2 给出上述反应 3 个关键中间体的结构。提示：首先， Ph_3C^+ 会和 Et_3SiH 反应得到 Et_3Si^+ 并开始反应，之后 Et_3Si^+ 与第一个底物发生反应得到烯基碳正离子中间体。

7-2-2 共 6 分，各 2 分



7-2-3 如果换用全氘代的环己烷，给出得到的产物结构。

7-2-3 共 2 分



第 8 题 (44 分，占 15 %)

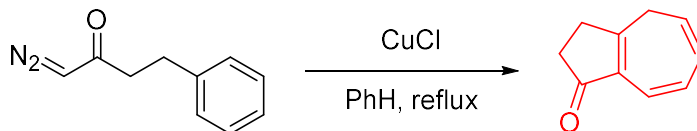
卡宾作为活泼的活性中间体，被广泛地应用于有机合成中，但由于卡宾活性过高，会发生许多副反应，这时就需要先稳定卡宾中间体，再完成希望进行的反应。而得到稳定的卡宾也是一个重要的方向。

8-1 在金属催化剂的作用下，卡宾与双键发生加成反应是非常常见的，完成如下反应，给出产物的结构。

8-1 共 8 分，各 2 分

8-1-1	
8-1-2	
8-1-3	

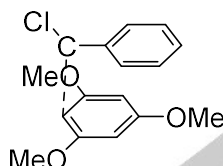
8-1-4



8-2 卡宾中间体可以被富电子的芳环配位所稳定。在正戊烷溶剂中, 苄基氯卡宾 PhCCl 可以和 1,3,5-三甲氧基苯(TMB)形成稳定的复合物 $\text{PhCCl} \cdot \text{TMB}(\mathbf{E})$, 如下反应的平衡常数记作 K 。



8-2-1 计算化学给出了 $\mathbf{E}$ 的结构如下。指明 TMB 是如何稳定卡宾中心的。



8-2-1 共 2 分

TMB 中富电子芳环的 π 键可以与卡宾碳中心的空 p 轨道配位, 从而降低了整体的能量。

8-2-2 由于我们并不清楚 PhCCl 与 $\mathbf{E}$ 的摩尔消光系数, 所以只能通过计算化学的手段计算出振子强度 f , 其作用与摩尔消光系数是类似的。

$$A = f \times c$$

已知计算化学数据如下。

f	324 nm	484 nm
PhCCl	0.475(f_1)	None
$\mathbf{E}$	0.149(f_2)	0.132(f_3)

已知此体系中 TMB 总是大过量的, 运用以上数据 (使用 f_1 、 f_2 和 f_3 , 请勿带入数值) 和 K , 推导 A_{324} / A_{484} 与 $1 / [\text{TMB}]$ 之间的线性关系。

8-2-2 共 5 分

根据定义,

$$A_{324} = f_1[\text{PhCCl}] + f_2[\mathbf{E}] \quad A_{484} = f_3[\mathbf{E}] \quad (1 \text{ 分})$$

因此有,

$$A_{324} / A_{484} = f_1 / f_3 \times [\text{PhCCl}] / [\mathbf{E}] + f_2 / f_3 \quad (2 \text{ 分})$$

根据平衡常数的公式, 有

$$A_{324} / A_{484} = f_1 / (f_3 K) \times 1 / [\text{TMB}] + f_2 / f_3 \quad (2 \text{ 分})$$

8-2-3 在不同温度下, 测得的 A_{324} / A_{484} 与 $1 / [\text{TMB}]$ 之间的斜率如下, 完成如下表格。

8-2-3 共 4 分, 各 1 分

T / K	Slope	K
262	$7.62 \times 10^{-4} \text{ M}$	4.72×10^3
275	$1.49 \times 10^{-3} \text{ M}$	2.42×10^3
283	$1.83 \times 10^{-3} \text{ M}$	1.97×10^3
304	$5.56 \times 10^{-3} \text{ M}$	6.47×10^2

8-2-4 根据以上数据, 通过线性回归的方法, 计算 PhCCl 与 TMB 结合的 $\Delta_r H_m^\circ$ 与 $\Delta_r S_m^\circ$ 。

8-2-4 共 5 分

根据 Gibbs-Helmholtz 方程

$$\ln K = -\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R \quad (1 \text{ 分})$$

将 $\ln K$ 对 $1 / T$ 作图, 线性回归得

$$\ln K = 3727 \times 1 / (T / \text{K}) - 5.724 \quad (2 \text{ 分})$$

因此，计算得

$$\Delta_r H_m^\circ = -31.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}, \Delta_r S_m^\circ = -47.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \text{ (各 1 分)}$$

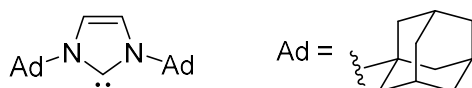
8-2-5 对气相反应的计算所得 $\Delta_r S_m^\circ$ 约为 $-146 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，与溶液相的结果相比，该数据的绝对值偏大/偏小？解释这一事实。

8-2-5 共 3 分

偏大 (1 分)，

这是因为该反应是分子数减少的反应，气相的熵比凝聚相的熵大很多。(2 分)

8-3 在 1990 年，人们首次以结晶的形式分离得到了卡宾，其结构如下图所示。



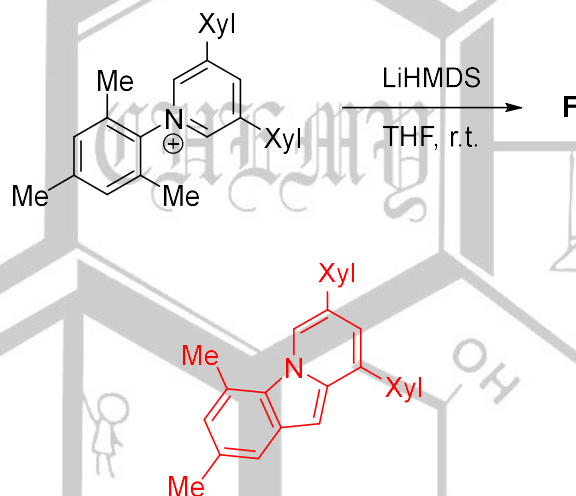
8-3-1 解释该卡宾稳定并可以被结晶得到的原因，主要因素有四个方面，本问答出三个方面的因素即可。

8-3-1 共 3 分

N 孤对电子与空 p 轨道配位稳定空轨道；N 诱导吸电子稳定填满的 sp^2 杂化轨道；杂环满足 6π 芳香性稳定 p 轨道；Ad 位阻大不易与其他物种反应。

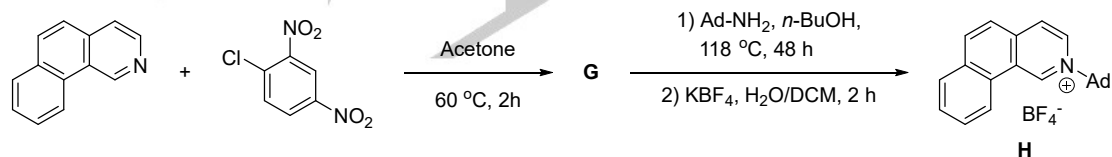
四选三回答即可。

8-3-2 吡啶阳离子可以被去质子得到卡宾。但对于如下反应，得到游离卡宾的尝试却失败了，相反，得到了卡宾分解的产物 **F**，其化学式相较于卡宾底物少 1 分子 H_2 ，而环数多 1。给出 **F** 的结构。



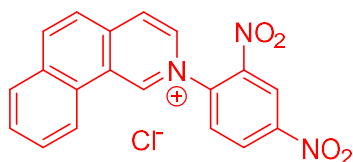
8-3-2 共 2 分

当吡啶盐的两侧不对称时，在不同侧去质子会得到不同的卡宾产物，而其反应性会产生明显的差别。如下通过两步反应，得到了吡啶阳离子底物 **H**。



8-3-3 给出中间产物 **G** 的结构。

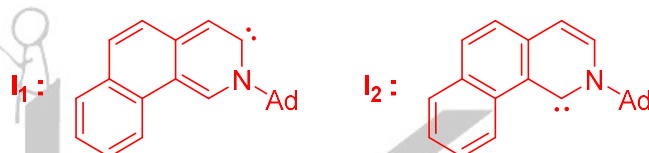
8-3-3 共 2 分



当用 KHMDS 攫取 H 的质子时，会得到两种不同的产物。将从位阻小一侧攫氢的产物记作 **I₁**，从位阻大一侧攫氢的产物记作 **I₂**。

8-3-4 给出 **I₁** 和 **I₂** 的结构，比较 **I₁** 和 **I₂** 的相对稳定性。已知 **I₁** 和 **I₂** 只有一者能够被分离出晶体，预测何者可以被结晶得到。

8-3-4 共 6 分



各 2 分

I₂ 更稳定 (1 分)，**I₂** 可以被结晶得到 (1 分)。

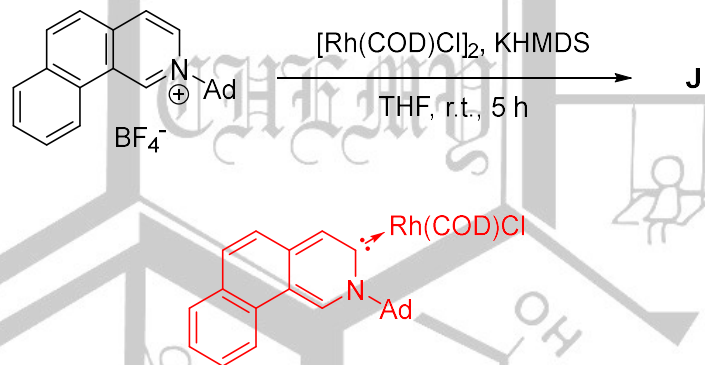
8-3-5 比较 **I₁** 和 **I₂** 的 HOMO 与 LUMO 相对能量高低。

8-3-5 共 2 分，各 1 分

HOMO: **I₁** > **I₂**

LUMO: **I₁** < **I₂**

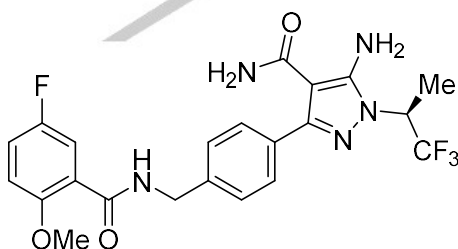
8-3-6 在 HMDS 的催化下，**I₁** 和 **I₂** 可以发生互变。综合考量电子效应和位阻对选择性的影响，给出如下反应的主产物 **J**。



8-3-6 共 2 分

第 9 题 (39 分，占 13 %)

在药物分子中，吡唑环是一个十分常见的结构，比如如下 Pirtobrutinib 分子，其可以可逆地结合 BTK (布鲁顿氏酪氨酸激酶)，从而产生抑癌作用，该药物已经被 FDA 批准上市。在此类药物分子中，对吡唑进行烷基化是一种常见的修饰策略。

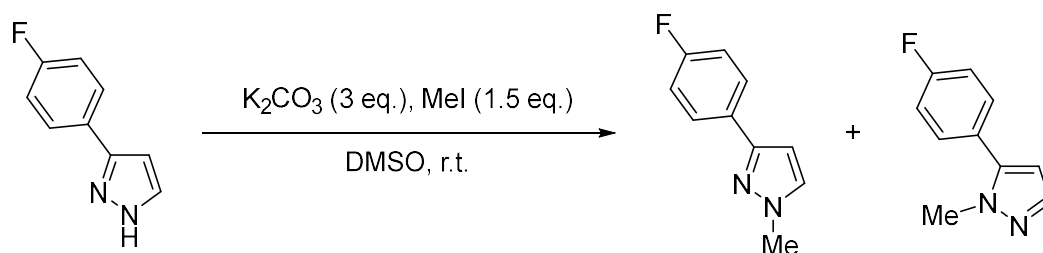


Pirtobrutinib

但是，对于不对称的吡唑，其烷基化的区域选择性很差，这就让合成的产率降低。陈荣业教授教导我们，先以研究反应选择性为主要目标，再研究转化率，才能找到工艺优化理论化之

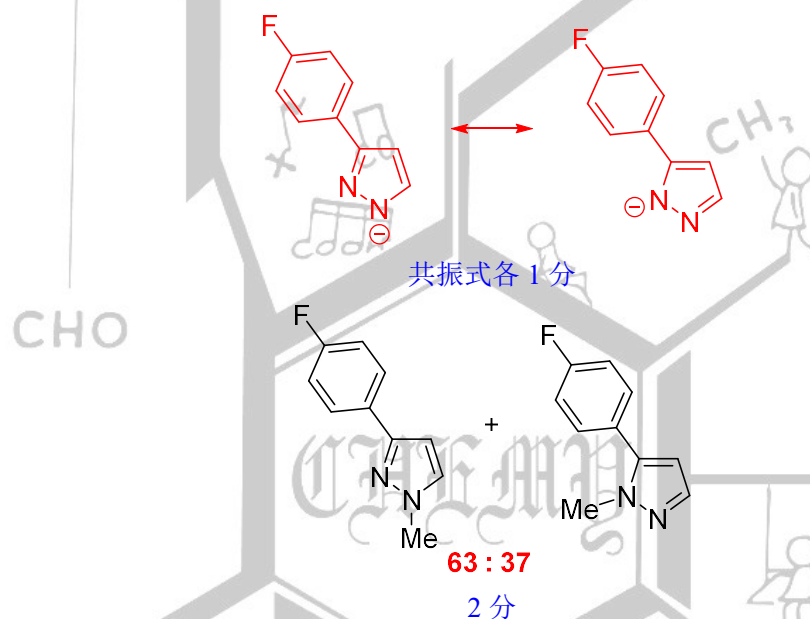
路。

9-1 对于如下反应，得到二产物的比例接近 1:1。

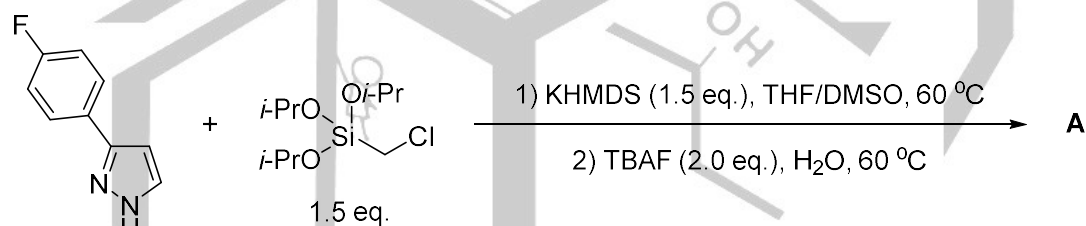


9-1-1 写出一个反应的关键中间体，并画出该中间体的共振式。已知得到二产物的活化能差为 -1.3 kJ/mol ，指明二产物所占的比例（需指明何者更多）。

9-1-1 共 4 分

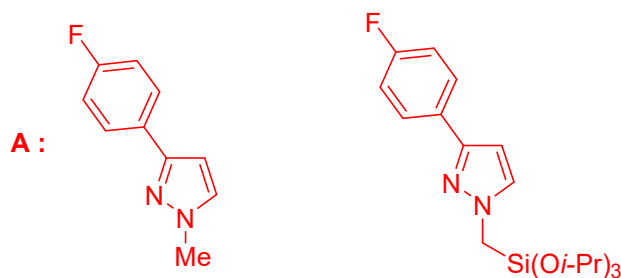


为了提高主要产物的比例，有课题组开发了一种两步方法。



9-1-2 给出 **A** 的结构以及生成 **A** 的关键中间产物的结构。

9-1-2 共 4 分，各 2 分

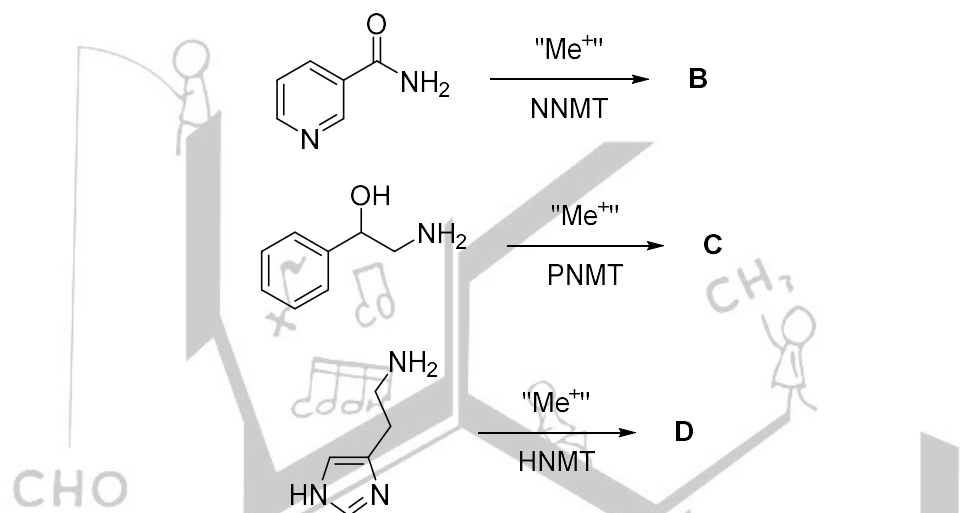


9-1-3 该反应的主要产物与次要产物的比例为 93:7，显著高于原本的比例。解释这一事实。

9-1-3 共 2 分

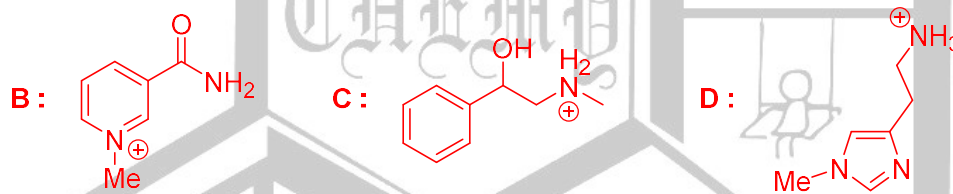
$\text{CH}_2\text{Si}(\text{O}i\text{-Pr})_3$ 的位阻显著大于 CH_3 ，因此其与芳基的排斥更加明显，得到 1 位烷基化产物比例升高。

9-2 一种提高选择性的思路是通过生物体中的酶来选择性甲基化。生物体中有很多甲基化酶(MT)，但由于吡唑环在自然界中极为少见，因此现在并没有发现吡唑环的甲基化酶。这样，就只好尝试用类似的甲基化酶催化吡唑的甲基化。烟酰胺 N-甲基转移酶(NNMT)可以催化烟酰胺的甲基化，苯基乙醇胺 N-甲基转移酶(PNMT)可以催化苯基乙醇胺的甲基化，组胺 N-甲基转移酶(HNMT)可以催化组胺的甲基化。



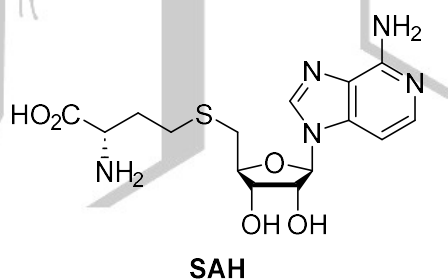
9-2-1 给出 **B**、**C** 和 **D** 的结构。注意生物体中的 pH。

9-2-1 共 6 分，各 2 分

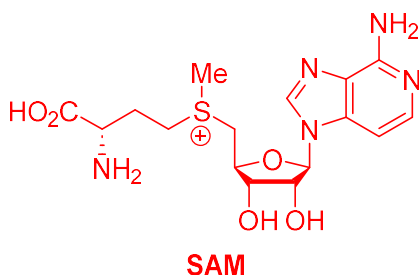


不要求 **D** 中咪唑环上的区域选择性

9-2-2 生物体中的甲基化试剂为 **SAM**。在发生甲基转移之后，**SAM** 会变为 **SAH**。给出 **SAM** 的结构，**SAM** 是一个正离子。

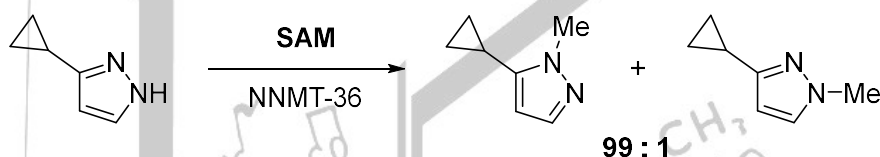


9-2-2 共 2 分



事实上，**SAH** 只需要催化量即可完成反应，这时需要加入当量的 **MeI** 用于将 **SAH** 转化为 **SAM**。

用 **NNMT** 虽然可以完成吡唑的甲基化，但效率很低，区域选择性接近于 1:1。但通过对活性中心的合适修饰，可以得到 **NNMT-36**，当与合适的吡唑反应时，可以得到极高的区域选择性。



将底物更换为各种不同取代的吡唑，产率和区域选择性均有很大的变化。

9-2-3 为了优化得到 **NNMT-36**，研究人员更改了许多位置的氨基酸残基，研究人员更改的氨基酸残基主要位于何位置？

a) 与吡唑衍生物结合区域	b) 与 SAM 结合区域	c) 蛋白质外围区域
---------------	----------------------	------------

9-2-3 共 2 分

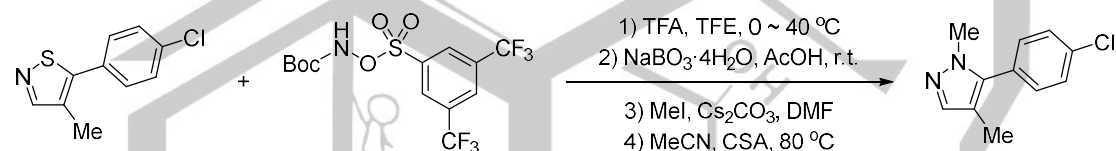
a)

9-2-4 **NNMT-36** 不止可以催化甲基化，还可以催化乙基化和丙基化反应，分别投入 **EtI** 和 *n*-**PrI**。将 **MeI**、**EtI**、*n*-**PrI** 的反应速率从小到大排序。

9-2-4 共 3 分

n-**PrI** < **EtI** < **MeI**

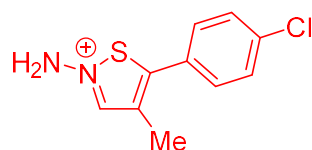
9-3 今年（2025 年）有课题组报道了高度区域选择性的 N-烷基化吡唑合成法。



将第一步反应得到的中间产物记作 **E**、第二步反应得到的中间产物记作 **F**、第三步反应得到的中间产物记作 **G**、最终产物记作 **H**。为了完成以下题目，需要仔细思考各个物种的反应性。

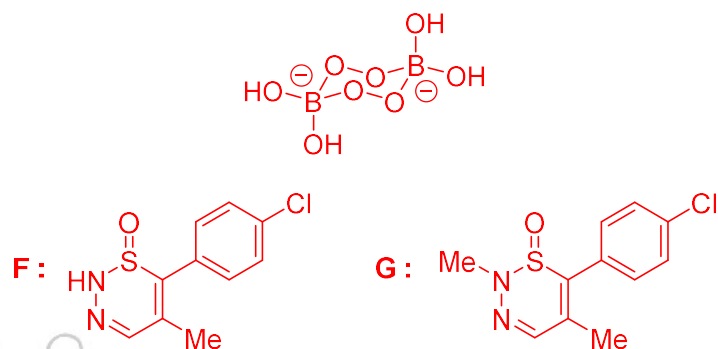
9-3-1 **E** 的化学式为 C₁₀H₁₀ClN₂S⁺，**E** 的结构中含有 N-N 键，考虑异噻唑的亲核性与 N-O 键的亲电性，给出 **E** 的结构。

9-3-1 共 2 分



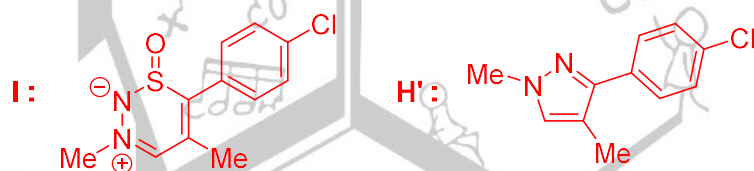
9-3-2 水合过硼酸钠的实际存在形式为二聚体，给出 NaBO₃·4H₂O 中阴离子的结构。过硼酸钠是一种很温和的氧化剂，可以将硫氧化为亚砷的结构。随后，此中间体发生扩环重排，得到了含有六元环的中性分子 **F**，其结构得到了晶体学的表征。给出 **F** 和 **G** 的结构。

9-3-2 共 6 分，各 2 分



9-3-3 事实上，**F** 在碱性条件下发生甲基化的位点并不只有一个。还可以在另一处发生甲基化，得到电荷分离的中间体 **I**。随后立即反应得到 **H** 的同分异构体 **H'**。给出 **I** 和 **H'** 的结构。已知 **I** 转化为 **H'** 的速率常数为 $1.44 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ ，计算完全转化(>99 %)所需的时间 (以 min 为单位)。

9-3-3 共 6 分



各 2 分

根据一级反应动力学，有

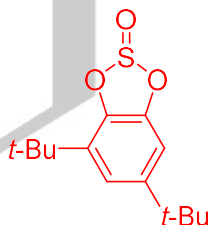
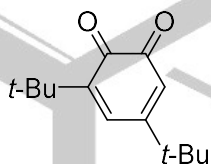
解得

$$\ln(1\%) = -k \times t$$

$$t = 3.2 \times 10^3 \text{ s} = 53 \text{ min} \quad (2 \text{ 分})$$

9-3-4 如果在 **G** 到 **H** 的转化过程中加入如下的分子，可以捕获得到一种双环化合物 **J**。给出 **J** 的结构。

9-3-4 共 2 分



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 17 参考答案

提示：1) 凡题目要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数：阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分有机缩写如下：

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ac: 乙酰基 TBS: 叔丁基二甲基硅基 rt.: 室温

Ts: 对甲苯磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 DMAP: 对二甲氨基吡啶 cod: 1,5-环辛二烯

L-selectride: 三异丁基硼氢化锂 m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶

DCM: 二氯甲烷 acetone: 丙酮 toluene: 甲苯 THF: 四氢呋喃 dioxane: 二氧六环

第 1 题 硝酸乙炔银 (21 分, 占 14%)

将乙炔气体通入 AgNO_3 的浓溶液中，控制反应温度和浓度，可以得到无色棱柱状四方晶体。研究表明，该晶体的化学式为 $\text{Ag}_2\text{C}_2 \cdot \text{AgNO}_3$ ，点阵类型为体心四方点阵，其晶胞参数 $a = b = 733.6 \text{ pm}$ ， $c = 941.6 \text{ pm}$ ， $Z = 4$ ；晶体中所有碳原子化学环境相同，一个碳原子坐标为 $(1/2, 0.0835, 0)$ ； Ag^+ 有 $\text{Ag}(1)$ 和 $\text{Ag}(2)$ 两种化学环境，一个 $\text{Ag}(1)$ 坐标为 $(0.3006, 0.3006, 0)$ ； NO_3^- 离子位于由 Ag^+ 围成的空腔管道中。过晶胞顶点有沿 c 方向的四次旋转轴以及垂直于 a 、 b 、 c 方向的镜面。

1-1 对该晶体的研究焦点之一就是其中 C_2^{2-} 的存在形式。

1-1-1 写出 C_2^{2-} 的分子轨道电子排布式及其 C—C 键的键级。

1-1-2 可以通过光谱表征方式确定键级。该晶体中 C—C 键伸缩振动波数最接近：

(a) 800 cm^{-1} (b) 1000 cm^{-1} (c) 1500 cm^{-1} (d) 2000 cm^{-1}

1-1-3 计算该晶体中 C—C 键的键长。

1-1-4 与乙炔中的 C—C 键相比，该晶体中 C—C 键：

(a) 更长 (b) 更短 (c) 一样长 (d) 无法确定

1-1 (共 5 分)

1-1-1 排布式：KK(1 σ)²(2 σ)²(1 π)⁴(3 σ)² (1 分) 或：KK(1 σ)²(1 σ^*)²(1 π)⁴(2 σ)²

键级：3 (1 分)

1-1-2 (d) (1 分)

1-1-3 $d = 733.6 \text{ pm} \times 0.0835 \times 2 = 122.5 \text{ pm}$ (或答：123 pm) (1 分)

1-1-4 (a) (1 分)

1-2 对该晶体的另一研究焦点是其中 C_2^{2-} 与 Ag^+ 的结合方式。

1-2-1 计算 $\text{Ag}(1)$ 与和其距离最近的碳原子之间的距离。

1-2-2 写出所有 $\text{Ag}(2)$ 的分数坐标。

1-2-3 在该晶体中， C_2^{2-} 与 Ag^+ 如何结合？简要描述之。

1-2 (共 6 分)

1-2-1 $l^2 = (733.6 \text{ pm})^2 \times [(0.5 - 0.3006)^2 + (0.3006 - 0.0835)^2]$ (1 分)

求得 $l = 216.2 \text{ pm}$ (1 分)

1-2-2 共 4 个坐标：(1/2, 0, 1/4) (1/2, 0, 3/4) (0, 1/2, 1/4) (0, 1/2, 3/4) (2 分)

全部写对得 2 分；写对 2~3 个得 1 分；多写或有错不得分

1-2-3 碳利用孤对电子 (1 分) (或碳利用 sp 杂化轨道) 与 2 个 Ag^+ (或指出是 $Ag(1)$) 的 $5s$ 轨道形成 $3c-2e$ 键;

碳利用 π 键电子 (1 分) 对称地与上下两个 Ag^+ 作用

1-3 回答以下问题:

1-3-1 通过计算, 确定该晶体的密度。

1-3-2 在该晶体中, NO_3^- 离子的朝向是有序分布还是统计分布? 简述判断理由。

1-3 (共 4 分)

1-3-1

$$\begin{aligned} D &= ZM/N_A V \\ &= 4 \times 409.7 \text{ g/mol} \div (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times (733.6 \text{ pm})^2 \times 941.6 \text{ pm}) \\ &= 5.37 \text{ g/cm}^3 \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

1-3-2 统计分布 (1 分)

位于空腔中的硝酸根离子无 C_4 轴 (1 分), 而晶体有穿过空腔的 C_4 轴, 因此硝酸根离子只能是统计分布

1-4 若将乙炔通入银氨溶液中, 则可以得到另一种沉淀。为确定其成分, 取该沉淀 0.3000 g, 用酸溶解, 以 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液为指示剂, 用 0.1020 mol/L 的 NH_4SCN 标准溶液进行滴定, 消耗 24.53 mL。

1-4-1 通过计算, 确定该沉淀的化学组成。

1-4-2 简要描述滴定终点的实验现象。

1-4-3 滴定时, 需要剧烈摇动溶液, 简述原因。

1-4-4 该沉淀有爆炸风险, 可采用硫化铵溶液对其进行销毁; 写出反应方程式。

1-4 (共 6 分)

1-4-1 $n(Ag^+) = 0.1020 \text{ mol/L} \times 24.53 \text{ mL} = 2.502 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (1 分)

银氨溶液, 常见粒子有 Ag^+ 、 NH_3 及络离子等; 因此不妨设沉淀为 $Ag_2C_2 \cdot xNH_3$

当 $x = 0$ 时, 沉淀的摩尔数 $n = 0.3003 / (107.9 \times 2 + 12.01 \times 2) = 1.252 \times 10^{-3} \text{ (mol)}$ (1 分)

恰好满足 $2n = n(Ag^+)$

因此沉淀的化学组成为 Ag_2C_2 (1 分)

1-4-2 溶液变红 (1 分)

1-4-3 防止 $AgSCN$ 沉淀吸附 Ag^+ (1 分), 影响滴定结果



第 2 题 含氧化性离子的混合试样分析(16 分, 占 6%)

现有一份碱性的待测溶液, 其中含有 FeO_4^{2-} 和 ClO^- ; 采取以下方案分别测定其中 FeO_4^{2-} 和 ClO^- 的浓度。

(a) 移取 15.00 mL 待测液于 250 mL 锥形瓶中, 加入适量 1:1 盐酸, 使溶液呈酸性并充分反应, 然后使用沸水浴充分加热, 以赶尽反应产生的气体。逐滴加入 10% $SnCl_2$ 溶液(反应 1), 至溶液黄色退去, 再加 1~2 滴。将锥形瓶迅速冷却至室温, 立即加入 10 mL $HgCl_2$ 溶液, 摇匀, 放置 3~5 min, 加入 15 mL 硫磷混酸以及数滴指示剂, 用 0.01092 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定至终点(反应 2), 消耗 12.89 mL。

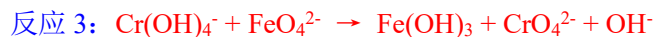
(b) 另取 4.00 mL 待测液, 加入至含有碱性 $Cr(OH)_4^-$ 溶液的 250 mL 锥形瓶中, 摇匀, 在 $60^\circ C$ 水浴加热 30 min(反应 3、反应 4)。冷至室温, 加入适量硫酸以及硫磷混酸, 以二苯胺磺酸钠为指示剂, 用 0.1025 mol/L 的硫酸亚铁铵标准溶液滴定至终点, 消耗 7.80 mL。

2-1 写出反应 1~ 反应 4 的离子反应方程式。

2-1 (共 8 分)



将 Sn 的存在形体写成任何合理形式, 都可以



每个 2 分

2-2 指出加入 HgCl_2 溶液的作用。

2-2 (共 2 分) 除去体系中过量的 SnCl_2 (2 分)

2-3 分别计算待测溶液中 FeO_4^{2-} 和 ClO^- 的浓度。

2-3 (共 6 分)

$c(\text{FeO}_4^{2-}) = 6 \times 0.01092 \text{ mol/L} \times 12.89 \text{ mL} / 15.00 \text{ mL} = 0.05628 \text{ mol/L}$ (2 分)

$3c(\text{FeO}_4^{2-}) + 2c(\text{ClO}^-) = 0.1025 \text{ mol/L} \times 7.80 \text{ mL} \div 4.00 \text{ mL} = 0.1999 \text{ mol/L}$ (2 分)

$c(\text{ClO}^-) = 0.0155 \text{ mol/L}$ (2 分)

第 3 题 一氧化碳的还原偶联与聚合 (18 分, 占 11%)

利用强还原剂处理一氧化碳的金属络合物时, 除了可能实现金属中心的还原之外, 还可能发生一氧化碳的还原偶联。

3-1 用 Na 的液氨溶液处理 $\text{Cr}(\text{CO})_6$, 反应仅得到 2 种 2:1 型盐: **X** 和 **Y**(反应 1)。其中, **X** 的阴离子是以 Cr 为中心的配离子; **Y** 的阴离子中只有 4 个原子且它们在同一条直线上。**Y** 在酸性水溶液中水解得到一种羧酸(反应 2)。

3-1-1 写出 **Y** 的阴离子的路易斯结构式。

3-1-2 写出以上反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

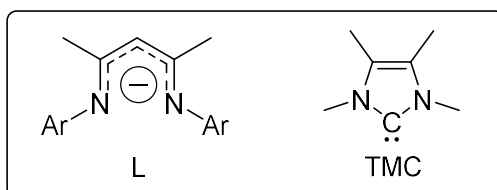
3-1 (共 7 分)

3-1-1



3-2 在 CO 气氛中, 利用 $\text{AlL}(\text{L}$ 结构如下, Ar 为 2,6-二异丙基苯基)处理 $\text{W}(\text{CO})_6$, 视温度不同, 可得到不同的产物: 若将反应物在低温下混合, 并在 1 bar 的 CO 气氛中升至室温, 可得到化合物 **A** [$\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_3\text{O}_3)\text{Al}_2\text{L}_2$]; 将 **A** 置于 1 bar 的 CO 气氛中升温至 100°C , 则 **A** 转化为 **B** [$\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_4)\text{Al}_2\text{L}_2$]**A** 有 1 个六元环和 1 个四元环; **B** 有 1 个六元环和 1 个五元环。

将 **A** 在室温下置于 1 bar 的 CO_2 气氛下, **A** 可逆地转化为 **C** [$\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_5)\text{Al}_2\text{L}_2$]; 但若将 **A** 在 100°C 下置于 1 bar 的 CO_2 气氛下, 则 **A** 不可逆地转化为 **D** [$\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_5)\text{Al}_2\text{L}_2$]**C** 和 **D** 均具有 2 个六元环。



3-2-1 在 **A~D** 中, W 均为八面体配位。画出 **A~D** 的结构(配体 L 以及 CO 可不画出)。

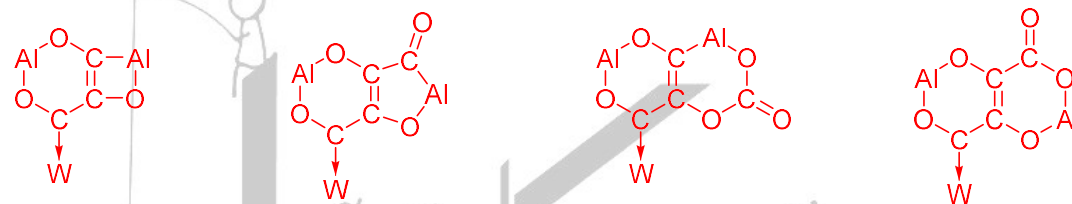
3-2-2 在 **3-2-1** 的结构 **A** 中,用星号(*)标出在配体 C_3O_3 中最短的碳碳键和最长的碳氧键。

3-2-3 制备 **A** 和 **B** 时,若使用的 CO 气体是 ^{13}CO ,则在 **A** 和 **B** 中均可观察到有 1 个 CO 配体被 ^{13}C 标记。指出被标记的 CO 配体是哪一个 CO 配体;在 **3-2-1** 的结构 **B** 中用星号(*)标出所有来源于 CO 气体的碳原子。

3-2-4 类似地,化合物 $Mg_2L_2(TMC)$ 与 CO 反应,产物为 $E[Mg_4L_4(TMC)_2(C_3O_3)_2]$; **E** 具有中心对称的结构。画出 **E** 的结构(配体 L 以及 TMC 可不画出)。

3-2 (共 17 分)

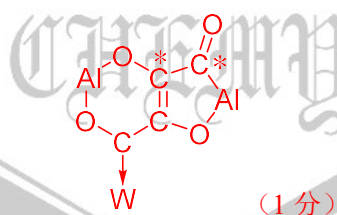
3-2-1 (共 4 分, 每个 1 分)



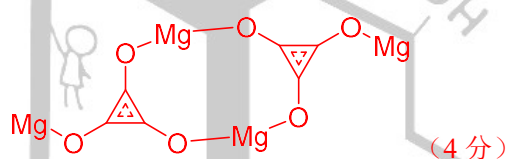
3-2-2



3-2-3 被标记的是位于 C_3O_3 和 C_4O_4 配体的顺式位置的 CO 配体 (1 分)



3-2-4

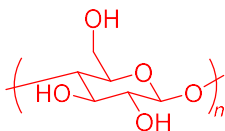


第4题 “纸寿千年”？(24分，占12%)

宣纸是中国纸张的代表品种，主要由青檀树皮纤维和沙田稻草纤维混合制备而成，被广泛用于传统书画创作及书画装裱修裱，素有“纸寿千年”的美誉，是世界文化遗产中的瑰宝。然而，这也使人们不禁要问：宣纸是否真的能拥有一千年的寿命呢？

4-1 纸张的主要成分是由 β -1,4-葡萄糖苷键连接而成的纤维素，画出纤维素的化学结构。

4-1 (共3分)



如果立体化学错误，只得2分。

4-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

4-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

4-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式(提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$)：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

4-2 (共5分)

4-2-1

$$x = N - \frac{N}{DP} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2-2

对 $-\frac{dx}{dt} = kt$ 定积分，得 $\ln \frac{x}{x_0} = -kt$ (1分)

代入 4-2-1 的表达式，若认为降解前后单体数目不变，得 $\ln \frac{1 - \frac{1}{DP_t}}{1 - \frac{1}{DP_0}} = -kt$ (1分)

即 $\ln(1 - \frac{1}{DP_t}) - \ln(1 - \frac{1}{DP_0}) = -kt$ ，使用题干中的近似，得到 $\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$ (1分)

该方程在 1936 年由 Ekenstam 提出，被称为 Ekenstam 公式，在纸张降解过程中应用广泛。

4-3 理论上，在得到 4-2-2 的关系式后，只要通过实验测定 DP_0 与给定时间后的 DP_t 便可以推得纸张寿命。使用粘度法测定 DP 时，需要选择合适的溶剂。

4-3-1 指出哪一种分子间相互作用力主要导致了纤维素一般情况下不易溶于普通溶剂。

4-3-2 文献指出，用铜乙二胺溶液可以溶解纤维素。说明原因。

4-3 (共4分)

4-3-1 氢键 (2分)

4-3-2 纤维素具有多羟基结构 (1分)，能与铜离子络合 (1分)，形成铜离子-氨分子-纤维素分子复合物。

如果答出纤维素能作为多齿配体与 Cu^{2+} 螯合，也可以得 2 分。

4-4 研究表明，纸张的降解反应满足 *Arrhenius* 公式。通过升高温度可提升纸张降解反应速率。对特净皮宣纸进行了降解实验，得到以下实验数据：

特净皮宣纸	DP
降解前	1530
100 °C 降解 20 天	1180
80 °C 降解 40 天	1318
60 °C 降解 16 周	1437

如果认为当 $DP_t = 300$ 时纸张损毁，计算 20 °C 下特净皮宣纸的寿命，并根据计算结果指出，在以上实验环境中，常温下特净皮宣纸“纸寿千年”是否属实。

4-4 (共 6 分)

对 $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 两边取对数，得 $\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$ (1 分)

将数据代入 4-2-2 的关系式，得到宣纸在不同温度下的 k (1 分)

特净皮宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	9.693×10^{-6}
80 °C	2.628×10^{-6}
60 °C	3.777×10^{-7}

$\ln k$ 对 $1/T$ 线性回归，得到

$$\ln k = -1.011 \times 10^4 1/T + 15.63 \quad (1 \text{ 分})$$

故 20 °C 下，特净皮宣纸 $k = 6.446 \times 10^{-9} \text{ d}^{-1}$ (1 分)

特净皮宣纸寿命为：

$$(1/300 - 1/1530) / (6.446 \times 10^{-9}) = 4.157 \times 10^6 \text{ d} \approx 1139 \text{ a} \quad (1 \text{ 分})$$

对特净皮宣纸，常温下“纸寿千年”属实。(1 分)

若不是进行回归，而是选择 2 个点进行求算，得出合理结果的，也可以。

4-5 植物纤维的主要成分是纤维素，但其中还有一定量木质素的存在，木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度，使用粘度法测定纤维素的 DP 时，需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中，测定其特性粘度 $[\eta]$ ，得到以下实验数据：

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta](\text{mL/g})$	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g)，根据以上实验数据，计算对于该纤维素，木质素导致的 DP 测定的相对误差达到 -1.5% 时的木质素含量。

4-5 (共 6 分)

该纤维素 $DP = (0.75 \times 561.1)^{1/0.905} = 793.5$ (2 分)

相对误差达到 -1.5% 时， $DP = 793.5 \times (1 - 0.015) = 781.6$ (1 分)

对应的 $[\eta] = 781.6^{0.905} / 0.75 = 553.5 \text{ mL/g}$ (1 分)

观察数据，可以猜测 $[\eta]$ 与木质素含量呈线性关系。

$[\eta](\text{mL/g})$ 对木质素含量(%)线性回归，得

$$[\eta](\text{mL/g}) = -1.037 \cdot \text{木质素含量}(\%) + 561.0$$

$r = -0.9997$ 线性关系良好，猜测合理。

代入线性回归得到的关系式，得木质素含量(%)为 $(553.5 - 561.0) / (-1.037) = 7.3$

即木质素含量为 7.3% (2 分)

采取其他合理方法, 估测出木质素含量在 7.1%~7.5%之间的, 均可得分。

有兴趣选手可以思考以下问题:

4-6 即使无需计算, 也可以得知“纸寿千年”的说法是否是正确的。为什么?

4-6 (不计分) 许多中国古代纸质书画作品流传至今。其中唐代韩滉《五牛图》的命纸原料是 100%檀皮, 是迄今发现的最早的宣纸实物之一, 历史达到了约一千两百年, 足以证明宣纸是可以拥有一千年以上寿命的。也就是说, 如果只是为了满足好奇心, 根本没必要做实验。

4-7 对于棉料宣纸 (50%青檀皮纤维和 50%稻草纤维), 计算其是否满足“纸寿千年”。

棉料宣纸	DP
降解前	1930
100 °C 降解 20 天	1125
80 °C 降解 40 天	1525
60 °C 降解 16 周	1636

4-7

棉料宣纸	k (d ⁻¹)
100 °C	1.854×10^{-5}
80 °C	3.440×10^{-6}
60 °C	8.314×10^{-7}

棉料宣纸: $\ln k = -9.622 \times 10^3 1/T + 14.81$

棉料宣纸 $k = 1.507 \times 10^{-8} \text{ d}^{-1}$

棉料宣纸寿命为 $(1/300 - 1/1930)/(1.507 \times 10^{-8}) = 1.868 \times 10^6 \text{ d} \approx 512 \text{ a}$

对棉料宣纸, 常温下“纸寿千年”不属实。

第 5 题 一种超强酸及其制备 (14 分, 占 10%)

X 是一种超强酸 ($\text{p}K_{\text{a}} \sim -14.7$), 在 1954 年被人们首次制备。将常见溶剂 **A** (其分子为非极性分子) 与 IF_5 在 $60 \sim 200^\circ\text{C}$ 下反应, 产生 **B**、**C** (分子量 234.2)、**D** (分子量 202.2) 等含氟产物; 其中, **B** 是四氟化物, 可用作氟化试剂; **C** 在光照下可经历自由基反应转化为 **D**。**C** 和 **D** 都不含碘, **D** 与 Hg 光照反应, 唯一产物为 **E**。**E** 与 35% 的 H_2O_2 溶液于 100°C 附近反应, 产生黄色氧化物沉淀 **F**, 剩余溶液显酸性; 向溶液中通入 H_2S 以除去溶液中剩余的汞, 然后向溶液中加入碳酸钡, 充分反应后, 将溶液蒸发结晶, 析出白色固体 **G**; **G** 与浓硫酸加热反应, 可减压蒸馏出较纯净的 **X**。

5-1 写出 **A**~**G** 以及 **X** 的化学式。

5-1 (共 8 分)

A CS_2 (1 分) **B** SF_4 (1 分) **C** $\text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3$ (1 分) **D** $\text{C}_2\text{F}_6\text{S}_2$ (1 分)

E $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2$ (1 分) **F** HgO (1 分) **G** $\text{Ba}(\text{CF}_3\text{SO}_3)_2$ (1 分) **X** $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ (1 分)

5-2 现在, **X** 的工业生产是通过在 HF 溶剂中对酸 **Y** 的电解氟化进行的。**Y** 的电解氟化先得到 **Z**, **Z** 经水解得到 **X**。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式; 写出由 **Y** 得到 **Z** 的总反应方程式。

5-2 (共 3 分)

Y $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$ (1 分) **Z** $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{F}$ (1 分)

$\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H} + 4\text{HF} \rightarrow \text{CF}_3\text{SO}_2\text{F} + \text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2$ (1 分)

将 H_2O 写成 $[\text{H}_3\text{O}]\text{F}$ 或 H_3OHF_2 , 也可以

5-3 **C** 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在 -22°C 下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

5-3 (共 3 分)

反应 1: $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{HgCl}_2 + 2\text{CF}_3\text{SCl}$ (1 分)

反应 2: $2\text{CF}_3\text{SCl} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3 + 2\text{HCl}$ (1 分)

结构简式: $\text{CF}_3\text{SSSCF}_3$ (1 分)

第 6 题 乙酰二茂铁 (18 分, 占 8%)

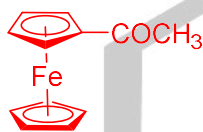
通过以下方法, 可由二茂铁合成乙酰二茂铁(单乙酰基二茂铁)。

在 100 mL 圆底烧瓶中, 加入 1.50 g 二茂铁和 5.0 mL 乙酸酐, 在搅拌下用滴管缓慢滴加 1.0 mL 浓度为 85% 的磷酸。投料完毕后, ①, 在 82°C 水浴下加热 20 min, 并时加振摇。反应毕, 将反应体系倒入盛有 20 g 碎冰的烧杯中, 当冰块融化后, 在搅拌下少量屡次参加固体碳酸氢钠中和混合物, 直到不再产生气泡为止溶液; 置于冰浴中冷却 30 min。抽滤该沉淀, 用水洗涤直到滤液呈浅橙色为止, 收集析出的橙黄色固体, 在空气中晾干, 即得到乙酰二茂铁粗品。

利用柱色谱法可将得到的乙酰二茂铁粗品进行纯化。将乙酰二茂铁粗品溶解在 2 mL 乙醚中, 以色谱柱用硅胶为吸附剂, 用 3:1 石油醚/乙醚混合溶剂洗脱, 可分离二茂铁与乙酰二茂铁。

6-1 画出乙酰二茂铁的结构简式; 写出制备乙酰二茂铁的反应方程式。

6-1 (共 4 分)



(2 分)

$\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2 + (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_4\text{COCH}_3)(\text{C}_5\text{H}_5) + \text{CH}_3\text{COOH}$ (2 分)

反应物写碳酸氢钠, 产物写醋酸钠, 也可以

6-2 本实验中最有可能产生的副产物是以下何者? 说明理由。

(a) 1,2-二乙酰基二茂铁 (b) 1,3-二乙酰基二茂铁 (c) 1,1'-二乙酰基二茂铁

6-2 (共 3 分)

(c) (2 分)

酰基化后茂环电子云密度下降, 难以在同一环上发生第二次酰基化 (1 分)

6-3 为防止水蒸气进入体系, ①处应采取何种操作?

6-3 用装有无水氯化钙的干燥管塞住瓶口 (2 分)

采取其他合理干燥剂, 也可以。

6-4 洗脱分离乙酰二茂铁时，二茂铁与乙酰二茂铁中何者首先被洗脱出来？说明理由。

6-4 (共 3 分)

二茂铁 (1 分)

二茂铁极性更小 (2 分)，使用非极性洗脱剂和极性吸附剂时更容易被洗脱

6-5 通过何种实验操作可将柱色谱收集到的乙酰二茂铁溶液转化为较纯的乙酰二茂铁？

6-5 蒸馏 (1 分) 或答减压蒸馏，也可以

6-6 若实验共得到 0.60 g 乙酰二茂铁，计算反应的收率。

6-6 (3 分)

$\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ 式量：55.85 + 12.01 × 10 + 1.008 × 10 = 186.03 (1 分)

$\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_4\text{COCH}_3)(\text{C}_5\text{H}_5)$ 式量：55.85 + 12.01 × 12 + 1.008 × 12 + 16.00 = 228.07 (1 分)

收率：(0.60 / 228.07) ÷ (1.50 / 186.03) × 100% = 33% (1 分)

6-7 可利用 $^1\text{H-NMR}$ 谱表征乙酰二茂铁。室温下，乙酰二茂铁的 $^1\text{H-NMR}$ 谱有几个峰？

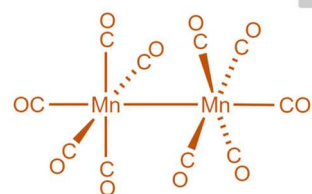
6-7 共 4 个 (2 分)

第 7 题 锰的戊烷配合物 (15 分，占 7%)

在 -90°C 的 HFP(1,1,1,3,3,3-六氟丙烷)溶剂中，正戊烷存在下，用 2 当量的 $[\text{C}_{10}\text{F}_8]^+[\text{alfal}]^-$ 与 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 反应，或用 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+[\text{alfal}]^-$ 光解 $[\text{C}_{10}\text{F}_8]^+$ 为八氟萘自由基正离子；alfal 为 $[\text{F}\{\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_3\}_2]^-$ ，均可得到化合物 **X**。对 **X** 的晶体结构测定和核磁共振波谱测定均表明，**X** 是一种 1:1 型盐，其阳离子中有 1 个正戊烷分子通过 C-H σ 键对 Mn 中心进行配位。

7-1 在 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 中，所有 CO 均为端基配位，画出 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 分子稳定的立体结构示意图；写出其所具有的最高次对称轴。

7-1 (共 3 分)



(2 分) 最高次对称轴为 S_8 轴 (或答 I_8 轴) (1 分)

7-2 写出 **X** 的阳离子的化学式；指出 **X** 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

7-2 (共 3 分)

$[\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_{12})(\text{CO})_5]^+$ (1 分) 氧化数为 +1 (1 分) 价电子组态为 d^6 (1 分)

7-3 与正戊烷原本的 C-H 键相比，推测配位后的 C-H 键长如何变化？简述理由。

7-3 (共 3 分)

变长 (2 分)

因为原本的 σ 键配位后变成了 3 中心 2 电子键 (1 分)

或答：Mn 通过反馈 π 键将 d 电子填入 C-H 键的反键轨道，削弱了其键级 (1 分)

7-4 在 HFP 溶液中，**X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta < 0 \text{ ppm}$ 的范围内呈现出多个宽峰。其中，有一个宽峰的 $\delta = -3.96 \text{ ppm}$ ，其他的宽峰均出现在 $\delta = -6.3 \text{ ppm}$ 附近。

7-4-1 指出 **X** 的 $^1\text{H-NMR}$ 谱在 $\delta < 0 \text{ ppm}$ 的范围内共呈现几个宽峰，简述判断理由。

7-4-2 解释 $\delta = -3.96 \text{ ppm}$ 处的化学位移数值明显高于其他宽峰的原因(本题无字数限制)。

7-4 (共 6 分)

7-4-1 共 3 个 (2 分)，因为正戊烷中有 3 种不同环境的 C-H 键 (1 分)

7-4-2 同一碳原子上各 C-H 通过流变 (1 分) 均可与 Mn 配位, 导致化学位移数值实际上是同一个碳上配位的 C-H 氢和未配位 C-H 氢的位移平均值 (1 分); CH₃ 的 C-H 配位时, 同一碳原子上未配位 C-H 数量更多 (1 分), 化学位移的平均值就更大。

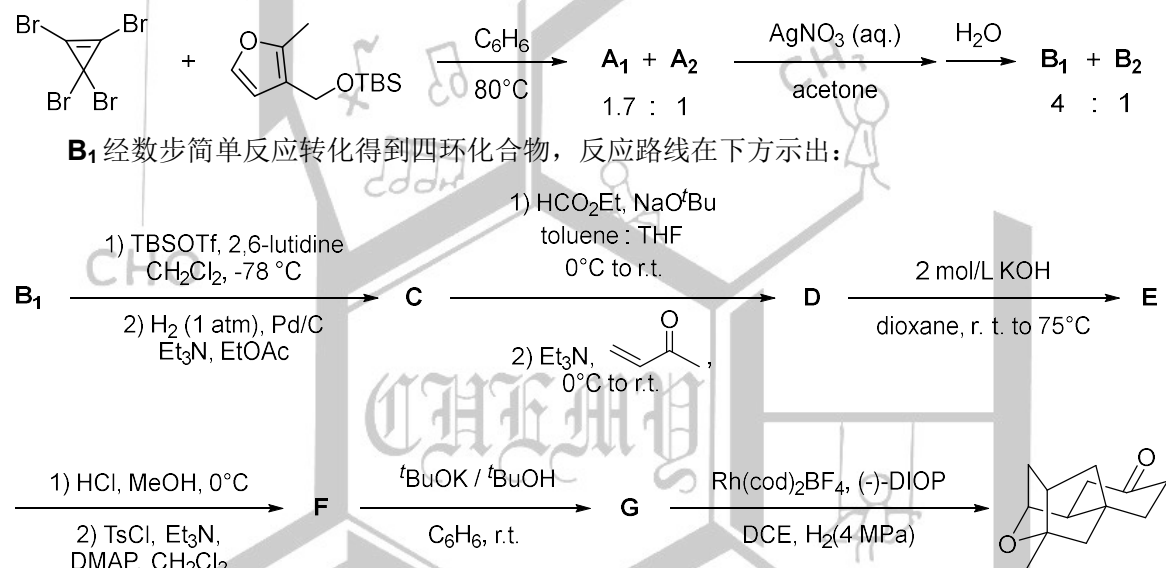
有兴趣的选手可思考以下问题:

7-4 在键角 Mn-C-H、Mn-H-C 和 H-C-Mn 中, 最大的是哪一个?

7-4: 提示: 可以思考各个原子的半径关系, 利用正弦定理判断

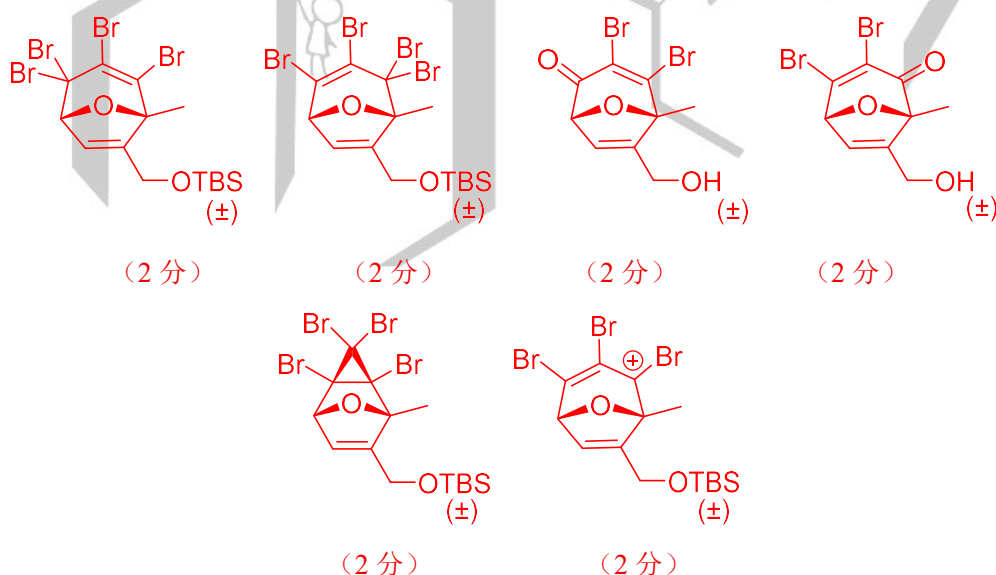
第 8 题 四环化合物的构建 (24 分, 占 11%)

四溴环丙烯与呋喃发生反应, 先发生 [4+2] 环加成得到中间体 **X**; **X** 打开三元环, 异构化为一组异构体 **A₁**、**A₂** (比例 1.7 : 1), 它们经过后续的反应, 经历关键中间体 **Y**, 转化成另一组异构体 **B₁** 和 **B₂** (化学式 C₉H₈Br₂O₃, 比例 4 : 1):



8-1 画出 **A₁**、**A₂**、**B₁**、**B₂**、**X** 和 **Y** 的结构(不要求立体化学)。

8-1 (共 12 分)



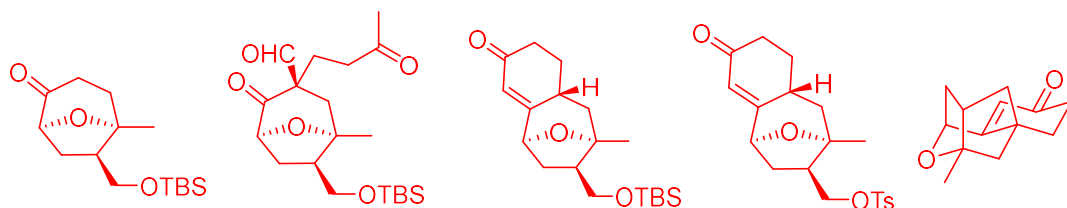
不要求立体化学。其它合理共振式也得分。

8-2 说明生成 **B** 的过程中, **B₁** 为主产物的原因。

8-2 反应经历了烯丙基正离子中间体, 水从位阻小的一侧进攻更有利。(2 分)

8-3 画出 **C**(C₁₅H₂₈O₃Si)、**D**、**E**(C₁₉H₃₂O₃Si)、**F**、**G** 的结构简式(不要求立体化学)。

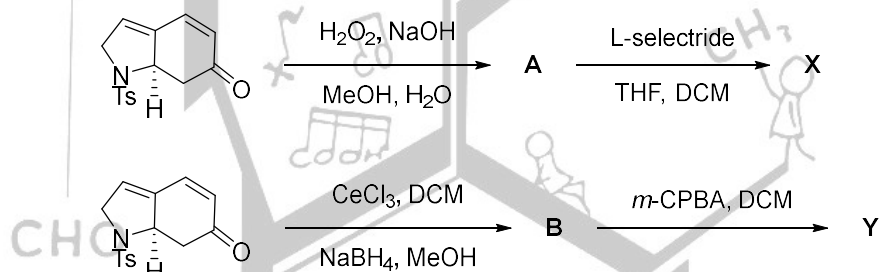
8-3 (共 10 分) 每个 2 分



不要求立体化学。

第 9 题 环氧化合物 (25 分, 占 12%)

9-1 利用不同的反应条件可得到具有不同立体结构的化合物。以下反应得到的产物 **X** 和 **Y** 是立体异构体。画出 **A**、**X**、**B**、**Y** 的结构简式(要求立体化学)。



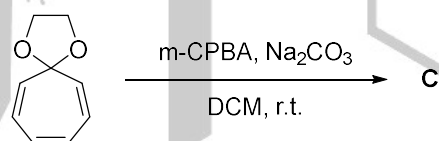
9-1 (共 8 分) 每个 2 分



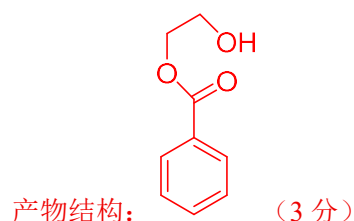
第 1 条路径 H_2O_2 从位阻较小的下面进攻, 环氧化合物立体化学与第一条路径相反, 产生的位阻使得大位阻的 *L*-selectride 从上面还原

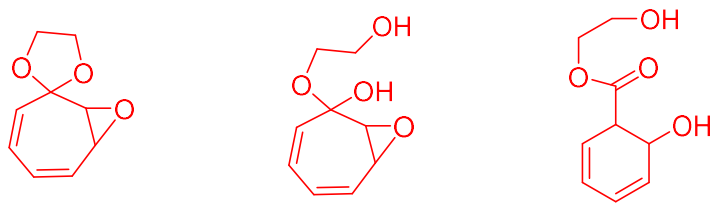
第 2 条路径还原反应从位阻较小一面进攻, 产生的羟基引导 *m*-CPBA 在同面氧化

9-2 以下反应得到产物 **C**, **C** 的化学式为 C₉H₁₀O₃, 其 ¹H NMR(CDCl₃): 8.05 (2H), 7.60–7.39 (3H), 4.45(2H), 3.95 (2H), 2.37 (1H)。画出 **C** 的结构以及生成 **C** 的至少 3 个关键中间体。



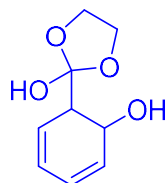
9-2 (共 9 分)



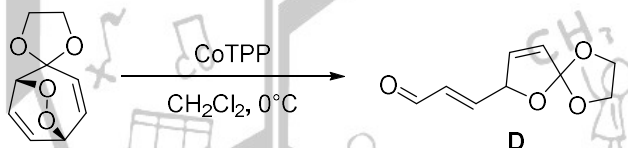


(每个 2 分)

若认为反应经历先重排打开三元环，再水解开五元环，画出以下中间体，也可酌情给分：



9-3 以下过氧化物经四苯基卟啉钴(II)处理，经自由基机理，产物有化合物 **D**；**D** 经色谱柱 (SiO_2) 处理后，在室温的氯仿中放置 13 天，可转化为含有 1 个呋喃环的化合物 **E**。

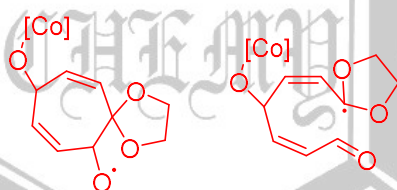


9-3-1 画出生成 **D** 的所有关键中间体。

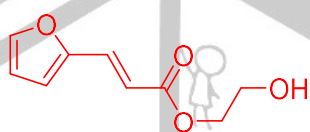
9-3-2 画出 **E** 的结构简式。

9-3 (共 8 分)

9-3-1 (共 4 分，每个 2 分)



9-3-2 (4 分)

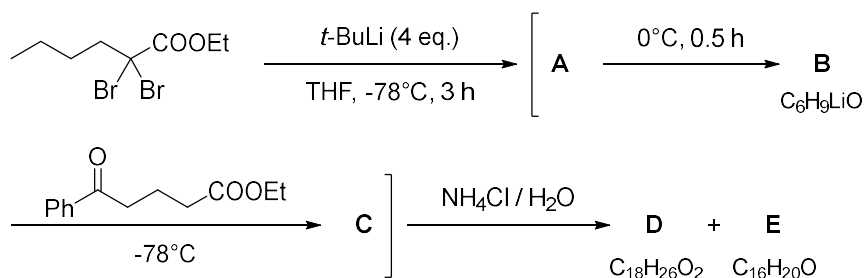


画成

OH 也可酌情给分

第 10 题 连锁反应 (19 分，占 9%)

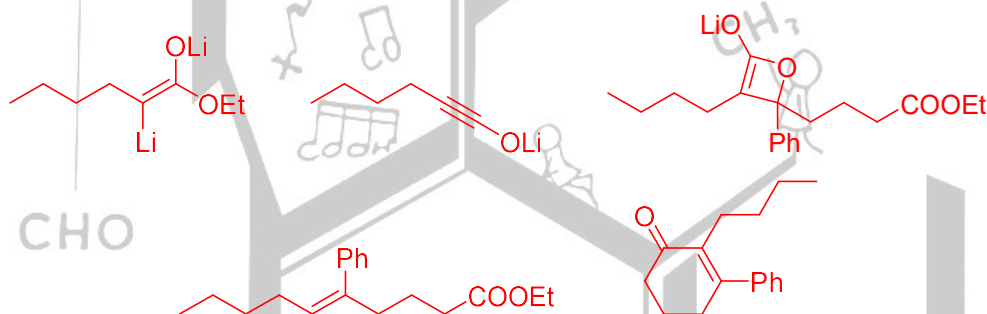
如下所示，在 -78°C 的 THF 中，2,2-二溴己酸乙酯与过量的叔丁基锂反应，产生锂盐 **A**；**A** 在升至 0°C 后转化为 **B**；在 -78°C 下向 **B** 的溶液中加入 4-苯甲酰基丁酸乙酯，反应后用饱和氯化铵水溶液后处理，产物为化合物 **D** 和 **E**。研究表明，**D** 和 **E** 的产率与 **B** 与 4-苯甲酰基丁酸乙酯的反应时间有关；反应时间与产率的关系如下表。生成 **D** 和 **E** 均经历了关键中间体 **C**，**C** 含有 2 个环。



反应时间 (h)	D (%)	E (%)
0.5	46	26
1.5	36	46
3.0	17	66
5.0	6	74

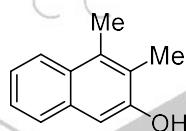
10-1 画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

10-1 (共 10 分)



每个 2 分；不要求顺反异构

10-2 结合 10-1，为制备以下化合物，写出反应所需的 2 种底物。



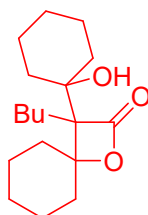
10-2 (共 4 分) 每个 2 分



选用其他的酯，也可以。

10-3 若向 **B** 的溶液中加入的不是 4-苯甲酰基丁酸乙酯，而是缓慢滴入环己酮的四氢呋喃溶液，则主产物为三环化合物 **F** ($\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_3$)；**F** 中的 2 个环是六元环。写出 **F** 的结构简式。

10-3 (共 3 分)



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 18 参考答案

第 1 题（26 分，占比 12%）一种新的羰基配合物阳离子的发现

X 是一种橙黄色液体，可由对应的金属单质与 CO 在 200 bar、470 K 的反应条件下直接制得。**X** 在光照条件下可转化为双核配合物 **A**，**A** 和 **X** 的对称性相同；**X** 与 NaOH 水溶液反应(反应 1)，产物之一是带一个负电荷的阴离子 **B**；**X** 和 AsF₅ 在无水 HF 中反应(反应 2)，所得产物的阳离子 **C** 与 **B** 配体种类相同。

1-1 给出 **X**、**A**~**C** 的化学式，并写出反应 1~ 反应 2 的化学反应方程式。

1-1 **X** Fe(CO)₅ **A** Fe₂(CO)₉ **B** [HFe(CO)₄]⁻ **C**
[HFe(CO)₅]⁺ (各 2 分，共 8 分)

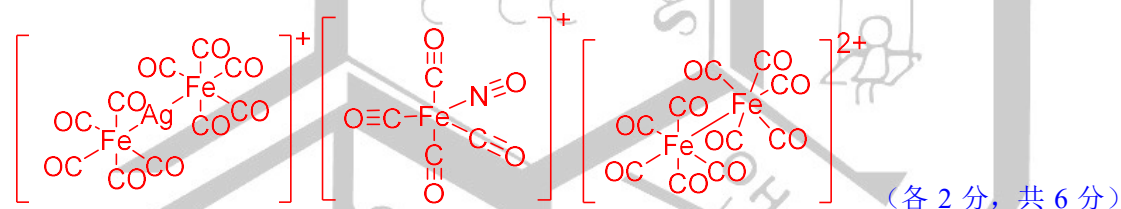
反应 1: Fe(CO)₅ + 3NaOH = Na[HFe(CO)₄] + Na₂CO₃ + H₂O (2 分)

反应 2: Fe(CO)₅ + AsF₅ + HF = [HFe(CO)₅][AsF₆] (2 分)

相比之下，分离出配合物阳离子则较为困难，获得对应阳离子的基本思路是在惰性溶剂中用强氧化剂氧化 **X**。上世纪末，人们发现在 CO 气氛下将 **X** 与 AsF₅、SbF₅ 混合反应可制得配合物阳离子 **D** 的 Sb₂F₁₁⁻ 盐。后来又有研究人员尝试用 Ag[Al(OR)₄] (R = C(CF₃)₃，下同)作为氧化剂，最终得到的却是 Ag(I)的配合物阳离子 **E** (理想情况下 **E** 有 5 个对称面)，也有研究人员尝试了 [NO]{F[Al(OR)₃]₂}，却得到了另一种配合物阳离子 **F** (**F** 带一个正电荷，中心原子周围有两种类型的配体，满足十八电子规则)。直到 2022 年，有研究人员以 1,2,3,4-四氟苯为溶剂，用一种芳香化合物氧化得到的自由基阳离子与 **X** 反应，成功得到了单核配合物阳离子 **G**。2025 年，另一个团队发现在 -60 °C 下，**X** 在 AsF₅ 的 SO₂ 溶液中反应可得到一种 1:2 型盐(阳离子记作 **H**)，若升温至 -35 °C 体系会由黄色变为绿色，降温至 -60 °C 颜色又会复原，电子顺磁共振表明绿色悬浊液中含有 **G**，**G** 有未成对电子。

1-2 写出 **D**、**G** 的化学式，并画出 **E**、**F**、**H** 的结构。

1-2 **D** [Fe(CO)₆]²⁺ **G** [Fe(CO)₅]⁺ (各 2 分)



1-3 比较 **X**、**D**、**G** 中碳氧键的平均伸缩振动频率，并说明理由。

1-3 伸缩振动频率: **X** < **G** < **D** (2 分)。理由: 中心铁的氧化态越高，对 C-O π* 的反馈作用越弱，相应的 C-O 键越强，伸缩振动频率越高。(2 分)

第2题(24分, 占比10%) 硫化铜催化的含氮化合物转化

在自然界中, 厌氧氨氧化菌可以在无氧条件下实现氨的氧化, 该生物体利用的氧化剂是 NO_2^- 。类似地, 日本科学家发现硫化铜可实现类似的转化过程, 但具体机制与细菌中的酶催化过程有所不同。

2-1 研究人员将 CuCl_2 、 Na_2S 在水溶液中混合原位得到了 CuS 晶体。X 射线衍射表明, 其中 Cu 有 2 种配位数, 分别为 3 和 4(比例为 1:2), 其中三配位 Cu 的配位几何构型为平面三角形, 三配位 Cu 和 S 形成类似石墨的二维层状结构, 四配位 Cu 除了接受层内 S 的配位外, 还与层间的二硫配体结合; 该晶体的特征对称元素是一根通过二硫配体的 6_3 螺旋轴, 二硫配体沿 z 轴方向的投影与层内的 Cu、S 均不重合。 CuS 晶体的部分晶胞参数为: $a=b=379.2\text{ pm}$, $c=1634.4\text{ pm}$, 根据晶体的结构描述, 计算其密度。

2-1 根据结构描述, 该晶体的 $Z=6$ (2分), 因此有:

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120^\circ = 4.681\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3} \text{ (2分)}$$

2-1 补充 有兴趣的同学可思考以下问题: 该晶体的 Cu 2p X 射线光电子能谱测试结果表明, 在结合能 952 eV 和 932 eV 处有明显的两峰, 而典型 Cu(II) 的 2p X 射线光电子能谱在 955 eV 和 935 eV 有明显的两峰, 上述实验结果说明 CuS 中 Cu 处于何种氧化态?

2-1 补充 Cu(I)

2-2 厌氧氨氧化菌在用 NO_2^- 氧化 NH_4^+ 时先经历还原得到了 NO , NO 进一步被还原为中间体 Y , Y 与氨反应可得到 X (由 Y 生成 X 的过程不涉及氧化还原), X 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物, X 和 Y 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下, CuS 催化过程中只检测到了中间产物 X : 研究人员将 $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应, 质谱分析(离子源: ESI)表明生成了 $m/z=296.2$ 的离子峰。

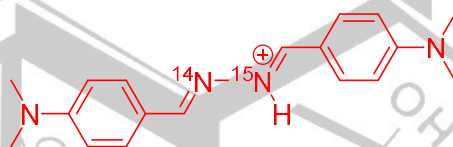
2-2-1 根据以上信息, 给出 X 、 Y 的化学式, 并写出由 Y 生成 X 过程的化学方程式。

2-2-1 化学式: N_2H_4 、 NH_2OH (各 2 分, 共 4 分)

化学方程式: $\text{NH}_2\text{OH} + \text{NH}_3 = \text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2分)

2-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注: 对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

2-2-2 2分, ^{14}N 质子化也得 2分。



2-3 在 CuS 的催化下, $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 在近中性条件下反应最终主要得到四种气体产物。在反应初期, 体系内可检测到大量 ^{14}NO 的生成; 随着反应继续进行, ^{14}NO 的量迅速减少, 其它三种产物逐渐增多, 其中产物 **A** 的相对分子质量比 **B** 小 1, 另一种产物 **C** 的相对分子质量约为 29。进一步控制实验表明, CuS 催化的 $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 反应体系中 **B** 由 X (注意考虑同位素)和 ^{14}NO 反应生成, 理论上该反应也会生成 **A** (除 **A**、**B** 外溶液中还有其它产物, 此处不作讨论)、且 **A** 和 **B** 二者比例为 1:1, **C** 可由 X 在 CuS 催化下直接氧化得到; 研究人员还对比了其它硫化物的催化效果, 发现若使用 Cu_2S 催化, 反应除 NO 外仅会得到 **A**、不会得到 **B** 和 **C**。另一个对照实验进一步说明了两种硫化物的不同: 向新制得 CuS 悬浊液中加入亚硝酸盐后, 紫外可见光谱中对应于 $d-d$ 跃迁的吸收完全消失; 此外, 近边 X 射线吸收光谱、红外光谱的实验结果均说明体系中生成了 Cu-NO 配合物, 而 Cu_2S 体系无对应配合物生成, 由此他们认为 Cu-NO 配合物的生成可能是转化出 X 的关键。

2-3-1 向 CuS 悬浊液中加入 $^{14}\text{NO}_2^-$, 红外光谱在 1643 cm^{-1} 处新出现了一个吸收峰, 对应于 Cu-NO 配合物中的 N-O 键。在不考虑同位素效应的前提下, 结合计算指出若加入 $^{15}\text{NO}_2^-$ 吸收峰会如何移动(红移/蓝移, 移动的波数)。红外光谱伸缩振动频率的公式为(其中 k 为力常数, μ 为折合质量, 以质量为 m_1 和 m_2 的两原子所成的键为例, $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$):

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

2-3-1 根据 $\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$, 波数与折合质量的平方根成反比, 因此有:

$$\tilde{\nu}_1 = \tilde{\nu}_0 \times \sqrt{\frac{\mu(^{14}\text{N}-\text{O})}{\mu(^{15}\text{N}-\text{O})}} = 1614\text{ cm}^{-1} \quad (2\text{分})$$

因此吸收峰会红移 (1分), 移动的波数为 29 cm^{-1} (1分)。

2-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果, 写出 Cu-NO 配合物的 *Enemark-Feltham* 记号。(提示: 在 *Enemark-Feltham* 记号 $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$ 中, x 表示 NO 配体的个数, y 为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道 π^* 中填充的电子总数)

2-3-2 $\{\text{Cu}(\text{NO})\}^{10}$ (2分)

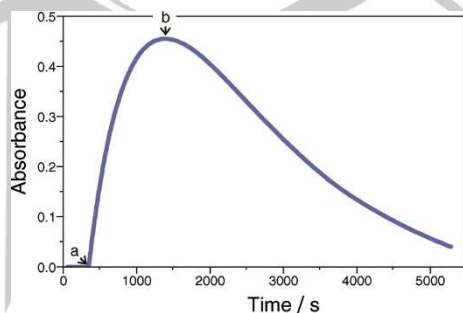
2-3-3 综合上述信息, 写出 A~C 的化学式。

2-3-3 各 2 分, 共 6 分。

A $^{14}\text{N}^{14}\text{NO}$ **B** $^{15}\text{N}^{14}\text{NO}$ **C** $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$

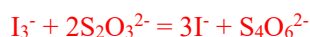
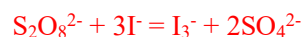
第 3 题 (28 分, 占比 12%) 通过紫外-可见光谱原位监测复杂反应体系

监测反应物浓度随时间的变化可以获得对应反应的动力学特性, 进一步还可转化得到热力学参数, 这有助于反应的改进和催化剂的设计。而要实现实时的浓度监测, 紫外-可见光谱便是一个很好的表征手段, 利用特征波长处吸光度的变化可研究物种之间的转化。将 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 、 KI 、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 在反应体系中混合(各物种初始浓度为 $[\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8]_0 = 50\text{ mM}$, $[\text{I}^-]_0 = 500\text{ }\mu\text{M}$, $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]_0 = 100\text{ }\mu\text{M}$)、并开始计时, 每隔一定时间采集一张紫外-可见光谱, 体系在 352 nm 处吸光度随时间的变化示于下图, 该波长处的吸光度主要由含碘物种 **X** 贡献。



3-1 结合反应条件和元素知识, 给出 **X** 的化学式, 并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

3-1 **X** 的化学式: I_3^- (2分), 在 a 点前 I_3^- 一经生成便马上会与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 反应消耗, 方程式如下 (各 2 分, 共 4 分):



3-2 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 与 I^- 的氧化还原对于两反应物均为一级反应，因此 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 的消耗速率可表示为：

$$-\text{d}[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] / \text{d}t = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

根据已有信息做合理假设，计算速率常数。

3-2 在 a 点前，由于 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 大过量，可认为其浓度始终等于初始浓度，又由于无 I_2 或 I_3^- 的净生成，可认为 $[\text{I}^-]$ 始终为初始浓度，因此反应速率表达式可写作：

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0[\text{I}^-]_0 \quad (\text{假设正确得 2 分})$$

而每消耗 1 当量 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ ，就对应消耗 2 当量 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，因此根据 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 被完全消耗经历的时间为 370 s 可得：

$$370 \text{ s} = [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] / 2r \quad (\text{列式正确得 2 分})$$

代入解得 $k = 5.4 \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (2 分)。

3-3 吸光度监测表明，体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加，这对应另一个含碘物种 Y，X 和 Y 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$)，根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459，光程为 1 cm)可转化得到 Y 转化为 X 平衡反应的平衡常数 K。

3-3-1 在 b 点时近似满足 $\text{d}[\text{X}] / \text{d}t = 0$ ，结合平衡常数表达式和物料守恒关系的微分式，计算 K 的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献，X 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为 $2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，Y 在对应波长处的摩尔吸光系数为 $189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ；可能用到的公式：

$$\text{d}(xy) / \text{d}t = x \cdot \text{d}y / \text{d}t + y \cdot \text{d}x / \text{d}t \quad \text{d}(x/y) / \text{d}t = [y \cdot \text{d}x / \text{d}t - x \cdot \text{d}y / \text{d}t] / y^2$$

3-3-1 根据平衡常数表达式： $[\text{I}_3^-] = K [\text{I}_2][\text{I}^-]$ ，求微分可得：

$$0 = \text{d}[\text{I}_3^-] / \text{d}t = K[\text{I}_2] \cdot \text{d}[\text{I}^-] / \text{d}t + K[\text{I}^-] \cdot \text{d}[\text{I}_2] / \text{d}t \quad (2 \text{ 分})$$

又根据 I 的物料守恒 $[\text{I}]_0 = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$ ，求微分可得：

$$0 = \text{d}[\text{I}^-] / \text{d}t + 2 \text{d}[\text{I}_2] / \text{d}t + 3 \text{d}[\text{I}_3^-] / \text{d}t = \text{d}[\text{I}^-] / \text{d}t + 2 \text{d}[\text{I}_2] / \text{d}t \quad (2 \text{ 分})$$

因此结合上述二式可得 $[\text{I}^-] = 2[\text{I}_2]$ (2 分)，根据 b 点的吸光度值可写出下列方程 (2 分)：

$$[\text{I}]_0 = 500 \mu\text{M} = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$$

$$A = 0.459 = 2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_3^-] \cdot 1 \text{ cm} + 189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_2] \cdot 1 \text{ cm}$$

解得 $[\text{I}_2] = 113.1 \mu\text{M}$ ， $[\text{I}_3^-] = 15.9 \mu\text{M}$ ，因此对应的平衡常数为 622 (2 分)。

3-3-2 有人认为可忽略 Y 在 352 nm 处的吸光度贡献，这会对平衡常数造成多大的相对误差？

3-3-2 若忽略 I_2 在 352 nm 处的吸光度贡献，可直接根据吸光度求得 $[\text{I}_3^-] = 16.6 \mu\text{M}$ ，则对应的 $[\text{I}_2] = 112.6 \mu\text{M}$ (2 分)，求得平衡常数为 655，相对误差是 5.3% (2 分)。

3-3-3 在实验后期，可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升，而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化，这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程？

3-3-3 说明主要发生的是 I_3^- 进一步被 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 氧化得到 I_2 (2 分)。

第 4 题 (31 分，占比 14%) 全固态锂-硫电池

全固态锂-硫电池具有高理论比能量、高安全性、低成本等一系列优势，但目前该领域仍有诸多问题有待解决。

4-1 一般情况下，锂-硫电池负极的活性物质是 Li，正极的活性物质是 S，据此写出锂-硫电池整个放电过程的总反应方程式，并计算活性物质利用率为 100% 时正极放电的质量比容量 (即单位质量硫单质放出的电量，单位： $\text{mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$)。

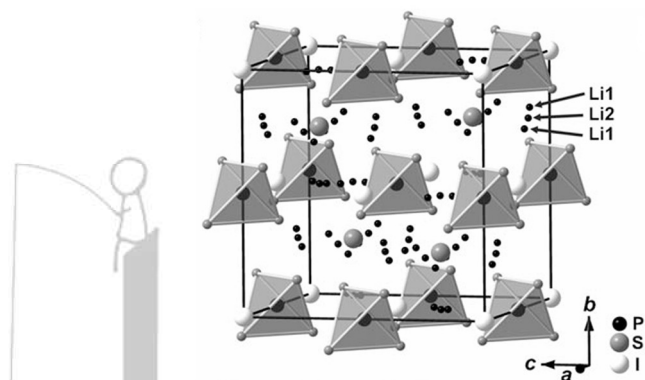
4-1 $2\text{Li} + \text{S} = \text{Li}_2\text{S}$ (2 分)

1 mol S 放电转移 2 mol 电子，因此理论质量比容量为：

$$\text{比容量} = 2 \times 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} / 32.07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1671 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2 对于正极材料而言,除单质硫外还需加入一定比例的导电碳黑和固态电解质并充分混合(其中导电碳黑和固态电解质的导电机理不同,因此起到不同作用),据此完成下列问题:

4-2-1 研究人员提出的一类电解质具有下图所示的晶体结构(图中示出的是 Li-P-S-I 四元化合物电解质的晶体结构,其中四面体顶点的小球在右下角图例未示出,亦为硫原子),其属于立方晶系,结构中 Li^+ 统计占据格位。



4-2-1-1 该晶体中 P 原子和 I 原子的排布与何种常见晶体相同?

4-2-1-1 与 NaCl 相同。(2 分)

4-2-1-2 结合对应元素的化学性质和常见价态,写出能表示上图所示化合物结构组成的结构简式,并指出晶体的空间点阵型式和结构单元。

4-2-1-2 结构简式: $[\text{Li}^+]_6[\text{PS}_4]_3[\text{S}^{2-}][\text{I}]$, 空间点阵型式: 面心立方点阵; 结构单元: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{I}$ 。(各 2 分, 共 6 分)

4-2-1-3 晶体中 Li^+ 占据的位点可分为 2 类(对应图中的 Li1 和 Li2, 两类位置的个数比为 2 : 1), 两类位点均位于由 3 个 S 原子、2 个 I 原子构成的变形三角双锥的内部(S 原子位于赤道面, 有两种配位环境), 每 3 个邻近位点为一组(例如图中箭头指出的 3 个位点)、位于同一个变形三角双锥内。据此计算 Li^+ 的占据率(为简便起见, 无需区分 Li1 和 Li2, 合并计算即可), 并推测固态电解质的导电机理。

4-2-1-3 占据率 = $24 / 72 = 1 / 3$ 。(2 分) 导电机理: 在电场作用下, Li^+ 在空位间迁移导电。(2 分)

4-2-1-4 若将 I 换为 Br 或 Cl, 相关实验证明晶体中的部分 S 原子会和卤素原子发生位置交换, 指出哪种 S 原子更容易发生位置交换, 并推测位置交换后会使得晶体的导电性如何变化(升高/不变/下降)。

4-2-1-4 不与 P 结合的游离 S^{2-} 更容易发生位置交换 (1 分), 这会使晶体的导电性上升 (1 分)。

4-2-2 结合以上信息, 在正极材料中额外加入导电碳黑和固态电解质的目的是什么?

4-2-2 导电碳黑: 作为电子导体, 和单质硫接触传递电子; 固态电解质: 作为离子导体, 为 Li_2S 的生成提供 Li^+ 。(各 1 分, 共 2 分)

4-2-3 但上述四元化合物电解质也引入了一些问题, 例如在一定电压下, 正极处的电解质可能发生不可逆分解。以 Li-P-S-Cl 电解质为例, 一般认为在锂-硫电池首次充电过程中会发生两步转化: 第一步中电解质会转化得到三种固体, 其中一种保留了上述晶体结构中的四面体结构片段; 第二步新生成的相(含 P 19.71%)中 P 的氧化态未发生变化, 伴随得到的一种固体产物和第一步相同。写出两步反应的半反应方程式。

4-2-3 各 2 分, 共 4 分。

第一步: $\text{Li}_6\text{PS}_5\text{Cl} - 2\text{e}^- = \text{Li}_3\text{PS}_4 + \text{LiCl} + 2\text{Li}^+ + \text{S}$

第二步: $2\text{Li}_3\text{PS}_4 - 2\text{e}^- = \text{Li}_4\text{P}_2\text{S}_7 + \text{S} + 2\text{Li}^+$

4-3 除上述晶态电解质外，也有研究尝试使用玻璃态电解质(如 $\text{Li}_2\text{S}-\text{B}_2\text{S}_3$ 混合反应得到的体系)。但不管是何种电解质，根据 4-2-2 中讨论的机制，充放电时正极反应只能在三相界面发生，这使得电池反应速率较慢，不利于电池性能的提高。

4-3-1 在制备硫化物玻璃电解质时，一般要将反应物混合加热至一定温度反应一段时间，再进行冷却。从下列选项中选出正确的说法。

- (a) 加热温度需高于混合物的熔点。
- (b) 反应物混合过程需在无水无氧的手套箱中进行。
- (c) 冷却时要注意缓慢降温。
- (d) 冷却时要注意快速降温。

4-3-1 (a)(b)(d) (3 分，少选得 1 分，错选不得分)

4-3-2 近日，有研究人员提出了一种新的玻璃态电解质配方，涉及到的物质有 Li_2S 、 B_2S_3 、 P_2S_5 、 LiI ，该电解质配方可以提高锂-硫电池的充电速度，而速度的加快就和其中引入的 LiI 密切相关， LiI 可以将三相界面的反应拆分成两步两相界面反应的加和。结合元素性质，推测引入 LiI 的具体作用。

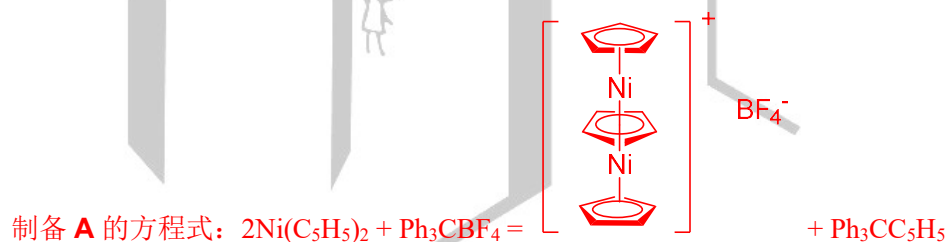
4-3-2 在充电过程中， I^- 先被氧化为 I_2 或 I_3^- ，反应界面为电解质、导电炭黑的两相界面 (2 分)，随后 I_2 或 I_3^- 又可与硫单质发生反应得到 Li_2S ，反应界面为电解质、硫单质的两相界面 (2 分)。

第 5 题 (16 分，占比 6%) 夹心型配合物

自二茂铁以来，越来越多的环戊二烯基配合物被成功制备，其中一种类型的配合物具有独特的夹心结构，其中一个环戊二烯配体的两侧均有金属。这类配合物的概念最早由 Cotton 等人提出，被他们称为 *Triple-Decker Complexes*。(为简化表示，本题中 $\text{Cp} = \text{C}_5\text{H}_5$ ， $\text{Cp}^* = \text{C}_5(\text{CH}_3)_5$)

5-1 该类配合物有几种常见的制备方法。二茂镍(NiCp_2)与 Ph_3CBF_4 反应(计量比为 2:1)可得到 1:1 型盐 **A**(反应 1)，**A** 的阳离子便是典型的夹心型配合物，反应同时生成了一种有机分子。二茂镍与 HBF_4 反应也可得到 **A**。另一种方法利用了 2 个金属片段的拼接， CpRuCp^* 与 $[\text{Cp}^*\text{Ru}(\text{MeCN})_3][\text{PF}_6]$ 反应可得到 **B**(反应 2)，核磁共振表明，**B** 的阳离子中有 2 种化学环境的氢原子，比例为 6:1。写出反应 1~ 反应 2 的方程式，产物中配合物需画出结构，并计算 **A** 和 **B** 阳离子的价电子总数(包括金属的价电子和配体提供的电子)。

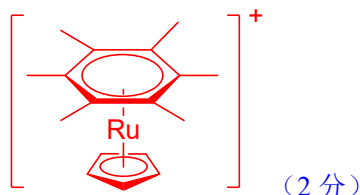
5-1 方程式各 2 分，价电子总数各 1 分，共 6 分。



A 的价电子总数：34；**B** 的价电子总数：30。

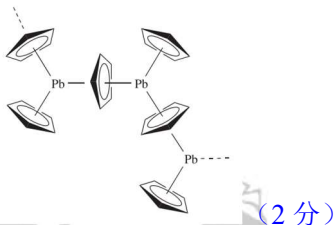
5-2 经由夹心配合物还可发生环戊二烯基配体交换反应。 CpRuCp^* 与 $[(\text{C}_6\text{Me}_6)\text{Ru}(\text{Solv})_3]^{2+}$ 反应(反应计量比为2:1)可得到**5-1**中**B**的阳离子和**C**，画出**C**的结构。(注：Solv表示溶剂)

5-2



5-3 若茂基作为桥基配体无限连接下去，可得到金属茂基化合物的多聚体，一个典型的化合物是 PbCp_2 ，其中Cp有2种化学环境，形成了一条无限长链，画出其结构示意图。

5-3



5-4 2023年，研究人员将镧系金属碘化物（以 SmI_2 为例）与 $\text{K}_2(\text{Cot}^{\text{TIPS}})$ 在四氢呋喃（THF）中反应，随后将溶剂换为甲苯-四氢呋喃混合溶剂、蒸发结晶，可得到环状的多核金属配合物 $\text{Sm}_m(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_n$ （ Cot^{TIPS} 为1,4-二(三异丙基硅基)环辛四烯），其中环辛四烯环为平面型。

5-4-1 晶体衍射表明，该配合物中Sm与相邻两芳环中心连线的夹角约为 160° ，结合相关信息计算 m 和 n 的值。

5-4-1 根据题意， $m=n$ 。又由于多边形外角和为 360° ，因此有18个顶点， $m=n=18$ 。(2分)

5-4-2 若将 $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TIPS}}$ 换为 $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TMS}}$ 或 K_2Cot ，则无法得到对应的大环配合物，据此指出TIPS基团的作用。（ Cot^{TMS} 为1,4-二(三甲基硅基)环辛四烯，Cot为环辛四烯）

5-4-2 TIPS的大位阻促使金属中心与相邻两芳环中心连线的夹角偏离 180° ，以使配体远离。(2分)

5-4-3 若以 YbI_2 为底物，则会得到环相对小的配合物 $\text{Yb}_4(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_4(\text{THF})_4$ ，解释可能原因。（指出一点即可，提示：思考金属中心的性质差别）

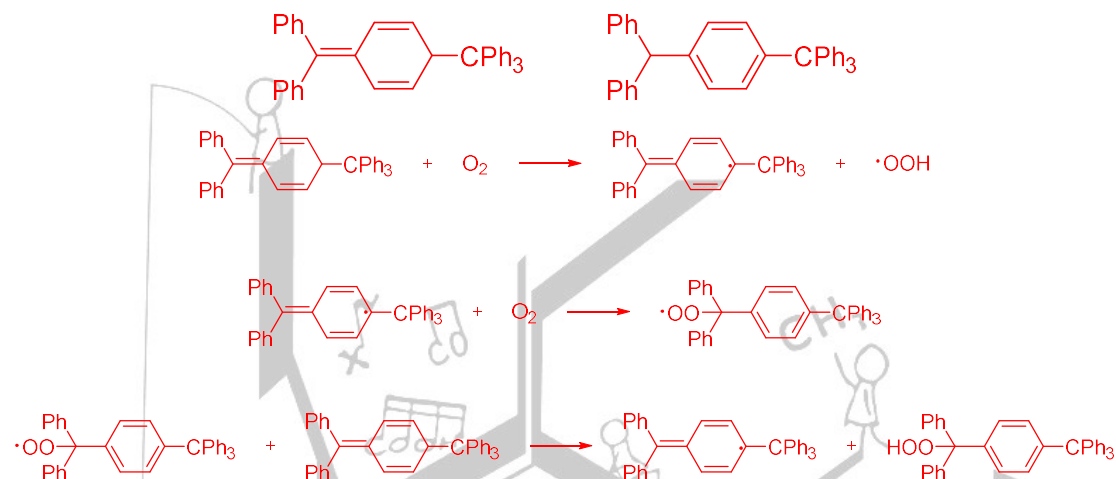
5-4-3 可能原因一：与Sm相比，Yb的核电荷大、半径小，与环丁二烯负离子配体结合作用强，这会导致Yb与芳环间距离更近，排斥更大，因此弯角更小；可能原因二：与Sm相比，Yb的核电荷大、半径小，与THF的作用更强，因此在蒸发结晶时更难失去溶剂分子，这同样会导致两芳环中心与金属连线的夹角变小。(2分)

第 6 题 (38 分, 占比 15%) 六苯基乙烷等电子体的制备

上个世纪初, Gomberg 等人试图通过金属还原 Ph_3CCl 制备六苯乙烷($\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$), 但种种证据表明, 未发生预期反应, 溶液中实际存在的是三苯甲基自由基和与之处于平衡的分子 **M**(该分子与六苯乙烷是同分异构体)。研究表明, **M** 分子的结构中有一个三苯甲基, 其可以在 HCl 的催化下发生异构化, 在 O_2 的作用下可发生链式氧化反应, 得到对应过氧化物。

6-1 画出 **M** 及其异构化产物的结构, 并写出氧化反应涉及的关键步骤。

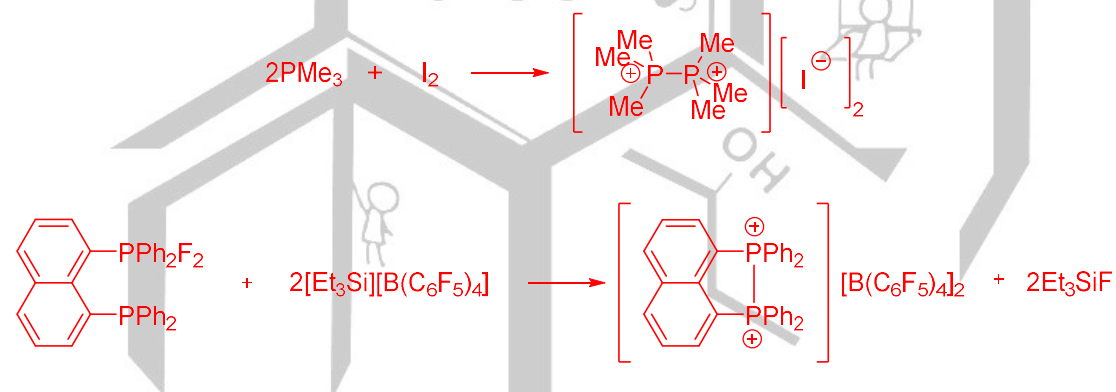
6-1 结构各 2 分, 关键步骤各 2 分, 共 10 分。



在后续的研究中, 人们发现与 C 相邻的 B、N 也无法发生预期反应。2025 年, 有研究人员从 PPh_3 出发成功制得了 Y^{2+} , 其与六苯乙烷结构类似, 互为广义等电子体。

6-2 PMe_3 可以在氧化剂(如 I_2)的作用下得到带两个正电荷的阳离子 X^{2+} (反应 1), 1, 8-二取代萘衍生物($\text{Ph}_2\text{F}_2\text{P}$)(C_{10}H_6)(PPh_2)和 $[\text{Et}_3\text{Si}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]$ 按计量比 1:2 反应可得到含有五元环的 1:2 型盐(反应 2)。写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式(方程式中需示出各产物阳离子的结构)。

6-2 各 2 分, 共 4 分。



6-3 进一步人们通过 PPh_3 和一种氧化性很强的单电子氧化剂反应得到了阳离子 Y^{2+} , 与其第二周期的类似物相比, Y^{2+} 具有很好的稳定性。

6-3-1 研究人员通过 ETS-NOCV 方法将 X^{2+} 、 Y^{2+} 及 Y^{2+} 的碳类似物($\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$)分解为对应的 2 个自由基的能量变化进行了解析, 从中可以看出 Y^{2+} 的主要稳定因素。具体来说, 该过程的能量变化 ΔE 可分为两个部分:

$$\Delta E = -(\Delta E_1 + \Delta E_2)$$

其中 ΔE_1 是自由基形成对应结构片段时键角变化引起的能量上升, ΔE_2 则是 2 个结构片段之间的相互作用能, ΔE_2 又可细分为静电作用 ΔE_{el} 、轨道作用 ΔE_{orb} 、片段间的电子云排斥 ΔE_{Pauli} 、色散作用 ΔE_{disp} 的加和, 下表中示出了计算得到的部分数据(单位: $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)。结合计算完成相关问题。

物种	X^{2+}	Y^{2+}	$\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$
ΔE_1	22.9	34.3	328.9
ΔE_{el}	+7.4	-206.4	-664.9
ΔE_{orb}	-565.9	-627.4	-846.2
ΔE_{Pauli}	543.2	792.0	(1)
ΔE_{disp}	(2)	-79.9	-80.6
ΔE	19.1	87.3	49.3

(a) 指出自由基形成对应结构片段时会发生键角变化的内在原因(需提出两点)。

(a) 单电子成键后会导致各键的 s 成分、p 成分发生改变, 进而影响键角; 为了减小片段间苯基的排斥键角也会发生变化。(2 分)

(b) 计算表中(1)位置的数值, 并解释三个物种 ΔE_{Pauli} 的大小趋势。

(b) 数值: $1213.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分), 解释: 对于 X^{2+} 和 Y^{2+} 而言, 甲基相较于苯基排斥更小; 对于 Y^{2+} 和 $\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$ 而言, P-P 键相较于 C-C 键更长, 且 P-C 键相较于 C-C 键更长, 因此 Y^{2+} 中苯基相隔更远、排斥更小。(2 分)

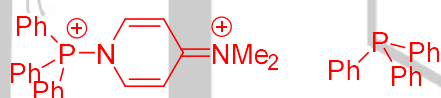
(c) 计算表中(2)位置的数值, 并解释 Y^{2+} 中的强色散作用主要来自于哪个基团。

(c) 数值: $-26.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (1 分), 强色散作用主要来自于苯基 (2 分)。

6-3-2 Y^{2+} 中的一根化学键在反应中既可发生“均裂”又可发生“异裂”。结合对反应条件的分析和所学知识, 给出下面各例子中反应产物的结构简式。

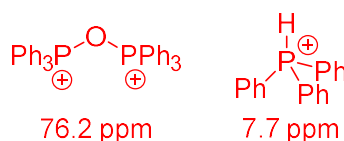
(a) Y^{2+} 与 DMAP(4-二甲氨基吡啶)反应可得到两种含磷产物。

(a) 各 2 分, 共 4 分。



(b) Y^{2+} 与 1 当量 H_2O 反应, 所得溶液的 ^{31}P NMR 显示出了两个峰, 化学位移分别为 76.2 ppm 和 7.7 ppm, 产物之一的 P、O 骨架对称性与水相同。给出所有产物的结构, 并将各产物与磷谱化学位移对应。

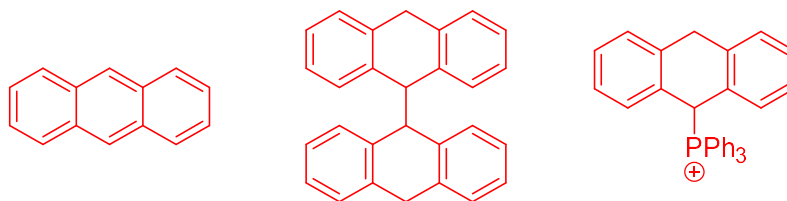
(b) 产物结构各 2 分, 化学位移对应正确 2 分, 共 6 分。



(c) 在光照条件下, Y^{2+} 与 9,10-二氢蒽反应后, 体系中新生成了四个物种(记作 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4), 其中 P_1 与(b)中的产物之一相同, 且满足 $n(\text{P}_1) = 2n(\text{P}_2) + 2n(\text{P}_3) + n(\text{P}_4)$, P_3 的分子量

接近 **P₂** 的 2 倍。结合对反应机理的思考, 给出 **P₂~P₄** 的结构。

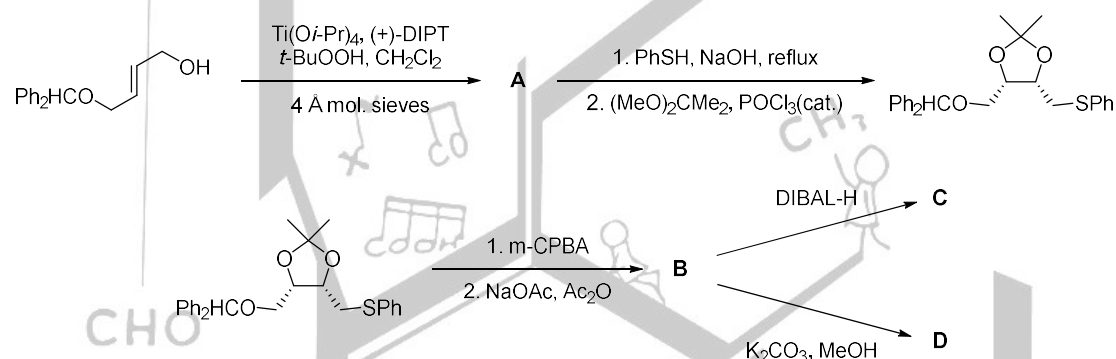
(c) 各 2 分, 共 6 分。



第 7 题 (24 分, 占比 12%) L-己糖的合成

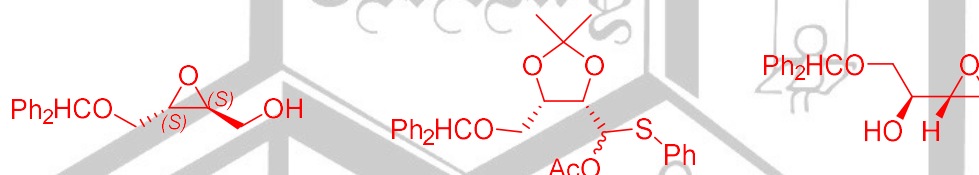
有研究人员设计了一种从四碳底物出发合成系列 L-己糖的方法, 这些己糖的不同之处在于部分碳原子的手性。

7-1 首先通过下图所示反应得到了互为差向异构体的 **C** 和 **D**:



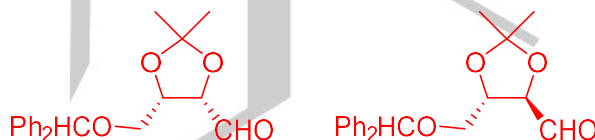
7-1-1 给出中间产物 **A**、**B** 的结构(需标注 **A** 中手性中心的 *R*, *S* 构型), 并画出 **A** 与 PhSH、NaOH 溶液在回流条件下反应经历的关键中间体。

7-1-1 结构各 2 分, 立体构型 2 分, 有错不得分。



7-1-2 在不同条件下得到的 **C** 和 **D** 是一对差向异构体, 结合对反应条件的理解给出 **C**、**D** 的结构。

7-1-2 各 2 分, 共 4 分。



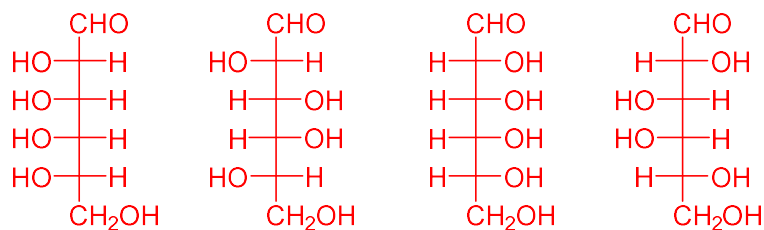
7-2 进一步地, **C**、**D** 各自与 $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHCHO}$ 反应后还原可得到烯丙醇衍生物, 烯丙醇衍生物可以按照与 7-1 类似的反应流程, 再经脱保护便可得到一系列手性中心立体构型有所不同的己糖。

7-2-1 给出脱保护的反应条件(提示: 共涉及两步反应)。

7-2-1 CF_3COOH , H_2O ; H_2 , Pd-C (各 2 分, 共 4 分)

7-2-2 若 7-1 的反应条件可以选择使用(+)-DIPT 或(-)-DIPT, 最多可以得到几种六碳己糖产物? 若将这些己糖产物分别在 NaBH_4 的 CH_3OH 溶液中还原, 有几种己糖产物会转化得到无手性的还原产物? 画出对应己糖产物的 Fischer 投影式。

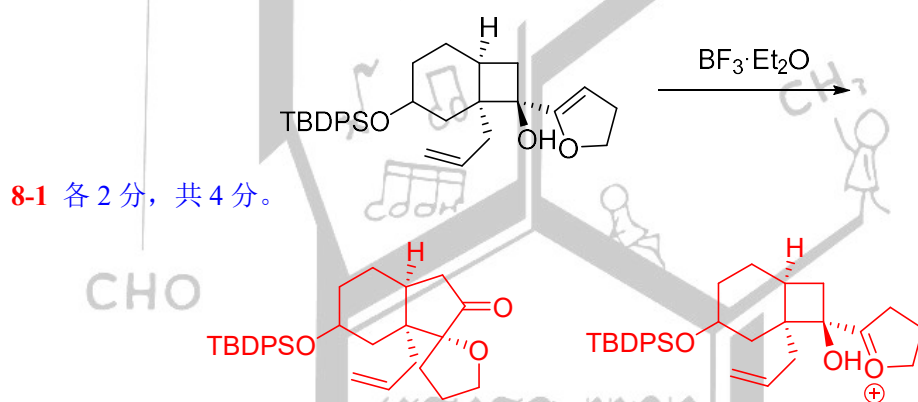
7-2-2 最多可以得到 16 种六碳己糖产物 (2 分); 有 4 种己糖产物会转化得到无手性的还原产物 (2 分), 对应的 Fischer 投影式 (各 1 分, 共 4 分):



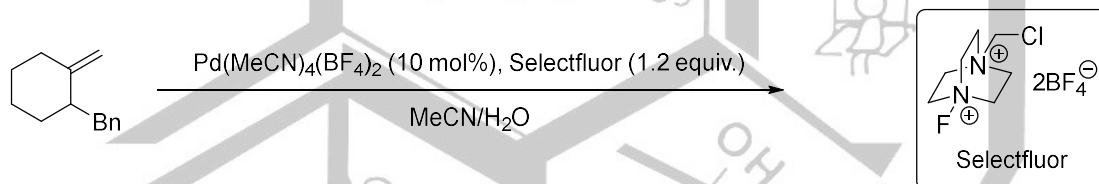
本题可能用到的缩写: DIPT 酒石酸二异丙酯, m-CPBA 间氯过氧苯甲酸, DIBAL-H 二异丁基氢化铝。

第 8 题 (15 分, 占比 8%) 重排反应

8-1 画出如下重排反应的产物, 并给出反应经历的关键中间体, 本题需注意立体化学。



8-2 2023 年, 有研究人员报道了 1,1-二取代烯烃在钯催化剂作用下的氧化重排反应(其中 Selectfluor 在反应中仅用作亲电型氟化试剂):

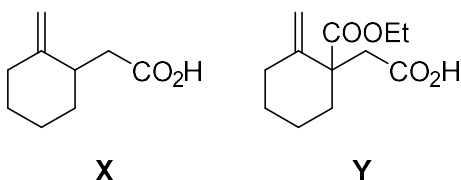


8-2-1 机理实验表明, 若烯烃底物先在 MeCN/H₂O 溶剂中单独和 Selectfluor 反应, 所得中间产物再和 Pd(MeCN)₄(BF₄)₂, 将无法得到预期产物。据此给出最终产物的结构, 并写出 Selectfluor 的氟化对象。(提示: 最终产物的 ¹³C NMR 显示有一个化学位移 214.2 ppm 的峰, 对应羰基碳)

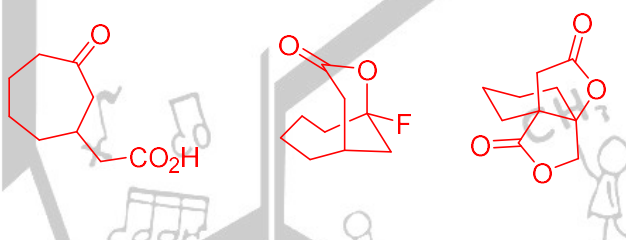
8-2-1



8-2-2 在进一步研究不对称二取代烯烃发生上述反应的选择性时, 研究人员发现若底物中一侧取代基含羧基, 会使反应选择性大大提高。以下图所示反应物 **X** 为例, 在上述条件下可高选择性地生成并环产物 **C**; 但若调整反应体系的溶剂为干燥的无水乙腈, 反应将会得到桥环产物 **D**, 生成 **D** 的过程可认为涉及了一步 *dyotropic* 重排(即相邻两个原子上的 σ 键发生协同重排, 骨架上取代基的位置发生相应的改变)。进一步研究表明, 若以 **Y** 为底物, 在无水条件下将生成含有三个环的 **E**。根据上述信息, 给出 **C**、**D**、**E** 的结构。



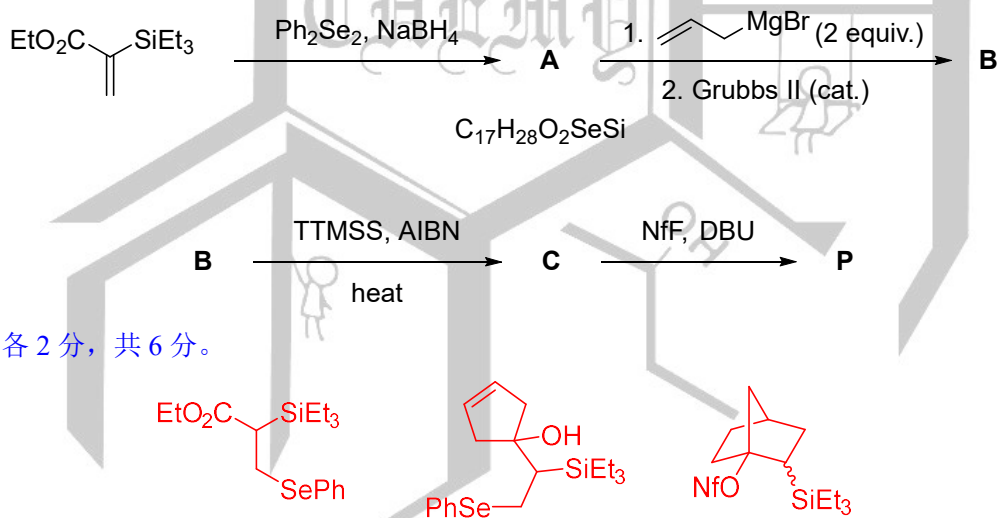
8-2-2 C、E 各 2 分, D 3 分, 共 7 分。



第 9 题 (22 分, 占比 11%) 反 *Bredt* 烯烃

Bredt 规则是一个经验规则, 其含义是: 在桥不特别长的情况下, 桥头双键是不稳定的。2024 年, 有研究人员通过一些反应间接证明了反 *Bredt* 烯烃的存在。

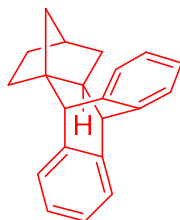
9-1 下图给出了反应前体 **P** 的合成过程, 给出 **A**、**B**、**P** 的结构。(注: **P** 具有 [2.2.1] 桥环结构, 实际上 **C**、**P** 是两组外消旋体, 本题不作要求, 示出结构即可)



9-1 各 2 分, 共 6 分。

9-2 9-1 得到的其中一组外消旋体可在 TBAF、葱的作用下可发生转化得到产物 **Q**，画出 **Q** 的结构，并解释另一组外消旋体无法转化的原因。

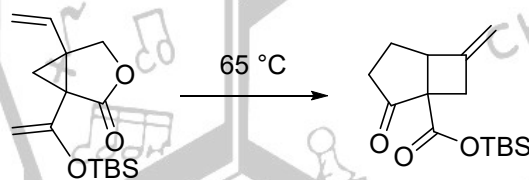
9-2



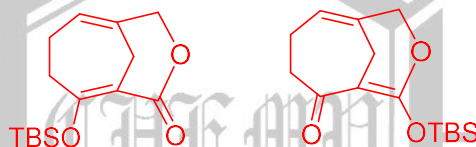
(2 分)

另一组外消旋体无法转化的原因：另一组外消旋体的 C-Si σ 轨道和 C-O σ^* 轨道二面角更大，发生消除轨道重叠更差。(2 分)

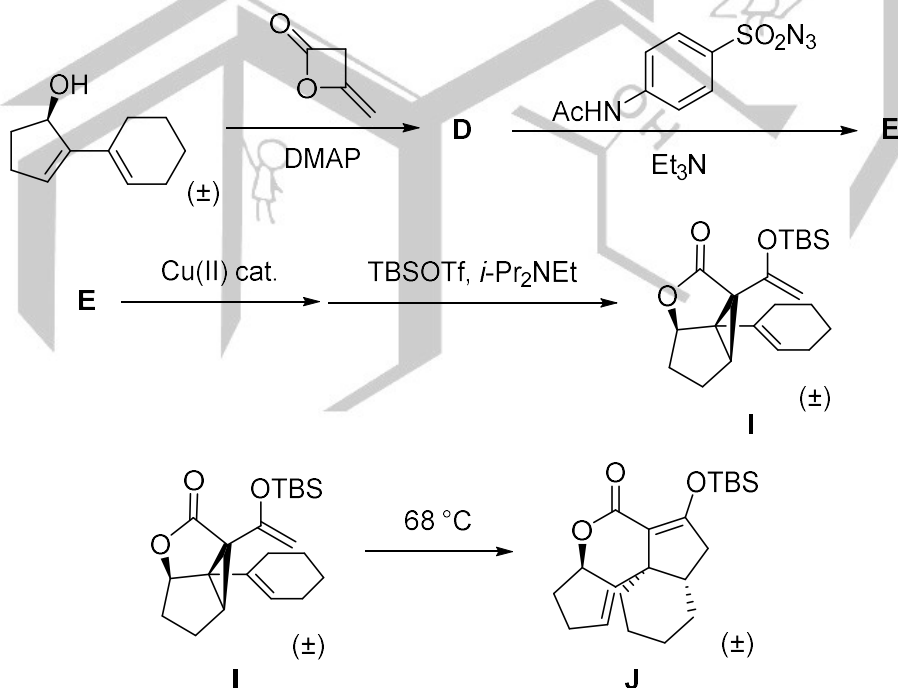
9-3 事实上，早期的一些有趣反应同样暗示着反 *Bredt* 烯烃中间体的生成，人们认为下图所示反应历程中包含一步 *Cope* 重排和一步 *Claisen* 重排，据此画出该反应经历的两个无电荷分离的关键中间体。



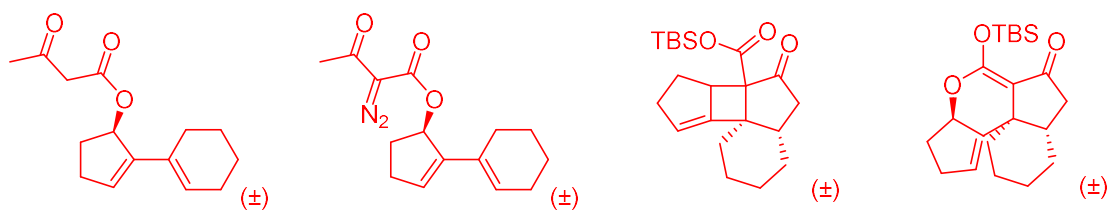
9-3 各 2 分，共 4 分。



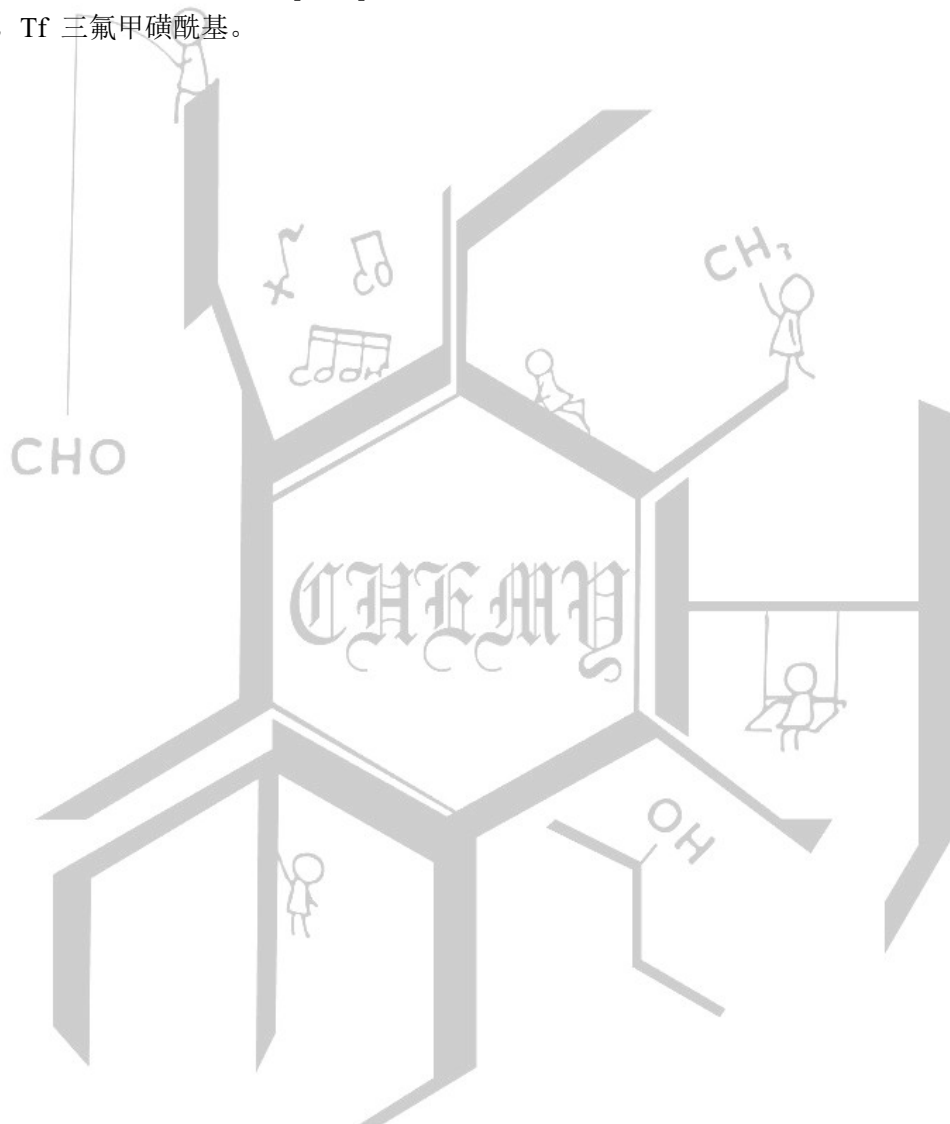
9-4 下图所示反应看似经历了一步加热条件下同面禁阻的 1,3-迁移过程，实际上却先发生了和 9-3 相似的步骤。给出中间产物 **D**、**E** 的结构，并画出 **I** 到 **J** 经历的后两个关键中间体。



9-4 各 2 分，共 8 分。



本题可能用到的缩写：TTMSS 三(三甲基硅基)硅烷，AIBN 偶氮二异丁腈，NfF 全氟丁基磺酰氟，DBU 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯，TBAF 四丁基氟化铵，TBS 叔丁基二甲基硅基，Tf 三氟甲磺酰基。



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 19 参考答案

提示：1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
 2) 只有题 2-2 与题 3-4-1 的计算结果要求修约有效数字。
 3) 除 6-3-3 外的每个解释题的文字不得超过 30 字，6-3-3 的文字不得超过 50 字。
 4) 可能用到的常数：法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ ；气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ；玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$

重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ；元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

缩写：Me：甲基；Et：乙基；*t*-Bu：叔丁基；Ac：乙酰基；Ph：苯基；Tf：三氟甲磺酰基；
 Cp：环戊二烯基；DCE：二氯乙烷；THF：四氢呋喃；LDA：二异丙基氨基锂；
 PIDA：醋酸碘苯；TEMPO：2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物；rt.：室温； $h\nu$ ：光照

第 1 题 画布上的“炼金术” (16 分)

油画诞生于 15 世纪初的荷兰，是使用溶解在植物油中的色素作为颜料在画布上进行创作的画种，通常是亚麻籽油。当油画颜料被涂抹在画布上，暴露在大气中时，颜料会经历自由基氧化过程，将流体的线性结构转变为硬化的复杂固体结构。这种氧化过程在 15 世纪的人们看来“简直是一种魔法，与炼金术无异”。(提示：本题中亚麻酸均可以 RCH_2COOH 表示，其中 R 视为不参与反应)

1-1 许多文艺复兴时期的画作中人物面部都发生了开裂，但是鲁本斯的作品《老人画像》却是个例外。在鲁本斯的记载中，他的颜料配方的特殊之处便是含有“一勺均匀的树脂清漆”。已知树脂的主要成分萜烯含有较多的不饱和双键，结合颜料固化的原理，解释树脂的使用为何能使颜料涂层避免开裂。

1-1 树脂更容易在 O_2 条件下发生自由基氧化，从而可作为交联剂使涂层内部通过化学键固化。(2 分，答出交联/形成化学键固化即可得满分，答出树脂容易被氧化可得 1 分)

1-2 金属 M 的某种氧化物 A 常被用于辅助油画的干燥，这是由于 A 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 N，N 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 A 作为油画的干燥剂，同时也会使用含 M 的白色碳酸盐 B 与红色氧化物 C 作为颜料，因此，如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 M 化合物的身影。例如，在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中，研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 D，他们推测 D 是达芬奇所使用的干燥剂 A、颜料 B 与空气中的 H_2O 按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。D 在加热条件下可以转化为 A，该过程理论失重 11.9%(反应 2)。

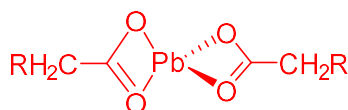
1-2-1 写出 M、A、B、C 的化学式。

1-2-2 画出 N 的结构简式。

1-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

1-2-1 M: Pb; A: PbO ; B: PbCO_3 ; C: Pb_3O_4 (各 1 分，共 4 分)

1-2-2 (2 分，不要求 Pb 的配位几何构型)



1-2-3 (各 2 分，共 4 分)

反应 1: $2\text{PbO} + 3\text{PbCO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{Pb}_5(\text{CO}_3)_3\text{O}(\text{OH})_2$

反应 2: $\text{Pb}_5(\text{CO}_3)_3\text{O}(\text{OH})_2 = 5\text{PbO} + 3\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

将 $\text{Pb}_5(\text{CO}_3)_3\text{O}(\text{OH})_2$ 写成其他合理形式，配平正确，亦可得分。

1-3 然而，含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶，如突起、变暗等，最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**，他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的，该反应还产生了另一种酸(反应 3)，因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定，容易被氧化为 **D**(反应 4)，这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

1-3 (各 2 分，共 4 分)

反应 3: $2\text{Pb}_3\text{O}_4 + 12\text{RCH}_2\text{COOH} + 11\text{O}_2 = 6\text{Pb}(\text{HCOO})_2 + 12\text{RCOOH} + 6\text{H}_2\text{O}$

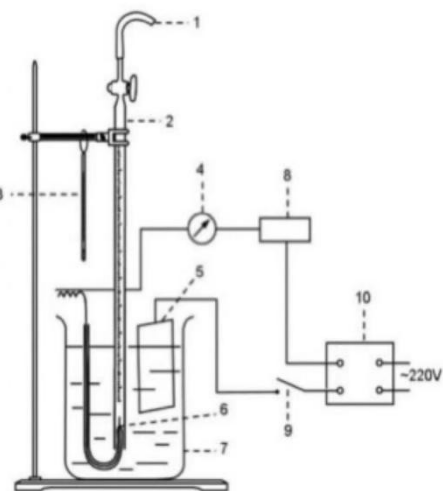
反应 4: $5\text{Pb}(\text{HCOO})_2 + 5\text{O}_2 = \text{Pb}_5(\text{CO}_3)_3\text{O}(\text{OH})_2 + 7\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

将 $\text{Pb}_5(\text{CO}_3)_3\text{O}(\text{OH})_2$ 写成其他合理形式，配平正确，亦可得分。

第 2 题 电解法测定常数 (17 分)

采用电解法可测定阿伏伽德罗常数 N_A 与气体常数 R 的大小，步骤如下所示：

- (1) 洗净一支 50 mL 酸式滴定管，把滴定管倒夹在滴定管夹上，打开活塞，控干管内的水；取下滴定管，关闭活塞，用 25 mL 移液管取 25.00 mL 去离子水加至 50 mL 滴定管中(步骤 1)，把滴定管夹在滴定管夹上，每隔 2 分钟读一次管内液面刻度，直至读数不变，记下读数；重复上述测定一次，两次读数分别为 28.24 mL 与 28.26 mL，由此可知 50 mL 酸式滴定管下端无刻度部分的体积为 (1) mL。
- (2) 取一纯薄紫铜片做 (2) 极，再取一铂丝做 (3) 极，铂电极伸入滴定管内；往烧杯中加入足量酸性 CuSO_4 溶液，滴定管口浸没在溶液中；打开滴定管活塞，用洗耳球从乳胶管口吸气，让电解液充满滴定管，关闭活塞；接通电源，调节电阻箱的电阻和直流稳压电源的输出电压初调电流，使毫安表的读数约为 190 mA。
- (3) 初调电流后，断开开关，取下铜片，用砂纸擦去铜片表面残余的氧化物后用去离子水洗净(步骤 2)，晾干后称得铜片质量为 20.4561 g；重新连接铜片，让滴定管内充满电解液。检查装置、线路无误后，接通电源并同时启动秒表，在电流强度为 190 mA 下通电 2539 秒后，切断电源，取下铜片，用去离子水漂洗后晾干，称得此时铜片质量为 20.6143 g；停止电解后隔数分钟，待滴定管内气体温度降低至室温后(步骤 3)，测得滴定管中液面距烧杯中液面的高度差为 29.2 cm、管中液面对应的滴定管刻度为 21.90 mL。



实验装置图

1-乳胶管，2-酸式滴定管，3-温度计，
4-毫安表，5-铜片，6-铂丝电极，7-烧杯，
8-电阻箱，9-开关，10-稳压电源

2-1 填写(1)-(3)中的数字或文字。

2-1 (1): 3.25; (2): 阴; (3): 阳 (各 1 分，共 3 分)

2-2 已知电解过程中的温度始终为 294.15 K，此时溶液的饱和蒸汽压为 2487.7 Pa，大气压为 102180 Pa，电解溶液的密度按 1.00 g/cm^3 计。视产生的气体为理想气体，通过计算与分析，给出上述实验测定的 N_A 与 R 的值。

2-2 (共 8 分)

由电解前后铜片的质量，可知电解后析出的 Cu 的物质的量 $n(\text{Cu})$ 为：

$$n(\text{Cu}) = \Delta m(\text{Cu}) / M(\text{Cu}) = (20.6143 - 20.4561) / 63.55 = 2.489 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

由电解电流 $I = 190 \text{ mA}$ ，电解时间 $t = 2539 \text{ s}$ ，可知电解过程中转移的电子数 $N(e^-)$ 为：

$$N(e^-) = It/e = (0.190 \times 2539) / (1.60 \times 10^{-19}) = 3.01 \times 10^{21}$$

在阴极发生的反应为： $\text{Cu}^{2+} + 2e^- = \text{Cu}$ （1分），故上述实验测得的 N_A 的值为：

$$N_A = N(e^-)/2n(\text{Cu}) = (3.01 \times 10^{21}) / (2 \times 2.489 \times 10^{-3}) = 6.05 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \text{（3分）}$$

电解过程中产生的 O_2 的压力 $p(\text{O}_2)$ 为：

$$p(\text{O}_2) = p(\text{大气}) - p(\text{蒸汽压}) - \rho gh = 102180 - 2487.7 - (1.00 \times 9.80 \times 29.2 \times 10) = 9.683 \times 10^4 \text{ Pa} \text{（1分）}$$

电解过程中产生气体的体积 V 为：

$$V = V(\text{总}) + V(\text{无刻度}) - V(\text{末}) = 50.00 + 3.25 - 21.90 = 31.35 \text{ mL} \text{（1分）}$$

在阳极发生的反应为： $2\text{H}_2\text{O} - 4e^- = \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ （1分），则产生的氧气的物质的量 $n(\text{O}_2)$ 为：

$$n(\text{O}_2) = n(\text{Cu})/2 = (2.489 \times 10^{-3}) / 2 = 1.245 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

根据理想气体状态方程 $p(\text{O}_2)V = n(\text{O}_2)RT$ ，可知上述实验测得的 R 的值为：

$$R = p(\text{O}_2)V/n(\text{O}_2)T = (9.683 \times 10^4 \times 31.35 \times 10^{-3}) / (1.245 \times 10^{-3} \times 294.15) = 8.291 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \text{（1分）}$$

N_A 的有效数字应为三位， R 的有效数字为三位或四位皆可，有效数字不正确共扣1分。

2-3 回答下列有关步骤1~3中操作的问题：

2-3-1 步骤1能否改为：用25 mL容量瓶取25.00 mL去离子水后，将容量瓶中的水全部倒入50 mL滴定管中？解释原因。

2-3-2 若没有进行步骤2中的操作，则测得的 N_A （ ）， R （ ）。

(a) 偏大； (b) 偏小； (c) 不变。

2-3-3 若没有进行步骤3中的操作，则测得的 N_A （ ）， R （ ）。

(a) 偏大； (b) 偏小； (c) 不变。

2-3-1 不能（1分）；容量瓶是量入式仪器，量出体积不准确（1分）

2-3-2 (a)，(a)（各1分，共2分）

2-3-3 (c)，(a)（各1分，共2分）

第3题 具有发光变色性质的铜配合物（29分）

具有优良光致发光和发光变色性能的金属配合物在发光器件、传感以及生物标记等方面显示出巨大的发展潜能，已成为无机化学和材料化学领域的研究热点之一。以下实验便合成了具有发光变色性质的铜配合物 **B** 的两种异构体 **B**₁ 与 **B**₂，其步骤如下所示：

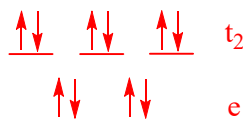
- (1) 往干燥的100 mL圆底烧瓶中依次加入0.7 g $\text{Cu}(\text{ClO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、27 mL乙腈和过量2/3的铜粉，室温搅拌反应至溶液基本无色。用玻璃板漏斗将反应液快速抽滤并转移至干燥的100 mL圆底烧瓶中，蒸除乙腈，得到固体 **A**。**A** 为1:1型离子化合物，阳离子中中心原子的配位几何构型为正四面体。
- (2) 向另一干燥的100 mL圆底烧瓶中按正确的顺序加入0.73 g二苯基-2-吡啶磷(dppy)、10 mL乙腈、0.10 g铜粉、0.58 g **A** 这四种底物(步骤1)，在室温条件下反应(步骤2)。反应结束后，将烧瓶中的反应液用玻璃板漏斗抽滤并转移至干燥的100 mL圆底烧瓶中，浓缩溶液至约为5 mL(步骤3)，滴加无水乙醚至浑浊产生，静置使浑浊溶液充分结晶，后用倾析法弃去上清液，再用1:3乙腈-乙醚混合溶剂洗涤晶体(步骤4)，置于室温下晾干，超声使晶体从瓶壁上脱落后称重，得到产物 **B**₁。
- (3) 称取0.5 g产物 **B**₁ 于干燥的100 mL圆底烧瓶中，加入适量的二氯甲烷溶解，之后滴加无水甲醇至浑浊产生，静置使浑浊溶液充分结晶，后用倾析法弃去上清液，再用1:3二氯甲烷-甲醇混合溶剂洗涤晶体(步骤5)，置于室温下晾干，超声使晶体从瓶壁上脱落后称重，得到产物 **B**₂。

3-1 写出 **A** 的化学式，并画出 **A** 中金属离子 *d* 轨道的分裂图，标出其中的电子。

3-1 (共 3 分)

A 的化学式: $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{ClO}_4)$ (1 分)

d 轨道的分裂图:



(2 分, 分裂图与电子填充各 1 分)

3-2 元素分析实验表明, **B** 中 $w(\text{Cu}) = 10.99\%$, $w(\text{P}) = 8.03\%$, $w(\text{N}) = 4.84\%$ (均为理论值); X-射线晶体衍射表明, **B**₁ 转化为 **B**₂ 时仅有一个配体的配位方式发生了改变; 理想状态下, 若忽略 **B**₂ 阳离子中各配体的取向, 则其具有一根 C_3 轴; **B**₂ 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

3-2-1 通过计算与分析, 推出能体现 **B** 结构特点的化学式。

3-2-2 画出 **B**₁ 与 **B**₂ 的结构。

3-2-3 已知 **B**₂ 中苯环与吡啶环间的 π - π 相互作用比 **B**₁ 中更强, 由此选择正确的说法: ()。

(a) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**₁ 发出蓝色荧光, **B**₂ 发出黄色荧光;

(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**₁ 发出黄色荧光, **B**₂ 发出蓝色荧光。

3-2-1 (共 4 分)

由元素分析实验可知, **B** 中 $M(\text{Cu}) : N(\text{P}) : N(\text{N}) = 2 : 3 : 4$ (1 分)

由 **B** 的制备过程可知, 含磷配体仅有 dppy, 含氮配体有 dppy 与 CH_3CN

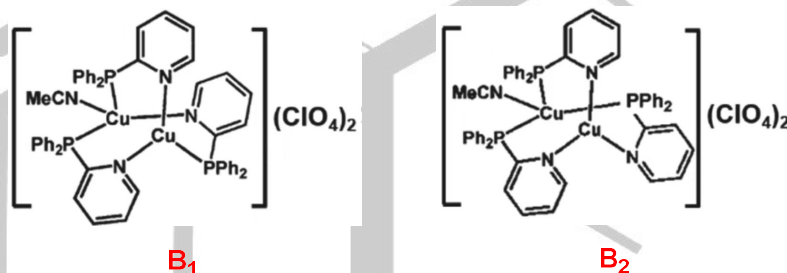
故假设 **B** 中有 2 个 Cu, 则 **B** 中应有 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体 (1 分)

此时 **B** 的总式量 $M(\text{B}) = (2 \times 63.55) / 10.99\% = 1157 \text{ g/mol}$

扣除 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体可知 $M(\text{剩}) = 198.9 \text{ g/mol}$, 恰对应 2 个 ClO_4^-

故能体现 **B** 结构特点的化学式为: $[\text{Cu}_2(\text{dppy})_3(\text{CH}_3\text{CN})](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)

3-2-2 (各 2 分, 共 4 分)



3-2-3 (a) (2 分)

3-3 回答下列有关步骤 1~5 中操作的问题:

3-3-1 步骤 1 中铜粉与 **A** 的正确加料顺序是什么? 选择正确的选项: ()。

(a) 先加入 0.10 g 铜粉, 后加入 0.58 g **A**; (b) 先加入 0.58 g **A**, 后加入 0.10 g 铜粉。

3-3-2 判断步骤 2 中反应是否完全的最佳方法是什么? 选择正确的选项: ()。

(a) 高效液相色谱; (b) 气相色谱; (c) 柱色谱; (d) 薄层色谱; (e) 电色谱。

3-3-3 步骤 3 中浓缩溶液的最佳方法是什么? 选择正确的选项: ()。

(a) 简单蒸馏; (b) 分馏; (c) 减压蒸馏; (d) 旋转蒸发; (e) 抽滤。

3-3-4 步骤 4 与步骤 5 中洗涤晶体时使用的混合溶剂都由产物的良溶剂与产物的不良溶剂组成, 解释其原因。

3-3-1 (a) (1 分) 3-3-2 (d) (1 分) 3-3-3 (d) (1 分)

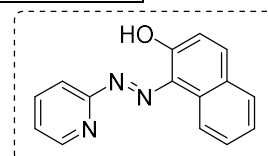
3-3-4 这种混合溶剂既可除去产物中的杂质 (1 分), 又可减少产物的溶解损失 (1 分)

3-4 采用配位滴定法可以测定产品 **B₁** 的纯度: 准确称取 m g 产物 **B₁** 于干燥的 250 mL 锥形瓶中, 加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解, 再加入约 50 mL 去离子水, 然后加入 10 mL 20 % 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2 % PAN 指示剂, 用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点, 消耗 V mL EDTA。平行滴定三份, 测得的 m 与 V 的值汇总于下表:

组别	1	2	3
m / g	0.1514	0.1467	0.1572
V / mL	24.98	24.21	25.93

3-4-1 根据以上数据, 计算产品 **B₁** 的纯度。(以 **B₁** 在产物中的质量分数记)

3-4-2 PAN 的结构如右图所示, 其与 Cu^{2+} 反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。



3-4-3 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以 H_2Y^{2-} 表示, Cu^{2+} 与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示; 滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

3-4-4 实验室中还存有一瓶浓度为 0.02107 mol/L 的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定? 解释其原因。

3-4-1 (共 4 分)

由 $n(\text{B}_1) = n(\text{Cu})/2 = n(\text{EDTA})/2$, 则 **B₁** 在产物中的质量分数 $w(\text{B}_1)$ 为:

$$w(\text{B}_1) = m(\text{B}_1)/m = n(\text{EDTA})M(\text{B}_1)/2m = c(\text{EDTA})VM(\text{B}_1)/2m \quad (2 \text{ 分})$$

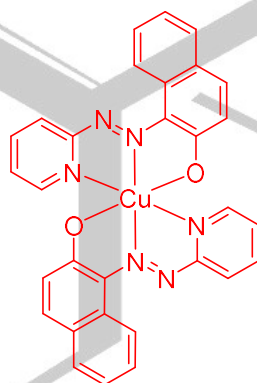
代入各组 m 与 V 的数据, 可知:

$$w_1(\text{B}_1) = 99.73 \% ; w_2(\text{B}_1) = 99.75 \% ; w_3(\text{B}_1) = 99.70 \%$$

上述三组数据取平均值, 可知 $w(\text{B}_1) = 99.73 \%$ (2 分)

结果的有效数字应为四位, 有效数字不正确扣 1 分。

3-4-2 (共 2 分, 画其他合理异构体亦可得分)



3-4-3 (各 1 分, 共 3 分)

滴定前: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{PAN} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{C} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定中: $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{CuY}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定终点: $\text{C} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{CuY}^{2-} + 2\text{PAN}$

3-4-4 不能 (1 分); 否则滴定消耗的体积太小, 读数误差太大 (1 分)

第4题 碲化镉纳米团簇 (16分)

作为一种较重的镉硫属化物半导体, CdTe 具有较小的带隙和优异的光电性能, 在薄膜太阳能电池、红外探测器、生物成像、光催化等领域有着广泛的应用。2025 年, 研究人员实现了一种原子级精度 CdTe 纳米团簇的简易合成, 并对其性质进行了探索。

4-1 在甲醇中混合 $\text{Cd}(\text{OAc})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、TBBT-H(4-叔丁基苯硫酚, 在本题中用 R-SH 表示)与 NEt_3 , 常温下反应 30 min 后得到白色沉淀 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$, 其阴离子为无限长链结构, 可认为由 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 共用配体连接形成。在理想情况下, $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成一种高对称性结构, 可视作一种常见晶体的结构片段。

4-1-1 指出在理想情况下 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成的结构的所有对称元素及其数目, 并从以下选项中选出该结构可被视作哪种常见晶体的结构片段: ()。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

4-1-2 画出 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ 中阴离子的结构。

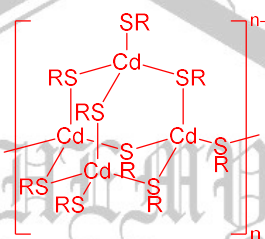
4-1-1 (共 2 分)

所有对称元素: 恒等元素 E 、4 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴、6 个镜面 (1 分, 全对才可得分)

是否写出恒等元素不影响得分; 将 C_2 轴写作 S_4 轴也可得分。

结构片段: (b) (1 分)

4-1-2 (共 2 分; 漏标电荷扣 1 分)



4-2 将一定量的 $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ 、 TePBu_3 、 PPh_3 在十八烯中混合, 在 150°C 下反应 10 min 后, 反应混合物的紫外-可见光谱在 377 nm 处出现了尖锐的吸收峰, 表明形成了一种团簇 **A**。

A 的结构通过单晶 X 射线衍射得到, 可用以下方式描述: 团簇的核心为 $\text{Cd}_4\text{Te}_{10}$, 其结构与 $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$ 中 Cd 与 S 形成的结构相同; 在团簇核心的周围, 四个 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层与团簇核心通过配位键结合; 在每三个片层的交汇处结合一个 Cd-PPh_3 封端。

4-2-1 重结晶后团簇 **A** 的甲苯溶液的紫外-可见光谱如右图所示。从以下选项中选出团簇单晶的颜色: ()。

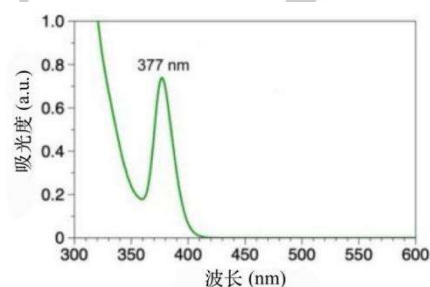
(a) 无色; (b) 红色; (c) 蓝色; (d) 黑色。

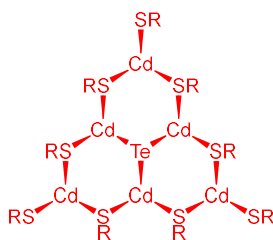
4-2-2 已知 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层具有 C_3 轴, Cd 与 Te 均为三配位。将 Cd 放在纸面上, 画出 $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$ 片层的立体结构。(用楔形键表示; 无需标出电荷)

4-2-3 写出团簇 **A** 的化学式。

4-2-1 (a) (1 分)

4-2-2 (共 3 分; 骨架正确, 但立体结构错误只得 2 分)





4-2-3 $\text{Cd}_{32}\text{Te}_{14}(\text{SR})_{36}(\text{PPh}_3)_4$ (2分, 写成 $[\text{Cd}_4\text{Te}_{10}][\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9]_4[\text{Cd}(\text{PPh}_3)]_4$ 也可得分)

4-3 合成得到的胶体纳米团簇有时也被称为“大号”分子或“小号”纳米晶体, 处于配合物和胶体纳米晶体之间的过渡阶段。**4-2**中采用了配合物的角度描述**A**的结构, 我们也可以采用晶体的角度描述该团簇。

4-3-1 以团簇的其中一根 C_3 轴为堆积的方向, 忽略不处在该 C_3 轴上的 $\text{Cd}-\text{PPh}_3$ 结构片段, 只观察团簇中的其他原子。将 P、Te、S 视为堆积原子, 用 A、B、C 表示; 将 Cd 视为填隙原子, 用 a、b、c 表示。给出团簇**A**中原子的堆积方式。

4-3-2 从堆积方式可以看出, 团簇的结构可以看作由两种常见晶体结构组合而成, 从以下选项中选出这两种常见晶体: ()。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

4-3-1 AaBbAaCcBbA (2分)

4-3-2 (b)(c) (2分, 全对才可得分)

4-4 团簇**A**的单晶属于正交晶系, 其晶胞与立方晶胞非常相似($a = 31.7718 \text{ \AA}$, $b = 31.7987 \text{ \AA}$, $c = 31.8026 \text{ \AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$), 其中团簇**A**的堆积方式为体心立方密堆积。但即使将团簇单晶近似视为立方晶胞, 其点阵类型也并非体心立方, 而是简单立方。仔细思考团簇**A**的结构特征, 解释其原因。

4-4 RS-中 R 基取向使团簇**A**有手性, 其单晶中顶点与体心的**A**为立体异构体。(2分)

第5题 三价锰的化合物 (23分)

5-1 Mn(III) 在水溶液中不稳定, 会显著的歧化为 Mn(II) 与 Mn(IV) , 但 Mn(III) 可以被某些配体稳定, 如 Mn(III) 化合物**A-C**, 其中**A**由乙酸酐与 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 反应得到, 该反应同时放出了 NO_2 与 O_2 (反应 1); 中心原子为六配位的**B**由 MnCl_2 、乙酰丙酮与 KMnO_4 在醋酸-醋酸钠缓冲溶液中反应得到(反应 2); 具有抗磁性的离子化合物**C**则可由饱和 KMnO_4 溶液与饱和 KCN 溶液反应得到, **C**中有 11 个氮原子, 含两个阴离子, 其中一个为 CN^- , 另一个为不含金属-金属键的具有 C_4 轴的双核配离子。写出反应 1 的化学反应方程式与反应 2 的离子反应方程式, 并写出能体现**C**结构特点的化学式。

5-1 (各 2 分, 共 6 分)

反应 1: $4[\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}] + 30(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} = 4\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_3 + 8\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 48\text{CH}_3\text{COOH}$

反应 2: $\text{MnO}_4^- + 4\text{Mn}^{2+} + 15\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 + 7\text{CH}_3\text{COO}^- = 5\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2)_3 + 7\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}_2\text{O}$

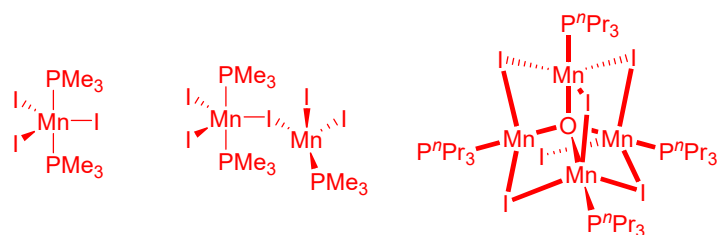
C的化学式: $\text{K}_7(\text{CN})[(\text{NC})_5\text{MnOMn}(\text{CN})_5]$ (写成 $\text{K}_7(\text{CN})[\text{Mn}_2\text{O}(\text{CN})_{10}]$ 亦可得分)

5-2 $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$ ($X = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)是一类少见的 Mn(III) 配合物, 如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

5-2-1 最初, 研究人员尝试通过 O_2 直接氧化 MnI_2 和 PR_3 的混合物的方法制备

$[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而, 当 R 为甲基时, 除了得到目标化合物 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ (**D**)以外, 反应还产生了副产物**E**, **E**为 Mn 的双核配合物, 含 Mn 质量分数为 11.30%, 两个 Mn 分别为四配位与五配位; 当 R 为正丙基时, 反应会得到四核 Mn(II) 配合物**F**, **F**具有高对称性, Mn 均为五配位。画出**D**、**E**、**F**的结构。

5-2-1 (共 7 分; **D**中 PMe_3 位于赤道平面仅得 1 分; **E**画为其他合理异构体不扣分)



D (2 分)

E (2 分)

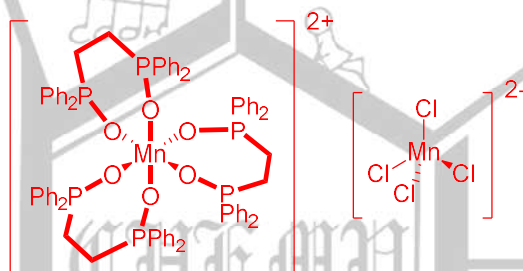
F (3 分)

5-2-2 近日, 研究人员发现 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应可以以较高产率合成 $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 当把 PMe_3 换为 PPh_3 时, 并未得到目标产物, 而是 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PPh_3 按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应, 产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与 Ph_3PO , **G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位; 当把 PMe_3 换为双齿配体 dppe (1,2-双(二苯基膦)乙烷)时, dppe 同样会与 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 发生氧化还原反应, 产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**, 已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 $\text{Mn}(\text{II})$ 配离子, 阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式, 并画出 **I** 的结构。

5-2-2 (共 7 分)

G: $[\text{Ph}_3\text{PCl}][\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)]$ (2 分), **H**: $[\text{MnCl}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ (2 分)

I 的结构: (阳离子 2 分, 阴离子 1 分)



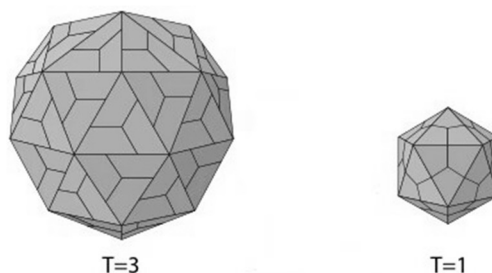
5-2-3 研究人员欲进一步通过 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应合成 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 他们首先将 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 Me_3SiI 在乙腈溶剂中反应, 却并未得到理想中的 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 产物, 而是主要得到了 $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$, 反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为 $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_{16}\text{Mn}$, 属于 1:2 型离子化合物, 阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

5-2-3 $[\text{Mn}(\text{MeCN})_2(\text{OPPh}_3)_4][\text{I}_3]_2 \cdot \text{MeCN}$ (3 分)

第 6 题 诺如病毒 (20 分)

诺如病毒(*Norovirus*, *NI*)是一种无包膜单股正链 RNA 病毒, 是一种能够在全世界范围内引起人和多种动物发生急性肠胃炎, 导致严重腹泻的人畜共患病病原。诺如病毒的流行不仅对人群健康造成严重威胁, 也产生巨大的社会经济损失。

6-1 诺如病毒无包膜, 衣壳直径变化很大, 从 23 nm 到 40 nm 不等。大衣壳病毒($d = 38 \text{ nm}$ - 40 nm, $T = 3$)与小衣壳病毒($d = 23 \text{ nm}$, $T = 1$)的简化示意图如右图所示, 其中每个四边形均代表一个 VP1 蛋白。



6-1-1 分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳包含的 VP1 蛋白的个数。

6-1-2 不考虑病毒内部结构, 指出大衣壳病毒中有多少种不同化学环境的 VP1 蛋白, 并写出各化学环境的 VP1 蛋白数目的比例。

6-1-3 考虑实际情况，分别指出大衣壳病毒与小衣壳病毒的衣壳是否具有手性。

6-1-1 大衣壳病毒：180 个（1 分）；小衣壳病毒：60 个（1 分）

6-1-2 化学环境种类：3 种（1 分）；比例：1:1:1（1 分）

6-1-3 大衣壳病毒：有手性（1 分）；小衣壳病毒：有手性（1 分）

6-2 诺如病毒在氯化铯密度梯度中的测得的浮力密度为 1.4 g/cm^3 。在试管中配置一定浓度的诺如病毒水溶液，试管底部小衣壳病毒的浓度为 $2.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3$ 。近似认为诺如病毒为球体，其在水中的密度与其浮力密度相等，记 h 为距离试管底部的高度，病毒在各 h 处的分布满足玻尔兹曼分布律。计算 298.15 K 时 $h = 10 \text{ cm}$ 处小衣壳病毒的浓度。（单位为个/ cm^3 ）

提示：根据玻尔兹曼分布律，处于能量 E_1 与 E_2 的粒子数目比例为

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(-\frac{E_1 - E_2}{kT}\right)$$

6-2（共 5 分）

根据势能公式，小衣壳病毒在 h_1 与 h_2 处的能量差 $E_1 - E_2$ 为：

$$E_1 - E_2 = (\rho_{\text{病毒}} - \rho_{\text{水}})V_{\text{病毒}} \cdot g \cdot (h_2 - h_1) \quad (2 \text{ 分})$$

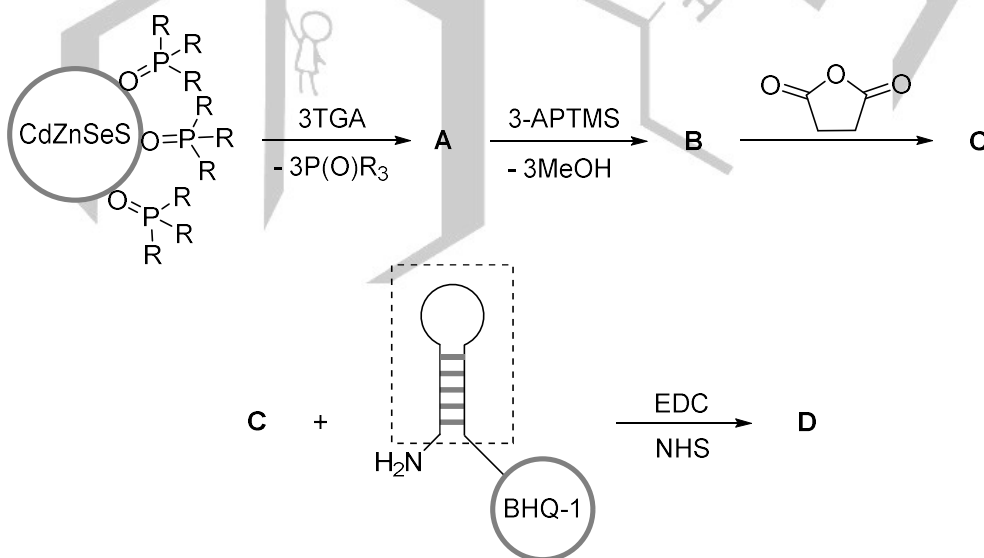
认为诺如病毒为球体，根据球体积公式，可知小衣壳病毒的体积 V 为：

$$V_{\text{病毒}} = \frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^3 = 6.4 \times 10^{-24} \text{ m}^3 \quad (1 \text{ 分})$$

将上述结果玻尔兹曼分布，可知：

$$c_{10\text{cm}} = c_0 \cdot e^{-\frac{(\rho_{\text{病毒}} - \rho_{\text{水}})Vg(h_2 - h_1)}{kT}} = 1.1 \times 10^{10} \text{ 个/cm}^3 \quad (2 \text{ 分})$$

6-3 诺如病毒传播途径多，感染剂量低，排毒时间长，时常造成局部爆发。诺如病毒的检测是防治诺如病毒的关键一环。然而，传统检测手段在面对诺如病毒时存在一定局限性，无法满足准确、快速、高灵敏度、高特异性的要求。2016 年，一种利用 CdZnSeS 量子点的新式检测方法得到了开发，探针系统 **D** 的合成路线如下所示，其中 CdZnSeS 量子点的结构高度简化，仅示出了其中三个表面配体，作答 6-3-1 时仅需考虑这三个配位位点处发生的反应即可。（下图中各缩写：TGA 为巯基乙酸，3-APTMS 为 3-氨基丙基三甲氧基硅烷，EDC 为 1-乙基-(3-二甲氨基丙基)碳酰二亚胺，NHS 为 N-羟基丁二酰亚胺，R 为正辛基）



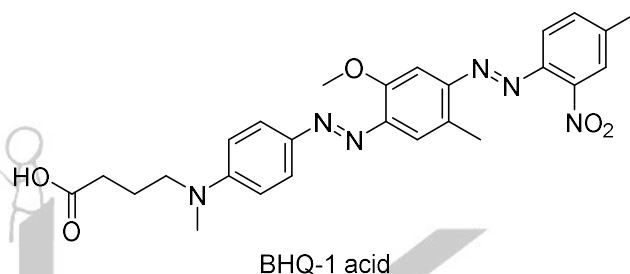
6-3-1 画出 **A-D** 的结构。

6-3-2 虚线框中的部分是对诺如病毒进行检测的 DNA 片段，其序列为：

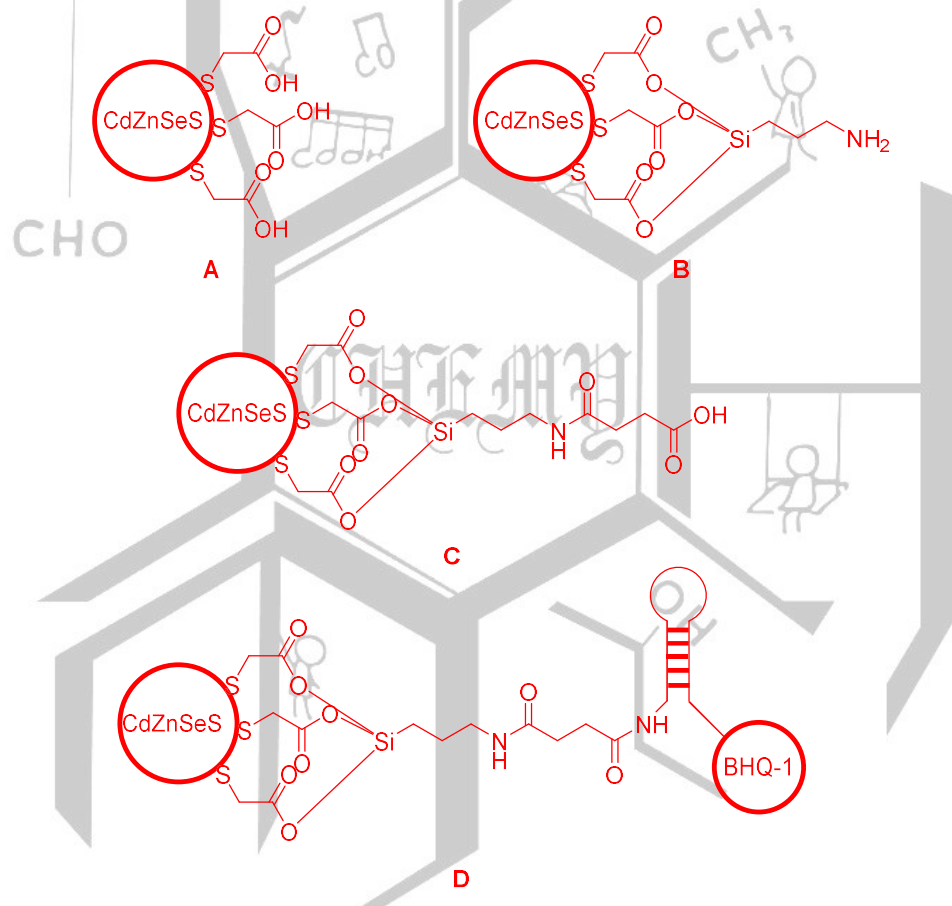
5'-/NH₂-/GCGACGAATTAGCTTGTATGATGTCGTCGC/-BHQ-1/-3'

已知其中有 10 个碱基两两互补配对，其余长度为 20 个碱基的片段与诺如病毒基因组 II 的某 RNA 片段互补。按照从 5'端到 3'端的顺序，给出该 RNA 片段的序列。

6-3-3 BHQ-1 acid 的结构如下所示。结合量子点可发射荧光的性质，解释探针系统 **D** 检测诺如病毒的原理。



6-3-1 (各 1 分，共 4 分；合理的质子化/去质子化形式均可得分)

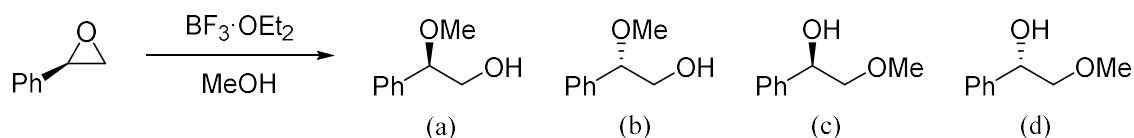


6-3-2 5'-GACAUCAUACAAGCUAAUUC-3' (2 分)

6-3-3 存在诺如病毒 RNA 时，诺如病毒的 RNA 片段与探针系统的 DNA 片段互补配对，拉长了量子点和 BHQ-1 之间的距离，BHQ-1 不再猝灭量子点发出的荧光，即可通过检测荧光检测病毒是否存在。(3 分，答出 RNA-DNA 互补配对得 1 分，答出配对后距离变长得 1 分，不存在诺如病毒时 BHQ-1 可猝灭荧光/量子点发出的荧光可被 BHQ-1 吸收得 1 分)

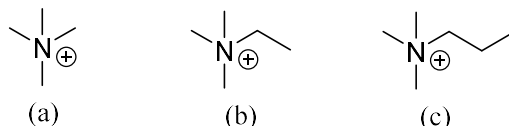
第 7 题 有机化合物的基本性质与反应 (18 分)

7-1 下列反应的主产物是：()。



7-1 (b) (2分)

7-2 加热条件下, 下列铵离子在 6 mol/L NaOH 中稳定性最差的是: ()。



7-2 (b) (2分)

7-3 紫外-可见吸收光谱是利用物质的分子或离子对紫外和可见光的吸收而对物质的组成、含量与结构进行分析的一种表征手段, 其中有机物的紫外-可见吸收光谱受许多因素的影响。

7-3-1 体系的酸碱性会显著影响有机物最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 的值, 下列说法中正确的是: ()。

- (a) 相比于中性条件下, 苯酚在强碱性条件下 $\lambda_{\max}$ 的值蓝移;
- (b) 相比于中性条件下, 苯酚在强碱性条件下 $\lambda_{\max}$ 的值红移;
- (c) 相比于中性条件下, 苯胺在强酸性条件下 $\lambda_{\max}$ 的值蓝移;
- (d) 相比于中性条件下, 苯胺在强酸性条件下 $\lambda_{\max}$ 的值红移。

7-3-2 溶剂的极性也会影响有机物不同吸收带 $\lambda_{\max}$ 的取值, 如在正己烷与水两种溶剂中, 异亚丙基丙酮 $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁与 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁对应的 $\lambda_{\max}$ 的值各不相同。已知异亚丙基丙酮的轨道极性顺序为 $n > \pi^* > \pi$, 选择正确的选项填入 7-3-2-1 至 7-3-2-4, 每个选项仅能选择一次:

溶剂	正己烷	水
$n \rightarrow \pi^*$ 跃迁	7-3-2-1	7-3-2-2
$\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁	7-3-2-3	7-3-2-4

(a) $\lambda_{\max} = 329 \text{ pm}$; (b) $\lambda_{\max} = 315 \text{ pm}$; (c) $\lambda_{\max} = 238 \text{ pm}$; (d) $\lambda_{\max} = 230 \text{ pm}$ 。

7-3-1 (b)(c) (各 2 分, 共 4 分)

7-3-2-1 (a) (1分) 7-3-2-2 (b) (1分) 7-3-2-3 (d) (1分) 7-3-2-4 (c) (1分)

7-4 一般来讲, 邻二取代乙烷 $\text{CH}_2\text{F}-\text{CH}_2\text{X}$ 的最稳定构象均为对交叉式结构, 但当 X 为某些基团时, 其邻交叉式构象却最为稳定。分别解释 X 为如下基团时使邻交叉构象稳定的最主导因素: (提示: 7-4-1 至 7-4-3 中的最主导因素各不相同)

7-4-1 X = F 7-4-2 X = NH_2 7-4-3 X = NH_3^+

7-4-1 $\sigma(\text{C-H})$ 对 $\sigma^*(\text{C-F})$ 的超共轭效应 (2分)

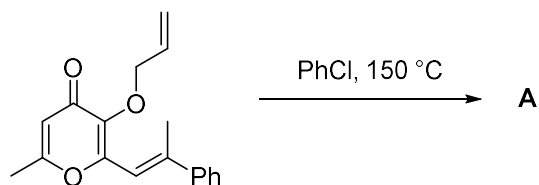
7-4-2 $\text{N-H} \cdots \text{F}$ 氢键 (2分)

7-4-3 $-\text{NH}_3^+$ 与 $-\text{F}$ 间的静电吸引 (2分)

第 8 题 γ -吡喃酮的异构化反应 (22 分)

芳香化合物间的异构化反应一直是有机化学家感兴趣的话题, 它可同时编辑芳烃骨架及其外围结构, 从而将两种不同芳烃的化学性质连接起来。近日, 研究人员开发了多种 γ -吡喃酮的异构化反应, 合成了一系列通过常规方法难以得到的芳环产物。

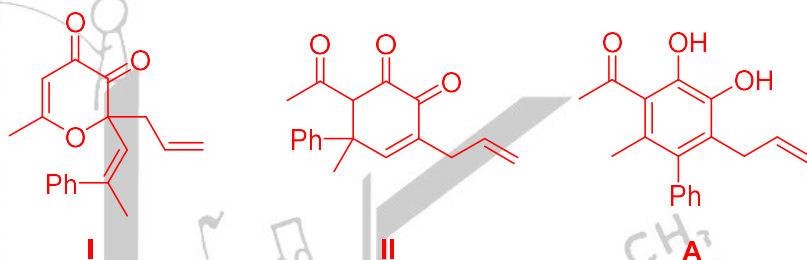
8-1 下列反应得到了多取代的酚类化合物 A。研究表明, 底物首先经历了两步相同类型的周环反应, 依次得到了中间体 I 与 II, II 经历进一步的 1,2-重排等历程即可得到 A。



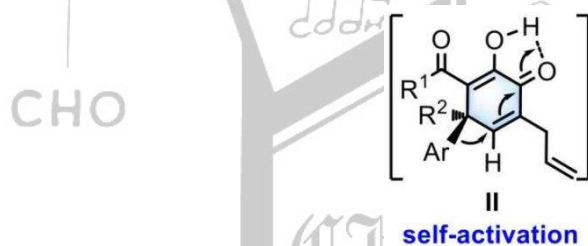
8-1-1 已知底物与 **I**、**II**、**A** 均互为同分异构体，画出 **I**、**II** 与 **A** 的结构简式。

8-1-2 一般而言，即使在高温下，与 **II** 转化为 **A** 的过程类似的 1,2-重排反应也需要在质子酸或 *Lewis* 酸催化下才可进行。然而，**II** 到 **A** 的反应无需酸性催化剂即可发生，解释其原因。

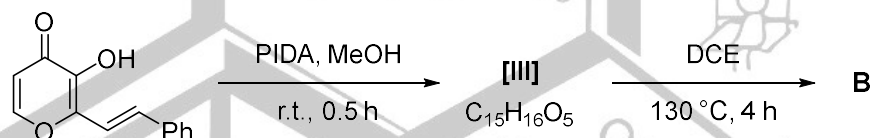
8-1-1 (各 2 分，共 6 分)



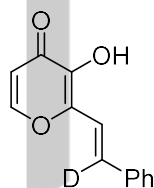
8-1-2 **II** 生成后会互变异构为烯醇，其中存在分子内氢键可活化羰基，促进重排。(2 分)



8-2 利用氧化反应与周环反应串联也可以得到骨架与 **A** 类似的酚 **B**，反应式如下所示：



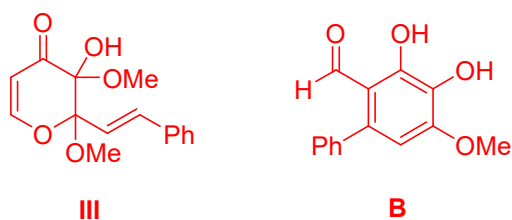
此外，研究人员使用如下氘代底物进行了同样的反应，发现产物中不含氘原子：



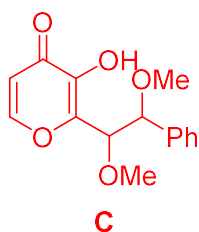
8-2-1 根据以上信息，画出中间体 **III** 与产物 **B** 的结构简式。

8-2-2 该反应还得到了一副产物 **C**。已知 **C** 与 **III** 互为同分异构体，其中不含缩醛酮结构。画出 **C** 的结构简式。

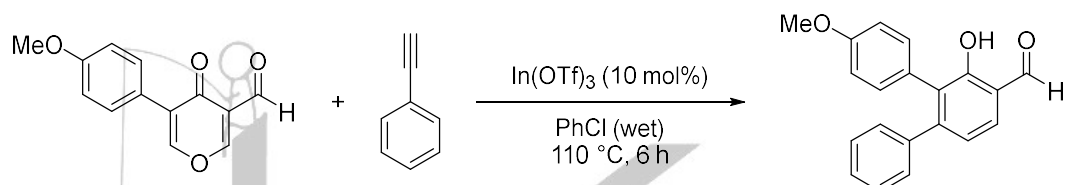
8-2-1 (**III** 2 分，**B** 4 分，共 6 分)



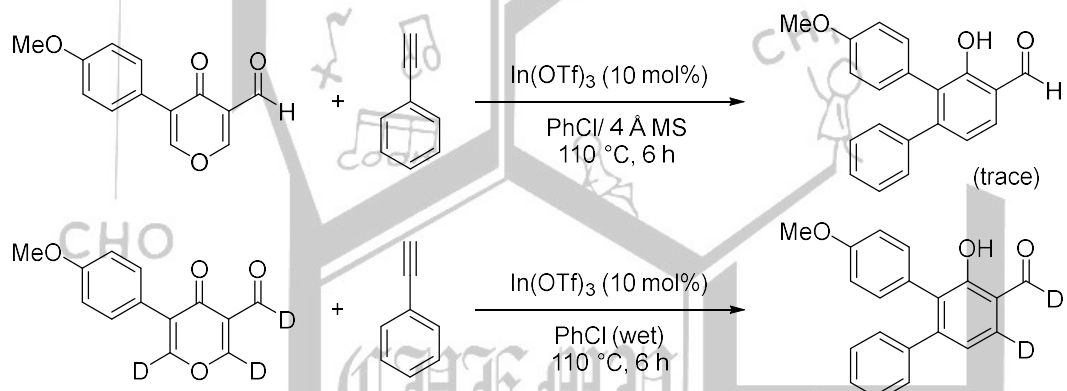
8-2-2 (共 2 分)



8-3 下列反应在 In(III) 催化剂的作用下同样实现了 γ -吡喃酮至酚类化合物的转化：

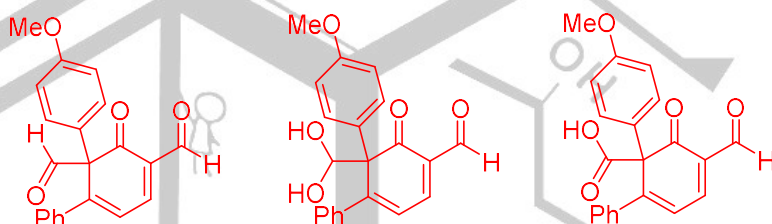


为研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：(4Å MS 为 4Å 分子筛，trace 为痕量)



已知该反应中经历了一步氧化过程，加入 4Å MS 后该氧化步骤无法发生，因此最终无目标产物生成。画出该反应经历的电中性关键中间体的结构简式。

8-3 (各 2 分，共 6 分；若写出其他电中性中间体，不得分也不扣分)



第 9 题 持久自由基效应 (22 分)

在有机合成中，使不同自由基间选择性的发生交叉偶联极具挑战性，这是由于在自由基反应中，自由基的浓度通常极低，不同的自由基间很难相遇而发生交叉偶联。然而，如果两种自由基 A 与 B 具有明显不同的自反应速率常数，且 A 与 B 以相等的速率生成，便有可能高选择性的得到 A 与 B 相互偶联的产物。尤其是当 A 为动力学稳定性很高的持久性自由基 (以 PR 表示)、B 为动力学稳定性较低的瞬态自由基 (以 TR 表示) 时，PR-TR 偶联产物便有可能成为反应的主产物，该现象即被称作持久自由基效应。

9-1 假设 PR 与 TR 以相等的速率 r_0 生成，忽略 PR 自身偶联的反应，认为反应①：PR+TR $\rightarrow$ P₁ 与反应②：2TR $\rightarrow$ P₂ 的速率常数均为 k ，回答以下问题：

9-1-1 为什么可以假设反应①与②具有相同的速率常数？解释其原因。

9-1-2 假设 TR 的生成速率与消耗速率相等。通过计算，指出随着反应进行，体系中 PR 是在逐渐积累还是逐渐消耗？积累/消耗速率是多少？(用 k 和 TR 的稳态浓度 $[TR]$ 表示)

9-1-1 反应①与②的能垒均极低，反应速率由扩散控制 (1 分，答出由扩散控制即可得分)

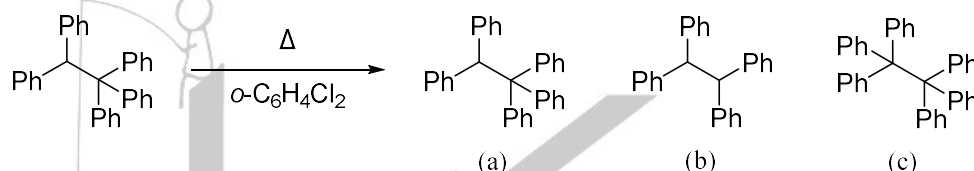
9-1-2 (共 3 分)

由于 TR 的生成速率与消耗速率相等，则 $r_0 = k[PR][TR] + 2k[TR]^2$ (1 分)

PR 的生成速率为 r_0 ，消耗速率为 $k[PR][TR]$ ，则可知 PR 的生成速率大于消耗速率

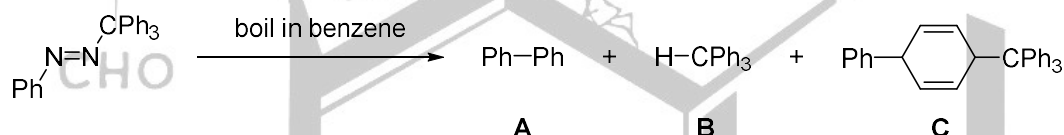
因此体系中 PR 在逐渐积累 (1 分)，积累速率为 $2k[TR]^2$ (1 分)

9-2 将下列反应的底物加热至高温后再迅速淬灭，体系中主要存在(a)、(b)与(c)三个物种(不考虑溶剂)。根据持久自由基效应，选出其中最多的物种：()。



9-2 (a) (2 分)

9-3 下列反应的底物在苯中煮沸后，观察到了三种产物 A、B、C 的生成，其中 A 与 B 的产率基本相同。该反应的结果同样符合持久自由基效应，给出该反应经历的关键中间体的结构简式。

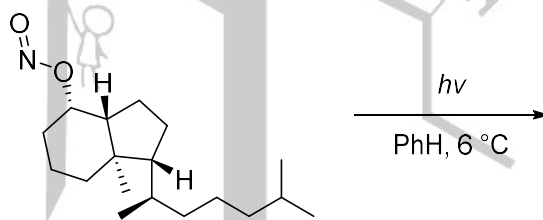


9-3 (第三个中间体 2 分，其余中间体各 1 分，共 4 分)

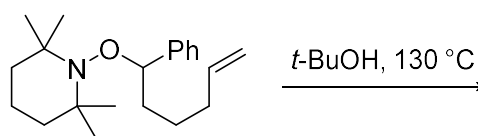


9-4 氮氧化物作为持久自由基常被用于自由基的交叉反应。仔细思考 9-2 与 9-3 中反应模式的差别，直接写出下列反应的主产物：

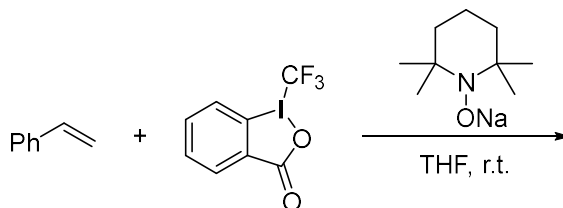
9-4-1 (本问要求立体化学)



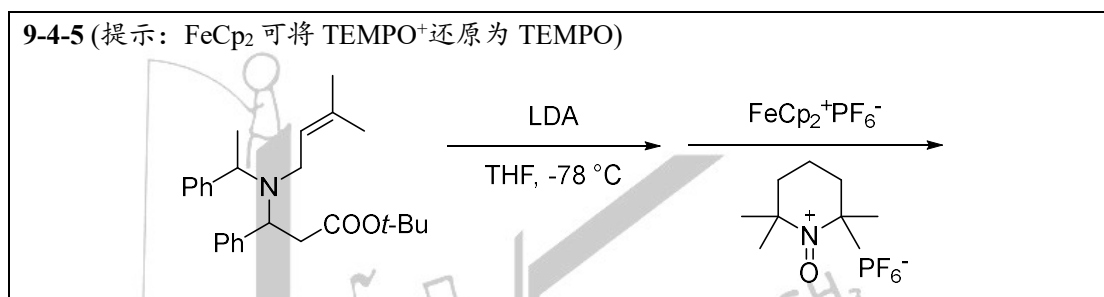
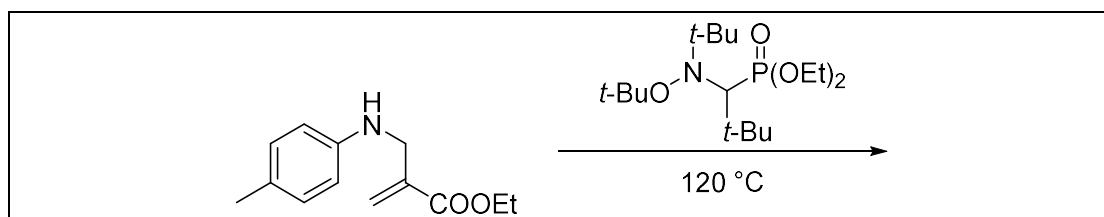
9-4-2



9-4-3 (提示：产物化学式为 $C_{18}H_{26}F_3ON$)



9-4-4 (提示：反应最后得到了等比例的两个主产物，其中一个为芳香化合物)



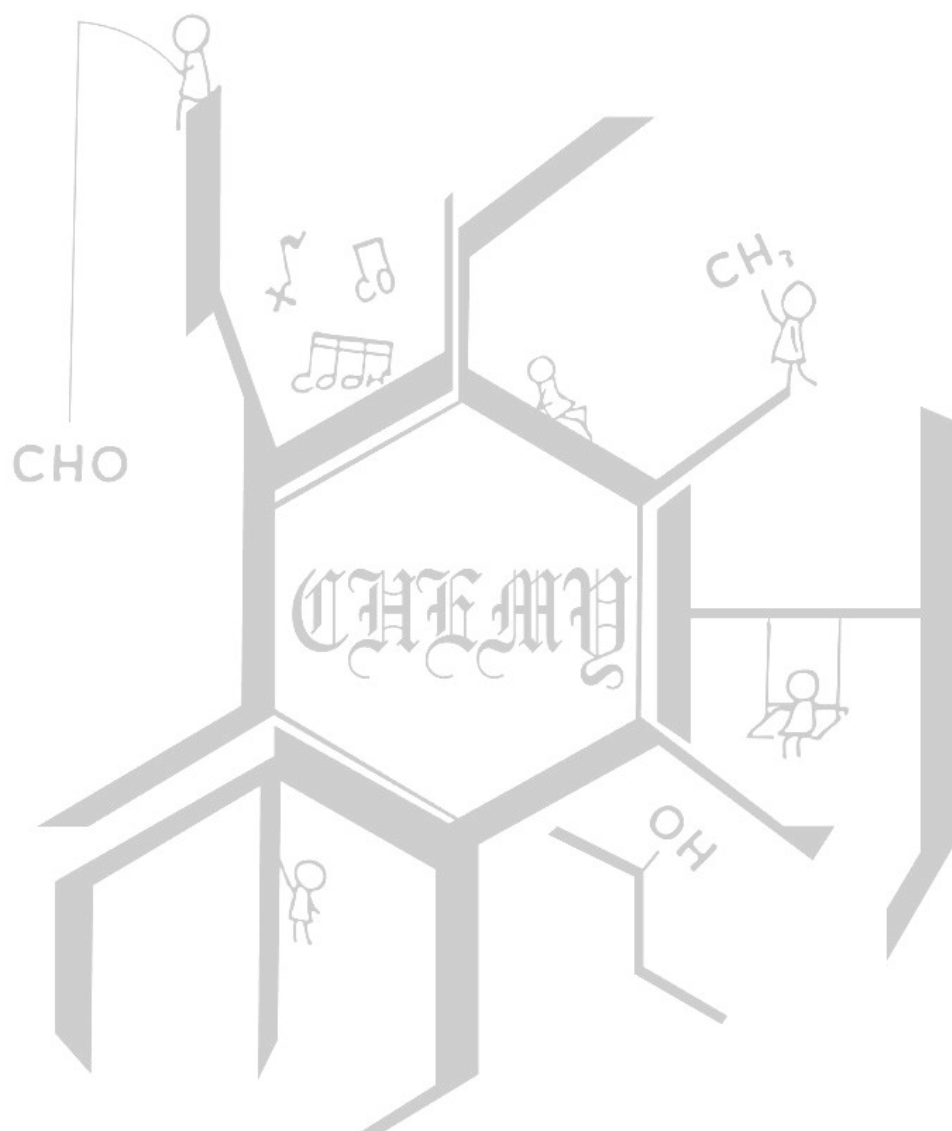
9-4-1 (2 分, 立体化学错误或未互变为脞各扣 1 分)

9-4-2 (2 分)

9-4-3 (2 分)

9-4-4 (各 2 分, 共 4 分)

9-4-5 (2 分)



第1题 制备簇合物 (15分, 占12%)

过渡金属卤化物、硫卤化物是一类重要的化合物，具有丰富多变的结构，能够形成有趣的金属-杂原子团簇。当化学计量和合成温度发生改变时，簇合物核心之间连接方式会有所不同。2022 年，研究人员合成了 **Re** 的硫卤化物，并通过改变计量比与温度，得到了不同结构的簇合物。在本题中，**B** 和 **C** 都含有与 **A** 相同的核心簇结构。

1-1 将 0.2 g Re、0.035 g S 和 0.686 g Te 装入玻璃安瓿瓶中，用微量量取 1.029 g Br₂(l)，在干燥氩气氛下加入安瓿，随后在液氨中冷冻，在真空下密封安瓿。再将混合物在 550 °C 下加热 24 h，然后缓慢冷却至 300 °C。产品用丙酮洗涤、干燥后得到 0.56 g **A**，以 Re 计算的产率为 78.3%。元素分析表明，**A** 中硫元素质量分数为 4.77%。

1-1-1 通过计算推出 A 的实验式（即最简化学式）。

1-1-1 以 Re 计算的产率为 78.3%，不妨设 **A** 的实验式只含 1 个 Re。

$$M(\mathbf{A}) = 0.56 \div (78.3\% \times 0.2 \div 186.21) = 665.88 \text{ (g/mol)}. \quad (1 \text{ 分})$$

A 中 S 的个数： $665.88 \times 4.77\% \div 32.066 = 0.99$ 。因此 **A** 的实验式中含有 1 个 S。(1 分)

除 Re 与 S 外 A 中其他元素为 Te 与 Br，因此可以进行枚举：

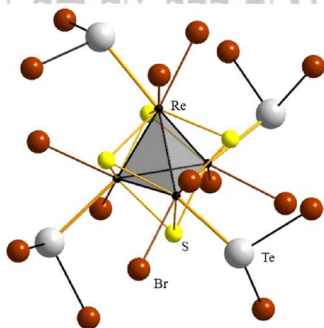
当含有 1 个 Te 时, Br 的个数: $(665.88 - 186.21 - 32.066 - 127.6) \div 79.9 = 4.00$. (1 分)

因此 **A** 的实验式中含有 4 个 Br。由此得出 **A** 的实验式为 ReSTeBr_4 。(2 分)

本问共 5 分，其他做法答案正确、过程合理也得分。

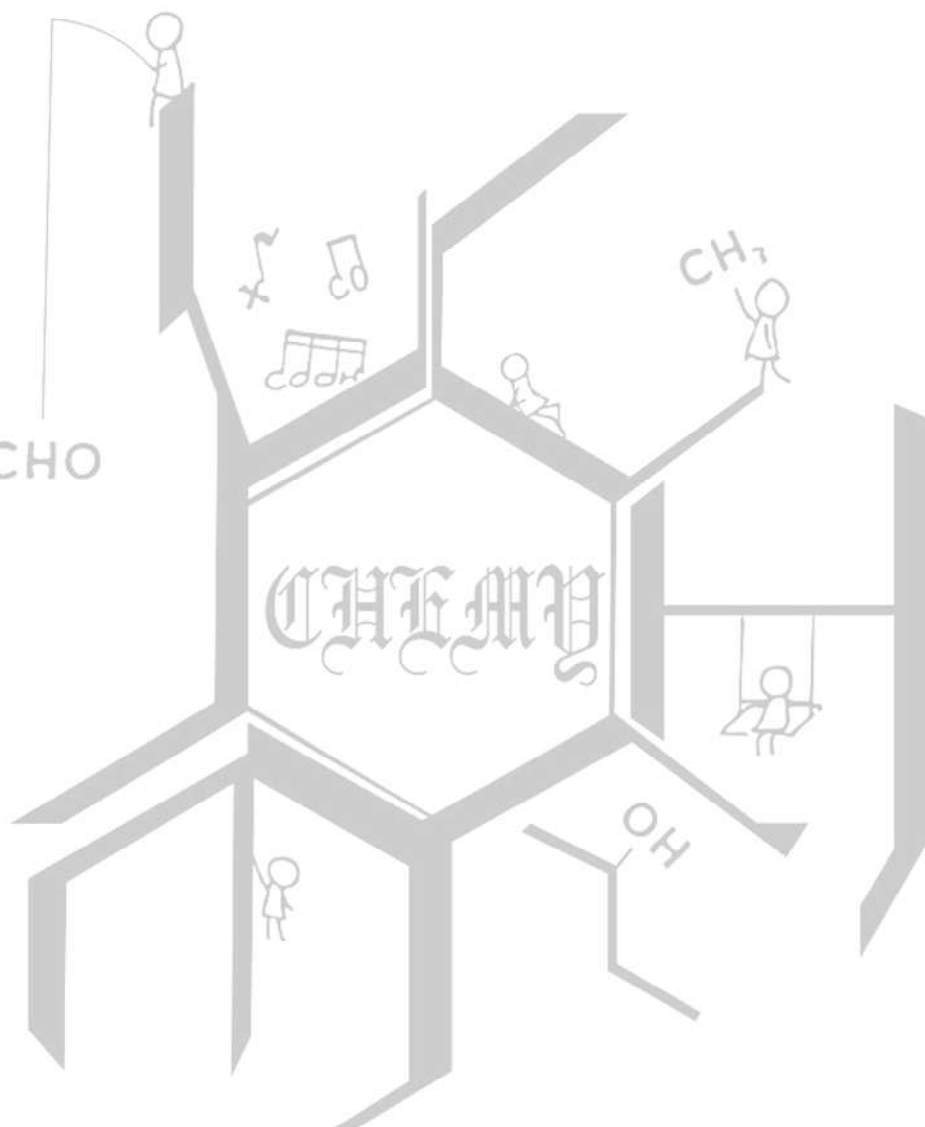
1-1-2 A 含有三种配体，如果忽略两种端基配体，则其结构具有 T_d 对称性。每个 Re 的化学环境均相同，且均满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。

1-1-2 3 分，未示出 Re-Re 键扣 1 分。



1-2 研究人员将 **Re** 更换为 ReBr_3 ，改变计量比并调节温度，发现得到了另一簇合物 **B**。元素分析表明 **B** 中 **Re** 质量分数为 31.37%。**B** 含有的配体与 **A** 完全相同，但 **B** 的结构具有一个对称中心。通过计算与推理（无需写出过程），直接画出 **B** 的结构。

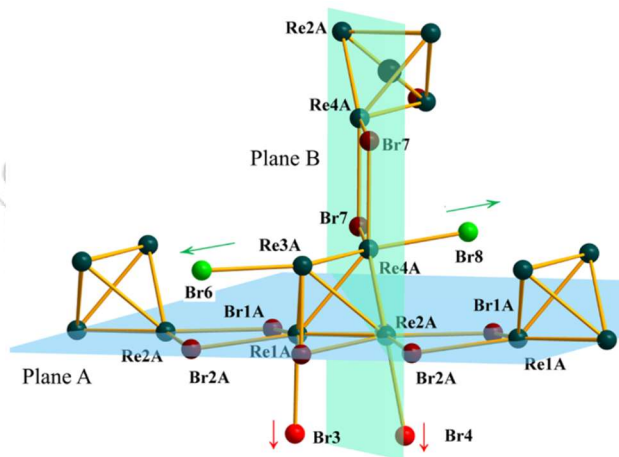
1-2 4 分



1-3 有趣的是，如果直接将 ReBr_3 与 S 在真空安瓿中 $550\text{ }^\circ\text{C}$ 加热 72 h，分离纯化后可以得到产物 **C**。**C** 具有无限三维网络结构，其中 $\text{Re} : \text{Br} = 1 : 2$ ，Re 满足 EAN 规则。直接写出 **C** 的最简化学式，并指出 Br 有几种化学环境。

1-3 **C**: ReSBr_2 (2 分)。Br 有两种化学环境 (1 分)。

C 的示意图如下：



第 2 题 硫化氢参与的生物过程 (15 分, 占 11%)

硫化氢在生物学中具有至关重要的作用，参与了从古细菌到植物和哺乳动物的大多数生物代谢。尽管具有一定毒性，但内源性硫化氢在复杂的生理过程中起着关键的调节作用，扮演着血管舒张、神经信号传导等角色。生物体内的硫化氢调控往往涉及过硫化物的生成，在多种金属酶的催化下进一步实现硫的价态变化。

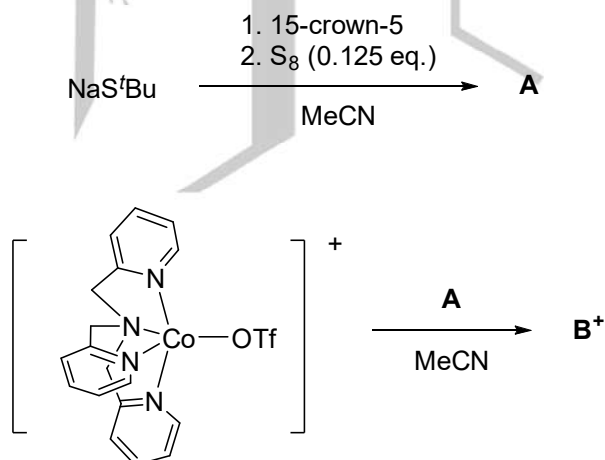
2-1 以氧气作为氧化剂，半胱氨酸(RSH)在 TPP(Zn 配合物)的催化下与 H_2S 反应，得到二硫化物(RSSH) (反应 1)。二硫化物进一步经 ETHE(铁配合物)催化被氧气氧化，得到半胱氨酸与氧化产物亚硫酸 (反应 2)。写出反应 1 与反应 2 的方程式。

2-1 4 分，各 2 分。

反应 1: $2\text{RSH} + 2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{RSSH} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

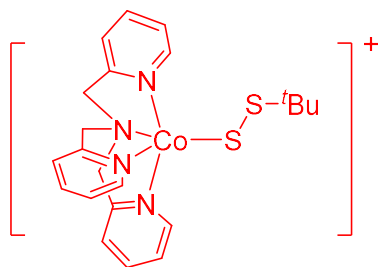
反应 2: $\text{RSSH} + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{RSH} + \text{H}_2\text{SO}_3$ 。

2-2 为了进一步阐明 H_2S 的氧化机制，俄勒冈大学的科学家合成了以下具有类似金属中心的配合物，对其反应性与结构特征展开了研究。



2-2-1 写出 **A** 的化学式，画出 **B⁺** 的结构，配体可以适当简写。

2-2-1 **A**: $[\text{Na}(\text{15-crown-5})][\text{tBuSS}]$. (1 分)



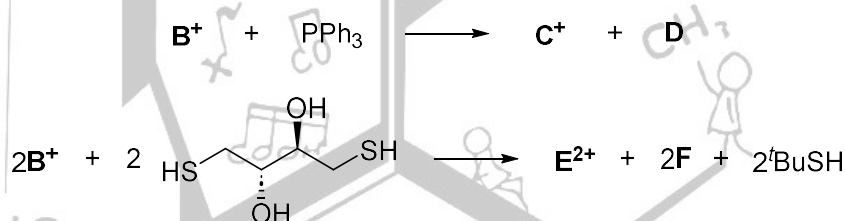
B

(2 分)

2-2-2 比较 **A** 与 **B⁺** 中的 S-S 键哪个更弱，解释原因。

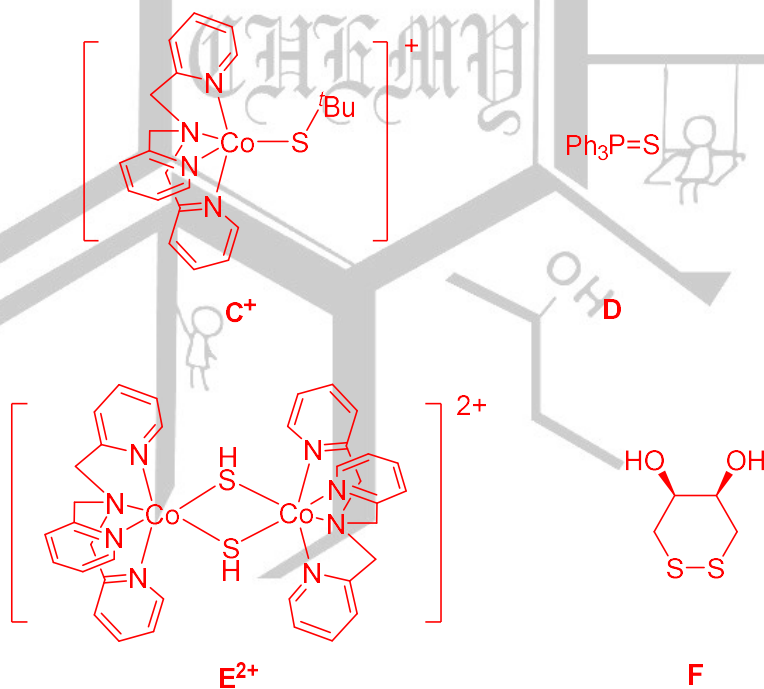
2-2-2 **A** 更弱 (1 分)，**A** 为负离子，两个硫原子间存在孤对电子排斥 (1 分)。

2-2-3 **B⁺** 可以发生以下转化 (方程式已配平)：



E²⁺ 含有一个四元环，**F** 含有一根硫硫键。画出 **C⁺**、**D**、**E²⁺**、**F** 的结构。

2-2-3 6 分，**C⁺**、**E²⁺** 各 2 分，**D**、**F** 各 1 分。



第 3 题 烟气脱硫 (14 分，占 9%)

随着工业化进程逐渐加速，能源消耗日益增加，大量二氧化硫被排放到大气中，对环境和人类健康造成了严重的影响。为了减少环境污染并保护人类健康，烟气脱硫技术(FGD)被广泛应用于生活生产中，目前世界上常用的几种方法包括钙法、湿法、半干法等。

3-1 钙法是经典的烟气脱硫方法，全世界应用率超过了 90%。其主要原理为：石灰石在高温下加热分解形成氧化钙，再与 SO_2 反应得到亚硫酸钙，最后经过氧化得到稳定的固体产物。相关热力学数据如下（本题均忽略焓变、熵变随温度的变化）：

	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{CaSO}_3(\text{s})$	$\text{SO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-1206.88	-634.92	-393.51	-1171.52	-296.81
$S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	92.89	38.1	213.78	101.25	248.22

3-1-1 空气中 CO_2 浓度为 400 ppm，计算空气中石灰石的分解温度。

3-1-1 对反应 $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ， $\Delta_r H_m^\circ = -393.51 - 634.92 + 1206.88 = 178.45$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)， $\Delta_r S_m^\circ = 213.78 + 38.1 - 92.89 = 158.99$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)。（1 分）

根据热力学知识可列方程： $\Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -RT \ln Q$ 。其中 $Q = p(\text{CO}_2)/p^\circ = 4 \times 10^{-4} \times 1.01325 = 4.053 \times 10^{-4}$ ，带入以上方程可解出 $T = 796.9$ (K)。（2 分）

3-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在 850°C 下进行，起始烟气中 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

3-1-2 对反应 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{CaSO}_3(\text{s})$ ， $\Delta_r H_m^\circ = -1171.52 + 634.92 + 296.81 = -239.79$ ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)， $\Delta_r S_m^\circ = 101.25 - 38.1 - 248.22 = -185.07$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)。（1 分）

850°C 下： $\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -239.79 \times 10^3 + 185.07 \times (850 + 273.15) = -3.1928 \times 10^4$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$)，因此 $K^\circ = \exp(-\Delta_r G_m^\circ / RT) = 30.54$ 。（1 分）

脱硫后 $p(\text{SO}_2) = 1/K^\circ = 3.274 \times 10^{-2} p^\circ$ ， $\eta = 1 - 3.274 \times 10^{-2} \div [5 \times 10^{-3} \times R \times (850 + 273.15) \div 100] = 92.99\%$ 。（1 分）

3-2 湿法主要以氨水作为基质吸收 SO_2 ，该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

3-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

3-2-1 $\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4\text{HSO}_3$ ， $2\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 。（2 分，各 1 分）

3-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔，其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在 40°C 下向塔中通入烟气，使脱硫塔内部 SO_2 起始浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%，计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数(40°C)： $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$ ， $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$ ； $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

3-2-2 本问共 6 分，其他做法答案正确也可得分。

99.99% 脱硫后 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \times 0.01\% = 5 \times 10^{-7} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ ， $p(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-7} \times R \times (273.15 + 40) = 1.302 \times 10^{-3} \text{ (kPa)}$ ， $[\text{SO}_2(\text{aq})] = 1.302 \times 10^{-3} \div 101.325 \div 0.9856 = 1.304 \times 10^{-5} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。（2 分）

$c(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-3} \times 99.99\% \times 17 \div 3 = 2.833 \times 10^{-2} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ ，故 $\delta(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.304 \times 10^{-5} \div 2.833 \times 10^{-2} = 4.601 \times 10^{-4}$ 。（1 分）

根据分布系数公式可以解出 $[\text{H}^+] = 5.858 \times 10^{-6} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。（1 分）

进一步根据电荷守恒： $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = [\text{HSO}_3^-] + 2[\text{SO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$ 求出 $[\text{NH}_4^+] = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ ，再根据酸碱平衡求出 $[\text{NH}_3] = 2.714 \times 10^{-6} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。（1 分）

因此： $c_0(\text{NH}_3) = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ ，浓度至少为 $2.860 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。（1 分）

第 4 题 失重的美丽（12 分，占 8%）

A 是一种含有结晶水的 1:2 型盐，其在流动氮气氛下的热重分析如下：**A** 首先在 55.1°C 下失重 14.4%，随后在 263.3°C 下失重 13.2% 得到 **B**，放出 200°C 、1 atm 下密度为 $1.314 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$ 的混合气体 **X**。然后，**B** 在 318°C 下失重 4.54% 得到 **C**，并进一步在 363.7°C 下失重 8.97%，得到固体产物 **D**。最后两步失重分解产物均为混合气体 **X**。过程中所有失重数据均相对于 **A**，除最后一步失重外均为实验值。

4-1 混合气体 **X** 由两种比例为 1:1 的气体组成。将 200 °C、1 atm 下的 1 L **X** 气体冷却到室温，可以得到 0.748 g 液体，这种液体具有广泛用途，常常作为有机溶剂或合成原料。通过计算，推断混合气体 **X** 的组成。

4-1 4 分，结果 2 分，推导过程 2 分。

由于混合气体 **X** 由两种气体组成，且比例为 1:1。故 $n = pV/RT = 2.58 \times 10^{-2}$ (mol)。

由 $m(\text{液体}) = 0.748$ (g)， $M = 0.748 \div (2.58 \times 10^{-2} \div 2) = 58.08$ (g/mol)。

因为该液体常作为有机溶剂或合成原料，因此很可能为有机物，设为 $C_xH_yO_z$ 。

$z = 1$ 时：枚举发现当且仅当 $x = 3$ 时， y 恰好为 6.00，并且满足结构合理性。

因此该液体为丙酮，又由 1:1 假设可以计算出另一气体分子量为：

$M = (1.314 \times R \times (200 + 273.15) \div 101.325) \times 2 - 58.08 = 44.0$ (g/mol)。 应为 CO_2 。

因此该混合气体由 1:1 的丙酮与 CO_2 组成。

4-2 通过计算推断 **A**~**D** 的化学式。

4-2 6 分，计算过程 2 分，**A**~**D** 各 1 分。

显然第一步在 55.1 °C 下的失重失去的是结晶水，而后面失去的均为混合气体 **X**。

所以假设后面所有步骤共失去了一个丙酮+一个 CO_2 ，计算出 $M(\text{A}) = 382.2$ (g/mol)。

第一步失水数为： $382.2 \times 14.4\% \div 18.016 = 3.05$ 。 因此 **A** 含有 3 个结晶水。

由于分解产物为丙酮和 CO_2 ，因此很可能 **A** 的酸根为有机酸；假设过程中无价态变化，则最后的产物很可能为氧化物，计算出 $M(\text{D}) = 225.08$ (g/mol)。 由 1:2 型盐知金属价态为 +2、+4 等。

枚举金属的价态发现：价态为 +2 时，金属原子量为 209.1，但 Bi 显然不符合，考虑到热重分析的误差，可能为附近的 Pb。进一步验证，发现 $M(\text{酸根}) = (382.2 - 207.2 - 18.016 \times 3) \div 2 = 60.5$ (g/mol)。 考虑这附近常见的有机酸根，应为 CH_3COO^- ，也与分解产物相符。

进一步计算即可知：**A**: $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$ ；**B**: $PbO \cdot Pb(CH_3COO)_2$ ；

C: $2PbO \cdot Pb(CH_3COO)_2$ ；**D**: PbO 。

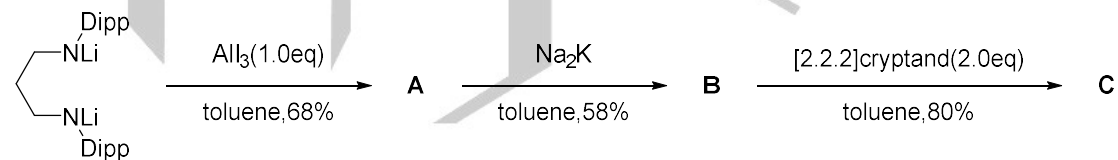
4-3 实际上，研究人员发现最后一步的失重大于 8.97%，推测可能的原因。

4-3 PbO 在氮气氛下进一步加热分解成 O_2 与 Pb ，因此失重大于理论值。(2 分)

第 5 题 Al-Sc 键的合成 (21 分，占 14%)

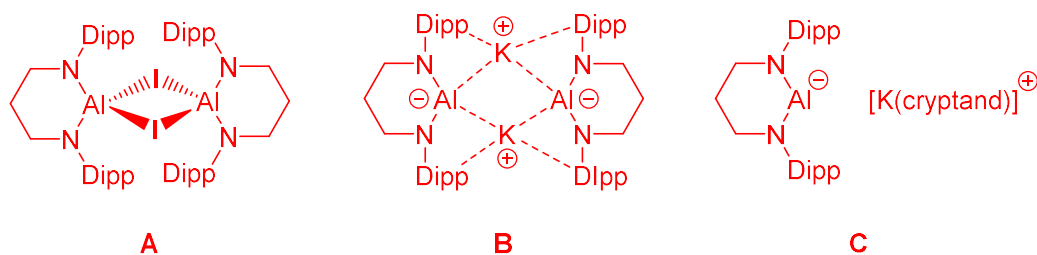
金属-金属键的化学对化学家而言是一个相当迷人，且具有挑战性的领域。自 1990 年以来，科学家对 Al-金属键的合成做出了许多尝试，Al-Fe、Al-Ir 等金属-金属键化合物均已被合成出来。近日，科学家合成了具有 Al-Sc 键的化合物，并对其独特的性质进行了研究。本题中 THF（四氢呋喃）、Dipp（2,6-二异丙基苯基）等均可简写。

5-1 研究人员首先合成了盐 **C**。

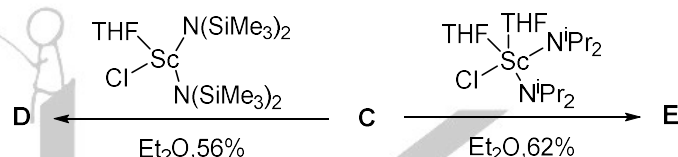


画出 **A**、**B**、**C** 的结构。提示：①**A** 中 Al 为四配位，**B** 中 K^+ 与两个 Dipp 间存在相互作用；②**A**→**B** 一步中 K 过量；③[2.2.2]穴醚（即[2.2.2]cryptand）可以简写，不必画出详细结构。

5-1 每个 2 分，共 6 分。

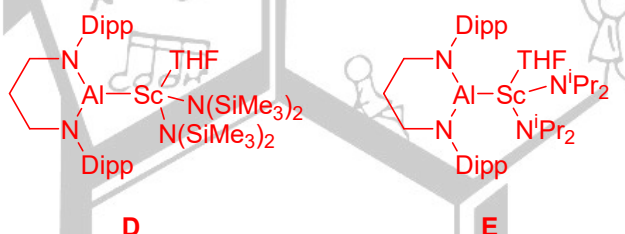


5-2 随后研究人员将 **C** 与 Sc 的化合物反应，得到具有 Al-Sc 键的化合物 **D** 与 **E**。



5-2-1 **D** 中碳元素质量分数为 60.23%，**E** 中碳元素质量分数为 71.17%，**E** 的结构与 **D** 基本相同。画出 **D**、**E** 的结构。

5-2-1 每个 2 分，共 4 分。



5-2-2 简要说明 **D**、**E** 中 Al-Sc 的成键方式。

5-2-2 Al 为 sp^2 杂化，一个 sp^2 杂化轨道中的电子对 Sc 配位，形成强烈极化的 σ 键。(1 分)

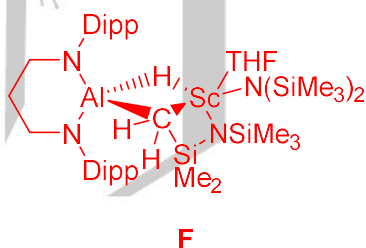
5-3 **D**、**E** 具有独特的性质，可发生多种反应。

5-3-1 **D**、**E** 同时具有 Lewis 酸性、碱性和亲核性，解释原因。

5-3-1 ①由于 Al 具有空的 3p 轨道，故具有 Lewis 酸性；②Al-Sc 键强烈极化且能量较高，故同时也具有碱性及亲核性。(2 分，答对 1 点得 1 分)

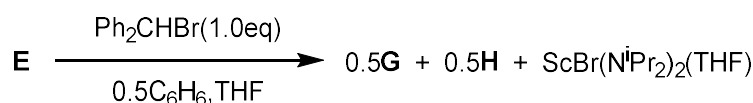
5-3-2 若将 **D** 溶解于苯中，在室温下静置 16 小时，可以观察到溶液由浅黄色褪为无色。研究表明，**D** 转化为了其同分异构体 **F**，**F** 中存在四并四环系。画出 **F** 的结构。

5-3-2



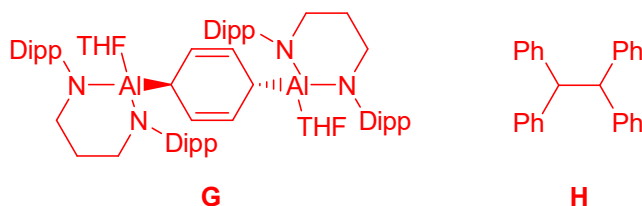
(4 分)

5-3-3 **E** 可发生如下反应 (反应已配平)：



G 中铝元素质量分数为 5.083%，碳元素质量分数为 76.94%，含对称中心；**H** 为烃类。画出 **G**、**H** 的结构。

5-3-3 G3 分, H1 分。



第 6 题 PdF₃ (14 分, 占 9%)

PdF₃ 具有非常有趣的结构与磁化性质, 它的制备方法如下: BrF₃ 氧化 PdBr₂ 得到加合物 PdF₃·BrF₃, 随后在石英容器中真空加热分解得到 PdF₃。

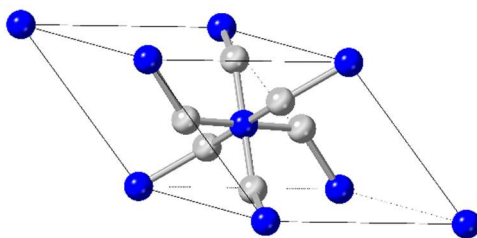
6-1 写出 PdF₃·BrF₃ 的制备反应方程式, 随之产生的副产物是 BrF。

6-1 $2\text{PdBr}_2 + 7\text{BrF}_3 = 2\text{PdF}_3 \cdot \text{BrF}_3 + 9\text{BrF}$. (2 分)

6-2 在很长一段时间里, 人们都认为 PdF₃ 中 Pd 为+3 价, 然而对它的晶体进行表征, 发现 Pd 近似为正八面体配位, Pd 周围的 Pd-F 键长均相同, 由此否定了 Pd 为+3 价的猜想。解释为什么能否定 Pd 为+3 价这一猜想。

6-2 Pd(III)的电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^1$, 由于 *Jahn-Teller* 效应 Pd 周围的配位结构会发生畸变 (2 分, 答出键长变化也可得分)。

6-3 PdF₃ 的晶体属于三方晶系, 其菱方晶胞示意图如下所示, 部分晶胞参数为: $\alpha = 53.90^\circ$ 。所有 Pd-F-Pd 键角均为 133.00° , 含有两种长度的 Pd-F 键, 分别为 2.165 Å 和 1.895 Å。



6-3-1 计算菱方晶胞的边长 a 。

6-3-1 根据余弦定理计算出中心 Pd 与顶点 Pd 的距离: $d(\text{Pd-Pd}) = [2.165^2 + 1.895^2 - 2 \times 2.165 \times 1.895 \times \cos(133.00^\circ)]^{1/2} = 3.725 \text{ Å}$. (2 分)

根据 $\angle \text{Pd-Pd-Pd} = 90^\circ$, 勾股定理有: $(3.725 \times 2)^2 = a^2 + [2a \sin(\alpha/2)]^2$. (1 分)

解出: $a = 5.520 \text{ Å}$. (1 分)

6-3-2 以上晶体的 Pd 具有两种价态。指出 Pd 分别是哪两种价态, 哪种价态的 Pd-F 键更长。

6-3-2 +2 (1 分)、+4 (1 分); Pd(II)-F 更长 (1 分)。

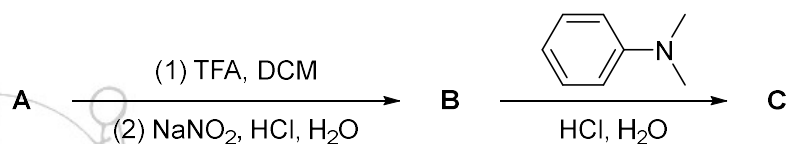
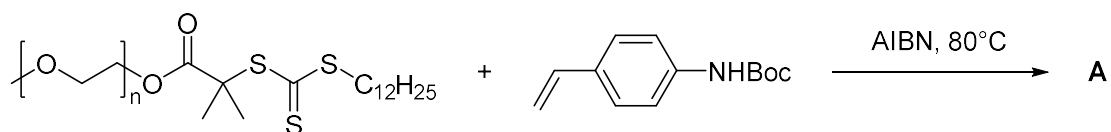
6-4 PdF₃ 的磁化性质也非常有趣。低温条件下, 如温度为 4.2 K 时, PdF₃ 呈铁磁性; 随着温度升高, 在 10 K 以上时呈顺磁性。结合 Pd 的电子组态解释这一现象。

6-4 Pd(II)的电子组态为 $t_{2g}^6 e_g^2$ (1 分), 低温条件下 Pd(II)的 e_g^2 电子通过氟桥无自旋翻转地离域到 Pd(IV)的空 e_g 轨道上, 形成自旋平行耦合从而体现铁磁性 (1 分); 但在高温下热运动破坏铁磁有序, 导致 PdF₃ 呈顺磁性 (1 分)。

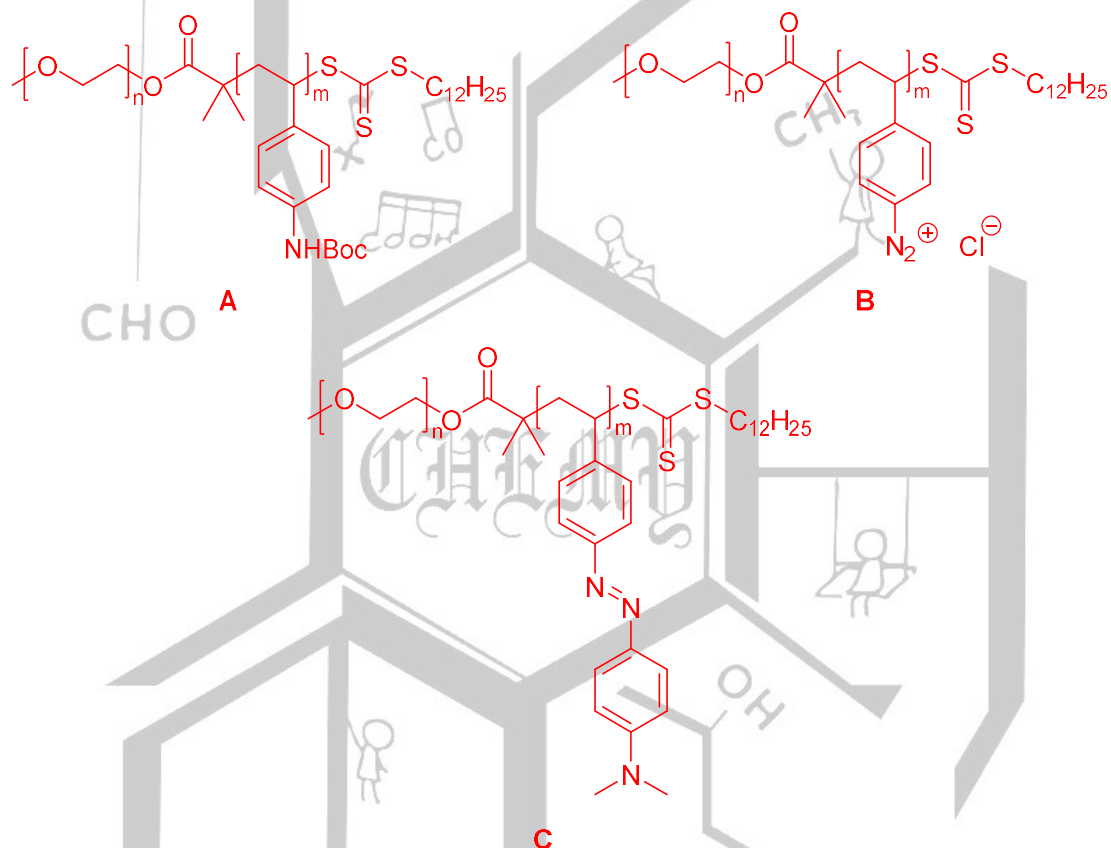
第 7 题 刺激响应聚合物 (16 分, 占 10%)

由亲水链段与疏水链段共同组成的聚合物往往在水溶液中具有易组装性。当在聚合物链段中引入刺激响应基团时, 就可以很方便的向生物体内输送药物或是进行纳米级标记。2018 年, 来自清华大学的课题组合成了如下高分子, 并发现其可用于癌症的治疗。

7-1 研究人员首先合成了高分子 **A**, **A** 经处理后得到离子化合物 **B**, 随后进一步转化为 **C**, **C** 含有偶氮结构。画出 **A**、**B**、**C** 的结构。

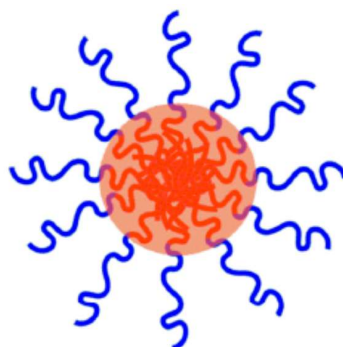


7-1 **A**~**C** 每个 2 分, 共 6 分。

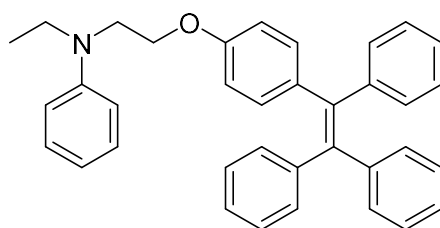


7-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球, 画出其结构。提示: 可以将不同链段缩略为不同形状的线。

7-2 2 分, 下图中蓝色线段表示下标为 n 的嵌段, 红色表示下标为 m 的嵌段。



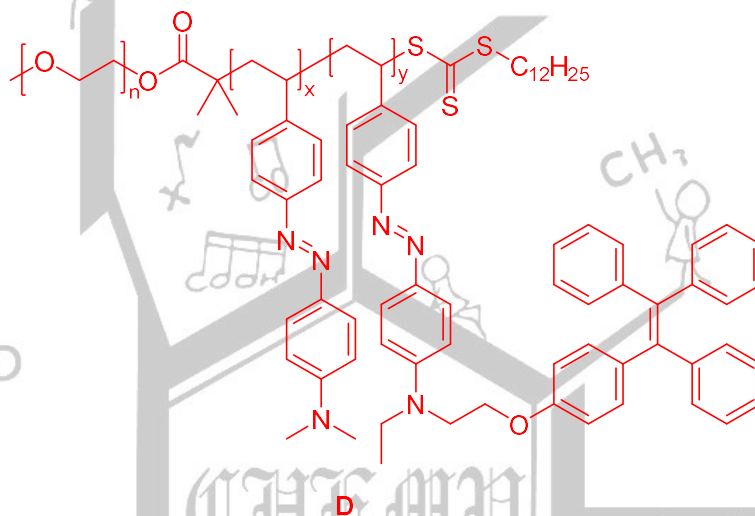
7-3 若将 **B** 先用如下化合物 **X** 处理，再与 N, N-二甲基苯胺反应，可以得到无规聚合物 **D**。



X

7-3-1 画出 **D** 的结构。

7-3-1 2 分，**D** 的偶氮嵌段为无规共聚嵌段，表示出偶氮嵌段由两种结构组成即可。



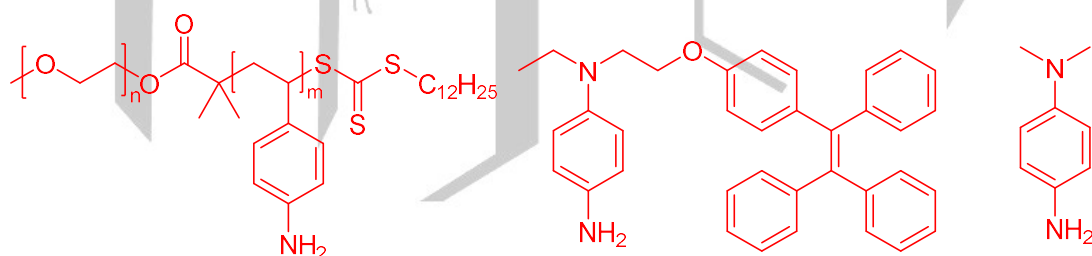
D

7-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后，还需要使用 N, N-二甲基苯胺与之反应。

7-3-2 ①**X** 的位阻太大，很难在相邻位置上对重氮盐亲核（1 分）；②N, N-二甲基苯胺用于亲核未反应的重氮盐（1 分）。

7-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一，根据这一特点，聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下，**D** 发生裂解，得到三种化合物，其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物，并指出哪个可以发出荧光。

7-3-2 4 分，三种化合物各 1 分，指出荧光 1 分。

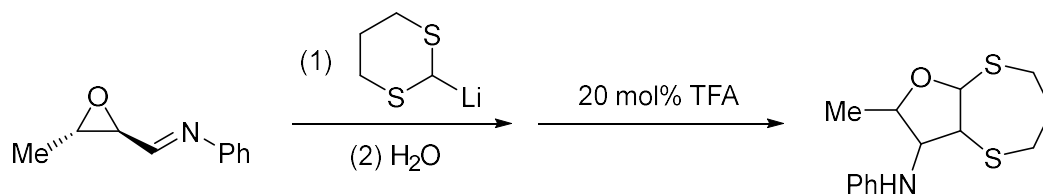


可以发出荧光

第 8 题 你所不知的二噻烷（22 分，占 14%）

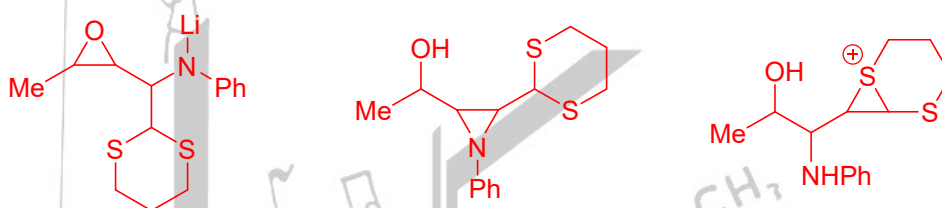
二噻烷在有机化学中有着诸多应用。除了锂化作为亲核试剂这一方法外，借助硫原子自身独有的一些性质，二噻烷还可以完成许多不同的反应。

8-1 以下反应一锅构筑了五并七环系，产物由两个非对映异构体组成，其中两个硫原子在环上均位于反式。反应过程中只有一步不具有立体选择性，经历的所有关键中间体均含三元环结构。



8-1-1 画出反应历程的所有关键中间体，不要求立体化学。

8-1-1 6分，各2分，若质子化也可得分。

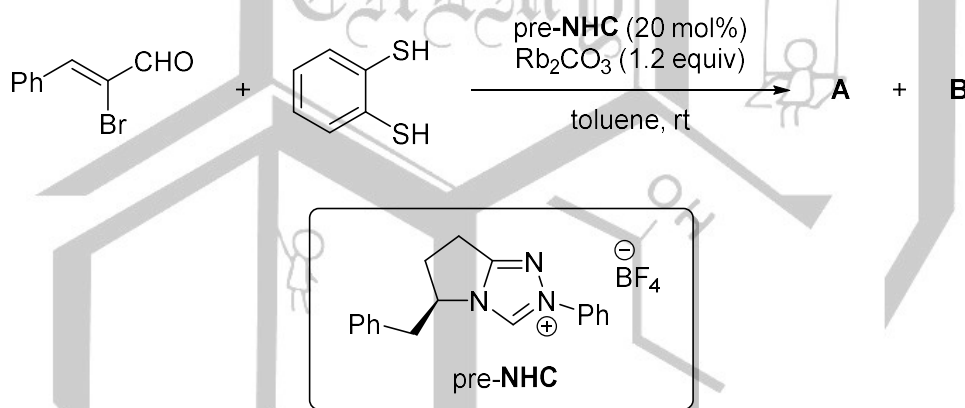


8-1-2 结合你在上一问中提出的机理，指出哪一步不具有立体专一性，并由此画出两个异构体的立体结构。

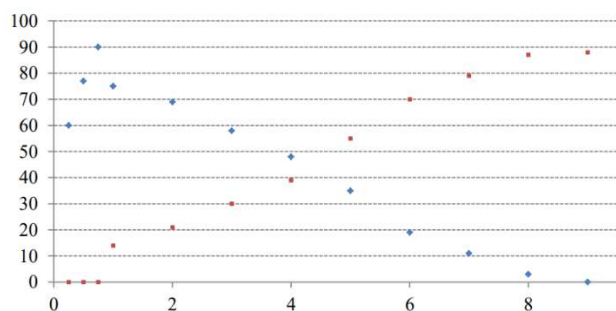
8-1-2 第一步锂试剂加成不具有立体专一性 (2分)



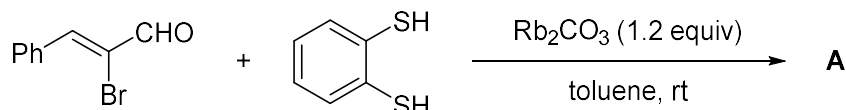
8-2 2018年，Ye课题组发现了以下反应，产物A与B互为同分异构体。



研究人员发现两种产物的产率随时间会发生变化，整理数据后可绘制为下图，其中纵轴代表产率(%), 横轴代表时间(h), 蓝色菱形代表A, 红色方块代表B。



进一步研究发现，如果不加入 pre-NHC，反应将会停留在 **A**。



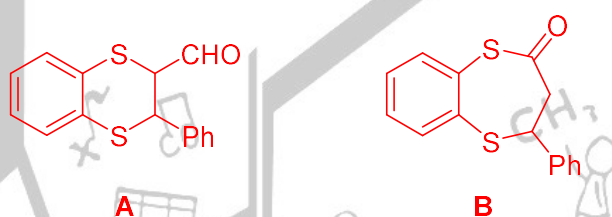
两种产物的核磁共振氢谱数据如下：

A ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 9.34 (d, $J=2.0$ Hz, 1H), 7.50 - 7.46 (m, 3H), 7.44 - 7.42 (m, 1H), 7.39 - 7.32 (m, 3H), 7.21 - 7.17 (m, 2H), 4.74 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 4.31 (dd, $J=6.4, 2.0$ Hz, 1H).

B ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.67 (d, $J=7.6$ Hz, 2H), 7.51 - 7.46 (m, 1H), 7.44 - 7.39 (m, 1H), 7.33 - 7.27 (m, 3H), 7.14 - 7.12 (m, 2H), 4.68 (dd, $J=11.2, 5.6$ Hz, 1H), 3.26 (dd, $J=12.4, 11.2$ Hz, 1H), 2.87 (dd, $J=12.4, 5.2$ Hz, 1H).

8-2-1 画出 **A**、**B** 的结构。

8-2-1 **A**、**B** 各 3 分，共 6 分。



8-2-2 画出所有 **A** 转化为 **B** 的所有关键中间体，NHC 可以简写。

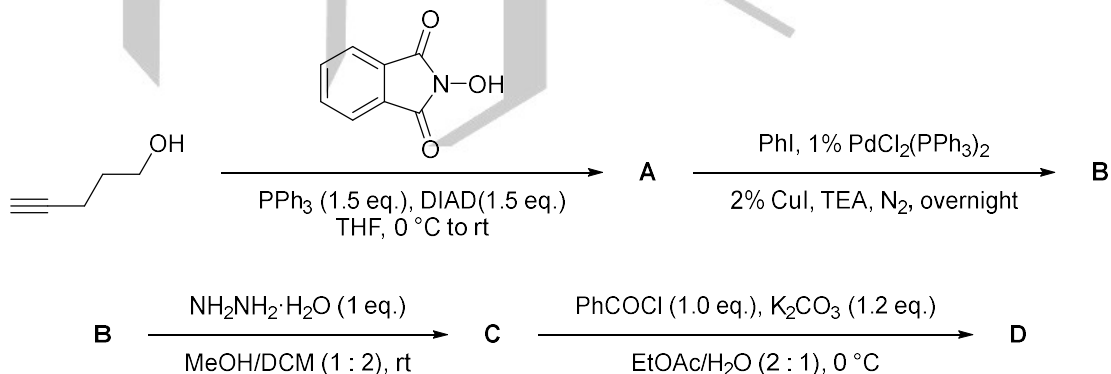
8-2-2 4 分，各 2 分。



第 9 题 高价碘试剂引发的串联反应 (18 分，占 13%)

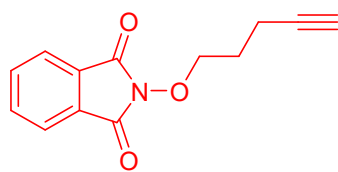
高价碘试剂作为一种高效、温和的氧化试剂，在有机化学中有着重要的应用价值。近日，某课题组报道了利用 PIDA (即 $\text{PhI}(\text{OAc})_2$) 引发的串联反应。

9-1 研究人员首先合成了反应所需的前体 **D**，合成路线如下。

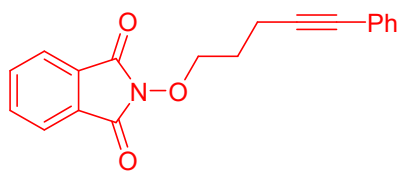


画出 **A~D** 的结构，已知 **D** 的化学式为 $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{NO}_2$ 。

9-1 4分，每个1分。



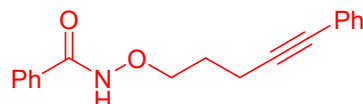
A



B

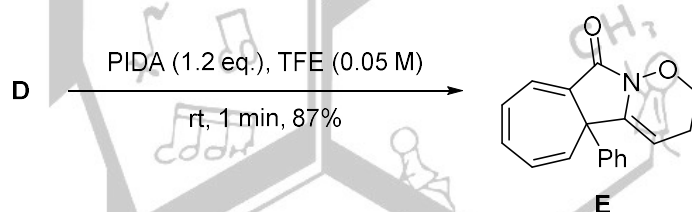


C



D

9-2 随后研究人员将 D 与 PIDA 反应，得到了产物 E。

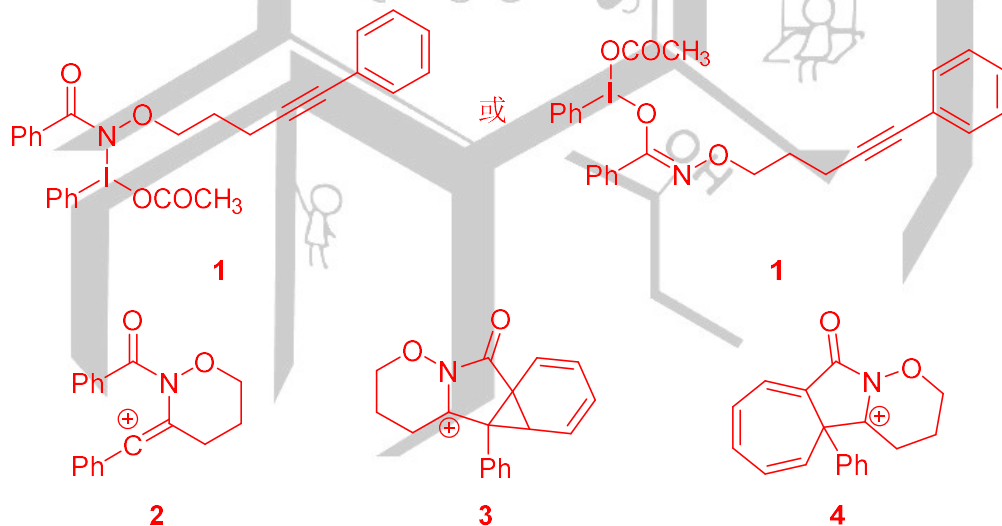


经过控制实验与计算，作者提出了以下可能机理。

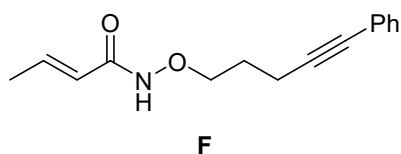


画出关键中间体 1~4 的结构。提示：仅有 1 含碘原子；2~4 均带一个正电荷。

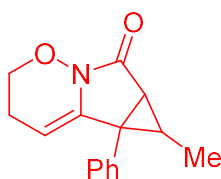
9-2 1~4 各 2 分，共 8 分。



9-3 若更改底物结构为 F（反应条件与 9-2 相同），反应会停止在某一中间体上，并最终得到产物 G。请画出 G 的结构。

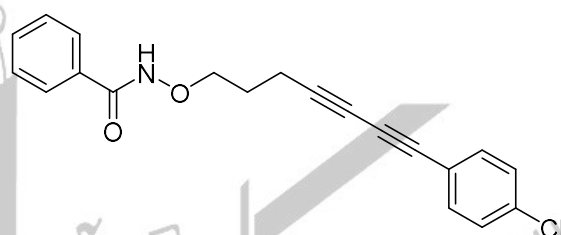


9-3 3 分



G

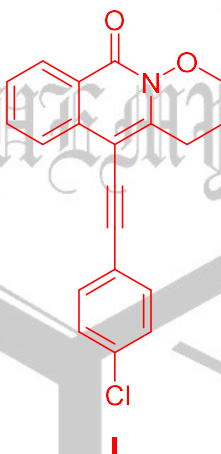
9-4 若更改底物结构为 H，则不会发生 9-2 的类似反应（反应条件与 9-2 相同），而是会以 72% 的产率得到 I。



H

I 的核磁共振氢谱如下： ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): δ 8.46 (d, $J = 8.0$ Hz, 1H), 8.00 (d, $J = 8.1$ Hz, 1H), 7.76-7.69 (m, 1H), 7.56-7.47 (m, 3H), 7.37 (d, $J = 8.5$ Hz, 2H), 4.49-4.38 (m, 2H), 3.24 (t, $J = 7.0$ Hz, 2H), 2.32-2.21 (m, 2H)。请画出 I 的结构。

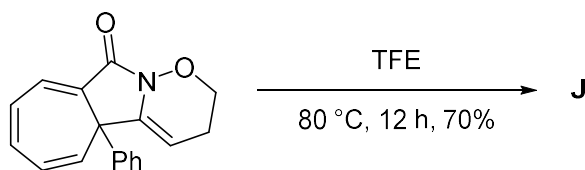
9-4 3 分



I

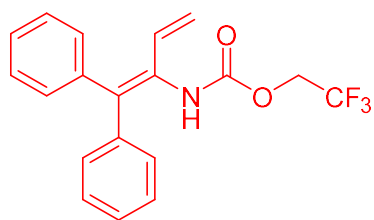
有兴趣的同学可以思考以下问题：

9-5 若将 E 在 TFE 中加热，可以得到化合物 J。J 的化学式为 $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{F}_3\text{NO}_2$ ，其核磁共振氢谱如下： ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3): δ 7.35-7.26 (m, 6H), 7.19 (t, $J = 7.6$ Hz, 4H), 6.54-6.44 (m, 1H), 5.94 (s, 1H), 5.44 (d, $J = 17.2$ Hz, 1H), 5.24 (d, $J = 10.7$ Hz, 1H), 4.40 (s, 2H)。

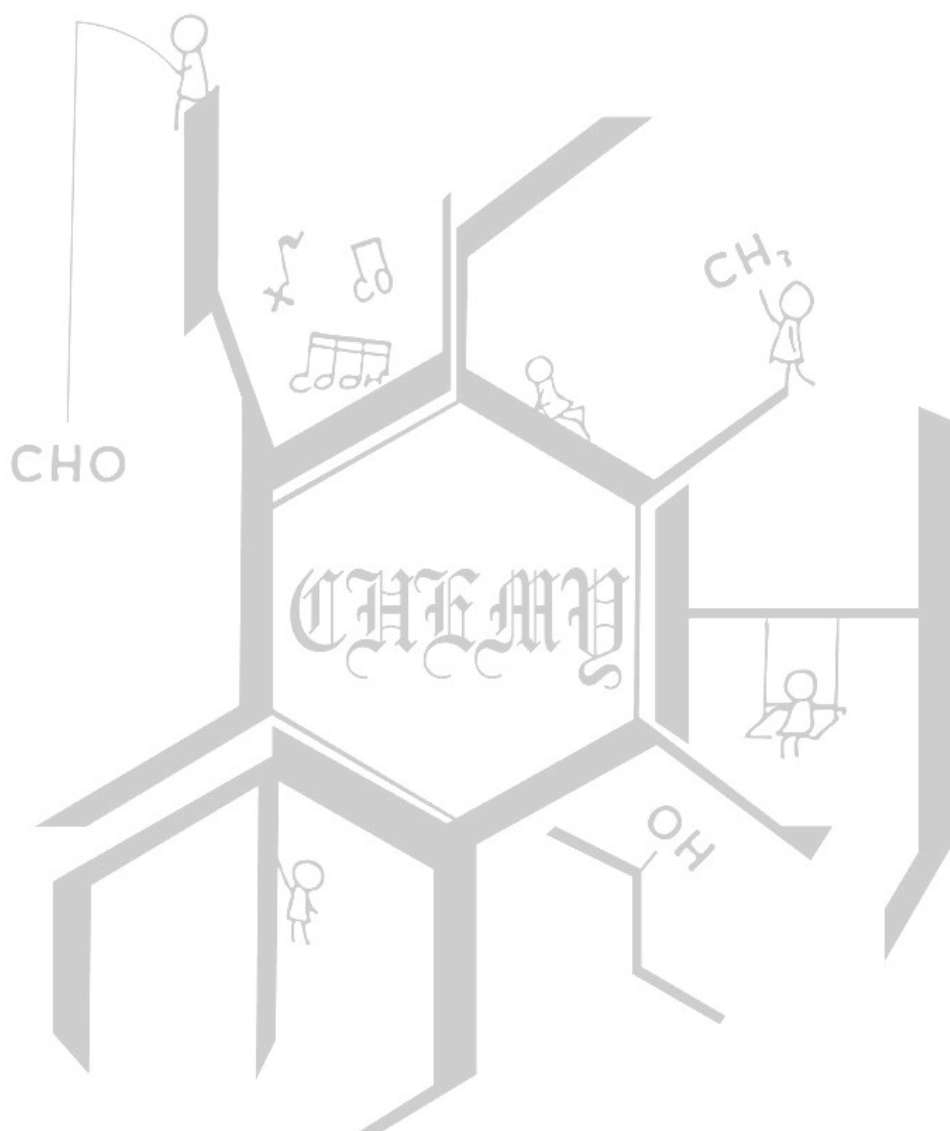


加热过程中生成了一种带有刺激性气味、具有挥发性的有机小分子。写出该有机小分子的化学式，并画出 J 的结构。

9-5 有机小分子: CH_2O



J



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克(初赛)模拟试题 21 参考答案

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Bu: 丁基 Ts: 对甲苯磺酰基 Boc: 叔丁氧羰基

TFA: 三氟乙酸 LA: 路易斯酸 TES: 三乙基硅基 TBS: 叔丁基二甲基硅基

toluene: 甲苯 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯 heat: 加热 MS: 分子筛 reflux: 回流

第 1 题 复合铜氧化物 (20 分, 占 14%)

1-1 钇钡铜复合氧化物($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$)是一种为人所熟知的超导体, 其结构和超导性质随 x 值的变化而有所不同。当 $x \approx 0$ 时, 该超导体属四方晶系(结构 1), 晶胞参数 $a = 385.7 \text{ pm}$, $c = 1181.9 \text{ pm}$; 部分原子坐标如下: $\text{Ba}(0.5, 0.5, 0.195)$, $\text{Cu}_{(1)}(0, 0, 0)$, $\text{Cu}_{(2)}(0, 0, 0.361)$, $\text{O}_{(1)}(0, 0, 0.152)$, $\text{O}_{(2)}(0.5, 0, 0.379)$ 。过晶胞体心具有四重旋转轴以及垂直于 a 方向、 $a + b$ 方向和 c 方向的镜面。随复合氧化物中氧含量增加, 在 100 K 下测定 $x \approx 1$ 时的晶体结构(结构 2), 发现额外增加的氧原子有序地在填充在晶胞的(0.5, 0, 0)处。

1-1-1 写出结构 1 中 Y 原子的坐标参数及配位数。

1-1-2 写出结构 1 中 Cu 的配位多面体类型。

1-1-3 计算结构 1 中的 Y-O 键长。

1-1-4 分别写出结构 1 和结构 2 的布拉维点阵类型。

1-1 (共 8 分)

1-1-1 (0.5, 0.5, 0.5) (1 分) 配位数为 8 (1 分)

1-1-2 直线型 (1 分); (变形的)四方锥型 (1 分) 多写不扣分

1-1-3 设 Y-O 键长为 d , 则:

$$d^2 = [385.7 \text{ pm} \times (0.5 - 0)]^2 + [1181.9 \text{ pm} \times (0.5 - 0.379)]^2$$

$$d = 240.1 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

1-1-4 结构 1 为简单四方 (1 分); 结构 2 为简单正交 (1 分)

1-2 稀土元素(Ln)与铜形成的复合氧化物 Ln_2CuO_4 , 随 Ln 种类的不同, 晶体中氧的排布不完全相同; 但是, 它们都是体心四方晶体, 晶胞中化学式的数目均为 2。

1-2-1 当稀土元素 Ln 为镧(La)时, Cu 为 6 配位。具体指出 Cu 的配位多面体类型。

1-2-2 当稀土元素 Ln 为镨(Pr)时, 氧在晶体中作简单立方堆积。分别指出 Pr 和 Cu 的配位多面体类型。

1-2 (共 4 分)

1-2-1 (沿四次轴方向)拉长的八面体 (2 分)

1-2-2 Pr: 立方体配位 (1 分) Cu: 平面四方配位 (1 分)

Pr 的配位多面体若答长方体/四棱柱配位, 也可以

1-3 为分析 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ 样品的 x 值, 取 2 份等质量的样品, 一份溶于 1 mol/L 的盐酸中, 反应放出 O_2 (反应 1); 煮沸除去 O_2 后, 在惰性气氛下冷却, 加入足量 KI 溶液(反应 2), 充

分反应后，用 0.01025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定(反应 3)，消耗 24.79 mL；另一份直接在惰性气氛下溶于含有足量 KI 的 HCl 溶液(反应 4)，充分反应后，用 0.01025 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，消耗 27.24 mol。写出反应 1 ~ 反应 4 的离子反应方程式；计算 x 的数值。

1-3 (共 8 分)

反应 1: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} + 52\text{H}^+ \rightarrow 4\text{Y}^{3+} + 8\text{Ba}^{2+} + 12\text{Cu}^{2+} + 26\text{H}_2\text{O} + (2x-1)\text{O}_2$ (2 分)

反应 2: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$ (1 分)

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

反应 4:

$4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} + (48 + 8x)\text{H}^+ + (20 + 8x)\text{I}^- \rightarrow 4\text{Y}^{3+} + 8\text{Ba}^{2+} + 12\text{CuI} + (24 + 4x)\text{H}_2\text{O} + (4x + 4)\text{I}_2$ (2 分)

反应 1 中: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} \sim 12\text{Cu}^{2+} \sim 6\text{I}_2$; 反应 2 中: $4\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x} \sim (4x + 4)\text{I}_2$

$4x + 4 : 6 = 27.24 : 24.79$ (1 分)

$x = 0.65$ (1 分)

第 2 题 二元弱酸与碘水的反应 (26 分, 占 12%)

A 是一种仅含 3 种短周期元素的二元弱酸，摩尔质量 62.03 g/mol, $\text{p}K_{\text{a},1} = 7.2$, $\text{p}K_{\text{a},2} = 11.5$ 。在 $\text{pH} \sim 4$ 的水溶液中，**A** 可与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应，研究表明该反应分两步进行：第一步，在水参与下，**A** 与 I_2 按摩尔比 1:1 反应，**A** 被氧化为不稳定的酸 **B**，该反应的另一产物是无色气体 **C**，**C** 可用于麻醉剂；第二步，**B** 歧化分解，生成无色气体 **D** 和酸 **E**。为确定中间化合物 **B** 的存在，氨基磺酸存在下进行以上反应，发现几乎观测不到气体 **D** 的生成，反而生成了稳定气体 **F**。

2-1 写出 **A** ~ **F** 的化学式。

2-1 (共 7 分)

A $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ (2 分)

B HNO_2 (1 分)

C N_2O (1 分)

D NO (1 分)

E HNO_3 (1 分)

F N_2 (1 分)

2-2 分步写出 **A** 与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应的反应方程式。

2-2 (共 4 分)

$2\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2 + 2\text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2\text{O} + 2\text{HNO}_2 + 4\text{HI}$ (2 分)

$3\text{HNO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

写成离子方程式，也可以

反应物写 I_3^- ，也可以

2-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

2-3 (共 2 分)

$\text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{NSO}_3\text{H} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

氨基磺酸写成 H_3NSO_3 ，也可以

2-4 如果以上反应在 $\text{pH} = 4.30$ 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行，**A** 的初始分析浓度为 $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ，计算：(醋酸的 $K_{\text{a}} = 1.80 \times 10^{-5}$)

2-4-1 缓冲溶液中，醋酸和醋酸钠的浓度比。

2-4-2 反应开始时，缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

2-4 (共 5 分)

2-4-1 $[\text{AcOH}]/[\text{AcONa}] = [\text{H}^+]/K_a = 2.78$ (2分)

2-4-2 由于 $\text{pH} \ll \text{p}K_{a,1}$, 因此:

$[\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (1分)

$[\text{HN}_2\text{O}_2] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 10^{-7.2} / 10^{-4.30} = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (1分)

$[\text{N}_2\text{O}_2^{2-}] = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 10^{-11.5} / 10^{-4.30} = 1.08 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$ (1分)

利用分布分数, 求得相同结果的, 也可以

2-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

2-5 (共2分) $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ (2分)

2-6 在 298.15 K, 酸性标准状态下, 若 $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$, $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K, 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数 K° 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\circ$ 。

2-6 (共6分)

$E^\circ(\text{E/B}) = (3 \times 0.96 \text{ V} - 1.00 \text{ V}) / 2 = 0.94 \text{ V}$ (2分)

$\Delta_r G_m^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \text{ C mol}^{-1} \times (1.00 \text{ V} - 0.94 \text{ V}) = -12 \text{ kJ/mol}$ (2分)

$K^\circ = \exp(nFE^\circ/RT) = 107$ (2分) 不要求有效数字

第3题 人工离子泵 (15分, 占7%)

设计人工离子泵并实现离子的主动运输是分子机器领域内的一大挑战。如图1所示, 在一个U型管中装入化合物 **X** 的二氯甲烷溶液, 并在两侧装入等浓度的 KCl 水溶液。此外, 溶液中还额外加入总浓度为 25.6 mM (即 mmol/L) 的 18-冠-6。搅拌下, 用不同波长的光照射二氯甲烷相的不同区域, 即可实现氯离子的逆梯度运输。图2示出了化合物 **X** 的结构简式。

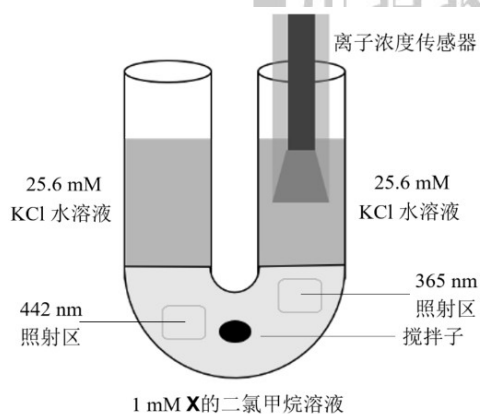


图1

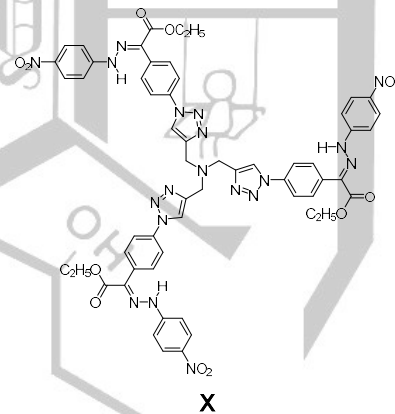


图2

3-1 在 365 nm 光照下, **X** 转化为其同分异构体 **X'**; 在 442 nm 光照下, **X'** 又转变回 **X**。

3-1-1 指出 **X** 和 **X'** 之间的转化是发生了何种异构化。

3-1-2 指出加入 18-冠-6 的作用。

3-1-3 主要是哪种(哪些)分子实现了氯离子的运输? 选出正确的选项并简述理由。

(a) 主要是 **X** (b) 主要是 **X'** (c) 主要是 **X** 和 **X'** (d) 以上均不对

3-1-4 氯离子运输的方向是:

(a) 从左到右 (b) 从右到左

3-1 (共11分)

3-1-1 C=N 键的顺反异构化 (2分)

3-1-2 络合 K^+ (1 分), 增加 KCl 在有机相的溶解度 (1 分)

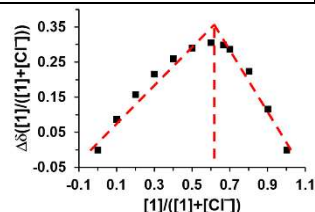
3-1-3 是(a) (2 分)

在 **X** 中, 裸露的 $N-H$ 与 Cl^- 产生静电作用(或氢键) (1 分), 识别 Cl^-

在 **X'** 中, $N-H$ 与羰基形成氢键 (1 分), 难以再结合 Cl^-

3-1-4 (a) (3 分)

3-2 将 3-1 中能与氯离子结合的物种(下图中将其浓度记为 $[I]$)配成 CD_2Cl_2 溶液, 然后向溶液中加入一定浓度的 Cl^- , 在 $[Cl^-]$ 和 $[I]$ 的浓度之和为定值的情况下, 改变浓度, 测定 **X** 的活泼氢的化学位移的变化值 $\Delta\delta$ 。测得 $\Delta\delta[I]/([I]+[Cl^-])$ 随 $[I]/([I]+[Cl^-])$ 的变化曲线关系如右图所示。据此判断 $[I]$ 与 $[Cl^-]$ 结合的摩尔比。



3-2 (共 2 分)

2:1 (2 分)

3-3 若将 U 形管中的二氯甲烷溶液看做“一层膜”, 则“膜”的两侧将由于出现了钾离子的浓度差而具有膜电势。设某时刻, 高浓度一侧的钾离子浓度分别为 27.9 mM 和 23.7 mM, 计算该“膜”的膜电势。

3-3 (共 2 分)

$$E = 0.0592 \text{ V} \times \lg \frac{27.9 \text{ mM}}{23.7 \text{ mM}} = 4.2 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

第 4 题 In 的多核配合物 (13 分, 占 7%)

在乙腈溶液中, 三氯化铟($InCl_3$)、 Na_2Se_5 和溴化四乙基铵(Et_4NBr)反应, 滤去不溶物, 向红棕色滤液中加入乙醚, 放置数日, 得到一种深红色晶体 **A**。**A** 是四乙基铵盐, 式量 1919.6, 不含结晶溶剂分子; **A** 的阴离子 **B** 是一种含有 3 个 In 原子的多核配离子, **B** 中仅含 In 和 Se 两种元素且所有 In 化学环境一致; **B** 的配体之一是 Se_4^{2-} 。

4-1 通过计算和分析, 确定 **A** 的组成(要求: 不同的配体分开写)。

4-1 (共 6 分)

由题意及反应性, **A** 的化学式应为 $(NEt_4)_x[In_3Se_y]$

根据分子量, 有: $130.25x + 114.82 \times 3 + 78.96y = 1919.6$ (2 分)

整理: $130.25x + 78.96y = 1575.1$

代入数值尝试

x	y	x	y
1	18.3	4	13.3
2	16.6	5	11.7
3	15	6	10

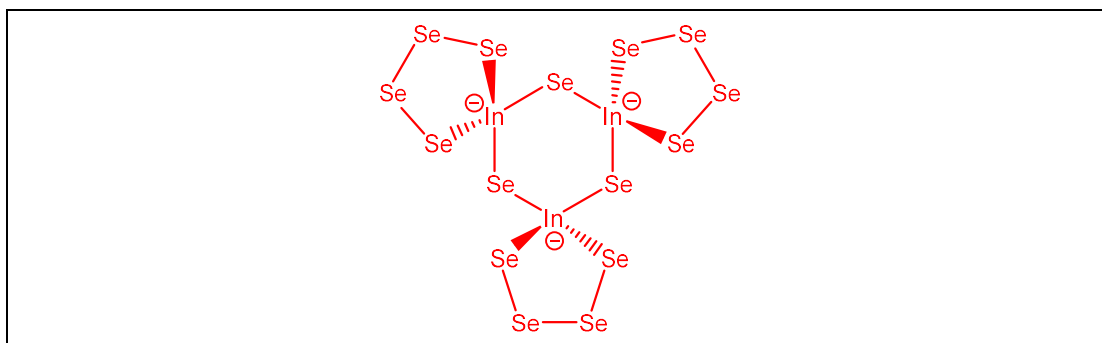
为保证 3 个 Se_4^{2-} 环境相同, y 应大于 12; 合理解为 $x = 3, y = 15$ (2 分)

A 的化学式应为 $(NEt_4)_3[In_3Se_{15}]$

由于含有 Se_4^{2-} 配体, 其组成只应为 $(NEt_4)_3[In_3Se_3(Se_4)_3]$ (2 分)

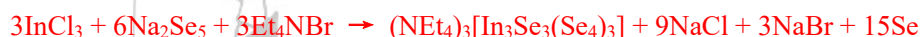
4-2 画出 **B** 的结构式。

4-2 (共 4 分)



4-3 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

4-3 (共 3 分)

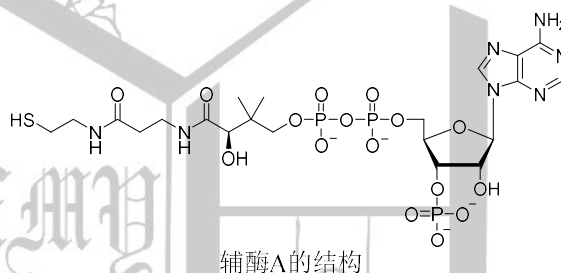


将 Se 写成 Se_8 , 配平, 也可以

第 5 题 胆固醇合成的探索 (22 分, 占 10%)

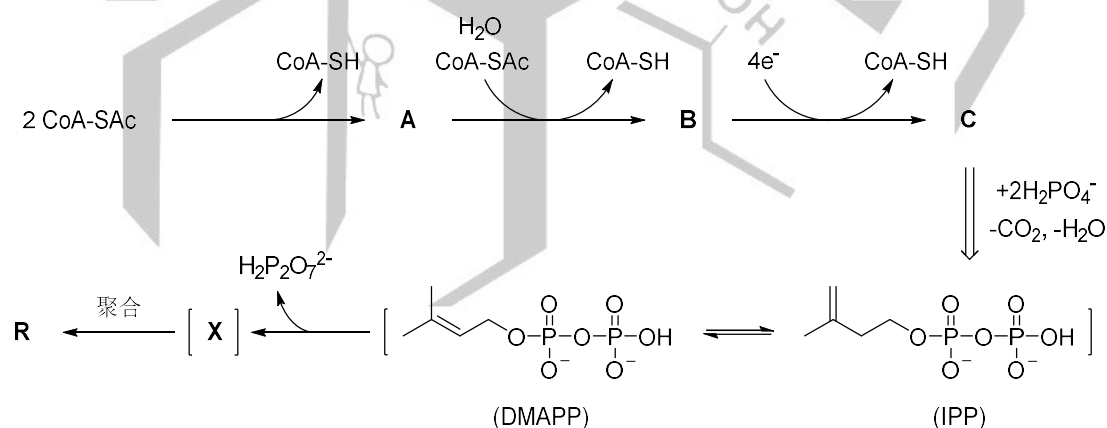
1964 年, Konrad Bloch 和 Feodor Lynen 因“在胆固醇和脂肪酸代谢的机制和调控方面的发现”而荣获诺贝尔生理学或医学奖。让我们从最简单的乙酰辅酶 A 开始, 重温胆固醇合成的探索过程。

乙酰辅酶 A (CoA-Sac) 是绝大多数有机物生物合成的起点, 它来源于辅酶 A (CoA-SH, 结构如图) 的巯基的乙酰化。乙酰辅酶 A 的乙酰基非常容易受到亲核进攻; 因此, 当时的科学家曾认为这是一种“活性乙酸”, 这为乙酰基和经过反应后的其它基团从辅酶 A 上脱离提供了便利。



辅酶 A 的结构

5-1 **R** 是一种早就为人类所利用的物质, 下图示出了从乙酰辅酶 A 出发的 **R** 的天然合成途径。其中, **R** 由 DMAPP 脱除焦磷酸二氢根并聚合得到; **X** 可看作通过加聚反应合成 **R** 的形式上的单体; 在生理条件下的反应中, 氢离子的加减以及反应中参与的酶未在图中示出。



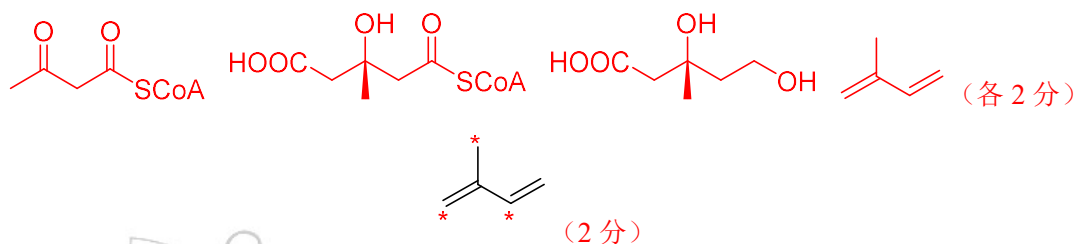
5-1-1 指出 **R** 是何种类型的天然高分子。

5-1-2 画出化合物 **A**、**B**、**C**、**X** 的结构简式(无需示出手性中心); 在 **X** 的结构中用“*”标出来自“活性乙酸”的甲基的碳原子。(提示: 若将 **B** 的辅酶 A 部分通过水解除去, 剩下的部分不具有手性)

5-1 (共 12 分)

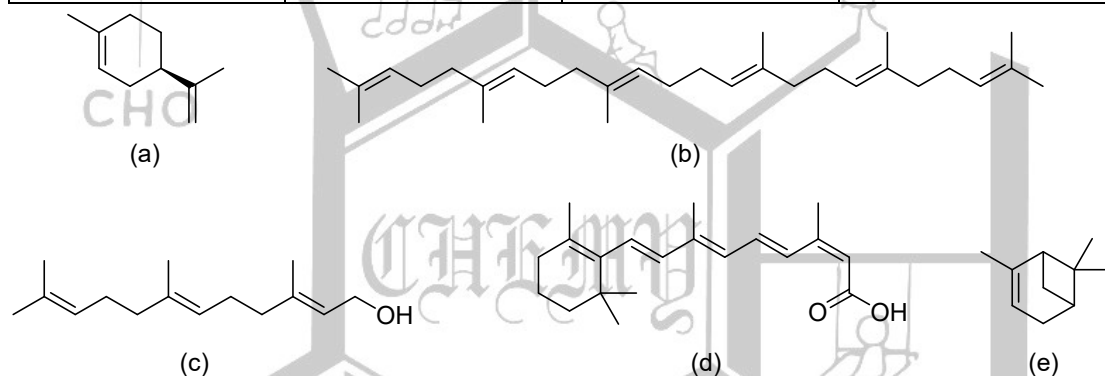
5-1-1 天然橡胶 (2 分)

5-1-2



5-2 角鲨烯(squalene)是合成胆固醇的直接前体, 它也是来自于 IPP 和 DMAPP。历史上, 最早于 1866 年, August Kekulé 在研究有机化合物时, 将一些原子构成为 **X** 的两倍的分子称作“萜烯”, 后来人们称之为“单萜”, 由 **X** 的化学式的 n 倍(其中 n 为大于等于 2 的整数)的衍生物被称作“萜类化合物”。请给下列萜类化合物: (a)柠檬烯; (b)角鲨烯; (c)法尼醇; (d)异维 A 酸; (e) α -蒎烯分类, 将序号填写在对应的方框中。

单萜(类化合物)	倍半萜(类化合物)	二萜(类化合物)	三萜(类化合物)



5-2 (共 4 分)

单萜(类化合物)	倍半萜(类化合物)	二萜(类化合物)	三萜(类化合物)
(a)(c)	(c)	(d)	(b)

(每空全对得 1 分, 多填、少填、错填不得分, 共 4 分)

5-3 羊毛甾醇(lanosterol)是角鲨烯转变为胆固醇的重要中间体。Robinson 曾于 1934 年提出了角鲨烯发生转化的环化方式; 后来, Bloch 等对胆固醇母核中每个碳原子的来源进行了研究, 并与 Woodward 提出了不同的环化方式。下图 1 示出了 Bloch 等研究得到的每个碳原子的来源, 其中 C 和 M 分别表示碳原子来源于羧基和甲基; 图 2 为甾体化合物母核的编号; 图 3 为两种猜想的角鲨烯环化方式。

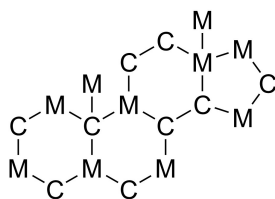


图 1 胆固醇母核中碳原子来源

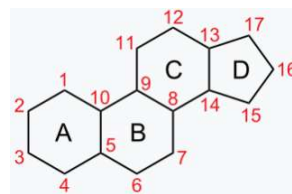


图 2 甾体化合物母核编号

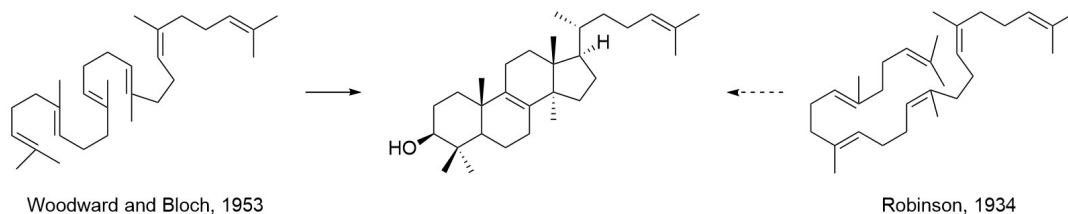


图3 两种不同的环化方式

5-3-1 结合 5-1，从原子来源的角度，指出由 Robinson 提出的环化方式无法解释图 2 中 1~17 号碳原子中哪些碳原子的来源？

5-3-2 从基团来源的角度说明，与 Woodward 和 Bloch 与 1953 年提出来的正确环化方式相比，Robinson 提出的角鲨烯环化为羊毛甾醇的方式不合理在何处。

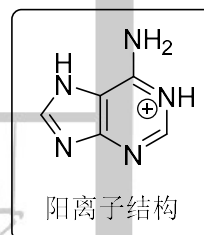
5-3 (共 6 分)

5-3-1 原子来源：将角鲨烯划分为 6 个异戊二烯单元后，根据 5-1 的标记可看出 Robinson 的环化方式的 7, 8, 12, 13 (每个 1 分) 四个位置的甲基碳和羧基碳的来源与实验结果相反。

5-3-2 基团来源：Bloch 的环化方式的甲基迁移易解释，而 Robinson 的环化方式相当于（或等效于）甲基从 13 号位迁移到 4 号位，不易解释。（2 分）其他意思相近的解释也可以

第 6 题 腺嘌呤与多碘阴离子 (17 分，占 8%)

将腺嘌呤、KI 和 I_2 加入到乙醇和水的混合溶液中，加入少量盐酸，加热。将所得溶液于室温下缓慢蒸发数周，可得到一种黑色柱状晶体。进一步研究表明，该晶体的化学式为 $[C_5N_5H_6]^+I_8 \cdot xH_2O$ ，其阳离子和阴离子均具有无限结构：阳离子 $[C_5N_5H_6]^+$ 呈现右图结构并形成一维无限长链，并与链外的水分子作用；阴离子可看作是由 I_2 和具有“椅式六元环”形状的 I_4^{2-} 交错排布形成的无限结构，其中 I_4^{2-} 具有对称中心。晶体属单斜晶系，晶胞参数 $a = 9.1467 \text{ \AA}$ ， $b = 24.7323 \text{ \AA}$ ， $c = 9.9400 \text{ \AA}$ ， $\beta = 101.8877^\circ$ ，密度 $D = 3.530 \text{ g/cm}^3$ 。



6-1 通过计算和推理，确定化学式中水分子的数目 x 。

6-1 (共 5 分)

根据 $D = ZM/N_A V$ 得：

$$ZM = DN_A V$$

$$= 3.530 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} / \text{mol} \times 9.1467 \text{ \AA} \times 24.7323 \text{ \AA} \times 9.9400 \text{ \AA} \times \sin 101.8877^\circ$$

$$= 4677.5 \text{ g/mol (3 分)}$$

当 $Z = 1, 2, 3$ 时，求出 x 数值均过大，不合理；

当 $Z = 4$ 时， $x = 1$ ，符合要求

所以 $x = 1$ (2 分)

6-2 列举出与该晶体形成相关的作用力。

6-2 (共 3 分)

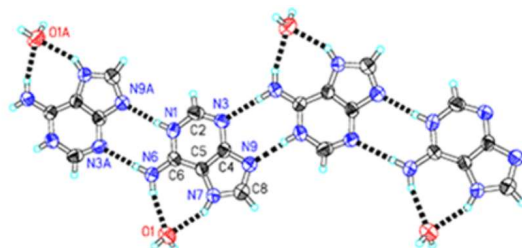
氢键 (1 分) 卤键 (1 分)

π - π 堆叠作用 (1 分)，或芳环间相互作用

额外答出静电作用、离子键、共价键、范德华力等，不得分也不扣分。

6-3 画出由阳离子形成的一维无限链的结构示意图（至少示出 3 个完整的阳离子）；并画图示出水分子与阳离子之间的作用。

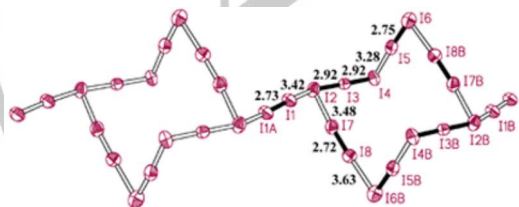
6-3（共 5 分）参考图形如下：



画出 3 个完整的阳离子，相对位置正确，得 3 分；
水与阳离子之间的氢键正确，得 2 分

6-4 画出 $[I_{14}^{2-}]$ 单元的结构示意图。

6-4（共 4 分）参考图形如下：



只需示出一个“椅式六元环”即可； I_3 和 I_2 若采取其他合理排布，也可以

第 7 题 银盐的制备与热分解 (21 分，占 9%)

在水溶液中，将 $AgNO_3$ 与大过量的 I_2O_5 混合，于 $210^\circ C$ 反应 72 h，缓慢冷却，得到无色晶体 **A** (反应 1)。对 **A** 进行热重分析表明，**A** 在 N_2 气氛下分两步失重：将 **A** 加热至 $450^\circ C$ ，失重 54.1% (反应 2)，生成固体 **B**；进一步加热至 $500^\circ C$ ，残余固体为化合物 **C**；其质量为原质量的 38.1% (反应 3)。结构分析表明，**A** 仅含 Ag^+ 和 1 种阴离子，无结晶水等电中性分子。

7-1 结合计算和推理，确定无色晶体 **A** 以及固体 **B**、**C** 的化学式。

7-1（共 7 分）

C 为稳定化合物，可能是 Ag_2O 或 AgI ；由于 Ag_2O 受热分解，**C** 只能是 AgI (2 分)

A 的分子量为： $(107.9 + 127.9) \div 0.381 = 618.9$ (1 分)

B 的分子量为： $618.9 \times (1 - 0.541) = 284.1$ (1 分)

B 的分子量比 **C** 多 48，对应 3 个 O 原子；因此 **B** 的化学式为 $AgIO_3$ (1 分)

A 的分子量比 **B** 多 334.8，对应一个 I_2O_5 ，因此 **A** 的化学式为 AgI_3O_8 (2 分)

7-2 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式。

7-2（共 6 分）

反应 1： $2AgNO_3 + 3I_2O_5 + H_2O \rightarrow AgI_3O_8 + 2HNO_3$ (2 分)

或： $AgNO_3 + 2I_2O_5 + H_2O \rightarrow AgI_3O_8 + HNO_3 + HIO_3$

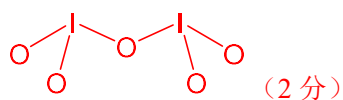
反应 2： $2AgI_3O_8 \rightarrow 2AgIO_3 + 2I_2 + 5O_2$ (2 分)

产物写成 I_2O_5 ，也酌情给分

反应 3： $2AgIO_3 \rightarrow 2AgI + 3O_2$ (2 分)

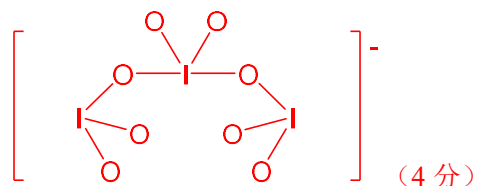
7-3 分别画出 I_2O_5 以及 **A** 的阴离子的立体结构。

7-3 (共 6 分)



碘的立体构型错误, 得 1 分

I-O-I 桥画直线或折线均可



赤道 O-I-O 略微偏离 180°, 也可以

碘的立体构型错误, 得 2 分

I-O-I 桥画直线或折线均可

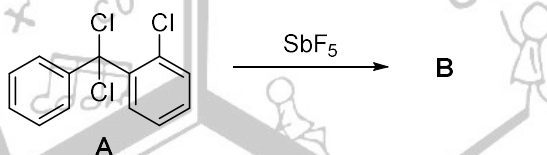
使用赤道氧原子作桥, 不扣分。

7-4 指出在 **A** 中, 阴离子用何种原子与 Ag^+ 结合。

7-4 (共 2 分) 氧(O)原子 (2 分)

第 8 题 有机化学基础知识 (19 分, 占 9%)

8-1 化合物 **A** 在 SbF_5 的作用下处理, 可得到碳正离子 **B**。



8-1-1 画出 **B** 的结构; 标出 **B** 中最长的 C-Cl 键。

8-1-2 化合物 **B** 和 1,1-二苯乙烯(**C**)中都存在 C-Ph 键, 判断哪个化合物中 C-Ph 键更长?

8-1 (共 4 分)

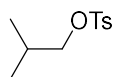
8-1-1



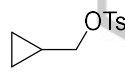
8-1-2 化合物 **C** (1 分) 中的更长

8-2 以下各组化合物均可通过 $\text{S}_{\text{N}}1$ 机理进行溶剂解:

8-2-1 以下两化合物溶剂解更快的是:

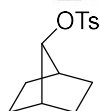


(a)

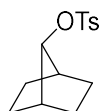


(b)

8-2-2 以下两化合物溶剂解更快的是:

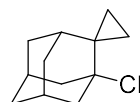
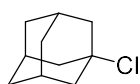


(a)



(b)

8-2-3 以下两化合物溶剂解更快的是:



(a)

(b)

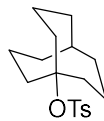
8-2-4 将下列化合物的溶剂解速率按从快到慢排序：



(a)



(b)



(c)

8-2 (共 5 分)

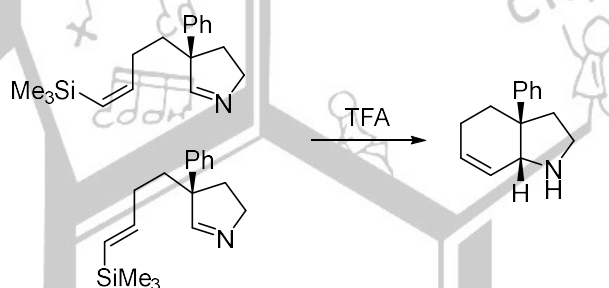
8-2-1 (b) (1 分)

8-2-2 (b) (1 分)

8-2-3 (a) (1 分)

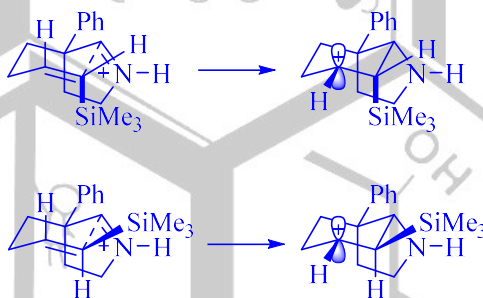
8-2-4 (c) > (b) > (a) (2 分)

8-3 在以下反应中，无论反应物的碳碳双键构型为 *Z* 还是 *E*，用三氟乙酸处理都会得到相同的产物；但两组反应速率有巨大区别。考虑立体电子效应，指出是 *Z* 构型还是 *E* 构型的反应物有更快的反应速率；解释原因。

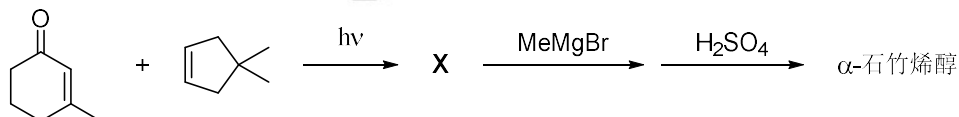


8-3 (共 4 分)

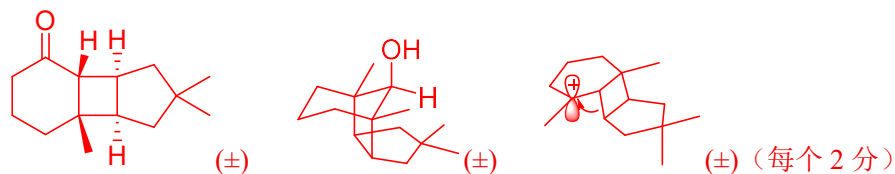
Z 构型会更快 (2 分)，过渡态中存在 β -硅效应可以稳定碳正离子中间体。(2 分)



8-4 在三环化合物 α -石竹烯醇($C_{15}H_{26}O$)的合成中，通过一次碳正离子的[1,2]-重排完成了分子骨架的构造。考虑碳正离子与迁移基团的位置关系，写出中间化合物 **X** 以及 α -石竹烯醇的结构，并画出碳正离子重排过程的立体构象并标出电子转移箭头。



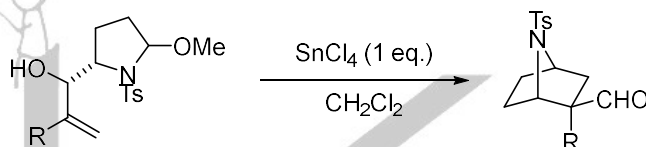
8-4 (共 6 分)



不要求外消旋符号；若相对立体化学错误但骨架正确，可得 1 分

第 9 题 桥环化合物的构建 (17 分，占 8%)

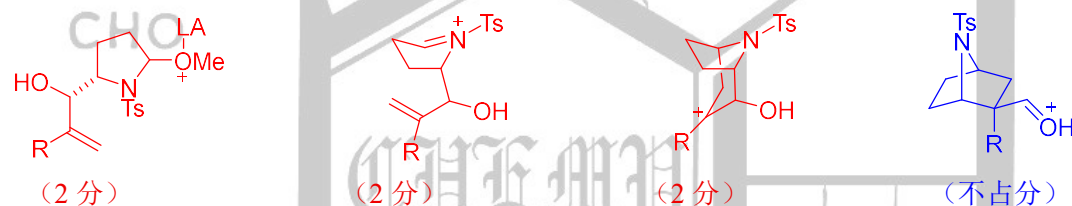
如下所示，以下氮杂环化合物经路易斯酸作用可以得到桥环化合物：



对于该反应中的骨架重排部分有 2 种合理的机理：(1)反应经历协同的[3,3]- σ 迁移，再经历分子内亲核加成得到最终产物；(2)反应经历碳正离子中间体；碳正离子中间体再经历一步重排得到最终产物。

9-1 若反应按机理(2)进行，写出反应的所有关键中间体。

9-1 (共 6 分)



9-2 研究发现，R 基对反应有显著影响，现采集下列几组数据，据此判断该反应更接近反应机理(1)还是机理(2)进行；简要说明判断理由。

R	时间	温度	产率
Ph	8 min	0°C	96%
Me	8 min	0°C	81%
H	14.5 h	20°C	32%
PhSO ₂	-	-	不反应

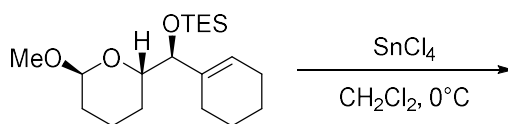
9-2 (共 3 分)

以上数据接近反应机理(2) (1 分) 即 [aza-Prins-Pinacol](#) 途径。

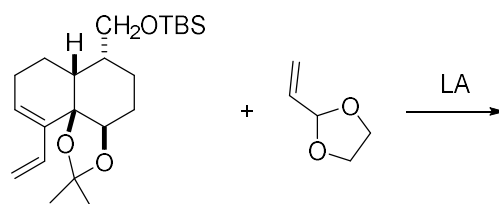
增加碳正离子中间体稳定性，速率和产率均明显提高(反之亦然) (2 分)。当 R=H 时，形成稳定性较差的二级碳正离子。这会导致反应速率急剧下降 (20°C 时反应时间为 14.5 小时，而 0°C 时更稳定的三级碳正离子 (R=Me 或 Ph) 的反应时间为 8 分钟)。当 R 为强吸电子基团 (例如 SO₂Ph) 时，未观察到重排产物。

9-3 通过类似的方法可以构建很多桥环化合物分子。分别写出下列反应的产物。

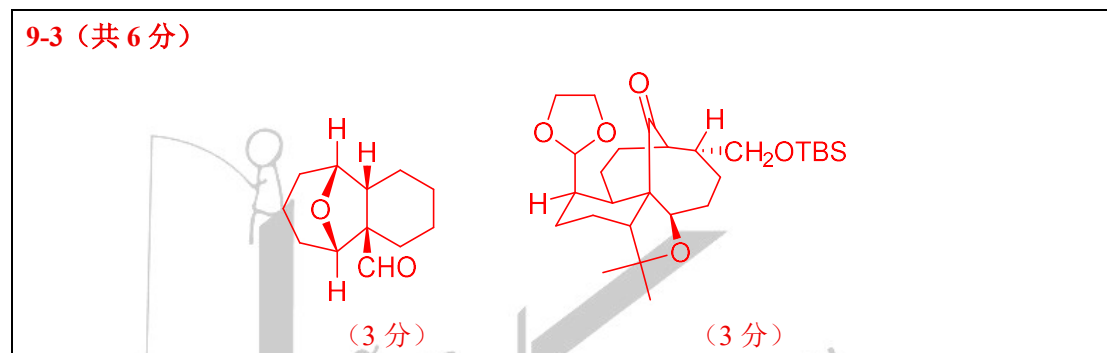
9-3-1



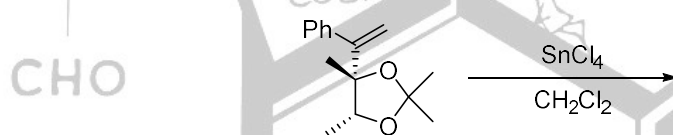
9-3-2



9-3 (共 6 分)



9-4 除此之外，也可以通过产物的旋光性来判断反应的机理类型。利用光学纯的反应物进行以下反应，分别指出，若按机理(1)、机理(2)进行时，指出反应所得产物是消旋的还是有明显光活性的。



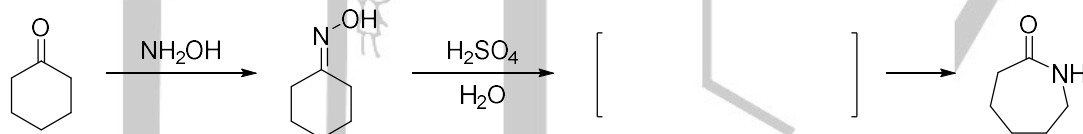
9-4 (共 2 分)

按机理(1): 消旋 (1 分)

按机理(2): 明显光活性 (1 分)

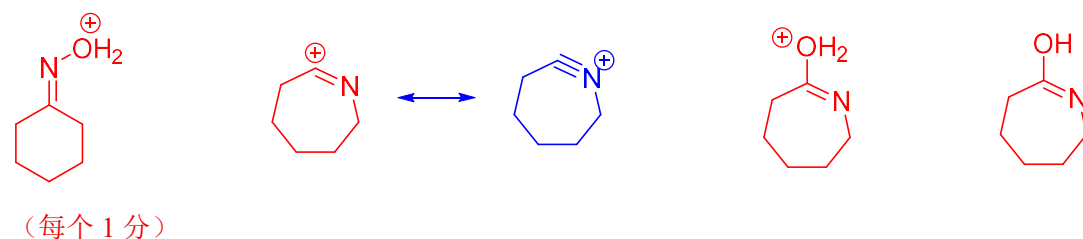
第 10 题 贝克曼重排反应 (26 分, 占 12%)

贝克曼重排(Beckmann rearrangement)是一类经典的重排反应。酮与羟胺作用先生成肟，肟在质子酸或 Lewis 酸等存在下重排成酰胺：



10-1 画出以上由肟重排为酰胺过程中的至少 4 个关键中间体。

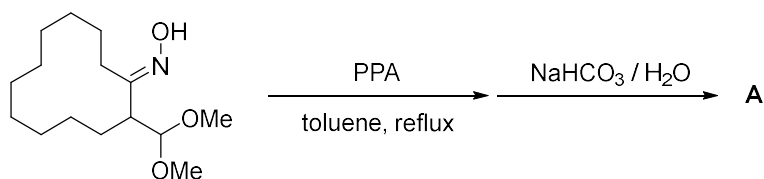
10-1 (共 4 分)



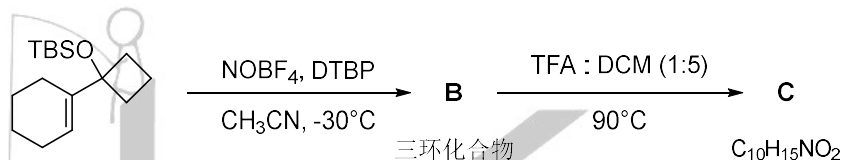
10-2 利用贝克曼重排与其他反应串联，可得到多种多样结构的产物。

10-2-1 用多聚磷酸(PPA)进行充分反应后，用碳酸氢钠水溶液淬灭，所得化合物 **A** 含有 2 个

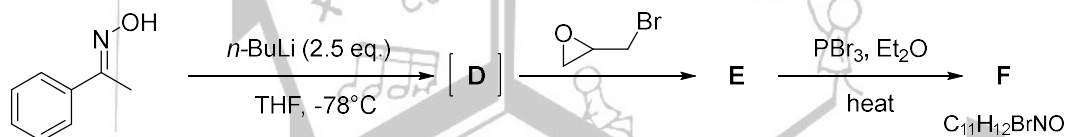
环；画出 **A** 的结构简式。



10-2-2 在 2,6-二叔丁基吡啶(DTBP)存在时, 进行以下反应, 先得到三环化合物 **B**; **B** 含羟基但无羰基, 不含四元环。**B** 在酸存在下异构化为含酰胺键的螺环产物 **C**。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。



10-2-3 在以下反应中, **E** 含 2 个六元环; **F** 含 1 个五元环和 1 个六元环。画出中间体 **D** 以及化合物 **E**、**F** 的结构简式。

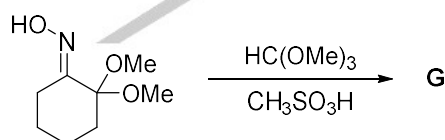


10-2 (共 16 分)

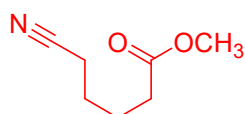
(4 分)	(3 分)	(3 分)
(2 分)	(2 分)	(2 分)

10-3 在进行贝克曼反应时, 如果肟的 α 位能通过碳-碳键的断裂生成稳定的正离子, 则可能会发生被称为贝克曼碎裂化(Beckmann fragmentation)的竞争反应。

画出酯 **G** 的结构简式。

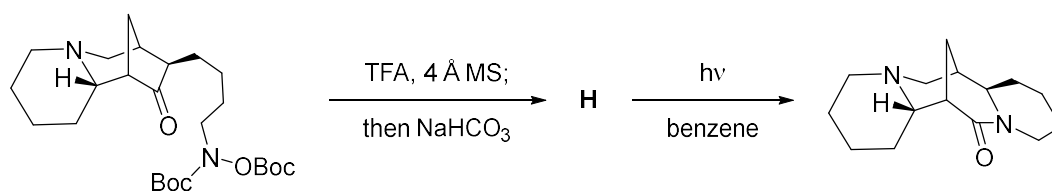


10-3 (2 分)



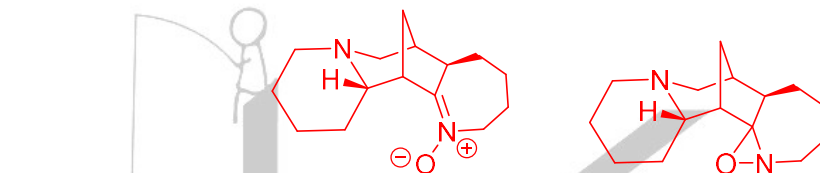
10-4 在以下合成中, 光照促进 N-O 键的断裂并引发了重排反应, 所以有人称其为“光贝克

曼重排” (Photo-Beckmann rearrangement):



画出 **H** 的结构简式以及由 **H** 生成最终产物过程中的关键中间体。

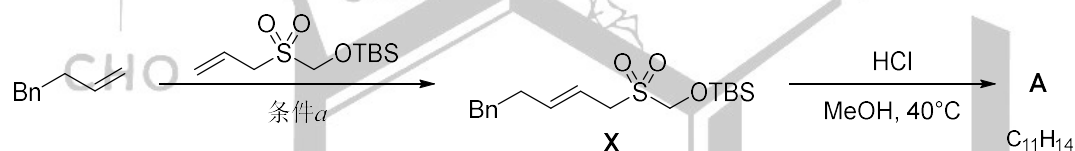
10-4 (共 4 分)



每个 2 分；多画不扣分。

第 11 题 “增碳” 反应 (9 分, 占 4%)

通过以下反应, 可以以很高的产率将烯烃转化为“多一个碳原子”的化合物:



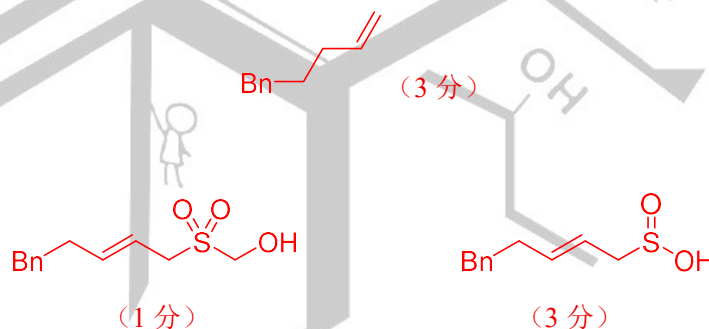
11-1 写出“条件 a”处所需的反应条件。

11-2 画出产物 **A** 的结构简式以及由 **X** 转化为 **A** 经历的所有关键中间体。

11-1 反应条件: Grubbs 催化剂 (2 分)

11-2

关键中间体:



第 39 届 Chemy 化学奥林匹克（初赛）模拟试题 22 参考答案

第 1 题（5 分，占 3%）

作为即将步入成年阶段的优秀人才，今年六一或许是诸位同学最后一个以儿童身份度过的节日。各位在专注科研学习之余，不妨以开放包容的心态，借鉴优秀同侪的创新思维，探索学术研究的多元表达方式。让我们暂时放下严肃的科研工作，看看童心未泯的学霸们如何让看论文变得轻松那么一点点。

1-1 下图为 2015 年的 Nature 封面，构图为漫威中的超级英雄，你认为其有何寓意？



1-1 用漫画风格的超级英雄比喻跨学科合作，攻克科学难题，就像漫威英雄组建联盟拯救世界一般。（1 分）将“interdisciplinary”翻译为跨学科合作即可

1-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象，凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日，曲阜师范大学的研究者们发表论文，介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针，能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识，说明下图的用意。



1-2-1 糖精，作为一种历史上广泛使用的低热量甜味剂，已被世界卫生组织(WHO)正式归类为 2B 类致癌物，提示其在特定条件下可能对人体健康构成潜在风险。（1 分）将“the food additive saccharin”翻译为食品添加剂糖精即可。在构图中，通过奶龙这种“指示剂”的变色和“After 30 seconds”，展现了 MOF-1@RhB 的这种新型荧光探针的灵敏性。（1 分）

1-2-2 说到糖，就不得不提大家喜爱的西瓜(watermelon)了。西瓜作为夏季广受欢迎的水果，为何未被用作制糖原料？

1-2-2 首先，从经济作物角度考量，西瓜含水量高达 92%，实际含糖量仅约 5%，远低于甘蔗（17%）和甜菜等传统制糖作物。且甘蔗单位面积产量可达亩产 1.7 万斤，经济效益显著优于西瓜。（1 分）；其次，制糖产业遵循“因地制宜”原则。欧洲地区就曾因气候不适合甘蔗种植，以甜菜为主要制糖原料。这充分说明农业产业发展必须立足本地资源优势；第三，现代优质西瓜品种的培育凝聚着农业科技工作者的智慧结晶。从一些古代画像就能看出来，古代的西瓜不好吃，切开的西瓜大部分是黄色和白色，还有很多空心的地方。以吴明珠院士为代表的科研团队，历时三年系统整理 44 个濒危瓜种，成功培育出适应性强、品质优良的新品种，推动我国西瓜产业实现跨越式发展，从盆地到沙漠，从高原到平原，西瓜种植技术

的突破不仅丰富了百姓的“果盘子”，更带动了农民增收致富。即便在晚年患病期间，吴院士仍心系农业科研事业，这种无私奉献的精神值得我们永远铭记和学习。这一案例生动诠释了农业科技创新对产业发展和民生改善的重要作用。让我们向所有为农业发展默默奉献的科研工作者致敬，并以他们为榜样，将来在各自岗位上为祖国建设贡献力量。

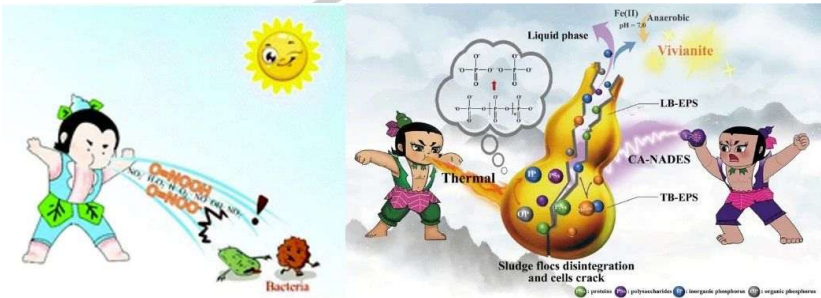


1645-1672 年间的静物画

1-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？



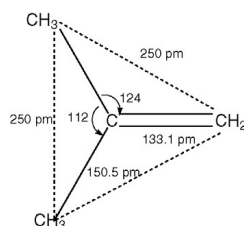
1-3 昆士兰科技大学借用七个葫芦娃各有所长，比喻碳点独特的物理化学特性，展现出丰富多样的应用潜力（1 分）。下面这张图，左边五娃的水系法力，化身为等离子体活化水，其富含的过氧亚硝酸根等活性物质展现出广谱杀菌性能，或成替代抗生素新选择。右图四娃的火系法力，与七娃的宝葫芦结合，暗喻采用柠檬酸基天然共熔溶剂配合低温预处理，实现污泥中磷元素的高效回收与污染控制。所以说，葫芦娃救爷爷需团队协作，可别再一个一个去了。



本题答案合理即可。

第2题 (9分, 占8%)

1960年, Bartell 和 Bonham 教授通过电子衍射研究发现, 2-甲基丙烯分子中中心碳周围的三个碳原子的非键距离完全相同, 均为 250 pm, 也就是它们形成了一个等边三角形。如下图所示:



他们提出, 这三个原子是紧密堆积的, 这是决定这个分子几何形状的最主要因素。同时他们指出, 观察到的 112° 的 $\text{CH}_3\text{-C-CH}_3$ 键角与中心碳原子 sp^2 杂化的理想键角(120°)不符, 并且由于庞大的 CH_3 基团之间的排斥力应该导致大于 120° 的键角。他们认为这是由于 C=CH_2 键长短于 C-CH_3 键长, 导致中心碳原子并不在等边三角形中心, 而是更加偏向于 CH_2 基团, 从而导致了 $\text{CH}_3\text{-C-CH}_3$ 键角的减小。

后来更精确的电子衍射研究表明三个碳原子之间的距离并不完全相同。然而, 幸运的是, Bartell 教授的数据不太准确, 使他系统地研究了其他中心为碳原子的三配位或者四配位分子的配体间距离, 他发现这些距离也是基本恒定的, 因此这些配体似乎也是近似紧密堆积的。因此他认为每一个配体都有一个特征半径, 两个配体之间的半径之和决定了他们间的距离。这就是 LCP(ligand close-packing)模型。

根据 LCP 模型, 回答下列问题:

2-1-1 配体的特征半径是否与中心原子的配位数有关?

2-1-1 无关。(1分)

2-1-2 已知 BF_3 中 BF 键长为 130.7 pm, 估算 BF_4^- 中的 BF 键长(已知实验值为 138.2 pm)。

2-1-2 F-F 的特征半径之和为 $130.7 \times 3^{0.5} = 226.4 \text{ pm}$ (1分)

BF_4^- 中的 BF 键长即为 $0.5 \times 226.4 \div \sin(109.5^\circ/2) = 138.6 \text{ pm}$ (1分)

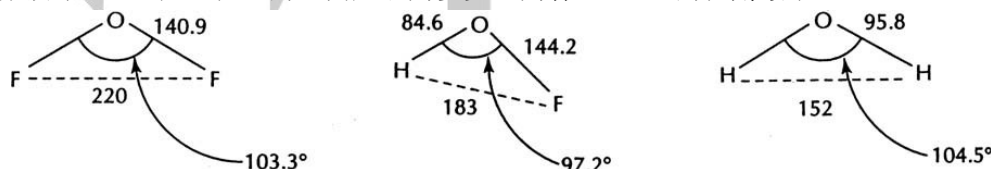
2-1-3 作者认为, 不能从 BF_3 中 F 对 B 的给电子共轭效应说明 BF_3 和 BF_4^- 中 BF 键长的差异, 试从电负性角度解释其原因。

2-1-3 F 的电负性太大, 不能有效给 B 提供电子。(1分)

2-2 在 $\text{N}, \text{S}, \text{P}$ 等元素的氢化物或卤化物中, 键角随着配体尺寸的增大而增大。然而, 尽管 F 半径大于 H , NH_3 的键角仍大于 NF_3 , 解释这一现象(已知 NH 键长为 99.7 pm, NF 键长为 136.5 pm)。

2-2 NF 键长远大于 NH 键长, 要达到 F-F 非键距离只需要较小的键角。(1分)

2-3 你预计 HOF 中 H 和 F 的距离应该为多少, 为什么 HOF 的键角最小?



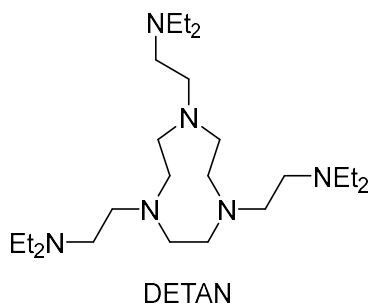
2-3 HOF 中 H-F 特征半径之和(183 pm)约为 F_2O 中 F-F 特征半径之和(220 pm)以及 H_2O 中 H-H 特征半径之和(152 pm)的一半(186 pm), (1分) 而 OH 键远远短于 OF 键, 因而只需要最小的键角 (1分)。

2-4 SiH_4 中 H-H 非键距离不满足特征半径之和, 试解释之。

2-4 Si 的半径较大 (1分), 故 SiH_4 中 H 不满足紧密堆积, 因而不等。(1分)

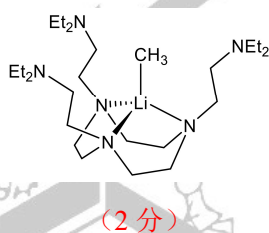
第3题 (18分, 占15%)

3-1 2022年, Erli Lu 教授课题组报道了中性胺配体对 s 区金属阳离子的多种配位模式, 其中使用到的一种配体结构如下图所示:



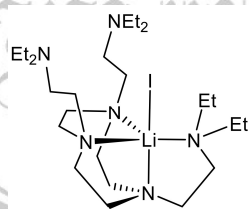
3-1-1 MeLi 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **A**, 画出 **A** 的结构。

3-1-1



3-1-2 LiI 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **B**, **B** 中 Li 为五配位, 且含有 Li-I 键, 画出 **B** 的结构(不含乙醚配体)。

3-1-2



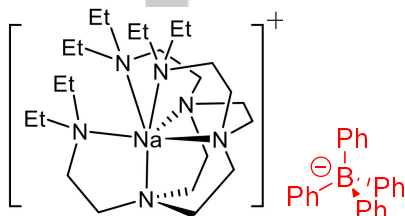
(2分) 画成(3+1)形式和(2+2)形式均可得分。

3-1-3 解释 **A** 和 **B** 区别产生的原因。

3-1-3 甲基基团略大于碘, Li-C 键远远短于 Li-I 键 (1分), 因此 **A** 中排斥更大, Li 只能以 4 配位形式存在, 而 **B** 中可以 5 配位 (1分)。

3-1-4 NaBPh₄ 可以和 DETAN 在四氢呋喃溶剂中按照 1:1 反应得到 **C**, 画出 **C** 的结构。

3-1-4

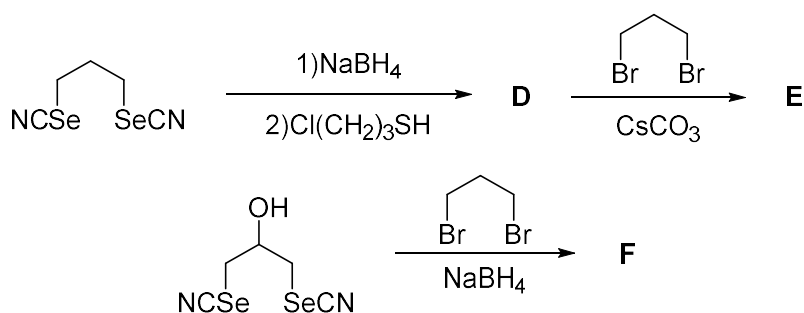


(3分) 画成五配位三角双锥和六配位八面体均可得分。

3-1-5 在甲苯/四氢呋喃溶剂中以相同的条件将 KI/RbI/CsI 却不与 DETAN 发生反应, 试推测其原因(合理即可)。

3-1-5 离子半径大不适合配体/在溶剂中这些盐溶解度小, 阻碍配位反应进行。(1分)

3-2 通过如下反应可以制备配体 **E** 和 **F**：



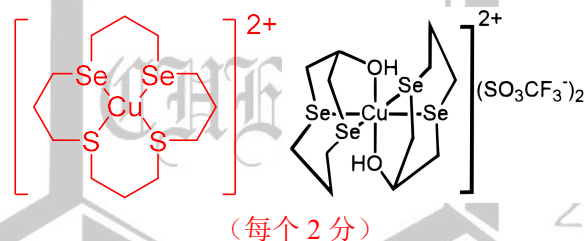
3-2-1 画出 **E** 和 **F**(化学式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{Se}_2\text{O}$)的结构。

3-2-1



3-2-2 **E** 和 **F** 均可以和 $\text{Cu}(\text{SO}_3\text{F})_2$ 发生配位反应，产物中 Cu 的配位数不相同，画出产物阳离子的结构。

3-2-2



第 4 题 (19 分，占 16%)

在甲苯溶剂中， PCl_3 和 $\text{H}_2\text{N}^t\text{Bu}$ 回流反应 3 h 可以得到 **A**，**A** 中含有 1 个四元环。元素分析表明，**A** 中 C，N，P 的质量分数(%)分别为 55.15，16.08，17.78。在四氢呋喃溶剂中，**A** 可以和 2 当量的 $^t\text{BuLi}$ 发生酸碱反应得到 **B**，**B** 中所有的 Li 和 N 原子均为 4 配位。

B 可以和等当量的 ECl_3 反应，生成 **C** 或 **D**， LiCl 和其他产物。当 **E** 为 P 时，生成 **C**，**C** 中所有 P 原子均为 3 配位，且有两个 N 原子为平面构型。当 **E** 为 Sb 时，生成 **D**，**D** 中 Sb 原子为 4 配位。

4-1 通过计算推出 **A** 的化学式，并写出生成 **A** 的化学反应方程式。

4-1 C，N，P 原子的个数之比为 $(55.15/12.01):(16.08/14.01):(17.78/30.97) = 8:2:1$ (1 分)

假设 **A** 中只含 1 个 P 原子，则 **A** 的剩余式量为

$(1 - 55.15\% - 16.08\% - 17.78\%) \times 30.97 / 17.78\% = 19.14 \text{ g/mol}$ (1 分)

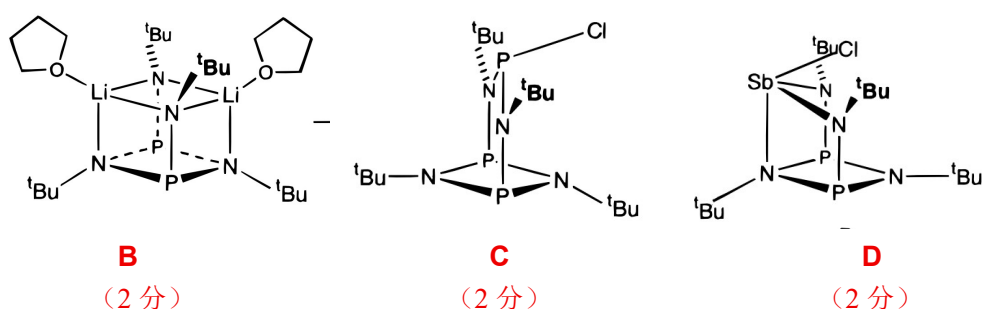
推测为 19 个 H 原子，故 **A** 的最简式为 $\text{C}_8\text{H}_{19}\text{N}_2\text{P}$ (1 分)

由反应条件可知叔丁基应该仍保留，即含有 2 个 ^tBuN ，那么四元环只能由其他杂原子参与形成，则 **A** 的最简式二倍得到 **A** 的化学式为 $[(^t\text{BuNP})_2(^t\text{BuNH})_2]$ (2 分)

生成 **A** 的化学反应方程式 $2\text{PCl}_3 + 10\text{H}_2\text{N}^t\text{Bu} = [(^t\text{BuNP})_2(^t\text{BuNH})_2] + 6(\text{H}_3\text{N}^t\text{Bu})\text{Cl}$ (2 分)

4-2 画出 **B**，**C**，**D** 的结构。

4-2



4-3 指出 **C** 中平面构型的 N 原子和 **D** 中 Sb 原子的杂化方式及构型。

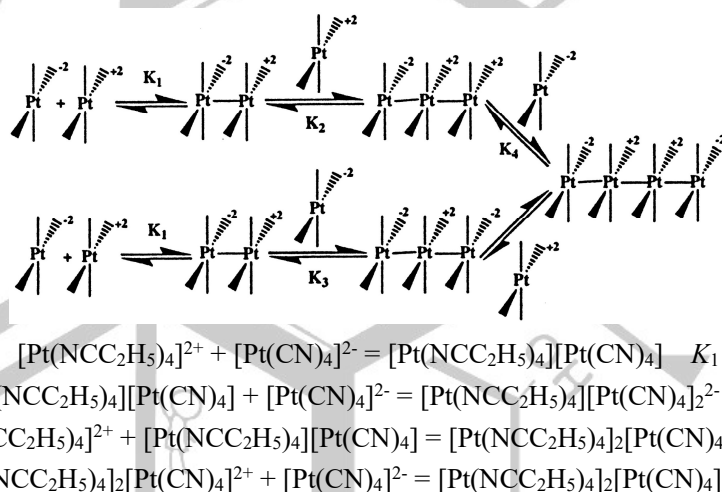
4-3 分别为 sp^2 和 sp^3d 杂化 (2分), 三角形和四方锥/跷跷板/变形四面体 (2分)。

4-4 解释生成 **C** 和 **D** 的差异。

4-4 当 **E** 的半径较小时, N 原子可以与 **E** 形成较强的 d-p 派键(因而 N 原子为平面构型), 若强行形成第四根键, 则会存在较大的张力; (1分) 当 **E** 的半径较大时, N 原子与之半径不匹配, 因而无法生成派键, 但是足以与多的 N 原子发生配位作用。(1分)

第5题 (10分, 占10%)

1999年, E.H.Abbott 教授课题组发现: 水溶液中 $[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$ 和 $[Pt(CN)_4]^{2-}$ 可以自发反应生成 $[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]$ 、 $[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]_2^{2-}$ 、 $[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]^{2+}$ 、 $[Pt(NCC_2H_5)_4]_2[Pt(CN)_4]_2$ 四种物质, 可以认为体系中存在如下平衡:



5-1 研究人员从吸收光谱中得到了低聚物生成的证据: 在低浓度(10^{-5} mol/L)下, $[Pt(CN)_4]^{2-}$ 和 $[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$ 反应, 可以生成 $[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]$ 且不生成其他物种。在某波长下, $[Pt(CN)_4]^{2-}$ 和 $[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$ 均无吸收, 而 $[Pt(NCC_2H_5)_4][Pt(CN)_4]$ 的摩尔吸光系数为 ϵ , 吸收池长度为 l , $[Pt(CN)_4]^{2-}$ 和 $[Pt(NCC_2H_5)_4]^{2+}$ 初始浓度均为 c 。实验测得吸光度为 A , 根据比尔定律写出 K_1 的表达式。

5-1
$$K_1 = \frac{A/\epsilon l}{(c-A/\epsilon l)^2} \quad (2分)$$

5-2-1 研究人员测出了水溶液中不同温度下平衡常数 K , 如下表所示:

	$K(22^\circ\text{C})$	$K(17^\circ\text{C})$	$K(12^\circ\text{C})$	$K(7^\circ\text{C})$
K_1	5.1×10^4	6.8×10^4	8.5×10^4	1.1×10^5
K_2	9.5×10^2	1.2×10^3	1.3×10^3	1.6×10^3
K_3	8.1×10^2	9.7×10^2	1.1×10^3	1.3×10^3

5-2-1 $\Delta G = -RT \ln K = \Delta H - T\Delta S$ (1 分)

	ΔH° (kJ/mol)	ΔS° (J/(mol K))	ΔG° (kJ/mol)
K_1	-35	-27	-27
K_2	-22	-19	-17
K_3	-21	-16	-16

$$[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-} + [\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+} = [\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+} + [\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$$

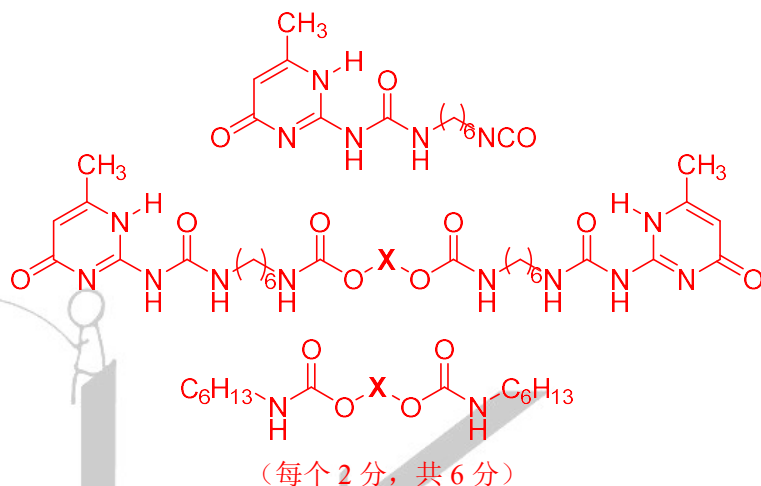
思考题：这些多核物种通过哪些作用力形成？

Cc1c[nH]c(N)c(=O)n1.CN=C(N)C=O>OCNCCCCCCCCCCC=O>A

6-1 丁二烯 (1 分)

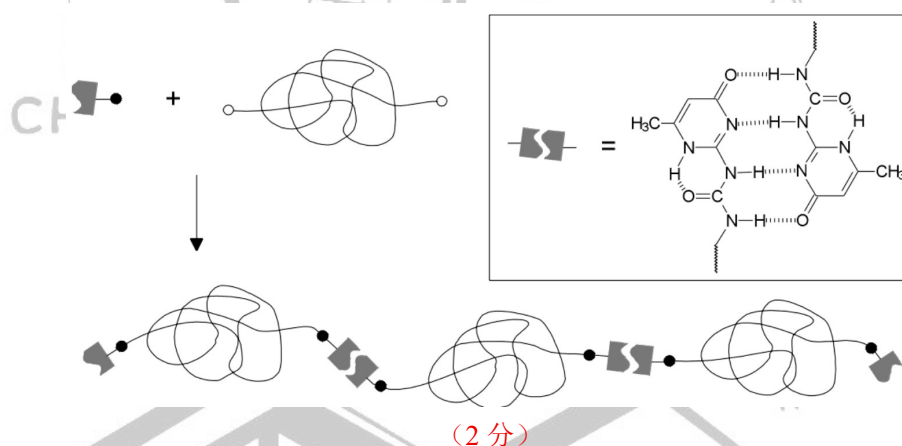
6-2 画出 **A-C** 的结构(**X** 使用缩写, 不必示出完整结构)。

6-2



6-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

6-3 由于 **B** 特殊的端基结构, 单体分子之间可以通过四重氢键相互作用组装成超分子(1 分), 分子间作用力增强, 熔沸点升高(1 分)。

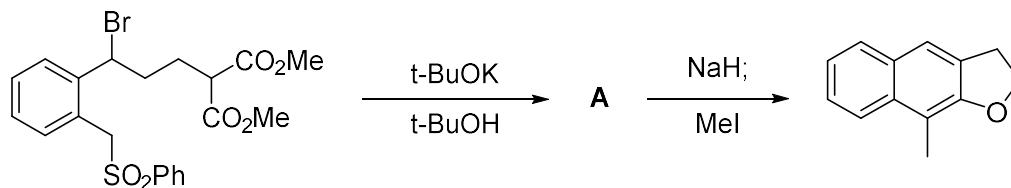


6-4 将 **B** 溶解在氯仿中, 会得到一种高粘性溶液, 若向该溶液中加入少量的三氟乙酸, 粘度则会大幅下降, 解释这一实验事实。

6-4 氯仿是非质子溶剂(1 分), 不会破坏 **B** 本身的四重氢键形成的超分子结构, 分子间作用力强, 溶液的粘性高(1 分)。加入三氟乙酸后, 三氟乙酸也可以和 **B** 形成氢键, 就会破坏超分子结构, 溶液的粘度下降(1 分)。

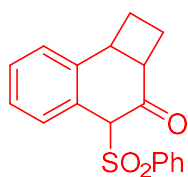
第 7 题 (12 分, 占 10%)

1987 年, Eugene Ghera 教授课题组报道了如下串联反应:

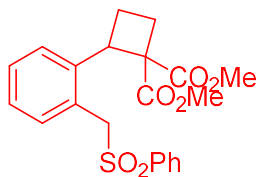


7-1 **A** 的化学式为 $C_{18}H_{16}O_3S$, 含有一个四元环。画出 **A** 和生成 **A** 过程中两个电中性中间体。

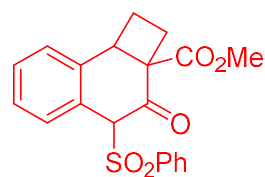
7-1



A



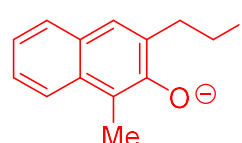
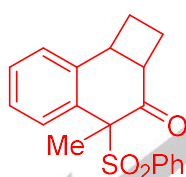
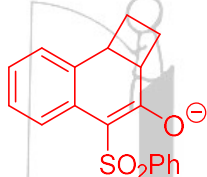
中间体



(每个 2 分) 中间体合理即可得分

7-2 画出 **A** 到产物过程中的 3 个关键中间体。

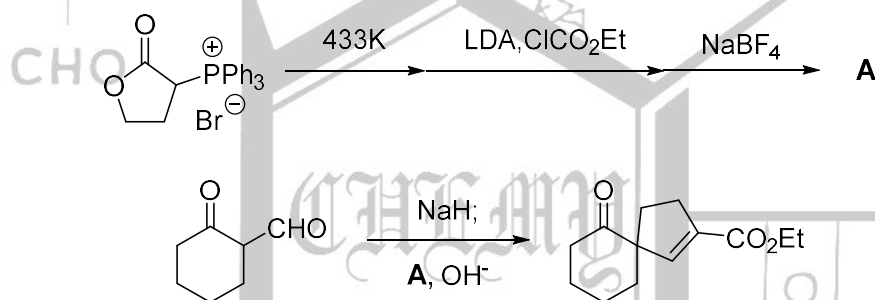
7-2



(每个 2 分) 中间体合理即可得分

第 8 题 (14 分, 占 11%)

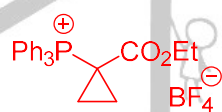
1977 年, William G. Dauben 教授课题组报道了如下反应:



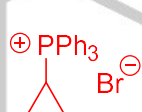
A 的化学式为 $C_{24}H_{24}BF_4O_2P$ 。

8-1 画出 **A** 和第一个反应两个中间产物的结构。

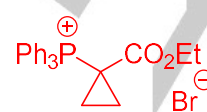
8-1



A
(2 分)



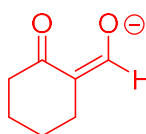
(1 分)



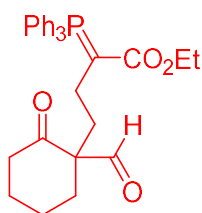
(1 分)

8-2 画出第二个反应的 3 个关键中间体结构。

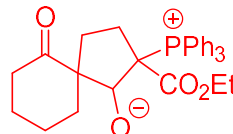
8-2



(1 分)



(1 分)



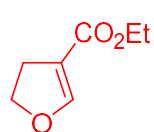
(1 分)

在第二个反应的大多数实验中, 总能分离出副产物二氢呋喃衍生物 **B**。同时, 作者也能分

离得到化学式为 $C_6H_{10}O$ 的 **C**。作者认为, **B** 是由生成 **C** 的另一副产物 **D** 和 **A** 反应而得。

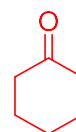
8-3 画出 **B** 和 **C** 的结构。

8-3



B

(2 分)

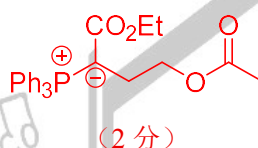


C

(2 分)

8-4 有意思的是, 乙酸根却不能和 **A** 反应生成类似 **B** 的产物, 解释这一现象, 并画出该反应的产物。

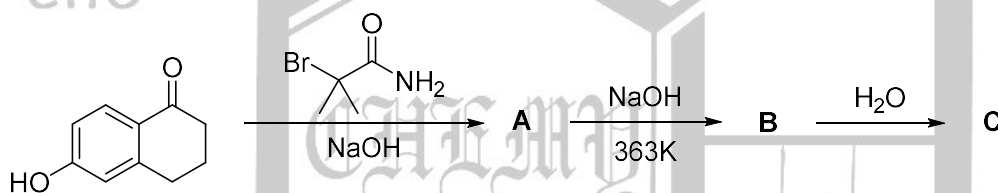
8-4 甲基的给电子超共轭效应削弱了羰基的亲电性 (1 分)



(2 分)

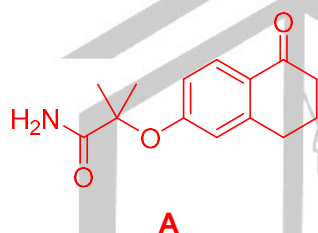
第 9 题 (20 分, 占 15%)

2005 年, Masahiro Mizuno 教授课题组报道了一种通过分子内亲核重排实现从苯酚到苯胺转化的新型一锅法反应:

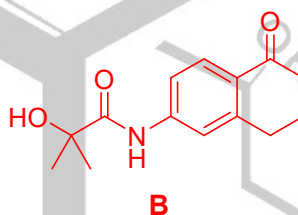


9-1 画出 **A-C** 的结构(均为电中性)。

9-1

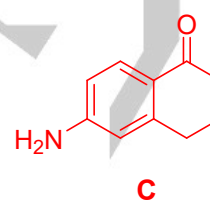


A



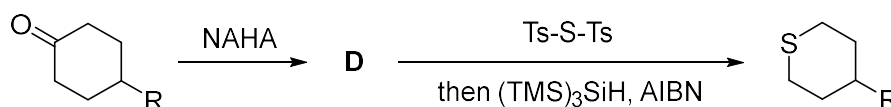
B

(每个 2 分)

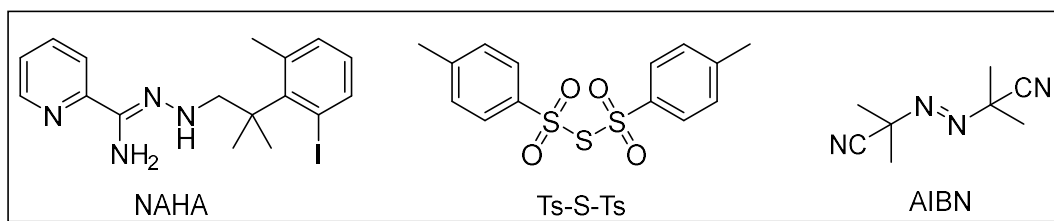


C

2025 年 6 月, 董广斌教授课题组报道了一种两步 CO 与 S 交换策略, 能够高效地将酮转化为相应的硫醚。反应通式如下:



不考虑 R 基, **D** 中含有一个五元环。部分缩写如下所示:



9-2 画出 **D** 的结构。

9-2

9-3 写出第二步反应的所有副产物(by-product)。

9-3 (6分)

作者进行了如下机理研究实验。

9-4 实际上,除了预计产物 **E** 外,该反应还存在副产物(side-product)**F**, **F** 的环数与底物相同。画出 **E** 和 **F** 的结构。

9-4 (4分)

9-5 底物的结构对产率影响很大,你认为哪一种底物生成预计产物的产率最高?

(1) $R_1 = R_2 = H$; (2) $R_1 = CH_3, R_2 = H$; (3) $R_1 = CH_3, R_2 = CH_3$

9-5 (3) (2分)

思考题: NAHA 中吡啶环的作用是?